גלים, אור ואופטיקה

פרופ׳ רון ליפשיץ, אוניברסיטת תל אביב, סמסטר א׳ תשע״ג

רשימות מתוך הקלטות ההרצאות

תוכן העניינים

שיעור 1 **7**

1 מבוא 7

2 מהו גל? 8

2.1 תיאור מתמטי 8

3 משוואת הגלים 9

4 הפתרון הכללי של משוואת הגלים 9

4.1 החלפת משתנים 9

4.2 פתרון המשוואה 10

4.3 עקרון הסופרפוזיציה 11

שיעור 2 **11**

5 גלים הרמוניים 11

5.1 גל הרמוני מתקדם 11

5.2 אורך הגל ומספר הגל 12

5.3 זמן המחזור 12

5.4 הקשר בין אורך הגל, זמן המחזור והתדירות 12

5.5 הצורה הכללית של גל הרמוני 13

6 גלים עומדים 14

6.1 הדגמה: גל שאינו נע 14

6.2 סכום של שני גלים הרמוניים 14

6.3 פירוש: תנודה מסונכרנת וצמתים 14

6.4 אופן תנודה נורמלי 15

6.5 פתרון בהפרדת משתנים 15

7 תנודות רוחביות במיתר מתוח 16

7.1 משוואת התנועה 16

8 האנרגיה של גל במיתר 17

8.1 צפיפות האנרגיה 18

8.2 האנרגיה בגל מתקדם 19

8.3 האנרגיה בגל עומד 19

שיעור 3 **21**

9 שטף האנרגיה בגל מתקדם 21

9.1 תזכורת: צפיפות האנרגיה במיתר (תנודות רוחביות) 21

9.2 שטף והספק 21

10 העבודה שמבצע המשדר בקצה המיתר 22

10.1 ההספק שהמשדר מכניס 22

11 עכבה של גל 23

11.1 האנלוגיה למעגלים חשמליים 24

11.2 יחידות העכבה 24

12 גלי קול — הקדמה 24

שיעור 4 **25**
13 גלי קול: הגדלים המתארים את הגז 25
13.1 גל מישורי 26
13.2 סטיות קטנות משיווי משקל 26
14 שלושת הקשרים 26
14.1 שינוי בצפיפות גורר שינוי בלחץ 26
14.2 תנועת מולקולות גורמת לשינויי צפיפות 27
14.3 הפרשי לחצים גורמים לתנועת מולקולות 28
14.4 סיכום שלושת הקשרים 29
14.5 משוואת הגלים עבור תזוזת המולקולות 30
14.6 גלי לחץ 30
14.7 גלי צפיפות 31
15 מהירות הקול 31
15.1 תנועה איזותרמית (ניוטון, המאה ה־17) 31
15.2 תנועה אדיאבטית (לפלאס, המאה ה־19) 32
16 מהירות הקול בנוזלים ובמוצקים 33
17 עכבה ושטף אנרגיה בגל קול מתקדם 34

שיעור 5 **35**
17.1 שטף האנרגיה בגל קול 35
18 עוצמה ורמה של קול 36
18.1 כמה דוגמאות 37
18.2 רמת הקול לפי אמפליטודת הלחץ 37
18.3 האם ההנחה $\Delta P \ll P_0$ מוצדקת? 37
19 תנודות בממברנה דקה 38
19.1 משוואת התנועה של הממברנה 38
20 גלים בשני ממדים 40
20.1 גל מישורי 40
20.2 גל מישורי בכיוון כללי 41
20.3 גל הרמוני מישורי ווקטור הגל 42
20.4 גל מעגלי 42
21 גלים בשלושה ממדים: משוואות מקסוול 43
21.1 משוואות מקסוול ללא מטענים חופשיים 44

שיעור 6 **45**
22 משוואות מקסוול באזור ללא מטען חופשי 45
22.1 הזרמים הקשורים והשדה $\vec{H}$ 45
22.2 משוואות מקסוול האפקטיביות 46
22.3 אזור ללא מטען חופשי 46
23 משוואת הגלים לשדה האלקטרומגנטי 46
23.1 ערכים של מקדם השבירה 47
24 גלים אלקטרומגנטיים מישוריים 47
24.1 הצבה במשוואות מקסוול 47
24.2 הרכיבים בכיוון ההתקדמות 48
24.3 שני זוגות של משוואות מצומדות 48
24.4 כיווני השדות וגודלם 49

שיעור 7 **49**
25 קיטוב של גלים אלקטרומגנטיים 49
25.1 הגל ההרמוני הכללי 50
25.2 תיאור בנקודה מסוימת במרחב: אליפסה 50
25.3 קיטוב לינארי (קווי) 50
25.4 קיטוב מעגלי 51
25.5 קיטוב אליפטי 52
26 הדגמות של קיטוב 52
26.1 גלים אלקטרומגנטיים סנטימטריים: משדר ומקלט 52
26.2 לוח מתכת: סיכוך 52
26.3 סריג של פסי מתכת: מקטב 53
26.4 קיטוב של אור 53

שיעור 8 **54**
27 גלים אלקטרומגנטיים ותורת היחסות 54
28 העברת אנרגיה בגל אלקטרומגנטי 55
29 התנע של גל אלקטרומגנטי 57
29.1 הקשר בין האנרגיה לתנע 58
29.2 שאלות על מקור התנע 59
29.3 צפיפות התנע של השדה האלקטרומגנטי 59
29.4 הערות 60
30 עכבה בגל אלקטרומגנטי 61
31 גל אלקטרומגנטי כדורי 62

שיעור 9 **63**
32 כיצד נוצר גל אלקטרומגנטי 63
32.1 טיעון איכותי: דרוש מטען מואץ 63
32.2 השדה של מטען נקודתי 64
32.3 תנועה איטית: השדה הרוחבי 64
33 חיבור אותות 65
33.1 שני גלים בתדירות זהה 65
33.2 הפרש פאזה שמשתנה בזמן 66
33.3 פעימות 66
34 אפנון AM 67
34.1 סכום של שני אותות כלליים 67
34.2 כיצד מאפננים בפועל? 69
35 פירוק פורייה 71
35.1 פונקציות כמרחב וקטורי 71
35.2 הפונקציות ההרמוניות כבסיס 71
35.3 טרנספורם פורייה 72

שיעור 10 **72**
36 פירוק פורייה וטרנספורם פורייה 72
36.1 טרמינולוגיה 73
36.2 מציאת הרכיבים 73
37 מקרים מיוחדים 73
37.1 פונקציות ממשיות 73
37.2 פונקציות ממשיות עם זוגיות מוגדרת 74
37.3 פונקציות ממשיות מחזוריות: טור פורייה 75
37.4 מציאה מפורשת של המקדמים 76

שיעור 11 **77**
38 טור פורייה: מציאת המקדמים (המשך) 77
38.1 ההיטל על הקוסינוסים 78
38.2 הנוסחאות למקדמים 78
39 דוגמה: גל ריבועי 78
39.1 שיקולי סימטריה 79
39.2 חישוב המקדמים A_n 79
39.3 זהות לטור של π 80
39.4 הדגמה: סכום ההרמוניות הראשונות 80
40 הדגמה: פעימות על הסקופ 81
41 גלים עומדים 81
41.1 גלים עומדים במיתר שקשור בשני קצותיו 82

שיעור 12 **87**
42 מיתר תפוס בשני קצותיו: פתרון לפי תנאי התחלה 87
43 קצה חופשי 88
43.1 תנאי השפה בקצה חופשי 89
43.2 מיתר שקצה אחד שלו תפוס והשני חופשי 89
43.3 אופני התנודה 90
43.4 פירוש כטור פורייה 91
44 מיתר מאולץ ותהודה 91
44.1 הדגמה 91
44.2 הפתרון 91
44.3 תהודה 92

שיעור 13 **92**
45 עירור חיצוני של מיתר 92
45.1 משוואת התנועה עם חיכוך וכוח מעורר 93
45.2 הפתרון הפרטי בבסיס אופני התנודה 93
45.3 הצבה במשוואה ושימוש באורתוגונליות 94
45.4 פירוש: אוסף בדיד של מתנדים הרמוניים 95
46 הדגמות של תהודה 95
46.1 מוט אלסטי: תנודות רוחביות 95
46.2 מיתר כינור שמעוררים בכוח לורנץ 95
46.3 מוט מתכת: תנודות אורכיות ועירור בחיכוך 96
46.4 כוס זכוכית 96
46.5 גשר טקומה 97
46.6 צינור שמחממים בו אוויר 97

שיעור 14 **97**
47 הדגמות נוספות של אופני תנודה 97
47.1 תנודות אורכיות בקפיץ 97
47.2 לולאה סגורה: תנאי שפה מחזוריים 97
48 גלים עומדים בשניים ושלושה ממדים 98
48.1 הפרדת משתנים 98
48.2 הפתרון הכללי 99
48.3 תנאי השפה של ממברנה מלבנית 99
48.4 התדרים העצמיים 100
48.5 הדגמה: לוחות כלדני 101
48.6 אופני תנודה של צורות כלליות 101
48.7 אופני התנודה הראשונים של הממברנה המלבנית 101

48.8 הפתרון הכללי של הממברנה הסופית 102
49 גלים עומדים בתיבה מלבנית תלת־ממדית 102
50 צפיפות המצבים 103
50.1 מספר המצבים עד תדר נתון 103
50.2 צפיפות המצבים בתדר נתון 104
51 ממברנה מעגלית 104
51.1 הפרדת משתנים בקואורדינטות פולריות 104
51.2 המשוואה הזוויתית 105
51.3 המשוואה הרדיאלית: משוואת בסל 105
51.4 תנאי השפה ואופני התנודה 105
51.5 הדגמות: תבניות כלדני 106

שיעור 15 **106**
52 נפיצה 106
52.1 מהירות פאזה התלויה במספר הגל 106
52.2 חבורת גלים ונפיצה 107
52.3 דוגמה 1: מיתר עם כוח מחזיר 107
52.4 דוגמה 2: נפיצה במוליך גלים אלסטי 109

שיעור 16 **111**
52.5 דוגמה 3: המיתר הדיסקרטי 111
52.6 משוואת הגלים במכניקה לגראנז'ית 118
52.7 דוגמה 4: מוט אלסטי (משוואת אוילר–ברנולי) 119

שיעור 17 **121**
53 נפיצה במוט אלסטי (סיום) 121
54 חבילות גלים נעות 122
54.1 סכום של שני רכיבים הרמוניים 122
54.2 מהירות פאזה ומהירות חבורה 123
54.3 הדגמות: ארבעה יחסי נפיצה 124
55 המשמעות של מהירות החבורה 125

שיעור 18 **126**
56 מהירות התקדמות האנרגיה במיתר עם כוח מחזיר 126
57 פולס בזמן מפס תדרים אחיד 127

שיעור 19 **127**
58 התקדמות הפרעה במערכת עם נפיצה 128
58.1 הפרעה מכל צורה ועקרון אי־ודאות במרחב 128
58.2 המעבר מ־ω ל־k עבור הפולס 128
58.3 מהירות ההתקדמות של שיא הפולס 129
59 אפקט דופלר וגלי הלם 129
59.1 תיאור איכותי 129
59.2 חישוב כמותי 130

שיעור 20 **132**
60 אפקט דופלר הלא יחסותי (המשך) 132
60.1 הערות 132
60.2 הדגמות 133
60.3 מקרה ג' — מקור מהיר מהגל וגלי הלם 133
61 אפקט דופלר יחסותי בגלים אלקטרומגנטיים 135

61.1 המשדר נע לעבר המקלט 135
61.2 המקלט נע לעבר המשדר 136
61.3 חישוב פורמלי בעזרת טרנספורמציית לורנץ 136
61.4 4־וקטור הגל 137
62 העברה והחזרה בנקודת אי־רציפות 138
62.1 הדגמות 138
62.2 העברה והחזרה של גל הרמוני 139
62.3 תנאי השפה בנקודת החיבור 139
62.4 מקדמי ההעברה וההחזרה 140
62.5 בדיקת מקרי גבול 141

שיעור 21 **141**
62.6 תזכורת: גל במיתר עם נקודת אי־רציפות 141
62.7 שטף האנרגיה בגלים הנכנס, המוחזר והמועבר 142
62.8 מקדמי ההעברה וההחזרה של האנרגיה 142
63 מניעת החזרות על ידי תיאום עכבות 143
63.1 בליעה מושלמת בקצה המיתר 143
63.2 חיבור מושלם 144
64 העברה והחזרה של גלים בשניים ובשלושה ממדים 145
64.1 חוק סנל 145
64.2 החזרה מלאה 146

שיעור 22 **147**
65 הדגמות: החזרות, תיאום עכבות והחזרה מלאה 147
65.1 החזרות בכבל קואקסיאלי 147
65.2 החזרה מלאה ומוליכי גלים 148
66 משוואות פרנל: העברה והחזרה של גל אלקטרומגנטי במישור אי־רציפות 149
66.1 שני מצבי קיטוב 149
66.2 הגלים 150
66.3 תנאי השפה 150
66.4 קיטוב ניצב 150
66.5 קיטוב מקביל 151
66.6 מקרים מיוחדים 152
67 פרדוקס מקדם השבירה 153
67.1 התווך הדיאלקטרי כתווך אקטיבי 154
67.2 חישוב ההשהיה 155

שיעור 23 **157**
68 מודל קלאסי לאינטראקציה בין אור וחומר 157
68.1 האטום הקלאסי 157
68.2 המקדם הדיאלקטרי ומקדם השבירה 158
68.3 מקדם השבירה הוא באופן כללי מרוכב 159
68.4 כמה תדרי תהודה 159
68.5 תלות מקדם השבירה בתדר 160
69 מקדם השבירה ביונוספרה 160
69.1 שני מקרים 161
69.2 שימושים: שידורי רדיו ולוויין 161
69.3 מתכות 161
70 אופטיקה גאומטרית ועקרון פרמה 161

שיעור 24 **162**
70.1 הדגמות: קרני אור 162
70.2 החזרה ושבירה 163
70.3 מחוק אמפירי לעיקרון 164
70.4 עקרון פרמה 164
70.5 הסטה מקבילה של קרן אור 167
70.6 שקיעת השמש 167
70.7 פאטה מורגנה 168
70.8 מיקוד 168
70.9 ניסוח מדויק יותר של עקרון פרמה 170
70.10 איך האור "יודע" באיזה מסלול לבחור? 171
70.11 ההסבר: ההתנהגות הגלית של האור 171
71 התאבכות ועקיפה 172
71.1 התאבכות משני מקורות נקודתיים 172
71.2 העוצמה משני מקורות 173

שיעור 25 **174**
72 התאבכות משני מקורות: האזור הקרוב והאזור הרחוק 174
72.1 האזור הקרוב: התאבכות פרנל 174
72.2 האזור הרחוק: התאבכות פראונהופר 175
72.3 הדגמות 178

שיעור 26 **179**
73 התאבכות מ־N מקורות נקודתיים על ישר 179
73.1 האות הכולל בזווית θ 180
73.2 מבנה תמונת ההתאבכות 180
73.3 העוצמה הכוללת במקסימום ראשי 182
73.4 ממה נובעת ההתאבכות ההורסת בנקודות המינימום? 182
73.5 הדגמה: סריג סדקים 182
74 כושר הפרדה ספקטרלית 183
75 עקיפה דרך סדק בעל רוחב סופי 184
75.1 הסדק כגבול של מקורות נקודתיים 184
75.2 הקשר לטרנספורם פורייה 186
75.3 N סדקים בעלי רוחב סופי 187
76 עקרון הויגנס 188
76.1 כיצד עובד הסדק במסך? 189
76.2 הדגמות: שערה ומחסום עגול 190

1 מבוא

הקורס כולו מוקדש לגלים. משוואת הגלים היא דוגמה ראשונה למערכת שמתוארת על ידי משוואה דיפרנציאלית חלקית, ויתרונה הגדול הוא שהיא פשוטה מאוד: אפשר לפתור אותה ולהבין אותה עד הסוף. בהמשך יופיעו משוואות שאי אפשר לפתור במדויק ויש צורך בקירובים; כאן אפשר לראות את כל התמונה. זוהי גם הכנה למשוואת שרדינגר, שגם היא משוואה דיפרנציאלית חלקית שמתארת סוג של גל. יתרון נוסף של הנושא הוא שקל להמחיש אותו בהדגמות, וחלק מהתופעות מוכרות מחיי היום־יום.

אין ספר אחד שהקורס צמוד אליו. כדאי לבחור מתוך רשימת הספרים המומלצים ספר או שניים ולקרוא בהם במקביל לתרגילי הבית: נושא מובן טוב יותר כששומעים אותו מכמה כיוונים.

הערה. תנודות של מערכות עם מספר בדיד של דרגות חופש אינן נלמדות בקורס, והן נדרשות כרקע: האוסילטור ההרמוני, האוסילטור עם חיכוך ועם כוח מאלץ סינוסואידלי ותופעת התהודה (רזוננס), וכן תנודות הרמוניות של מספר דרגות חופש מצומדות, שנלמדות בקורס במכניקה אנליטית.

2 מהו גל?

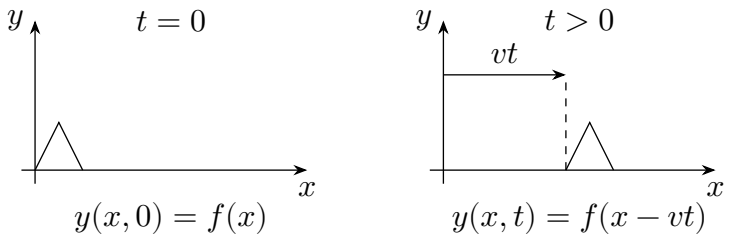
נתחיל מדוגמה חד־ממדית: קפיץ ארוך מתוח, שמשמש כמיתר. כשמייצרים הפרעה בקצה אחד שלו (מעין קינק), ההפרעה נעה לאורך המיתר עד הקצה השני, ומאחר שהקצה קשור היא גם מוחזרת. אילו המיתר היה ארוך מאוד, ההפרעה הייתה פשוט ממשיכה לאורכו. שתי תצפיות: ההפרעה מתקדמת **במהירות קבועה**, והיא **אינה משנה את צורתה**. (בגלל החיכוך ההפרעה קטנה עם הזמן; בהגדרה נתעלם מכך.) מכאן ההגדרה:

הגדרה 2.1 (גל, בממד אחד)**. גל** הוא הפרעה המתקדמת במרחב במהירות קבועה וללא שינוי צורה.

לכל אחד יש אסוציאציות משלו למילה גל (גלים בים, צונאמי); בפיזיקה התיאור המתמטי צריך להיות מדויק, ולכן צריך גם הגדרה ברורה, וזו ההגדרה. הדיון מתחיל בממד אחד; גלים בשניים ושלושה ממדים יידונו בהמשך הקורס.

2.1 תיאור מתמטי

נהפוך את ההגדרה לביטוי מתמטי. לדוגמה, נסתכל על גל רוחבי במיתר. נתאר את הסטייה משיווי משקל בנקודה x לאורך המיתר בזמן t על ידי הפונקציה $y(x,t)$. נסתכל על הפרעה שנעה ימינה במהירות קבועה (ולא יחסותית) v, ללא שינוי צורה.



נקרא להפרעה בזמן $t=0$ בשם f:

$$y(x,0) = f(x).$$

בציור f היא משולש, אבל באופן כללי היא יכולה להיות בעלת כל צורה פונקציונלית. בזמן $t>0$ ההפרעה התקדמה מרחק vt, אבל צורתה לא השתנתה, ולכן אפשר לתאר אותה באמצעות אותה f: הערך בנקודה x בזמן t הוא הערך שהיה בזמן 0 מרחק vt אחורה, כלומר בנקודה $x-vt$. (למשל, הערך במקום שבו נמצא השיא בזמן t שווה לערך שהיה בזמן 0 מרחק vt שמאלה משם, במקום שבו היה השיא אז.) לכן הפרעה שנעה ימינה במהירות קבועה v מבלי לשנות את צורתה מתוארת על ידי

$$y(x,t) = f(x-vt).$$

באופן דומה, הפרעה שנעה שמאלה במהירות v מתוארת על ידי

$$y(x,t) = g(x+vt),$$

שכן כדי לדעת את הצורה בזמן מאוחר יותר יש להסתכל על מה שהיה קודם מימין לנקודה. שני המקרים עוברים זה לזה בהיפוך הסימן של v, כלומר בהיפוך כיוון ההתקדמות.

אין חשיבות לצורת הפונקציות f ו־g: כל מה שחשוב הוא שהקשר בין x ל־t בתוך הארגומנט שלהן הוא $x \pm vt$, וזה מה שהופך אותן לגלים לפי ההגדרה.

3 משוואת הגלים

אם אלה הם גלים, מהי המשוואה, **משוואת הגלים**, שאלה פתרונותיה? כאן יש בידינו פתרון ואנו מחפשים לו משוואה, וזה בדרך כלל קל יותר מאשר לקבל משוואה ולחפש את פתרונותיה. אנו מחפשים משוואה דיפרנציאלית חלקית, כלומר קשר בין נגזרות של y לפי x ולפי t, ולכן פשוט נגזור את הפתרונות.

נסתכל על פונקציה $y(x,t) = f(x \pm vt)$ (שתי האפשרויות יחד), עבור פונקציה $f(\xi)$ גזירה כלשהי, כאשר $\xi = x \pm vt$. (בהמשך נראה שאפשר להתמודד גם עם נקודות שבהן הנגזרת אינה מוגדרת.) לפי כלל השרשרת, ומאחר ש־$\frac{\partial \xi}{\partial x} = 1$:

$$\frac{\partial y}{\partial x} = \frac{df}{d\xi} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial x} = f'(\xi),$$
$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{df'}{d\xi} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial x} = f''(\xi).$$

הערה. v כאן אינו הנגזרת של x לפי הזמן אלא פרמטר קבוע: המהירות שבה ההפרעה מתקדמת (למשל שלושה מטר בשנייה). הוא אינו תלוי ב־x ולא ב־t.

כעת נגזור לפי t. הפעם $\frac{\partial \xi}{\partial t} = \pm v$, לפי האפשרות שבחרנו; את הקבוע $\pm v$ נעביר שמאלה, כדי להדגיש שאינו תלוי בזמן, ונגזור פעם שנייה:

$$\frac{\partial y}{\partial t} = \frac{df}{d\xi} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial t} = f'(\xi)\,(\pm v),$$
$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = (\pm v)\,\frac{df'}{d\xi} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial t} = f''(\xi)\,v^2.$$

בגזירה השנייה מתקבל שוב אותו סימן, ולכן בשני המקרים מתקבל v^2: הנגזרת השנייה אינה תלויה בכיוון התנועה של הגל. נחלק ב־v^2 ונשווה לנגזרת השנייה לפי x (בשתיהן מופיע $f''(\xi)$):

$$\boxed{\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2}\,\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}}$$

זוהי **משוואת הגלים**, המשוואה שבה נטפל לאורך כל הקורס.

הערה. מדוע נגזרות שניות? מהנגזרות הראשונות היינו מקבלים $\frac{\partial y}{\partial t} = \pm v\,\frac{\partial y}{\partial x}$: משוואה אחת לגלים שנעים ימינה ומשוואה אחרת לגלים שנעים שמאלה. אנו רוצים משוואה אחת שממשיכה להתקיים גם כשהופכים את הסימן של v, ולכן יש ללכת לנגזרת השנייה.

שימו לב ללוגיקה: הגדרנו גל כהפרעה המתקדמת ללא שינוי צורה במהירות קבועה, ומצאנו משוואה שגל שנע ימינה וגל שנע שמאלה פותרים אותה. כעת, משיש בידינו משוואה, נשאל אם יש לה פתרונות נוספים, כלומר מהו הפתרון הכללי שלה.

4 הפתרון הכללי של משוואת הגלים

4.1 החלפת משתנים

משוואת הגלים היא משוואה דיפרנציאלית חלקית בממד אחד, עם נגזרות לפי x ולפי t. כדי למצוא את הפתרון הכללי ביותר שלה פשוט נפתור אותה. מאחר שידוע שלפחות חלק מהפתרונות הם משהו שנע ימינה ומשהו שנע שמאלה, נבצע **החלפת משתנים מושכלת** שבה המשתנים מתארים תנועה ימינה ותנועה שמאלה:

$$\xi = x - vt, \qquad \eta = x + vt.$$

זוהי טרנספורמציה כללית של מערכת הקואורדינטות: במקום x, t יש עכשיו ξ, η. היא רק מקלה על העבודה, ואינה מגבילה את הפתרונות שנקבל. נציב אותה במשוואת הגלים, ונקבל משוואה ב־ξ, η במקום ב־x, t.

כעת y היא פונקציה של ξ ו־η. לפי כלל השרשרת, ומאחר ש־$\frac{\partial \xi}{\partial x} = \frac{\partial \eta}{\partial x} = 1$:

$$\frac{\partial y}{\partial x} = \frac{\partial y}{\partial \xi} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial \eta} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial x} = \frac{\partial y}{\partial \xi} + \frac{\partial y}{\partial \eta}.$$

גם הביטוי שהתקבל הוא פונקציה של ξ ו־η, ולכן נגזור אותו שוב לפי x באותה דרך:

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial \xi}\left(\frac{\partial y}{\partial \xi} + \frac{\partial y}{\partial \eta}\right)\frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \eta}\left(\frac{\partial y}{\partial \xi} + \frac{\partial y}{\partial \eta}\right)\frac{\partial \eta}{\partial x} \\ &= \frac{\partial^2 y}{\partial \xi^2} + 2\,\frac{\partial^2 y}{\partial \eta\,\partial \xi} + \frac{\partial^2 y}{\partial \eta^2}.\end{aligned}$$

כאן הנחנו, כמקובל, שאפשר להחליף את סדר הגזירה בנגזרת המעורבת, ולכן שתי הנגזרות המעורבות מתאחדות.

אותו הדבר לפי t. כעת $\frac{\partial \xi}{\partial t} = -v$ ו־$\frac{\partial \eta}{\partial t} = v$:

$$\begin{aligned}\frac{\partial y}{\partial t} &= \frac{\partial y}{\partial \xi}(-v) + \frac{\partial y}{\partial \eta}\,v = v\left[\frac{\partial y}{\partial \eta} - \frac{\partial y}{\partial \xi}\right], \\ \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} &= v\,\frac{\partial}{\partial \xi}[\ \cdots\ ](-v) + v\,\frac{\partial}{\partial \eta}[\ \cdots\ ]\,v = v^2\left[\frac{\partial^2 y}{\partial \xi^2} - 2\,\frac{\partial^2 y}{\partial \xi\,\partial \eta} + \frac{\partial^2 y}{\partial \eta^2}\right],\end{aligned}$$

כאשר $[\ \cdots\ ]$ הוא הביטוי שבסוגריים המרובעים בשורה הראשונה.

נעביר אגפים במשוואת הגלים ונציב את שני הביטויים. הגורם v^2 מצטמצם, הנגזרות הכפולות (פעמיים לפי ξ, פעמיים לפי η) מצטמצמות בדיוק, ונשארות רק הנגזרות המעורבות:

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2}\,\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = 0 = 4\,\frac{\partial^2 y}{\partial \xi\,\partial \eta}.$$

זוהי משוואת הגלים במשתנים החדשים.

4.2 פתרון המשוואה

פתרון המשוואה במשתנים החדשים הוא טריוויאלי. נחלק ב־4 ונכתוב את הגזירות בסדר מפורש (הסדר אינו חשוב):

$$\frac{\partial}{\partial \eta}\left(\frac{\partial y}{\partial \xi}\right) = 0 \quad \Longrightarrow \quad \frac{\partial y}{\partial \xi} = F(\xi).$$

הפונקציה שבסוגריים נותנת 0 כשגוזרים אותה לפי η, ולכן אינה תלויה ב־η: היא פונקציה כלשהי F של המשתנה השני, ξ, בלבד. כעת יש בידינו משוואה דיפרנציאלית רגילה: נתונה נגזרת של פונקציה, ונותר לבצע אינטגרציה.

נבצע אינטגרציה לפי ξ ונקבל את הפונקציה הקדומה f של F (כלומר $f' = F$), ועוד קבוע אינטגרציה שאינו תלוי ב־ξ (אבל יכול להיות תלוי ב־η):

$$y = f(\xi) + g(\eta).$$

אכן, זהו פתרון: גזירה לפי ξ מפילה את g, שאינה תלויה ב־ξ, וגזירה נוספת לפי η מפילה את מה שנשאר, שאינו תלוי ב־η. כל גזירה מפילה את אחת הפונקציות, בכל סדר, ובסוף מתקבל 0.

הערה. f ו־g אינן צריכות להיות ליניאריות: F היא פונקציה כללית ביותר, וגם הפונקציה הקדומה שלה כללית ביותר. קבוע האינטגרציה קבוע רק ביחס למשתנה שלפיו מבצעים את האינטגרל, ולכן הוא פונקציה כלשהי של המשתנה השני.

נחזור למשתנים המקוריים ונקבל

$$\boxed{y(x,t) = f(x - vt) + g(x + vt)}$$

כלומר הגלים שמהם התחלנו לא רק פותרים את משוואת הגלים, אלא הם הפתרונות הכלליים ביותר שלה: הפתרון הכללי הוא פונקציה של $x-vt$, משהו שנע ימינה במהירות v, ועוד פונקציה של $x+vt$, משהו שנע בו זמנית שמאלה במהירות v. אחת הפונקציות יכולה כמובן להיות 0, ואז מתקבל גל טהור בכיוון אחד. בשניים ובשלושה ממדים הדברים מסתבכים יותר, אך העיקרון נשמר: כל גל פותר את משוואת הגלים, וכל פתרון שלה הוא **סופרפוזיציה** של גלים (בממד אחד, גל שנע ימינה ועוד גל שנע שמאלה). הסכום עצמו אינו בהכרח גל לפי ההגדרה: כששני פולסים נפגשים, צורת ההפרעה משתנה.

4.3 עקרון הסופרפוזיציה

משוואת הגלים **ליניארית והומוגנית**: כל איבר בה מכיל בדיוק גורם אחד של y או של אחת מנגזרותיה (כאן רק הנגזרות השניות), ואין בה איבר שאינו תלוי ב־y. מאחר שכך, מתקיים **עקרון הסופרפוזיציה**: בהינתן אוסף של פתרונות, כל צירוף ליניארי שלהם גם הוא פתרון.

אפשר לראות זאת כבר בצורת הפתרון הכללי: $f(x-vt)$ לבדה היא פתרון, $g(x+vt)$ לבדה היא פתרון, וגם הסכום שלהן הוא פתרון. למשל, סכום של הרבה פונקציות שנעות ימינה במהירות v הוא פונקציה אחרת שנעה ימינה במהירות v, ולכן מקיים את משוואת הגלים; וכך גם לגבי פונקציות שנעות שמאלה. כך כל אוסף של פתרונות מאפשר לייצר פתרונות נוספים, על ידי צירופים ליניאריים שלהם.

שיעור 2 — 25/10/2012

5 גלים הרמוניים

נזכיר את העיקר (סעיף 4). **גל** (בממד אחד) הוא הפרעה שמתקדמת במרחב במהירות קבועה וללא שינוי צורה. אם $y(x,t)$ היא הסטייה משיווי המשקל ו־x הקואורדינטה לאורך המיתר, הפרעה כזו, שנעה במהירות v, מקיימת את משוואת הגלים, והפתרון הכללי ביותר של משוואת הגלים הוא סכום של צורה שנעה ימינה וצורה שנעה שמאלה, באותה מהירות:

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}, \qquad y(x,t) = f(x-vt) + g(x+vt).$$

5.1 גל הרמוני מתקדם

גלים הרמוניים יופיעו לאורך כל הקורס, ולכן נכיר אותם כבר עכשיו. כדי להדגיש שמדובר בהפרעה שמתקדמת נקרא להם גם **גלים הרמוניים מתקדמים**. זהו מקרה פרטי: כדי להיות גל, הפונקציה צריכה להיות פונקציה של הצירוף $x-vt$ (נבחר לצורך העניין תנועה ימינה), ואת הצורה שנעה נבחר להיות תנודה הרמונית, כלומר סינוס:

$$y(x,t) = f(x-vt) = A\sin[k(x-vt)],$$

כאשר k הוא פרמטר שמשמעותו תתברר מיד.

פונקציה כזו היא הרמונית בשני המשתנים שלה: היא מבצעת תנועה הרמונית גם כפונקציה של הזמן וגם כפונקציה של המקום.

- במקום נתון, נניח $x=0$ (למען הפשטות), מקבלים $-A\sin(kvt)$: לסינוס יש ארגומנט שלילי, ואת המינוס מוציאים החוצה.
- בזמן נתון, נניח $t=0$ (אפשר כמובן להציב כל זמן אחר), מקבלים $A\sin(kx)$.

הסינוס היא פונקציה מחזורית: ברגע שהפאזה צוברת 2π, הפונקציה חוזרת בדיוק על עצמה. לכן הגל ההרמוני **מחזורי במרחב ובזמן**. נגדיר שני גדלים שמתארים את המחזוריות הזו.

5.2 אורך הגל ומספר הגל

הגדרה 5.1 (אורך הגל)**.** קיים אורך קטן ביותר λ שעבורו מתקיים

$$y(x,t) = y(x+\lambda,t) = \cdots = y(x+n\lambda,t).$$

λ נקרא **אורך הגל**.

אם אפשר להוסיף λ ל־x, אפשר להוסיף λ גם ל־$x+\lambda$, וכן הלאה: אפשר להוסיף כמה כפולות של λ שרוצים. אורך הגל הוא המחזוריות **הקטנה ביותר** של הגל במרחב.

הגל שלנו מאופיין על ידי שני פרמטרים, האמפליטודה A והפרמטר k, ו־λ תלוי ב־k. נראה כיצד. נדרוש שבכל זמן ובכל מקום, הוספת λ למקום תיתן בדיוק את אותו ערך של הפונקציה, ונסדר את הסוגריים כך שיופיע שוב הביטוי המקורי $k(x-vt)$:

$$\begin{aligned} A\sin[k(x-vt)] &= A\sin k(x+\lambda-vt) \\ &= A\sin[k(x-vt)+k\lambda] \quad \Longrightarrow \quad k\lambda = 2\pi. \end{aligned}$$

המחזור של סינוס הוא בדיוק כשהפאזה צוברת 2π. כל כפולה של 2π מחזירה את הפונקציה לעצמה (ולכן גם הוספה של 2λ, $3\lambda, \ldots$), אבל λ הוא האורך הקצר ביותר, ולכן הפעם הראשונה שבה שני הסינוסים שווים היא כאשר התוספת $k\lambda$ שווה בדיוק 2π. מכאן

$$\boxed{k = \frac{2\pi}{\lambda}},$$

ו־k נקרא **מספר הגל**.

5.3 זמן המחזור

את אותו דיון אפשר לעשות עבור המחזוריות בזמן.

הגדרה 5.2 (זמן מחזור)**.** קיים זמן קצר ביותר T כך ש־

$$y(x,t) = y(x,t+T) = \cdots = y(x,t+nT).$$

T נקרא **זמן המחזור**.

כדי לקשר את T לגדלים שכבר הגדרנו, נשווה את הפונקציה בזמן t לפונקציה בזמן $t+T$ ושוב נסדר את הסוגריים:

$$\begin{aligned} A\sin[k(x-vt)] &= A\sin k(x-v[t+T]) \\ &= A\sin[k(x-vt)-kvT] \quad \Longrightarrow \quad kvT = 2\pi. \end{aligned}$$

גם כאן מחפשים את הזמן הקצר ביותר שמחזיר את הפונקציה בדיוק לעצמה: כשמקדמים בזמן, הפעם הראשונה שבה הביטוי כולו שווה לערכו המקורי היא כשהתוספת kvT צברה בדיוק 2π. כך מתקבל הביטוי המפורש לזמן המחזור:

$$T = \frac{2\pi}{kv}.$$

5.4 הקשר בין אורך הגל, זמן המחזור והתדירות

לכאורה לגל הרמוני מתקדם יש שני גדלים בלתי תלויים, אורך גל וזמן מחזור. אבל קיים כמובן קשר בין אורך הגל לזמן המחזור: נציב $k = 2\pi/\lambda$ ב־$kvT = 2\pi$, וה־2π מצטמצם:

$$kvT = 2\pi \implies \frac{2\pi}{\lambda}\,vT = 2\pi \implies \boxed{\lambda = vT}$$

יש לגל גודל אחד עם יחידות של אורך וגודל אחד עם יחידות של זמן, והקשר ביניהם הוא בדיוק המהירות v: הפרמטר שהופיע במשוואת הגלים ונקבע על ידי הפיזיקה של המערכת. באותה מערכת (באותו קפיץ) הגלים תמיד מתקדמים במהירות v, ולכן אורך הגל וזמן המחזור הם גדלים קשורים.

נזכיר ש**תדירות** היא מספר המחזורים בשנייה. בזמן מחזור אחד עובר בדיוק מחזור אחד, ולכן התדירות היא אחד חלקי זמן המחזור. נכפול את שני האגפים של $\lambda = vT$ ב־ν:

$$\nu = \frac{1}{T} \implies \boxed{\lambda\nu = v}$$

כלומר את המהירות אפשר לכתוב כ־λ/T, אורך הגל חלקי זמן המחזור, או כ־$\lambda\nu$, אורך הגל כפול התדירות.

הערה. את התדירות נסמן באות ν. במקומות רבים היא מסומנת באות f, אבל כאן f משמשת בדרך כלל לסימון פונקציות.

כמו כן, **התדירות הזוויתית** מודדת לא את מספר המחזורים אלא את מספר הרדיאנים בשנייה; נסמן אותה כרגיל ב־ω. בזמן מחזור אחד יש בדיוק 2π רדיאנים, ולכן

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi\nu.$$

מכאן עוד דרך לכתוב את הקשר בין הגדלים: קודם קשרנו את אורך הגל לזמן המחזור, ועכשיו נקשר את מספר הגל לתדירות. מאחר ש־$1/T = v/\lambda$, ו־$2\pi/\lambda$ הוא בדיוק מספר הגל,

$$\boxed{\omega = 2\pi\,\frac{v}{\lambda} = kv}$$

כלומר התדירות הזוויתית של הגל ההרמוני קשורה בצורה פשוטה מאוד למספר הגל, וזמן המחזור הוא $T = 2\pi/\omega$.

5.5 הצורה הכללית של גל הרמוני

הגל שכתבנו עד כה אינו כללי לגמרי: הוא תמיד שווה 0 בראשית בזמן $t = 0$. באופן כללי הגל לא יתאפס בראשית בזמן $t = 0$, ולכן נוסיף פאזה φ. נכתוב גם במקום kvt (כי $kv = \omega$):

$$\boxed{y(x,t) = A\sin(kx - \omega t + \varphi)}$$

צריך להתרגל לזהות שביטוי כזה הוא גל. גל הוא פונקציה שהמשתנה שלה הוא x פחות משהו כפול t, כשאת ה"משהו" הזה אנחנו קוראים מהירות. כאן אפשר להוציא את k כגורם משותף:

$$kx - \omega t = k\left(x - \frac{\omega}{k}\,t\right),$$

ו־ω/k הוא המהירות v.

לסימן יש משמעות: אילו היה כתוב $kx + \omega t$ במקום $kx - \omega t$, היה מתקבל גל שמתקדם שמאלה, במקום ימינה. זה ההבדל היחיד בין שני הפתרונות. (כדי לראות זאת מומלץ לצייר את הפונקציות בתוכנה כלשהי, למשל Matlab או Mathematica, ולראות איך הן נעות ימינה ושמאלה.)

הערה. עבור k נתון (ו־$\omega = kv$), לגל ההרמוני יש שני פרמטרים חופשיים, האמפליטודה שלו והפאזה שלו, בדיוק כמו תנודה הרמונית של קפיץ. וכמו שם, את אותו גל אפשר לכתוב בכמה דרכים שקולות, ובכל אחת יש שני פרמטרים חופשיים שאפשר להתאים כך שיתואר בדיוק אותו גל: במקום אמפליטודה A עם סינוס ופאזה, אמפליטודה B עם קוסינוס ופאזה אחרת; צירוף ליניארי $A\sin(kx-\omega t) + B\cos(kx-\omega t)$; או כתיבה אקספוננציאלית עם אמפליטודה מרוכבת, $\tilde{A}\,e^{i(kx-\omega t)}$ (הסטייה הפיזיקלית היא החלק הממשי, $\mathrm{Re}[\tilde{A}\,e^{i(kx-\omega t)}]$), שגם בה יש שני מספרים: החלק הממשי והחלק המדומה של האמפליטודה, או הערך המוחלט והפאזה שלה. לפעמים הכתיבה הנוחה ביותר היא הפונקציה הממשית שלמעלה, לפעמים צירוף ליניארי של סינוס וקוסינוס, ולפעמים הכתיבה האקספוננציאלית. יש להתרגל לעבור בין הכתיבות בקלות ולבחור את הנוחה ביותר לבעיה הנתונה.

6 גלים עומדים

6.1 הדגמה: גל שאינו נע

נניע את קצה הקפיץ הלוך ושוב, בערך כמו אוסילטור הרמוני. מתקבלת תופעה שאינה נעה ימינה ואינה נעה שמאלה, ולכן היא נקראת בשם המתאים: **גל עומד**. ובכל זאת זהו גל.

לכאורה יש כאן פרדוקס: התחלנו מהגדרה של גל כהפרעה שנעה בכיוון מסוים, וראינו שהפתרון הכללי של משוואת הגלים מורכב ממשהו שנע ימינה ומשהו שנע שמאלה. ההגדרה עדיין נשמרת (הפרעות שנעות ללא שינוי צורה), אבל צריך להרחיב את התמונה: הפתרון הכללי הוא סופרפוזיציה, סכום של שני גלים כאלה. מכאן הרעיון: לחבר גל שנע ימינה וגל שנע שמאלה, מכוונים בדיוק כך שהתוצאה לא תנוע.

6.2 סכום של שני גלים הרמוניים

נחבר שני גלים הרמוניים באותה אמפליטודה ובאותה תדירות, אחד שנע ימינה ואחד שנע שמאלה. את הפאזה נשמיט: כרגע לא חשוב מה בדיוק צורת הגל במקום מסוים ובזמן מסוים.

$$y(x,t) = A\sin(kx - \omega t) + A\sin(kx + \omega t).$$

נשתמש בזהות הטריגונומטרית לסכום סינוסים (בזהויות כאלה נשתמש בקורס לעתים קרובות מאוד, וכדאי להחזיק דף שלהן או לזכור איך מקבלים אותן):

$$\sin\alpha + \sin\beta = 2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}.$$

פעמיים הסינוס של הממוצע כפול הקוסינוס של מחצית ההפרש: הממוצע של $kx - \omega t$ ו־$kx + \omega t$ הוא kx, ומחצית ההפרש היא $-\omega t$ (והקוסינוס זוגי). עם A כגורם משותף:

$$\Longrightarrow \quad y(x,t) = 2A\sin(kx)\cos(\omega t).$$

הביטוי שהתקבל כבר אינו פונקציה של $kx - \omega t$ או של $kx + \omega t$, כלומר אינו פונקציה של $x - vt$ או של $x + vt$. זו מכפלה של משהו שתלוי רק ב־x במשהו שתלוי רק ב־t, והיא אכן מתארת משהו שאינו נע ימינה או שמאלה: גל עומד. קיבלנו **פתרון של הפרדת משתנים**:

(פונקציה של x) $\times$ (פונקציה של t).

המשתנים כבר אינם מופיעים יחד כארגומנט של אותה פונקציה: כל אחד מופיע בפונקציה נפרדת, ושתי הפונקציות מוכפלות.

6.3 פירוש: תנודה מסונכרנת וצמתים

בכל נקודה x לאורך המיתר יש אוסילטור הרמוני, שמבצע תנועה הרמונית $\cos(\omega t)$. כל הנקודות לאורך המיתר מבצעות בדיוק אותה תנועה הרמונית, באותה תדירות ובצורה מסונכרנת לגמרי. ההבדל היחיד בין נקודה לנקודה הוא האמפליטודה של התנודה, $2A\sin(kx)$, שתלויה במיקום לאורך המיתר וצורתה סינוס.

יש נקודות לאורך המיתר שאינן זזות כלל: הנקודות שבהן $\sin(kx) = 0$, שבהן האמפליטודה היא 0. נקודות אלה נקראות **צמתים**. בהדגמה אלה נקודות על הקפיץ שנשארות במנוחה בזמן שכל השאר מתנדנד. בגלים עומדים נעסוק בהרחבה בהמשך (סעיף 41).

הערה. בהדגמה נשלחו גלים רק מצד אחד של הקפיץ, ובכל זאת גלים חזרו מהקצה (כפי שגם פולס שמגיע לקצה חוזר). זוהי תכונה של **תנאי השפה**: המיתר קשור בקצה השני, ויש שם תנאי פיזיקלי שאינו מאפשר לו לזוז, וזה גורם להחזרה. מאותה סיבה גל קול מוחזר מקיר, ואור מוחזר ממראה. בתופעת ההחזרה, ובדרישות לקיום גלים עומדים, נטפל בהמשך בצורה מלאה; כאן זו רק הקדמה כללית למושגים הבסיסיים.

6.4 אופן תנודה נורמלי

בפתרון שמצאנו יש רצף אינסופי של נקודות לאורך המיתר, וכולן מתנדנדות בצורה מסונכרנת לגמרי.

הגדרה 6.1 (אופן תנודה נורמלי)**.** כל הנקודות לאורך המיתר מבצעות תנודה הרמונית מסונכרנת (באותה תדירות), אבל באמפליטודה שתלויה ב־x. תנועה כזו נקראת **אופן תנודה נורמלי**.

אופני תנודה נורמליים מופיעים גם במכניקה אנליטית, בהקשר של מערכות בדידות: מערכת של n חלקיקים (מספר בדיד, לא רצף אינסופי), ומצב שבו כל החלקיקים מתנדנדים בצורה מסונכרנת לגמרי, בדיוק באותה תדירות. אופן התנודה הנורמלי של מערכת בדידה הוא האנלוג המדויק של התופעה שכאן. קשה להפריז בחשיבות המושג: הוא ישמש לתיאור כמעט כל התופעות שיופיעו בהמשך.

את הפתרון של הפרדת משתנים בנינו כאן "ביד", מחיבור של גל שנע ימינה וגל שנע שמאלה, באותה אמפליטודה ובאותה תדירות. נשאל כעת כיצד מתקבל פתרון של הפרדת משתנים ישירות ממשוואת הגלים, כשהחלק התלוי בזמן מבצע תנודה הרמונית.

6.5 פתרון בהפרדת משתנים

נחפש את הפתרון הכללי מהצורה

$$y(x,t) = f(x)\cos\omega t,$$

כלומר נשאל מה עוד יכול להופיע במקום התלות $\sin kx$ שקיבלנו קודם מסופרפוזיציה של שני גלים מתקדמים. נציב במשוואת הגלים. באגף שמאל גוזרים פעמיים לפי x, והתלות ב־x היא רק דרך f; באגף ימין גוזרים פעמיים לפי t, והגזירה של $\cos\omega t$ מוציאה $-\omega^2$:

$$f''(x)\cos\omega t = \frac{1}{v^2}\left(-\omega^2\right)\cos\omega t\, f(x).$$

נחלק בקוסינוס שמופיע בשני האגפים ונעביר אגפים:

$$\boxed{f''(x) + \frac{\omega^2}{v^2} f(x) = 0}$$

זוהי משוואת האוסילטור ההרמוני, אלא שהמשתנה כאן הוא משתנה מרחבי ולא הזמן. נסמן $k = \omega/v$: k^2 ממלא את תפקיד ריבוע התדירות של האוסילטור, אבל מאחר שאנו במרחב כותבים k ולא סימן של תדירות. לאוסילטור ההרמוני יש פתרון כללי עם שני פרמטרים, למשל אמפליטודה ופאזה, וכדי לקבל את y מ־f כופלים ב־$\cos\omega t$:

$$k = \frac{\omega}{v} \quad\Longrightarrow\quad \boxed{y(x,t) = A\sin(kx+\varphi)\cos\omega t}$$

כלומר, התלות המרחבית היחידה האפשרית היא אותו סינוס שקיבלנו קודם, עד כדי פאזה, שקובעת רק היכן נמצאת הראשית. עד כדי בחירת הראשית קיבלנו בדיוק את אותה תוצאה: הגלים העומדים, אופני התנודה, מתוארים על ידי סינוסים או קוסינוסים במרחב, שמבצעים תנועה הרמונית מתוזמנת בזמן, מבלי ששום דבר נע ימינה או שמאלה.

הערה. אפשר היה להוסיף פאזה גם לתלות בזמן, $\cos(\omega t+\varphi')$, אבל פאזה אחת מספיקה: את $\cos\omega t$ קבענו מראש כצורת הפתרון שאנו מחפשים, ולכן רק התלות המרחבית נשארה פתוחה.

עד כאן ההקדמה המתמטית: השפה והטרמינולוגיה הבסיסיות ביותר שדרושות לטיפול בתופעת הגלים. מעתה נציג מערכות פיזיקליות שונות שבכולן הדינמיקה, כלומר ההתנהגות המכנית של המערכת, מתוארת על ידי משוואת הגלים. לפעמים יידרשו קירובים, כמו קירוב התנודות הקטנות באוסילטור ההרמוני, אבל במסגרת הקירוב התנועה מתוארת על ידי משוואת הגלים. המטרה היא לצבור ארסנל של מערכות כאלה כדי לפתח אינטואיציה: כשנדבר על מושג שקשור לגלים, נוכל לראות אותו על מיתר, או בגלי קול (בגלים אלקטרומגנטיים קשה יותר לראות אותו, ובגלי מים פחות קל לראות מה קורה). רק אחר כך נתקדם למושגים מורכבים יותר.

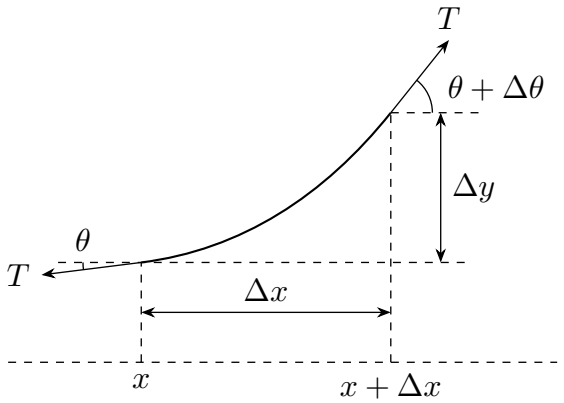
7 תנודות רוחביות במיתר מתוח

המערכת הראשונה היא המיתר ששימש להדגמות הראשונות. נגדיר בדיוק על מה מסתכלים ואילו הנחות עושים: בלי ההנחות האלה מתקבלת משוואה מסובכת הרבה יותר ממשוואת הגלים.

- נסתכל על מיתר **הומוגני** (אחיד) בעל צפיפות מסה μ ליחידת אורך.
- המיתר יכול להתנדנד באופן **רוחבי** בלבד, ורק במישור אחד. אפשר לייצר במיתר גם תנודה אורכית, למשל על ידי כיווץ של קטע ממנו; גם זה גל, אבל גל אורכי, ובו לא נטפל כעת. ההגבלה למישור אחד היא התנאי שבו נערכו ההדגמות על השולחן: תנודות רוחביות כלפי מעלה אינן אפשריות שם.
- נניח שהתנודות הן **קטנות**. זו אותה הנחה שעושים במטוטלת, כשמחליפים את $\sin\theta$ ב־θ כדי לקבל משוואת תנועה פשוטה לתנודות קטנות.
- המתיחות T קבועה לאורך המיתר ובכל זמן. כשמותחים מיתר המתיחות בו עקרונית גדלה; ההנחה היא שהתנודות קטנות מספיק כדי שהשינוי במתיחות יהיה זניח. זה מגביל את תחום התקפות של המשוואה לתנודות קטנות, אך לא באופן חמור: עבור מיתרים (מגומי, מחוטים) אפשר לחשב מתי חורגים מהתחום שבו המתיחות אינה משתנה, ומתברר שאם מתחילים ממתיחות גבוהה אפשר לבצע אפילו תנודות די חזקות ועדיין להישאר בתחום הליניארי.
- נתעלם מכל הכוחות האחרים (כבידה, חיכוך, ...), כמו שנוהגים בבעיות במכניקה. החשוב ביותר מביניהם הוא החיכוך.

7.1 משוואת התנועה

נצייר קטע אחד של המיתר (באיור הזוויות והכיפוף מוגזמים, אבל לאורך כל הדיון אנו בקירוב התנודות הקטנות). הקו המקווקו התחתון הוא קו שיווי המשקל של המיתר, שעליו הוא נמצא כשאינו נע. הקטע נמצא בין הקואורדינטה x לקואורדינטה $x+\Delta x$. בסופו של דבר נרצה משוואה דיפרנציאלית ונשאיף $\Delta x \to 0$, אבל בינתיים מסתכלים על קטע סופי.



המתיחות זהה לכל אורך המיתר, ולכן בשני קצות הקטע פועל כוח בגודל T (אותו אורך וקטור), אלא שבזוויות מעט שונות, בכיוון המשיק למיתר. בנקודה x הזווית עם האופק היא θ, ובנקודה $x+\Delta x$ היא $\theta+\Delta\theta$, כאשר $\Delta\theta$ יכול להיות חיובי או שלילי. Δy הוא ההפרש בין הסטייה בנקודה $x+\Delta x$ לסטייה בנקודה x.

קירובים עבור זוויות קטנות (הקירובים משתפרים כש־$\Delta x \to 0$; באיור הם אינם נראים טובים, אבל בגבול הם יהיו נכונים): בכל מקום שמופיע $\cos\theta$ נכתוב 1, ובכל מקום שמופיע $\sin\theta$ נכתוב θ. לכן θ שווה בקירוב גם ל־$\tan\theta$, וזה גודל נוח, כי הוא שיפוע המשיק למיתר: הזווית $\theta(x)$ בנקודה x היא בקירוב הנגזרת $\partial y/\partial x$ בנקודה זו (ועבור קטע קצר גם בקירוב $\Delta y/\Delta x$):

$$\begin{cases}\cos\theta \simeq 1 \\ \sin\theta \simeq \theta\end{cases} \quad \Longrightarrow \quad \theta(x) \simeq \tan\theta(x) = \left.\frac{\partial y}{\partial x}\right|_x .$$

הכוחות נכתוב את הכוחות על חתיכת המסה שאורכה Δx, ובעזרת החוק השני של ניוטון נקבל את משוואת התנועה שלה. בכיוון y יש את רכיב המתיחות כלפי מעלה בצד ימין, פחות רכיב המתיחות כלפי מטה בצד שמאל (לפי כיווני החיצים באיור). שתי הזוויות קטנות, ולכן כל סינוס שווה בקירוב לזווית שלו, ובהפרש נשאר רק $\Delta\theta$. בכיוון x הקוסינוסים שניהם שווים בקירוב ל־1:

$$F_y = T\big(\underbrace{\sin(\theta+\Delta\theta)}_{\simeq\theta+\Delta\theta} - \underbrace{\sin\theta}_{\simeq\theta}\big) \simeq T\Delta\theta,$$
$$F_x = T\big(\cos(\theta+\Delta\theta) - \cos\theta\big) \simeq 0.$$

בקירוב התנודות הקטנות אין אפוא כוחות אורכיים: התנועה הרוחבית והתנועה האורכית מופרדות, ואפשר להתעלם מהחלק האורכי.

החוק השני המסה של הקטע היא $\mu\Delta x$, והתאוצה היא התאוצה בכיוון y, כלומר הנגזרת השנייה של y לפי הזמן. כותבים מראש נגזרת חלקית ולא נגזרת שלמה: y היא פונקציה של שני משתנים, הסטייה משיווי משקל בנקודה x בזמן t, ומעניינת אותנו התאוצה בנקודה מסוימת. לכן

$$T\Delta\theta = \mu\Delta x\,\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}.$$

הערה. שאלה טבעית: מדוע המסה היא $\mu\Delta x$ ולא μ כפול האורך האמיתי של הקטע הנטוי (לפי פיתגורס)? התנודה קטנה מאוד, ואת התוספת הזו מזניחים (גודלה יחושב בהמשך, בסעיף 8). אפשר לחשוב על כך כך: המסה שנמצאת עכשיו בקטע המתוח היא בדיוק המסה שהייתה בשיווי משקל בקטע שאורכו Δx; אם הקטע התארך, צפיפות המסה שלו קטנה בהתאם. לכן מסתו היא פשוט $\mu\Delta x$. (יש ספרים שנכנסים לפרטי הקירוב הזה יותר לעומק.)

נשאר לחלק ב־Δx ולקחת את הגבול $\Delta x\to 0$. בקירוב שלנו $\theta(x)\simeq \partial y/\partial x$, ולכן $\Delta\theta$ הוא ההפרש בין שיפועי המיתר בשני קצות הקטע; בגבול האינפיניטסימלי מזהים נגזרת שנייה לפי x:

$$\mu\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = T\frac{\Delta\theta}{\Delta x} \simeq T\,\frac{\frac{\partial y}{\partial x}\big|_{x+\Delta x} - \frac{\partial y}{\partial x}\big|_{x}}{\Delta x} \xrightarrow[\Delta x\to 0]{} T\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}.$$

נחלק ב־T:

$$\boxed{\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{\mu}{T}\,\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}}$$

משוואת התנועה של המיתר היא אפוא משוואת גלים. במשוואת הגלים המקדם של הנגזרת לפי הזמן הוא $1/v^2$, ולכן זוהי משוואת גלים עם מהירות

$$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}.$$

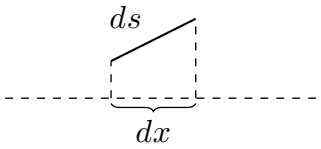
מהירות הגלים במיתר תלויה בתכונותיו הפיזיקליות: במתיחות ובצפיפות המסה. אילו היינו מריצים פולס לאורך המיתר, מודדים את מהירותו, ואז מותחים את המיתר הרבה יותר וחוזרים על הניסוי, היינו רואים שמהירות הפולס גדלה ככל שהמיתר מתוח יותר; שינוי צפיפות המסה משפיע גם הוא על המהירות. נחזור לנקודה זו בהמשך, כשנקשר אותה לכך שבגיטרה או בכינור מתיחת המיתר מעלה את התדירות של אופן התנודה הבסיסי. בכך קשרנו את ההדגמות למשוואות: לפחות לתנודות קטנות, הפיזיקה של המיתר מתוארת על ידי משוואת הגלים.

8 האנרגיה של גל במיתר

בזמן התנועה של גל במיתר כל נקודה לאורך המיתר זזה רק באופן רוחבי, בניצב לכיוון המיתר; אין שום תנועה אורכית. כלומר, אין שום העברה של מסה או של חומר לאורך המיתר: החומר נע רק בכיוון הרוחבי, ומה שנע לאורך המיתר הוא הפולס. מהו אם כן הגודל הפיזיקלי שבכל זאת עובר לאורך המיתר? התשובה:

אנרגיה. גם כשמדברים, הקול מועבר באמצעות גלים, ושום מסה אינה עוברת מהדובר לשומעים, אבל אנרגיה כן מועברת. נבדוק זאת במפורש במיתר.

האנרגיה של אלמנט קטן של המיתר בנויה מהאנרגיה הפוטנציאלית שלו ועוד האנרגיה הקינטית שלו. נחשב את שתי התרומות עבור אלמנט קטן שאורכו בשיווי משקל dx, ואורכו כשהוא מוסט ds:



כאן (בניגוד למסה בחוק השני) אי אפשר להזניח את ההבדל בין שני האורכים.

אנרגיה פוטנציאלית (אלסטית) האנרגיה הפוטנציאלית נאגרת במיתר משום שמותחים אותו. נחשב אותה במסגרת ההנחה המקלה שהמתיחות אינה משתנה: יש בשיווי משקל מתיחות T, ובה משתמשים לאורך כל התנועה (המתיחות משתנה מעט, וזה זניח). כדי למתוח את האלמנט מפעילים כוח T נגד המתיחות לאורך דרך השווה להתארכות שלו, $ds-dx$, והעבודה הזו היא בדיוק האנרגיה הפוטנציאלית שנאגרת בו:

$$dE_p = T\,(ds - dx).$$

את האנרגיה הפוטנציאלית שהייתה אגורה במיתר בשיווי משקל מחסרים: את האפס של אנרגיה פוטנציאלית רשאים לבחור כרצוננו (כמו שבנפילת גופים בוחרים את הרצפה כאפס), ובוחרים את מצב שיווי המשקל כאפס; כל סטייה ממנו היא האנרגיה הפוטנציאלית.

אנרגיה קינטית היא פשוט חצי המסה, $\mu\,dx$, כפול ריבוע המהירות, והמהירות רוחבית, כי התנועה כולה רוחבית:

$$dE_k = \frac{1}{2}\,\underbrace{\mu\,dx}_{\text{מסה}}\left(\frac{\partial y}{\partial t}\right)^2.$$

כדי לכתוב את dE_p בצורה נוחה, נכתוב את ds באמצעות dx לפי משפט פיתגורס, נוציא את dx מהשורש, ונשתמש שוב בקירוב התנודות הקטנות: $(\partial y/\partial x)^2$ קטן, ולכן נפתח את השורש לטור טיילור ונשאיר רק את האיבר הראשון ($\sqrt{1+\epsilon}\simeq 1+\frac{1}{2}\epsilon$). (אפשר לבצע את הפיתוח עם $\Delta s, \Delta x, \Delta y$ ולהשאיף לגבול רק בסוף.)

$$ds = \sqrt{dx^2+dy^2} \simeq dx\sqrt{1+\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2} \simeq dx\left(1+\frac{1}{2}\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2\right).$$

dx הוא בדיוק האיבר 1 שבסוגריים, וההפרש הוא המידה שבה המיתר נמתח משום שהוזז לרוחבו:

$$dE_p \simeq T\,dx\left[1+\frac{1}{2}\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2-1\right] = \frac{1}{2}\,T\,dx\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2.$$

יש כאן סימטריה יפה: האנרגיה הקינטית הולכת כמו ריבוע הנגזרת הראשונה לפי הזמן, והאנרגיה הפוטנציאלית כמו ריבוע הנגזרת הראשונה לפי המקום.

8.1 צפיפות האנרגיה

נחלק ב־dx ונקבל אנרגיה ליחידת אורך של המיתר, כלומר צפיפויות אנרגיה. סכומן הוא **צפיפות האנרגיה** הכוללת, שנסמן ב־U:

$$\begin{cases}\dfrac{dE_p}{dx} = \dfrac{1}{2}\,T\left(\dfrac{\partial y}{\partial x}\right)^2 \\[2ex] \dfrac{dE_k}{dx} = \dfrac{1}{2}\,\mu\left(\dfrac{\partial y}{\partial t}\right)^2\end{cases} \quad\Longrightarrow\quad U(x,t) = \frac{dE}{dx} = \frac{1}{2}\,\mu\left(\frac{\partial y}{\partial t}\right)^2 + \frac{1}{2}\,T\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2.$$

אף שחישבנו dE וחילקנו ב־dx, זוהי באמת נגזרת: $U(x,t)$ היא צפיפות האנרגיה הכוללת ליחידת אורך, והיא מאפשרת על ידי אינטגרציה לקבל את האנרגיה בקטע סופי נתון של המיתר, בין נקודה a לנקודה b:

$$\int_a^b U(x,t)\,dx = \int_a^b \frac{dE}{dx}\,dx = E(b,t) - E(a,t),$$

כאשר $E(x,t)$ היא האנרגיה הכוללת הכלולה משמאל ל־x (מ־$-\infty$ עד x). האנרגיה בין a ל־b היא ההפרש בין האנרגיה משמאל ל־b לאנרגיה משמאל ל־a.

8.2 האנרגיה בגל מתקדם

גל מתקדם במיתר מתואר על ידי $y(x,t) = f(\xi) = f(x - vt)$, כאשר f היא צורה כלשהי שמתקדמת במהירות v מבלי לשנות את צורתה. נזכיר שעבור המיתר $v^2 = T/\mu$. בגזירה לפי x מתקבל $\partial\xi/\partial x = 1$, ובגזירה לפי t מתקבל $\partial\xi/\partial t = -v$, שבריבוע נותן v^2:

$$\frac{dE_p}{dx} = \frac{1}{2}\,T\left[f'(\xi)\,\frac{\partial\xi}{\partial x}\right]^2 = \frac{1}{2}\,T\left[f'(\xi)\right]^2,$$
$$\frac{dE_k}{dx} = \frac{1}{2}\,\mu\left[f'(\xi)\,\frac{\partial\xi}{\partial t}\right]^2 = \frac{1}{2}\,\mu v^2\left[f'(\xi)\right]^2.$$

מאחר ש־$\mu v^2 = T$, המקדמים שווים: בגל מתקדם צפיפות האנרגיה הקינטית וצפיפות האנרגיה הפוטנציאלית שוות זו לזו בדיוק. לכן הצפיפות הכוללת היא פשוט פעמיים כל אחת מהן (זו שנוח יותר לחשב):

$$U(x,t) = T\left[f'(x - vt)\right]^2.$$

גם זו פונקציה של $x - vt$, ולכן **צפיפות האנרגיה נעה גם היא ימינה, עם הגל, במהירות** v. זו הנקודה החשובה: הגל נושא איתו את האנרגיה. בפולס קצר, למשל, האנרגיה נמצאת רק היכן שהפולס נמצא (שם $\partial y/\partial x$ ו־$\partial y/\partial t$ שונים מאפס), והיא נעה יחד עם הפולס לאורך המיתר.

דוגמה 8.1 (גל הרמוני מתקדם)**.** עבור $y = A\sin(kx - \omega t)$, גזירה אחת לפי x הופכת את הסינוס לקוסינוס ומוציאה k, ובריבוע:

$$U(x,t) = TA^2k^2\cos^2(kx - \omega t).$$

צורתה של צפיפות האנרגיה היא קוסינוס בריבוע, אבל זה לא משנה: כל פונקציה של $kx - \omega t$ נעה ימינה במהירות $\omega/k = v$, ולכן גם כאן האנרגיה מתקדמת ימינה לאורך המיתר.

בגל הרמוני כזה מגיעים כל הזמן גלים משמאל ונעים ימינה: יש אספקה קבועה של אנרגיה שמגיעה מ־$-\infty$ והולכת ל־$+\infty$. לכן אפשר לחשב בכל נקודה x את צפיפות האנרגיה **הממוצעת בזמן**. נסמן את זמן המחזור ב־$\hat{T} = 2\pi/\omega$ (כי T מסמן כאן את המתיחות). הפונקציה מחזורית בזמן, ולכן מספיק למצע על פני מחזור אחד: עושים אינטגרל על פני זמן מחזור ומחלקים בזמן המחזור. הממוצע של $\cos^2$ על פני זמן מחזור הוא $\frac{1}{2}$ (כי $\cos^2 + \sin^2 = 1$, ולשניהם אותו ממוצע), ולכן

$$\langle U\rangle = \frac{1}{\hat{T}}\int_0^{\hat{T}} TA^2k^2\cos^2(kx - \omega t)\,dt = \frac{1}{2}\,TA^2k^2.$$

באותה צורה אפשר לחשב, בזמן נתון, את הממוצע במרחב: מספיק למצע על פני אורך גל אחד (אינטגרל על פני אורך גל, חלקי אורך הגל), ומתקבלת אותה תוצאה.

8.3 האנרגיה בגל עומד

ראינו שבגל מתקדם האנרגיה מתקדמת עם הגל במהירות הגל. מה קורה לאנרגיה בגל הרמוני עומד, $y(x,t) = A\sin kx\cos\omega t$? נחשב את שתי הצפיפויות במפורש. בגזירה לפי t הקוסינוס הופך לסינוס

ומוציא $-\omega$ (הסימן אינו משנה, כי מעלים בריבוע); בגזירה לפי x הסינוס הופך לקוסינוס ומוציא k:

$$\frac{dE_k}{dx} = \frac{1}{2}\,\mu\left(\frac{\partial y}{\partial t}\right)^2 = \frac{1}{2}\,\mu\omega^2 A^2 \sin^2 kx\,\sin^2\omega t,$$
$$\frac{dE_p}{dx} = \frac{1}{2}\,T\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2 = \frac{1}{2}\,Tk^2 A^2 \cos^2 kx\,\cos^2\omega t.$$

זה שונה ממה שהתקבל בגל המתקדם: כל אחת מהצפיפויות אינה פונקציה של $x \pm vt$, אלא מכפלה של פונקציה של המקום בפונקציה של הזמן. בכל נקודה לאורך המיתר יש אנרגיה שמשתנה עם הזמן. האנרגיה הכוללת נשמרת, ולכן אנרגיה כן זורמת לאורך המיתר, אבל רק הלוך ושוב: בתוך כל רבע אורך גל היא עוברת מהצומת (שם היא כולה פוטנציאלית) אל נקודת האמפליטודה המקסימלית הסמוכה (שם היא כולה קינטית) וחזרה, ואינה חוצה אף אחת מהן. שום דבר אינו מתקדם לאורך המיתר.

נמצע בזמן, אבל כל תרומה בנפרד. גם כאן הממוצע של $\sin^2\omega t$ ושל $\cos^2\omega t$ הוא $\frac{1}{2}$, ולכן החצי הופך לרבע. בתרומה הקינטית נשתמש בקשר $\omega = vk$ ובקשר $\mu v^2 = T$:

$$\mu\omega^2 = \mu v^2 k^2 = Tk^2,$$

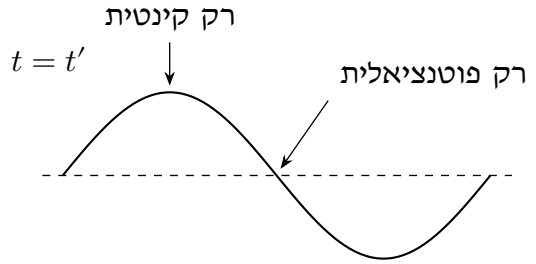
ונקבל

$$\left\langle\frac{dE_k}{dx}\right\rangle = \frac{1}{4}\,\mu\omega^2 A^2 \sin^2 kx = \frac{1}{4}\,Tk^2 A^2 \sin^2 kx,$$
$$\left\langle\frac{dE_p}{dx}\right\rangle = \frac{1}{4}\,Tk^2 A^2 \cos^2 kx,$$
$$\Longrightarrow \quad \langle U\rangle = \frac{1}{4}\,Tk^2 A^2.$$

בנקודה מסוימת, הממוצע בזמן של האנרגיה הקינטית הולך כמו $\sin^2 kx$ ושל האנרגיה הפוטנציאלית כמו $\cos^2 kx$, אבל סכומם אינו תלוי ב־x: הממוצע בזמן של האנרגיה זהה בכל נקודה. (האנרגיה עצמה בנקודה נתונה אינה קבועה בזמן: בצומת היא תמיד פוטנציאלית ובטבור תמיד קינטית, והיא נעה הלוך וחזור בין צומת לטבור הסמוך.) האנרגיה תלויה במתיחות, במספר הגל (כלומר באורך הגל) ובאמפליטודה: ככל שהאמפליטודה גדולה יותר, יש יותר אנרגיה.

הערה. אי־התלות של הממוצע במקום איננה ההבדל בין שני סוגי הגלים: גם בגל המתקדם $\langle U\rangle$ לא היה תלוי במקום. ההבדל הוא שבגל העומד הצפיפויות אינן פונקציות של $kx - \omega t$, שמתקדמות עם הגל, אלא מתקבלת בהן הפרדת משתנים. לכן בגל עומד אין זרימה **נטו** של אנרגיה ימינה או שמאלה לאורך המיתר: בממוצע על פני מחזור לא עוברת אנרגיה, והיא רק נעה הלוך ושוב בין הצמתים לנקודות האמפליטודה המקסימלית הסמוכות להן.

אפשר לראות זאת גם בתמונה של הגל העומד בזמן מסוים $t = t'$: כל המיתר מתנדנד, ויש נקודות שאינן מתנדנדות כלל.



- בצמתים, כלומר בנקודות שבהן $\sin kx = 0$, האנרגיה הקינטית היא כל הזמן אפס, ויש רק אנרגיה פוטנציאלית: שם המתיחה של המיתר מקסימלית.
- בנקודות המקסימום והמינימום יש רק אנרגיה קינטית: שם התנועה הרוחבית מקסימלית, כלומר המהירויות הגבוהות ביותר, אבל האלמנט הקטן שנמצא שם מקביל כל הזמן לקו שיווי המשקל, ולכן אינו נמתח ואינו מתכווץ במהלך התנועה.

ביניהן החלוקה בין שתי התרומות הולכת בדיוק כמו $\sin^2 kx$ ו־$\cos^2 kx$, אבל בכל נקודה לאורך המיתר סכום שתי התרומות הוא אותה צפיפות אנרגיה ממוצעת, ובממוצע האנרגיה אינה זזה לא ימינה ולא שמאלה: היא רק נעה הלוך ושוב בתוך כל רבע אורך גל.

שיעור 3 — 30/10/2012

9 שטף האנרגיה בגל מתקדם

נשלים את הדיון בהעברת אנרגיה לאורך המיתר. פולס שנע לאורך המיתר נושא איתו אנרגיה; כשמנדנדים את קצה המיתר באופן קבוע ומשדרים גל הרמוני, מבצעים עבודה, והאנרגיה שנאגרת כך במיתר זורמת לאורכו יחד עם הגל. כעת נחשב את קצב מעבר האנרגיה, כלומר את ההספק (אנרגיה ליחידת זמן) שעובר דרך נקודה מסוימת במיתר.

9.1 תזכורת: צפיפות האנרגיה במיתר (תנודות רוחביות)

בסעיף 8 בנינו את צפיפות האנרגיה ליחידת אורך U במיתר, ומצאנו שעבור גל הרמוני מתקדם, $y(x,t) = A\sin(kx-\omega t)$, הממוצע שלה בזמן הוא

$$\langle U\rangle = \frac{1}{2}TA^2k^2$$

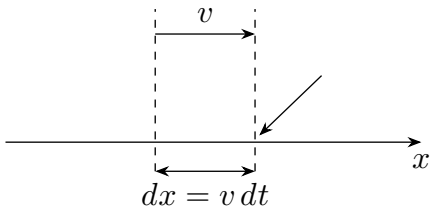
(בגל עומד התקבל $\frac{1}{4}TA^2k^2$). הממוצע קבוע במרחב: אינו תלוי בנקודה שבה נמצאים.

9.2 שטף והספק

בדרך כלל (למשל באלקטרומגנטיות) **שטף** אנרגיה הוא הספק ליחידת שטח: כמה אנרגיה עוברת ליחידת זמן דרך שטח מסוים. למיתר אין שטח חתך שדרכו מסתכלים, ולכן:

הערה. בממד אחד שטף שקול להספק.

נסתכל על נקודה מסוימת לאורך המיתר, וגל שמתקדם ימינה במהירות v.



כמות האנרגיה dE שתעבור דרך הנקודה המסומנת בזמן dt היא כל האנרגיה שנמצאת בקטע שלפניה, שאורכו $dx = v\,dt$. את האנרגיה בקטע הזה אנו יודעים, כי U היא צפיפות האנרגיה ליחידת אורך:

$$dE = U\,dx = Uv\,dt.$$

נחלק ב־dt ונקבל את ההספק P:

$$P(x,t) = \frac{dE}{dt} = Uv.$$

זו תוצאה מתבקשת: יש צפיפות אנרגיה ליחידת אורך, והיא נעה לאורך המיתר במהירות ההתקדמות של הגל, v; לכן ההספק הוא צפיפות האנרגיה כפול v.

ההספק הממוצע בנקודה מסוימת מתקבל ממיצוע בזמן. המהירות v היא פרמטר של המשוואה (תלויה רק במתיחות ובצפיפות המסה), ולכן מספיק למצע את צפיפות האנרגיה:

$$\langle P\rangle = v\langle U\rangle.$$

עבור גל הרמוני מתקדם נכפול ב־v את $\langle U \rangle$ מהתזכורת:

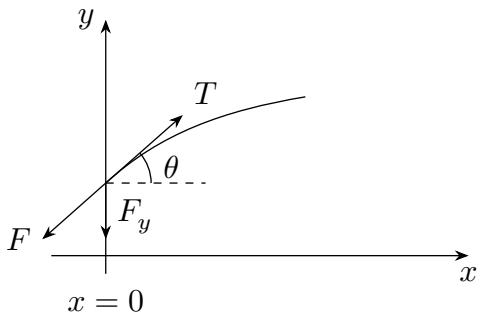
$$\langle P \rangle_{\text{הרמוני}} = \frac{1}{2} T A^2 k^2 v.$$

זהו ההספק הממוצע שגל הרמוני מתקדם נושא דרך כל נקודה במיתר, כשמנדנדים את קצה המיתר בתנודה הרמונית ו"משדרים" כך גל לתוך המיתר.

10 העבודה שמבצע המשדר בקצה המיתר

כבדיקת עקביות, כמו בשיקולי אנרגיה במכניקה קלאסית, נראה שההספק שמועבר לאורך המיתר אכן נובע מהעבודה שמבצעים בנדנוד קצה המיתר. נחשב את העבודה שמבצע "משדר" שמנדנד את קצה המיתר ומייצר גל הרמוני מתקדם.

המיתר מתחיל בנקודה $x = 0$; המשדר מחזיק את קצהו ומבצע תנודות רוחביות בכיוון y, ועליו לעבוד כנגד המתיחות T במיתר. מהו הכוח F שיש להפעיל כנגד המתיחות T במיתר?



בגלים רוחביים מעניין אותנו רק הרכיב הרוחבי F_y של הכוח: הקצה נע רק בכיוון y, ולכן הרכיב $F_x \simeq T$ אינו מבצע עבודה. נכתוב מאזן כוחות על הנקודה המתמטית שבקצה המיתר: למיתר צפיפות מסה ליחידת אורך μ, ולכן לקטע באורך אפסי יש מסה 0. ב־$F = ma$ אגף ימין מתאפס, ולכן סכום הכוחות על הקצה מתאפס: F_y מקזז בדיוק את הרכיב הרוחבי של המתיחות, עם סימן הפוך. (בעיה אחרת היא מסה נקודתית m בקצה המיתר.) עם הזווית θ כמו בציור, ובקירוב תנודות קטנות, $\theta \simeq \tan\theta = \frac{\partial y}{\partial x}$:

$$F_y = -T \sin\theta \simeq -T\theta \simeq -T \frac{\partial y}{\partial x}.$$

זהו הרכיב הרוחבי של הכוח שיש להפעיל בקצה המיתר כנגד המתיחות.

10.1 ההספק שהמשדר מכניס

הספק הוא כוח כפול מהירות (עבודה היא כוח כפול דרך; מחלקים בזמן). לכן ההספק שהמשדר מכניס דרך קצה המיתר הוא

$$P(t) = \underbrace{-T\frac{\partial y}{\partial x}}_{\text{כוח}} \cdot \underbrace{\frac{\partial y}{\partial t}}_{\text{מהירות}}.$$

אין כאן קואורדינטה x כי מדובר בקצה המיתר, אבל ההספק יכול להיות תלוי בזמן.

עבור גל הרמוני מתקדם, $y(x,t) = A\sin(kx - \omega t)$: הגזירה לפי x מוציאה k, והגזירה לפי t מוציאה $-\omega$; המינוס מ־ω יחד עם המינוס שבביטוי נותנים תוצאה חיובית, כצפוי מהספק שהמשדר מכניס. בקצה המיתר, $x = 0$:

$$P_{\text{הרמוני}}(t) = TA^2 k\omega \cos^2(\omega t).$$

ממוצע הקוסינוס בריבוע נותן שוב פקטור $\frac{1}{2}$, ועם $\omega = kv$ (היחס ω/k הוא מהירות הגל):

$$\langle P \rangle = \frac{1}{2} TA^2 k\omega \overset{\omega = kv}{=} \frac{1}{2} TA^2 k^2 v.$$

זו בדיוק התוצאה שקיבלנו עבור ההספק הממוצע שעובר בכל נקודה במיתר.

כלומר, עבור גל הרמוני מתקדם, האנרגיה שמכניסים בקצה המיתר ליחידת זמן היא בדיוק האנרגיה שעוברת ליחידת זמן בכל נקודה בהמשך המיתר. לוקח פרק זמן מעבר (טרנזיינט) עד שחזית הגל ממלאת את המיתר, אבל במצב העמיד אין הצטברות של אנרגיה ואין התמעטות שלה באף מקום: העבודה שהמשדר מבצע גורמת לזרם אחיד של אנרגיה לאורך המיתר.

המסקנה צפויה: את אותו שיקול שעשינו בקצה המיתר אפשר לעשות בכל נקודה באמצעו. במקום גורם חיצוני שעובד נגד המתיחות, כל מה שמשמאל לנקודה מבצע עבודה כדי לנדנד את כל מה שמימינה, ולכן אין להתפלא על העברה אחידה של האנרגיה לכל אורך המיתר.

11 עכבה של גל

מושג נוסף, שקשור בדיוק להעברת האנרגיה, הוא **עכבה** של גל. המיתר מתנגד באופן טבעי להעברת האנרגיה לאורכו ומעכב אותה, ומכאן השם (מלשון לעכב).

נחזור לביטוי שקיבלנו עבור הכוח שמפעיל המשדר:

$$F_y = -T\frac{\partial y}{\partial x}.$$

עבור גל שמתקדם ימינה, $y(x,t) = f(x-vt)$, כלל השרשרת נותן

$$\begin{cases} \frac{\partial y}{\partial x} = f' \\ \frac{\partial y}{\partial t} = f' \cdot (-v) \end{cases} \qquad \Longrightarrow \quad \frac{\partial y}{\partial x} = -\frac{1}{v}\frac{\partial y}{\partial t}.$$

עבור גל כללי משוואת הגלים נותנת קשר בין הנגזרות השניות, כי לא ידוע מראש לאיזה כיוון ינוע הגל. עבור גל שמתקדם ימינה יש קשר פשוט יותר, בין הנגזרות הראשונות. נדגיש: הקשר הזה נכון רק לגל שמתקדם ימינה (לגל שמתקדם שמאלה הסימן מתהפך).

נציב אותו בביטוי לכוח: $-T$ כפול $-\frac{1}{v}$ נותן $+\frac{T}{v}$:

$$\underbrace{F_y}_{\text{כוח}} = +\frac{T}{v}\ \underbrace{\frac{\partial y}{\partial t}}_{\text{מהירות}}.$$

הכוח שיש להפעיל פרופורציוני למהירות של קצה המיתר ופועל בכיוונה; המיתר מגיב על היד בכוח $-\frac{T}{v}\frac{\partial y}{\partial t}$, שמתנגד למהירות. כוחות כאלה מוכרים ממכניקה, שם ייחסנו אותם לחיכוך: כוח שמתנגד למהירות, ושהעבודה נגדו היא איבוד אנרגיה. מבחינה קונספטואלית, מי שמנדנד ידית דרך חור במסך אינו יכול להבחין אם הידית מחוברת למשהו עם חיכוך או למיתר ששולח את האנרגיה הלאה כגלים, כל עוד במיתר יש רק גל שמתקדם ימינה, בלי החזרות (למשל במיתר ארוך מאוד): בשני המקרים יש להפעיל כל הזמן כוח שפרופורציוני למהירות שבה מניעים את הקצה.

הגדרה 11.1 (עכבה)**.** הכוח $F_y = \frac{T}{v}\frac{\partial y}{\partial t}$ נראה כמו כוח חיכוך. "מקדם החיכוך" (במרכאות: אין כאן חיכוך באמת, האנרגיה נשלחת לאורך המיתר) נקרא **עכבה**:

$$Z = \frac{T}{v} = \sqrt{T\mu} = \mu v.$$

המהירות אינה גודל אלמנטרי של המיתר: הגדלים האלמנטריים הם המתיחות וצפיפות המסה. הצבת $v = \sqrt{T/\mu}$ נותנת $Z = \sqrt{T\mu}$, והצבה נוספת נותנת $Z = \mu v$. הביטוי האלמנטרי הוא $\sqrt{T\mu}$: העכבה היא תכונה של הפרמטרים הפיזיקליים של המיתר, שמציינת כמה הוא מתנגד להזרמת אנרגיה לאורכו.

הערה. יש לנו כעת שני גדלים שמאפיינים את התנועה של גלים במיתר ונקבעים על ידי התכונות הפיזיקליות שלו:

$$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}, \qquad Z = \sqrt{T\mu}.$$

משני הפרמטרים הפיזיקליים T ו־μ מרכיבים את שני הפרמטרים הדינמיים, שבעזרתם מתארים כל גל על המיתר. במערכות אחרות, למשל בגלי קול, הפרמטרים הפיזיקליים שונים לגמרי (צפיפות המולקולות בגז ותכונות אחרות של הגז), אבל ברגע שמרכיבים מהם את מהירות הגל ואת העכבה, כל הטיפול המתמטי והטרמינולוגיה זהים בין המערכות. זו מטרת הפרק: להראות מגוון רב של מערכות פיזיקליות שמתוארות כולן באותה שפה.

11.1 האנלוגיה למעגלים חשמליים

העכבה היא הכללה של מושג ההתנגדות במעגלים חשמליים. שם רוצים להזרים מטען Q (לא אנרגיה) בעזרת מתח V: הפרש המתחים הוא הכוח שמפעילים, ורכיבי המעגל מתנגדים להעברת המטען. בדרך כלל מתקיים "חוק" אוהם (במרכאות: אינו חוק באמת, אבל בדרך כלל מתקיים):

$$\underbrace{V}_{\text{כוח}} = RI = \underbrace{R}_{\substack{\text{התנגדות/}\\ \text{עכבה}}} \underbrace{\frac{dQ}{dt}}_{\text{מהירות}}.$$

בדיוק כמו במיתר, יש גורם פרופורציה בין הכוח למהירות: R מציין בכמה התווך מעכב את זרימת המטען, כמו ש־Z מציין בכמה המיתר מעכב את זרימת האנרגיה. גם במעגלים חשמליים קוראים למקדם הזה עכבה, בדרך כלל כשהוא מרוכב; אז מסמנים אותו Z (האות שמסמנת בדרך כלל מספרים מרוכבים) במקום R, אבל המושג זהה.

הביטויים של מעגלים חשמליים מוכרים, ובעזרת האנלוגיה אפשר לכתוב מיד את הביטויים המקבילים לגלים. למשל, ההספק במיתר. בגל שמתקדם ימינה אפשר להחליף $\frac{\partial y}{\partial x}$ ב־$-\frac{1}{v}\frac{\partial y}{\partial t}$, או להפך להחליף $\frac{\partial y}{\partial t}$ ב־$-v\frac{\partial y}{\partial x}$:

$$\begin{aligned} P(t) = -T\frac{\partial y}{\partial x}\frac{\partial y}{\partial t} &= \frac{T}{v}\left(\frac{\partial y}{\partial t}\right)^2 = Z\left(\frac{\partial y}{\partial t}\right)^2 \\ &= Tv\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2 = \frac{v}{T}\left(T\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2 = \frac{1}{Z}F_y^2, \end{aligned}$$

כאשר בשורה השנייה הכנסנו T לתוך הסוגריים וחילקנו ב־T^2 מחוץ להם, וזיהינו את $-T\frac{\partial y}{\partial x} = F_y$ (הסימן נעלם בהעלאה בריבוע). ואכן, במעגל חשמלי:

$$P = VI = RI^2 = \frac{V^2}{R}.$$

V מקביל לכוח ו־I למהירות: VI הוא כוח כפול מהירות, RI^2 הוא עכבה כפול מהירות בריבוע, ו־V^2/R הוא כוח בריבוע חלקי עכבה, בדיוק שלושת הביטויים שקיבלנו עבור המיתר. בפיזיקה אותם רעיונות חוזרים שוב ושוב במערכות שונות.

11.2 יחידות העכבה

הדרך הפשוטה היא דרך $Z = T/v$: יחידות של מתיחות (כוח) חלקי יחידות של מהירות. ביחידות MKS:

$$[Z] = \frac{[T]}{[v]} = \frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m/sec}}, \qquad \mathrm{N} = \frac{\mathrm{kg\cdot m}}{\mathrm{sec}^2} \implies [Z] = \frac{\mathrm{kg\,m}}{\mathrm{sec}^2}\cdot\frac{\mathrm{sec}}{\mathrm{m}} = \frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{sec}}.$$

יחידה לא אינטואיטיבית, אבל זו יחידת העכבה בהקשר הזה: קילוגרם לשנייה.

12 גלי קול — הקדמה

בזאת מסתיים לעת עתה הטיפול במיתר. בגלי קול התופעה מורכבת יותר, ולכן התחלנו עם המיתר; אבל זו אותה תופעה, ועם האינטואיציה מהמיתר אפשר להבין מה רוצים לקבל, אילו קירובים עושים ומדוע מתקבלת תופעה של גלים. נטפל בגלי קול בגז (כמו באוויר), ובסוף נעיר על ההבדלים בין גז, נוזל ומוצק; אלה הבדלים כמותיים בעיקר, ומבחינה עקרונית זו אותה תופעה.

הגדרה 12.1 (גלי קול)**. גל קול** הוא הפרעה שמועברת על ידי תנועה של אטומים או מולקולות בתווך.

כמו במיתר, שבו המיתר נע באופן רוחבי והגל התקדם לאורכו בלי שמסה הועברה ימינה או שמאלה, גם בגל קול החומר אינו נע מהמקור אל השומע. זו נקודה חשובה: את גל הקול לא מקבלים על ידי כך שמולקולות חמצן או חנקן מגיעות מהדובר אל השומע. המולקולות זזות מעט מאוד, אבל התנועה שלהן משפיעה על המולקולות שלידן, וכך הגל עובר הלאה. אין הסעה של חומר, אבל בפירוש יש הסעה של אנרגיה.
במיתר, הוצאת המיתר משיווי משקל יוצרת כוחות (המתיחות) שמחזירים אותו לשיווי משקל, לפחות מקומית, וזה מה ששולח את הפולס לאורך המיתר. גם האוויר שהופרע (למשל ביציאה מהפה) שואף לחזור לשיווי משקל, אבל התהליך מורכב יותר ובנוי משלושה מרכיבים. באופן בסיסי:

1. האטומים/המולקולות בגז נעים, וזה גורם ל**שינויי צפיפות**: באזור שבו המולקולות נדחסות יש יותר מולקולות ליחידת נפח, ובאזורים אחרים פחות.
2. שינויי צפיפות גורמים ל**שינויים בלחץ**: בגז, בדחיסה הלחץ עולה ובמתיחה הוא קטן (כך גם בנוזלים ובמוצקים).
3. הפרשי לחצים גורמים ל**תנועה של אטומים/מולקולות**.

התהליך דורש אפוא שלושה גדלים פיזיקליים, בעוד שבמיתר הספיקה הסטייה הרוחבית $y(x,t)$. נתאר בכל זמן את מיקומם של האטומים שהיו בשיווי משקל בנקודה x, את הצפיפות בנקודה x ואת הלחץ בנקודה x. נכתוב שלוש משוואות שמתארות את שלושת התהליכים, ומהן נחלץ משוואת גלים; למעשה שלוש משוואות גלים. האחת מתארת את תנועת המולקולות, ובה הגל **אורכי**: המולקולות נעות קדימה ואחורה בכיוון התקדמות הגל, ולא בניצב לו כמו במיתר. בנוסף נקבל בחינם גל צפיפות (שינוי הצפיפות במרחב כתלות בזמן) וגל לחץ. שלושתם מתארים את אותה תופעה, ולכן לכולם אותה מהירות. את הפירוט המתמטי נביא בסעיף 13.

שיעור 4 — 01/11/2012

13 גלי קול: הגדלים המתארים את הגז

כפי שראינו, גל קול בגז נוצר משלושה תהליכים שמזינים זה את זה:

1. הגז/המולקולות נעות $\Longleftarrow$ שינויי צפיפות;
2. שינוי בצפיפות $\Longleftarrow$ שינוי בלחץ;
3. הפרשי לחצים $\Longleftarrow$ תנועה של המולקולות.

נטפל בהם אחד־אחד, ובכל שלב נחליף את התיאור המילולי של התהליך במשוואה המתאימה.
נשתמש בגדלים **מקרוסקופיים**: איננו עוקבים אחר כל מולקולה ומולקולה, אלא מתארים בכל נקודה ממוצע על המולקולות שבסביבתה.

I. $\vec{u}(\vec{r},t)$ — מתאר בכל נקודה $\vec{r}$ ובזמן t את התזוזה הממוצעת של הגז מנקודת שיווי המשקל. זהו וקטור אורך: הוא אומר בכמה ובאיזה כיוון זז נפח הגז שבשיווי משקל נמצא בנקודה $\vec{r}$.

II. $\rho(\vec{r},t)$ — הצפיפות (מסה ליחידת נפח). במיתר השתמשנו בצפיפות ליחידת אורך μ; כאן ρ היא מסה ליחידת נפח.

III. $P(\vec{r},t)$ — הלחץ (כוח ליחידת שטח).

13.1 גל מישורי

לפני פיתוח המשוואות נבצע הנחה נוספת. היא מפשטת באופן טכני את הביטויים, אך אינה משנה את העיקר.

כשמקור הקול קרוב, הגלים יוצאים ממנו במבנה מרחבי, למשל גלים כדוריים שמתפשטים לכל הכיוונים. אבל אם המקור רחוק מאוד, אז כשהגל מגיע אלינו החזית שלו אמנם כדורית, אבל מבחינתנו היא נראית שטוחה מאוד: הגל מגיע במישורים. זהו **גל מישורי**. נסתכל אפוא על המצב הפשוט ביותר, שבו הגל מגיע ממקור מרוחק כל כך שהוא נראה מישורי. התנועה של המולקולות היא אך ורק לאורך כיוון התקדמות הגל, נאמר x, ובכיוונים הניצבים לו שום דבר אינו משתנה. כלומר, לווקטור $\vec{u}$ יש רק רכיב בכיוון x, ושלושת הגדלים תלויים אך ורק ב־x (ולא ב־y וב־z):

$$u_x(x,t) \equiv u(x,t), \qquad \rho(x,t), \qquad P(x,t).$$

כדי לחסוך בכתיבה נשמיט את האינדקס x, ונזכור ש־u הוא הרכיב בכיוון x של התזוזה.

ההנחה הזו יושבת מראש בבסיס המשוואה שנפתח: איננו מפתחים את המשוואה הכללית ביותר ומחפשים לה פתרונות מישוריים, אלא כותבים מלכתחילה משוואה שיכולה לטפל רק בגלים מישוריים. גלים כדוריים, למשל, לא נוכל לראות בה; לצורך עניינו זה אינו חשוב. גלים שאינם מישוריים יופיעו כשנדבר על גלים אלקטרומגנטיים.

את אותה התנהגות נוכל לקבל אם נגביל את תנועת הגז לצינור (איור 1): הגז מתקדם לאורך הצינור, על ציר x, ובחתך הרוחבי של הצינור לא מתרחש דבר, לא כפונקציה של y ולא כפונקציה של z. במקרה כזה אין צורך להיות רחוקים מהמקור: אם שמים מקור בקצה הצינור, או מעוררים תהודה בתוכו (כמו בעוגב או בחלילית), התנועה לאורך הצינור באמת אינה תלויה ב־y וב־z אלא רק ב־x.



איור 1: גז הכלוא בצינור נע רק לאורך ציר x.

הערה. שאלה טבעית: מדוע ההפרעה שמתקדמת לאורך הצינור אינה דוחפת מולקולות גם לצדדים? הסיבה היא סימטריה: הלחץ תלוי רק ב־x ולא ב־y או ב־z, ולכן אין הפרשי לחצים בכיוון הניצב לציר ואין כוח רוחבי שיאיץ את הגז לצדדים (זהו המקביל בכיווני y ו־z למשוואה (3) שנפתח בהמשך). ממש בסמוך לדפנות הצינור יש אולי סטייה מהקירוב הזה, והיא תלויה בתכונות הגז, למשל בצמיגות שלו.

13.2 סטיות קטנות משיווי משקל

כמו במיתר, נניח שהסטייה משיווי משקל קטנה מאוד: הסטיות של ρ ושל P, וגם התזוזה u של המולקולות ביחס לנקודת שיווי המשקל שלהן, כולן קטנות מאוד. במסגרת ההנחה הזו נבצע קירובים בפיתוח המשוואות. צריך לזכור שביצענו אותה: בסוף נקבל משוואה, ונוכל לבדוק אם התוצאה עקבית עם ההנחה.

"קטן" צריך תמיד לומר ביחס למה: השינוי בלחץ קטן ביחס ללחץ בשיווי משקל, השינוי בצפיפות קטן ביחס לצפיפות בשיווי משקל, ומידת התזוזה קטנה ביחס לאורך הגל של גל הקול.

האם ההנחה מוצדקת בגלי קול רגילים, למשל בדיבור בחדר? כן. אפילו בעוצמות קול שמתחילות לגרום כאב באוזניים מדובר בסטייה קטנה מאוד משיווי משקל; נראה זאת אחרי שנפתח את המשוואות. (עוצמת הקול אכן קשורה לגודל התזוזה, וגם את זה נראה בהמשך.)

14 שלושת הקשרים

14.1 שינוי בצפיפות גורר שינוי בלחץ

נתחיל בתהליך השני, כי התיאור שלו פורמלי לגמרי. נניח שקיים קשר כללי בין לחץ לצפיפות:

$$P = f(\rho), \qquad \text{ובשיווי משקל:} \quad P_0 = f(\rho_0),$$

כאשר האינדקס 0 מציין את הגדלים בשיווי משקל. הפונקציה f תלויה בגז: לגז אידיאלי יש פונקציה מסוימת, והיא יכולה להשתנות בתנאים כאלה ואחרים; כאן מספיק לנו שקיים קשר פונקציונלי. עבור סטיות קטנות משיווי משקל נרשום את הערך הרגעי בנקודה כערך בשיווי משקל ועוד סטייה קטנה:

$$\begin{cases} P = P_0 + \Delta P \\ \rho = \rho_0 + \Delta\rho \end{cases}$$

נציב בקשר $P = f(\rho)$ ונפתח לטור טיילור. מאחר שהסטייה קטנה, מספיק סדר ראשון:

$$P_0 + \Delta P = f(\rho_0 + \Delta\rho) \simeq f(\rho_0) + \Delta\rho \left.\frac{df}{d\rho}\right|_0 .$$

נסמן

$$\kappa = \left.\frac{df}{d\rho}\right|_0 ,$$

השינוי בלחץ כשמשנים את הצפיפות, בשיווי משקל. מאחר ש־$P_0 = f(\rho_0)$, האיברים האלה מצטמצמים משני האגפים, ונשאר הקירוב הליניארי של הקשר בין הסטיות משיווי משקל:

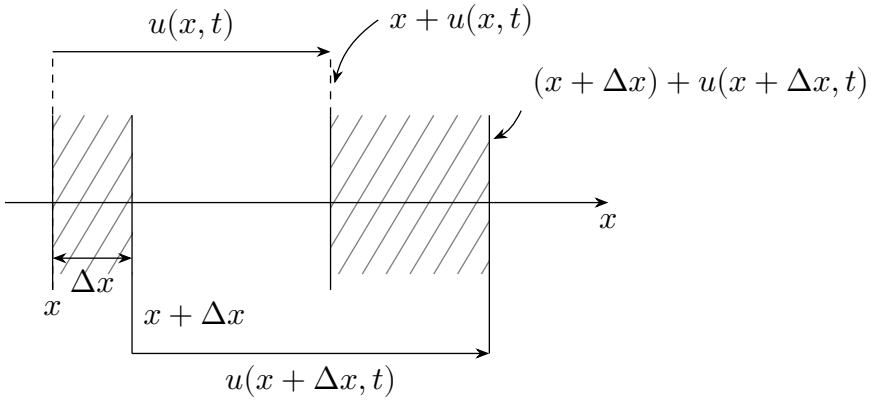
$$\boxed{\Delta P = \kappa\, \Delta\rho}$$

זו המשוואה המתמטית של התהליך השני.

14.2 תנועת מולקולות גורמת לשינויי צפיפות

כאן נדרש שיקול מסודר יותר. נסמן ב־$u(x,t)$ את התזוזה האורכית (לאורך כיוון התקדמות הגל) של המולקולות ממצב שיווי המשקל באזור הנקודה x. שוב, זהו גודל מקרוסקופי: בנקודה x עושים ממוצע על כל המולקולות שבמישור המוגדר על ידי x.

נסתכל על נפח גז שבשיווי משקל נמצא בקטע שבין x ל־$x+\Delta x$ (איור 2). בזמן t כלשהו במהלך הדינמיקה הגז הזה זז: המולקולות שבשיווי משקל היו ב־x זזו ב־$u(x,t)$, ונמצאות ב־$x+u(x,t)$, והמולקולות שבשיווי משקל היו ב־$x+\Delta x$ זזו ב־$u(x+\Delta x,t)$, ונמצאות ב־$(x+\Delta x)+u(x+\Delta x,t)$. כך כל הגז שישב בקטע באורך Δx יושב עכשיו בקטע באורך אחר; באיור האורך גדל (בכוונה באופן מוגזם, כדי שיהיה ברור שהנפח המוסט גדול מהמקורי).



איור 2: נפח הגז שבשיווי משקל נמצא בין x ל־$x+\Delta x$, ומיקומו בזמן t.

מכאן הכול אלגברה, בתוספת עובדה פיזיקלית אחת: **כמות הגז בשני הנפחים זהה.** החומר שבשיווי משקל נמצא בקטע המקורי נמצא עכשיו בנפח גדול יותר, אבל זו אותה כמות חומר. הנפחים אינם נשמרים, אבל כמות הגז נשמרת: הצפיפות החדשה כפול הנפח החדש צריכה לתת את אותה כמות חומר.

כדי לדבר על נפחים נסתכל על יחידת שטח חתך A (בסוף נצמצם בה). כמות הגז היא צפיפות כפול נפח. בנפח המקורי, שמתאר את מצב שיווי המשקל, הצפיפות היא ρ_0, ובנפח המוסט היא הצפיפות ρ בזמן t; את A כופלים במרחק בין הקואורדינטה הימנית לשמאלית:

בנפח המקורי: $\rho_0 \cdot A\,\Delta x,$

בנפח המוסט: $\rho \cdot A\big[x+\Delta x+u(x+\Delta x,t)-x-u(x,t)\big].$

שטח החתך זהה בשני הנפחים, כי שום דבר אינו זז באופן רוחבי: הכול זז באופן אורכי. ה־x מצטמצם (המרחק מהראשית אינו משנה), ונשאר $u(x+\Delta x,t)-u(x,t)$, שכתוב כמעט כמו נגזרת. מאחר שהסטיות קטנות (ובסוף נשאיף $\Delta x\to 0$),

$$u(x+\Delta x,t)-u(x,t)\simeq \frac{\partial u}{\partial x}\Delta x.$$

נשווה את כמויות הגז (כבר אחרי צמצום ב־A), ונכתוב $\rho=\rho_0+\Delta\rho$:

$$\rho_0\,\Delta x=(\rho_0+\Delta\rho)\left[\frac{\partial u}{\partial x}\Delta x+\Delta x\right].$$

נחלק ב־Δx ונפתח את הסוגריים, כדי להחסיר את ρ_0 משני האגפים:

$$\cancel{\rho_0}=(\rho_0+\Delta\rho)\frac{\partial u}{\partial x}+\cancel{\rho_0}+\Delta\rho.$$

עכשיו נשתמש בהנחת הסטיות הקטנות באופן פחות טריוויאלי: נזכיר ש־$\Delta\rho$, u ו־$\frac{\partial u}{\partial x}$ קטנים מאוד, ולכן נזניח מכפלות של זוגות של הגדלים האלה. כל גודל כזה בריבוע זניח ביחס לגודל עצמו, וגם $\Delta\rho\,\frac{\partial u}{\partial x}$ הוא מכפלה של שני גדלים קטנים. הזנחנו אפוא את התרומה $-\Delta\rho\,\frac{\partial u}{\partial x}$, ונשאר

$$\boxed{\Delta\rho=-\rho_0\frac{\partial u}{\partial x}}$$

זהו הביטוי המתמטי של התהליך הראשון: בהינתן תנועת הגז u, אפשר לחשב ממנו את השינוי בצפיפות.

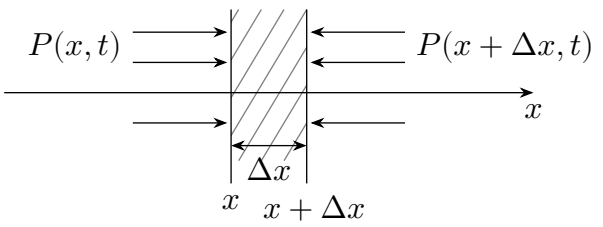
ההזנחה הזו אינה נכונה תמיד, אבל היא קירוב מצוין כשהסטיות באמת קטנות. אנו חותרים למשוואת גלים, וכדי לקבל אותה צריך לעשות את ההנחות האלה; משוואת הגלים לא תהיה תקפה במערכת שבה הן אינן מתקיימות. בפרט אנו מניחים ש־$\Delta\rho/\rho_0$ קטן, ושגם u, $\frac{\partial u}{\partial x}$ והנגזרת השנייה של u לפי x קטנים, כמו במיתר.

הערה. בדיקת סימן: באיור הנפח גדל כשזזנו ימינה, כלומר התזוזה גדלה ככל שמתקדמים ב־x ו־$\frac{\partial u}{\partial x}>0$. כשהנפח גדל עבור אותה כמות חומר, הצפיפות באמת קטנה, $\Delta\rho<0$. אילו הסימן לא היה יוצא שלילי, היינו יודעים שטעינו בחישוב.

14.3 הפרשי לחצים גורמים לתנועת מולקולות

בקשר השלישי נכניס סוף־סוף מכניקה: זהו החוק השני של ניוטון. נראה שהפרשי לחצים, כלומר הפעלת כוח, גורמים לתאוצה של המולקולות.

נסתכל שוב על נפח גז ברוחב Δx, בין x ל־$x+\Delta x$, עם שטח חתך A (איור 3), ונכתוב את החוק השני עבור הגז שבו. את הכוחות אפשר לחשב ישירות מהלחצים: מצד שמאל, הלחץ $P(x,t)$ מפעיל על הנפח כוח ימינה, ומצד ימין, הלחץ $P(x+\Delta x,t)$ מפעיל כוח שמאלה. אם הלחץ משמאל גבוה מהלחץ מימין, הכוח הכולל הוא ימינה, ואם הלחץ מימין גבוה יותר, הכוח הכולל הוא שמאלה.



איור 3: הכוחות שהלחץ מפעיל על נפח הגז שבין x ל־$x+\Delta x$.

נכניס את הכוח שפועל ימינה בסימן חיובי ואת הכוח שפועל שמאלה בסימן שלילי. הכוח הכולל על נפח הגז בעל שטח חתך A הוא הפרש שמתקרב לנגזרת (שוב פיתוח טיילור מסדר ראשון, על פני הרוחב Δx):

$$\begin{aligned} A\,P(x,t) - A\,P(x+\Delta x,t) &\simeq -\frac{\partial P}{\partial x}\Delta x\,A \\ &= -\frac{\partial}{\partial x}(P_0+\Delta P)\,\Delta x\,A = -\frac{\partial(\Delta P)}{\partial x}\Delta x\,A. \end{aligned}$$

במעבר האחרון השתמשנו בכך ש־P_0 קבוע במרחב: הלחץ בשיווי משקל זהה בכל המרחב, כי לפני תחילת הדינמיקה אין שום העדפה אפריורית לנקודה כלשהי. לכן הנגזרת של P_0 מתאפסת, ורק ל־ΔP יש תלות מרחבית.

הערה. שאלה טבעית: האם הכוח תלוי במסה? לא: הכוח נקבע מהלחצים בלבד. התאוצה היא שתהיה תלויה במסה.

עכשיו נכתוב את החוק השני, $F=Ma$, עבור נפח הגז התחום בקטע (הוא אינו כלוא ממש, אבל נאמר שהוא תחום בתחום הזה). המסה היא הצפיפות כפול הנפח, $\rho_0 A\,\Delta x$, והתאוצה היא $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$: המולקולות זזות באופן אורכי בכיוון ציר x, והתאוצה שלהן פרופורציונית לכוח שפועל עליהן, כשגורם הפרופורציה הוא המסה.

$$F=Ma \implies -\frac{\partial \Delta P}{\partial x}\Delta x\,A = \underbrace{\rho_0 A\,\Delta x}_{\text{מסה}}\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}.$$

כאן כתבנו מראש ρ_0 ולא את הצפיפות המלאה $\rho_0+\Delta\rho$: התאוצה $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$, כמו כל מה שקשור לתנועת המולקולות, היא גודל קטן מאוד, ולכן $\Delta\rho\,\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$ הוא מכפלה של שני גדלים קטנים, שאפשר לזרוק בדיוק כמו שזרקנו קודם את $\Delta\rho\,\frac{\partial u}{\partial x}$.

נחלק את שני האגפים ב־$A\,\Delta x$:

$$\boxed{\rho_0\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = -\frac{\partial \Delta P}{\partial x}}$$

הפרשי הלחץ במרחב (ולפי הקשר השני, גם הפרשי הצפיפות) הם שגורמים לתנועת החומר. הסימן השלילי אומר שהתאוצה מכוונת מלחץ גבוה לעבר לחץ נמוך: אם הלחץ גדל בכיוון x, החומר מואץ בכיוון ההפוך.

הערה. תפקיד הצפיפות: ככל שהצפיפות גדולה יותר, המסה בנפח גדולה יותר, ולכן כדי להאיץ אותה באותה תאוצה צריך להפעיל כוח גדול יותר. זה בדיוק תוכן החוק השני כאן: האינרציה, כלומר המסה, קובעת את היחס בין הכוח לתאוצה. בקרוב נראה במפורש איך זה משפיע על מהירות הגל.

הערה. הפיתוח נעשה עבור גז, כי זה הנוח ביותר: הגז הוא מעין רצף, ואין צורך להתעמק מעבר לכך. בנוזלים ובמוצקים התופעה דומה מאוד, ולפחות בגבול מסוים זו בעקרון אותה תופעה; נעיר על כך בהמשך.

14.4 סיכום שלושת הקשרים

לקחנו מערכת פיזיקלית עם שלוש תופעות — תנועת מולקולות שגורמת לשינויי צפיפות, שינויי צפיפות שמתורגמים לשינויים בלחץ, ושינויים בלחץ שגורמים לתזוזה של המולקולות — ותיארנו אותן בביטויים מתמטיים, בקירוב של סטיות קטנות משיווי משקל:

$$\Delta\rho = -\rho_0\frac{\partial u}{\partial x} \tag{1}$$

$$\Delta P = \kappa\,\Delta\rho \tag{2}$$

$$\rho_0\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = -\frac{\partial \Delta P}{\partial x} \tag{3}$$

זו העבודה הקשה. מה שנותר הוא מתמטיקה: לחלץ משלוש המשוואות משוואה אחת עבור $u(x,t)$.

14.5 משוואת הגלים עבור תזוזת המולקולות

נחלץ משלוש המשוואות (1)–(3) שפיתחנו משוואה אחת עבור התזוזה $u(x,t)$. נתחיל ממשוואה (3), שבאגף שמאל שלה כבר מופיעה נגזרת שנייה בזמן, כמו באגף אחד של משוואת הגלים. באגף ימין נחליף את ΔP ב־$\kappa\,\Delta\rho$ לפי (2) (ונוציא את κ החוצה), ואחר כך את $\Delta\rho$ ב־$-\rho_0\frac{\partial u}{\partial x}$ לפי (1). המינוס והמינוס נותנים יחד פלוס:

$$\rho_0\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}\overset{(3)}{=}-\frac{\partial \Delta P}{\partial x}\overset{(2)}{=}-\kappa\frac{\partial \Delta\rho}{\partial x}\overset{(1)}{=}\kappa\rho_0\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}.$$

נצמצם ב־ρ_0 משני האגפים ונקבל משוואת גלים:

$$\boxed{\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=\frac{1}{\kappa}\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}}$$

מה שמופיע במכנה הוא ריבוע המהירות, ולכן מהירות הגל היא

$$v=\sqrt{\kappa}=\sqrt{\left.\frac{dP}{d\rho}\right|_0},$$

כאשר, כזכור, κ הוא קיצור לנגזרת של הלחץ לפי הצפיפות במצב שיווי משקל. מהירות הגל תלויה אפוא בקשר בין שינויי לחץ לשינויי צפיפות: ככל ששינוי בצפיפות גורם לשינוי גדול יותר בלחץ, כך הגל מתקדם מהר יותר.

כמו שמשלוש המשוואות חילצנו משוואה אחת עבור u, אפשר לעשות אותו הדבר עבור שני הגדלים האחרים. עד כה דיברנו על גלים אורכיים של תזוזת המולקולות; נעבור לגלי לחץ ולגלי צפיפות.

14.6 גלי לחץ

נרצה לחלץ משוואה עבור $P(x,t)$, כלומר משוואה שמכילה נגזרת שנייה בזמן ונגזרת שנייה במקום של ΔP. נתחיל ממשוואה (2) ונציב בה את הקשר (1) בין $\Delta\rho$ ל־u; את הביטוי שמתקבל נגזור פעמיים לפי הזמן. את משוואה (3) נגזור פעם אחת לפי המקום:

$$\begin{aligned}
&(2):\quad \Delta P=\kappa\,\Delta\rho\overset{(1)}{=}-\rho_0\kappa\frac{\partial u}{\partial x} && \Big/\cdot\frac{\partial^2}{\partial t^2}\\
&(3):\quad \rho_0\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}=-\frac{\partial \Delta P}{\partial x} && \Big/\cdot\frac{\partial}{\partial x}
\end{aligned}$$

ונקבל (אחרי החלפת אגפים בשורה השנייה)

$$\begin{cases}\dfrac{\partial^2\Delta P}{\partial t^2}=-\rho_0\kappa\,\dfrac{\partial^2}{\partial t^2}\dfrac{\partial u}{\partial x}\\[2ex] \dfrac{\partial^2\Delta P}{\partial x^2}=-\rho_0\,\dfrac{\partial}{\partial x}\dfrac{\partial^2 u}{\partial t^2}\end{cases}$$

עד כדי החלפת סדר הגזירה, אגפי ימין של שתי המשוואות הם אותו ביטוי, פרט לפקטור κ הנוסף בשורה הראשונה. נחלק את השורה הראשונה ב־κ ונשווה:

$$\boxed{\frac{\partial^2\Delta P}{\partial x^2}=\frac{1}{\kappa}\frac{\partial^2\Delta P}{\partial t^2}}$$

זו משוואת גלים עבור שינויי הלחץ, עם אותה מהירות $v=\sqrt{\kappa}$ שמצאנו קודם. אין כאן הפתעה: זה אותו גל, ואם מבטאים אותו באמצעות שינויי הלחץ ולא באמצעות תזוזות המולקולות, הוא בהכרח מתקדם באותה מהירות.

14.7 גלי צפיפות

במשוואה האחרונה נציב $\Delta P = \kappa\,\Delta\rho$. בשני האגפים יופיע $\kappa\,\Delta\rho$, נצמצם ב־κ ונקבל

$$\boxed{\frac{\partial^2\Delta\rho}{\partial x^2} = \frac{1}{\kappa}\frac{\partial^2\Delta\rho}{\partial t^2}}$$

קיבלנו בדיוק את אותה משוואת גלים עבור שלושת המשתנים u, ΔP ו־$\Delta\rho$, כי שלושתם מתארים את אותו גל.

15 מהירות הקול

הביטוי שקיבלנו למהירות הקול, $v^2 = \left.\frac{dP}{d\rho}\right|_0$, נראה בינתיים מופשט: זו הנגזרת של הלחץ לפי הצפיפות סביב נקודת שיווי המשקל. מסתבר שהערך שלה תלוי בהיבטים פיזיקליים נוספים של הגז שדרכו עובר הגל. הראשון שחישב את מהירות הקול באוויר בעזרת ביטוי מסוג זה היה ניוטון; נציג את ההנחות שלו ואת התוצאה שקיבל, ואחר כך נראה איך לתקן אותה, כי אחת ההנחות שלו אינה מוצדקת.

הערך של $\left.\frac{dP}{d\rho}\right|_0$ תלוי באופן שבו משתנה הטמפרטורה של הגז בזמן התנודות, עם שינויי הצפיפות והלחץ. כשדוחסים גז הטמפרטורה שלו נוטה לעלות, וכשמגדילים את נפחו היא נוטה לרדת; הפרשי טמפרטורות גורמים לזרימה של חום מהאזור החם לאזור הקר. השאלה היא כמה מהירה הזרימה הזו ביחס לתנודות של הגל.

15.1 תנועה איזותרמית (ניוטון, המאה ה־17)

הגדרה 15.1 (תנועה איזותרמית)**.** בתנועה **איזותרמית** זרימת החום כל כך מהירה ביחס לתנודות הגל, שהטמפרטורה כל הזמן מאזנת את עצמה ונשארת בערך קבועה, T, בכל המרחב ובכל זמן: הגז נמצא כל הזמן בטמפרטורת שיווי המשקל.

זו הנחה לגיטימית, ונראה בהמשך שהיא אינה נכונה עבור גלי קול באוויר. נחשב את מהירות הקול תחתיה. נניח שהאוויר הוא **גז אידאלי**, הגז הפשוט ביותר שאפשר לחשוב עליו (את הגדרתו המדויקת פוגשים בפיזיקה תרמית). עבור גז אידאלי יש קשר בין הלחץ לצפיפות, או בין הלחץ לנפח, שנתון על ידי **משוואת מצב**:

$$PV = Nk_BT,$$

כאשר N הוא מספר המולקולות בנפח V ו־k_B הוא **קבוע בולצמן**, קבוע של הטבע: k_BT, עם T בקלווין, הוא סקאלת האנרגיה המתאימה לטמפרטורה T, ואפשר למדוד טמפרטורה ביחידות של אנרגיה. כך שבגז אידאלי המכפלה של הלחץ והנפח פרופורציונית למכפלה של מספר החלקיקים והטמפרטורה.

גם כשמספר החלקיקים בנפח קבוע, נשארים שלושה גדלים שקשורים זה בזה: הצפיפות (או הנפח), הלחץ והטמפרטורה. לכן כשמחפשים את הקשר בין הלחץ לצפיפות צריך להתחשב במה שקורה לטמפרטורה. הצפיפות היא צפיפות מסה: המסה חלקי הנפח, והמסה היא מספר המולקולות כפול מסת מולקולה m. נחלק את משוואת המצב ב־V ונשלב את שתי המשוואות:

$$\rho = \frac{M}{V} = \frac{Nm}{V} \implies P = \frac{\rho}{m}k_BT.$$

אם T קבוע, הקשר לינארי ומיד אפשר לגזור:

$$\left.\frac{dP}{d\rho}\right|_0 = \frac{1}{m}k_BT_0 = \frac{P_0}{\rho_0} = v^2_{\text{ניוטון}}.$$

הגודל היחיד באגף ימין שתלוי במשהו הוא הטמפרטורה בשיווי משקל. השוויון השני נובע מאותה משוואת מצב בשיווי משקל: גזירה של פונקציה לינארית היא כמו חלוקה במשתנה. מציבים את הלחץ והצפיפות של האוויר בתנאים סטנדרטיים (פחות או יותר; התוצאה תלויה בפרטים, למשל בגובה) ומקבלים

$$v_{\text{ניוטון}} \simeq 280\ \text{m/sec}.$$

כאן יש בעיה: מהירות הקול באוויר גבוהה מ־$280\ \mathrm{m/sec}$, וניוטון ידע זאת. כנראה שההנחה של תנועה איזותרמית אינה נכונה עבור גלי קול באוויר.

ואכן, אם חושבים על הפיזיקה של ההנחה, היא טוענת שהחום נע מספיק מהר בין האזורים הדחוסים לאזורים המרווחים. מה המרחק ביניהם? גלי קול נעים במהירות של כ־$300\ \mathrm{m/sec}$; בתדירות של $300\ \mathrm{Hz}$ אורך הגל הוא מטר, ובתדירות של $3\ \mathrm{kHz}$ הוא עשרה סנטימטרים. כלומר המרחק בין אזור דחוס לאזור מרווח נמדד בסנטימטרים או במטרים. מנגד, החום עובר בתהליך דיפוסיבי: המולקולות החמות יותר מתנגשות ומעבירות לאט לאט את האנרגיה הקינטית שלהן לאזור המרווח, שבו הן נעות לאט יותר ומתנגשות לעתים רחוקות יותר. התהליך הזה מתרחש בסקאלה מולקולרית, שהיא קטנטנה לעומת אורכי הגל. בזמן שהמולקולות באזור הדחוס רק מתחילות להעביר את החום שלהן לאזורים הפחות דחוסים, האוסצילציה כבר עברה לפאזה ההפוכה (חצי מחזור), והאזור שהיה מרווח הוא עכשיו דחוס. שינויי הצפיפות קורים בסקאלת זמן מהירה בהרבה מזו שבה המולקולות יכולות להגיב להם: הן הצטופפו והתחממו, ועד שהן מספיקות להגיב העסק כבר התרווח והן התקררו בחזרה. לכן התהליך בגל קול אינו איזותרמי.

15.2 תנועה אדיאבטית (לפלאס, המאה ה־19)

הגדרה 15.2 (תנועה אדיאבטית)**.** בתנועה **אדיאבטית** החום נע כל כך לאט (באמצעות התנגשויות של מולקולות), שאינו מספיק לאזן את הטמפרטורה לערך הקבוע שלה בשיווי משקל. הגודל שנשאר קבוע אינו הטמפרטורה אלא **האנטרופיה**.

הראשון שחישב את מהירות הקול באוויר בהנחה זו היה לפלאס. בגז אידאלי, ומאחר שכעת גם T משתנה בזמן, מקבלים

$$PV^\gamma = \text{const} \implies P = c\,\rho^\gamma,$$

כאשר את V החלפנו בצפיפות (כפל או חילוק בנפח), ו־c הוא קבוע שערכו לא יהיה חשוב. קודם, בטמפרטורה קבועה, נשמרה המכפלה PV; בתהליך האדיאבטי הטמפרטורה משתנה כל הזמן, ומה שנשמר הוא PV^γ. כאן

$$\gamma = \frac{C_p}{C_v},$$

היחס בין החום הסגולי בלחץ קבוע לחום הסגולי בנפח קבוע, גודל סטנדרטי בתרמודינמיקה. γ תלוי בסוג הגז, בקשר הדוק לדרגות החופש של מרכיביו: בגז של אטומים בודדים (כמו הליום, גז אציל) דרגות החופש הן רק התנועות הטרנסלציוניות, ואילו למולקולה דו־אטומית יש, מלבד תנועת מרכז המסה בשלושה כיוונים, גם שתי דרגות חופש של סיבוב (התנודות של המולקולה אינן מתעוררות בטמפרטורת החדר). מתקבל:

- $\gamma = \frac{5}{3}$ עבור גזים חד־אטומיים (הליום);
- $\gamma = \frac{7}{5}$ עבור גזים דו־אטומיים (N_2, O_2).

המקרה הדו־אטומי הוא החשוב לנו: האוויר מורכב בעיקר מחנקן ומחמצן, ושניהם מולקולות דו־אטומיות.

נחשב שוב את ריבוע המהירות מאותו ביטוי, $\frac{dP}{d\rho}$, אבל כעת עם $P = c\rho^\gamma$; הנגזרת נותנת γ כפול הקבוע כפול $\rho^{\gamma-1}$, וזה שוב $\gamma P_0/\rho_0$, ולפי משוואת המצב של גז אידאלי:

$$\begin{aligned} v^2_{\text{לפלאס}} = \left.\frac{dP}{d\rho}\right|_0 &= \gamma c \rho_0^{\gamma-1} = \gamma \frac{P_0}{\rho_0} \\ &= \gamma \frac{k_B}{m} T. \end{aligned}$$

ביחס לביטוי של ניוטון קיבלנו פקטור נוסף γ. באוויר זה פקטור $\frac{7}{5}$ בריבוע המהירות, ולכן

$$v_{\text{לפלאס}}(\text{אוויר}) \simeq 330\ \mathrm{m/sec}.$$

זה אכן הערך הנכון בקירוב: מהירות הקול באוויר היא בין 330 ל־$340\ \mathrm{m/sec}$, משום שהתנועה אדיאבטית ולא איזותרמית.

16 מהירות הקול בנוזלים ובמוצקים

בגז רשמנו

$$v^2 = \left.\frac{dP}{d\rho}\right|_0 ,$$

כלומר את השינוי בלחץ כתוצאה משינוי בצפיפות; צפיפות ולחץ הם הגדלים הנוחים לתיאור גז. בנוזלים ובמוצקים נוהגים לבטא את המהירות בגדלים שטבעי יותר לתאר בעזרתם את החומר, ובנוזלים רושמים את השינוי בנפח כתוצאה משינוי בלחץ.

הגדרה 16.1 (דחיסות)**.** בנוזלים נוהגים להשתמש בשינוי היחסי בנפח, $\Delta V/V_0$, ביחס לשינוי בלחץ:

$$K = -\frac{\partial}{\partial P}\left(\frac{\Delta V}{V_0}\right) = -\frac{1}{V_0}\frac{\partial \Delta V}{\partial P}$$

(V_0 קבוע ולכן יוצא החוצה). הגודל K נקרא **קומפרסיביליות** (**דחיסות**).

K מתאר בכמה הגז או הנוזל מוכן שידחסו אותו: בכמה הוא מגיב בשינוי נפח כשמשנים את הלחץ עליו (לפעמים משתמשים בגודל הזה גם עבור גזים). הסימן השלילי מובן: הגדלת הלחץ מקטינה את הנפח, ולכן $K > 0$.

נתרגם את מה שרשמנו בגז לגודל הזה. הצפיפות היא מסה ליחידת נפח, $\rho = M/V$. גזירה (הנגזרת של $1/V$ היא $-1/V^2$) נותנת $\Delta\rho = -\frac{M}{V^2}\Delta V$, ואחרי חלוקה ב־$\rho$:

$$\rho = \frac{M}{V} \xrightarrow{\text{בקירוב}} \frac{\Delta\rho}{\rho} = -\frac{\Delta V}{V}.$$

נציב בהגדרת הדחיסות; המינוס והמינוס נותנים פלוס:

$$K = +\frac{\partial}{\partial P}\left(\frac{\Delta\rho}{\rho_0}\right) = \frac{1}{\rho_0}\frac{\partial \Delta\rho}{\partial P} = \frac{1}{\rho_0}\left.\frac{\partial\rho}{\partial P}\right|_0 .$$

בשוויון האחרון השתמשנו ב־$\Delta\rho = \rho - \rho_0$: ρ_0 קבוע ולכן בגזירה הוא נופל, וגזירת $\Delta\rho$ לפי P היא כמו גזירת ρ כולו. כעת מופיעה $\frac{\partial\rho}{\partial P}$, ההופכית של הנגזרת $\frac{\partial P}{\partial\rho}$ שבביטוי למהירות; נעביר אגף ונקבל

$$\boxed{v^2 = \left.\frac{\partial P}{\partial\rho}\right|_0 = \frac{1}{\rho_0 K}}$$

כאשר ρ_0 היא הצפיפות בשיווי משקל ו־K הדחיסות. בביטוי הזה למהירות מופיעות גם הצפיפות בשיווי משקל וגם הדחיסות של החומר.

במוצקים נוהגים לעשות צעד נוסף ולהגדיר גודל נוסף, אבל הפיזיקה זהה.

הגדרה 16.2 (מודול הנפח)**. מודול הנפח** (bulk modulus) הוא ההופכי של הדחיסות:

$$B = \frac{1}{K} \implies \boxed{v^2 = \frac{B}{\rho_0}}$$

אם K מתאר בכמה החומר מוכן להתכווץ כשמפעילים עליו לחץ, B מתאר בכמה הוא מתנגד ללחץ הזה. זה דומה יותר לקפיץ המוכר מחוק הוק, שמתנגד לשינויי אורך כשמפעילים עליו כוח: מודול הנפח משחק את התפקיד של קבוע הקפיץ. במוט דק, שיכול להתרחב לצדדים, הגודל הקובע הוא **המודול של יאנג** (Young's modulus), Y, ו־$v^2 = Y/\rho_0$; זהו אותו יאנג של ניסוי שני הסדקים. בגוף מוצק נרחב מהירות הגל האורכי תלויה גם במודול הגזירה.

הערה. האם המהירות גדלה או קטנה במעבר מגז לנוזל ומנוזל למוצק? הצפיפות גדלה בסדרי גודל: המולקולות צפופות בהרבה בנוזל מאשר בגז, ובדרך כלל עוד יותר במוצק (יש יוצאי דופן, כמו האנומליה של המים). במבט ראשון המהירות הייתה אמורה אפוא לקטון. אבל בנוזל, ועוד יותר במוצק, הרבה יותר קשה לשנות את הנפח: הנוזל פחות דחיס בהרבה מהגז, והמוצק עוד פחות מהנוזל. ההתנגדות לשינויי נפח גדלה הרבה יותר מהצפיפות, ולכן המהירויות גדלות. **הגורם המשמעותי במעבר לנוזל ולמוצק הוא דווקא ההתנגדות לשינויי נפח.**

גדלים טיפוסיים (בערך בלבד):

- באוויר: $v \sim 330$ m/sec;
- במים: $v \sim 1500$ m/sec;
- בפלדה: $v \sim 6000$ m/sec.

מאוויר למים המהירות גדלה בפקטור של כ־5: הצפיפות גבוהה בהרבה, אבל חוסר הנכונות להידחס משמעותי עוד יותר. ממים לפלדה יש פקטור נוסף של כ־4: הצפיפות גדלה פי 8 בערך, אבל ההתנגדות לדחיסה גדלה פי 100 ויותר, ולכן v, שתלויה בשורש של היחס ביניהן, גדלה פי 4 בערך. ההתנגדות הזו אומרת משהו גם על האנרגיה שצריך להשקיע כדי ליצור את ההפרעה, וזה הנושא הבא.

17 עכבה ושטף אנרגיה בגל קול מתקדם

כדי לייצר גל במיתר תפסנו את קצהו ונדנדנו אותו באופן רוחבי, וזה שידר את הגל לאורך המיתר. כעת נעשה אותו הדבר בגז: יש צינור גז ובקצהו בוכנה, או, מוכר יותר, רמקול. הממברנה של הרמקול זזה קדימה ואחורה, גורמת לשינויי נפח וצפיפות ולתנודה של המולקולות שנוגעות בה, וההפרעה הזו מתקדמת באוויר במהירות הקול שמצאנו. נדבר על העברת האנרגיה בתווך כזה על ידי תנועה גלית, במונחים שכבר מוכרים לנו מהמיתר.



הבוכנה (הרמקול) צריכה להפעיל כוח שמתנגד ללחץ הגז שנמצא מימינה. אבל רק **השינוי** בלחץ ביחס לשיווי משקל הוא מה שהבוכנה צריכה להתגבר עליו (או לאזן): במצב ההתחלתי, בלי תנודה, יש גם משמאל לבוכנה וגם מימינה את הלחץ P_0, וכוחות הלחץ מתאזנים. בדיוק כמו במיתר, שם כדי לעורר את התנודה היה צריך להפעיל כוח שמתנגד כל הזמן למתיחות, כאן מפעילים כוח כנגד הלחץ מהצד השני. בצינור גז ששטח החתך שלו (ושל הבוכנה) A:

$$F = \Delta P \cdot A.$$

הערה. שאלה טבעית: מדוע מופיע כאן ΔP ולא P? התשובה: בשיווי משקל, כשלא מפעילים שום כוח, יש P_0 משמאל ו־P_0 מימין ולא קורה דבר. רק כשהלחץ מימין גדל צריך להפעיל כוח, ולכן רק את השינויים בלחץ צריך לאזן. כמו במיתר, שבו לקטע באורך $dx \to 0$ אין מסה ולכן יש בו שוויון כוחות, גם כאן מסתכלים על הלחץ ממש בנקודה x של הבוכנה, ואותו היא צריכה לאזן כל הזמן.

כוח כפול מהירות הוא הספק. מאחר שהאות P תפוסה ללחץ, נסמן את ההספק ב־$\mathcal{P}$. ההספק שמספקת הבוכנה לנפח הגז שנמצא מימינה הוא

$$\mathcal{P}(t) = \underbrace{\Delta P \cdot A}_{\text{כוח}} \cdot \underbrace{\frac{\partial u}{\partial t}}_{\text{מהירות}} .$$

כדי לבטא אותו נזכיר את הקשרים $\Delta P = \kappa \, \Delta\rho$ ו־$\Delta\rho = -\rho_0 \frac{\partial u}{\partial x}$ (משוואות (2) ו־(1)). הכוח ליחידת שטח שהבוכנה מפעילה, כלומר הלחץ שהיא מפעילה, הוא

$$\frac{F}{A} = \Delta P = -\rho_0 \kappa \frac{\partial u}{\partial x}.$$

כעת, כמו במיתר (השוו לסעיף 11), נסתכל רק על גל שנע ימינה. משוואת הגלים כוללת נגזרות שניות, אבל עבור גל שנע ימינה יש קשר בין הנגזרת המרחבית לנגזרת בזמן:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{1}{v}\frac{\partial u}{\partial t}.$$

נציב; המינוס והמינוס נותנים פלוס:

$$\frac{F}{A}=\frac{\rho_0\kappa}{v}\frac{\partial u}{\partial t}\equiv Z\frac{\partial u}{\partial t}.$$

אמנם זה כוח ליחידת שטח ולא כוח, אבל הכוח שצריך להפעיל ליחידת שטח כדי לייצר את הגל פרופורציוני למהירות של המולקולות. זה מעין כוח חיכוך, בדיוק כמו במיתר, ומקדם ה"חיכוך" הוא העכבה.

הגדרה 17.1 (עכבה ליחידת שטח)**.** בגל קול, Z שלעיל הוא **העכבה ליחידת שטח**. נזכיר ש־$\kappa=v^2$, ושעבור התנועה האדיאבטית באוויר $v^2=\gamma P_0/\rho_0$. נציב $\kappa=v^2$ (ה־v מצטמצם), ואחר כך את v עצמו:

$$Z=\rho_0 v=\sqrt{\gamma P_0\rho_0}=\frac{\gamma P_0}{v}.$$

אכן, במיתר קיבלנו

$$Z=\mu v=\sqrt{T\mu}=\frac{T}{v}.$$

אם משווים את הביטויים בשתי השורות מגיעים למסקנה שאין חדש תחת השמש: עבדנו על מערכת שונה לגמרי, אבל גלי הקול בגז מאופיינים על ידי שני גדלים,

$$v=\sqrt{\frac{\gamma P_0}{\rho_0}},\qquad Z=\sqrt{\gamma P_0\rho_0}.$$

התרגום בין המערכות: γP_0 משחק את התפקיד של המתיחות T במיתר, ו־ρ_0 את התפקיד של הצפיפות; צפיפות ליחידת אורך במיתר וצפיפות ליחידת נפח בגז ממלאות את אותו תפקיד (בגז כל הגדלים הם ליחידת שטח). באוויר:

$$v\simeq 330\ \mathrm{m/sec},\qquad Z\simeq 400\ \frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m^2\,sec}}.$$

קיבלנו אפוא בדיוק את אותו תיאור כמו עבור גלים במיתר. את חישוב ההספק, כלומר שטף האנרגיה בגל הקול, נשלים בסעיף 17.1.

שיעור 5 — 05/11/2012

17.1 שטף האנרגיה בגל קול

נזכיר את מה שמצאנו עבור בוכנה שדוחפת גז בצינור ומעוררת בו גל קול שנע בכיוון x: הכוח ליחידת שטח שהבוכנה מפעילה, כלומר הפרש הלחצים שהיא יוצרת, פרופורציוני למהירות של חלקיקי הגז שמימינה, ומקדם הפרופורציה הוא העכבה ליחידת שטח (מעין עכבה סגולית):

$$\Delta P=\frac{F}{A}=Z\frac{\partial u}{\partial t},\qquad Z=\rho_0 v=\sqrt{\gamma P_0\rho_0}=\frac{\gamma P_0}{v}\quad(\text{לגז אידיאלי}).$$

זו בדיוק האנלוגיה למיתר, שבו $Z=\mu v=\sqrt{T\mu}=T/v$: גלי הקול, כמו הגלים במיתר, מתוארים על ידי שני פרמטרים, המהירות $v=\sqrt{\gamma P_0/\rho_0}$ והעכבה $Z=\sqrt{\gamma P_0\rho_0}$ (שהיא מכפלת ρ_0 ו־v), ורק הגדלים הפיזיקליים שקובעים אותם שונים ממערכת למערכת.

כעת נחשב את **שטף האנרגיה**, I. כאן כבר יש הבדל לעומת המיתר: המיתר הוא מערכת חד־ממדית, ובה ההספק והשטף הם אותו דבר. גל הקול מתקדם במרחב, ושטף האנרגיה הוא **הספק ליחידת שטח**: לוקחים יחידת שטח שהגל עובר דרכה ושואלים כמה אנרגיה עוברת דרכה בכל שנייה. היחידות שלו הן אפוא יחידות של הספק ליחידת שטח. נראה שהביטויים שוב זהים לאלה של המיתר מבחינת הפרמטרים שמתארים את הגל.

ההספק (שסימנו ב־$\mathcal{P}$, כדי לא להתבלבל עם הלחץ P) הוא בכל רגע כוח כפול מהירות:

$$\mathcal{P}(t)=\underbrace{\Delta P\,A}_{\text{כוח}}\cdot\underbrace{\frac{\partial u}{\partial t}}_{\text{מהירות}}.$$

נחלק בשטח A ונציב $\Delta P = Z\,\partial u/\partial t$:

$$I = \frac{\mathcal{P}(t)}{A} = \Delta P\,\frac{\partial u}{\partial t} = Z\left(\frac{\partial u}{\partial t}\right)^2 \qquad [\mathcal{P} = VI = RI^2].$$

זה הביטוי שקיבלנו במיתר, וגם האנלוג במעגל חשמלי: ההספק הוא מתח כפול זרם, המתח מקביל לכוח (להפרש הלחצים) והזרם למהירות התנועה, ולכן $Z(\partial u/\partial t)^2$ הוא האנלוג של RI^2 (כאן I שבסוגריים הוא הזרם, לא השטף).

אפשר לכתוב את השטף גם כפונקציה של הלחץ, אם מציבים $\partial u/\partial t = \Delta P/Z$:

$$I = \frac{1}{Z}(\Delta P)^2 \qquad \left[\mathcal{P} = \frac{V^2}{R}\right].$$

דוגמה 17.2 (גל הרמוני מתקדם)**.** נתאר את גל הקול באמצעות הפרש הלחצים ΔP בכל נקודה ובכל זמן. האמפליטודה מסומנת A_p, כדי להדגיש שיש לה יחידות של לחץ ולא של אורך:

$$\Delta P = A_p \sin(kx - \omega t).$$

את העוצמה הממוצעת בזמן (שטף האנרגיה הממוצע) מקבלים מיד: מעלים בריבוע ומחלקים ב־Z, והממוצע בזמן של סינוס בריבוע הוא $\frac{1}{2}$:

$$\langle I \rangle = \frac{1}{2Z}A_p^2.$$

הנקודה המהותית בתוצאה היא ששטף האנרגיה פרופורציוני לריבוע האמפליטודה; נראה זאת בכל הגלים שנעסוק בהם.

הערה. שאלה טבעית: מדוע הגל מתואר על ידי ΔP ולא על ידי P? התשובה: $P = P_0 + \Delta P$, והלחץ בשיווי משקל P_0 הוא קבוע שאינו משתנה; על הרקע הקבוע הזה עובר הגל, והגל עצמו הוא גל של **שינוי** הלחץ ביחס לשיווי המשקל. גם במיתר הגל הוא הסטייה משיווי המשקל, אלא ששם שיווי המשקל הוא $y = 0$, ולכן הסטייה והמיקום y הם אותו גודל.

18 עוצמה ורמה של קול

מה שתיארנו עד כה הוא **עוצמת הקול** I — שטף האנרגיה, כלומר כמה אנרגיה ליחידת זמן עוברת דרך יחידת שטח, והיא הולכת כמו ריבוע האמפליטודה. לעומתה, את **רמת הקול** (Sound Level) מתארים בדרך כלל בסקאלה לוגריתמית ולא ליניארית. הסיבה ביולוגית: האוזן האנושית חשה בעוצמות של קול בסקאלה מעין לוגריתמית. אם מגבירים את עוצמת הקול פי עשרה, ואחר כך שוב פי עשרה ושוב פי עשרה, מה שמרגישים הוא עלייה ליניארית בעוצמת הרעש; האוזן כאילו לוקחת לוג של העוצמה.

הגדרה 18.1 (בל)**.** יחידת המידה למדידת רמה של קול נקראת **בל** (bel, על שם A. G. Bell): תוספת של בל אחד מציינת שעוצמת הקול גדלה פי 10.

מאחר שהרמה מוגדרת באופן יחסי (הגדלת העוצמה פי 10 מוסיפה בל אחד, פי 100 — שני בל), בסקאלה לוגריתמית צריך להגדיר **נקודת ייחוס**:

$$I_{\text{Ref}} = 10^{-12}\ \text{W/m}^2 = \frac{\text{pW}}{\text{m}^2}.$$

זהו בערך סף השמיעה של אדם ששומע היטב: הרחש החלש ביותר שבממוצע בן אדם מתחיל לשמוע. ביחס לעוצמה הזו מודדים את רמת הקול.

הערה. שאלה טבעית: האם I_{Ref} הוא האפס של הסקאלה? התשובה: זו נקודת הייחוס ולא עוצמה אפס; בסקאלה לוגריתמית אין אפס, יש רק הכפלה או חלוקה פי 10. לנקודת הייחוס מתאימה רמה של 0 בל: עוצמה של $10^{-11}\ \text{W/m}^2$ היא בל אחד, $10^{-10}\ \text{W/m}^2$ היא שני בל, וכן הלאה.

הגדרה 18.2 (רמת הקול לפי העוצמה)**.**

$$L_I = \log_{10}\left(\frac{I}{I_{\text{Ref}}}\right) \text{B} = 10\log_{10}\left(\frac{I}{I_{\text{Ref}}}\right) \text{dB}.$$

היחידה הנפוצה יותר היא **דציבל**, $\text{dB} = \text{B}/10$.

עלייה של 1 dB ברמת הקול מציינת אפוא גידול בעוצמה פי $10^{0.1}$, שכן עשר עליות כאלה נותנות בדיוק בל אחד.

18.1 כמה דוגמאות

$\sim 10^{-11}$ W/m^2	~ 10 dB	רשרוש עלים
$\sim 10^{-8}$ W/m^2	~ 40 dB	ספרייה שקטה
$\sim 10^{-6}$ W/m^2	~ 60 dB	דיבור במרחק מטרים ספורים
$\sim 10^{-2}$ W/m^2	~ 100 dB	רמקול חזק במסיבה
~ 1 W/m^2	~ 120 dB	סף כאב

למשל, 10 dB הם בל אחד, כלומר עוצמה גדולה פי 10 מעוצמת הייחוס. הדוגמאות מדגישות שהאוזן מבחינה בין רמות קול בטווח אדיר של 12 סדרי גודל: מ־0 בל, כלומר 1 pW/m^2, ועד בערך 1 W/m^2. מעבר לכך הקול כבר כואב וגורם נזק לאוזן.

18.2 רמת הקול לפי אמפליטודת הלחץ

כשפיתחנו את משוואת הגלים עבור קול הנחנו סטיות קטנות מאוד משיווי משקל, ואמרנו שנבדוק בדיעבד אם ההנחה עקבית. לשם כך נתרגם את מדידת רמת הקול ממדידה באמצעות העוצמה (השטף) למדידה באמצעות האמפליטודה. מאחר שהעוצמה היא ריבוע האמפליטודה, אפשר לתאר את רמת הקול גם ביחס לאמפליטודה של הלחץ. גם כאן הסקאלה לוגריתמית, ולכן צריך **לחץ ייחוס**:

$$\Delta P_{\text{Ref}} = 2 \cdot 10^{-5} \text{ N/m}^2.$$

זה אינו תרגום מדויק של עוצמת הייחוס ללחץ אלא תרגום בקירוב, ולכן מסמנים את הרמה בסימון אחר, L_p במקום L_I. את ΔP ב־L_p מודדים כאמפליטודה האפקטיבית (rms), $\Delta P_{\text{rms}} = A_p/\sqrt{2}$, ולכן $\langle I \rangle = \Delta P_{\text{rms}}^2/Z$. עבור אוויר $Z \approx 1.2 \cdot 343 \approx 410$ kg/(m^{2}s), ולחץ הייחוס נותן $(2 \cdot 10^{-5})^2/410 \approx 1 \cdot 10^{-12}$ W/m^2, כלומר בקירוב את I_{Ref}. מאחר שהעוצמה מתכונתית לריבוע האמפליטודה, $I \propto (\Delta P)^2$, כשמוציאים לוג מתקבל פקטור 2: עוצמה שגדלה פי 10^2 פירושה אמפליטודה שגדלה פי 10.

הגדרה 18.3 (רמת הקול לפי הלחץ)**.**

$$L_p = 20\log_{10}\left(\frac{\Delta P}{\Delta P_{\text{Ref}}}\right) \text{dB}.$$

הפקטור 10 הוא משום שמודדים ב־dB, והפקטור 2 משום ש־I/I_{Ref} הולך כמו ריבוע היחס בין הלחצים.

18.3 האם ההנחה $\Delta P \ll P_0$ מוצדקת?

בפיתוח משוואת הגלים הנחנו ש־ΔP קטן מאוד ביחס ל־P_0. נציב מספרים ונבדוק. הלחץ בשיווי משקל הוא אטמוספרה אחת, והבר הוא יחידת לחץ נפוצה:

$$P_0 = 1 \text{ atm} = 1.0133 \text{ bar}, \qquad 1 \text{ bar} = 10^5 \text{ N/m}^2.$$

לכן $P_0 \approx 10^5$ N/m^2, ולחץ הייחוס הוא

$$\Delta P_{\text{Ref}} = 2 \cdot 10^{-10} \text{ bar} \simeq 2 \cdot 10^{-10} \text{ atm}.$$

עבור גל בעוצמה של 120 dB (כואב):

$$20\log_{10}\left(\frac{\Delta P}{\Delta P_{\text{Ref}}}\right)=120 \implies \Delta P=10^6\,\Delta P_{\text{Ref}}\simeq 2\cdot 10^{-4}\ \text{atm}.$$

גם בגל החזק ביותר, זה שכבר גורם לכאב, השינוי היחסי בלחץ ביחס לשיווי המשקל (האטמוספרה) הוא מסדר גודל 10^{-4}. זה מספר קטן לכל הדעות, וכשמעלים אותו בריבוע אפשר בהחלט לזרוק את התיקון. לכן אפילו עבור עוצמת קול שכואבת לאוזניים, הטיפול באמצעות משוואת הגלים, עם כל הקירובים שעשינו, תקף. כדי שהטיפול לא יהיה תקף צריך להגדיל את העוצמה לפחות פי אלף בערך; אז צריך להחזיר לפיתוח את כל האיברים שזרקנו, ומתקבלת משוואה אחרת. לא נטפל כאן במצבים כאלה, אף שבהמשך נראה משוואות גלים שונות ממשוואת הגלים שכתבנו עד עכשיו.

הערה. החישוב נעשה עבור גז; בתווך אחר צריך לעשות אותו מחדש, ויש מצבים שבהם המשוואה היא קירוב לא טוב. יש עוצמות קול, למשל בפיצוצים, שבהן ההנחה נשברת (ואגב, הן גורמות לקריעה של עור התוף). אבל בכל השימושים הרגילים בגלי קול הקירוב טוב בבירור.

19 תנודות בממברנה דקה

עד כה תיארנו גלים בשתי מערכות פיזיקליות. הראשונה, המיתר, היא מערכת חד־ממדית ממש, ולכן קיבלנו משוואת גלים בממד אחד. השנייה, גלי הקול, היא מערכת תלת־ממדית, אבל הנחנו מראש שאנו מתעניינים רק בגלים מישוריים, או בגלים בתוך צינור: אם הגל מתקדם בכיוון אחד, בשני הכיוונים האחרים לא קורה דבר מעניין, ולכן קיבלנו משוואה חד־ממדית, שמאפשרת לטפל רק בגלים מישוריים. כעת נעבור למערכת שבה הטיפול הוא מלכתחילה ביותר מממד אחד, ונתחיל בשני ממדים: ממברנה דקה.

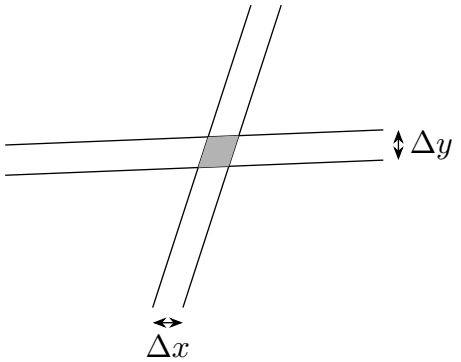
חשבו על יריעת גומי, או על ממברנה של תוף: משהו מתוח, בעל מתיחות, שיש לו מישור של שיווי משקל. כשמוציאים אותו משיווי משקל בתנודה רוחבית ביחס למישור הזה, מיד פועל כוח שמחזיר אותו לשיווי משקל, ומתקבלות תנודות. נרצה לפתח משוואת תנועה לממברנה כזו, ונראה שבגבול שבו התנודות קטנות ביחס למישור שיווי המשקל מתקבלת שוב משוואה ליניארית, משוואת גלים.

נעבור אפוא לתנודה בשני ממדים, שתתואר על ידי פונקציה של שני משתנים מרחביים:

$$z(x,y,t).$$

כשם שבמיתר את הסטייה משיווי משקל תיארה הפונקציה $y(x,t)$, כאן יש שני משתנים מרחביים ומשתנה זמן אחד.

כדי לכתוב את המשוואה נשתמש במה שאנו כבר יודעים מהמיתר: את הממברנה הדו־ממדית אפשר לחשוב כאילו בכל כיוון יש לה התנהגות אלסטית שדומה מאוד למיתר. נחלק את הממברנה בכיוון y לרצועות דקות מאוד ברוחב Δy, ובאופן דומה בכיוון x לרצועות דקות ברוחב Δx. נכתוב את משוואת התנועה לכל אלמנט קטן בגודל $\Delta x\times\Delta y$ (החיתוך של שתי רצועות), שמתארת את הסטיות שלו ממישור שיווי המשקל של הממברנה.



19.1 משוואת התנועה של הממברנה

נסתכל על רצועה אחת ברוחב Δy. אם נתעלם ממה שמעבר לה, היא נראית ממש כמו מיתר (ואם הממברנה עשויה גומי, כמו המיתר שבו טיפלנו עד כה), רק שיש לה רוחב Δy; ובקרוב Δy ילך לאפס. נקבל אפוא

מעין מיתר שמונח בכיוון ציר x (ואחר כך נחליף את תפקידי x ו־y: רצועה ברוחב Δx היא מעין מיתר שפרוס לאורך ציר y). עבור כל רצועה נוכל לחשב את הכוח בכיוון z, הכוח הרוחבי, על האלמנט בגודל $\Delta x\,\Delta y$, כמו שחישבנו עבור מיתר פשוט (סעיף 7), רק שיהיו לנו כעת שתי תרומות לכוח המחזיר. האלמנט הקטן מחובר למיתר אחד בכיוון x ולמיתר אחד בכיוון y; כשמזיזים אותו בכיוון z, שני המיתרים מושכים אותו חזרה למישור שיווי המשקל.

הפרמטרים של הממברנה

הגדרה 19.1. • S — **מתח פנים**: המתיחות ליחידת אורך.

• σ — **צפיפות מסה ליחידת שטח**.

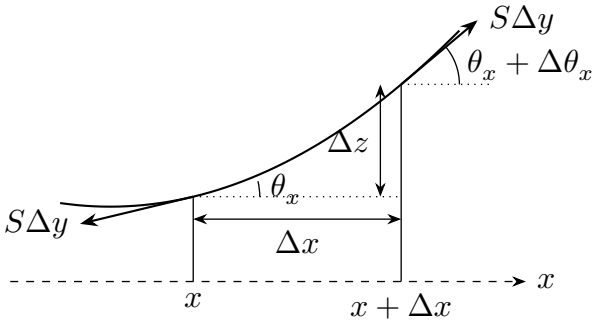
בקירוב טוב, ממברנות אלסטיות רבות מתוארות על ידי מקדם ליניארי כזה: ככל שהרצועה רחבה יותר, צריך להפעיל מתיחות גדולה יותר כדי למתוח אותה. המתיחות ברצועה היא מתח הפנים כפול רוחב הרצועה, ולכן ברצועה ברוחב Δy שפרוסה לאורך ציר x המתיחות היא

$$T = S\,\Delta y.$$

במקום המסה ליחידת אורך של המיתר, כאן נזדקק למסה ליחידת שטח.

התרומה של המתיחות בכיוון x

נשרטט חתך צד של הרצועה: מלמעלה רואים את הרצועה ברוחב Δy, ומהצד היא נראית כמו מיתר מכופף. זה בדיוק הציור שציירנו עבור המיתר; ההבדל היחיד הוא שהרצועה יוצאת גם אל מחוץ לדף, בכיוון ציר y. בשני קצות האלמנט פועלת מתיחות שגודלה $S\,\Delta y$, בכיוון המשיק. את הזווית עם האופק נסמן באינדקס x, כי זו הזווית בכיוון x: בנקודה x היא θ_x, ובנקודה $x+\Delta x$ היא $\theta_x+\Delta\theta_x$. כמו קודם, Δz הוא ההפרש בין ערכי z בשתי הנקודות ו־Δx הוא ההפרש בין ערכי x.



בדיוק כמו במיתר, רק שהמתיחות היא $T = S\,\Delta y$, התרומה לכוח בכיוון z מהמתיחות בכיוון x היא

$$T\Delta\theta_x = S\,\Delta y\,\Delta\theta_x \simeq S\,\Delta y\,\Delta x\,\frac{\partial\theta_x}{\partial x}.$$

את השינוי בזווית קירבנו באמצעות הנגזרת הראשונה: השינוי ב־θ_x שווה לשינוי ב־x כפול הנגזרת של θ_x לפי x. אבל $\Delta z/\Delta x$ הוא הטנגנס של θ_x, והזווית קטנה מאוד, ולכן היא שווה בקירוב לטנגנס שלה; בגבול האינפיניטסימלי היחס הופך לנגזרת:

$$\theta_x \simeq \frac{\Delta z}{\Delta x} \simeq \frac{\partial z}{\partial x} \quad\Longrightarrow\quad T\Delta\theta_x \simeq S\,\Delta y\,\Delta x\,\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}.$$

(θ_x היא כמו $\partial z/\partial x$, ובגזירה נוספת לפי x מתקבלת הנגזרת השנייה לפי x.) זו התרומה לכוח הרוחבי מהמתיחות בכיוון x.

הכוח הכולל ומשוואת הגלים הדו־ממדית

יש גם מתיחות בכיוון y, ואותה אנליזה בכיוון הניצב, כלומר החלפת התפקידים של x ו־y, נותנת תרומה זהה עם $\partial^2 z/\partial y^2$. בשני המקרים המקדם הוא $S\,\Delta x\,\Delta y$, ולכן בסך הכול הכוח בכיוון z הוא

$$S\,\Delta x\,\Delta y\left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}\right).$$

לפי החוק השני של ניוטון, המסה $\sigma\,\Delta x\,\Delta y$ כפול התאוצה $\partial^2 z/\partial t^2$ שווה לכוח הזה:

$$\sigma\,\Delta x\,\Delta y\cdot\frac{\partial^2 z}{\partial t^2}=S\,\Delta x\,\Delta y\left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}\right).$$

נחלק בשטח $\Delta x\,\Delta y$ ונקבל

$$\implies\quad\boxed{\nabla^2 z=\frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 z}{\partial t^2}},\qquad v=\sqrt{S/\sigma},$$

כאשר $\nabla^2 z=\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$ הוא **הלפלסיאן הדו־ממדי**: אנחנו בעולם דו־ממדי, ואין ממד שלישי.

כל תרומה לכוח נתנה נגזרת שנייה, פעם בכיוון x ופעם בכיוון y: הכוח המחזיר פרופורציוני לעקמומיות של הממברנה בכיוון x ובכיוון y. זו הפעם הראשונה שאנו מקבלים משוואה שמתארת גלים ביותר מממד אחד, ובמערכת דו־ממדית כזו אפשר להעביר סוגים רבים של גלים. את החלוקה לרצועות אפשר לראות בממברנת גומי מתוחה אמיתית: כל אלמנט נמשך חזרה לשיווי המשקל על ידי הרצועה בכיוון x והרצועה בכיוון y שתופסות אותו. בממברנה רפויה, שמתח הפנים S שלה נמוך, גם מהירות הגלים $v=\sqrt{S/\sigma}$ נמוכה, ומתיחה נוספת של הממברנה מגדילה אותה.

הערה. איך לזכור את המהירות? משיקולי יחידות, בכל הביטויים שראינו היא מופיעה באותה צורה: במכנה מופיעה צפיפות המסה (ליחידת אורך, ליחידת שטח או ליחידת נפח), ובמונה משהו שנראה כמו קבוע קפיץ, או מתיחות. עבור המיתר $v=\sqrt{T/\mu}$, עבור גלי הקול במונה הלחץ ובמכנה הצפיפות, וכאן במונה מתח הפנים ובמכנה צפיפות המסה ליחידת שטח.

20 גלים בשני ממדים

20.1 גל מישורי

הדוגמה הראשונה שנטפל בה היא שוב גל מישורי: גל שנשלח מכיוון מסוים ומתקדם ישר בכיוון ציר x, בלי שום תלות בקואורדינטה y. בגלי הקול הגבלנו את עצמנו לגלים מישוריים כבר בפיתוח המשוואות; אילו לא עשינו זאת, היינו מקבלים משוואה כללית בשלושה ממדים, ועדיין יכולנו בשלב הפתרון להסתכל על פתרון מיוחד שבו הגל מישורי. זה מה שנעשה כאן. (בשני ממדים מה שמתקדם הוא בעצם ישר ולא מישור, אבל כדי לא להתבלבל נמשיך לקרוא לו גל מישורי, כמו בשלושה ממדים.)

הגדרה 20.1. גל מישורי: נגביל את עצמנו לפתרונות שבהם כל הגדלים הרלוונטיים תלויים רק במשתנה מרחבי אחד, נניח x:

$$z(\vec{r},t)=z(x,y,t)=z(x,t).$$

באופן כללי הפונקציה תלויה ב־$\vec{r}$ (וקטור בשני ממדים) וב־t, כלומר ב־x, ב־y וב־t; כאן דרשנו שלא תהיה תלויה ב־y. לכן הנגזרת לפי y מתאפסת, והאיבר הזה בלפלסיאן נופל:

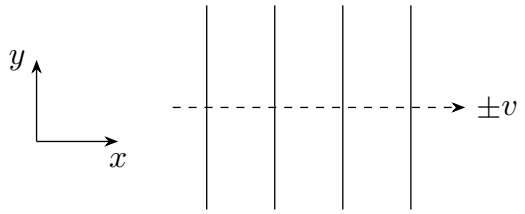
$$\nabla^2 z=\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\cancel{\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}}=\frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 z}{\partial t^2}.$$

קיבלנו משוואת גלים בממד אחד, כמו זו שטיפלנו בה במיתר ובגלי הקול. הפתרון הכללי שלה ידוע: הפרעה שנעה במהירות $\pm v$ בכיוון x, ללא תלות ב־y,

$$z(\vec{r},t)=f(x\pm vt).$$

באופן דומה נרשום הפרעה שנעה בכיוון y (עם פונקציה אחרת, כי כמובן אפשר לקבל פונקציות שונות); כאן שום דבר אינו תלוי ב־x, הנגזרת לפי x מתאפסת, והצבה במשוואה הכללית מראה מיד שזה פתרון:

$$z(\vec{r},t) = g(y \pm vt).$$



20.2 גל מישורי בכיוון כללי

עד כאן הכול טריוויאלי לחלוטין. השאלה הפחות טריוויאלית (אם כי גם היא לא מסובכת) היא איך לרשום הפרעה שמתקדמת בכיוון כללי, לאו דווקא בכיוון הצירים x ו־y. יש פתרון פשוט: לסובב את הצירים כך ש־x יצביע בכיוון ההתקדמות, ואז הכול חוזר למקומו בשלום. לעיתים קרובות זה אכן מה שנעשה, כי זה הכי נוח. אבל לפעמים הצירים כבר נקבעו משיקולים אחרים (למשל, x מקביל לשולחן), ובכל זאת רוצים לתאר הפרעה בכיוון כללי.

כיצד נתאר גל מישורי בכיוון כללי $\hat{n}$? ($\hat{n}$ הוא וקטור יחידה בכיוון כללי.) בלי לסובב את מערכת הקואורדינטות, נשים לב שכדי לקבל גל בכיוון $\hat{x}$ לקחנו את רכיב x של הווקטור $\vec{r}$, כלומר את ההיטל של $\vec{r}$ על וקטור היחידה בכיוון x, והתעלמנו מרכיב y; במקרה השני לקחנו את רכיב y:

$$\hat{x}\cdot\vec{r} = x, \qquad \hat{y}\cdot\vec{r} = y.$$

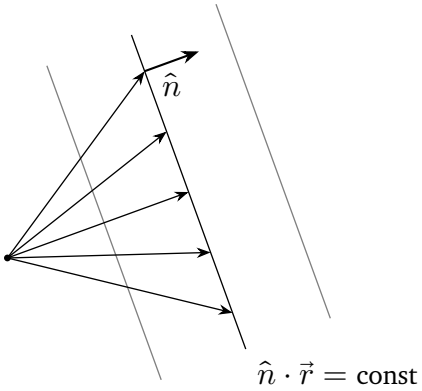
באופן כללי ניקח את ההיטל של $\vec{r}$ בכיוון $\hat{n}$, הכיוון שבו אנו רוצים שהגל יתקדם; שני המקרים הקודמים הם מקרים פרטיים של זה. נקבל

$$\begin{aligned}\implies \quad z(\vec{r},t) &= h(\hat{n}\cdot\vec{r} \pm vt) \\ &= h(r\cos\varphi \pm vt),\end{aligned}$$

כאשר r גודל הווקטור $\vec{r}$ ו־φ הזווית בינו לבין $\hat{n}$.

הערה. שאלה טבעית: האם גם v הוא וקטור? לא. $v = \sqrt{S/\sigma}$ הוא מספר, פרמטר שמתאר את המערכת הפיזיקלית (הממברנה) ואומר באיזו מהירות מתקדמת בה הפרעה. הכיוון נקבע על ידי $\hat{n}$.

כדי לראות שזה אכן מה שרצינו, נשאל היכן במרחב הדו־ממדי נמצאות כל הנקודות שעבורן $\hat{n}\cdot\vec{r} = \text{const}$. אלו הנקודות שבהן, בזמן נתון t, הפונקציה h מקבלת אותו ארגומנט, ולכן לגל יש בהן אותו ערך. נמצא שהן נמצאות על ישר שניצב ל־$\hat{n}$: לכל הווקטורים $\vec{r}$ מהראשית אל נקודות על ישר הניצב ל־$\hat{n}$ יש אותו היטל על הכיוון $\hat{n}$ (הראשית יכולה להיות מקור הגל, אבל לא חייבת; גל מישורי אפשר לשלוח ממינוס אינסוף לפני זמן רב). לכן מתקבלים ישרים מקבילים, ניצבים ל־$\hat{n}$, שלאורך כל אחד מהם $\hat{n}\cdot\vec{r}$ קבוע, והגל מתקדם בכיוון $\hat{n}$, בניצב להם. את הארגומנט $\hat{n}\cdot\vec{r}$ בנינו בהתחלה באופן היוריסטי, וכעת ראינו שהוא אכן נותן את מה שרצינו.



20.3 גל הרמוני מישורי ווקטור הגל

דוגמה 20.2 (גל הרמוני מישורי)**.** לפי המרשם שקיבלנו, גל הרמוני מישורי בכיוון $\hat{n}$ הוא

$$\begin{aligned} z(\vec{r},t) &= A\sin\left[k(\hat{n}\cdot\vec{r}-vt)\right] \\ &= A\sin\left[\vec{k}\cdot\vec{r}-\omega t\right]. \end{aligned}$$

עם סימן מינוס הגל מתקדם בכיוון $\hat{n}$; עם סימן פלוס הוא מתקדם בכיוון ההפוך ל־$\hat{n}$. בשורה השנייה הכנסנו את k לתוך הסוגריים ורשמנו ω במקום kv.

הגדרה 20.3. $\vec{k}=k\hat{n}$ נקרא **וקטור הגל**. גודלו הוא מספר הגל $k=2\pi/\lambda$ (אותו k של גל הרמוני במיתר), שעדיין מקיים את הקשר $\omega=kv$, וכיוונו מציין את כיוון התקדמות הגל.

נוודא שזהו אכן פתרון של משוואת הגלים הדו־ממדית $\nabla^2 z=\frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 z}{\partial t^2}$ (לא שיש ספק בכך). בשני ממדים אפשר לכתוב את הלפלסיאן בכל מערכת קואורדינטות; נשתמש בקואורדינטות קרטזיות, ונכתוב את הארגומנט $\vec{k}\cdot\vec{r}$ שבתוך הסינוס כמכפלה סקלרית ברכיבים:

$$\vec{k}\cdot\vec{r}=k_x x+k_y y, \qquad \vec{k}=(k_x,k_y).$$

בגזירה פעמיים לפי x הסינוס הופך למינוס סינוס, האמפליטודה אינה משתנה, ומהארגומנט יוצא k_x פעמיים. באותו אופן לפי y יוצא k_y^2, ובגזירה פעמיים לפי הזמן ω^2:

$$\left.\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= -A\sin(\vec{k}\cdot\vec{r}-\omega t)\cdot k_x^2 \\ \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} &= -A\sin(\vec{k}\cdot\vec{r}-\omega t)\cdot k_y^2 \\ \frac{\partial^2 z}{\partial t^2} &= -A\sin(\vec{k}\cdot\vec{r}-\omega t)\cdot \omega^2 \end{aligned}\right\}$$

לפי המשוואה, סכום שתי השורות הראשונות שווה לשלישית חלקי v^2. הפונקציות מצטמצמות, ומתקבל

$$k_x^2+k_y^2=\frac{1}{v^2}\,\omega^2 \quad\Longrightarrow\quad \omega=kv\ \checkmark$$

כלומר ההצבה במשוואת הגלים נותנת קשר בין ω לרכיבים של $\vec{k}$, וזה בדיוק הקשר $\omega=kv$, כי גודל הווקטור $\vec{k}$, מספר הגל, הוא $k=\sqrt{k_x^2+k_y^2}=2\pi/\lambda$. לגל ההרמוני המישורי שמתקדם בכיוון כללי $\hat{n}$ על הממברנה יש אורך גל λ ומספר גל k, אבל עכשיו יש לו גם כיוון, וזה מגדיר את וקטור הגל $k\hat{n}$, שאת רכיביו אפשר לפרק לפי כל מערכת צירים שנבחר.

הערה. שאלה טבעית: האם אפשר לפצל גם את אורך הגל לרכיבים? עקרונית אפשר, ובהקשרים מסוימים יש לזה משמעות, ונדבר על חלוקה כזו בהמשך. בהקשר הנוכחי יש אורך גל אחד, $2\pi/k$, כי הגל מתקדם בכיוון מסוים; זה אורך הגל הרגיל. כשמדברים על רכיבים, הכוונה לרכיבי $\vec{k}$, שהוא ממש וקטור.

20.4 גל מעגלי

לפני שנעבור לשלושה ממדים, דוגמה נוספת. במקום גל מישורי, שתלוי רק ב־x ולא ב־y, נבחר קואורדינטות פולריות ונתאר גל מעגלי: גל שתלוי רק במרחק r מראשית כלשהי, ולא בכיוון (בזווית), כלומר מתקדם במעגלים. זה כבר גל קצת יותר מעניין, שאפשר לקבל רק ביותר מממד אחד, אבל הטיפול בו אינו מורכב בהרבה ממה שעשינו עד כה.

הגדרה 20.4. גל מעגלי: כמו כשזורקים אבן לבריכה: תנועה של גל שמתקדם באופן רדיאלי ללא תלות בכיוון. נשתמש בקואורדינטות פולריות:

$$z(\vec{r},t)=z(r,\varphi,t)=z(r,t).$$

הגישה זהה לזו של הגל המישורי, רק שבמקום לפרק ל־x ו־y מפרקים ל־r ו־φ, וכדי לגזור בקלות נרשום גם את הלפלסיאן בקואורדינטות פולריות. נרשום את משוואת הגלים בקואורדינטות פולריות:

$$\nabla^2 z = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial z}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2}\cancel{\frac{\partial^2 z}{\partial \varphi^2}} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 z}{\partial t^2}$$

$$\Longrightarrow \quad \boxed{\frac{\partial^2 z}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial z}{\partial r} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 z}{\partial t^2}}$$

הפונקציה אינה תלויה ב־φ, ולכן האיבר השני נופל; את הנגזרת של הסוגריים גוזרים כמו מכפלה, ומקבלים שתי תרומות.

שימו לב: כפונקציה של r ו־t זו כבר לא משוואת הגלים. משוואת הגלים מכילה נגזרת שנייה לפי המשתנה המרחבי ונגזרת שנייה לפי הזמן, כשהמקדם נותן את המהירות; כאן הופיע איבר נוסף (המסומן בקו). לא הכנסנו אותו בכוח: כשמתארים בשני ממדים גל מעגלי, שתלוי רק ב־r, אין ברירה, והאיבר הזה מופיע. זו הפעם הראשונה בקורס שבה, אף שהתחלנו ממערכת ליניארית ומהמשוואה הסטנדרטית ביותר (רק בשני ממדים), פתרון מסוג מיוחד, שתלוי בקואורדינטה מרחבית אחת בלבד, מקיים משוואה אחרת.

המשוואה עדיין ליניארית ואפשר לפתור אותה; הפתרונות שלה נקראים **פונקציות בסל** (ונחקרות לעומק בקורס בשיטות מתמטיות). חשוב יותר להדגיש את הדברים הבאים:

- **רחוק מהמקור.** האיבר הנוסף דועך כמו $1/r$: היחס בינו לבין $\partial^2 z/\partial r^2$ הוא מסדר $1/(kr)$, ולכן מספיק רחוק מהמקור (הראשית שממנה משודרים הגלים המעגליים) הוא קטן מקומית, והגל נראה מקומית כמו גל שמתקדם בכיוון אחד. זה הטיעון שבו השתמשנו בגלי קול: רחוק מאוד מהמקור הגל כמעט משתטח, אף שעדיין יש לו רדיוס. אבל על פני מרחקים גדולים ההשפעה המצטברת של האיבר אינה זניחה: היא מקטינה את האמפליטודה כמו $1/\sqrt{r}$, ורחוק מהמקור

$$z(r,t) \simeq \frac{f(r \mp vt)}{\sqrt{r}},$$

  כלומר $\sqrt{r}\, z$ מקיים את משוואת הגלים החד־ממדית.

- **דעיכת העוצמה.** במיתר תיארנו גל כהפרעה שנעה במהירות קבועה בלי לשנות את צורתה. כאן הגל מתפרס על פני מעגלים הולכים וגדלים: האנרגיה צריכה להתחלק על היקפים הולכים וגדלים, ולכן עוצמת הגל פוחתת ככל שמתרחקים מהמקור, גם בלי שום חיכוך או איבוד אנרגיה. ההפרעה מתקדמת במהירות קבועה בלי לשנות את צורתה רק עד כדי ההקטנה הזו, שגם היא תיקון לתמונה של גל פשוט. האנרגיה פרופורציונית לריבוע האמפליטודה ומתחלקת על היקף שגדל כמו r, ולכן שוב $A \propto 1/\sqrt{r}$.

- **קרוב למקור** חייבים להביא בחשבון את תרומת האיבר הנוסף. פונקציית בסל כפונקציה של r אינה נראית כמו סינוס ששומר על אמפליטודה קבועה; גם השיאים והצמתים שלה אינם בכפולות של π כמו בסינוס או בקוסינוס (אף שאפשר לדעת בדיוק היכן הם): בהתחלה המרווחים ביניהם משתנים, ורק בשלב מסוים הם הופכים לקבועים בקירוב. זה מבטא סטייה מהתנהגות של גל פשוט.

21 גלים בשלושה ממדים: משוואות מקסוול

השלב הבא הוא גלים בשלושה ממדים, והגלים שנתאר בשלושה ממדים הם כמובן גלים אלקטרומגנטיים. נתאר אותם בלי להתייחס למטענים שיוצרים אותם: נתאר את מה שקורה אחרי שהגל כבר נוצר, באזור שבו אין מטענים שיכולים לנוע באופן חופשי. כיצד תנועה של מטען יכולה לייצר גל אלקטרומגנטי נעיר רק בקצרה בסוף הקורס.

הערה. שאלה טבעית: האם יש גלים אלקטרומגנטיים בלי מטענים? לא. האור שמגיע מנורה או מהשמש נוצר על ידי מטענים חשמליים: השדה החשמלי נוצר ממטענים, והשדה המגנטי מתנועת מטענים, וחוקי האלקטרומגנטיות אינם משתנים. כאן פשוט מתעלמים מהיצירה של הגלים ומדברים רק על הגלים עצמם.

21.1 משוואות מקסוול ללא מטענים חופשיים

נזכיר את משוואות מקסוול. באופן כללי, עם צפיפות המטען ρ וצפיפות הזרם $\vec{J}$, יש שתי משוואות לדיברגנס של השדה החשמלי ושל השדה המגנטי, ושתי משוואות לרוטור שלהם. נכתוב אותן ביחידות CGS (הן מעט פשוטות יותר כך, אבל כמובן אפשר לעשות הכול גם ב־MKS):

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{E}=4\pi\rho, \qquad \vec{\nabla}\times\vec{E}=-\frac{1}{c}\frac{\partial\vec{B}}{\partial t},$$
$$\vec{\nabla}\cdot\vec{B}=0, \qquad \vec{\nabla}\times\vec{B}=\frac{4\pi}{c}\vec{J}+\frac{1}{c}\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}.$$

נסתכל על שני מקרים מיוחדים. הראשון: בריק, ששם אין בכלל מטענים וזרמים, מתקבלת מערכת משוואות סימטרית ופשוטה מאוד:

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{E}=0, \qquad \vec{\nabla}\times\vec{E}=-\frac{1}{c}\frac{\partial\vec{B}}{\partial t},$$
$$\vec{\nabla}\cdot\vec{B}=0, \qquad \vec{\nabla}\times\vec{B}=\frac{1}{c}\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}.$$

עד כדי סימן המינוס (שהוא כמובן חשוב מאוד), המשוואות סימטריות בין $\vec{E}$ ל־$\vec{B}$. זה המצב הפשוט ביותר, ונתאר כמקרה פרטי את התקדמות הגלים האלקטרומגנטיים בריק. אבל באותו מאמץ בדיוק אפשר לתאר גם מצב שבו אין מטענים חופשיים, אף שיש מטענים קשורים.

בחומר, שבו יש מטענים וזרמים, נהוג להבדיל בין מטענים וזרמים **קשורים** למטענים וזרמים **חופשיים**. מטען קשור אינו יכול לנוע באופן חופשי כשמפעילים עליו שדה חיצוני. למשל, באטום יש גרעין חיובי וענן אלקטרונים שלילי; שדה חשמלי לא יזיז את האטום כולו, אבל ימתח אותו: הגרעין ינוע לצד אחד והענן השלילי לצד השני, ומתקבל עודף מטען חיובי בצד אחד ועודף מטען שלילי בצד השני, אבל המטענים אינם יכולים לנוע כרצונם (למשל במעגל חשמלי). באופן דומה, זרמים קשורים הם שינויים מקומיים בזמן של צפיפות המטען: תנועה של אלקטרון סביב גרעין, או תנודות של הדיפול שתואר כאן. זה כל היקף הזרמים שמתירים במצב כזה. נתחיל במטען:

$$\rho=\underset{(\text{free})}{\rho_f}+\underset{(\text{bound})}{\rho_b}\ .$$

את אותה הפרדה עושים גם לזרמים. ההפרדה מאפשרת לקבל משוואות מקסוול אפקטיביות, שתלויות רק במטענים ובזרמים החופשיים; במשוואות האלו נניח שאין מטענים וזרמים חופשיים, וכך תישאר רק התרומה של המטענים והזרמים הקשורים.

$\vec{E}$ הוא השדה הכולל. משוואות מקסוול אומרות שהדיברגנס שלו הוא 4π כפול צפיפות המטען הכוללת; אנחנו מגדירים שדה אפקטיבי $\vec{D}$ שנובע רק מהמטען החופשי:

$$\Longrightarrow \quad \vec{\nabla}\cdot\vec{D}=4\pi\rho_f.$$

- התגובה של המטען הקשור לשדה הכולל $\vec{E}$ מתוארת (בקירוב) על ידי **הסוספטיביליות** החשמלית χ_e: מידת ההיענות של החומר ליצירת דיפולים חשמליים. שדה חיצוני גורם למטען השלילי לנוע לכיוון אחד ולמטען החיובי לכיוון השני, וכך נוצרים דיפולים. צפיפות הדיפולים, **צפיפות הקיטוב** $\vec{P}$, פרופורציונית בקירוב ליניארי לשדה החשמלי:

$$\vec{P}=\chi_e\vec{E}.$$

- המטען הקשור נצבר במקומות שבהם הקיטוב אינו אחיד: $\rho_b=-\vec{\nabla}\cdot\vec{P}$. השדה מותח את המטענים, ונוצרים דיפולים שיוצרים שדה בכיוון ההפוך (הם אינם יכולים להגביר את השדה באותו כיוון); למשל, בלוח שמקוטב באופן אחיד השדה שלהם הוא $-4\pi\vec{P}$.

$\vec{E}$ הוא השדה הכולל, ולכן מקורו הוא שני סוגי המטען (המטען הקשור הוא אותם דיפולים שהשדה הכולל $\vec{E}$ עצמו יוצר; זה טיעון של עקביות עצמית):

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{E}=4\pi\left(\rho_f-\vec{\nabla}\cdot\vec{P}\right) \quad\Longrightarrow\quad \vec{\nabla}\cdot\left(\vec{E}+4\pi\vec{P}\right)=4\pi\rho_f.$$

לכן מגדירים

$$\vec{D} \equiv \vec{E} + 4\pi\vec{P} = \underbrace{(1 + 4\pi\chi_e)}_{\epsilon}\vec{E},$$

כאשר המקדם ϵ נקרא **המקדם הדיאלקטרי** של החומר. בהמשך נשלים את החלק המגנטי ונכתוב את המשוואות האפקטיביות.

שיעור 6 — 06/11/2012

22 משוואות מקסוול באזור ללא מטען חופשי

כדי לתאר גלים אלקטרומגנטיים בחומר מחלקים את המטענים והזרמים לחופשיים ולקשורים, ומגדירים שדות אפקטיביים שנובעים רק מהמטענים והזרמים החופשיים. את החלק החשמלי פיתחנו בסעיף 21.1:

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{D} = 4\pi\rho_f, \qquad \vec{D} = \vec{E} + 4\pi\vec{P} = \underbrace{(1 + 4\pi\chi_e)}_{\epsilon}\vec{E}.$$

22.1 הזרמים הקשורים והשדה $\vec{H}$

באופן דומה נטפל בשדה המגנטי. גם צפיפות הזרם מתחלקת לזרם חופשי ולזרם קשור, אלא שהזרם הקשור בנוי משתי תרומות:

$$\vec{J} = \vec{J}_f + \vec{J}_p + \vec{J}_m.$$

- $\vec{J}_p$ נובע מתנועה של הדיפולים החשמליים: המטען החיובי והמטען השלילי של דיפול יכולים להתקרב או להתרחק כפונקציה של הזמן, וזו תנועה של מטען שיוצרת זרם. הזרם הזה הוא הנגזרת בזמן של צפיפות הקיטוב:

$$\vec{J}_p = \frac{\partial\vec{P}}{\partial t}. \tag{1}$$

- $\vec{J}_m$ נובע מתנועה מעגלית של מטען שמשרה מומנט מגנטי: בתמונה הקלאסית מטען שלילי מסתובב סביב גרעין חיובי. זהו מטען קשור, שאינו מתרחק מהגרעין, ותנועתו יוצרת דיפול מגנטי לפי כלל יד ימין. הזרם הזה נתון ברוטור של צפיפות המומנט המגנטי $\vec{M}$ (המקדם c נותן את היחידות הנכונות):

$$\vec{J}_m = c\,\vec{\nabla}\times\vec{M}. \tag{2}$$

נציב את הפירוק של הזרם במשוואת מקסוול שבה מופיעה צפיפות הזרם, משוואת הרוטור של $\vec{B}$:

$$\vec{\nabla}\times\vec{B} = \frac{4\pi}{c}\left(\vec{J}_f + \vec{J}_p + \vec{J}_m\right) + \frac{1}{c}\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}.$$

נציב בה את (1) ואת (2): האיבר $\frac{4\pi}{c}\vec{J}_m = 4\pi\,\vec{\nabla}\times\vec{M}$ עובר לאגף שמאל ומתחבר לשדה המגנטי, והאיבר $\frac{4\pi}{c}\frac{\partial\vec{P}}{\partial t}$ נשאר באגף ימין ומתחבר לשינוי בזמן של השדה החשמלי:

$$\vec{\nabla}\times(\underbrace{\vec{B} - 4\pi\vec{M}}_{\vec{H}}) = \frac{4\pi}{c}\vec{J}_f + \frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}(\underbrace{\vec{E} + 4\pi\vec{P}}_{\vec{D}}).$$

באגף ימין מופיע מיד אותו שדה $\vec{D}$ שנובע רק מהמטען החופשי, ולכן מתבקש להגדיר באגף שמאל את $\vec{H} = \vec{B} - 4\pi\vec{M}$, שדה שהרוטור שלו נובע רק מהזרם החופשי $\vec{J}_f$ ומהשינוי בזמן של השדה $\vec{D}$. קיבלנו משוואה שנראית בדיוק כמו משוואת מקסוול המקורית, אלא שמופיעים בה רק גדלים אפקטיביים, מקרוסקופיים. כל מה שקשור, כלומר כל מה שאינו יכול לנוע באופן משמעותי, נספג באופן ממוצע לתוך השדות החדשים $\vec{D}$ ו-$\vec{H}$.

22.2 משוואות מקסוול האפקטיביות

עם ההגדרות האלה מתקבלות **משוואות מקסוול האפקטיביות**, שבהן מופיעים רק המטענים והזרמים החופשיים:

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{D}=4\pi\rho_f,\qquad \vec{\nabla}\times\vec{E}=-\frac{1}{c}\frac{\partial\vec{B}}{\partial t},\qquad \vec{\nabla}\cdot\vec{B}=0,\qquad \vec{\nabla}\times\vec{H}=\frac{4\pi}{c}\vec{J}_f+\frac{1}{c}\frac{\partial\vec{D}}{\partial t}.$$

המשוואה הראשונה מגדירה את $\vec{D}$; הדיברגנס של $\vec{B}$ והרוטור של $\vec{E}$ לא השתנו; והמשוואה האחרונה היא זו שפיתחנו זה עתה. בתנועת המטענים הקשורים אין צורך לטפל יותר: היא מתוארת כולה באמצעות המקדם הדיאלקטרי ϵ ובאמצעות מקדם נוסף. כמו בין $\vec{D}$ ל־$\vec{E}$, גם בין השדות המגנטיים קיים קשר ליניארי,

$$\vec{B}=\mu\vec{H},$$

כאשר μ הוא **הפרמאביליות** (המקדם הפרמאבילי) של החומר. הקשר מוגדר כאן "בכיוון ההפוך" לעומת $\vec{D}=\epsilon\vec{E}$, וזה עניין טכני בלבד. ϵ ו־μ הם גדלים אפקטיביים מקרוסקופיים, שמתארים באופן ממוצע את ההיענות החשמלית ואת ההיענות המגנטית של החומר.

22.3 אזור ללא מטען חופשי

מעתה נניח שאין מטענים וזרמים חופשיים, ושהתווך הומוגני: ϵ ו־μ אינם תלויים במקום. נציב $\vec{J}_f=0$, $\rho_f=0$, ואת הקשרים $\vec{D}=\epsilon\vec{E}$, $\vec{B}=\mu\vec{H}$, כדי שבמשוואות יופיעו רק שניים מארבעת השדות:

$$\boxed{\begin{aligned}&\vec{\nabla}\cdot\vec{E}=0, &&\vec{\nabla}\times\vec{E}=-\frac{1}{c}\frac{\partial\vec{B}}{\partial t},\\ &\vec{\nabla}\cdot\vec{B}=0, &&\vec{\nabla}\times\vec{B}=\frac{\epsilon\mu}{c}\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}.\end{aligned}}$$

(במשוואת הדיברגנס של $\vec{D}$ אגף ימין מתאפס, ומאחר ש־ϵ קבוע גם $\vec{\nabla}\cdot\vec{E}=0$.) על ארבע המשוואות האלה נתבסס בכל פעם שנדבר על גלים אלקטרומגנטיים בתווך הומוגני, בחומר או בריק, ללא מטענים חופשיים: בריק נשתמש באותן משוואות, כאשר $\epsilon\mu=1$. במעבר בין תווכים שונים יש לחזור לצורות עם $\vec{D}$ ו־$\vec{H}$.

23 משוואת הגלים לשדה האלקטרומגנטי

נראה שהמשוואות האלה נותנות משוואת גלים. ניקח רוטור של שני האגפים של משוואת הרוטור של $\vec{E}$. באגף שמאל נשתמש בזהות $\vec{\nabla}\times(\vec{\nabla}\times\vec{E})=\vec{\nabla}(\vec{\nabla}\cdot\vec{E})-\nabla^2\vec{E}$ (כלל "בץ פחות צב" למכפלה וקטורית משולשת), ומאחר ש־$\vec{\nabla}\cdot\vec{E}=0$:

$$\vec{\nabla}\times(\vec{\nabla}\times\vec{E})=\vec{\nabla}(\underbrace{\vec{\nabla}\cdot\vec{E}}_{=0})-\nabla^2\vec{E}=-\nabla^2\vec{E}.$$

באגף ימין נחליף את סדר הגזירה ונציב את משוואת הרוטור של $\vec{B}$:

$$\vec{\nabla}\times\left(-\frac{1}{c}\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}\right)=-\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}\left(\vec{\nabla}\times\vec{B}\right)=-\frac{\mu\epsilon}{c^2}\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2}.$$

בהשוואת שני האגפים מופיעות נגזרות שניות במקום מצד אחד ונגזרת שנייה בזמן מצד שני, כלומר משוואת גלים. באותה דרך (בסדר הפוך של המשוואות) מתקבלת משוואה זהה עבור $\vec{B}$:

$$\begin{cases}\nabla^2\vec{E}=\dfrac{\mu\epsilon}{c^2}\dfrac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2}\\ \nabla^2\vec{B}=\dfrac{\mu\epsilon}{c^2}\dfrac{\partial^2\vec{B}}{\partial t^2}\end{cases}\qquad\boxed{v=\frac{c}{\sqrt{\epsilon\mu}}\equiv\frac{c}{n}}$$

אלה שש משוואות גלים, שלוש לרכיבים של $\vec{E}$ ושלוש לרכיבים של $\vec{B}$, וכל ששת הרכיבים של השדה האלקטרומגנטי מוליכים גלים באותה מהירות v. המקדם בצד ימין הוא $1/v^2$, ולכן $v = c/\sqrt{\epsilon\mu}$; כדי לחסוך את כתיבת השורש מסמנים $n = \sqrt{\epsilon\mu}$.

הגדרה 23.1. $n = \sqrt{\epsilon\mu}$ נקרא **מקדם השבירה** של החומר. גלים אלקטרומגנטיים בחומר מתקדמים במהירות $v = c/n$.

בריק $\epsilon\mu = 1$, כלומר $n = 1$, והגלים מתקדמים במהירות האור c. כך הבין מקסוול, לאחר שהוסיף את האיבר החסר (זרם ההעתק) למשוואת הרוטור של $\vec{B}$, שהשדה האלקטרומגנטי מקיים משוואת גלים בריק; מהירות הגלים שחישב, כ־$3 \cdot 10^8$ מטר לשנייה, התאימה למהירות האור הידועה, ומכאן ההבנה שאור הוא גל אלקטרומגנטי.

23.1 ערכים של מקדם השבירה

מה קורה כשגל אלקטרומגנטי עובר מתווך עם מקדם שבירה אחד לתווך עם מקדם שבירה אחר (מאוויר לזכוכית, מאוויר למים) נלמד בהמשך הקורס. כדאי לזכור כמה ערכים:

- באוויר n הוא בערך 1: $n \simeq 1.0003$ בתנאים סטנדרטיים (הערך תלוי בתכונות האוויר, למשל בלחות). תמיד ננית $n = 1$.
- במים $n \simeq \frac{4}{3}$.
- בזכוכית או בפלסטיק שקוף $n \simeq \frac{3}{2}$. אלה חומרים דיאלקטריים, שאינם מוליכים: אין בהם מטענים חופשיים, וכל המטענים קשורים. הערך תלוי בסוג הזכוכית; הוספת עופרת, למשל, מגדילה את מקדם השבירה, עד כ־1.9.

הגלים האלקטרומגנטיים פורסים תחום אדיר של תדרים ושל אורכי גל (רדיו וטלוויזיה, האור הנראה, קרני X).

24 גלים אלקטרומגנטיים מישוריים

יש לנו עכשיו משוואת גלים בשלושה ממדים: הלפלסיאן גוזר כל רכיב לפי x, y ו־z. כפתרון ראשון, כמו שעשינו עבור הממברנה, נחפש גלים מישוריים: פתרון שבו רכיבי $\vec{E}$ ו־$\vec{B}$ תלויים רק בקואורדינטה x ובזמן, ולא בקואורדינטות y ו־z. במשוואת הגלים עצמה ברור מה יקרה: הנגזרות השניות לפי y ולפי z יתאפסו. אבל נחזור דווקא לארבע משוואות מקסוול ונציב בהן את התנאי הזה.

24.1 הצבה במשוואות מקסוול

במשוואות הדיברגנס הנגזרות לפי y ולפי z מתאפסות:

$$\begin{cases} \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \dfrac{\partial E_x}{\partial x} + \dfrac{\partial \cancelto{0}{E_y}}{\partial y} + \dfrac{\partial \cancelto{0}{E_z}}{\partial z} = \dfrac{\partial E_x}{\partial x} = 0 \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = \dfrac{\partial B_x}{\partial x} = 0 \end{cases}$$

כלומר בפתרון כזה E_x ו־B_x אינם תלויים גם ב־x. נעבור למשוואות הרוטור. רכיב x של הרוטור של $\vec{E}$ מכיל רק נגזרות לפי y ולפי z, ולכן אגף שמאל מתאפס כולו:

$$\left(\vec{\nabla} \times \vec{E}\right)_x = \frac{\partial \cancelto{0}{E_z}}{\partial y} - \frac{\partial \cancelto{0}{E_y}}{\partial z} = -\frac{1}{c}\frac{\partial B_x}{\partial t} = 0.$$

אם כן B_x גם אינו תלוי בזמן. בשני הרכיבים האחרים מתאפס רק אחד האיברים, ונשארות משוואות לא טריוויאליות:

$$\left(\vec{\nabla}\times\vec{E}\right)_y = \cancelto{0}{\frac{\partial E_x}{\partial z}} - \frac{\partial E_z}{\partial x} = -\frac{1}{c}\frac{\partial B_y}{\partial t},$$
$$\left(\vec{\nabla}\times\vec{E}\right)_z = \frac{\partial E_y}{\partial x} - \cancelto{0}{\frac{\partial E_x}{\partial y}} = -\frac{1}{c}\frac{\partial B_z}{\partial t}.$$

באופן דומה, משלושת הרכיבים של משוואת הרוטור של $\vec{B}$ מתקבלים

$$\frac{\partial E_x}{\partial t} = 0; \qquad \frac{\partial B_z}{\partial x} = -\frac{\mu\epsilon}{c}\frac{\partial E_y}{\partial t}; \qquad \frac{\partial B_y}{\partial x} = \frac{\epsilon\mu}{c}\frac{\partial E_z}{\partial t}.$$

בסך הכול שמונה משוואות, מצומדות זו לזו. נראה כיצד בדיוק.

24.2 הרכיבים בכיוון ההתקדמות

E_x ו־B_x אינם תלויים ב־x ולא ב־t (ולפי ההנחה גם לא ב־y ו־z), כלומר הם קבועים בכל המרחב כל הזמן. משוואת הגלים ליניארית, ולכן חל עקרון הסופרפוזיציה. שדה קבוע במרחב ובזמן הוא תמיד פתרון טריוויאלי (כל הנגזרות שלו מתאפסות), שאפשר להוסיף לכל פתרון אחר. לכן, מבלי הגבלת הכלליות, נתעלם מהפתרון הקבוע:

$$\boxed{E_x = B_x = 0}$$

24.3 שני זוגות של משוואות מצומדות

נותרנו עם שני זוגות של משוואות (כאן כבר נכתוב n^2 במקום $\epsilon\mu$):

$$\boxed{\begin{aligned}\frac{\partial E_y}{\partial x} &= -\frac{1}{c}\frac{\partial B_z}{\partial t}\\ \frac{\partial B_z}{\partial x} &= -\frac{n^2}{c}\frac{\partial E_y}{\partial t}\end{aligned}} \qquad \boxed{\begin{aligned}\frac{\partial E_z}{\partial x} &= \frac{1}{c}\frac{\partial B_y}{\partial t}\\ \frac{\partial B_y}{\partial x} &= \frac{n^2}{c}\frac{\partial E_z}{\partial t}\end{aligned}}$$

את E_y אי אפשר לפתור בלי לפתור את B_z, ואת E_z אי אפשר לפתור בלי B_y. אבל עקרון הסופרפוזיציה עדיין תקף: אפשר לפתור כל זוג בנפרד ולהרכיב את הפתרון הכללי מסכום שני הפתרונות.

נסתכל על הזוג השמאלי. נגזור את המשוואה העליונה לפי x, נחליף את סדר הגזירה, ובשוויון המסומן $(*)$ נציב את המשוואה התחתונה (מינוס כפול מינוס נותן פלוס, ושני הפקטורים $1/c$ נותנים $1/c^2$):

$$\frac{\partial^2 E_y}{\partial x^2} = -\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\partial B_z}{\partial x}\right) \overset{(*)}{=} \frac{n^2}{c^2}\frac{\partial^2 E_y}{\partial t^2}.$$

כלומר E_y מקיים משוואת גלים עם מהירות $v = c/n$, כפי שכבר ידענו מהחישוב עבור כל הרכיבים יחד.

גל שנע ימינה

נסתכל על גל שנע ימינה, $E_y = f(x-vt)$. מרגע שבחרנו את E_y, הצימוד בין המשוואות מכתיב את B_z. לפי המשוואה השנייה, ובעזרת כלל השרשרת ($\frac{\partial}{\partial t}f(x-vt) = -vf'$, עם $v = c/n$):

$$\frac{\partial B_z}{\partial x} = -\frac{n^2}{c}\frac{\partial E_y}{\partial t} = nf' \quad\Longrightarrow\quad B_z(x,t) = nf(x-vt).$$

באינטגרציה מתווסף קבוע, אבל כפי שאמרנו, תוספת של קבועים אפשר תמיד להוסיף אחר כך בעזרת עקרון הסופרפוזיציה, ולכן נתעלם ממנו.

גל שנע שמאלה והפתרון הכללי

באופן דומה, עבור גל שנע שמאלה, $E_y(x,t) = g(x+vt)$, הנגזרת לפי הזמן מחליפה סימן, ולכן $B_z = -ng(x+vt)$. הפתרון הכללי ביותר של משוואת הגלים הוא סכום של גלים כאלה, ולכן הפתרון הכללי של הזוג השמאלי הוא

$$\boxed{E_y(x,t) = f(x-vt) + g(x+vt)}, \qquad \boxed{B_z(x,t) = nf(x-vt) - ng(x+vt)}.$$

באופן דומה (מומלץ לבדוק זאת כתרגיל) הזוג הימני נותן, עבור $E_z(x,t) = F(x-vt) + G(x+vt)$:

$$\boxed{\begin{aligned} E_z(x,t) &= F(x-vt) + G(x+vt) \\ B_y(x,t) &= -nF(x-vt) + nG(x+vt) \end{aligned}} \qquad \boxed{B_x = E_x = 0}$$

גם כאן צריך רק לעקוב אחרי הסימנים. זה הפתרון הכללי ביותר לגל אלקטרומגנטי מישורי שמתקדם בכיוון ציר x באזור ללא מטענים חופשיים: כל ששת הרכיבים של השדות כתובים כאן במפורש. בריק $n = 1$ ו־$v = c$.

24.4 כיווני השדות וגודלם

כיווני השדות. נסתכל על גל שנע בכיוון $\hat{x}$ החיובי עם שדה חשמלי בכיוון $\hat{y}$, כלומר $E_z = 0$. מהפתרון הכללי זהו המקרה הפרטי

$$\begin{cases} E_y = f(x-vt) \\ E_z = 0 \end{cases} \qquad \begin{cases} B_y = 0 \\ B_z = nf(x-vt) \end{cases}$$

כלומר $\vec{E}$ בכיוון $\hat{y}$ גורר $\vec{B}$ בכיוון $\hat{z}+$. באופן דומה, $\vec{E}$ בכיוון $\hat{z}$ גורר $\vec{B}$ בכיוון $\hat{y}-$ (מ־$B_y = -nF$). בשני המקרים השדה החשמלי והשדה המגנטי ניצבים זה לזה, ו־$\vec{E} \times \vec{B}$ בכיוון $\hat{x}+$, כיוון ההתקדמות של הגל. באופן כללי:

טענה 24.1. בגל אלקטרומגנטי תמיד מתקיים כלל יד ימין בין הכיוון של $\vec{E}$, הכיוון של $\vec{B}$ וכיוון ההתקדמות של הגל, שהוא הכיוון של $\vec{E} \times \vec{B}$.

(כאן הראינו זאת במפורש רק עבור גל שנע ימינה; כדאי לבדוק שזה נכון גם במקרה הכללי.)

גודל השדות. בגל שמתקדם בכיוון אחד, $f(x-vt)$ או $g(x+vt)$, מקדם השבירה n כופל את הפונקציה שמתארת את השדה החשמלי, ולכן

$$|\vec{B}| = n|\vec{E}|.$$

בריק, ביחידות CGS שבהן אנו עובדים, גודלי השדות שווים; בתוך חומר היחס ביניהם הוא n. בסופרפוזיציה של גלים בשני הכיוונים זה אינו נכון נקודתית: למשל, עבור $f(u) = g(u) = \sin ku$ מתקבל גל עומד, $E_y = 2\sin kx \cos \omega t$ ו־$B_z = -2n \cos kx \sin \omega t$.

שיעור 7 — 13/11/2012

25 קיטוב של גלים אלקטרומגנטיים

בסעיף 24 מצאנו את הפתרון הכללי לגל אלקטרומגנטי מישורי שמתקדם בכיוון ציר x, וממנו הסקנו שלוש מסקנות: (1) $\vec{E}$ ו־$\vec{B}$ ניצבים זה לזה, ו־$\vec{E} \times \vec{B}$ הוא כיוון ההתקדמות; (2) גודל השדות מקיים $|\vec{B}| = n|\vec{E}|$ (ביחידות CGS); (3) אין אפשרות לקיטוב אורכי: לשדות אין רכיב בכיוון ההתקדמות. כעת נבחן מה כן אפשרי, כלומר אילו צורות קיטוב יכול להיות לגל כזה. נסתכל על גל שמתקדם בכיוון $\hat{x}+$ בריק:

$$\begin{cases} E_x = 0 \\ E_y = f(x-ct) \\ E_z = F(x-ct) \end{cases} \qquad \begin{cases} B_x = 0 \\ B_y = -F(x-ct) \\ B_z = f(x-ct) \end{cases}$$

25.1 הגל ההרמוני הכללי

נבחר עבור כל אחד משני הרכיבים של השדה החשמלי תנודה הרמונית. לכל רכיב אמפליטודה משלו ופאזה התחלתית משלו, אבל מספר הגל k זהה, כי מדובר באותה הפרעה הרמונית, ולכן גם התדירות $\omega = ck$ זהה. עבור גל הרמוני, השדה החשמלי הוא באופן כללי

$$\vec{E} = \hat{y}\underbrace{E_y \cos(kx - \omega t - \varphi_y)}_{f(x-ct)} + \hat{z}\underbrace{E_z \cos(kx - \omega t - \varphi_z)}_{F(x-ct)}.$$

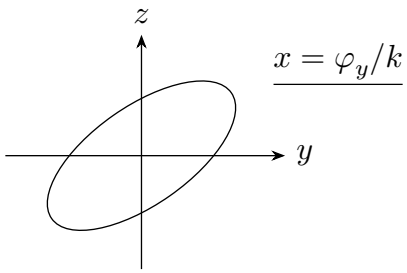
בעזרת הפאזות אפשר להפוך קוסינוס לסינוס, או באופן כללי "לתפוס" כל רכיב בנקודת ההתחלה שרוצים. זו ההפרעה ההרמונית הכללית ביותר עם אורך גל נתון של גל מישורי שמתקדם בכיוון החיובי של ציר x. הפרמטרים החופשיים הם האמפליטודות E_y, E_z והפאזות ההתחלתיות φ_y, φ_z.

25.2 תיאור בנקודה מסוימת במרחב: אליפסה

נסתכל בנקודה מסוימת במרחב, ולמען הפשטות נבחר $x = \varphi_y/k$ (יש לכך יחידות של אורך), ונסמן את הפרש הפאזות בין שתי התרומות ב־$\varphi = \varphi_z - \varphi_y$. אז $kx - \omega t - \varphi_y = -\omega t$ ו־$kx - \omega t - \varphi_z = -(\omega t + \varphi)$, וכיוון שהקוסינוס זוגי נקבל

$$\vec{E}\left(x = \tfrac{\varphi_y}{k}, t\right) = \hat{y}\, E_y \cos\omega t + \hat{z}\, E_z \cos(\omega t + \varphi).$$

זהו תיאור פרמטרי של אליפסה במישור הניצב לכיוון ההתקדמות. נצייר את המישור כך שהגל יוצא מן הלוח לכיוון המתבונן: הצירים y ו־z על הדף, ו־$\hat{x} = \hat{y} \times \hat{z}$ יוצא מן הדף. קצה וקטור השדה החשמלי בנקודה שבחרנו נע לאורך האליפסה כפונקציה של הזמן (מי שאינו משוכנע מוזמן לשרטט את העקום בעצמו, או בעזרת מחשב). המקרה הכללי ביותר, אם כן, הוא אליפסה כזו. (כשמנדנדים ביד קצה של מיתר בשני הכיוונים הרוחביים, קל לקבל תנועה שנראית כמעט כמו מעגלים, ואליפסה קשה יותר לייצר; אבל המקרה הכללי הוא דווקא אליפסה.)



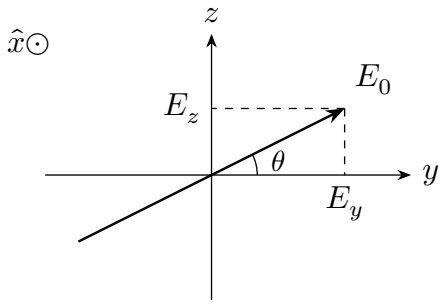
כעת נבחן מקרים מיוחדים.

25.3 קיטוב לינארי (קווי)

הקיטוב הפשוט ביותר מתקבל כשאין הפרש פאזה בין הרכיבים:

$$\varphi = \varphi_z - \varphi_y = 0 \quad \Longrightarrow \quad \vec{E} = \left(E_y\hat{y} + E_z\hat{z}\right)\cos\omega t.$$

שני הרכיבים מתנודדים יחד, מסונכרנים, עם אותו $\cos\omega t$. לכן השדה החשמלי מבצע תנועה הרמונית לאורך ישר קבוע במישור הניצב לכיוון ההתקדמות, ישר שיוצר זווית θ עם ציר y (גם $\varphi = \pi$ נותן קיטוב לינארי: אז $\vec{E} = (E_y\hat{y} - E_z\hat{z})\cos\omega t$, תנודה לאורך ישר שזווית הקיטוב שלו $-\theta$):



$$\begin{cases} E_0 = \sqrt{E_y^2 + E_z^2} \\ \tan\theta = E_z/E_y \end{cases}$$

כאן E_0 היא האמפליטודה הכוללת של השדה ו־θ היא זווית הקיטוב; זה הקשר בין הפרמטרים של האליפסה הכללית לבין השדה המתקבל. השדה המגנטי, כידוע, מתנודד לאורך ישר הניצב לישר הזה (בזווית 90° אליו). זהו הקיטוב הפשוט ביותר, והוא גם הנפוץ ביותר באנטנות ובשידור של גלים.

25.4 קיטוב מעגלי

הקיטוב הנפוץ הבא הוא קיטוב מעגלי: במקום אליפסה מתקבל מעגל. לשם כך דורשים בביטוי הכללי שהאמפליטודות יהיו שוות ושהפרש הפאזות יהיה רבע מחזור (זו הצורה הפשוטה ביותר מבין צורות ליסז'ו, מלבד הקו הישר):

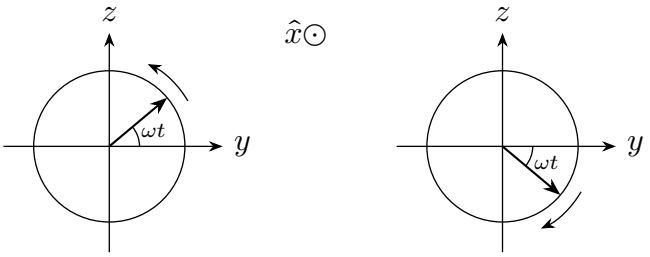
$$\begin{cases} E_y = E_z = E_0 \\ \varphi = \pm\pi/2 \end{cases}$$

אז, כיוון ש־$\cos(\omega t \pm \pi/2) = \mp\sin\omega t$,

$$\begin{aligned} \vec{E} &= E_0 \left[\cos(\omega t)\,\hat{y} + \cos\left(\omega t \pm \frac{\pi}{2}\right)\hat{z}\right] \\ &= E_0 \left[\cos(\omega t)\,\hat{y} \mp \sin(\omega t)\,\hat{z}\right]. \end{aligned}$$

וקטור השדה שומר על גודל קבוע E_0 ומסתובב, והזווית שלו מציר y היא $\mp\omega t$. יש שתי אפשרויות:

- $\varphi = -\pi/2$: ברכיב y יש $\cos\omega t$ וברכיב z יש $+\sin\omega t$, ולכן הזווית ωt גדלה נגד כיוון השעון (במבט מול הגל המתקדם אל המתבונן).
- $\varphi = +\pi/2$: ברכיב z יש $-\sin\omega t$, כלומר רכיב השדה בכיוון z שלילי, והסיבוב הוא בכיוון ההפוך, עם כיוון השעון.



$\varphi = -\pi/2$
קיטוב מעגלי ימני
R.C.P.

$\varphi = +\pi/2$
קיטוב מעגלי שמאלי
L.C.P.

הגדרה 25.1. הגל יוצא מן הדף לכיוון המתבונן ($\odot\hat{x}$). נכוון את האגודל בכיוון ההתקדמות של הגל; אם כיפוף האצבעות של יד ימין מתאר את כיוון הסיבוב של השדה החשמלי, הקיטוב נקרא **קיטוב מעגלי ימני** (right circular polarization, RCP). זה המקרה $\varphi = -\pi/2$. אם דרושה יד שמאל כדי לתאר את הסיבוב, הקיטוב נקרא **קיטוב מעגלי שמאלי** (left circular polarization, LCP). זה המקרה $\varphi = +\pi/2$.

הערה. ההסכם הוא להסתכל על הגל כשהוא מתקדם **אל** המתבונן, ולא ממנו והלאה, ורק אז לבדוק איזו יד מתארת את הסיבוב. ההסכם אינו אחיד בספרות: זהו ההסכם המקובל בהנדסה ובפיזיקת חלקיקים, ואילו בספרי אופטיקה קלאסיים רבים המקרה $\varphi = -\pi/2$ נקרא דווקא קיטוב מעגלי שמאלי.

הערה (מספר דרגות החופש). כיוון השדה החשמלי נמצא במרחב דו־ממדי (המישור הניצב לכיוון ההתקדמות), ולכן כדי לכסות את כל האפשרויות צריך שני וקטורי בסיס. בקיטוב לינארי השדה יכול להיות כולו בכיוון y, כולו בכיוון z, או צירוף לינארי שלהם: שתי דרגות חופש. באותו אופן, גם שני הקיטובים המעגליים, הימני והשמאלי, והצירופים הלינאריים שלהם מכסים את כל האפשרויות.

25.5 קיטוב אליפטי

לסיכום: הקיטוב לינארי אם ורק אם $\varphi = 0$ או $\varphi = \pi$, ומעגלי אם ורק אם $E_y = E_z$ ו־$\varphi = \pm\pi/2$. בכל מקרה אחר מתקבל התיאור הכללי שמצאנו קודם, אליפסה. הקיטוב הכללי ביותר נקרא אפוא **קיטוב אליפטי**; אין כללי ממנו. שני המקרים הפרטיים שבהם משתמשים לרוב הם הקיטוב הלינארי והקיטוב המעגלי.

26 הדגמות של קיטוב

26.1 גלים אלקטרומגנטיים סנטימטריים: משדר ומקלט

ההדגמה הראשונה משתמשת בגלים אלקטרומגנטיים שאורך הגל שלהם כמה סנטימטרים. הגל נוצר במשדר עם אנטנה שגודלה מסדר של סנטימטרים, ונקלט במקלט עם אנטנה בגודל דומה; האות שנקלט עובר דרך מעגל חשמלי לרמקול, שהופך אותו למשהו שאפשר לשמוע.

עוד לא דנו באופן שבו נוצר גל אלקטרומגנטי (זה יילמד בהרחבה בהמשך התואר), אבל ברור שבאנטנה יש תנועה של מטען חשמלי, ולא סתם תנועה: המטען **מאיץ**. הוא נע, מגיע לקצה, משנה כיוון, נע בכיוון ההפוך, וחוזר חלילה. כלומר יש מטען שמבצע תנועה הרמונית לאורך האנטנה, וזה מה שמייצר את הגל. מכיוון שלאנטנה יש כיוון, גם לגל שיוצא ממנה יש כיוון: המטענים נעים בכיוון מסוים ולכן יוצרים שדה חשמלי באותו כיוון, והגל מקוטב בקיטוב לינארי בכיוון האנטנה. (השדה המגנטי מתנודד בכיוון הניצב; כאן נתמקד בשדה החשמלי.)

גם הקליטה מבוססת על כך: השדה החשמלי שמגיע לאנטנת המקלט מפעיל כוח על המטענים שבה, מניע אותם ומייצר זרם, שעובר דרך המעגל החשמלי לרמקול. אבל המטענים יכולים לנוע רק לאורך האנטנה, ולא לרוחבה. לכן:

- כשאנטנת המקלט מקבילה לאנטנת המשדר, הגל נקלט ונשמע ברמקול.
- כשמסובבים את אנטנת המקלט בניצב, לא נשמע דבר: השדה החשמלי מקוטב באותה צורה (המשדר לא השתנה), הוא מנסה להניע את המטענים לרוחב האנטנה, אבל הם אינם יכולים לנוע בכיוון הזה, ולכן לא נוצר אות.

כבר בכך אפשר להשתמש בקיטוב כמעין מתג: האות נקלט כשהאנטנה מכוונת נכון, ונעלם כשהיא מכוונת לא נכון.

26.2 לוח מתכת: סיכוך

כעת נעשה מניפולציה בגל המשודר בעזרת מתכות. כשמציבים לוח מתכת בין המשדר למקלט, הוא חוסם לגמרי את השידור (זו תופעת הסיכוך, המוכרת מקלאסית 2). כדאי להבין מה קורה כאן באמת.

משוואות מקסוול ליניאריות, ולכן בכל נקודה במרחב מתקיים עקרון הסופרפוזיציה: השדה בנקודה הוא סכום השדות שיוצרים כל המקורות. המשדר לא כובה; הוא עדיין מייצר גל שמגיע אל המקלט. אם כן, מדוע הגל לא נקלט? כי בנקודה הזו מצטרף לשדה של המשדר שדה נוסף, כך שבסך הכול מתקבל אפס. את

השדה הנוסף יוצר לוח המתכת, על ידי תנועה של מטענים: השדה החשמלי של הגל מפעיל כוח על המטענים בלוח ומניע אותם, והמטענים הנעים מייצרים בעצמם גל אלקטרומגנטי. הגל שנוצר בלוח מגיע אל המקלט בדיוק בסימן הפוך לגל שיצא מהמשדר. כדי שהביטול יהיה מדויק, המתכת צריכה להיות **מתכת אידיאלית**: המטענים בה מגיבים מיידית, ללא שום השהיה בזמן וללא איבוד אנרגיה בחימום או בחיכוך.

הערה. חשוב לזכור: לפי משוואות מקסוול, השדה בכל נקודה הוא תמיד סופרפוזיציה של כל השדות שיוצרים כל המקורות. השדה של המשדר עדיין קיים כשהלוח במקומו; הלוח פשוט מייצר שדה שמבטל אותו בדיוק.

כבדיקה עקבית לכך, מציבים את המקלט באותו צד של הלוח כמו המשדר, בכיוון שבו כמעט אין שידור ישיר מהמשדר (השידור די כיווני). בלי הלוח נקלט רק אות חלש מאוד, שזולג ישירות מהמשדר; עם הלוח נקלט אות. המטענים הנעים בלוח משדרים גל אלקטרומגנטי לא רק לעבר המקלט המקורי, אלא גם לכיוון השני, ואת הגל הזה אפשר לקלוט. לכן לוח המתכת אינו רכיב פסיבי שפשוט "חוסם": הוא רכיב אקטיבי כל כך, ויעיל כל כך, שהוא מייצר מיד שדה בסימן הפוך שמתחבר לשדה המגיע ונותן אפס.

26.3 סריג של פסי מתכת: מקטב

כעת מחליפים את הלוח באוסף של חוטים, או פסים, מתכתיים מקבילים. בפסים המטענים יכולים לנוע לאורך הפסים, אבל לא בניצב להם.

- כשהפסים מקבילים לאנטנות של המשדר ושל המקלט, השידור נחסם, בדיוק כמו בלוח: השדה החשמלי מניע את המטענים לאורך הפסים, והם מייצרים שדה שמתחבר לשדה המגיע בסימן הפוך ומבטל אותו.
- כשמסובבים את הסריג ב־90°, לא קורה דבר והגל עובר: השדה החשמלי מנסה להניע את המטענים בכיוון שבו אינם יכולים לנוע.

התקן כזה נקרא **מקטב**. לוח המתכת אינו מקטב: הוא איזוטרופי, ופועל באותו אופן בכל כיוון שמציבים אותו. הסריג אינו איזוטרופי, הוא שובר את הסימטריה: בכיוון אחד הוא עוצר את השדה החשמלי, ובכיוון הניצב הוא מעביר אותו. לכן אילו היה כאן מקור לא מקוטב, היינו מקבלים בעקבות הסריג גל מקוטב: את הרכיב שמקביל לפסים הסריג מחזיר, ואת הרכיב הניצב הוא מעביר. כאן המקור מקוטב מלכתחילה, ויש רק רכיב אחד, ולכן הסריג או חוסם או מעביר.

26.4 קיטוב של אור

גם אור הוא גל אלקטרומגנטי, ולכן את אותה תופעה אפשר להדגים באור. לפעמים יש לכך יתרונות, כי יש דברים שקל יותר להדגים באור.

אור לא מקוטב. במשדר הקודם הגל מקוטב מלכתחילה, ואפשר רק לשנות את הקיטוב שלו. לעומת זאת, אור שמגיע, למשל, מנורות התקרה, נפלט מהמון מטענים, כל אחד בקיטוב אחר, ואין שום תאימות בין הקיטובים של הגלים שנוצרים; לכן האור הזה אינו מקוטב. כדי לקבל ממנו קיטוב מסוים, צריך מקטב שיחסום חלק מהשדה החשמלי, כך שלמה שעובר יהיה קיטוב מסוים.

מקטב פולרואיד. בהדגמה משמשת נורה רגילה, שפולטת אור בכל הקיטובים בצורה לא מתואמת (אין שום קורלציה בין המקורות השונים), ועל החלון המעגלי שלה מוצב מקטב **פולרואיד** (מאותו חומר עשויות, למשל, עדשות של משקפי שמש מקטבות). אין בו מוטות כמו בסריג; זהו פלסטיק שבנוי ממולקולות ארוכות ודקות, ולמולקולות יש כיווניות בתוך הפלסטיק. לכן שדה חשמלי שפוגע בו מעורר אותו בכיוון אחד בצורה שונה מבכיוון האחר. אין כאן מתכות אידיאליות, ולא ניכנס לתהליך הפיזיקלי המדויק, אבל החומר שובר את האיזוטרופיות, ולכן הוא מעביר אור בקיטוב אחד וחוסם אור בקיטוב השני.

שני מקטבים. אחרי המקטב הראשון האור מקוטב בקיטוב לינארי. מציבים אחריו מקטב שני:

- כשהמקטבים מכוונים באותו כיוון, כל מה שעבר את המקטב הראשון עובר גם את השני.

- כשמסובבים את המקטב השני עד זווית יחסית של 90°, שום אור לא עובר (מלבד מה שבורח דרך השוליים). המקטב הראשון חסם חצי מהאור: באופן סטטיסטי יש התפלגות אחידה של כל כיווני הקיטוב, והוא העביר רק קיטוב אחד. המקטב השני מוכן להעביר רק את הקיטוב הניצב לזה, ולכן הוא חוסם את החצי השני.
- בזוויות ביניים המקטב השני מעביר חלק מהאור, וככל שממשיכים לסובב מתקבל יותר ויותר אור, עד העברה מלאה כשהם שוב מכוונים זה כמו זה.

גם מקטב שלישי שמוצב **אחרי** שני מקטבים מכוונים מתנהג כך: באותו כיוון האור ממשיך לעבור, בכיוון ניצב שום דבר אינו עובר.

חידה: מקטב שלישי באמצע. נציב כעת שני מקטבים ניצבים זה לזה, כך שהם חוסמים את כל האור: הראשון חוסם חצי, והשני את החצי השני. אם מציבים מקטב שלישי **ביניהם** (לא אחריהם), מתברר שבזוויות מסוימות דווקא **כן** עובר אור. אילו האור היה עשוי מכדורים קלאסיים, שעוברים או לא עוברים דרך מחסומים, זה היה בלתי אפשרי: אם מחסום אחד חסם חצי מהכדורים והשני את החצי השני, מחסום נוסף בדרך לא יכול להעביר באופן פלאי חלק מהכדורים.

כשמסתכלים על האור כגל, קל מאוד להסביר את התופעה, והיא נשארת כאן כחידה. הרמז: לחשוב על מה שראינו עם המתכות. המקטבים הם חומרים אקטיביים: שדה חשמלי שנופל עליהם מניע את המטענים שבהם, והמטענים הנעים משדרים שדה חשמלי, אבל השדה שהם משדרים הוא בהכרח שדה אחר, ולא השדה שפגע בהם. בזה טמון ההסבר.

הערה. יש כאן משהו עמוק הרבה יותר. היום ידוע שאור מורכב מחלקיקים, פוטונים, ומהניסוי הזה ברור שהם אינם יכולים להתנהג כמו כדורים קלאסיים שעוברים או נעצרים בלי להשתנות: עבור חלקיקים כאלה, מחסום נוסף באמצע לא יעזור לשום חלקיק לעבור, ואילו חלקיקי האור, החלקיקים הקוונטיים, כן עוברים כשמוסיפים מחסום. מקטב אינו רק מסנן את הפוטונים: הוא גם משנה את מצב הקיטוב של אלה שעוברים בו. על כך נדבר בהרחבה בקורס במכניקה קוונטית.

שיעור 8 — 15/11/2012

סקרנו עד כה כמה מערכות פיזיקליות שהדינמיקה שלהן מתוארת על ידי משוואת הגלים: גלים רוחביים במיתר, גלי קול, גלים בממברנה דו־ממדית, ולבסוף גלים אלקטרומגנטיים (סעיף 24). בכל מערכת עסקנו לא רק בתיאור הגאומטרי של הגל אלא גם בפיזיקה שלו: העברת אנרגיה ועכבה. כאן נעשה את אותו הדבר עבור הגל האלקטרומגנטי, ובכך נסיים את הסקירה הראשונית של מערכות שמתנהגות לפי משוואת הגלים. כל הדיון ייעשה בריק, למען פשטות הסימונים, וביחידות CGS.

27 גלים אלקטרומגנטיים ותורת היחסות

משוואות מקסוול מכילות בתוכן כבר את תורת היחסות, ודרכן הגיעו איינשטיין ואחרים לתורה הזו. אחת השאלות הראשונות שאיינשטיין עצמו מספר שחשב עליהן היא: מה קורה כשרודפים אחרי קרן אור? יש הפרעה שמתקדמת במהירות סופית, מהירות האור, ואפשר לנסות לרוץ אחריה ולצמצם את הפער. נשאל אם כן:

מה יראה מישהו שנע במהירות $u\hat{x}$ ומנסה להשיג את קרן האור?

מדובר עדיין בגל אלקטרומגנטי מישורי שמתקדם בכיוון $\hat{x}$. כדי לענות צריך את טרנספורמציות לורנץ של השדה האלקטרומגנטי, אבל אין צורך לכתוב אותן במפורש: מספיקות שתי עובדות פשוטות.

שני אינווריאנטים. קל להראות מכללי טרנספורמציית לורנץ של השדה שאפשר ליצור מ־$\vec{E}$ ומ־$\vec{B}$ שני סקלרים, כלומר שני גדלים שנשארים אינווריאנטים תחת טרנספורמציית לורנץ. (טרנספורמציית לורנץ פועלת במרחב מינקובסקי הארבע־ממדי, וסקלר הוא גודל שאינו משתנה במעבר ממערכת למערכת.) אם המערכת עם התג נעה במהירות קבועה ביחס למערכת בלי התג, אז

$$\left.\begin{aligned}\vec{E}'\cdot\vec{B}' &= \vec{E}\cdot\vec{B}\\ E'^2-B'^2 &= E^2-B^2\end{aligned}\right\}$$ נכון עבור כל שדה.

כלומר, אם נחשב את הרכיבים של $\vec{E}$ ושל $\vec{B}$ במערכת החדשה לפי כללי הטרנספורמציה ונרכיב מהם את שני הביטויים, נקבל בדיוק את מה שהיה במערכת הישנה.

עבור גל אלקטרומגנטי מישורי בריק שני הגדלים האלה הם אפסים. אלה בדיוק שתי התכונות הראשונות שמצאנו בפתרון הכללי (סעיף 24): השדה החשמלי ניצב תמיד לשדה המגנטי, וגודל השדה החשמלי שווה לגודל השדה המגנטי (בחומר נכנס ביניהם מקדם השבירה n). מאחר שהגדלים אינווריאנטים, האפיון הזה אינו תלוי בבחירת מערכת הייחוס: גם מי שרץ במהירות u אחרי הגל יראה במערכת שלו שני רכיבים ניצבים שגודלם שווה. זוהי תוצאה חשובה מאוד: **אור נראה כמו אור בכל מערכת**.

מה בכל זאת משתנה?

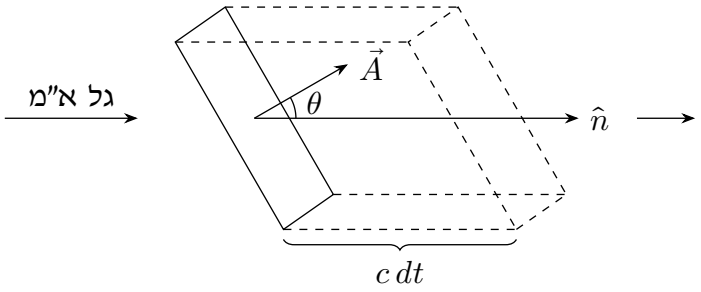
- **אורך הגל**. מאחר שמהירות האור זהה בכל מערכת, אורך הגל והתדירות משתנים יחד. זהו **אפקט דופלר**, שיידון בהמשך.
- **האמפליטודות**. ככל שנעים מהר יותר בכיוון האור, האמפליטודות של השדות קטנות. זו תוצאה ישירה של טרנספורמציית לורנץ, ואפשר לבדוק אותה על ידי הצבה. בגבול

$$u \to c: \qquad |\vec{E}| = |\vec{B}| \to 0.$$

במערכת שנעה יחד עם הגל במהירות c לא נשאר אור, כלומר **לאור אין מערכת מנוחה**. בהמשך נראה שאור מורכב מפוטונים; בשפה הזו האמירה היא ש**לפוטון אין מסת מנוחה**: כל האנרגיה שלו נובעת מתנועתו, ואין מערכת שבה הוא אינו נע, כי אם הוא אינו נע הוא אינו קיים. התיאור הקלאסי שלמעלה, בעזרת טרנספורמציית לורנץ בלבד, הוא עקבי ושלם גם בלי התמונה הזו.

28 העברת אנרגיה בגל אלקטרומגנטי

הגל מתקדם בריק במהירות c, ולכן כל מה שהגל האלקטרומגנטי נושא איתו (אנרגיה, אינפורמציה וכו') נע איתו במהירות c. נחשב את **שטף האנרגיה** שנישאת על ידי הגל: נאיר דרך מסגרת כלשהי ונשאל כמה אנרגיה ליחידת זמן וליחידת שטח עוברת דרכה.



איור 4: מסגרת בעלת וקטור שטח $\vec{A}$ שנטויה בזווית θ לכיוון ההתקדמות $\hat{n}$, והמקבילון שהגל ממלא בזמן dt.

וקטור השטח $\vec{A}$ של המסגרת מתאר את שטחה (גודלו) ואת כיוון הנטייה שלה (כיוונו). בנקודה הזו נתאר את כיוון ההתקדמות של הגל בעזרת וקטור יחידה $\hat{n}$. הגל נע בכיוון $\vec{E} \times \vec{B}$, ולכן נגדיר את וקטור היחידה כ־$\vec{E} \times \vec{B}$ חלקי גודלו. מאחר ש־$\vec{E} \perp \vec{B}$ ו־$E = B$, הביטוי מתפשט:

$$\hat{n} = \frac{\vec{E} \times \vec{B}}{EB} = \frac{1}{E^2}\left(\vec{E} \times \vec{B}\right).$$

- הגל נע במהירות c, ולכן בזמן dt הוא מתקדם מרחק $c\,dt$ בכיוון $\hat{n}$.
- כמות האנרגיה שתעבור במסגרת בזמן dt נמצאת בנפח dV שמוגבל על ידי המקבילון שנוצר מהשטח $\vec{A}$ ומהצלע $c\,dt$ בכיוון $\hat{n}$ (איור 4).

נחשב קודם את הנפח, ואז נכפול בצפיפות האנרגיה. הנפח של המקבילון הוא מכפלה סקלרית:

$$dV = A\,(c\,dt)\cos\theta = \vec{A}\cdot\hat{n}\,c\,dt.$$

נכפול בצפיפות האנרגיה בשדה אלקטרומגנטי, $\frac{1}{8\pi}(E^2+B^2)$ ביחידות CGS, ונקבל את כמות האנרגיה dU בנפח הזה:

$$dU = \underbrace{\frac{1}{8\pi}\left(E^2+B^2\right)}_{\text{צפיפות האנרגיה}} dV = \frac{c}{8\pi}\left(E^2+B^2\right)\hat{n}\cdot\vec{A}\,dt.$$

נשתמש ב־$E^2 = B^2$ ונחלק ב־dt. מתקבל ההספק, כלומר האנרגיה ליחידת זמן שעוברת דרך המסגרת. לבסוף נחזור מגודל העזר $\hat{n}$ לשדות עצמם: $E^2\hat{n} = \vec{E}\times\vec{B}$. לכן

$$\frac{dU}{dt} = \frac{c}{4\pi}E^2\,\hat{n}\cdot\vec{A} = \frac{c}{4\pi}\left(\vec{E}\times\vec{B}\right)\cdot\vec{A} \equiv \vec{S}\cdot\vec{A}.$$

כדי לעבור מהספק לשטף צריך לחלק בשטח. כאן הביטוי כבר כתוב בדיוק כמכפלה סקלרית עם וקטור השטח, ולכן מה שכופל את $\vec{A}$ הוא שטף האנרגיה שחיפשנו: הספק ליחידת שטח.

הגדרה 28.1. וקטור פוינטינג (Poynting) הוא

$$\vec{S} = \frac{c}{4\pi}\left(\vec{E}\times\vec{B}\right).$$

זהו וקטור שמתאר את צפיפות זרם האנרגיה האלקטרומגנטית במרחב: כמות האנרגיה ליחידת זמן ליחידת שטח.

השם הוא שמו של אדם, ואינו נובע מכך שהווקטור "מצביע" על כיוון השטף, אף שהוא אכן מצביע על כיוון השטף.

וקטור פוינטינג אנלוגי לצפיפות הזרם $\vec{J}$ בחשמל; ההבדל הוא שכאן נישאת אנרגיה ולא מטען חשמלי. כמו שם, ברגע שידוע $\vec{S}$ בכל נקודה במרחב ובזמן, אפשר לחשב את שטף האנרגיה דרך כל משטח, גם משטח עקום: מחלקים אותו לאלמנטי שטח קטנים $d\vec{A}$, השטף דרך כל אחד מהם הוא $\vec{S}\cdot d\vec{A}$, ומסכמים באינטגרל משטחי:

$$\frac{dU}{dt} = \int \vec{S}\cdot d\vec{A}.$$

משוואת הרציפות של האנרגיה. את האנלוגיה לזרם חשמלי אפשר לנצל עוד צעד, בלי הוכחה. כמו שחוק שימור המטען קושר את צפיפות המטען לצפיפות הזרם, יש חוק שימור אנרגיה שקושר את צפיפות האנרגיה לשטף שלה. אם נסמן ב־$u = \frac{dU}{dV}$ את צפיפות האנרגיה האלקטרומגנטית (האנרגיה dU באלמנט הנפח dV), אז קיים, באנלוגיה לחוק שימור המטען (משוואת הרציפות), ביטוי דומה עבור שימור האנרגיה, באזור שאין בו זרמים:

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{J} = -\frac{\partial\rho}{\partial t} \qquad \Longrightarrow \qquad \boxed{\vec{\nabla}\cdot\vec{S} = -\frac{\partial u}{\partial t}}.$$

עבור מטען, המשוואה אומרת שכל השטף שבורח מנפח אינפיניטסימלי חייב לבוא על חשבון מטען שנגרע מתוך הנפח; זה המקור היחיד לשטף. כאן, הדיברגנס של $\vec{S}$ בנקודה שווה לכמות האנרגיה שנגרעת ליחידת זמן מאותה נקודה במרחב. הנגזרת חלקית, כי צפיפות האנרגיה תלויה גם במקום וגם בזמן.

הערה. שאלה טבעית: האם ההוכחה של משוואת הרציפות לאנרגיה שונה מזו של המטען? התשובה: היא זהה לגמרי. שם זורם מטען, ולכן השטף היוצא חייב לבוא על חשבון המטען שבפנים; כאן זורמת אנרגיה, ולכן השטף היוצא חייב להיגרע מהאנרגיה שבנפח שממנו יצא.

הערה. וקטור פוינטינג נוח במיוחד עבור גל אלקטרומגנטי, ובפרט גל מישורי, שבו הכול פשוט. אבל ההגדרה של $\vec{S}$ נכונה לכל שדה אלקטרומגנטי, בכל קונפיגורציה: גם לשדה סטטי, למשל השדות סביב תיל שמוליך זרם קבוע, וגם לשדות שנוצרים כשהזרם משתנה בזמן. משוואת הרציפות בצורה שלמעלה נכונה רק היכן שאין זרמים, $\vec{J}=0$. היכן שיש זרם, השדה מבצע עבודה על המטענים, ובאגף ימין מופיע איבר נוסף, $\vec{\nabla}\cdot\vec{S} = -\frac{\partial u}{\partial t} - \vec{J}\cdot\vec{E}$. בתיל שמוליך זרם קבוע, למשל, u אינו תלוי בזמן ו־$\vec{\nabla}\cdot\vec{S} = -\vec{J}\cdot\vec{E} \neq 0$: האנרגיה שזורמת אל התיל הופכת בו לחום.

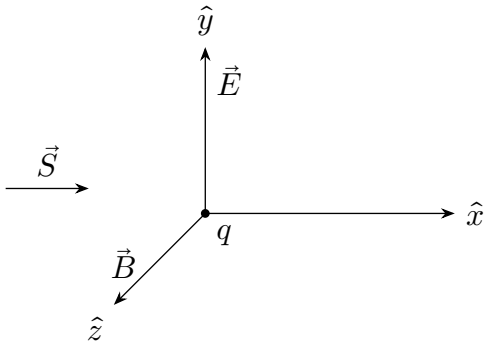
29 התנע של גל אלקטרומגנטי

לשדה האלקטרומגנטי יש תכונה פיזיקלית נוספת שאי אפשר להתעלם ממנה: יש לו גם **תנע**, ולא רק אנרגיה. אמנם הגדרנו את השדות בתחילה ככלי עזר לתיאור הכוחות שיפעלו על חלקיק טעון אם נציב אותו במקום מסוים, אבל לאט לאט מתברר שהם גדלים מוחשיים, בעלי ערך בפני עצמם, גם אם המטענים שיצרו אותם כבר אינם קיימים. בתצפיות אסטרונומיות האור שמגיע אלינו נפלט לפעמים לפני מיליארדי שנים, ואולי מקורו כבר אינו קיים; השדה עדיין מגיע אלינו. ידוע שאפשר להעביר בשדה אלקטרומגנטי אינפורמציה ואנרגיה. נראה עכשיו שיש לו גם תנע.

הטיעון. נציב חלקיק טעון בראשית, בתוך גל הרמוני מישורי שמתקדם במרחב (שוב בריק). נראה שלאחר זמן יש לחלקיק יותר תנע ממה שהיה לו קודם. מאחר שבבעיה אין דבר מלבד השדה האלקטרומגנטי והחלקיק, המקור היחיד לתנע הזה הוא השדה האלקטרומגנטי.

מה יקרה לחלקיק טעון שעומד בדרכו של גל א"מ מתקדם (הרמוני)?

אפשר לעשות זאת לכל צורה של הפרעה, אבל הגל ההרמוני הוא הפשוט ביותר להסבר. כיוון ההתקדמות של הגל הוא $\hat{x}$, כיוון וקטור פוינטינג $\vec{S}$. נניח שהקיטוב ליניארי והשדה החשמלי $\vec{E}$ בכיוון $\hat{y}$. מאחר ש־$\vec{E}\times\vec{B}$ צריך להיות בכיוון $\vec{S}$, השדה המגנטי $\vec{B}$ בכיוון $\hat{z}$ (איור 5).



איור 5: חלקיק טעון בראשית, בדרכו של גל שמתקדם בכיוון $\hat{x}$, עם $\vec{E}$ בכיוון $\hat{y}$ ו־$\vec{B}$ בכיוון $\hat{z}$.

הכוחות על החלקיק. חלקיק עם מטען q במנוחה בראשית ירגיש תחילה רק כוח חשמלי, $q\vec{E}$, בכיוון $\hat{y}$: כדי להרגיש כוח מגנטי עליו להיות בתנועה. בהשפעת הכוח הזה החלקיק מתחיל להאיץ ממנוחה ומפתח מהירות תלוית זמן באותו כיוון, $v(t)\hat{y}$. כעת, כשהוא נע, יופעל על החלקיק גם כוח מגנטי, הנתון על ידי כוח לורנץ. מאחר ש־$\vec{v}$ בכיוון $\hat{y}$ ו־$\vec{B}$ בכיוון $\hat{z}$, המכפלה הווקטורית בכיוון $\hat{x}$:

$$\vec{F}_m = \frac{q}{c}\,\vec{v}\times\vec{B} = \frac{q}{c}\,vB\,\hat{x}.$$

הכוח המגנטי פועל בכיוון ההתקדמות של הגל, כלומר בכיוון של $\vec{S}$. לכן יש לפחות פוטנציאל למסור לחלקיק תנע בכיוון $\hat{x}$. אבל עבור גל הרמוני הכוח הזה מבצע תנודות בזמן: השדה החשמלי מתנדנד מעלה־מטה והשדה המגנטי לצדדים. השאלה היא אם בממוצע על זמן מחזור נמסר לחלקיק תנע, או שמא הוא רק מוזז קדימה ואחורה לאורך $\hat{x}$. הכיוון ידוע ($\hat{x}$), ולכן נמצע את הגודל. q ו־c אינם תלויים בזמן, וב־vB אפשר להחליף את B ב־E, כי בגל הרמוני מתקדם (בריק) $E=B$:

$$\langle F_m\rangle = \frac{q}{c}\langle vB\rangle = \frac{q}{c}\langle vE\rangle.$$

נקודה עדינה: איבוד אנרגיה. ברגע שהגל מתחיל להזיז את החלקיק, יכולים להתרחש באופן כללי שני תהליכים נוספים:

- **קרינה.** החלקיק עצמו יכול להקרין גל אלקטרומגנטי: חלקיק מואץ מייצר גל אלקטרומגנטי (כמו המטענים באנטנות שבסעיף 26), ובתנודות הרמוניות התאוצה שונה מאפס. לכן חלקיק כזה מתחיל באופן כללי לאבד אנרגיה בקרינה.

- **חיכוך**. אם החלקיק נמצא בתווך (פלסטיק, זכוכית וכדומה), תנועתו בתווך יכולה ללוות בחיכוך: חימום של התווך, או העברת אנרגיה לדרגות חופש אחרות.

נבדוק קודם מה קורה בלי התהליכים האלה. אם החלקיק הטעון אינו מאבד שום אנרגיה לחיכוך או לקרינה משל עצמו, אז המהירות v (שגם היא בכיוון $\hat{y}$, כמו $\vec{E}$) תהיה בדיוק בהפרש פאזה של 90° ביחס לכוח qE. הסיבה: הכוח מתורגם מיד לתאוצה, $F=ma$, כך שעד כדי המסה הכוח הוא התאוצה, והמהירות היא האינטגרל בזמן של התאוצה. אם אחת מהן קוסינוס, השנייה סינוס. ואז הממוצע $\langle vE\rangle$ יתאפס על פני מחזור, כי האינטגרל של סינוס כפול קוסינוס על זמן מחזור הוא אפס. במקרה הזה הכוח הממוצע על החלקיק הוא אפס: התנע שלו בכיוון $\hat{x}$ מתנודד, ואינו מצטבר ממחזור למחזור.

אבל במציאות תהיה קרינה, ואם החלקיק קשור לחומר, גם חיכוך. כשיש איבוד כזה של אנרגיה, הפרש הפאזה בין הכוח למהירות שונה מ־90°: למהירות תהיה פאזה כללית ביחס לכוח. במקום לכתוב $\cos(\omega t+\varphi)$ נפרק את המהירות לרכיב שבפאזה עם הכוח ולרכיב שבהפרש פאזה של 90° ממנו (a,b קבועים כלשהם):

$$E\sim\cos\omega t \quad\Longrightarrow\quad v=a\cos\omega t+b\sin\omega t.$$

הרכיב $b\sin\omega t$ נותן, כמו קודם, ממוצע אפס. לעומת זאת המכפלה של E עם $a\cos\omega t$ נותנת קוסינוס בריבוע, שהממוצע שלו על זמן מחזור הוא חצי:

$$\Longrightarrow\quad \langle E\,a\cos\omega t\rangle\neq 0,$$

כלומר הממוצע לא מתאפס, והחלקיק יקבל תנע בכיוון ההתקדמות של הגל. הסימן נקבע מכך שהחלקיק בולע בממוצע אנרגיה מהגל (ומאבד אותה לחיכוך או לקרינה): ההספק שהשדה מוסר לו, qvE, חיובי בממוצע, ולכן $\langle F_m\rangle=\frac{q}{c}\langle vE\rangle>0$ והתנע נמסר בכיוון החיובי של $\hat{x}$. זהו טיעון איכותי, לא חישוב מלא של התנע, אבל הוא מראה שכאשר החלקיק מאבד חלק מהאנרגיה שנמסרה לו מהשדה, פועל עליו בממוצע כוח שונה מאפס בכל זמן מחזור, ולכן הוא מתחיל לנוע לאורך $\hat{x}$.

הערה. הטיעון אינו מלא: לקחנו את הכוח העיקרי, הכוח החשמלי, והוספנו את הכוח המגנטי, שיש בו פקטור v/c. בתחילת התנועה v/c קטן מאוד (אמפליטודות E ו־B שוות, אבל הכוח המגנטי מוכפל ב־v/c). כשהחלקיק יתחיל לנוע בכיוון $\hat{x}$ יופיע גם כוח מגנטי נוסף בכיוון $\hat{y}$, אבל הוא קטן עוד יותר. טיפול מלא דורש לכתוב את משוואות מקסוול עם המטען ולפתור אותן. הנקודה היא שכבר בתחילת התנועה, עוד לפני שהמהירויות נעשות גדולות, יש העברה של תנע מהגל האלקטרומגנטי לחלקיק הטעון.

הערה. שאלה טבעית: למה זה צריך להפתיע? מפעילים כוח על חלקיק, ולכן הוא מקבל תנע. התשובה: קודם כול רצינו לראות שגם בממוצע פועל כוח בכיוון מסוים. בנקודה נתונה במרחב השדה מתנודד ומחליף סימן בכל זמן מחזור, כך שבממוצע הכוח החשמלי מתבטל; המכפלה של המהירות והשדה היא שמאפשרת כוח ממוצע סופי. אכן אין כאן הפתעה גדולה, שהרי הגודל שמבצע את הדינמיקה של הגל הוא שדה שמפעיל כוח על חלקיקים טעונים. אבל אם יוצאים מהתפיסה שהשדה הוא רק כלי עזר לתיאור קונפיגורציה של מטענים, מתברר שהגודל ה"ערטילאי" הזה נושא אנרגיה ונושא גם תנע, שאותו הוא יכול להעביר לחלקיקים.

29.1 הקשר בין האנרגיה לתנע

נהיה כעת כמותיים. נסתכל על העבודה שמבצע השדה הא"מ (הגל) על החלקיק. ההספק הוא המכפלה הסקלרית של הכוח במהירות; הכוח העיקרי הוא הכוח החשמלי, והוא בכיוון המהירות:

$$\frac{dU}{dt}=\vec{v}\cdot\left(q\vec{E}\right)=qvE.$$

אבל זהו בדיוק הביטוי שהופיע עבור הכוח המגנטי. נציב $\frac{dU}{dt}$ במקום qvE, ולפי החוק השני של ניוטון הכוח הוא קצב השינוי של התנע:

$$\langle\vec{F}_m\rangle=\frac{q}{c}\langle vE\rangle\hat{x}=\frac{1}{c}\left\langle\frac{dU}{dt}\right\rangle\hat{x}=\left\langle\frac{d\vec{P}}{dt}\right\rangle.$$

הפקטור $\frac{1}{c}$ בא מהקשר בין ההספק לבין הכוח המגנטי.

כאמור, התנע שנוסף לחלקיק נגרע מהגל הא"מ, כי במערכת אין דבר מלבד השדה והחלקיק; זוהי מהות הטיעון. וכך גם האנרגיה: הגל מבצע עבודה על החלקיק, ולכן האנרגיה נמסרה לחלקיק מהגל הא"מ. שני הגדלים נגרעו מהגל האלקטרומגנטי ונמסרו לחלקיק. (החלקיק אינו צובר אנרגיה בלי סוף: הוא מאבד אותה בחיכוך ובקרינה, והמערכת כולה יכולה להגיע למצב עמיד של שיווי משקל דינמי.)

וקיים קשר בין האנרגיה שנמסרה לתנע שנמסר. בשני האגפים של המשוואה האחרונה יש נגזרת לפי הזמן: באגף ימין של התנע, ובאגף שמאל של האנרגיה חלקי מהירות האור, באותו כיוון. לכן

$$\vec{P} = \frac{1}{c} U\hat{x} \qquad \Longrightarrow \qquad P = \frac{U}{c}.$$

ביחסות הפרטית כל חלקיק מתואר על ידי 4־וקטור התנע

$$P^\mu = \left(\frac{U}{c}, \vec{P}\right), \qquad \left(\frac{U}{c}\right)^2 - P^2 = m^2c^2,$$

שהרכיב הזמני שלו U/c והרכיב המרחבי שלו התנע, ו־m היא מסת המנוחה. הקשר $P = U/c$ שקיבלנו הוא בדיוק המקרה $m = 0$: הקשר בין התנע לאנרגיה של חלקיק עם מסת מנוחה אפס. כך, בלי לדעת שהשדה מורכב מחלקיקים, מופיע כבר רמז לתמונה המודרנית של השדה האלקטרומגנטי: כדי למסור את הכוח לחלקיק, החלקיק q בולע פוטון ומקבל איתו גם את התנע שלו וגם את האנרגיה שלו, והיחס ביניהם הוא בדיוק היחס שנובע מכך שלפוטון אין מסת מנוחה.

29.2 שאלות על מקור התנע

הערה. שאלה טבעית: אם אין בדרכו של הגל חלקיק טעון, האם עדיין יש לו תנע? כן. לגל האלקטרומגנטי יש תנע גם כשאינו נמצא באינטראקציה עם שום דבר. כשהוא פוגש חלקיק שיש לו מטען חשמלי, הוא יכול למסור לו חלק מהתנע הזה. גל שפוגש חלקיק חסר מטען אינו "מרגיש" אותו: התנע של הגל ממשיך בדרכו, החלקיק ממשיך בשלו, ואין ביניהם אינטראקציה. כדי להרגיש את השדה האלקטרומגנטי דרוש מטען; אבל גם אטום ניטרלי בסך הכול מרגיש אותו, כי הגל נמצא באינטראקציה מצד אחד עם הגרעין החיובי ומצד שני עם ענן האלקטרונים השלילי.

הערה. שאלה נוספת: האם הטיעון "התנע והאנרגיה שהחלקיק קיבל חייבים לבוא מהשדה" אינו רק עניין של הגדרות? לא. תנע ואנרגיה אינם נוצרים יש מאין: אם החלקיק קיבל תנע, הוא חייב לבוא ממקום כלשהו, וכך גם האנרגיה. בתנאים האידיאליים של המערכת שלנו, יקום אינסופי שאין בו דבר מלבד חלקיק טעון אחד בראשית וגל אלקטרומגנטי מישורי, אנו מצפים לשימור תנע ואנרגיה, ואין מקור אחר לתנע או לאנרגיה מלבד השדה האלקטרומגנטי. אם נשנה את התנאים, למשל נכניס את המערכת לקופסה שיכולה לספוג חלק מהתנע, זו כבר בעיה אחרת. (חוקי השימור של תנע ושל אנרגיה נובעים מסימטריות של היקום; תיאור מסודר יותר של התהליך יינתן כשידובר על פוטונים, אבל אין צורך בפוטונים כדי להגיע למסקנה.)

הערה. שאלה: האם גל אלקטרומגנטי יכול להיות חשמלי בלבד? לא. גל אלקטרומגנטי מגיע תמיד עם שני הרכיבים: אי אפשר לקבל רכיב חשמלי בלי רכיב מגנטי, ולפי כל הביטויים שראינו, E ו־B נשארים כל הזמן שווים זה לזה (בגודלם, בריק).

29.3 צפיפות התנע של השדה האלקטרומגנטי

את הקשר $\vec{P} = \frac{1}{c}U\hat{x}$ כתבנו עבור התנע הכולל $\vec{P}$ והאנרגיה הכוללת U שנמסרו לחלקיק. אותו קשר נכון גם בנקודה קטנה במרחב ובפרק זמן קצר, ולכן גם עבור הצפיפויות: מחלקים את U ואת $\vec{P}$ באותו נפח קטן בשני האגפים. כך עוברים מגדלים כוללים לצפיפויות, u ו־$\vec{p}$, שתלויות עכשיו במקום (האנרגיה שנמסרת לחלקיק כשהוא נמצא בנקודה אחת יכולה להיות שונה מזו שנמסרת לו בנקודה אחרת).

נרשום את הקשר שקיבלנו עבור צפיפות האנרגיה u בשדה האלקטרומגנטי וצפיפות התנע $\vec{p}$ בשדה האלקטרומגנטי:

$$\vec{p} = \frac{1}{c}\, u\, \hat{x}.$$

ונזכיר את וקטור פוינטינג, שמתאר את שטף האנרגיה: הוא שווה לצפיפות האנרגיה כפול המהירות שבה היא נעה,

$$\vec{S} = c\, u\, \hat{x}.$$

זה בדיוק מה שקיבלנו עבור גל שנע במיתר: שטף האנרגיה (ההספק) לאורך המיתר הוא תמיד צפיפות האנרגיה כפול מהירות ההתקדמות של הגל. (הוכחה מסודרת של הקשר הזה עבור השדה האלקטרומגנטי מופיעה בהערה 3 להלן.) מכאן:

$$\implies \quad \boxed{\vec{p} = \frac{1}{c^2}\vec{S}}$$

כלומר צפיפות התנע של השדה האלקטרומגנטי פרופורציונית לווקטור פוינטינג. זה אינו גודל חדש: אותו וקטור פוינטינג שמתאר את שטף האנרגיה מתאר גם את צפיפות התנע בשדה.

הערה. שאלה טבעית: אם אין חיכוך, האם פועל על החלקיק כוח בסך הכול? השדה החשמלי מפעיל על המטען כוח שמניע אותו מעלה ומטה, והשאלה היא אם התנועה שלו בנוכחות השדה המגנטי תניע אותו בממוצע ימינה, או שבממוצע ישאר במקום ויבצע תנודות. ראינו שאם המטען אינו מאבד אנרגיה (לא בחיכוך ולא בקרינה משל עצמו), הכוח הממוצע עליו בכיוון ציר x מתאפס. מהקשר $\frac{dP_x}{dt} = \frac{1}{c}\frac{dU}{dt}$, שמתקיים בכל רגע, נובע שהתנע שלו הוא $P_x = U_{\text{kin}}/c \geq 0$: הוא מתנודד ואינו גדל, ולכן למטען יש סחיפה ממוצעת קטנה לאורך x, אבל הגל אינו ממשיך למסור לו תנע. אם הוא כן מאבד אנרגיה, בחיכוך או בקרינה משל עצמו, את האנרגיה שקלט מהשדה, נוצר הפרש פאזה בין המהירות לבין השדה, ואז בממוצע פועל עליו כוח בכיוון ציר x. כל הגדלים כאן הם גדלים ממוצעים.

29.4 הערות

1) תנע זוויתי. עד כאן הסתכלנו על התנע שנמסר לחלקיק על ידי גל אלקטרומגנטי בקיטוב לינארי. אם שולחים גל בקיטוב מעגלי (סעיף 25), מה שנמסר לחלקיק הוא תנע זוויתי ולא תנע קווי (לא נפתח זאת כאן; באנלוגיה לחישוב שעשינו, הדברים קשורים):

טענה 29.1. לגל אלקטרומגנטי בקיטוב מעגלי יש תנע זוויתי.

2) לחץ הקרינה. ניתן לדבר גם על הלחץ של השדה האלקטרומגנטי. כבר יש יותר מדי גדלים שמסומנים באות P, ולכן נכתוב את הלחץ ככוח ליחידת שטח. נשים במקום המסגרת משטח, נאיר עליו (למשל בפנס) ונחשב את הכוח שפועל עליו ליחידת שטח. לפי החוק השני של ניוטון, ולפי הקשר בין התנע הכולל לאנרגיה הכוללת,

$$\frac{\vec{F}}{A} = \frac{1}{A}\frac{d\vec{P}}{dt} = \frac{1}{c}\underbrace{\frac{1}{A}\frac{dU}{dt}}_{S}\hat{x} = \frac{\vec{S}}{c} \qquad \text{("לחץ הקרינה")}$$

את שני הגורמים הפרדנו בכוונה: $\frac{1}{A}\frac{dU}{dt}$ הוא ההספק ליחידת שטח בכיוון ההתקדמות של הגל, כלומר שטף האנרגיה, ושוב זה וקטור פוינטינג. הלחץ שגל אלקטרומגנטי מפעיל נקרא **לחץ הקרינה**. הביטוי $\vec{S}/c$ הוא הלחץ הממוצע בזמן על משטח שבולע את כל הקרינה שפוגעת בו בניצב; משטח שמחזיר את כל הקרינה (מראה) מקבל תנע כפול, ועליו הלחץ $2S/c$.

יש לנו אפוא שלושה גדלים פיזיקליים שכולם מתוארים על ידי אותו וקטור פוינטינג:

- $\vec{S}$ — שטף האנרגיה;
- $\vec{S}/c$ — לחץ הקרינה;
- $\vec{S}/c^2$ — צפיפות התנע של השדה האלקטרומגנטי.

החלוקה ב־c רק מתרגמת ליחידות הנכונות: כל מה שנע יחד עם האנרגיה מתואר ביסודו על ידי וקטור פוינטינג.

הערה (הרדיומטר). יש מתקן מפורסם: בתוך כוסית זכוכית ארבעה עלים, שצד אחד של כל אחד מהם צבוע לבן והצד השני שחור, ובודקים אם הוא מסתובב בכיוון מוגדר כשמאירים עליו באור. נראה שהמתקן הומצא כדי להראות את קיומו של לחץ קרינה: המשטח השחור בולע את האור ואינו מחזיר דבר, והמשטח הלבן קולט את האור ומחזיר אותו, ולכן התנע שנמסר למשטח הלבן כפול. לפי זה נמסר יותר תנע בצד הלבן, ומצפים שהמתקן יסתובב בהתאם; בפועל הוא מסתובב בדיוק בכיוון ההפוך, כי הוא מדגים משהו

אחר לגמרי. (שאלה למחשבה: מה הוא מדגים?) זו אינה דוגמה ללחץ קרינה, אבל לחץ קרינה בהחלט קיים ומדיד: משתמשים בו ביישומים בחלל החיצון, ושובל האבק של כוכב שביט נדחף הרחק מהשמש על ידי לחץ הקרינה שלה. (לכוכב שביט יש גם שובל יונים, שפונה גם הוא הרחק מהשמש, אבל אותו דוחפת בעיקר רוח השמש, זרם החלקיקים הטעונים שנפלט מהשמש.)

3) הגודל של וקטור פוינטינג. עוד עובדה פשוטה שדילגנו עליה: מאחר ש־$\vec{E}$ ו־$\vec{B}$ ניצבים זה לזה, גודל המכפלה הווקטורית שלהם הוא פשוט מכפלת הגדלים; ומאחר ש־E ו־B שווים זה לזה, אפשר לכתוב $EB = E^2 = B^2$ "פעמיים", כלומר לחלק ב־2 ולכתוב $E^2 + B^2$:

$$\begin{aligned} |\vec{S}| &= \frac{c}{4\pi}\,|\vec{E}\times\vec{B}| = \frac{c}{4\pi}\,EB \\ &= \frac{c}{8\pi}\,(E^2+B^2) = c\,u. \end{aligned}$$

כאן $u = \frac{1}{8\pi}(E^2+B^2)$ היא צפיפות האנרגיה האלקטרומגנטית, ולכן אכן $\vec{S} = cu\,\hat{x}$: שטף האנרגיה הוא צפיפות האנרגיה כפול מהירות ההתקדמות.

30 עכבה בגל אלקטרומגנטי

כשמדברים על העברת אנרגיה בגלים יש עוד מושג, שהגדרנו עבור המיתר וראינו אחר כך בגלי קול: **העכבה**. כאן רק נראה שאפשר להגדיר אותה גם לגל אלקטרומגנטי (לא נשתמש בה הרבה, אם כי יש לה שימושים). לשם כך עוברים לתיאור מעט שונה של הגל. לעתים נוח בחומר, כשדנים בגלים אלקטרומגנטיים, להשתמש דווקא בשדות $\vec{E}$ ו־$\vec{H}$ ולא ב־$\vec{E}$ ו־$\vec{B}$ (השדות $\vec{H}$ ו־$\vec{D}$ הוגדרו בסעיף 22; בסוף כתבנו את כל המשוואות באמצעות $\vec{E}$ ו־$\vec{B}$), כלומר בכל מקום, במקום $\vec{B}$ רושמים $\mu\vec{H}$. משוואות מקסוול בחומר ללא מטען חופשי נעשות

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{E} = 0, \qquad \vec{\nabla}\times\vec{E} = -\frac{\mu}{c}\frac{\partial\vec{H}}{\partial t}, \qquad \vec{\nabla}\cdot\vec{H} = 0, \qquad \vec{\nabla}\times\vec{H} = \frac{\epsilon}{c}\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}.$$

(במשוואת הרוטור של $\vec{B}$ הצבנו $\vec{B} = \mu\vec{H}$ וצמצמנו ב־μ.) אלה בעצם אותן משוואות, אבל הן נראות מעט סימטריות יותר: בצורה המקורית, עם $\vec{B}$, הופיע במשוואה אחת המקדם 1 ובשנייה $\epsilon\mu$; עכשיו μ מופיע ליד $\vec{H}$ ו־ϵ ליד $\vec{E}$. הצורה הזו גם מבלבלת, כי לפי ההגדרה אחד השדות ($\vec{B}$) הוא השדה הכולל, והשני ($\vec{H}$) הוא שדה שהרוטור שלו נובע רק מהזרם החופשי ומהשינוי בזמן של $\vec{D}$; אבל לעתים עובדים כך, ואז קל להגדיר את העכבה.

היחס בין גדלי השדות נעשה כעת:

$$\begin{aligned} &|\vec{B}| = \mu|\vec{H}| = n|\vec{E}| \\ \Longrightarrow\quad &|\vec{H}| = \sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}}\,|\vec{E}|, \end{aligned}$$

כי $n = \sqrt{\epsilon\mu}$. את המהירות כותבים באמצעות השורש של המכפלה $\epsilon\mu$, וכאן מופיע השורש של היחס ביניהם. מסתבר שהיחס

$$Z = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} = \frac{|\vec{E}|}{|\vec{H}|}$$

משחק את תפקיד העכבה. בכל המקומות שבהם, עבור המיתר או עבור גלים בתווך אלסטי, ראינו יחסים בין אנרגיה פוטנציאלית לאנרגיה קינטית, ודיברנו על כוחות שפועלים אפקטיבית כמו כוחות חיכוך, רואים בביטויים שנכתבים בצורה הזו באופן אנלוגי בדיוק את אותה הפיזיקה.

הערה. בחומרים לא מגנטיים $\mu = 1$, וגם בחומרים רבים שיש בהם מעט מגנטיות $\mu \simeq 1$; במקרים כאלה אין הבדל בין הצורות השונות, ו־$\vec{H}$ ו־$\vec{B}$ הם אותו דבר. בכל מקרה מדובר כאן על גל בתוך חומר: ביחידות MKS אפשר לדבר גם על העכבה של הריק, כי שם מופיעים μ_0 ו־ϵ_0; ביחידות CGS זה אינו נראה. בחומר לא מגנטי $\sqrt{\epsilon} = n$, ולכן

$$Z = \frac{1}{n}.$$

כלומר מקדם השבירה הוא n והעכבה הולכת כמו $1/n$. נראה זאת כשנדבר על שבירה, על מעברים בין חומרים עם מקדמי שבירה שונים.

31 גל אלקטרומגנטי כדורי

את כל הפיזיקה עד כאן עשינו על גלים מישוריים. כמו שבממברנה, בשני ממדים, דיברנו על גלים מעגליים, נדבר עכשיו על גלים כדוריים. כדי לקבל גל מישורי חיפשנו פתרון שאינו תלוי ב־y וב־z; בשני ממדים חיפשנו פתרון שתלוי רק ב־r ולא בזווית (סעיף 20.4). באופן דומה:

נחפש פתרון למשוואת הגלים האלקטרומגנטיים שאינו תלוי ב־θ וב־φ, כלומר תלוי רק בקואורדינטה הרדיאלית. לא נפתור באופן מלא, אלא נסתכל על רכיב אחד של השדה, שנסמן ψ:

$$\nabla^2\psi = \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\psi}{\partial t^2}, \qquad \psi = \psi(r,t).$$

הנגזרות לפי θ ולפי φ מתאפסות: זו הנחת העבודה שלנו בחיפוש הפתרון המיוחד הזה.

הערה. הפתרון המלא בשלושה ממדים מורכב בגלל בעיות טופולוגיות, שקשורות לעובדה שאי אפשר לסרק כדור בלי להשאיר נקודות שבהן אי אפשר לסרק את כל השערות באותו כיוון (כמו הנקודה שיש לכולנו על הראש). אם הגל מתקדם באופן רדיאלי כלפי חוץ, השדות $\vec{E}$ ו־$\vec{B}$ צריכים להיות ניצבים לכיוון ההתקדמות, ויש בעיה לסדר אותם כך על פני כל הכדור. לכן נסתפק ברכיב אחד של השדה.

בהנחה ש־ψ תלוי רק ב־r וב־t, מהלפלסיאן בקואורדינטות כדוריות נשאר רק החלק הרדיאלי (שני האיברים האחרים מתאפסים, כי הנגזרות לפי θ ולפי φ אפסיות). אחת הדרכים לכתוב אותו:

$$\nabla^2\psi = \frac{1}{r}\,\frac{\partial^2}{\partial r^2}(r\psi).$$

נציב במשוואת הגלים ונכפול ב־r (כלומר אנחנו פותרים בכל המרחב פרט לראשית, $r=0$). באגף שמאל נשאר רק $\frac{\partial^2}{\partial r^2}(r\psi)$; באגף ימין r הוא קואורדינטה, ולכן הנגזרת החלקית לפי t לא משפיעה עליו, ואפשר להכניס אותו יחד עם ψ לתוך הנגזרת:

$$\frac{\partial^2}{\partial r^2}(r\psi) = \frac{1}{c^2}\,\frac{\partial^2(r\psi)}{\partial t^2} \qquad \Longrightarrow \qquad r\psi \text{ מקיים משוואת גלים רגילה.}$$

לעומת הגל המעגלי בשני ממדים, שבו התקבלה משוואה חדשה עם איבר נוסף שדועך כמו $1/r$ (ורק רחוק מספיק אפשר היה להזניח אותו), כאן קיבלנו משוואת גלים מדויקת, לא עבור ψ אלא עבור $r\psi$. את משוואת הגלים הרגילה אנחנו יודעים לפתור (סעיף 4). נכתוב פתרון של גל שמתקדם בכיוון החיובי של r, כלומר מהראשית כלפי חוץ; נוהגים לכתוב אותו כפונקציה של $t-r/c$, וזו עדיין פונקציה של $r-ct$, כפי שצריך:

$$r\,\psi(r,t) = f\Big(t-\frac{r}{c}\Big) = f\Big[-\frac{1}{c}(r-ct)\Big] = g(r-ct).$$

נחלק ב־r ונקבל את הרכיבים של השדה האלקטרומגנטי הכדורי:

$$\boxed{\psi(r,t) = \frac{f(t-\frac{r}{c})}{r}} \qquad r\neq 0.$$

זהו גל שמתקדם מהראשית כלפי חוץ, בכיוון החיובי של r. האמפליטודה שלו דועכת כמו $1/r$, המרחק מהראשית, אבל הצורה שלו נשארת בדיוק אותה צורה: זו אותה פונקציה f, והיא מתקדמת במרחב בדיוק כמו גל בממד אחד. ההבדל המהותי הוא הדעיכה של האמפליטודה כמו $1/r$.

את הנקודה הזו כבר הזכרנו, באופן ערטילאי יותר, בגל המעגלי; כאן רואים אותה במפורש. נניח ששלחנו פולס, הפרעה קצרה בזמן. הוא יתקדם כקליפה כדורית שמתפשטת במרחב, ויישא כמות סופית של אנרגיה. הכמות הסופית הזו צריכה להתפשט על קליפות הולכות וגדלות, ששטחן גדל כמו r^2, ולכן צפיפות האנרגיה צריכה לדעוך כמו $1/r^2$. צפיפות האנרגיה היא כמו E^2, כלומר כמו הריבוע של אמפליטודת השדה, ולכן האמפליטודה צריכה לדעוך כמו $1/r$. זה מה שקיבלנו, והתוצאה עקבית.

הערה. בחרנו פתרון שמתקדם מהראשית כלפי חוץ, אבל מבחינה מתמטית אין שום בעיה להחליף את המינוס בפלוס, $f(t+r/c)$: זה עדיין פותר את המשוואה, ומתאר גל שמתקדם מבחוץ פנימה. הבעיה היא שפיזיקלית הרבה יותר קשה לייצר גל כזה, עם סימטריה כדורית מושלמת, שכל הקליפה שלו מתקדמת יחד לעבר הראשית. מנסים לעשות זאת, למשל בתהליכי פיצוץ שבהם רוצים לרכז הרבה אנרגיה בנקודה אחת: מייצרים משהו כדורי וגורמים ל־implosion (ולא explosion), תנועה של גל שנע לעבר הראשית. הפתרון הזה קיים, אבל הרבה יותר קשה לייצר אותו מאשר לשים מטען בראשית ולייצר קרינה שהולכת החוצה.

הערה. שאלה טבעית: למה מותר לכתוב את $r\psi$ כפונקציה של $t-r/c$? הפתרון הכללי של משוואת הגלים הוא סכום של פונקציה של $r-ct$ ופונקציה של $r+ct$; הגל המתקדם כלפי חוץ הוא $g(r-ct)$, ו־$f(t-r/c)$ הוא אותה פונקציה בכתיבה אחרת: $g(\xi)=f(-\xi/c)$. (זו בדיוק מטרת התרגיל שבו צריך היה לקבוע, עבור פונקציות רבות, אילו מהן הן גלים.)

הערה. הפתרון נכון בכל מקום במרחב פרט ל־$r=0$: חילקנו ב־r. זה לא נורא, כי כדי לייצר גל כזה צריך לשים משהו בראשית: מטען שזז ועושה משהו כדי לייצר את הגל. כדי להבין מה בדיוק עושה המטען הזה צריך את כל הארסנל, כלומר את משוואות מקסוול המלאות עם המטענים, כי בראשית יש מטען; לבד עם המשוואה שלנו, שנכתבה ללא מטענים, אי אפשר להתמודד עם זה. את משוואות מקסוול המלאות עם מטענים שנעים ומאיצים לא נפתור בקורס הזה. מה שחשוב הוא שהגל נובע מתאוצה של מטען: מטען שנמצא במנוחה, או שנע במהירות קבועה (כלומר יש מערכת אינרציאלית שבה הוא במנוחה), אינו מייצר גל אלקטרומגנטי. על כך נדבר בסעיף 32. כדאי לזכור את הפתרון שמצאנו: הגל שהמטען מייצר צריך להיראות כמוהו בכל נקודה, חוץ מהמקום שבו נמצא המטען.

שיעור 9 — 19/11/2012

32 כיצד נוצר גל אלקטרומגנטי

בסעיף 31 ראינו שפתרון כדורי של משוואת הגלים, ובפרט גל אלקטרומגנטי כדורי, הוא מהצורה

$$\psi(r,t)=\frac{f\left(t-\frac{r}{c}\right)}{r},$$

כאשר r הוא המרחק מהראשית, שבה נמצא המקור של הגל: גל שמתקדם כמו גל חד־ממדי, שהאמפליטודה שלו דועכת כמו $1/r$ כי אותה אנרגיה מתפלגת על קליפות כדוריות ששטחן גדל כמו r^2. נותרה השאלה: **כיצד נוצר גל אלקטרומגנטי?**

32.1 טיעון איכותי: דרוש מטען מואץ

השדה החשמלי הבסיסי ביותר הוא השדה של מטען נקודתי נייח (חוק קולון), והוא דועך כמו $1/r^2$. גם את השדה של מטען שנע במהירות קבועה אפשר לחשב בפשטות יחסית, בעזרת טרנספורמציית לורנץ ממערכת המנוחה של המטען, ומתברר שגם הוא דועך כמו $1/r^2$. תורת היחסות מוסיפה כאן נקודה אחת: האינפורמציה על המטען אינה יכולה לנוע מהר ממהירות האור, ולכן השדה כאן ועכשיו נקבע על ידי מצב המטען (מיקומו ומהירותו) לפני זמן r/c; זהו בדיוק העיכוב $t-r/c$ שבביטוי לגל הכדורי. עבור מטען במהירות קבועה, המיקום והמהירות לפני זמן r/c קובעים היכן הוא נמצא עכשיו, ומתברר שהשדה מצביע דווקא מהמיקום **הנוכחי** של המטען.

גל אלקטרומגנטי, לעומת זאת, חייב לדעוך כמו $1/r$ ולא כמו $1/r^2$, וזאת כבר משיקול האנרגיה לבדו, גם בלי לפתור את משוואת הגלים בקואורדינטות כדוריות. מטען נייח ומטען במהירות קבועה אינם יוצרים שדה כזה, ולכן המטען חייב לפחות להיות בתאוצה. מתברר שזה גם מספיק: **כל מטען מואץ משדר גל אלקטרומגנטי**, כלומר שדה שמתקדם כגל ומקיים את משוואות מקסוול בריק.

הערה. גם מטען שנע בתנועה מעגלית או אליפטית נמצא בתאוצה, כי כיוון המהירות שלו משתנה כל הזמן. לכן אלקטרון שמקיף גרעין, כמו במודל ה"כוכבי־לכת" של האטום, היה צריך לפלוט אנרגיה כל הזמן ולקרוס בהדרגה אל הגרעין. אלקטרונים אינם קורסים אל הגרעין, והדילמה הזו הייתה אחת מאלה שהובילו למודל של בור, ובסופו של דבר לתורת הקוונטים.

32.2 השדה של מטען נקודתי

הביטוי הכללי לשדה החשמלי שיוצר מטען נקודתי q בתנועה כלשהי מובא כאן בלי פיתוח (הסבר נוסף, גם הוא איכותי, יש בפרקים על גלים אלקטרומגנטיים בספר של פיינמן):

$$\vec{E} = -q\left[\frac{\hat{r}'}{r'^2} + \frac{r'}{c}\,\frac{d}{dt}\left(\frac{\hat{r}'}{r'^2}\right) + \frac{1}{c^2}\,\frac{d^2}{dt^2}\,\hat{r}'\right].$$

כאן $\hat{r}'$ הוא וקטור היחידה שמצביע לעבר מיקום המטען לפני זמן r'/c, ו־r' הוא המרחק אל המיקום הזה.

- **הכיוון והסימן.** הצופה נמצא בראשית ומסתכל על כל המטענים שבמרחב; לפי עקרון הסופרפוזיציה השדה בנקודה שבה הוא נמצא הוא סכום התרומות של כל המטענים, והביטוי הוא התרומה של מטען אחד. הווקטור $\hat{r}'$ מצביע מהצופה אל המטען, ואילו השדה של מטען חיובי מצביע מהמטען אל הצופה; מכאן הסימן מינוס.
- **התג.** התג מזכיר שהווקטור אינו מצביע אל המיקום הנוכחי של המטען, אלא אל המיקום שבו היה בזמן $t - r'/c$.

לאיברים השונים יש משמעות פשוטה:

1. האיבר הראשון הוא חוק קולון, השדה של מטען נייח, פרט לתגים. התובנה הנוספת היא שהאינטראקציה האלקטרומגנטית אינה מיידית אלא נעה במהירות האור, ולכן יש להביא בחשבון את העיכוב r/c.
2. האיבר השני הוא מעין תיקון ראשון לעיכוב: המטען נע, ולכן מיקומו עכשיו אינו המיקום שבו היה לפני זמן r/c. לוקחים את קצב השינוי בזמן של האיבר הראשון וכופלים אותו בזמן שעבר, r'/c. יחד עם האיבר הראשון הוא מבצע מעין אקסטרפולציה של המיקום המעוכב קדימה בזמן, ולכן עבור מטען במהירות קבועה שני האיברים נותנים, בקירוב, שדה שמצביע מהמיקום הנוכחי של המטען. שני האיברים האלה דועכים כמו $1/r^2$.
3. האיבר השלישי הוא הנגזרת השנייה בזמן, כלומר התאוצה, של וקטור היחידה שמצביע מהצופה אל המקום שבו הוא "רואה" כרגע את המטען (עם העיכוב r/c). זהו האיבר שדועך כמו $1/r$, והוא שנותן את הגל האלקטרומגנטי.

הערה. המקדם r'/c של האיבר השני הוא בדיוק זמן העיכוב של האינפורמציה על מיקום המטען. הביטוי כולו אינו קירוב: זה הביטוי המלא שמתקבל מפתרון משוואות מקסוול, והפיתוח שלו נלמד בקורס מתקדם יותר באלקטרומגנטיות.

32.3 תנועה איטית: השדה הרוחבי

רק האיבר השלישי תורם לגל האלקטרומגנטי. נניח שהמטען רחוק מהצופה ונע לאט, כלומר שהתזוזות שלו קטנות מאוד ביחס למרחק r, כך שהמרחק כמעט אינו משתנה. נבחר את הציר מהצופה אל המטען כציר x. אם המטען מתקרב או מתרחק לאורך הקו הזה, וקטור היחידה אינו זז כלל; רק תזוזות רוחביות של המטען, בכיוונים y ו־z, משנות אותו. כלומר, עבור תנועה איטית רק הרכיבים הניצבים של $\hat{r}'$, שהם $\left(\frac{y}{r}, \frac{z}{r}\right)$, תורמים, ונקבל לדוגמה עבור רכיב y:

$$E_y(t) = -\frac{q}{rc^2}\,a_y\!\left(t - \frac{r}{c}\right),$$

כאשר a_y הוא רכיב y של תאוצת המטען, בזמן המעוכב $t - r/c$. רכיב השדה פרופורציוני לרכיב התאוצה באותו כיוון ודועך כמו $1/r$: זו בדיוק הצורה $f(t-r/c)/r$ של הגל הכדורי מתחילת הסעיף. הסימן מינוס נובע, כמו קודם, מכך ש־$\hat{r}'$ מצביע מהצופה אל המטען.

בפרט לשדה החשמלי של הגל יש רק רכיבים ניצבים לכיוון ההתקדמות: זהו הקיטוב הרוחבי של גל אלקטרומגנטי, שכבר ראינו שאין לו קיטוב אורכי. כאן הוא נובע ישירות מכך שרק התזוזות הרוחביות של המטען משנות את וקטור היחידה.

הערה. מכאן התנהגות של אנטנה: באנטנה שמכוונת לאורך ציר y המטענים נעים מעלה ומטה לאורך y, והגל שהיא משדרת מקוטב קווית בכיוון y. סיבוב האנטנה מסובב את הקיטוב בהתאם, כפי שראינו בהדגמות: כיוון התאוצה קובע את כיוון השדה. ואם האנטנה מכוונת לאורך ציר x, כלומר אל הצופה, אין רכיב רוחבי, והצופה אינו רואה גל כלל.

33 חיבור אותות

הפרק הבא בנוי כולו על עקרון ה**סופרפוזיציה**: משוואת הגלים ליניארית, ולכן סכום של פתרונות שלה הוא שוב פתרון. נתחיל ממקרים פשוטים, והם יובילו אותנו לפירוק פורייה ולאנליזת פורייה.

ננית שאנו יושבים באולם ומגיעים אלינו גלי קול ממקורות שונים. כל אחד מהם מקיים את משוואת הגלים, ולכן גם סכומם, ומה שנקלט בנקודה שבה אנו יושבים הוא הסופרפוזיציה של כל האותות.

הערה (הדגמה: שני קולנים). שני קולנים (מזלגות כוונון) בתדירויות קרובות מאוד, בערך $440\,\mathrm{Hz}$ כל אחד. כדי להראות שהתדירויות אכן קרובות משתמשים בתהודה: מתנד אפשר להניע גם בכוח חלש מאוד, בתנאי שמנדנדים אותו בדיוק בתדירות התהודה שלו. מכים בקולן אחד בלבד, והקולן השני מתחיל להתנדנד גם הוא (וכך גם בכיוון ההפוך). כשמחברים לאחד הקולנים מסה נוספת ומשנים מעט את התדירות שלו, האפקט נעלם.

33.1 שני גלים בתדירות זהה

דוגמה 33.1. שני גלים בתדירות זהה ובאמפליטודה זהה שמגיעים אלינו, אולי עם הפרש פאזה φ. ה**אמפליטודה הכוללת** (האות הכולל) בזמן t היא

$$A_T(t) = A\cos\omega t + A\cos(\omega t + \varphi),$$

כאשר T מציין total. בדרך כלל יהיה הפרש פאזה: בתדירות של $440\,\mathrm{Hz}$ זמן מחזור הוא כמה אלפיות שנייה, ההקשות על הקולנים אינן מתוזמנות, והמרחקים מהמקורות שונים בכל מקום באולם. לכן כל מאזין שומע עוצמה שונה של אותו סכום צלילים. (ההנחה שהאמפליטודות זהות אינה מדויקת כאן, מאותן סיבות.) נבדוק את מקרי הקצה. עוצמת הקול היא ריבוע האמפליטודה.

- אם $\varphi = 0$ נקבל **התאבכות בונה**:

$$A_T(t) = 2A\cos\omega t \quad\Longrightarrow\quad I = 4A^2.$$

העוצמה גדולה פי 4, ולא פי 2, מעוצמת קולן אחד: מחברים אמפליטודות, ואת סכומן מעלים בריבוע.

- אם $\varphi = \pi$ נקבל **התאבכות הורסת**: הגל השני הוא $-A\cos\omega t$, ולכן

$$A_T(t) = 0 \quad\Longrightarrow\quad I = 0.$$

כדי לקבל אפס בדיוק, האמפליטודות חייבות להיות זהות והפרש הפאזה בדיוק π. באמפליטודות שונות עדיין מתקבלת עוצמה מקסימלית ב־$\varphi = 0$ ומינימלית ב־$\varphi = \pi$, אבל העוצמה המינימלית אינה בהכרח אפס.

עבור φ כללי נוח לעבור ל**כתיב מרוכב**, שבו נשתמש הרבה בפירוקי פורייה. מכאן והלאה נתאר גדלים פיזיקליים ממשיים בעזרת מספרים מרוכבים, מתוך הסכמה שהגודל הפיזיקלי הוא החלק הממשי, ולא נחזור על כך בכל פעם. היתרון: אין צורך בזהויות טריגונומטריות.

$$A_T(t) = Ae^{i\omega t} + Ae^{i(\omega t+\varphi)} = \underbrace{A\left(1+e^{i\varphi}\right)}_{\text{האמפליטודה הכוללת}}\, e^{i\omega t}.$$

יש כאן תנודה בתדירות ω, והאמפליטודה הכוללת היא הביטוי שכופל אותה. העוצמה היא ריבוע הערך המוחלט שלה, ובעזרת $e^{i\varphi} + e^{-i\varphi} = 2\cos\varphi$:

$$I = A^2\left(1+e^{i\varphi}\right)\left(1+e^{-i\varphi}\right) = A^2\left(2+e^{i\varphi}+e^{-i\varphi}\right) = 2A^2(1+\cos\varphi).$$

הצבת $\varphi = 0$ או $\varphi = \pi$ מחזירה את $4A^2$ ואת 0.

33.2 הפרש פאזה שמשתנה בזמן

דוגמה 33.2. מה יקרה אם ניתן ל־φ להשתנות לאט בזמן, $\varphi = \alpha t$ עם α קטן? האמפליטודה הכוללת משתנה בזמן, ואיתה העוצמה. בכל פעם ש־φ עובר באפס העוצמה מקסימלית, ובכל פעם שהוא סביב π היא מינימלית: נקבל אוסילציות בין שני מקרי הקצה, $4A^2$ ו־0. במפורש,

$$I = 2A^2\left(1+\cos\alpha t\right),$$

והביטוי שבסוגריים נע בין 0 ל־2.

אבל נשים לב שעל ידי שינוי הפאזה בזמן בעצם שינינו את התדירות של המקור השני (בלי לזוז ממקומנו, רק דרך התלות בזמן):

$$\cos(\omega t + \underbrace{\alpha t}_{\varphi}) = \cos\left([\omega+\alpha]t\right).$$

המקור הראשון, $\cos\omega t$, משמש נקודת ייחוס לפאזה, והמקור השני הוא בעצם גל בתדירות $\omega+\alpha$. לכן את האוסילציות בין עוצמה מקסימלית למינימלית, שקיבלנו כאן באופן פורמלי, אפשר להשיג בפועל בעזרת שני מקורות שתדירויותיהם שונות מעט זו מזו.

הערה (הדגמה: פעימות). מכים בשני קולנים, שלאחד מהם מחוברת מסה. שומעים עוצמה שעולה ויורדת; התופעה הזו נקראת **פעימות**. כשהפרש התדירויות גדול יחסית הפעימות מהירות, וכשמקטינים את המסה והתדירויות מתקרבות זו לזו, קצב הפעימות יורד: המרחק בזמן בין הפעימות גדל ככל שהתדירויות קרובות יותר. בתופעה הזו משתמשים לכוון כלי מיתר, למשל כינור: מיתר אחד מכוונים באופן מוחלט, ואת האחרים ביחס אליו. לוחצים על המיתר השני בנקודה שבה הצליל שלו צריך להיות זהה לצליל המיתר המקורי ומפיקים בקשת צליל משני המיתרים יחד; אם יש הבדל בין הצלילים נשמעות פעימות, ומותחים או משחררים את המיתר השני עד שהפעימות נעלמות.

33.3 פעימות

נסתכל אם כך על אות שמורכב משני גלים בתדירויות שונות (במקרה הקודם $\omega_1 = \omega$ ו־$\omega_2 = \omega+\alpha$). בעזרת הזהות לסכום קוסינוסים (או בכתיב מרוכב):

$$A_T(t) = A\cos\omega_1 t + A\cos\omega_2 t = 2A\cos\frac{\omega_1+\omega_2}{2}t\,\cos\frac{\omega_1-\omega_2}{2}t.$$

נסמן את ה**תדירות הממוצעת** ואת **הפרש התדירויות**:

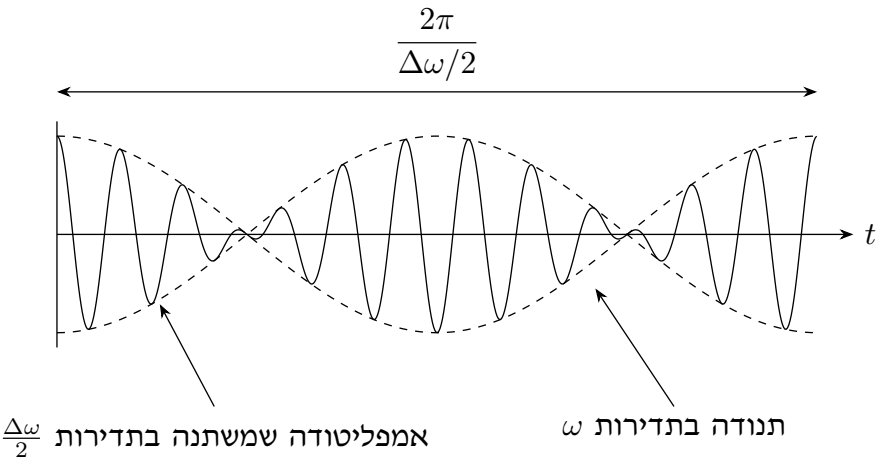
$$\omega = \frac{\omega_1+\omega_2}{2}, \qquad \Delta\omega = \omega_2-\omega_1 \quad [=\alpha].$$

מכיוון שהקוסינוס זוגי, הסימן של $\omega_1-\omega_2$ אינו משנה, ומתקבל

$$A_T(t) = \underbrace{2A\cos\frac{\Delta\omega}{2}t}_{\text{אמפליטודה שמשתנה בזמן}} \cdot \underbrace{\cos\omega t}_{\text{תנודה}}.$$

זה מה ששומעים משני הקולנים: תנודה בתדירות הממוצעת ω, שהאמפליטודה שלה משתנה לאט בזמן. אם התדירויות קרובות, $\Delta\omega$ קטן מאוד ביחס ל־ω, וככל שהן קרובות יותר $\Delta\omega$ קטן יותר וזמן המחזור של האמפליטודה ארוך יותר. אם ω_1 ו־ω_2 רחוקות זו מזו, כמו בהקשה על שני קלידים שונים בפסנתר, כבר לא שומעים תנודה ממוצעת עם אמפליטודה משתנה, אלא שני צלילים נפרדים. רק כשהתדירויות קרובות מספיק שומעים את הצליל הממוצע, שעוצמתו עולה ויורדת בתדירות האיטית.

הערה. שאלה טבעית: האם צריך להוסיף כאן גם הפרש פאזה φ בין שני האותות? לא: להפרש פאזה יש משמעות רק בין אותות באותה תדירות, שאחד מהם מתחיל את המחזור בנקודה אחרת מהשני. כשלכל אות תדירות משלו, כל אחד מתקדם בקצב אחר, ואין עוד משמעות להפרש פאזה ביניהם.



בציור: תנודה מהירה בתדירות ω בתוך מעטפת (מקווקו) $\pm 2A\cos\frac{\Delta\omega}{2}t$. זמן המחזור של הקוסינוס האיטי, המרחק בין שני מקסימומים שלו, הוא $\frac{2\pi}{\Delta\omega/2}$. אבל האות המהיר מחליף סימן כל הזמן, ולכן הוא מבקר גם במינוס של הקוסינוס האיטי: רואים גם את המעטפת וגם את השיקוף שלה. לסימן אין חשיבות, והמעטפת מקסימלית גם בנקודה שבה הקוסינוס האיטי מגיע ל־-1, כלומר באמצע המחזור שלו. לכן לפעימות בעוצמה זמן מחזור קצר פי 2: שומעים אותן בתדירות $\Delta\omega$.

בצורה מתמטית: העוצמה היא ריבוע האמפליטודה, ובעזרת הזהות $2\cos^2 x = 1 + \cos 2x$

$$I = 4A^2\cos^2\frac{\Delta\omega}{2}t = 2A^2\left(1+\cos\Delta\omega t\right).$$

זו אותה תוצאה שקיבלנו קודם: העוצמה עושה פעימות סביב הממוצע $2A^2$, יורדת לאפס ועולה עד $4A^2$, בתדירות השווה להפרש התדרים $\Delta\omega$ (שסימנו קודם α). החישוב זהה, רק שהסתכלנו עליו בצורה מעט שונה.

34 אפנון AM

בדוגמאות הפשוטות האלה יש כבר את כל מה שצריך כדי להבין את רעיון **אפנון** .AM כיום משתמשים בו פחות מבעבר, אבל זה האפנון הפשוט ביותר.

34.1 סכום של שני אותות כלליים

נסתכל על סכום כללי של שני אותות, בשני תדרים שונים ובאופן כללי גם בשתי אמפליטודות שונות. נסמן ב־A_1 את הגדולה מבין שתי האמפליטודות, $A_1 > A_2$ (אם הן שוות, חוזרים למקרה של הפעימות). הטיפול נוח יותר בכתיב מרוכב, כי אפשר להוציא גורם משותף: נוציא את התדירות של האות החזק יותר,

$$\begin{aligned} A_T(t) &= A_1\cos\omega_1 t + A_2\cos\omega_2 t \\ &= A_1 e^{i\omega_1 t} + A_2 e^{i\omega_2 t} \\ &= e^{i\omega_1 t}\left(A_1 + A_2 e^{i\Delta\omega t}\right), \qquad \Delta\omega = \omega_2 - \omega_1, \end{aligned}$$

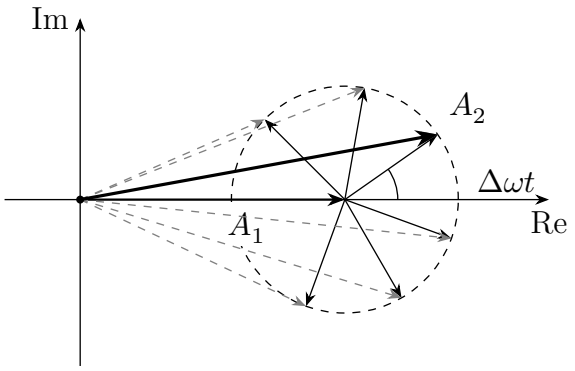
כשהאות הפיזיקלי הוא החלק הממשי. כמו אחרי הפעימות, נחשוב על האות כעל תנודה בתדירות ω_1 עם אמפליטודה שתלויה בזמן, $A_1 + A_2 e^{i\Delta\omega t}$.

תיאור גיאומטרי במישור המרוכב

נצייר את האמפליטודה שבסוגריים במישור המרוכב. אם מחלקים ב־$e^{i\omega_1 t}$, זה כאילו שעוברים ל**מישור מרוכב שמסתובב בתדירות** ω_1, מעין מערכת מסתובבת: את הסיבוב בתדירות ω_1 כבר לא רואים, ומציירים רק את האמפליטודה.

- A_1 ממשי: זה וקטור מהראשית לנקודה A_1 על הציר הממשי.

- מהנקודה A_1 מחברים וקטור באורך A_2 שהזווית שלו היא $\Delta\omega t$, כלומר הוא מסתובב בתדירות $\Delta\omega$ ונע על מעגל ברדיוס A_2 סביב A_1.
- האמפליטודה הכוללת היא סכום שני הווקטורים: וקטור מהראשית אל נקודה על המעגל. האורך והזווית שלו משתנים בזמן.

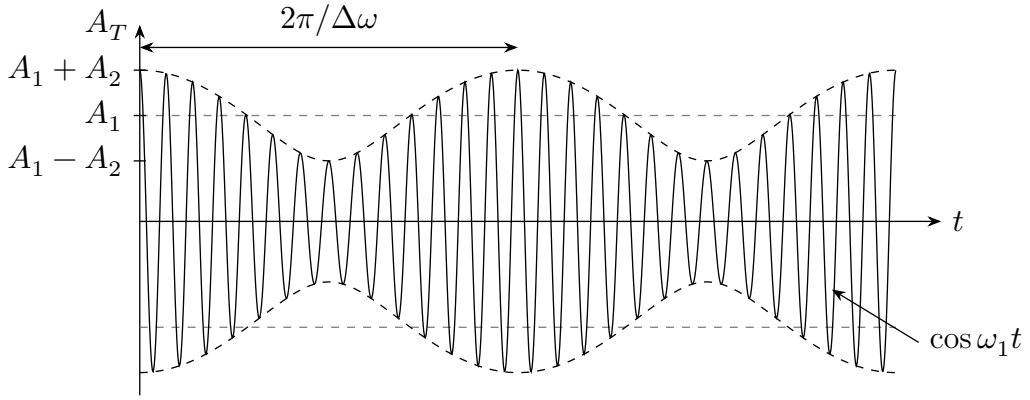


בציור: הווקטור המודגש (ובקווים המקווקווים, אותו וקטור בזמנים אחרים) הוא האמפליטודה הכוללת כפונקציה של הזמן.

האות שלנו הוא החלק הממשי של $Z(t)\,e^{i\omega_1 t}$, כאשר $Z = A_1 + A_2 e^{i\Delta\omega t}$ הוא וקטור הסכום. אם נכתוב $Z = |Z|e^{i\theta(t)}$, האות הוא $|Z|\cos(\omega_1 t + \theta)$: האמפליטודה של התנודה המהירה היא **האורך** של וקטור הסכום,

$$|Z(t)| = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos\Delta\omega t} \;\approx\; A_1 + A_2\cos\Delta\omega t \quad (A_2 \ll A_1).$$

האורך הזה מבצע תנודות בתדירות $\Delta\omega$ בין ערך מינימלי $A_1 - A_2$ (כאשר $\Delta\omega t = \pi$) לערך מקסימלי $A_1 + A_2$ (כאשר שני הווקטורים באותה פאזה). זמן המחזור, הזמן שלוקח לווקטור A_2 להשלים סיבוב מ־$A_1 + A_2$ ועד שהאמפליטודה שוב $A_1 + A_2$, הוא $2\pi/\Delta\omega$. גם הפאזה θ משתנה בתדירות $\Delta\omega$, כלומר לאט ביחס לתנודה המהירה. האות הכולל כפונקציה של הזמן נראה כך:



הערה. שאלה טבעית: האם התיאור הזה מחייב ש־ω_1 יהיה גדול מהפרש התדרים $\Delta\omega$? הפירוק עצמו מדויק לכל שני תדרים; רק הקריאה שלו כתנודה מהירה עם אמפליטודה שמשתנה לאט דורשת $\Delta\omega \ll \omega_1$, כלומר תדרים ω_1 ו־ω_2 קרובים זה לזה. אפשר היה גם לבחור תיאור אחר (למשל להוציא החוצה דווקא את $e^{i\omega_2 t}$), ובסופו של דבר מתקבלת אותה תוצאה: האמפליטודה בזמן נתון היא אותה אמפליטודה. הציור כאן מניח $A_1 > A_2$; אילו A_2 היה גדול מ־A_1, המעגל היה חותך את הציר המדומה ומקיף את הראשית. כך פשוט קל יותר להציג את התוצאה.

יש כאן תנודה בתדירות ω_1, אלא שבמקום שהאמפליטודה שלה תהיה קבועה, היא משתנה בזמן: עושים לה **מודולציה**, במקרה זה שינוי סינוסואידלי. אות עם אמפליטודה שמשתנה בזמן נקרא אות בעל **אמפליטודה מאופננת**; באנגלית amplitude modulation, ומכאן ראשי התיבות .AM הציור התחתון של המעטפת הוא תמיד תמונת ראי של העליון, כי מה שמצויר הוא האמפליטודה של התנודה, והיא קובעת את המרחק בין ערך המקסימום לערך המינימום.

בשידורי רדיו AM התדירות ω_1 נקראת **הגל הנושא** (carrier wave), ובדרך כלל מסמנים אותה ω_c. תדירות האפנון היא האינפורמציה שמועברת על הגל: האינפורמציה מועברת על ידי שינויי האמפליטודה. לתדירות ω_c עצמה אין שום אינפורמציה; השידור, המוזיקה, נמצאים כולם בתדירות שמאפננת את האמפליטודה.

הערה. כדי לשחזר את האינפורמציה צריך שיהיו מספיק תנודות של הגל הנושא בכל זמן מחזור של האות שמעבירים: בכל פעם שהגל הנושא מגיע לשיא הוא **דוגם** את האמפליטודה, וצריך לדגום אותה מספיק פעמים כדי לשחזר אותה. זו נקודה מהותית.

34.2 כיצד מאפננים בפועל?

בפועל לא מאפננים על ידי סכום אותות כפי שעשינו כאן. את האות מקליטים במיקרופון, בתדר של קילו־הרצים בודדים, והוא צריך להיות הפרש התדרים $\Delta\omega/2\pi$; לייצר ממנו שני תדרים סביב $100\ \mathrm{kHz}$ שההפרש ביניהם הוא בדיוק התדר המוקלט קשה מאוד. במקום זאת משתמשים ב**מגבר שהוא קצת לא ליניארי**.

בדרך כלל רוצים שמגבר יהיה ליניארי, כלומר שייצג בצורה מושלמת את מה שנכנס למיקרופון. נסמן את האות ב־X. במגבר ליניארי האות היוצא הוא האות הנכנס כפול קבוע ההגבר K. במגבר "קצת" לא ליניארי, התיקון הלא ליניארי הראשון (בקירוב הראשון) הוא ϵ קטן כפול ריבוע האות הנכנס:

$$X_{out}(t) = K\,X_{in}(t) \qquad \text{(מגבר ליניארי)}$$
$$X_{out}(t) = K\left[X_{in}(t) + \epsilon X_{in}^2(t)\right] \qquad \text{(מגבר "קצת" לא ליניארי)}$$

(במגבר שממש אינו ליניארי X_{out} יהיה פונקציה מסובכת יותר של X_{in}.) דווקא האי־ליניאריות הזו מאפשרת להכניס בדיוק את האפנון הרצוי, בטריק פשוט.

גל נושא בלבד

אם נכניס למגבר רק גל נושא, $\cos\omega_c t$, נקבל, בעזרת $\cos^2 x = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos 2x$,

$$\begin{aligned} X_{out}(t) &= K\left[\cos\omega_c t + \epsilon\cos^2\omega_c t\right] \\ &= K\left[\cos\omega_c t + \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2}\cos 2\omega_c t\right]. \end{aligned}$$

- האיבר $K\epsilon/2$ הוא רכיב DC, שאינו תלוי בזמן: **הסחה של הממוצע** ב־$K\epsilon/2$. באות המקורי התנודות הן סביב 0, וכעת הן סביב $K\epsilon/2$.
- האיבר $\cos 2\omega_c t$ הוא תנודה בתדירות כפולה, **הרמוניה** של התדר הבסיסי.

רכיבים לא ליניאריים כאלה תמיד מכניסים כפולות של התדרים המקוריים: איבר X_{in}^3 היה נותן גם $3\omega_c$. כך נוספים תדרים גבוהים.

גל נושא ועוד אינפורמציה

כעת נכניס לרכיב הלא ליניארי את הגל הנושא יחד עם האינפורמציה, אות $\cos\omega_m t$ שמייצג תדירות אחת במוזיקה שרוצים לשדר: $X_{in}(t) = A\cos\omega_c t + B\cos\omega_m t$. החלק הליניארי פשוט משחזר את X_{in} כפול K; התוספת הלא ליניארית היא

$$\begin{aligned} \Delta X_{out}(t) &= K\epsilon\left(A\cos\omega_c t + B\cos\omega_m t\right)^2 \\ &= K\epsilon\left[A^2\cos^2\omega_c t + B^2\cos^2\omega_m t + 2AB\cos\omega_c t\cos\omega_m t\right]. \end{aligned}$$

את האיבר המעורב נקרא כתנודה בגל הנושא עם אמפליטודה שתלויה בזמן (הרי אנחנו מדברים על אפנון AM). נוציא מ־X_{out} כולו את הגל הנושא, מוגבר ב־K ועם האמפליטודה המקורית A: הוא כופל את ה־1, החלק הליניארי, ואת התרומה של האיבר המעורב, $2\epsilon B\cos\omega_m t$. כל השאר הם איברים בתדרים אחרים:

$$X_{out}(t) = KA\cos\omega_c t\,[1 + 2\epsilon B\cos\omega_m t] + \{\text{תדרים אחרים: } 0\ (\mathrm{DC}),\ 2\omega_c,\ 2\omega_m,\ \omega_m\}\,.$$

התדרים האחרים לא חשובים. ω_c גדול מאוד ביחס ל־ω_m: $\omega_c/2\pi$ הוא כ־100 kHz, התחנה שאליה מכוונים, ו־$\omega_m/2\pi$ הוא קילו־הרץ בודד. רכיב ה־DC, ω_m ו־$2\omega_m$ נמצאים באפס או לידו, ו־$2\omega_c$ ($2\omega_c/2\pi \approx$ 200 kHz) רחוק מאוד. את המקלט מכוונים לקלוט סביב ω_c, ולכן מה שרחוק, ליד $2\omega_c$ או ליד האפס, לא נקלט.

מה שקיבלנו הוא בדיוק מה שרצינו: תנודה בתדירות הגל הנושא שהאמפליטודה שלה מאופננת. האמפליטודה היא בממוצע 1 (ביחידות KA), והיא מבצעת תנודה בדיוק בתדירות ω_m שרצינו להכניס. כל מה שצריך לעשות אפוא הוא לחבר את הגל הנושא עם האינפורמציה המוקלטת, להכניס את הסכום לרכיב לא ליניארי, ואת החלק שליד ω_c להכניס לאנטנה ולשדר.

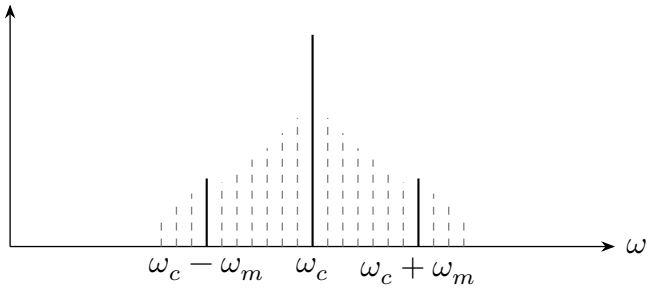
הערה. שאלה טבעית: למה לא פשוט לחבר שני אותות, כמו בתחילת הסעיף? כי אז המשדר, ששומע דיבור בתדירות של קילו־הרץ ורוצה לשדר על גל נושא של 100 kHz, היה צריך לייצר אות ב־101 kHz ואות ב־99 kHz (או 100.5 ו־99.5) ולחבר אותם; זה מסובך מאוד. הרכיב הלא ליניארי משיג את אותה תוצאה בפשטות. ולמה התדרים האחרים לא חשובים? למקלט הרדיו יש מסנן שקולט רק סביב הגל הנושא, וגם במשדר חותכים אותם במסנן עוד לפני השידור.

הספקטרום של האות המאופנן

האות המאופנן מכיל שלושה תדרים. כדי לראות זאת נכפול את הקוסינוסים (את האמפליטודות נשמיט, הן לא חשובות כאן, ונסמן $b \equiv 2\epsilon B$):

$$\cos\omega_c t\,(1 + b\cos\omega_m t) = \cos\omega_c t + \frac{b}{2}\cos(\omega_c + \omega_m)t + \frac{b}{2}\cos(\omega_c - \omega_m)t.$$

יש לנו הגל הנושא הנקי, בתדירות ω_c, ועוד שני תדרים, $\omega_c \pm \omega_m$. נצייר את **הספקטרום** של האות, כלומר את האמפליטודה כפונקציה של התדר: אמפליטודה גבוהה ב־ω_c ועוד שתי אמפליטודות, $b/2$, ב־$\omega_c + \omega_m$ וב־$\omega_c - \omega_m$. b קטן יחסית, כי הוא מכיל את ϵ שהנחנו שהוא קטן (ובציור המרחק בין הקווים מוגזם מאוד).



הרעיון הבסיסי בשידור AM הוא שאת האות המסובך ביותר, מוזיקה או דיבור, אפשר תמיד לפרק, **פירוק פורייה**, לאותות שנראים כמו קוסינוסים. לכל קוסינוס קורה מה שתיארנו כאן עבור ω_m הספציפי, ולכן בשידור AM אמיתי מתקבל **רוחב פס** של הרבה תדרים בתחום הדיבור (מכמה מאות הרץ עד כמה קילו־הרץ), מימין ומשמאל לגל הנושא (הקווים המקווקווים בציור). האות שמפיק דובר אינו גל קוסינוס, אלא אות מורכב הרבה יותר; הטענה, שנרחיב בה מיד, היא שלא משנה כמה מורכב האות כפונקציה של הזמן, תמיד אפשר לתאר אותו כסכום של קוסינוסים כאלה עם אמפליטודות מתאימות, וכל קו בספקטרום מתאר את האמפליטודה של קוסינוס אחד.

הערה. אפנון AM הוא מהאפנונים הראשונים ששימשו בשידורי רדיו, והוא רגיש מאוד לרעשים: הפרעות, כמו ברקים או אותות חשמליים, מתחברות לאות (שוב סופרפוזיציה של גלים), וכל תוספת כזו פוגעת באמפליטודה ומקלקלת את האות. לכן, כשהמציאו מאוחר יותר את FM (Frequency Modulation, אפנון התדירות), שבו האמפליטודה קבועה ומשנים בזמן, בטווח מסוים, את התדירות, הפרעות לאמפליטודה כמעט לא מורגשות. בתדרים נמוכים עדיין משתמשים ב־AM, ויש לו יתרונות בשידורים שחוזרים מהיונוספרה.

נדגיש פעם נוספת את הנקודה הבסיסית, שהיא חשובה מאוד: כשמדברים על גלים, תמיד **מחברים אמפליטודות**, ורק בסוף מעלים בריבוע כדי לקבל את האפקט שאנו מרגישים, בקול, בגלים אלקטרומגנטיים ובאור. כך יהיה בכל התופעות הגליות המעניינות, התאבכות ועקיפה, ובתורת הקוונטים יתברר שגם כשמדברים על חלקיקים צריך קודם לחבר אמפליטודות ורק אז להעלות בריבוע. זו התופעה הבסיסית שעמדה מאחורי כל הדוגמאות הפשוטות האלה, והיא מובילה לפירוק פורייה של אותות.

35 פירוק פורייה

בקורס נעשה שימוש נרחב בפירוק פורייה. את הנושא לומדים בפירוט בקורס בשיטות מתמטיות; כאן רק נסקור את הרעיונות המרכזיים ואת מה שנחוץ לשימוש בכלי הזה, כדי להבין למה הוא חשוב.

35.1 פונקציות כמרחב וקטורי

הרעיון הבסיסי פשוט מאוד, ומוכר מאלגברה ליניארית: **אוסף הפונקציות מהווה מרחב וקטורי**. (הכוונה לפונקציות במשתנה t, הזמן, או בכמה משתנים, למשל x ו־t.) סכום של שתי פונקציות הוא פונקציה, וכפל של פונקציה בסקלר הוא פונקציה, ולכן כל מה שעושים במרחב וקטורי אפשר לעשות עם פונקציות.

כמו בכל מרחב וקטורי, אפשר לבחור **בסיס** למרחב הפונקציות, כלומר לתאר כל פונקציה במרחב כצירוף ליניארי של פונקציות הבסיס. דוגמה מוכרת היא טור טיילור: פונקציה כמו $\sin t$ או $\cos t$, או פונקציה כללית $f(t)$, מתוארת כטור חזקות, קבוע ועוד מספר כפול הפונקציה t, ועוד מספר כפול הפונקציה t^2, וכן הלאה. כאן בחרנו כבסיס את הפונקציות t^n; כך אפשר לתאר אוסף גדול למדי של פונקציות, אם כי אולי לא את כולן.

אותו דבר, מסתבר, אפשר לעשות עם הפונקציות $e^{i\omega t}$ עבור ערכי ω שונים. לבסיס הזה קוראים **בסיס פורייה**, ו**פירוק פורייה** של פונקציה הוא מציאת הרכיבים שלה, הקואורדינטות שלה, בבסיס הזה. זה בסיס מיוחד וחשוב מאוד מבחינה פיזיקלית: הוא בסיס טבעי לפתרון משוואת הגלים ולתיאור תופעות גליות, ולכן נעזר בו כל הזמן. במקום לכתוב את $f(t)$ עצמה, כותבים אותה באמצעות הרכיבים שלה לפי וקטורי הבסיס האלה. זה כל הרעיון; השאר הם היבטים טכניים (איך מוצאים את הרכיבים). מי שהבין שפירוק פורייה הוא מציאת הקואורדינטות של פונקציה בבסיס מסוים הבין את רוב העניין.

35.2 הפונקציות ההרמוניות כבסיס

- אוסף הפונקציות מהווה מרחב וקטורי.
- הפונקציות ההרמוניות $e^{i\omega t}$ עבור ω שונות הן **אורתוגונליות**, אם מגדירים מכפלה פנימית בין פונקציות $f(t)$, $g(t)$ כרגיל:

$$\langle f|g\rangle = \tilde{\alpha}\int_{-\infty}^{\infty} f^*(t)\,g(t)\,dt,$$

כאשר $\tilde{\alpha}$ קבוע נרמול. זו ההגדרה הסטנדרטית למכפלה פנימית של שתי פונקציות במרחב מרוכב. עבור שתי פונקציות הרמוניות מתקבל $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\omega_1 t}e^{i\omega_2 t}\,dt = 2\pi\,\delta(\omega_2-\omega_1)$: אפס כאשר $\omega_1 \neq \omega_2$, ואינסופי כאשר $\omega_1 = \omega_2$.

אוסף וקטורים אורתוגונליים הוא מועמד טבעי לבסיס. כאן את הנרמול אפשר לעשות רק במובן של פונקציית הדלתא: עם $\tilde{\alpha} = \frac{1}{2\pi}$ מתקבל $\langle e^{i\omega_1 t}|e^{i\omega_2 t}\rangle = \delta(\omega_2-\omega_1)$.

משפט 35.1. מסתבר (משפט שאפשר להוכיח) שניתן להשתמש בפונקציות $e^{i\omega t}$ כבסיס שפורש **כמעט** את כל הפונקציות.

לא נוכיח את המשפט כאן. "כמעט כל הפונקציות" הן לפחות אלה שמעניינות אותנו: בוודאי כל הפונקציות הגזירות שדועכות מספיק מהר באינסוף (כך ש־$\int |f|\,dt$ סופי), וגם פונקציות כאלה עם צפיפות סופית של נקודות אי־רציפות. הפונקציות ההרמוניות רציפות ויפות, ובכל זאת צירופים נכונים שלהן יכולים לתאר גם פונקציות לא רציפות; נראה דוגמאות לכך. בהמשך נכתוב את הפירוק גם באמצעות קוסינוסים וסינוסים.

35.3 טרנספורם פורייה

מכיוון שאפשר להשתמש בפונקציות ההרמוניות כבסיס, כל פונקציה כללית אפשר לכתוב כסכום של פונקציות הרמוניות עם המקדמים המתאימים, על פני כל ערכי ω מ־$-\infty$ עד ∞. באופן כללי:

$$f(t) = \alpha \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\omega)\, e^{i\omega t}\, d\omega.$$

- α — קבוע נרמול. הפונקציות $e^{i\omega t}$ אינן מנורמלות כרגע: אפשר לנרמל אותן או להשתמש בקבוע נרמול, וספרים שונים משתמשים במוסכמות שונות, ולכן הביטוי כאן כללי.
- $e^{i\omega t}$ — "וקטורי הבסיס". (פונקציה היא וקטור במובן זה שהיא איבר במרחב וקטורי.) יש אינסוף מהן: המימד של המרחב הזה אינסופי.
- $\hat{f}(\omega)$ — הרכיב, או הקואורדינטה, של $f(t)$ לאורך וקטור הבסיס הנתון.

כדאי לחשוב על זה בדיוק כמו על פירוק של וקטור ב־$\mathbb{R}^3$:

$$\vec{r} = x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z}.$$

שם וקטורי הבסיס הם אלה עם הכובע, ו־x, y, z הם הקואורדינטות של $\vec{r}$; במקום אינטגרל יש סכום, כי המימד סופי. זו אותה אלגברה ליניארית, רק במרחב וקטורי מסוג אחר.

הפירוק הכללי הזה נקרא **טרנספורם פורייה** (התמרת פורייה), או פירוק פורייה.

הערה. יש מוסכמות שונות עבור קבוע הנרמול; הנפוצות הן $\alpha = 1,\ \frac{1}{2\pi},\ \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$, אבל אפשר לנרמל כרצוננו, זה עניין של החלטה. יש גם מוסכמה (מתמטיקאים מעדיפים אותה) שבה משתמשים בתדירות במקום בתדירות הזוויתית ומוציאים את 2π במפורש, $e^{i\omega t} \to e^{2\pi i\nu t}$, ואז כותבים $\hat{f}(\nu)$ במקום $\hat{f}(\omega)$. זה עשוי להשפיע על בחירת קבוע הנרמול, אבל זה בעצם אותו דבר; לכן בספרים שונים הנוסחה כתובה בצורות שונות.

בהמשך נסתכל על מקרים פרטיים: מה קורה כש־f ממשית, כש־f זוגית ($f(-t) = f(t)$), וכש־f מחזורית ($f(t+T) = f(t)$). אלה מקרים פרטיים של הפירוק הכללי, שבו נשתמש הרבה מאוד בקורס.

שיעור 10 — 20/11/2012

36 פירוק פורייה וטרנספורם פורייה

נזכיר את פירוק פורייה מסעיף 35: כמעט כל פונקציה של הזמן, כולל פונקציות שיש להן נקודות אי־רציפות, אפשר לפרק לפי בסיס הפונקציות ההרמוניות $e^{i\omega t}$, כש־ω רץ מ־$-\infty$ עד ∞:

$$f(t) = \underbrace{\alpha}_{\text{גורם נרמול}} \int_{-\infty}^{\infty} \underbrace{\hat{f}(\omega)}_{\text{רכיב/קואורדינטה}} \underbrace{e^{i\omega t}}_{\text{וקטור בסיס}}\, d\omega.$$

את הטיפול המלא (ההוכחות, ומתי הפירוק עובד ומתי לא) לומדים בקורס בשיטות מתמטיות; כאן נרכז את התוצאות שנחוצות לנו.

בפיזיקה למשתנים יש יחידות: עבור פונקציות של t, המשתנה t הוא זמן ו־ω היא תדירות (תדירות זוויתית). עבור פונקציות של המרחב, $f(x)$, נהוג לכתוב את אותו פירוק לפי הפונקציות ההרמוניות e^{ikx}:

$$f(x) = \alpha \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(k)\, e^{ikx}\, dk,$$

ול־k יש יחידות של אחד חלקי אורך: זהו מספר הגל. מבחינה מתמטית שני הפירוקים זהים; ההבדל הוא רק במשמעות הפיזיקלית של המשתנים. כאן נתמקד בפונקציות של t, אבל מאחר שגלים הם פונקציות של $x - vt$, נשתמש בהמשך בשני הפירוקים, בזמן ובמרחב.

36.1 טרמינולוגיה

הרכיבים $\hat{f}(\omega)$ מוגדרים לכל ω מ־$-\infty$ עד ∞, ולכן אוסף הרכיבים הוא בעצמו פונקציה של ω: לקחנו פונקציה של t ויצרנו ממנה פונקציה של ω, ובכיוון ההפוך, האינטגרל על פונקציה של ω נותן פונקציה של t.

הגדרה 36.1. למעבר מפונקציה של t לפונקציה של ω וחזרה קוראים **טרנספורם פורייה**. אומרים ש־$f(t)$ נמצאת **במרחב הזמן** (**במרחב הישיר**), ואילו $\hat{f}(\omega)$ נמצאת **במרחב התדר** (**במרחב ההופכי**, **במרחב פורייה**). הערכים $\hat{f}(\omega)$ נקראים **רכיבי פורייה** (**מקדמי פורייה**) של הפונקציה $f(t)$.

לרכיבים קוראים לפעמים גם **הרכיבים הספקטרליים**, כי מדובר בספקטרום של תדרים: לשאול אילו תדרים מכילה פונקציה של הזמן פירושו לפרק אותה כך ולראות מאילו פונקציות הרמוניות היא מורכבת. הפונקציות המאופננות של סעיף 34 הכילו מספר קטן של תדרים (ω_c, ω_m, $\omega_c \pm \omega_m$ וכדומה); באופן כללי הפירוק הספקטרלי יכול להכיל אוסף רציף של תדרים.

36.2 מציאת הרכיבים

כדי למצוא את הרכיב של וקטור כללי בכיוון וקטור בסיס מסוים מחשבים את ההיטל שלו בכיוון הזה. כמו ב־$\mathbb{R}^3$, ההיטל הוא מכפלה פנימית; ב־$\mathbb{R}^3$ זו המכפלה הסקלרית, ובמרחב הפונקציות מגדירים מכפלה פנימית מתאימה. המרחב הוא מרוכב, ולכן במכפלה הפנימית מופיע הצמוד הקומפלקסי של וקטור הבסיס.

כדי למצוא את הרכיב $\hat{f}(\omega)$ של $f(t)$ נחשב פשוט את ה"היטל" של הפונקציה $f(t)$ על וקטור הבסיס $e^{i\omega t}$ (במירכאות, כי במרחב הפונקציות אין להיטל משמעות גאומטרית כמו ב־$\mathbb{R}^3$; זו אנלוגיה):

$$\hat{f}(\omega) = \langle e^{i\omega t} | f(t) \rangle = \tilde{\alpha} \int_{-\infty}^{\infty} \left(e^{i\omega t}\right)^* f(t)\, dt = \tilde{\alpha} \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\, e^{-i\omega t}\, dt,$$

כאשר $\tilde{\alpha}$ הוא גורם נרמול, כך ש:

$$\alpha\tilde{\alpha} = \frac{1}{2\pi}.$$

זו אחת הדרכים הסטנדרטיות להגדיר מכפלה פנימית במרחב הזה, והיא מקיימת את הדרישות ממכפלה פנימית שמוכרות מאלגברה ליניארית. את שני גורמי הנרמול אי אפשר לבחור באופן שרירותי ובלתי תלוי: את α בוחרים כרצוננו, אבל אם עושים טרנספורם הלוך ואחריו טרנספורם חזור, צריך לקבל בחזרה בדיוק את הפונקציה שהתחלנו ממנה, ולא את הפונקציה כפול מספר כלשהו; זה מחייב $\alpha\tilde{\alpha} = \frac{1}{2\pi}$. לכן הבחירות המקובלות הן $\alpha = 1$ עם $\tilde{\alpha} = \frac{1}{2\pi}$, או להפך, או $\alpha = \tilde{\alpha} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$. הנוסחה ל־$\hat{f}(\omega)$ היא הטרנספורם הישיר (מ־$f(t)$ ל־$\hat{f}(\omega)$, עם $e^{-i\omega t}$), והפירוק של $f(t)$ הוא הטרנספורם ההפוך (עם $e^{+i\omega t}$). בהמשך נבדוק במפורש, לפחות במקרה ספציפי, שהנוסחה אכן נותנת את הרכיבים.

37 מקרים מיוחדים

כל מה שנכתב עד כאן נכון לפונקציות מרוכבות כלליות. נעבור למקרים מיוחדים, שבהם תכונה של הפונקציה (ממשיות, סימטריה) מגבילה את מקדמי פורייה שלה.

37.1 פונקציות ממשיות

פונקציה ממשית היא פונקציה שהצמדה קומפלקסית אינה משנה אותה: $f^*(t) = f(t)$. נציב בשני האגפים את פירוק פורייה. הצמדת $f(t)$ פירושה להחליף את $\hat{f}(\omega)$ ב־$\hat{f}^*(\omega)$ ואת $e^{i\omega t}$ ב־$e^{-i\omega t}$ (ω עצמה ממשית); את ההצמדה אפשר לעשות לפני הפירוק או אחריו. גורם הנרמול מצטמצם, ומתקבל:

$$f^*(t) = f(t) \quad \Longrightarrow \quad \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}^*(\omega)\, e^{-i\omega t}\, d\omega = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\omega)\, e^{i\omega t}\, d\omega.$$

כל אחד מהאינטגרלים הוא סכום ההיטלים על כל וקטורי הבסיס. מאחר שווקטורי הבסיס בלתי תלויים ליניארית (אורתוגונליים), שוויון האינטגרלים גורר שוויון של הרכיבים, בדיוק כמו ב־$\mathbb{R}^3$: שני וקטורים שווים

אם ורק אם הרכיבים שלהם על ציר x, על ציר y ועל ציר z שווים בהתאמה. נשווה את הרכיבים לאורך וקטור הבסיס $e^{-i\omega t}$: באגף שמאל הרכיב הוא $\widehat{f}^*(\omega)$, ובאגף ימין הוא מה שמתקבל כשכותבים $-\omega$ במקום ω, כלומר $\widehat{f}(-\omega)$. מכאן הדרישה על פונקציה ממשית במרחב פורייה:

$$\boxed{\widehat{f}^*(\omega) = \widehat{f}(-\omega)}.$$

שימו לב: מקדמי פורייה הם באופן כללי מרוכבים, כי מחשבים אותם מאינטגרל על פונקציה מרוכבת ($e^{-i\omega t}$ מרוכבת גם כש־f ממשית). הם יכולים להיות מרוכבים, אבל כדי שהפונקציה במרחב הזמן תהיה ממשית הם חייבים לקיים את הדרישה הזו.

הדרישה מאפשרת לכתוב את הפירוק בצורה פשוטה יותר. נפצל את האינטגרל על ω לחלק מ־0 עד ∞ ולחלק מ־$-\infty$ עד 0, ונכתוב את החלק השני כאינטגרל מ־0 עד ∞ על $-\omega$ (מכאן והלאה נשמיט את גורם הנרמול α). אחר כך נציב את הזהות שהוכחנו, שנכונה רק כש־f ממשית:

$$f(t) = \int_0^\infty \left[\widehat{f}(\omega)\, e^{i\omega t} + \widehat{f}(-\omega)\, e^{-i\omega t}\right] d\omega = \int_0^\infty \left[\widehat{f}(\omega)\, e^{i\omega t} + \widehat{f}^*(\omega)\, e^{-i\omega t}\right] d\omega.$$

כדי לסדר את הביטוי נכתוב את המספר המרוכב $\widehat{f}(\omega)$ כגודל כפול פאזה. נסמן

$$\widehat{f}(\omega) = \frac{1}{2}\, C(\omega)\, e^{i\delta_\omega},$$

כאשר $C(\omega)$ ו־δ_ω ממשיים. אז $\widehat{f}^*(\omega) = \frac{1}{2}C(\omega)e^{-i\delta_\omega}$; את $\frac{1}{2}C(\omega)$ מוציאים כגורם משותף, ובזכות החצי שבהגדרה מזהים מיד קוסינוס:

$$\begin{aligned} f(t) &= \int_0^\infty \frac{1}{2}\, C(\omega) \left[e^{i[\omega t + \delta_\omega]} + e^{-i[\omega t + \delta_\omega]}\right] d\omega \\ &= \int_0^\infty C(\omega) \cos(\omega t + \delta_\omega)\, d\omega. \end{aligned}$$

כלומר פונקציה ממשית אפשר לפרוש באמצעות בסיס ממשי: וקטורי הבסיס הם הקוסינוסים (עם פאזה כלשהי), והמקדמים ממשיים. מרגע שידוע שהפונקציה ממשית, אין צורך במספרים מרוכבים כלל.

בדרך כלל לא כותבים את הפאזה δ_ω בתוך הקוסינוס: קוסינוס עם פאזה הוא צירוף ליניארי של קוסינוס ושל סינוס ללא פאזה. לכן, באופן שקול,

$$f(t) = \int_0^\infty \left[A(\omega)\sin\omega t + B(\omega)\cos\omega t\right] d\omega,$$

ופונקציה ממשית מתפרקת לפי וקטורי הבסיס $\sin\omega t$ ו־$\cos\omega t$, עם מקדמים ממשיים. בסמסטר הזה כל הפונקציות יהיו ממשיות, כי גלים הם תופעות ממשיות. (כשמגיעים למשוואת שרדינגר, שבה הפונקציות מרוכבות, צריך את טרנספורם פורייה במלואו.)

הערה. שאלה טבעית: האם בגזירת הדרישה $\widehat{f}^*(\omega) = \widehat{f}(-\omega)$ הוצמדו שני האגפים? התשובה: לא. הוצמד רק אגף שמאל, $f^*(t)$: במקום $\widehat{f}$ נכתב $\widehat{f}^*$ ובמקום $e^{i\omega t}$ נכתב $e^{-i\omega t}$, כי ω ממשית. באגף ימין נשאר הפירוק של $f(t)$ עצמה.

37.2 פונקציות ממשיות עם זוגיות מוגדרת

מקרה פרטי נוסף תלוי בסימטריה של הפונקציה תחת שיקוף של ציר הזמן, $t \to -t$. לפונקציה יכולה להיות סימטריה מוגדרת תחת השיקוף: פונקציה **זוגית** אינה משתנה תחתיו, ופונקציה **אי-זוגית** מוכפלת ב־-1. נכתוב את הפירוק של פונקציה ממשית כסכום של שני אינטגרלים:

$$f(t) = \underbrace{\int_0^\infty A(\omega)\sin\omega t\, d\omega}_{f_{\text{odd}}(t)} + \underbrace{\int_0^\infty B(\omega)\cos\omega t\, d\omega}_{f_{\text{even}}(t)}.$$

זהו פירוק של f לשתי פונקציות עם זוגיות מוגדרת. כל סינוס הוא פונקציה אי־זוגית (מחליף סימן כשהופכים את הארגומנט), ולכן גם סכום של סינוסים מחליף סימן; כל קוסינוס זוגי, ולכן גם הסכום שלהם. כאשר:

$$\begin{cases} f_{\text{odd}}(-t) = -f_{\text{odd}}(t) \\ f_{\text{even}}(-t) = f_{\text{even}}(t) \end{cases}$$

ידוע שכל פונקציה אפשר לכתוב כסכום של פונקציה זוגית ופונקציה אי־זוגית; כאן הפירוק הזה התקבל במתנה מרגע שכתבנו את טרנספורם פורייה באמצעות סינוסים וקוסינוסים. אם f כולה זוגית, אין לה חלק אי־זוגי, ונשאר רק האיבר השני; ולהפך. לכן:

טענה 37.1. אם $f(t)$ פונקציה זוגית, ניתן לפרק אותה על ידי אינטגרל של קוסינוסים בלבד. אם $f(t)$ אי־זוגית, ניתן לפרק אותה על ידי סינוסים בלבד.

כדאי לזכור זאת: אם מזהים מיד שלפונקציה ממשית יש זוגיות מוגדרת, חוסכים חצי מהעבודה. לפונקציה זוגית כל המקדמים $A(\omega)$ מתאפסים (אין צורך באף תרומה של סינוס), ולפונקציה אי־זוגית כל המקדמים $B(\omega)$ מתאפסים.

37.3 פונקציות ממשיות מחזוריות: טור פורייה

ראינו שסימטריה מוגדרת תחת שיקוף של ציר הזמן מחסלת חצי ממקדמי פורייה. האינטואיציה הכללית: אם לפונקציה יש סימטריה, המקדמים של כל הפונקציות ההרמוניות שאינן מקיימות את הסימטריה מתאפסים, כי אסור שייכנסו לפירוק רכיבים שאינם מקיימים את הסימטריה הכוללת. המקרה המעניין ביותר הוא כנראה סימטריה של הזזה בזמן, כלומר פונקציה מחזורית.

פונקציה ממשית מחזורית: קיים T מינימלי, כך ש:

$$f(t+T) = f(t).$$

T הוא זמן המחזור המינימלי של הפונקציה. כמובן שגם $f(t+2T) = f(t)$: כל כפולה של זמן המחזור היא גם כן סימטריה של הפונקציה. זו פעולת סימטריה, כי הזזת ציר הזמן ב־T אינה משנה את הפונקציה.

נכתוב את פירוק פורייה (בכתיבה הכללית, המרוכבת) של שני האגפים ונשווה. באגף שמאל הארגומנט הוא $t+T$:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\omega)\, \underbrace{e^{i\omega(t+T)}}_{e^{i\omega T}e^{i\omega t}}\, d\omega = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\omega)\, e^{i\omega t}\, d\omega.$$

שוב יש פירוק לפי וקטורי בסיס בלתי תלויים, ולכן שוויון האינטגרלים גורר שוויון של המקדמים של כל $e^{i\omega t}$: באגף ימין המקדם הוא $\hat{f}(\omega)$, ובאגף שמאל $\hat{f}(\omega)\, e^{i\omega T}$. מהשוואת האינטגרנדים נקבל את הדרישה $e^{i\omega T} = 1$ (לכל ω שמופיע בפירוק). זו פאזה שתלויה ב־ωT, והיא שווה למספר הממשי 1 רק אם ωT כפולה שלמה של 2π:

$$\implies \quad \omega_n = n\,\frac{2\pi}{T} \equiv n\,\omega_1, \qquad n \in \mathbb{Z}.$$

$\omega_1 = \frac{2\pi}{T}$ היא **תדירות היסוד** (ההרמוניה הבסיסית), ו־ω_n הן ההרמוניות שלה, כאשר n הוא כל מספר שלם, חיובי או שלילי. כל פונקציה הרמונית $e^{i\omega t}$ שאינה מקיימת את התנאי לא תופיע בפירוק פורייה של פונקציה מחזורית. מבין הפונקציות ההרמוניות האפשריות, שמספרן אינסופי ואינו בן מניה, רק מספר בן מניה מקיים את הדרישה, ולכן הטיפול במקרה הזה פשוט הרבה יותר.

במקום אינטגרל על רצף של פונקציות הרמוניות קיבלנו תנאי שמגביל את הפירוק לסכום על מספר בן־מניה של הרמוניות. $\hat{f}(\omega)$ שונה מאפס רק בתדירויות ω_n, ולמעשה הוא סכום של "קוצים" (פונקציות דלתא) בתדירויות האלה. נסמן ב־$\hat{f}_n$ את המשקל של הקוץ ב־ω_n, ואז האינטגרל הופך לסכום:

$$\implies \quad f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \hat{f}_n\, e^{i\omega_n t} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \hat{f}_n\, e^{in\frac{2\pi}{T}t}.$$

הגדרה 37.2. פירוק פורייה כזה, לסכום על הרמוניות של תדירות יסוד, נקרא **טור פורייה**.

בדרך כלל מציגים קודם את טור פורייה, שהוא פשוט יותר, ואחר כך מכלילים אותו לטרנספורם פורייה על רצף של הרמוניות. בעזרת האלגברה הליניארית אפשר ללכת בדרך ההפוכה: טור פורייה הוא מקרה פרטי של הטרנספורם, עבור פונקציות מחזוריות.

הערה. שאלה טבעית: האם n יכול להיות שלילי? התשובה: כן. האינטגרל המקורי הוא על ω מ־$-\infty$ עד ∞, כך שתמיד לוקחים גם תדירויות שליליות. עד כאן לא הבאנו בחשבון שהפונקציה ממשית; כשנביא זאת בחשבון, הסכום יעבור לסכום מ־0 עד ∞, בדיוק כמו האינטגרל מ־0 עד ∞ במקרה הרציף.

נביא עכשיו בחשבון שהפונקציה ממשית. עבור פונקציה ממשית ומחזורית נרשום שוב את מה שקיבלנו עבור מקדמי פורייה של פונקציה ממשית, הפעם עבור $\hat{f}_n$:

$$\hat{f}_n = \frac{1}{2}\, C_n\, e^{i\delta_n}.$$

האלגברה זהה לזו של המקרה הרציף: כל זוג איברים $\pm n$ עם $n \geq 1$ נותן קוסינוס, ואת הקוסינוס עם הפאזה כותבים שוב כסינוס ועוד קוסינוס. לאיבר $n = 0$ אין בן זוג $-n$: $\hat{f}_0$ ממשי, והוא מופיע פעם אחת, כאיבר הקבוע של הפירוק.

$$\begin{aligned} \Longrightarrow \quad f(t) &= \hat{f}_0 + \sum_{n=1}^{\infty} C_n \cos(\omega_n t + \delta_n) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left[A_n \sin(\omega_n t) + B_n \cos(\omega_n t)\right], \qquad B_0 = \hat{f}_0. \end{aligned}$$

תנאי הפאזה $e^{i\omega T} = 1$ מתקיים רק בתדירות היסוד ובכל ההרמוניות שלה, ולכן בפירוק מופיעות רק הכפולות השלמות של ω_1; בלי התנאי הזה הפונקציה לא הייתה מחזורית. זו הצורה המוכרת של טור פורייה.

37.4 מציאה מפורשת של המקדמים

נוודא שאת המקדמים A_n ו־B_n של טור פורייה אכן מקבלים מחישוב ההיטל של f על הסינוסים והקוסינוסים; זו בדיקה שצריך לעשות, והיא נותנת את הנוסחאות לחישוב המקדמים. נפתח את הפירוק לשני סכומים. עבור $n = 0$ הסינוס מתאפס ($\sin 0 = 0$), ולכן הסכום על הסינוסים מתחיל מ־1; הקוסינוס עבור $n = 0$ הוא $\cos 0 = 1$, ולכן B_0 כופל את הפונקציה הקבועה:

$$f(t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin \omega_n t + \sum_{n=1}^{\infty} B_n \cos(\omega_n t) + B_0,$$

כאשר

$$\omega_n = n\,\frac{2\pi}{T} = n\,\omega_1.$$

הפונקציות כאן פשוטות יותר: הן ממשיות ומחזוריות. כדי לחשב היטל אין צורך באינטגרל מ־$-\infty$ עד ∞, כי הכול חוזר על עצמו בכל מחזור. במקרה של פונקציות ממשיות ומחזוריות נוח להגדיר את המכפלה הפנימית להיות אינטגרל על זמן מחזור:

$$\langle g|f\rangle = \alpha \int_0^T f(t)\, g(t)\, dt.$$

הפונקציות ממשיות, ולכן אין צמוד קומפלקסי. לפעמים, מטעמי סימטריה, נוח יותר לקחת את האינטגרל מ־$-\frac{T}{2}$ עד $\frac{T}{2}$; העיקר שהאינטגרל הוא על זמן מחזור אחד. α הוא שוב גורם נרמול (למשל חלוקה בזמן המחזור, ולפעמים נוח להוסיף בו פקטור 2); נשאיר אותו פתוח, ועד כדי גורם הנרמול זה האינטגרל שצריך לחשב.

1. המקדם B_0. עבור $n=0$: $\omega_0=0$ ו־$\cos(0\cdot t)=1$, כלומר וקטור הבסיס הוא הפונקציה הקבועה 1. ההיטל של f עליה הוא האינטגרל של f כפול 1 על זמן מחזור. כל אחד מהסינוסים והקוסינוסים בפירוק של f משלים על פני $[0,T]$ מספר שלם של אוסילציות (הרי זה התנאי $\omega_n T=2\pi n$), ולכן האינטגרל שלו מתאפס. האיבר היחיד שאינו נותן אפס הוא האיבר הקבוע:

$$\Longrightarrow \quad \int_0^T f(t)\cdot 1\,dt = B_0\,T,$$

כי כל הסינוסים והקוסינוסים יבצעו אוסילציות שמבטלות זו את זו. לכן

$$B_0=\frac{1}{T}\int_0^T f(t)\,dt\,:$$

המקדם B_0 הוא **הממוצע של הפונקציה**, האינטגרל שלה על זמן מחזור מחולק בזמן המחזור.

2. ההיטל על $\sin(m\omega_1 t)$. כדי לחשב את ההיטל על וקטור הבסיס ה־m מסוג סינוס, $\sin(m\omega_1 t)$, כופלים את f בסינוס הזה ומבצעים אינטגרל על זמן מחזור. האינטגרל של הסכום הוא סכום האינטגרלים, ובהם מופיעים אינטגרלים של סינוס כפול קוסינוס (נבחן אותם בהמשך) ואינטגרלים של סינוס כפול סינוס. נחשב את האחרונים בעזרת הזהות הטריגונומטרית של מכפלת סינוסים, $\sin a\sin b=\frac{1}{2}\left[\cos(a-b)-\cos(a+b)\right]$, שמחזירה אותם לאינטגרלים של קוסינוס:

$$\Longrightarrow \quad \int_0^T \sin(n\omega_1 t)\sin(m\omega_1 t)\,dt=\frac{1}{2}\int_0^T \cos[(n-m)\omega_1 t]\,dt-\frac{1}{2}\int_0^T \cos[(n+m)\omega_1 t]\,dt.$$

שוב יש כאן קוסינוסים שמבצעים מספר שלם של אוסילציות, ולכן האינטגרלים שלהם מתאפסים, פרט למקרה המיוחד שבו $n=m$ ונקבל גם פונקציה אחת קבועה: אז $\cos[(n-m)\omega_1 t]=1$, והאינטגרל שלו מ־0 עד T נותן T (כאן $n,m\geq 1$, ולכן $n+m\neq 0$ והאיבר השני תמיד מתאפס). מכל האיברים בסכום על n מ־1 עד ∞ רק האיבר $n=m$ תורם:

$$\Longrightarrow \quad \int_0^T \sin(n\omega_1 t)\sin(m\omega_1 t)\,dt=\frac{T}{2}\,\delta_{nm},$$

כאשר δ_{nm} היא הדלתא של קרונקר: $\delta_{nm}=1$ אם $n=m$ ו־$\delta_{nm}=0$ אם $n\neq m$. החישוב ממשיך בסעיף 38.

38 טור פורייה: מציאת המקדמים (המשך)

פירוק פורייה קיים כמעט לכל פונקציה, ועבור פונקציות ממשיות ומחזוריות הוא הופך לטור: סכום על אוסף בדיד, בן מניה, של פונקציות הרמוניות (סעיף 37). נשלים את החישוב המפורש של מקדמי הטור. נזכיר את נקודת המוצא: מניחים שלפונקציה יש פירוק לסכום של סינוסים ועוד סכום של קוסינוסים,

$$f(t)=\sum_{n=1}^{\infty} A_n\sin\omega_n t+\sum_{n=1}^{\infty} B_n\cos\omega_n t+B_0, \qquad \omega_n=n\,\frac{2\pi}{T}=n\,\omega_1,$$

כאשר ω_n היא ההרמוניה ה־n של התדירות הבסיסית $\omega_1=2\pi/T$, ו־T הוא זמן המחזור המינימלי של הפונקציה. הסכומים מתחילים מ־1: האיבר $n=0$ של הסינוסים ממילא מתאפס, והאיבר $n=0$ של הקוסינוסים הוא קבוע, שנכתב בנפרד כ־B_0. כדי למצוא את המקדמים מטילים את f על איברי הבסיס, כלומר כופלים בכל אחד מהם ומבצעים אינטגרל על זמן מחזור. עד כה קיבלנו:

$$(1)\quad B_0=\frac{1}{T}\int_0^T f(t)\,dt,$$

$$(2)\quad \int_0^T \sin(n\omega_1 t)\sin(m\omega_1 t)\,dt=\frac{T}{2}\,\delta_{nm}.$$

ההיטל על הפונקציה הקבועה 1 נותן את B_0, הממוצע של הפונקציה: כל הסינוסים והקוסינוסים בפירוק משלימים מספר שלם של אוסילציות על פני זמן מחזור, עם אותו מספר של עליות כמו ירידות, ולכן האינטגרל שלהם מתאפס. מן ההיטל על $\sin(m\omega_1 t)$ (באמצעות זהות טריגונומטרית) שורד מכל הסכום על הסינוסים רק האיבר $n = m$, וזה מה שהדלתא של קרונקר ב־(2) מבטאת. גם כשכופלים את $\sin(m\omega_1 t)$ בקבוע B_0 האינטגרל מתאפס מאותה סיבה.

38.1 ההיטל על הקוסינוסים

נותר לבדוק מה קורה כשכופלים את $\sin(m\omega_1 t)$ באיברים של סכום הקוסינוסים. האינטגרל מתאפס: נוח לראות זאת אם לוקחים את האינטגרל מ־$-\frac{T}{2}$ עד $\frac{T}{2}$ במקום מ־0 עד T (אין זה משנה מאיפה מתחיל המחזור, העיקר שהאינטגרל הוא על זמן מחזור אחד):

$$\int_{-T/2}^{T/2} \underbrace{\cos(n\omega_1 t)}_{\text{זוגי}} \underbrace{\sin(m\omega_1 t)}_{\text{אי־זוגי}}\, dt = 0.$$

מכפלה של פונקציה זוגית בפונקציה אי־זוגית היא פונקציה אי־זוגית, והאינטגרל שלה על קטע סימטרי סביב 0 הוא בדיוק אפס. אם כן, מכל האיברים בפירוק של f רק האיבר $A_m \sin(m\omega_1 t)$ תורם להיטל על $\sin(m\omega_1 t)$.

באופן דומה מבצעים מכפלה פנימית של $f(t)$ עם $\cos(m\omega_1 t)$. האינטגרל עם הקבוע ועם הסינוסים מתאפס מאותם נימוקים, והאינטגרל של מכפלת שני קוסינוסים, עם n הכללי מן הסכום ו־m של הפונקציה הספציפית, מחושב בעזרת זהות טריגונומטרית בדיוק כמו עבור הסינוסים, ונותן את אותה התוצאה:

$$\int_0^T \cos(n\omega_1 t)\cos(m\omega_1 t)\, dt = \frac{T}{2}\,\delta_{nm}. \qquad (3)$$

38.2 הנוסחאות למקדמים

מן התוצאות (1)–(3) מתקבלים הביטויים הסגורים למקדמים. כדי לשלוף מ־f את A_m כופלים ב־$\sin(m\omega_1 t)$ ומבצעים אינטגרל: כל האיברים נופלים, פרט לאיבר שמכיל את A_m, שנותן $A_m\frac{T}{2}$. מעבירים את $\frac{T}{2}$ לאגף השני, ובאופן דומה עבור B_m:

$$\begin{cases} A_m = \dfrac{2}{T}\displaystyle\int_0^T f(t)\,\sin(m\omega_1 t)\, dt \\ B_m = \dfrac{2}{T}\displaystyle\int_0^T f(t)\,\cos(m\omega_1 t)\, dt \end{cases} \qquad m = 1, 2, 3, \ldots$$

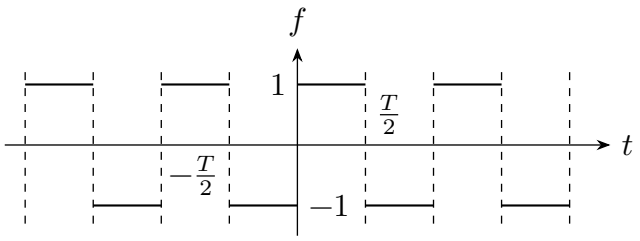
יחד עם $B_0 = \frac{1}{T}\int_0^T f(t)\, dt$ (נוסחה (1)) אלה כל המקדמים של טור פורייה. שימו לב לגורם $\frac{1}{T}$ ב־B_0 לעומת $\frac{2}{T}$ בשאר המקדמים.

39 דוגמה: גל ריבועי

נדגים שהנוסחאות עובדות, ושאפשר לבצע פירוק פורייה גם לפונקציה שיש בה נקודות אי־רציפות. ניקח פונקציה מחזורית בצורת **גל ריבועי**, שמקבלת את הערכים -1 ו־$+1$:

$$f(t) = \begin{cases} -1, & -\frac{T}{2} < t \le 0, \\ +1, & 0 < t \le \frac{T}{2}. \end{cases}$$

זהו מחזור אחד של הפונקציה, וממנו היא ממשיכה באופן מחזורי ימינה ושמאלה:



בכל מחצית מחזור הפונקציה קופצת בשתי יחידות, כלפי מעלה או כלפי מטה. אפשר לפתח לטור פורייה גם פונקציות כאלה, בתנאי שאין להן יותר מדי נקודות אי־רציפות; צפיפות אחידה של נקודות אי־רציפות, כמו כאן, אינה מפריעה. (את ההוכחות המסודרות של מה בדיוק מותר ומה לא לא נביא כאן; נדגים מקרה שבו הפירוק עובד.) צריך למצוא את כל ה־A_n, את כל ה־B_n, ואת B_0.

39.1 שיקולי סימטריה

- הממוצע של $f(t)$ הוא אפס, וזה רואים מיד מן הסימטריה של הפונקציה. מאחר ש־B_0 הוא הממוצע, $B_0 = 0$.
- הפונקציה $f(t)$ **אי־זוגית**: הערך שלה ב־$-t$ שווה לערך שלה ב־t כפול -1. בפירוק של פונקציה אי־זוגית לא מופיע אף קוסינוס, ולכן $B_n = 0$ לכל n.

(כאן B_n הם המקדמים של הקוסינוסים ו־A_n של הסינוסים; בספרים אחרים הסימון עשוי להיות הפוך.) כדאי תמיד להתחיל בשיקולים כאלה, כי הם חוסכים אינטגרלים: מי שמזהה שהפונקציה אי־זוגית יודע מיד שאין קוסינוסים בפיתוח שלה, ואין צורך לבדוק זאת בחישוב.

בדיקה. פעם אחת נבדוק בכל זאת שהסימטריה עובדת. מחשבים את B_n, ובוחרים את גבולות האינטגרל על זמן מחזור סימטריים סביב 0, כדי לנצל את הזוגיות:

$$B_n = \frac{2}{T}\int_{-T/2}^{T/2} \underbrace{f(t)}_{\text{אי־זוגי}}\ \underbrace{\cos(n\omega_1 t)}_{\text{זוגי}}\ dt = 0,$$

כי פונקציה אי־זוגית כפול פונקציה זוגית היא אי־זוגית, והאינטגרל שלה על קטע סימטרי מתאפס.

39.2 חישוב המקדמים A_n

נותר לחשב את המקדמים של הסינוסים. גם כאן אפשר לנצל את הסימטריה ולחלק את האינטגרל לשני חלקים: את התרומה של הקטע $[-\frac{T}{2}, 0]$ כותבים כאינטגרל מ־0 עד $\frac{T}{2}$ של הפונקציה המוצבת ב־$-t$:

$$\begin{aligned}
A_n &= \frac{2}{T}\int_{-T/2}^{T/2} f(t)\ \sin(n\omega_1 t)\, dt \\
&= \frac{2}{T}\int_0^{T/2} \Big\{ f(t)\sin(n\omega_1 t) + \underbrace{f(-t)}_{[-f(t)]}\ \underbrace{\sin(-n\omega_1 t)}_{[-\sin(n\omega_1 t)]} \Big\}\, dt \\
&= \frac{4}{T}\int_0^{T/2} \underbrace{f(t)}_{1}\ \sin(n\omega_1 t)\, dt = -\frac{4}{n\omega_1 T}\cos(n\omega_1 t)\Big|_0^{T/2}.
\end{aligned}$$

גם f וגם הסינוס אי־זוגיים, ולכן שני המינוסים מצטמצמים, והתרומה מצד שמאל שווה לתרומה מצד ימין; מכאן הגורם 2 שהופך את $\frac{2}{T}$ ל־$\frac{4}{T}$. בקטע $0 < t \le \frac{T}{2}$ הפונקציה שווה ל־1, ונשאר אינטגרל של סינוס. כעת נציב $\omega_1 = \frac{2\pi}{T}$: אז $\omega_1 T = 2\pi$, ובגבול העליון $n\omega_1 \frac{T}{2} = n\pi$. את המינוס נסלק על ידי החלפת סדר הגבולות:

$$A_n = \frac{2}{\pi n}[1 - \underbrace{\cos(n\pi)}_{(-1)^n}] = \begin{cases} 0, & \text{עבור } n \text{ זוגי}, \\ \dfrac{4}{\pi n}, & \text{עבור } n \text{ אי־זוגי}. \end{cases}$$

אם n זוגי, $\cos(n\pi)=1$ ומתקבל 0; אם n אי־זוגי, $\cos(n\pi)=-1$ ובסוגריים מתקבל 2. (השלב הקשה תמיד הוא לשמור על הסימנים.)

כל ה־B_n מתאפסים, וגם מחצית מה־A_n. הגורם $\frac{4}{\pi}$ משותף לכל המקדמים, ולכן

$$\Longrightarrow \quad f(t)=\frac{4}{\pi}\left\{\sin\omega_1 t+\frac{1}{3}\sin\omega_3 t+\frac{1}{5}\sin\omega_5 t+...\right\}:$$

לכל מספר שלם אי־זוגי n המקדם הוא $\frac{1}{n}$ (כפול $\frac{4}{\pi}$), כפול ההרמוניה המתאימה.

39.3 זהות לטור של π

מפיתוחים כאלה מקבלים בדרך כלל, בהצבה פשוטה, זהויות נאות שקושרות את π לטורים. הטור נכון לכל זמן t, ולכן נבחר זמן שבו כל הסינוסים נותנים משהו טריוויאלי: $t=\frac{T}{4}$. באגף שמאל $f(\frac{T}{4})=1$, כי בין 0 ל־$\frac{T}{2}$ הפונקציה שווה ל־1; באגף ימין $\omega_n\frac{T}{4}=n\frac{2\pi}{T}\cdot\frac{T}{4}=n\frac{\pi}{2}$:

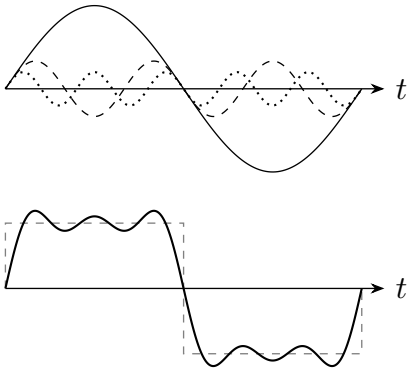
$$1=\frac{4}{\pi}\left\{\sin\frac{\pi}{2}+\frac{1}{3}\sin 3\frac{\pi}{2}+\frac{1}{5}\sin 5\frac{\pi}{2}+...\right\}.$$

הסינוסים נותנים לסירוגין 1 ו־-1, ולכן

$$\frac{\pi}{4}=1-\frac{1}{3}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+\frac{1}{9}-...$$

39.4 הדגמה: סכום ההרמוניות הראשונות

מומלץ להציב את הביטויים בתוכנה (Mathematica, Matlab וכדומה), להוסיף את הסינוסים אחד אחרי השני ולראות איך כל סינוס נוסף מקרב את הסכום יותר ויותר לפונקציה המקורית. בהדגמה נעשה זאת באלקטרוניקה: שלושה מחוללים יוצרים את שלוש ההרמוניות הראשונות של הטור, $\sin\omega_1 t$, $\sin 3\omega_1 t$ ו־$\sin 5\omega_1 t$, עם אמפליטודות שכוונו מראש ליחס $1:\frac{1}{3}:\frac{1}{5}$ (ביחידות שרירותיות), והסקופ מציג אותן ואת הסכום שלהן.



$\sin\omega_1 t$ (רציף)

$\frac{1}{3}\sin 3\omega_1 t$ (מקווקו)

$\frac{1}{5}\sin 5\omega_1 t$ (מנוקד)

סכום שלוש ההרמוניות

מקווקו אפור: $\frac{\pi}{4}f(t)$

כמה דברים שכדאי לשים לב אליהם:

- להרמוניה הראשונה זמן המחזור הארוך ביותר: היא הפונקציה האיטית ביותר, בעלת התדירות הנמוכה ביותר (או מספר הגל הנמוך ביותר, אם חושבים על פונקציה של המקום). בתוך כל חצי מחזור שלה נכנסים בדיוק שלושה חצאי מחזור של ההרמוניה השלישית וחמישה של החמישית.
- האמפליטודה של ההרמוניה השלישית היא בערך שליש מזו של הראשונה, ושל החמישית בערך חמישית ממנה.
- כל שלוש ההרמוניות מסונכרנות באותה פאזה: הן מתחילות את המחזור שלהן יחד, כי מחברים כאן רק סינוסים. אילו אחת מהן הייתה מתחילה בהפרש פאזה של $\frac{\pi}{2}$ ביחס לאחרות, פירוש הדבר היה שמערבבים בסכום גם קוסינוסים.

ההרמוניה הראשונה לבדה היא סינוס פשוט. כשמוסיפים לה את השלישית, בעוצמה הנכונה ובאותה פאזה, כבר רואים הבדל, ועם שלוש התרומות הסכום מתחיל לדמות את הגל הריבועי. ככל שמוסיפים עוד הרמוניות, הקירוב משתפר.

לגבי פונקציות שיש בהן נקודות אי־רציפות יש שתי הערות:

הערה (הערך בנקודת אי־רציפות). משפט פורייה קובע שבנקודת אי־רציפות טור פורייה נותן בדיוק את הממוצע של הגבול הימני והגבול השמאלי של הפונקציה. כבר בסכום של שלוש ההרמוניות רואים זאת: במעבר מן הערך העליון לערך התחתון, בדיוק באמצע הקפיצה הסכום נמצא במחצית המרחק. התכונה הזו נשמרת ככל שמוסיפים הרמוניות.

הערה (תופעת גיבס). בסמוך לנקודת אי־רציפות יש תמיד **אוברשוט**: הסכום מתקרב מאוד לפונקציה הריבועית, אבל ממש ליד הקפיצה, במקום לעלות לגובה 1 הוא קופץ טיפה מעבר לו, מבצע אוסילציות מהירות ומהר מגיע ל־1. זוהי **תופעת גיבס** (Gibbs phenomenon). האוברשוט אינו קטן כשמוסיפים הרמוניות: גובה השיא נשאר כ־9% מגובה הקפיצה (כ־1.18 במקום 1), ורק רוחבו מצטמצם לעבר נקודת האי־רציפות. התופעה נובעת מכך שמתארים פונקציה לא רציפה באמצעות סכום של פונקציות רציפות, גזירות וחלקות כמו הסינוסים והקוסינוסים.

40 הדגמה: פעימות על הסקופ

נשלים את הדיון בפעימות (סעיף 33). שם חיברנו שני תדרים בעזרת שני קולנים והקשבנו לסכום; כעת נעשה זאת באלקטרוניקה. שני מחוללי אותות יוצרים כל אחד גל סינוס בתדר נשמע. כל אחד לבדו נשמע כצליל בודד ונראה בסקופ כסינוס פשוט. מחברים צליל של $472\,\mathrm{Hz}$ עם צליל של כ־474–$475\,\mathrm{Hz}$: שני תדרים שנבדלים זה מזה בפחות מאחוז (כ־0.5%). הסכום שעל הסקופ נראה בדיוק כמו הציור של הפעימות בסעיף 33: בתוך כל פעימה יש סינוס צפוף בתדירות הממוצעת, והפעימות עצמן חוזרות בתדירות ההפרש. שם ציירנו קוסינוסים, וכאן רואים את הפיזיקה עצמה.

41 גלים עומדים

בזאת מסתיים הסיור המתמטי בפירוק פורייה ובטיפול בו עבור פונקציות מחזוריות. כעת נשתמש בו בהקשר של גלים, ונתחיל בפרק על **גלים עומדים**, שהוזכרו בקצרה בסעיף 6. נשתמש בפירוק פורייה תחילה עבור גלים עומדים, ובהמשך גם עבור גלים נעים.

לפני כן נקשור את הדיון לפירוק פורייה. עד עכשיו פתרנו את משוואת הגלים באופן כללי, ללא התייחסות לתנאי שפה; אפילו התעלמנו מהם במופגן: לא שאלנו מה קורה בקצוות של המיתר, או, עבור גלי קול או גלי אור, מה קורה בדפנות של החדר או החלל שבו מתקיימים הגלים. מצאנו את הפתרון הכללי: עבור מיתר, שהתזוזה שלו משיווי משקל מתוארת בפונקציה y,

$$y(x,t) = f(x - vt) + g(x + vt),$$

צורה כלשהי שנעה ימינה במהירות v ועוד צורה שנעה שמאלה במהירות v. כמו כן התבוננו במקרה הפרטי של גלים הרמוניים, וחוזרים אליהם שוב ושוב. מדוע להתעקש דווקא על גלים הרמוניים? הדבר הראשון שמבינים כעת: לא משנה מה צורת הגל, גם אם אינה הרמונית, בעזרת פירוק פורייה (או טרנספורם פורייה) אפשר תמיד לכתוב אותה כסכום של פונקציות הרמוניות. לכן פתרון כזה ניתן לתיאור כסכום, או אינטגרל, של פונקציות הרמוניות.

ניקח לדוגמה את הגל שנע ימינה, $f(x - vt)$. זו פונקציה של המקום (לארגומנט שלה יש יחידות של אורך), ולכן נעשה לה טרנספורם פורייה ממרחב המקום למרחב ההופכי, מרחב מספרי הגל: אינטגרל, כלומר סכום, על כל מספרי הגל. אם הפונקציה ממשית, אפשר לכתוב את הפירוק באמצעות סינוסים וקוסינוסים, כפי שראינו בסעיף 37 (את גורם הנרמול נשמיט):

$$\begin{aligned} f(x - vt) &= \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(k)\, e^{ik(x-vt)}\, dk \\ &\overset{\text{אם ממשי}}{=} \int_0^{\infty} \left[A(k)\sin(kx - \omega t) + B(k)\cos(kx - \omega t)\right] dk, \end{aligned}$$

כאשר $\omega = vk$. את הגל הכללי תיארנו כאן כסכום של גלים הרמוניים. אם f היא פונקציה כללית, שאינה מוגבלת להיות מחזורית או להיות בעלת תכונה מיוחדת אחרת, חייבים לקחת את כל האינטגרל: אוסף מספרי הגל שמופיעים בפירוק הוא רציף, ולכן גם אוסף התדרים $\omega = vk$ שמופיעים בגל רציף.

במקרה הכללי, **ספקטרום התדרים** רציף.

נראה כעת שכאשר מביאים בחשבון **תנאי שפה**, הם מגבילים את התדרים שיכולים להופיע בפירוק, בדיוק כפי שהדרישה שפונקציה תהיה מחזורית הגבילה את התדרים בפירוק שלה (סעיף 37).

41.1 גלים עומדים במיתר שקשור בשני קצותיו

ניקח את תנאי השפה הפשוטים ביותר עבור מיתר: קושרים אותו בשני קצותיו, כך שהקצוות אינם יכולים לזוז. נקרא לקצה השמאלי $x = 0$ ולקצה הימני $x = L$; עבור מיתר באורך L דורשים שהתזוזה בשני הקצוות תהיה אפס בכל זמן:

$$y(0,t) = y(L,t) = 0.$$

חיפוש פתרון בצורת גל עומד

בלי תנאי שפה, הפתרון הכללי $f(x-vt) + g(x+vt)$ מתפרק, כאמור, לספקטרום רציף של תדרים.
ראינו כבר מה קורה כשמיתר קשור בקצהו: גל הרמוני שנשלח לעבר הקצה הקשור מוחזר ממנו, וסכום של סינוס שנע בכיוון אחד וסינוס שנע בכיוון ההפוך הוא גל עומד (סעיף 6). לכן כשהמיתר קשור בשני קצותיו טבעי יותר לחפש מראש פתרון בצורה של גל עומד, במקום להתעקש על הצורה $f(x-vt) + g(x+vt)$:

$$y(x,t) = f(x)\cos\omega t.$$

לכל הנקודות לאורך המיתר יש אותה תלות בזמן, $\cos\omega t$: כולן מתנדנדות בצורה מסונכרנת ובאותה תדירות, אבל לכל נקודה x יש אמפליטודה אחרת של התנודה, $f(x)$. פתרון כזה נקרא **גל עומד**, ובאופן כללי יותר **אופן תנודה עצמי** או **אופן תנודה נורמלי**.

הערה. אופני תנודה נורמליים מופיעים גם במכניקה אנליטית, במערכות בדידות, שבהן יש אוסף בדיד של דרגות חופש. כל מה שנלמד שם תקף גם כאן; ההבדל הוא שכאן יש רצף של דרגות חופש: כל הנקודות ברצף מ־$x = 0$ עד $x = L$ לאורך המיתר מתנדנדות בצורה מסונכרנת באותה תדירות, וזה מה שמאפיין אופן תנודה עצמי.

בשלב זה ω כללית. נראה שלא כל ω יכולה להופיע בפתרון: תנאי השפה יגבילו את הספקטרום של התנודות במיתר. נציב את הפתרון במשוואת הגלים,

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}.$$

גזירה פעמיים לפי הזמן מחזירה את הקוסינוס עם סימן שלילי, וגזירה פעמיים לפי המקום פועלת רק על f. אחרי צמצום הקוסינוס והעברת אגפים:

$$\implies \quad f''(x) + \underbrace{\frac{\omega^2}{v^2}}_{\equiv k^2} f(x) = 0.$$

את הגודל ω^2/v^2 מגדירים כ־k^2, בעקביות עם הקשר $\omega = vk$ שבו השתמשנו כל הזמן. זו משוואה של אוסילטור הרמוני, אלא שזה אוסילטור הרמוני במרחב ולא בזמן, ואת הפתרון שלו אנחנו מכירים. נכתוב אותו כסכום של סינוס וקוסינוס עם ה־k שהופיע במשוואה, ונוסיף לחלק הזמני פאזה התחלתית כרצוננו:

$$\implies \quad y(x,t) = \underbrace{[A\sin kx + B\cos kx]}_{f(x)}\cos(\omega t + \phi).$$

זהו פתרון כללי, אבל עבור ω מסוימת. לכל ω מתקבל פתרון כזה, עם ה־k המתאים לה, וצירוף ליניארי של פתרונות הוא פתרון. לכן הפתרון הכללי הוא סכום של פתרונות כאלה עם k־ים שונים:

$$y(x,t) = \int_0^\infty [A(k)\sin kx + B(k)\cos kx]\cos(vkt + \phi_k)\, dk.$$

כאן $A(k)$ ו־$B(k)$ הם האמפליטודות של הפתרון ה־k. זה כבר נראה כמו פירוק פורייה: האינטגרל על k הוא פירוק פורייה של הפונקציה המרחבית.

מדוע דווקא פונקציות הרמוניות

ההצבה מסבירה מדוע אנו עוסקים כל הזמן בפירוק פורייה ובפונקציות הרמוניות. ברגע שמציבים פתרון שהוא אוסילציה בזמן כפול פונקציה מרחבית כלשהי, וקובעים את תדירות האוסילציה, המשוואה מכריחה את הפונקציה המרחבית להיות פונקציה הרמונית עם ה־k המתאים. הפתרון הטבעי של משוואת הגלים הוא פונקציות הרמוניות, ובעזרת עקרון הסופרפוזיציה אפשר לכתוב באמצעותן כל פתרון שרוצים.

הערה. בשפה של אלגברה ליניארית (בלי הוכחה מסודרת): משוואת הגלים מגדירה אופרטור ליניארי במרחב הפונקציות. הנגזרות לפי המקום ולפי הזמן לוקחות פונקציה ומעבירות אותה לפונקציה אחרת, ומקיימות את דרישות הליניאריות. לאופרטור ליניארי אפשר לחפש פונקציות עצמיות (וקטורים עצמיים) עם הערכים העצמיים שלהן, ולהשתמש בהן כבסיס למרחב. מאחר שכל הסמסטר עוסק אך ורק במשוואת הגלים, הפונקציות הטבעיות ביותר שיופיעו הן הפונקציות העצמיות של האופרטור הזה, ולכן מופיעות הפונקציות ההרמוניות: הן באו לבד, ולא הוכנסו בכוח.

דרישת תנאי השפה: ספקטרום בדיד

עד כאן לא השתמשנו בתנאי השפה, ולכן יש עדיין אינטגרל על כל ה־k־ים. כעת נדרוש את קיום תנאי השפה. הדרישה הראשונה היא שהקצה השמאלי, $x = 0$, יהיה במנוחה בכל זמן t. נתמקד בפתרון ה־k (הדרישה נכונה לכל פתרון ופתרון, כפי שנסביר מיד):

$$y(0,t) = 0 = A\sin(0) + B\cos(0) = B \quad \Longrightarrow \quad B = 0.$$

כלומר עבור כל k מתקבל $B = 0$: **אין צורך בקוסינוסים**. זו מגבלה ראשונה, שהתקבלה בקלות רבה.

תנאי השפה השני הוא זה שמכיל מידע על הגיאומטריה של הבעיה, על האורך הפיזי של המיתר: y בנקודה $x = L$ צריך להתאפס בכל זמן t. מאחר ש־$B = 0$, נשאר רק $A\sin kL$:

$$y(L,t) = 0 = A\sin(kL) \quad \Longrightarrow \quad kL = n\pi,$$

כלומר kL חייב להיות כפולה שלמה של π, אחת הנקודות שבהן הסינוס מתאפס. לכן רק מספר בן מניה של מספרי גל מופיע בפירוק פורייה (או בפתרון הכללי). נמספר אותם: מספר הגל ה־n הוא

$$k_n = n\,\frac{\pi}{L}.$$

מכאן ש**הספקטרום הוא בדיד**:

$$\omega_n = v\,k_n.$$

בלי שום תנאי היה ספקטרום רציף; הצבת תנאי השפה הורידה את רוב התדרים. האינסוף של הרצף גדול בהרבה מהאינסוף של קבוצה בת מניה, ובכל זאת נשארים מספיק תדרים כדי לתאר כל תנועה של המיתר.

הערה. מדוע אפשר לדרוש את תנאי השפה מכל פתרון k בנפרד, כשהדרישה היא רק שהסכום כולו יתאפס בקצוות? משתי סיבות. ראשית, בכל קצה הפתרון הוא סכום של הרמוניות בזמן, $\cos(vkt+\phi_k)$, שמקדמיהן הם ערכי החלק המרחבי באותו קצה. ההרמוניות האלה, עבור k־ים שונים, אורתוגונליות זו לזו, ולכן בלתי תלויות ליניארית. דרישה שסכומן יתאפס בכל זמן דורשת שכל מקדם ומקדם יתאפס (למשל $B(k) = 0$ בקצה $x = 0$), כפי שראינו בהשוואת רכיבים בסעיף 37. שנית, תנאי השפה צריכים להתקיים בכל זמן. בקצה השמאלי ובקצה הימני של המיתר יש אוסילטור הרמוני שמתנדנד בתדירות ω; כדי שמשהו שמבצע אוסילציות בזמן יהיה אפס כל הזמן, האמפליטודה שלו חייבת להיות אפס. לכן החלק המרחבי חייב להתאפס בשני הקצוות.

נכתוב במפורש את התדרים. עבור מיתר המהירות היא $v=\sqrt{T/\mu}$, כאשר T המתיחות ו־μ צפיפות המסה ליחידת אורך:

$$\omega_n = n\sqrt{\frac{T}{\mu}}\cdot\frac{\pi}{L} = n\,\omega_1.$$

אלה התדרים שנשמע ממיתר: אם יש מיתר גיטרה באורך L, וידועות המתיחות שלו וצפיפות המסה האורכית שלו, אלה התדרים שנשמע כשנפרוט עליו, ולא נוכל לשמוע אף תדר אחר. בתדר מופיעים שני מרכיבים: התכונות הפיזיקליות של המיתר (המסה והמתיחות) והגיאומטריה שלו (האורך). כדי לשנות את התדרים אפשר לשנות כל אחד מהם: לקצר את המיתר או למתוח אותו, ובמוזיקה משתמשים בשתי הדרכים כדי לשלוט בצלילים.

התוצאה דומה מאוד למה שקיבלנו כשדרשנו מפונקציה המוגדרת מ־$-\infty$ עד ∞ להיות מחזורית: תדר בסיסי וכל ההרמוניות שלו, כלומר כל הכפולות השלמות שלו. במקום אינטגרל, הפתרון הכללי הוא עכשיו סכום:

$$\begin{aligned} y(x,t) &= \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin k_n x \cos(\omega_n t + \phi_n) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \sin k_n x \left[\tilde{A}_n \sin\omega_n t + \tilde{B}_n \cos\omega_n t\right]. \end{aligned}$$

כל מה שעשינו עם סינוסים וקוסינוסים עדיין בתוקף: את החלק הזמני אפשר לתאר באמפליטודה ופאזה, A_n ו־ϕ_n, או בשתי אמפליטודות, $\tilde{A}_n$ לסינוס ו־$\tilde{B}_n$ לקוסינוס.

טרמינולוגיה והערות

- הקבועים A_n, ϕ_n או $\tilde{A}_n, \tilde{B}_n$ נקבעים מתנאי ההתחלה. כתבנו את הפתרון הכללי לתנועה של מיתר שקשור בשני קצותיו; מה שהמיתר יעשה בפועל תלוי במה שנעשה בהתחלה, למשל אם הוא נמשך ממצב שיווי המשקל לצורה מסוימת ושוחרר ממנוחה ב־$t=0$. הצורה הראשונית והמהירות ההתחלתית קובעות את כל המקדמים.
- לחלק המרחבי של הפתרון, כאן $\sin k_n x$, קוראים **פונקציית הגל**. זה מושג מרכזי בתורת הקוונטים, אבל הוא מופיע כבר כאן, באותו רעיון בדיוק. אלה הפונקציות העצמיות של האופרטור הליניארי שבהערה בעמוד 83.
- המרחק בין שני מספרי גל עוקבים קבוע: מספרי הגל הם $\ldots, \frac{\pi}{L}, \frac{2\pi}{L}, \frac{3\pi}{L}, \ldots$, ולכן

$$\Delta k = \frac{\pi}{L}.$$

ככל שהמיתר ארוך יותר המרחק קטן יותר, וכשאורך המיתר שואף לאינסוף הוא שואף לאפס, ומתקבל שוב רצף של מספרי גל. זה עקבי עם המקרה הכללי שממנו התחלנו. בהתאם, המרחק בין שני תדרים עוקבים הוא

$$\Delta\omega = v\,\frac{\pi}{L},$$

והוא המרחק המינימלי בין שני תדרים שונים שאפשר לשמוע מהמיתר.

הגדרה 41.1. צפיפות המצבים, או **צפיפות התדרים**, $\rho(\omega)$, היא מספר התדרים (המצבים) ליחידת רוחב פס.

למשל, כדי לדעת כמה תדרים יש בין 100 ל־500 קילוהרץ, ובהנחה שהצפיפות אחידה, סופרים את התדרים ומחלקים ברוחב הפס, 400 קילוהרץ. כאן הצפיפות אכן אחידה: יש בדיוק תדר אחד בכל רוחב פס $\Delta\omega$, כי זה המרחק בין כל זוג תדרים עוקבים. לכן

$$\rho(\omega) = \frac{\#\,\text{התדרים}}{\text{רוחב פס}} = \frac{1}{\Delta\omega} = \frac{L}{v\pi}.$$

במיתר חד־ממדי המושג נראה מיותר, כי אינו מוסיף מידע. אבל בשלושה ממדים ובמערכות מורכבות יותר יש לצפיפות המצבים שימוש חשוב מאוד, ואי אפשר להפריז בחשיבותה.

אופני התנודה הראשונים

נסתכל במפורש על כמה מהפתרונות הראשונים, כלומר על אופני התנודה (המצבים העצמיים) הראשונים של המיתר, בלי צירוף ליניארי ביניהם.

.$n = 1$

$$y(x,t) = A_1 \sin\Big(\frac{\pi}{L}x\Big)\cos\omega_1 t.$$

כשמציבים $x = L$ הארגומנט של הסינוס הוא π: בין 0 ל־L הפאזה עוברת מ־0 עד π, כלומר הסינוס מבצע בדיוק חצי מחזור (איור 6). כך נראה החלק המרחבי של הפתרון הראשון, וכל נקודה לאורך המיתר עולה ויורדת בתדירות ω_1. אורך גל שלם דורש להשלים את הסינוס עד 2π, ולכן L הוא חצי אורך גל:

$$L = \frac{\lambda_1}{2},$$

כאשר λ_1 הוא אורך הגל של הפתרון הראשון.

.$n = 2$

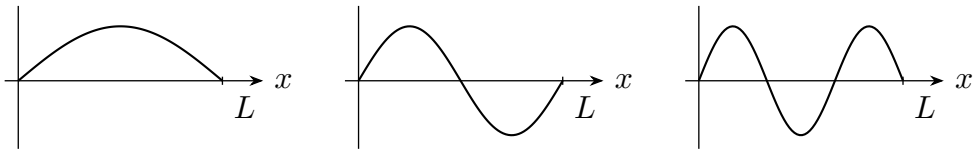
$$y(x,t) = A_2 \sin\Big(2\frac{\pi}{L}x\Big)\cos\omega_2 t.$$

בקצה המיתר הסינוס מגיע עד 2π: הוא צובר מחזור אחד שלם, ולכן $L = \lambda_2$.

.$n = 3$

$$y(x,t) = A_3 \sin\Big(3\frac{\pi}{L}x\Big)\cos\omega_3 t.$$

כשמציבים $x = L$ הסינוס מגיע עד 3π: מחזור שלם ועוד חצי מחזור. לכן $L = \frac{3}{2}\lambda_3$, פעם וחצי אורך הגל.



$n = 1:\ L = \frac{\lambda_1}{2}$ $\quad$ $n = 2:\ L = \lambda_2$ $\quad$ $n = 3:\ L = \frac{3}{2}\lambda_3$

איור 6: החלק המרחבי של שלושת אופני התנודה הראשונים.

מכאן אפשר כמעט לעשות אינדוקציה. ידוע כבר ש־ω_n הוא n פעמים ω_1, ומהדוגמאות (או מהעברת אגפים בביטוי הכללי) מתקבל אורך הגל של הפתרון ה־n:

$$\begin{cases} \omega_n = n\,\omega_1 = n\,v\,\dfrac{\pi}{L} \\ \lambda_n = \dfrac{2L}{n} = \dfrac{\lambda_1}{n} \end{cases}$$

ככל שעולים במספר הפתרון, אורך הגל קטן, התדירות עולה ומספר הגל גדל. בדיקה: מהקשר בין k ל־λ,

$$k_n = \frac{2\pi}{\lambda_n} = n\,\frac{2\pi}{2L} = n\,\frac{\pi}{L}\ \checkmark$$

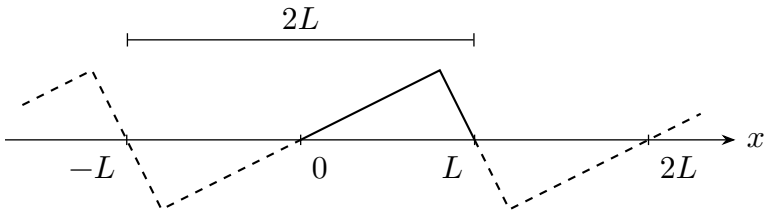
והכול מתיישב.

הפתרון הכללי כטור פורייה

קיבלנו טור פורייה עם אוסף בדיד של תדרים: הרמוניה בסיסית וכל הכפולות שלה, כמו בטור פורייה של פונקציה מחזורית. מה המחזור? בטור פורייה בזמן התדירות הבסיסית הייתה $\omega_1 = 2\pi/T$, כאשר T זמן המחזור (סעיף 37); כאן, במרחב המקום, מספר הגל הבסיסי הוא 2π חלקי המחזור של הפונקציה. אצלנו $k_1 = \frac{\pi}{L} = \frac{2\pi}{2L}$, ולכן המחזור הוא $2L$. בנוסף, הטור מכיל רק סינוסים, וטור שמכיל רק סינוסים מתאר פונקציה אי־זוגית. לסיכום:

קיבלנו, עבור הפתרון הכללי, טור פורייה של פונקציה מחזורית עם מחזור $2L$, שמכיל רק סינוסים, כלומר של פונקציה אי־זוגית.

נקשר זאת למיתר. נניח שעל המיתר, בין 0 ל־L, יש צורה כלשהי; נבחר בכוונה צורה פשוטה אך לא סימטרית (הקו הרציף באיור 7). זה החלק הפיזיקלי, המיתר שקיים באמת, ורק הקטע מ־0 עד L מעניין אותנו. אבל הפתרון שכתבנו נראה כמו טור פורייה של פונקציה אינסופית, אי־זוגית ובעלת מחזור $2L$. לכן אם ממשיכים את הפונקציה באופן מתמטי ל־$\pm\infty$, ההמשך צריך לקיים את הדרישות האלה: בקטע $[-L, 0]$ ממשיכים אותה כך שתהיה אי־זוגית (שיקוף שהופך את סימן הפונקציה), מקבלים מחזור בסיסי באורך $2L$, פעמיים אורך המיתר, וחוזרים עליו ימינה ושמאלה (הקו המקווקו).



איור 7: המיתר (קו רציף) וההמשך שלו לפונקציה אי־זוגית ומחזורית עם מחזור $2L$ (קו מקווקו).

זה כל הרעיון: אף שטורי פורייה נולדו עבור פונקציות אינסופיות ומחזוריות, אפשר להשתמש במתמטיקה שלהם עבור מיתר סופי, בתנאי שמתרגמים את המיתר הסופי בצורה נכונה לפונקציה המוגדרת מ־$-\infty$ עד ∞. עבור תנאי השפה שטיפלנו בהם (מיתר קשור בשני קצותיו) ההמשך הוא אי־זוגי ומחזורי עם מחזור $2L$.

מציאת המקדמים מתנאי ההתחלה

נשתמש בידע שלנו על טורי פורייה כדי למצוא במפורש את המקדמים בפתרון הכללי מתנאי ההתחלה. נטפל במקרה פשוט, ולא בכללי ביותר. נניח שבזמן $t = 0$ נתונה לנו צורת המיתר, פונקציה כלשהי $\varphi(x)$, ושהמהירות בזמן $t = 0$ היא אפס, כלומר המיתר מתחיל ממנוחה (משכו אותו לצורה כלשהי, דאגו שיהיה במנוחה, ושחררו אותו בבת אחת ב־$t = 0$):

$$y(x,0) = \varphi(x), \qquad \frac{\partial y}{\partial t}(x,0) = 0.$$

את הפתרון הכללי כותבים כסכום על כל אופני התנודה האפשריים:

$$y(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin(k_n x) \cos(\omega_n t + \cancelto{0}{\phi_n}).$$

התנאי על המהירות נוח מאוד: כדי לקיים אותו מספיק לבחור $\phi_n = 0$. אז גזירה לפי הזמן הופכת את הקוסינוס לסינוס, ו־$\sin(0) = 0$ מקיים בדיוק את הדרישה שהמהירות מתאפסת ב־$t = 0$. עבור תנאי התחלה אחר על המהירות צריך להביא בחשבון פאזה כללית, או צירוף ליניארי של סינוס וקוסינוס, כמו באוסילטור הרמוני; זה אינו מוסיף דבר עקרוני להבנת הפתרון.

התנאי השני: ב־$t = 0$ הקוסינוס שווה ל־1, ולכן

$$t = 0: \quad \varphi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin\left(n\frac{\pi}{L}x\right), \qquad 0 \le x \le L.$$

זו הדרישה על המיתר ב־$t=0$, והמיתר קיים רק בין 0 ל־L. לפי התובנה הקודמת, **נאריך את** $\varphi(x)$ **לכל הישר כפונקציה אי־זוגית ומחזורית עם מחזור** $\lambda=2L$. את הפונקציה המוארכת, המוגדרת מ־$-\infty$ עד ∞, נסמן $\bar{\varphi}(x)$. היא נכתבת באותו ביטוי בדיוק (עם $k_n=n\pi/L$), אבל עכשיו x רץ על כל הישר:

$$\bar{\varphi}(x)=\sum A_n\sin\Big(n\frac{\pi}{L}x\Big)=\sum A_n\sin(k_nx),\qquad -\infty\le x\le\infty.$$

כעת הביטוי נראה בדיוק כמו טור פורייה, והמקדמים A_n הם מקדמי פורייה של $\bar{\varphi}$. אנחנו יודעים כיצד למצוא אותם: לוקחים 2 חלקי המחזור של הפונקציה, כאן λ, ומבצעים אינטגרל על מחזור אחד של המכפלה של הפונקציה בסינוס, בדיוק כמו בטור פורייה בזמן, רק כפונקציה של x. מאחר ש־$L=\lambda/2$:

$$A_n=\frac{2}{\lambda}\int_{-\lambda/2}^{\lambda/2}\bar{\varphi}(x)\sin(k_nx)\,dx=\frac{1}{L}\int_{-L}^{L}\underbrace{\bar{\varphi}(x)\sin(k_nx)}_{\text{פונק' זוגית}}\,dx.$$

$\bar{\varphi}$ אי־זוגית והסינוס אי־זוגי, ולכן המכפלה זוגית, והאינטגרל מ־$-L$ עד L הוא פעמיים האינטגרל מ־0 עד L. בקטע $[0,L]$ הפונקציות $\bar{\varphi}$ ו־φ זהות, ולכן אפשר לחזור ל־φ:

$$\implies\qquad\boxed{A_n=\frac{2}{L}\int_0^L\varphi(x)\sin\Big(n\frac{\pi}{L}x\Big)\,dx}.$$

הערה. שאלה טבעית: ה־n שבאינטגרל הוא אותו n של הסכום? התשובה: לא. בטור של $\bar{\varphi}$ אפשר לסמן את אינדקס הסכום באות אחרת, למשל j. ההיטל על $\sin(k_nx)$ בורר מתוך הסכום את האיבר ה־n בלבד, ולכן מתקבל המקדם A_n.

את ההארכה לפונקציה אינסופית מחזורית עם מחזור $2L$ עשינו פעם אחת, כדי להבין כיצד מחשבים את המקדמים בפירוק. אין צורך לחזור עליה בכל בעיה: בהינתן צורה התחלתית כלשהי משתמשים ישירות בנוסחה המסומנת (ראו את הדוגמה בסעיף 42).

הדגמה. באמצעות קפיץ שקשור בקצהו, וכדורים שמסמנים נקודות לאורכו, אפשר לראות את אופני התנודה. אופן התנודה הראשון הוא סינוס שאורך הגל שלו פעמיים אורך הקפיץ. כדי לראות את אופן התנודה הבא צריך לנדנד מהר יותר: בו הנקודה שבאמצע הקפיץ אינה זזה כלל, והיא צומת של הפתרון. בנדנוד מהיר עוד יותר מתקבל אופן התנודה השלישי.

42 מיתר תפוס בשני קצותיו: פתרון לפי תנאי התחלה

נפתור מיתר סופי שקצה אחד שלו תפוס והקצה השני חופשי, ואחר כך מיתר שקצה אחד שלו תפוס והקצה השני מנוענע בכוח מאלץ. נתחיל בתזכורת קצרה של הפתרון למיתר שתפוס בשני קצותיו (סעיף 41).

עבור מיתר בעל תנאי שפה תפוס ב־$x=0$ וב־$x=L$ קיבלנו

$$y(x,t)=\sum_{n=1}^{\infty}A_n\sin(k_nx)\cos(\omega_nt+\phi_n),\qquad k_n=\frac{n\pi}{L}.$$

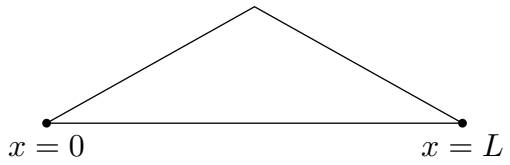
הצורה $\sin(k_nx)$ נובעת מכך שהקצה $x=0$ תפוס, והקצה התפוס השני, $x=L$, הוא שקובע את מספרי הגל הבדידים k_n; נראה בהמשך שכאשר קצה אחד חופשי, k_n משתנה. בהינתן תנאי ההתחלה $y(x,0)=\varphi(x)$ קיבלנו

$$A_n=\frac{2}{L}\int_0^L\varphi(x)\sin(k_nx)\,dx.$$

את המקדמים מצאנו בעזרת **אורתוגונליות**: הפונקציות שלפיהן מפתחים טור פורייה, הסינוסים והקוסינוסים, אורתוגונליות זו לזו.

דוגמה 42.1 (מיתר משולש)**.** נתון מיתר שתפוס ב־$x=0$ וב־$x=L$, ובזמן $t=0$ צורתו משולש (איור 8):

$$\varphi(x)=\begin{cases} cx, & 0\le x<\frac{L}{2},\\ c(L-x), & \frac{L}{2}\le x\le L.\end{cases}$$



איור 8: תנאי ההתחלה של המיתר המשולש.

נמצא את המקדמים על ידי הצבה בנוסחה של A_n:

$$A_n=\frac{2c}{L}\int_0^{L/2} x\sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)dx+\frac{2c}{L}\int_{L/2}^{L}(L-x)\sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)dx.$$

האינטגרלים פשוטים (אינטגרציה בחלקים), והתוצאה היא

$$A_n=\begin{cases} 0, & n \text{ זוגי},\\ \dfrac{(-1)^{\frac{n-1}{2}}}{n^2}\,\dfrac{4cL}{\pi^2}, & n \text{ אי־זוגי}.\end{cases}$$

נציב בפתרון הכללי (כאן המיתר מתחיל ממנוחה, ולכן $\phi_n=0$):

$$y(x,t)=\frac{4cL}{\pi^2}\sum_{n\ \text{אי־זוגי}}(-1)^{\frac{n-1}{2}}\frac{1}{n^2}\sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)\cos(\omega_n t).$$

זהו ביטוי מפורש להתנהגות המיתר בכל נקודה ובכל זמן, ואת הטור האינסופי אפשר לחשב.
שימו לב שזה דבר שלא יכולנו לעשות עד עכשיו: בפורמליזם של ד'אלמבר פתרנו מיתרים אינסופיים בלבד, ולא מיתר שתפוס בקצותיו.

הערה. הטור מתכנס כמו $1/n^2$, כלומר מהר ו"יפה". הסיבה היא שתנאי ההתחלה רציף: הפונקציה המשולשת אינה גזירה בנקודת השיא, אבל היא רציפה. אילו התחלנו מפונקציה לא רציפה, למשל מדרגה, המקדמים היו דועכים רק כמו $1/n$; ההתכנסות אז איטית מאוד ומותנית: היא נובעת מהתנודות של הסינוסים, ולא מקטנות המקדמים.

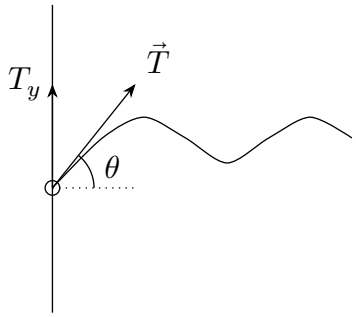
כל אופן תנודה מתנדנד בתדירות משלו: האופן הראשון בתדירות ω_1, השני בתדירות ω_2 וכן הלאה. אם המיתר הוא, למשל, מיתר של גיטרה, שומעים את כל התדירויות ω_n יחד: אלה ההרמוניות השונות של המיתר.

43 קצה חופשי

שאלה מעניינת: האם אפשר **לשמוע** את תנאי השפה? כלומר, האם תנאי שפה אחרים משנים את התדירויות, כך שמי שיש לו שמיעה טובה מספיק יוכל לדעת, עבור L נתון, מאיזה סוג הם? כדי לענות נפתור מיתר שקצה אחד שלו תפוס והקצה השני חופשי.

43.1 תנאי השפה בקצה חופשי

ממדלים קצה חופשי כך: המיתר קשור למוט דרך טבעת חסרת מסה, והטבעת נעה ללא חיכוך לאורך המוט (איור 9). על הטבעת פועלת המתיחות $\vec{T}$ בכיוון המיתר. הרכיב שלה בכיוון $\hat{x}$ מקוזז על ידי הכוח הנורמלי של המוט, ולכן הרכיב היחיד שמעניין אותנו הוא T_y, בכיוון $\hat{y}$.



איור 9: מודל לקצה חופשי: טבעת חסרת מסה שנעה ללא חיכוך על מוט.

אם θ היא הזווית בין המיתר לציר x בנקודת החיבור x_0, אז בקירוב זוויות קטנות

$$F_y = T\sin\theta \cong T\tan\theta = T\left.\frac{\partial y(x,t)}{\partial x}\right|_{x=x_0}.$$

מצד שני, לפי החוק השני של ניוטון $F_y = ma$. אבל אלמנט המיתר שנוגע בטבעת הוא אלמנט שאורכו שואף לאפס, וגם הטבעת חסרת מסה, ולכן המסה שלו אפס:

$$F_y = \cancel{m}\cdot a = 0.$$

מכאן מתקבל **תנאי השפה של מיתר חופשי**:

$$\left.\frac{\partial y(x,t)}{\partial x}\right|_{x=x_0} = 0.$$

בקצה תפוס הפונקציה עצמה מתאפסת; בקצה חופשי הנגזרת שלה מתאפסת.

הערה. גם כאן השתמשנו בקירוב הזוויות הקטנות. זו הנחה שאנחנו מניחים תמיד לגבי מיתר: בלעדיה המשוואה כבר אינה ליניארית, והבעיה הרבה פחות פתירה.

הערה. שאלה טבעית: האם מ־$F_y = 0$ נובע שהתאוצה של הקצה מתאפסת? לא. הכוח מתאפס והמסה מתאפסת, ולכן $0 = 0\cdot a$ מתקיים לכל תאוצה: הקצה חופשי לנוע לאורך המוט, ומה שמתאפס הוא שיפוע המיתר בקצה.

43.2 מיתר שקצה אחד שלו תפוס והשני חופשי

נסתכל על המקרה שבו הקצה השמאלי תפוס והקצה הימני חופשי:

$$y(0,t) = 0, \qquad \frac{\partial y}{\partial x}(L,t) = 0.$$

נזכור שהפתרון הכללי הוא סופרפוזיציה של כל מספרי הגל k:

$$y(x,t) = \int_0^\infty [A(k)\sin(kx) + B(k)\cos(kx)]e^{i\omega t}\,dk$$

(את $e^{i\omega t}$ אפשר לחשוב עליו גם כעל $\cos(\omega t+\phi)$, אם זה נוח יותר). כמו בסעיף 41, תנאי השפה יהפכו את הרצף הזה של מספרי גל לאוסף בדיד. נציב את שני תנאי השפה:

$$y(0,t)=\int_0^\infty \left[A\sin(0)+B\cos(0)\right]e^{i\omega t}\,dk=0,$$
$$\frac{\partial y}{\partial x}(L,t)=\int_0^\infty \left[kA\cos(kL)-kB\sin(kL)\right]e^{i\omega t}\,dk=0.$$

כדי שהאינטגרלים יתאפסו בכל זמן, לכל k נקבל את שתי המשוואות

$$A\sin(0)+B\cos(0)=0,$$
$$kA\cos(kL)-kB\sin(kL)=0.$$

מהראשונה $B=0$, ואז מהשנייה (עבור $A\neq 0$)

$$\cos(kL)=0 \quad\Longrightarrow\quad kL=(2n-1)\frac{\pi}{2}, \qquad n=1,2,3,...$$

במיתר שתפוס בשני קצותיו קיבלנו $kL=2n\cdot\frac{\pi}{2}=n\pi$, כלומר את כל הכפולות הזוגיות של $\pi/2$; עכשיו מתקבלות בדיוק הכפולות האי־זוגיות. התדירויות הן לכן

$$\omega_n=vk_n=(2n-1)\frac{\pi v}{2L}, \qquad n=1,2,3,...$$

התדירות היסודית, $\frac{\pi v}{2L}$, היא מחצית מזו של מיתר תפוס־תפוס (אוקטבה נמוכה יותר), ומופיעות רק ההרמוניות האי־זוגיות שלה.

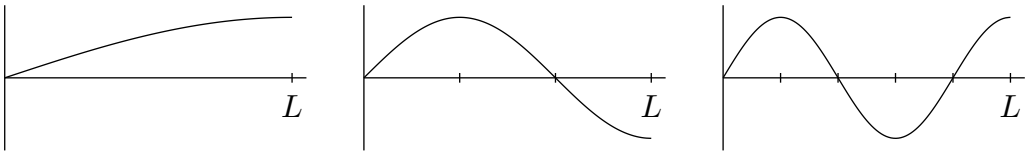
המסקנה: כן, אפשר לשמוע את תנאי השפה. מעניין לציין שבמיתר ששני קצותיו חופשיים חוזרים לאותן תדירויות כמו במיתר ששני קצותיו תפוסים. לכן לפי הצליל אי אפשר להבחין בין חופשי־חופשי לתפוס־תפוס, אבל אפשר להבחין בין אחד מהם לבין תפוס־חופשי.

43.3 אופני התנודה

נסתכל על אופני התנודה הראשונים (איור 10):

$$n=1: \quad y(x,t)=A_1\sin\left(\frac{\pi}{2L}x\right)\cos(\omega_1 t), \qquad L=\frac{1}{4}\lambda_1,$$
$$n=2: \quad y(x,t)=A_2\sin\left(\frac{3\pi}{2L}x\right)\cos(\omega_2 t), \qquad L=\frac{3}{4}\lambda_2,$$
$$n=3: \quad y(x,t)=A_3\sin\left(\frac{5\pi}{2L}x\right)\cos(\omega_3 t), \qquad L=\frac{5}{4}\lambda_3.$$

באופן הראשון המיתר עולה מהקצה התפוס עד שיא בקצה החופשי: זה רבע אורך גל (ארבעה קטעים כאלה, עלייה, ירידה, ירידה ועלייה, מרכיבים אורך גל שלם). באופן השני כל קטע בין שתי שנתות בציור הוא רבע אורך גל, ועל המיתר יש שלושה רבעים; באופן השלישי יש אורך גל שלם ועוד רבע.



$n=1$ $n=2$ $n=3$

איור 10: שלושת אופני התנודה הראשונים של מיתר שקצהו השמאלי תפוס וקצהו הימני חופשי. השנתות מסמנות רבעי אורך גל.

מהתבנית הזאת מסיקים

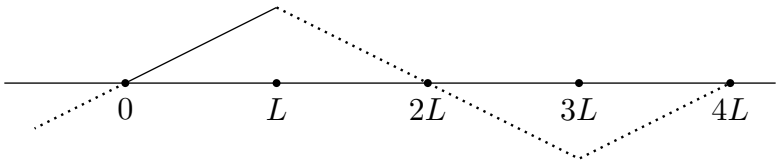
$$\lambda_n = \frac{4L}{2n-1} = \frac{\lambda_1}{2n-1} \quad \Longrightarrow \quad k_n = \frac{2\pi}{\lambda_n} = (2n-1)\frac{2\pi}{4L},$$

בהתאמה ל־$k_n L = (2n-1)\frac{\pi}{2}$. בדומה למיתר התפוס־תפוס, שם המחזור הבסיסי היה $2L$, כאן המחזור הבסיסי הוא $4L$, ומשתתפים רק התדרים האי־זוגיים.

43.4 פירוש כטור פורייה

לכן הפתרון הכללי הוא טור פורייה של פונקציה מחזורית עם מחזור $4L$, כאשר הפונקציה אי־זוגית (כי הטור מכיל רק סינוסים), והפיתוח שלה מכיל רק כפולות אי־זוגיות של מספר הגל הבסיסי.

בדומה לשרטוט עבור המיתר התפוס־תפוס, אפשר לדמיין את המיתר הפיזיקלי, מ־0 עד L, כחלק מפונקציה גדולה יותר (איור 11). הפונקציה אי־זוגית סביב $x = 0$, ובפיתוח שלה מופיעים רק התדרים האי־זוגיים של המחזור $4L$; המיתר הפיזיקלי הוא רבע ממחזור אחד שלה.



איור 11: המיתר הפיזיקלי (קו רציף, מ־0 עד L) כחלק מפונקציה אי־זוגית שמחזורה $4L$ (קו מנוקד).

44 מיתר מאולץ ותהודה

44.1 הדגמה

בהדגמה קצה אחד של מיתר מחובר למרעיד, שמנענע אותו בתדירות שאפשר לכוון, והקצה השני תפוס. כשמנענעים את המיתר בתדירות הקרובה לאחת התדירויות העצמיות שלו, מתקבלת תנועה מוגדרת ויפה ורואים ממש את הגל העומד (למשל תנודה של אורך גל שלם); כשמנענעים בתדירויות אחרות, התנועה קטנה מאוד, וכמעט אי אפשר לראות אותה. זו תופעה של **תהודה**, בדיוק כמו באוסילטור הרמוני מאולץ. נפתור עכשיו את המערכת ונראה מדוע מתקבלת תהודה ליד התדירויות העצמיות, ותגובה חלשה הרחק מהן.

44.2 הפתרון

כמו באוסילטור ההרמוני המאולץ, נניח שהפתרון מתנדנד בתדירות של הכוח המאלץ:

$$y(x,t) = f(x)\cos(\omega t),$$

כאשר ω היא התדירות של **הכוח המאלץ**. ההנחה דומה להנחה שעשינו במיתר התפוס בשני קצותיו: הגל מתקדם, מוחזר מהקצה, חוזר וחוזר, ולכן התיאור הטבעי הוא תיאור של גלים עומדים. ההבדל היחיד הוא ש־ω כאן היא התדירות של הכוח המאלץ ולא תדירות טבעית כלשהי של המיתר.

תנאי השפה: הקצה השמאלי הוא הקצה שאותו מעוררים, ושם מתבטאת השפעת הכוח המאלץ; הקצה הימני תפוס:

$$y(0,t) = B\cos(\omega t), \qquad y(L,t) = 0.$$

כפי שראינו בסעיף 41, $f(x)$ מקיימת משוואה דיפרנציאלית רגילה (לא חלקית):

$$f'' + \frac{\omega^2}{v^2} f = 0,$$

משוואת האוסילטור ההרמוני, ולכן הפתרון הכללי ייראה כך:

$$f(x) = A\sin\left(\frac{\omega}{v}x + \delta\right).$$

תנאי השפה בקצה השמאלי (הצבת $x=0$) נותן

$$y(0,t) = B\cos(\omega t) \quad \Longrightarrow \quad B = A\sin\delta.$$

בקצה הימני נקבל

$$A\sin\left(\frac{\omega}{v}L + \delta\right) = 0 \quad \Longrightarrow \quad \frac{\omega}{v}L + \delta = n\pi.$$

אלה שתי משוואות בשני נעלמים, A ו־δ:

$$A = \frac{B}{\sin\delta} = \frac{B}{\sin\left(n\pi - \frac{\omega}{v}L\right)}.$$

נציב בפתרון הכללי ונקבל את הפתרון המלא:

$$y(x,t) = \frac{B}{\sin\left(\pi n - \frac{\omega}{v}L\right)}\,\sin\left(\frac{\omega}{v}(x-L) + n\pi\right)\cos(\omega t).$$

הפתרון אינו תלוי למעשה ב־n: מאחר ש־$\sin(\theta+n\pi) = (-1)^n\sin\theta$, הסימנים במונה ובמכנה מצטמצמים, ולכל n מתקבל אותו פתרון יחיד,

$$y(x,t) = B\,\frac{\sin\left[\frac{\omega}{v}(L-x)\right]}{\sin\left(\frac{\omega}{v}L\right)}\,\cos(\omega t).$$

הערה. שאלה טבעית: האם תנאי השפה נכון רק בזמן מסוים, למשל $t=0$? לא: הוא מתקיים בכל זמן. כאן עבדנו מההתחלה עם התלות בזמן, $\cos(\omega t)$, והיא מצטמצמת משני האגפים. אפשר לעבוד גם בלי התלות בזמן: $f(x)$ היא רק הפונקציה המרחבית, ותנאי השפה בקצה המאולץ הוא $f(0) = B$. כדי לעבור מ־f ל־y פשוט מכפילים ב־$\cos(\omega t)$.

44.3 תהודה

מה שבולט בפתרון הוא המכנה $\sin\left(\frac{\omega}{v}L\right)$: עבור ערכים מסוימים של ω הוא מתאפס, ואז כל הביטוי מתבדר. זה קורה כאשר $\frac{\omega}{v}L = m\pi$, $m = 1, 2, 3, \ldots$, כלומר כאשר $\omega = m\frac{\pi v}{L}$ נופלת בדיוק על אחת התדירויות העצמיות של מיתר תפוס בשני קצותיו. זו **תהודה**, והיא מסבירה את הקפיצה באמפליטודה שרואים בהדגמה כאשר ω מתקרבת לתדירות עצמית.

בהדגמה לא רואים התבדרות, כי במציאות יש איברי חיכוך שמונעים אותה. ובכל זאת, ליד תדירות עצמית האמפליטודה גדולה הרבה יותר מאשר כאשר ω אינה יושבת על תדירות עצמית של המיתר.

עוד דבר מעניין: ליד תהודה הקצה המאולץ, שמתנודד באמפליטודה B בלבד, הוא כמעט נקודת צומת של אופן התנודה שמתעורר, ואילו הגל העומד לאורך המיתר מגיע לאמפליטודה $B/\left|\sin\left(\frac{\omega}{v}L\right)\right|$, גדולה בהרבה מ־$B$. במיתר הלא־מאולץ הקצה הוא באמת נקודת צומת; במיתר המאולץ הוא אינו בדיוק נקודת צומת, כי שם מעוררים אותו. כך עירור חלש, בתדירות הקרובה לתדירות עצמית, מפיק תנודה גדולה של המיתר.

שיעור 13 — 04/12/2012

45 עירור חיצוני של מיתר

אנו עוסקים באופני תנודה של מערכות סופיות, כלומר מערכות שהוצבו עליהן תנאי שפה. כשמפרקים את הגל הכללי במערכת כזו לאופני תנודה בסיסיים, מתקבל אוסף בדיד של אופני תנודה, ואיתו אוסף בדיד של תדרים שבהם המערכת יכולה להגיב. זה דומה לפירוק פורייה (סעיף 36): גם במערכת אינסופית, אם דורשים שהפונקציה תהיה מחזורית, אוסף התדרים שמשתתפים בפירוק מוגבל. ואכן, הפונקציות שיכולות להתעורר במיתר שקשור בשני קצותיו שקולות לפונקציות מחזוריות על הישר האינסופי שזמן המחזור שלהן (במרחב) הוא פעמיים אורך המיתר; במיתר שקשור בקצה אחד וחופשי בקצה השני המחזור הוא ארבע פעמים אורך המיתר (עם שיקוף, ואנטי־סימטריה בכיוונים האחרים).

השאלה עכשיו היא איך "שומעים" את התדרים האלה (בקול) או "רואים" אותם (באור ובגלים אלקטרומגנטיים). הדרך הסטנדרטית לגרום למערכת להגיב היא לעורר אותה. בסעיף 44 זה נעשה בעקיפין: במקום להכניס כוח מעורר לאגף ימין של החוק השני של ניוטון, הכוח הוצב כתנאי שפה — מיתר שקשור בקצה אחד, ואת הקצה השני מנדנדים. התוצאה הייתה **תהודה** (resonance): תגובה חזקה מתקבלת רק כשפוגעים באחד התדרים העצמיים של המיתר, ואז האמפליטודה מתבדרת. כשמביאים בחשבון חיכוך אין התבדרות, אבל עדיין מתקבלת אמפליטודה גדולה; בתדר כללי אין תגובה של ממש.

כאן נעשה את הפיתוח המלא של מיתר שמעוררים אותו בכוח חיצוני, בעירור הפשוט ביותר: כוח סינוסואידלי בתדירות נתונה ω, כמו במתנד הרמוני מאולץ. המטרה היא לראות את אפקט התהודה: כשהעירור הוא באחד התדרים העצמיים, צפויה תנודה חזקה.

45.1 משוואת התנועה עם חיכוך וכוח מעורר

נזכיר את בניית המשוואה המקורית למיתר (סעיף 7): לאלמנט מיתר באורך Δx יש מסה $\mu\Delta x$, וזו כפול התאוצה שווה לכוח הרוחבי עליו, שהוא המתיחות T כפול ההפרש בין השיפועים $\partial y/\partial x$ בשני קצות האלמנט. לאגף הכוחות נוסיף עכשיו שני כוחות:

- **כוח חיכוך**, כדי לקבל אפקט תהודה פיזיקלי: התהודה נחסמת בסופו של דבר בגלל חיכוך. החיכוך פרופורציוני למהירות $\partial y/\partial t$ של האלמנט, והמקדם הוא $\hat{\gamma}\Delta x$, כלומר $\hat{\gamma}$ הוא חיכוך ליחידת אורך.
- **כוח מעורר** $\hat{f}(x)\Delta x\cos\omega t$: כוח סינוסואידלי בתדירות ω, ו־$\hat{f}(x)$ הוא כוח ליחידת אורך. העוצמה יכולה להשתנות לאורך המיתר: אפשר לעורר בנקודה אחת בלבד (כך יהיה בהדגמה עם מיתר הכינור), או בכל פרופיל מרחבי אחר.

$$\mu\Delta x\,\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = T\,\Delta\!\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right) - \underbrace{\hat{\gamma}}_{\substack{\text{חיכוך}\\ \text{ליחידת אורך}}}\Delta x\,\frac{\partial y}{\partial t} + \underbrace{\hat{f}(x)}_{\substack{\text{כוח}\\ \text{ליחידת אורך}}}\Delta x\cos\omega t.$$

מחלקים ב־Δx (ובגבול $\Delta x\to 0$ ההפרש בין השיפועים חלקי Δx הופך כרגיל לנגזרת שנייה), מחלקים ב־μ ומעבירים אגפים:

$$\boxed{\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} - v^2\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} + \gamma\frac{\partial y}{\partial t} = f(x)\cos\omega t}, \qquad v^2 = \frac{T}{\mu},\quad \gamma = \frac{\hat{\gamma}}{\mu},\quad f(x) = \frac{\hat{f}(x)}{\mu}. \tag{45.1}$$

v היא כרגיל מהירות הגל, γ היא עכשיו חיכוך ליחידת מסה (ולא ליחידת אורך), ו־f כוח ליחידת מסה. (הכובעים הוכנסו מלכתחילה כדי שבמשוואה הסופית לא יהיה צורך בהם.)

הערה. שאלה טבעית: מדוע $\Delta(\partial y/\partial x)/\Delta x$ הופך ל־$\partial^2 y/\partial x^2$ ולא לנגזרת לפי y? ההפרש Δ הוא בין שני קצות האלמנט, כלומר שינוי לאורך x, ולכן בגבול גוזרים שוב (חלקית) לפי x, כמו בסעיף 7.

משוואה אי־הומוגנית. קיבלנו לראשונה בקורס משוואה דיפרנציאלית חלקית **אי־הומוגנית**: באגף שמאל נמצאים כל האיברים שמכילים את הפונקציה המבוקשת y (הנגזרות השניות לפי t ולפי x, והנגזרת הראשונה לפי t), ובאגף ימין איבר שאינו תלוי ב־y כלל. (איבר שמכיל חזקות של y היה הופך את המשוואה ללא־ליניארית, לא לאי־הומוגנית.) בלי החיכוך זו הייתה ממש משוואת הגלים האי־הומוגנית: משוואת הגלים בתוספת הכוח החיצוני. איבר החיכוך משנה אותה, ולכן יש לבדוק אילו מתכונות היסוד של משוואת הגלים הטהורה עדיין תקפות. למשל, במשוואת הגלים המקורית הפרעה נעה במהירות קבועה v בלי לשנות את צורתה, עד אין סוף; עם חיכוך היא דועכת עם הזמן. עדיין קוראים לזו משוואת גלים, כי זוהי משוואת הגלים עם תוספות.

45.2 הפתרון הפרטי בבסיס אופני התנודה

הפתרון נעשה באותה דרך כמו עבור מתנד הרמוני מאולץ:

- **נציג את העירור כאקספוננט מרוכב**: נכתוב $e^{i\omega t}$ במקום $\cos\omega t$, ונזכור שמעניין אותנו רק החלק הממשי.

- **נתעלם מטרנזיינטים שדועכים בזמן בשל החיכוך, ונישאר עם הפתרון הפרטי למשוואה האי־הומוגנית, שמתנדנד בתדירות העירור.** הפתרון הכללי של משוואה דיפרנציאלית ליניארית כזו מכיל גם חלק שתלוי בתנאי ההתחלה (המיקום והמהירות של כל נקודה במיתר ב־$t=0$). החלק הזה מתנדנד, אבל בגלל החיכוך הוא נעלם עם הזמן, ובסופו של דבר נשארת רק התנודה בתדר שהכוח החיצוני מכניס.

- **נכתוב את הפתרון בבסיס אופני התנודה**: אנחנו עוסקים במיתר, רצף של מתנדים, ואופני התנודה הם הבסיס הטבעי לתיאור פתרונות של משוואת הגלים.

$$y(x,t)=\sum_n A_n \sin(k_n x)\, e^{i\omega t}, \qquad k_n = n\frac{\pi}{L} \quad \text{(קשור–קשור)}. \tag{45.2}$$

אלה מספרי הגל של מיתר באורך L שקשור בשני קצותיו, והפיתוח שלהלן הוא עבור המקרה הזה. במקרה חופשי–חופשי מתקבלים אותם מספרי גל, אבל אופני התנודה הם $\cos(k_n x)$, כולל $n=0$; הפיתוח זהה, עם $\cos$ במקום $\sin$ (ועם נרמול שונה לאיבר $n=0$). במערכת קשור–חופשי התהודות הן בכפולות האי־זוגיות של $\pi/2L$; כאן לוקחים את הכפולות הזוגיות של $\pi/2L$, וזה המקרה שיעניין אותנו.
שתי נקודות בפתרון הזה:

1. הכתיב מרוכב, ולכן A_n הן **אמפליטודות מרוכבות**: $A_n = |A_n|\, e^{i\phi_n}$. בכתיב ממשי נכנסת הפאזה ϕ_n לקוסינוס:
$$y(x,t)=\sum_n |A_n| \sin(k_n x)\cos(\omega t+\phi_n).$$

2. **כל אופני התנודה מתנדנדים בתדירות העירור ω, ולא בתדירות העצמית שלהם.** זהו הבדל עקרוני. כשפתרנו את המיתר הקשור בשני קצותיו עם תנאי התחלה (סעיף 42; למשל מיתר שמשכו לצורת משולש ועזבו ב־$t=0$), הפתרון נבנה גם הוא מאופני התנודה, אבל כל אופן התנדנד בתדירות העצמית שלו: המיתר הוצא משיווי משקל ונעזב להתנדנד לבד. זה בדיוק הפתרון ההומוגני, שממנו מתעלמים כאן. כאן מעניינת אותנו התנודה של כל אופני התנודה בתדר החיצוני, ולכן בפתרון מופיע אותו ω לכל n.

45.3 הצבה במשוואה ושימוש באורתוגונליות

נציב את הפתרון במשוואה ונחלק ב־$e^{i\omega t}$. הגורם הזה כופל גם את הכוח ($f(x)e^{i\omega t}$) וגם כל איבר באגף שמאל, כי הוא כופל את y. הנגזרת השנייה לפי הזמן נותנת $-\omega^2$; הנגזרת השנייה לפי המקום, עם המקדם $-v^2$, נותנת $+v^2k_n^2$; ונגזרת הזמן הראשונה באיבר החיכוך נותנת $+i\gamma\omega$:

$$\sum_n A_n \sin(k_n x)\Big[-\omega^2 + \underbrace{v^2k_n^2}_{\omega_n^2} + i\gamma\omega\Big] = f(x),$$

כאשר $\omega_n = vk_n$ היא התדירות העצמית של אופן התנודה ה־n.
כדי לסיים נשתמש בתכונה נוספת של אופני התנודה: הם מהווים **בסיס אורתוגונלי**, כלומר המכפלה הפנימית של שני אופני תנודה שונים מתאפסת. המכפלה הפנימית היא כפל של שתי הפונקציות ואינטגרל לאורך המיתר, ועם הגורם $2/L$ שמחוץ לאינטגרל

$$\frac{2}{L}\int_0^L \sin(k_n x)\sin(k_m x)\,dx = \delta_{mn},$$

דלתא של קרונקר: האינטגרל שווה 1 כשמדובר באותו אופן תנודה ו־0 כששני הסינוסים שונים. **נשתמש באורתוגונליות של אופני התנודה: נכפול ב־$\sin(k_m x)$ ונבצע אינטגרציה לאורך המיתר**, בשני האגפים. באגף

שמאל נשאר מכל הסכום רק האיבר $n = m$, ובאגף ימין מתקבל אינטגרל (הסדר בסוגריים שונה, כדי ש־ω_m^2 יופיע ראשון):

$$A_m[\omega_m^2 - \omega^2 + i\gamma\omega] = \frac{2}{L}\int_0^L f(x)\sin(k_m x)\,dx \equiv \hat{f}_m.$$

באגף ימין מופיע **מקדם הפורייה ה־m של** $f(x)$: הרכיב של f לאורך הסינוס $\sin(k_m x)$. לכן

$$\boxed{A_m = \frac{\hat{f}_m}{\omega_m^2 - \omega^2 + i\gamma\omega}}. \tag{45.3}$$

45.4 פירוש: אוסף בדיד של מתנדים הרמוניים

כל אופן תנודה מעורר לפי ההיטל של פונקציית העירור $f(x)$ **עליו**: מה שמעורר את אופן התנודה ה־m הוא הרכיב $\hat{f}_m$ של פונקציית העירור לאורך אופן התנודה הזה. זו הסיבה שהבסיס הזה כל כך נוח וטבעי: כל מה שצריך הוא לחשב, לכל אופן תנודה, את רכיב פונקציית העירור שמתאים לו. זה נותן את אמפליטודת הכוח המעורר שפועל על אופן התנודה, ומכאן ואילך כל אופן תנודה הוא פשוט מתנד הרמוני.

ואכן, האמפליטודה (45.3) היא בדיוק האמפליטודה של מתנד הרמוני עם תדירות עצמית ω_m ומקדם חיכוך γ, שמעוררים אותו באופן סינוסואידלי בכוח (ליחידת מסה) $\hat{f}_m$. בגודל ובפאזה:

$$|A_m| = \frac{\left|\hat{f}_m\right|}{\sqrt{(\omega_m^2 - \omega^2)^2 + \gamma^2\omega^2}}.$$

התגובה של אופן התנודה ה־m חזקה רק כש־ω קרובה ל־ω_m, ושם היא מוגבלת רק על ידי החיכוך; ככל ש־γ קטן יותר, השיא גבוה וצר יותר.

עברנו ממערכת רציפה — מיתר עם רצף אינסופי של נקודות, שמתואר במשוואה דיפרנציאלית חלקית — לאוסף בדיד של מתנדים הרמוניים, ועם מתנדים הרמוניים אנחנו יודעים לעשות כל מה שנרצה.

46 הדגמות של תהודה

תופעת התהודה נכונה לכל מערכת, ובפרט לכל מערכת סופית, שבה אוסף התדרים בדיד. ההדגמות הן משני סוגים: או שמעוררים בתדר מסוים ובודקים את התגובה (כמו בחישוב על הלוח), או שמעוררים ברוחב פס גדול של תדרים ורואים מה יכול להגיב.

46.1 מוט אלסטי: תנודות רוחביות

המוט מורכב יותר מהמיתר: יש לו התנגדות כמעט אינסופית למתיחה, וגם התנגדות לכיפוף. הפיזיקה שלו מתוארת במשוואה שעוד לא ראינו, אבל זה פחות חשוב כאן. גם במערכת כזו, עירור בתדר שלא מתאים לשום אופן תנודה לא נותן תגובה מהותית. אם תופסים את המוט בערך באמצע ומעוררים בתדר של אחד מאופני התנודה, כוח חלש יחסית מעורר תנודה חזקה מאוד — זו הנקודה המהותית של תופעת התהודה.

גם המקום שבו מעוררים חשוב. אם היד תופסת את המוט ליד צומת של אופן התנודה, האמפליטודה שם קטנה מאוד ביחס לאמפליטודה בנקודת המקסימום (האנטי־צומת), ולכן כדי לקבל אותה אמפליטודה מספיק להזיז את היד מעט מאוד. אם לעומת זאת היד נמצאת בנקודת מקסימום, כשהצמתים משני צדדיה, היד צריכה לספק בעצמה את מלוא האמפליטודה של התנודה, וזה דורש הרבה יותר כוח. מאותה סיבה מנגנים בכינור עם הקשת קרוב מאוד לקצה המיתר.

46.2 מיתר כינור שמעוררים בכוח לורנץ

מיתר הכינור מעורר כאן בדיוק כמו בחישוב. מגנט חזק יוצר שדה מגנטי בניצב למיתר, ודרך המיתר מזרימים זרם חילופין בתדירות שאפשר לשלוט בה. על תיל נושא זרם בשדה מגנטי פועל כוח לורנץ, בניצב

לשדה ולזרם, ולכן המיתר מעורר בתדירות הזרם, בנקודה מסוימת לאורכו (ה־$f(x)$ מרוכז ליד המגנט). לכינור זו צורת עירור לא טבעית, אבל היא חשובה בניסויים במתנדים מיקרו־מכניים וננו־מכניים, קטנים מכדי לתפוס ולפרוט עליהם. (במתנדים קטנים מאוד מגבלתה היא שהזרם עלול לחמם את המתנד הדק יותר מדי ולהתיך אותו.)

- תהודה התקבלה בסביבות 700 הרץ. כ־10 הרץ מעל או מתחת לתדר הזה המיתר כבר לא הגיב: התהודה חדה יחסית, כלומר החיכוך חלש ו־γ קטן, ועקומת התהודה צרה, וצריך לפגוע בתדר במדויק.
- אופן תנודה נוסף נמצא בתדר גבוה פי אחד וחצי. לכן 700 הרץ כנראה אינו התדר הבסיסי.
- עוצמת הצליל תלויה בתיבת התהודה של הכינור ובפרמטרים נוספים, אבל גם ב־$\widehat{f}_m$: העירור הוא בנקודה מסוימת מאוד. נחשוב באופן מוגזם על עירור בנקודה x_0 בלבד, כלומר $f(x)$ היא פונקציית דלתא. אז ההיטל שלה על אופן תנודה שיש לו צומת ב־x_0 מתאפס, $\widehat{f}_m = 0$, ואת אופן התנודה הזה אי אפשר לעורר. כדי לעורר אופן תנודה צריך לעורר במקום שבו ההיטל עליו חזק.

46.3 מוט מתכת: תנודות אורכיות ועירור בחיכוך

מוט מתכת מנדנדים בתנודות אורכיות, על ידי חיכוך של האצבעות לאורכו, בדומה לפריטה בקשת על מיתר כינור. האצבעות נדבקות ומשתחררות שוב ושוב, ולכן זהו עירור מאוד לא רציף. במקום שבו אוחזים במוט הוא אינו יכול לנוע, ולכן אופני תנודה שצריכים לנוע שם אינם מתעוררים.

- אחיזה באמצע: אופן התנודה החזק ביותר הוא זה שיש לו צומת באמצע, והוא מתנדנד הכי חזק בקצוות. הקצוות משוחררים, ולכן זו מערכת חופשי–חופשי.
- אחיזה במקום אחר (ברבע האורך): נשמע תדר גבוה יותר. האחיזה מאלצת צומת שם, ומסיבות סימטריה יש צומת גם ברבע השני; אופן התנודה שמתפתח הוא בעל צמתים ברבע העליון וברבע התחתון והאמפליטודה המקסימלית באמצע (ובקצוות).

אופן העירור כאן שונה מזה שבמשוואה (45.1). שם מעוררים בתדר אחד מסוים ובודקים את התגובה של כל אופן תנודה, ובאופן טבעי מקבלים רק את אחד מאופני התנודה. החיכוך, לעומת זאת, הוא עירור על ידי פונקציה של הזמן שאינה מחזורית ואינה "יפה" בשום צורה, ולכן פירוק הפורייה שלה בזמן מכיל הרבה מאוד תדרים: זהו עירור ברוחב פס רחב מאוד. מגיבים רק אופני התנודה שמתאימים לתדרים האלה וגם לאילוץ של נקודת האחיזה, כלומר שיש להם צומת בנקודה זו. כנראה מתעוררים כך כמה אופני תנודה, אבל החזק ביותר הוא הבסיסי מביניהם.

46.4 כוס זכוכית

(הדגמה בווידאו.) בכוס יש מעט מים, שמשנים קצת את אופני התנודה. אפשר גם לנגן על כוסות, על ידי סיבוב האצבע על שפת הכוס: שוב חיכוך, שמעורר פס רחב של תדרים, ומה שיכול להגיב מגיב. כאן, לעומת זאת, העירור הוא בתדר מסוים: רמקול קטן מכוון ישירות אל הכוס, ומיקרופון קולט את הצליל שלה.

רוחב התהודה תלוי במידת החיכוך במערכת. בכוסות איכותיות החיכוך קטן מאוד, ולכן שיא התהודה צר מאוד, וכדי לעורר אותו יש לכוונן את התדר בדיוק רב על תדר התהודה. לשם כך הוזן הצליל מהמיקרופון לאוסצילוסקופ, תדר התהודה נמדד במדויק (בסביבות 1000 הרץ), והכוס עוררה בתדר הזה. הסטייה המותרת בתדר הייתה זעירה: מקדם האיכות של הכוס הוא מסדר גודל של 10^4 עד 10^5, גבוה מאוד.

בווידאו רואים שני דברים:

- בצילום סטרובוסקופי רואים את צורת אופן התנודה של שפת הכוס. כל מערכת אלסטית סופית — המיתר, המוט, וגם הכוס, עד גבול מסוים — היא בעלת אוסף בדיד של אופני תנודה (אוסף בדיד של תדרים עצמיים), ולכל תדר צורה מרחבית משלו.
- הכוס נשברת. העירור רזוננטי: צליל אחד חד ומדויק בתדר התנודה, ושינוי הלחץ בגל קול, אפילו בעוצמה חזקה, קטן מאוד. אבל הכוס אינה מערכת אלסטית אידיאלית, ובאמפליטודה מסוימת הכוח חזק מדי והיא נשברת.

מכאן הסיפורים (הנכונים) על זמרות סופרנו שמנפצות כוסות: מה שמאפשר זאת אינו רק צליל חזק, אלא בעיקר היכולת לדייק בתדר בצורה פנומנלית (אולי בכוסות פחות איכותיות, שבהן רוחב התהודה קצת גדול יותר).

סרט ישן נוסף מראה כוס שמעוררים בצליל, ואת הצליל שלה, הנקלט במיקרופון, רואים על האוסצילוסקופ.

46.5 גשר טקומה

(הדגמה בווידאו.) קריסת הגשר Tacoma Narrows (1940): הרוח הייתה מתונה יחסית (כ־60 קילומטרים לשעה), ובכל זאת אופן תנודה פיתולי של הגשר הלך וגבר עד שהגשר קרס, כפי שרואים בסרט. ההסבר המקובל אינו תהודה רגילה לכוח מחזורי, אלא **רפרוף אווירו־אלסטי** (flutter): תנודה שמעוררת את עצמה, כי תנועת הגשר עצמה משנה את זרימת הרוח סביבו כך שהרוח מזינה אנרגיה לאותו אופן תנודה.

46.6 צינור שמחממים בו אוויר

מחזיקים צינור חלול מעל להבה שמחממת את האוויר בתוכו. התנועה הלא מסודרת של האוויר החם יכולה להתחיל תנודה, אבל את הצליל המתמשך מקיים משוב: החום שהלהבה מוסרת לאוויר משתנה יחד עם תנודת הלחץ בצינור, ובפאזה המתאימה הוא מזין אנרגיה לאחד מאופני התנודה של הצינור (משוב **תרמו־אקוסטי**). כך הצינור משמיע צליל באחד מאופני התנודה שלו.

47 הדגמות נוספות של אופני תנודה

עד כה כתבנו במפורש את אופני התנודה של מיתר בלבד: תנודות רוחביות של מיתר שקצותיו קשורים, חופשיים, או קצה אחד קשור והשני חופשי. אבל זו תופעה כללית: לכל גוף סופי יש אוסף בדיד של תדרים עצמיים שבהם הוא יכול להתנדנד, ולכל תדר כזה מתאים אופן תנודה — מבנה מרחבי מסוים של התנודה בתדר הזה. אם מעוררים את הגוף בצורה נכונה, רואים את התנודה בתדר המתאים (תהודה, ראו סעיף 46). לפני שנעבור לשניים ושלושה ממדים, שתי הדגמות שמשלימות את התמונה הפיזיקלית.

47.1 תנודות אורכיות בקפיץ

קפיץ תלוי אנכית, והקצה התחתון שלו מחובר למנדנד שמעורר אותו בתדר חיצוני. כאן הקפיץ מתנדנד בתנודות **אורכיות**, בכיוון התקדמות הגל, ולא בתנודות רוחביות כמו המיתר. כשהתדר מתאים לאחד מאופני התנודה רואים אזורים שבהם הקפיץ אינו זז כלל (צמתים), וביניהם אזורים שבהם הקפיץ נע בחוזקה למעלה ולמטה. כך נראו למשל אופן תנודה שבו המרכז אינו זז והתנודה חזקה בחצי העליון ובחצי התחתון, ואופן תנודה גבוה יותר עם שלושה אזורי תנודה.

המטרה היא להמחיש סוג אחר של תנודה של אותה מערכת חד־ממדית: אפשר לנדנד אותה בכיוון ניצב (התנודות הרוחביות שכתבנו במפורש) או בכיוון התקדמות הגל (תנודות אורכיות), ואותה תופעה עדיין חלה. הפתרון $\sin(k_n x)$, כאשר n קובע את מספר הצמתים, מתאר עכשיו את התזוזה האורכית של הקפיץ: במקומות שבהם הסינוס מתאפס הקפיץ אינו זז, ובמקומות שבהם יש לו מקסימום הקפיץ נע בתנועה החזקה ביותר.

הערה. כשהתנודה חזקה מאוד, ממש בתהודה, יוצאים מתחום התנודות הקטנות ומתחיל צימוד לתנועה הרוחבית: הקפיץ מתנדנד גם לצדדים. בתנודות קטנות הצימוד הזה אינו אמור להופיע.

47.2 לולאה סגורה: תנאי שפה מחזוריים

ההדגמה השנייה ממחישה סוג חדש של תנאי שפה למערכת חד־ממדית. לוקחים פס מתכת דק, שקשה למתוח אותו אך הוא יכול לבצע תנודות רוחביות, ובמקום לתפוס את קצותיו או להשאיר אותם חופשיים מחברים את שני הקצוות זה לזה. זו עדיין מערכת חד־ממדית, אבל החופש בממד השני מנוצל כדי ליצור תנאי שפה שאומר שהמערכת **מחזורית**: מי שהולך לאורך הלולאה חוזר, אחרי סיבוב שלם, לאותה נקודה

שממנה התחיל. זו מערכת חד־ממדית עם **תנאי שפה מחזוריים**. בפירוק לטור פורייה יופיעו לכן רק פונקציות שהמחזור שלהן מתאים להיקף הלולאה. כמו שעשינו עבור קצוות קשורים וקצוות חופשיים, צריך לבדוק מה המשמעות של תנאי שפה שבו הקצה הימני מחובר לקצה השמאלי; את זה נשאיר כתרגיל.

כאן התנודות הרוחביות של הלולאה הן תנודות רדיאליות של הטבעת: הסטייה של כל נקודה נמדדת ביחס למצבה בשיווי משקל. מאחר שקשה למתוח את המתכת, אורך הלולאה נשמר בקירוב, ולכן אין אופן תנודה שבו הלולאה כולה מתכווצת ונמתחת; מתקבלים אופני תנודה שבהם הטבעת מתעוותת, עם צמתים בנקודות מסוימות לאורכה.

48 גלים עומדים בשניים ושלושה ממדים

נראה עכשיו איך נראים הגלים העומדים בשניים ושלושה ממדים, לפחות בסיטואציות פשוטות גאומטרית שבהן אפשר לקבל פתרון אנליטי מדויק. נתחיל מגלים עומדים ב**ממברנה** אלסטית **קשורה בקצוות שלה** (כמו תוף): השפה של הממברנה מאולצת שלא לזוז. זה האנלוג של מיתר שקשור בשני קצותיו, אלא שלמערכת דו־ממדית יש שפה שלמה שקושרת אותה. לא נתחיל מתוף מעגלי, שהוא מורכב יותר (נגיע אליו בהמשך), אלא מ**ממברנה מלבנית**, שבה אפשר לבצע הפרדת משתנים פשוטה.

הערה. בהקשר של אופני התנודה של תוף נהוג לצטט את השאלה המפורסמת: **האם אפשר לשמוע את צורת התוף?** (M. Kac, 1966). כבר במימד אחד ראינו (סעיף 43) שתנאי השפה משפיעים על התדרים שנשמעים: קשור–קשור ופתוח–פתוח נותנים מספרי גל שהם כפולות זוגיות של $\frac{\pi}{2L}$ (L אורך המיתר), וקצה אחד קשור וקצה אחד פתוח נותנים את הכפולות האי־זוגיות. כלומר כבר במיתר אפשר להבחין, לפי התדרים, אם תנאי השפה זהים בשני הצדדים או שונים. עכשיו השאלה כללית יותר: לממברנה של תוף יכולה להיות צורה כללית, והשאלה היא האם משמיעת התוף אפשר לדעת אם הממברנה מעגלית, מלבנית או משהו מורכב יותר.

48.1 הפרדת משתנים

המשוואה שאנו פותרים היא משוואת הגלים, כעת בשני ממדים:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=\frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 z}{\partial t^2},$$

כאשר $z(x,y,t)$ מודד את הסטייה של הממברנה משיווי המשקל בנקודה (x,y) ובזמן t. הממברנה מלבנית, עם שפה אחת בכיוון ציר x ושפה אחת בכיוון ציר y, ולכן בחרנו קואורדינטות קרטזיות; זה מאפשר לחפש פתרון בהפרדת משתנים:

$$z(x,y,t)=X(x)\,Y(y)\,T(t).$$

נציב במשוואה. תג מסמן נגזרת מרחבית שלמה ונקודה מסמנת נגזרת שלמה בזמן:

$$X''YT+XY''T=\frac{1}{v^2}XY\ddot{T}\qquad /\,XYT$$

ואחרי חלוקה ב־$z=XYT$:

$$\underbrace{\frac{X''}{X}+\frac{Y''}{Y}}_{\text{לא תלוי ב־}t}=\underbrace{\frac{1}{v^2}\frac{\ddot{T}}{T}}_{\text{לא תלוי ב־}x,y}\equiv -k^2.$$

זה השלב העקרוני בכל התהליך. אגף שמאל מכיל רק את הפונקציות של x ושל y, ולכן אינו תלוי בזמן. אגף ימין אינו תלוי במרחב, לא ב־x ולא ב־y. אבל שני האגפים שווים, ולכן הביטוי הזה אינו תלוי באף אחד מהמשתנים x,y,t — והם כל המשתנים שיש. לכן הוא קבוע. לקבוע אפשר לקרוא בכל שם; מטעמי נוחות נקרא לו $-k^2$.

מאגף ימין מתקבלת משוואה לפונקציה T, ונגדיר כרגיל $\omega^2\equiv v^2k^2$:

$$\ddot{T}+v^2k^2T\equiv\boxed{\ddot{T}+\omega^2T=0}$$

ונמשיך עם x ו־y. נעביר אגפים כך שבאגף שמאל יהיה ביטוי שתלוי רק ב־x ובאגף ימין ביטוי שתלוי רק ב־y:

$$\underbrace{\frac{X''}{X}}_{\text{לא תלוי ב־}y} = \underbrace{-k^2 - \frac{Y''}{Y}}_{\text{לא תלוי ב־}x} \equiv -k_x^2.$$

שוב אותו נימוק: אגף שמאל אינו תלוי ב־y, אגף ימין אינו תלוי ב־x, ושניהם אינם תלויים ב־t; לכן זהו קבוע, שנקרא לו מראש $-k_x^2$ (אפשר היה לקרוא לקבועים α, β, γ ולהבין רק בסוף את משמעותם הפיזיקלית). מכאן שתי משוואות נוספות:

$$\boxed{X'' + k_x^2 X = 0} \qquad Y'' + (k^2 - k_x^2)Y \equiv \boxed{Y'' + k_y^2 Y = 0},$$

כאשר הגדרנו $k_y^2 \equiv k^2 - k_x^2$.

זה הקסם של הפרדת משתנים: במקום משוואה אחת שמכילה את כל המשתנים קיבלנו שלוש משוואות נפרדות, כל אחת במשתנה אחד בלבד, וכל אחת פשוטה בהרבה מהמשוואה המקורית. כאן קיבלנו שלוש פעמים משוואה של אוסילטור הרמוני: פעם אחת בזמן ופעמיים במרחב.

הערה. מאחר שאנו מחפשים גל עומד, אפשר היה מראש לכתוב את הפתרון כפונקציה של המרחב כפול פונקציה של הזמן. כאן הלכנו צעד נוסף וכתבנו גם את החלק המרחבי כמכפלה של פונקציה של x ופונקציה של y; זה כבר מסתמך על כך שתנאי השפה (שפות המלבן) מתאימים לכך. אם נמצא אוסף של פתרונות, הסופרפוזיציה שלהם תיתן את הפתרון הכללי ביותר שאפשר לבנות מהם. כדי לדעת שהאוסף הזה נותן באמת את כל הפתרונות, כלומר שהוא בסיס, צריך עוד קצת אלגברה ותורת משוואות דיפרנציאליות ליניאריות; נראה מיד שזה בסיס, בדיוק כמו שהסינוסים היו בסיס לכל פונקציה על המיתר.

48.2 הפתרון הכללי

לכל זוג מספרים k_x, k_y אפשר לפתור את המשוואות עבור X ועבור Y, וכל צירוף ליניארי של פתרונות כאלה הוא גם פתרון. לכן הפתרון הכללי ביותר (בקואורדינטות קרטזיות) הוא

$$\begin{aligned} z(x,y,t) = \int & (A\sin k_x x + B\cos k_x x)\times \\ & \times (C\sin k_y y + D\cos k_y y)\times \\ & \times F\cos(\omega t + \phi)\, dk_x\, dk_y, \end{aligned} \tag{48.1}$$

כאשר המקדמים $A, \ldots, F$ והפאזה ϕ הם פונקציות של k_x, k_y (לכל זוג k_x, k_y ערכים משלהם), ובתנאי ש־

$$\omega^2 = v^2 k^2 = v^2\left(k_x^2 + k_y^2\right).$$

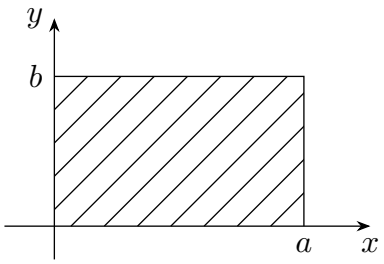
אין אינטגרל על ω, כי ω נקבע על ידי k_x ו־k_y: את k_x ואת k_y בוחרים כרצוננו, ו־ω הוא הפונקציה שלהם שנתונה כאן. במפורש,

$$\boxed{\omega = vk = v\sqrt{k_x^2 + k_y^2}}.$$

את זה כבר ראינו כשתיארנו גלים מישוריים על ממברנה (סעיף 20.3): קיבלנו כמו בעבר וקטור גל $\vec{k} = (k_x, k_y)$, והתדירות היא המהירות כפול הגודל של וקטור הגל. עד כאן זו חזרה, בדרך מעט שונה. הפתרון (48.1) הוא האנלוג של הפתרון הכללי למיתר אינסופי; עוד לא אמרנו דבר על תנאי השפה. במיתר, הדרישה שהמיתר מוחזק ב־$x = 0$ וב־$x = L$ צמצמה את הפתרונות לאוסף בדיד, וזה מה שיקרה גם כאן: במקום אינטגרל על כל התדרים נקבל אוסף בדיד של תדרים ושל אופני תנודה.

48.3 תנאי השפה של ממברנה מלבנית

נניח את הממברנה על הצירים: צלע באורך a בכיוון x וצלע באורך b בכיוון y, והממברנה נמצאת רק במלבן הזה (איור 12).



איור 12: ממברנה מלבנית שצלעותיה a ו־b.

תנאי השפה: הממברנה אינה זזה על אף אחת מארבע הצלעות, לכל y ולכל t, ובהתאמה לכל x ולכל t:

$$\begin{cases} z(0,y,t) = z(a,y,t) = 0 \\ z(x,0,t) = z(x,b,t) = 0. \end{cases}$$

רעיונית זה בדיוק כמו במיתר; רק הבעיה דו־ממדית, ולכן התנאים מעט מורכבים יותר.

הצלעות $x=0$ ו־$y=0$. נציב $x=0$ בפתרון (48.1): הסינוס מתאפס והקוסינוס שווה ל־1, כך שמהגורם הראשון נשאר רק B. כדי שהביטוי יתאפס לכל y ולכל t חייב להתקיים $B=0$. כמו במיתר הקשור–קשור, נפלו הקוסינוסים ונשארו רק הסינוסים. באותו אופן בכיוון y:

$$\begin{cases} z(0,y,t)=0 \implies B=0 \\ z(x,0,t)=0 \implies D=0 \end{cases} \implies z(x,y,t) = \int A(k_x,k_y)\sin k_x x \, \sin k_y y \, \cos(\omega t+\phi)\, dk_x\, dk_y,$$

כאשר "ספגנו" את כל הקבועים שנותרו לתוך A: מכל המכפלות האפשריות נשארה רק אחת, ACF, ואין משמעות לחופש הנוסף, ולכן קוראים לה פשוט A. אופני התנודה הם אם כן מכפלות של סינוס בכיוון x בסינוס בכיוון y, אבל עדיין אין דיסקרטיזציה של k_x, k_y.

הצלעות $x=a$ ו־$y=b$. הדיסקרטיזציה באה מהגודל הסופי: במיתר מתנאי השפה בקצה הימני, וכאן מכך שהממברנה היא מלבן $a\times b$. בהצבת $x=a$ מופיע $\sin k_x a$, והדרך היחידה שהביטוי יתאפס לכל y ולכל t היא שהסינוס עצמו יתאפס. באופן דומה בכיוון y:

$$\begin{cases} z(a,y,t)=0 \implies \sin k_x a = 0 \implies k_x = n\dfrac{\pi}{a} \\ z(x,b,t)=0 \implies \sin k_y b = 0 \implies k_y = m\dfrac{\pi}{b} \end{cases}$$

בדיוק כמו במיתר, עם a (או b) במקום L. אלה מספרי הגל היחידים שיכולים להופיע, ולכן במקום אינטגרל על k_x ועל k_y מתקבל סכום על n ועל m, כאשר כל אחד מהם עובר על המספרים השלמים מ־1 עד אינסוף:

$$z(x,y,t) = \sum_{n=1}^{\infty}\sum_{m=1}^{\infty} A_{nm} \sin\frac{n\pi x}{a}\, \sin\frac{m\pi y}{b}\, \cos(\omega_{nm}t+\phi_{nm}).$$

הערה. שאלה טבעית: למה n,m מתחילים מ־1 ולא מ־0? אם $k_x=0$, הסינוס $\sin k_x x$ מתאפס לכל x, ולכן הפתרון כולו מתאפס לכל x,y,t — אין פתרון כלל. התנאי $\sin k_x a = 0$ דורש התאפסות רק ב־$x=a$, ולא בכל x.

48.4 התדרים העצמיים

ממספרים את התדרים העצמיים עכשיו בשני מספרים שלמים. בממד אחד מספרנו אותם $\omega_1,\omega_2,\omega_3,\ldots$, ועכשיו יש שני אינדקסים: מ־$\omega^2 = v^2k^2 = v^2(k_x^2+k_y^2)$ מתקבל

$$\implies \boxed{\omega_{nm} = v\pi\left(\frac{n^2}{a^2}+\frac{m^2}{b^2}\right)^{1/2}} \qquad n,m=1,2,3,\ldots$$

הנקודה החשובה ביותר: באופן כללי לא נקבל כפולה שלמה של הרמוניה בסיסית (תדר בסיסי), אלא ספקטרום תדרים "מעניין" (מגוון) יותר. בפרט, נוכל לקבל מצב של **ניוון**, כאשר אופני תנודה שונים, כלומר זוגות (n,m) שונים, נותנים את אותו התדר — במיוחד כאשר $a=b$, ממברנה ריבועית. אז $(n,m)=(1,3)$ ו־$(3,1)$ נותנים כמובן אותו תדר, ניוון טריוויאלי; אבל יש גם זוגות שונים של מספרים שלמים שסכום ריבועיהם שווה, והם נותנים ניוונים פחות טריוויאליים. (מציאת דוגמאות כאלה נשארת כתרגיל.)

48.5 הדגמה: לוחות כלדני

ההדגמה מראה אופני תנודה של כמה לוחות מתכת דו־ממדיים. לוח כזה אינו ממברנה: כמו המוט (סעיף 46) הוא מתנגד גם לכיפוף, ולכן הוא מקיים משוואה אחרת ממשוואת הגלים, ואופני התנודה שלו אינם הסינוסים והקוסינוסים שמצאנו. גם תנאי השפה שונים: על הלוח פתרנו תוף שהשפה שלו קשורה, ואילו כאן הלוח תפוס במרכזו והקצה שלו **חופשי**. תמונת קווי הצמתים, לעומת זאת, זהה: לכל אופן תנודה קווים שבהם הלוח אינו זז.

זהו ניסוי בן מאות שנים, שנקרא על שם כלדני (Chladni). מפזרים על הלוח חול ומעוררים אותו בקשת של כינור. הלוח מתחיל לרטוט ומקפיץ את גרגירי החול, והגרגירים קופצים עד שהם מגיעים ל**צמתים** של אופן התנודה, ושם הם מתרכזים ולא זזים יותר. כך החול מראה באופן חזותי את קווי הצמתים, הנקודות שבהן פונקציית הגל מתאפסת, אף שהתנודה עצמה חלשה מכדי שנראה אותה בלעדיו.

- משיכת הקשת בנקודות שונות על הלוח מעוררת באופן סלקטיבי אופני תנודה מסוימים בצורה מוצלחת יותר מאחרים, כמו שראינו בהדגמות התהודה (סעיף 46); כך מתקבלות תבניות שונות.
- נגיעה באצבע בנקודה כלשהי מאלצת שם צומת, ולכן מתקבל קו צמתים שמוביל לנקודה שבה נגעה האצבע.
- בלוח מעגלי התקבלו גם קו צמתים מעגלי וגם קו ישר באמצע. מיקום הקו תלוי בנקודה שבה מעוררים את הלוח. על הממברנה המעגלית נדבר בהמשך בצורה מסודרת.

48.6 אופני תנודה של צורות כלליות

בהדגמה יש אילוץ נוסף שאינו נכנס לחישוב שעל הלוח: הפלטה מחוברת במרכזה למוט שמחזיק אותה, ונקודת החיבור אינה זזה. את האילוץ הזה לא נביא בחשבון.

ממברנה ריבועית, מלבנית או מעגלית אפשר לפתור אנליטית, ולכתוב את הפתרונות באמצעות פונקציות מוכרות: סינוס, קוסינוס, פונקציות בסל (סעיף 51). אבל אופני תנודה קיימים גם במערכות שבהן אין נוסחה אנליטית לפתרון. כך למשל פלטה בצורת כינור: גם לה יש אוסף של אופני תנודה, וכך גם לכינור אמיתי ולגיטרה אמיתית (כדאי לחפש ברשת "תבניות כלדני"). תיבת התהודה של הגיטרה היא שמגבירה את הצליל של המיתר, ובלעדיה לא היינו שומעים אותו; לכן כשמתכננים כינור או גיטרה בודקים שיש לה את התהודות הרצויות. בודקים זאת בניסוי, כמו כאן, בפיזור חלקיקים שמראים את הצמתים לעין, או במכשירי הקלטה: מקליטים ומבצעים פירוק פורייה של התדרים הנשמעים. כך אפשר לבדוק כל צורה שרוצים.

גם כשהצורה מסובכת ואין פתרון אנליטי, הבעיה פתירה: מציאת אופני התנודה היא בעיה ליניארית — פתרון משוואת הגלים עם תנאי שפה — ויש שגרות נומריות מוכנות שפותרות אותה במחשב עבור כל צורה.

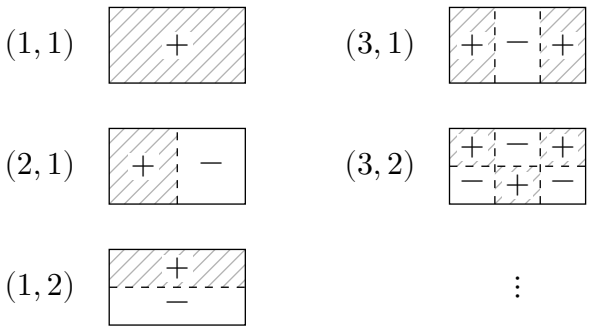
הערה. מה רואים בפועל כשמעוררים את המערכת? שני מרכיבים קובעים את התוצאה (כפי שראינו בעירור המיתר, סעיף 45). הראשון הוא התדר שבו מעוררים: עירור בתדר מסוים מאוד מעורר רק את אופן התנודה שנמצא בתהודה איתו (ואם יש ניוון, שניים או שלושה אופני תנודה בעלי אותו תדר). השני חשוב כשמעוררים ברוחב פס גדול, כמו הקשת, שפשוט מנדנדת את הפלטה: אז יתעורר בסבירות הגבוהה ביותר אופן התנודה שההיטל של נקודת העירור עליו הוא הגדול ביותר.

48.7 אופני התנודה הראשונים של הממברנה המלבנית

אופן תנודה של הממברנה המלבנית מאופיין בשני המספרים n ו־m: n חצאי מחזור של הסינוס בכיוון x, ו־m חצאי מחזור בכיוון y (איור 13). בכל איור, "+" הוא אזור שבזמן נתון בולט החוצה מהמישור, ו־"−" אזור שבאותו זמן שוקע פנימה; הקווים המקווקווים הם הצמתים.

- $(n,m)=(1,1)$: בכל כיוון יש חצי מחזור של סינוס, שמתאפס בשפה ומגיע למקסימום באמצע. כל הממברנה מתנודדת כמקשה אחת: יוצאת החוצה ונכנסת פנימה, כולה באותה פאזה.
- $(2,1)$: בכיוון y עדיין חצי מחזור, אבל בכיוון x כבר סינוס שלם. מתקבל קו צומת בדיוק באמצע הממברנה, ניצב לציר x: בזמן נתון צד אחד שלו בולט החוצה והצד השני נכנס פנימה.
- $(1,2)$: אותו דבר בכיוון y; קו הצומת מקביל לציר x.
- $(3,1)$: שני קווי צומת בכיוון x, והסימנים מתחלפים: $+,-,+$.
- $(3,2)$: שני קווי צומת בכיוון x וקו צומת אחד בכיוון y, ושש אונות בסימנים מתחלפים.

וכן הלאה. בכל הפתרונות של הממברנה המלבנית האונות מסודרות במקביל ובניצב לשפות הממברנה.



איור 13: אופני התנודה הראשונים של הממברנה המלבנית, מסומנים (n,m).

48.8 הפתרון הכללי של הממברנה הסופית

בממברנה הסופית האינטגרל על k_x,k_y הופך לסכום על שני המספרים השלמים n,m, כל אחד מ־1 עד אינסוף, ולכל אופן תנודה אמפליטודה משלו:

$$z(x,y,t)=\sum_{n,m=1}^{\infty}A_{nm}\sin\Big(n\frac{\pi}{a}x\Big)\sin\Big(m\frac{\pi}{b}y\Big)\cos(\omega_{nm}t+\phi_{nm}), \tag{48.2}$$

עם התדרים העצמיים

$$\omega_{nm}=v\pi\left(\frac{n^2}{a^2}+\frac{m^2}{b^2}\right)^{1/2},\qquad n,m=1,2,3,...$$

האמפליטודות A_{nm} והפאזות ϕ_{nm} נקבעות מתנאי ההתחלה. זה פתרון מלא של הבעיה: בכל כיוון הסינוסים מהווים בסיס לכל הפונקציות שיכולות לשבת על הממברנה, כי מגבילים את הפונקציות לכאלה שמתאפסות בשפות. זה בעצם פירוק פורייה של הפתרון, והקוסינוסים נפלו בגלל תנאי השפה. את התלות בזמן של כל אופן תנודה אפשר לכתוב, כמו בכל מתנד הרמוני, בכל צורה שנוחה, למשל $a_{nm}\cos\omega_{nm}t+b_{nm}\sin\omega_{nm}t$ במקום $A_{nm}\cos(\omega_{nm}t+\phi_{nm})$, ובלבד שיש לכל אופן תנודה שני קבועים, שאיתם מתאימים את שני תנאי ההתחלה.

49 גלים עומדים בתיבה מלבנית תלת־ממדית

לפתרון יש הכללה ישירה לשלושה ממדים, עדיין בקואורדינטות קרטזיות: במקום ממברנה מלבנית נחשוב על תיבה מלבנית שצלעותיה a, b, c, ועל תופעה שמתרחשת בתוכה. למשל תנור מיקרוגל: בתוכו עומדים גלים אלקטרומגנטיים עומדים, ונתאר רכיב מסוים של השדה החשמלי. או תופעה סקלרית, כמו גלי קול, ונתאר את הלחץ בכל נקודה בתוך התיבה. לשם הפשטות נעבוד **ללא קיטוב**: הקיטוב מוסיף סיבוך, אבל לא משהו עקרוני. נניח אפוא פונקציה $\psi(\vec{r},t)$ כלשהי שמקיימת את משוואת הגלים ומתאפסת על דפנות התיבה.

(גלי קול בתיבה בעלת דפנות קשיחות אינם מקיימים בדיוק את התנאי הזה: על הדופן מתאפסת המהירות הניצבת לה, ולא הלחץ, ולכן $\partial p/\partial n = 0$, והפתרונות הם קוסינוסים שהאינדקסים שלהם מתחילים מ־0. גם בשדה אלקטרומגנטי רכיב מתאפס רק על הדפנות המשיקות לו. הנוסחה ל־ω_{nml} נשארת זהה, ולכן צפיפות המצבים שנחשב בסעיף 50 אינה משתנה עבור L גדול.)

אין צורך לפתור מחדש: זה עוד שלב בהפרדת המשתנים ועוד תנאי שפה. אופן תנודה אחד הוא

$$\psi(x,y,z,t) = A\sin\Big(n\frac{\pi}{a}x\Big)\sin\Big(m\frac{\pi}{b}y\Big)\sin\Big(l\frac{\pi}{c}z\Big)\cos(\omega t+\phi),$$
$$\Longrightarrow\quad \omega_{nml} = v\pi\left(\frac{n^2}{a^2}+\frac{m^2}{b^2}+\frac{l^2}{c^2}\right)^{1/2} = v\,k_{nml},$$

וסכום על כל אופני התנודה נותן את הפתרון הכללי. התדרים העצמיים מסומנים כעת בשלושה מספרים שלמים n,m,l, כל אחד מ־1 עד אינסוף. וקטור הגל תלת־ממדי, עם רכיבים בכיוונים x, y, z, וגם הוא מסומן בשלושה מספרים שלמים; והקשר $\omega = vk$, עם k גודל וקטור הגל, נשאר בתוקף.

גם כאן מתקבל ניוון כשיש קשרים בין a, b ו־c. בפרט, בתיבה קובייתית, $a=b=c=L$:

$$\boxed{\omega_{nml} = \frac{v\pi}{L}\left(n^2+m^2+l^2\right)^{1/2}}. \tag{49.1}$$

ביטויים כאלה חוזרים שוב ושוב בפיזיקה של מצב מוצק, בגבישים בעלי סימטריה קובייתית.

50 צפיפות המצבים

את המושג **צפיפות המצבים** הגדרנו כבר בממד אחד (סעיף 41), אבל שם לא הייתה לו משמעות של ממש. משמעותו מתבררת במספר ממדים, ובפרט כשיש ניוון: צירופים שונים של שלושה מספרים שלמים שסכום ריבועיהם שווה נותנים כמה אופני תנודה בעלי אותו תדר. לעתים קרובות רוצים לדעת כמה אופני תנודה יש בתדר מסוים, או סביבו: כשמכניסים אנרגיה למערכת, למשל כשמחממים גביש ורוצים לחשב את קיבול החום שלו, שואלים כמה אופני תנודה אפשר לעורר בתדר נתון. (הסוגיה תחזור בפיזיקה תרמית, ובקרינת גוף שחור.)

נסתכל על נפח קובייתי $V = L^3$, כאשר L גדול מאוד. את השאלה נשאל בשני שלבים.

50.1 מספר המצבים עד תדר נתון

הגדרה 50.1. $N(\omega)$ הוא מספר המצבים (אופני התנודה) שהתדר שלהם מקיים $\omega_{nml} \le \omega$, עבור ω כלשהו.

לפי (49.1), ω_{nml} הוא המרחק מהראשית (משפט פיתגורס) של הנקודה $\left(\frac{v\pi}{L}n, \frac{v\pi}{L}m, \frac{v\pi}{L}l\right)$ במרחב תלת־ממדי של "תדרים". המצבים יושבים אפוא על סריג קובייתי במרחב הזה: כשמתקדמים לאורך כל אחד מהצירים ממצב למצב, אחד המספרים השלמים גדל ב־1 והקואורדינטה גדלה בדיוק ב־$v\pi/L$. לכן כל מצב "תופס" קובייה קטנה שצלעה $v\pi/L$, שנפחה $(v\pi/L)^3$. המצבים שתדרם קטן מ־ω הם אלה שבתוך כדור שרדיוסו ω; ומאחר ש־n,m,l חיוביים, רק השמינית החיובית של הכדור רלוונטית. מספר המצבים הוא נפח שמינית הכדור חלקי נפח של מצב בודד:

$$N(\omega) = \frac{\omega \text{ כדור ברדיוס } \frac{1}{8} \text{ נפח}}{\text{נפח של מצב בודד}} = \frac{\frac{1}{8}\cdot\frac{4}{3}\pi\omega^3}{\left(\frac{v\pi}{L}\right)^3} = \frac{1}{6}\,\frac{L^3}{\pi^2 v^3}\,\omega^3,$$

ועם $L^3 = V$:

$$\boxed{N(\omega) = \frac{V}{6\pi^2 v^3}\,\omega^3}. \tag{50.1}$$

50.2 צפיפות המצבים בתדר נתון

הגדרה 50.2. צפיפות המצבים בתדר ω, $\rho(\omega)$, היא הגודל שכאשר כופלים אותו ב־$d\omega$ הוא נותן את מספר המצבים בין ω לבין $\omega + d\omega$, כאשר $d\omega$ אינפיניטסימלי.

במילים אחרות, $\rho(\omega)\,d\omega$ הוא ההפרש בין שני ערכים של N, ואותו נכתוב כנגזרת:

$$\rho(\omega)\,d\omega = N(\omega+d\omega) - N(\omega) = \frac{dN}{d\omega}\,d\omega \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\rho(\omega) = \frac{V}{2\pi^2 v^3}\,\omega^2}.$$

בגזירה של (50.1) ה־3 מצטמצם עם ה־6. בשלושה ממדים צפיפות המצבים גדלה אפוא כמו ω^2: ככל שעולים בתדר, המעטפת של שמינית הכדור גדלה, ויש יותר ויותר מצבים שה"פיתגורס" שלהם נופל בסביבת ω. תוצאות מהסוג הזה נכנסות לחישוב קרינת גוף שחור ולגדלים נוספים בפיזיקה תרמית.

הערה. גדול ביחס למה? המעבר לנגזרת דורש ש־L יהיה גדול, כך שאפשר לחשוב על המרווחים $v\pi/L$ בין המצבים כקטנים מספיק: רוצים שהתחום $\Delta\omega$, שבגבול הופך ל־$d\omega$, יכיל מספר מצבים. ככל ש־L גדול יותר, $v\pi/L$ קטן יותר, והכתיבה כנגזרת מדויקת יותר. גודל ההשוואה הוא התדר עצמו: המעבר מוצדק כאשר $\omega \gg v\pi/L$, כלומר כשהתדר גדול בהרבה מהמרווח בין התדרים של מצבים סמוכים (ראו הערה בעמוד 106). כאן גם מסתתרת סוגיה מתמטית: בפועל יש מספר בן־מנייה של תדרים, לא רצף, ורק כש־L הוא ממש אינסופי מתקבל רצף של תדרים. מתמטיקאים עושים את המעבר הזה כמו שצריך באמצעות תורת המידה; בפיזיקה בדרך כלל מטאטאים אותו מתחת לשטיח.

הערה. שאלה טבעית: האם הגדלת הנפח מוסיפה מצבים? המספר הכולל שלהם אינו משתנה: המצבים מסומנים תמיד בשלושה מספרים שלמים, ולכן מספרם תמיד אינסופי בן־מנייה. אבל מספר המצבים עד תדר נתון, $N(\omega)$, וכך גם $\rho(\omega)$, גדל פרופורציונית ל־V (50.1): הגדלת הנפח מצופפת את המצבים.

51 ממברנה מעגלית

נחזור לשני ממדים, לתוף רגיל, שצורתו בדרך כלל מעגלית. את תנאי השפה נכתוב בקואורדינטות פולריות, המתאימות לסימטריה המעגלית:

$$z(r,\theta,t)\big|_{r=a} = 0,$$

כאשר a רדיוס התוף. (גלים בקואורדינטות פולריות כבר תיארנו, בדיון על גל מעגלי בשני ממדים, סעיף 20.4; כאן נעשה זאת באופן מסודר.)

51.1 הפרדת משתנים בקואורדינטות פולריות

גם כאן נמצא את הפתרונות על ידי הפרדת משתנים. את החלק התלוי בזמן נכתוב מיד: כמו קודם, הוא ייתן מתנד הרמוני.

$$z(r,\theta,t) = R(r)\,\Theta(\theta)\cos(\omega t + \phi).$$

נזכיר את הלפלסיאן בקואורדינטות פולריות; משוואת הגלים היא

$$\nabla^2 z = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial z}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 z}{\partial\theta^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 z}{\partial t^2}.$$

נציב את הפתרון המופרד ונחלק בו. את הנגזרת של הסוגריים נפתח כנגזרת של מכפלה, והנגזרת השנייה של הקוסינוס מוציאה $-\omega^2$:

$$\frac{1}{R}\left(\frac{d^2R}{dr^2} + \frac{1}{r}\frac{dR}{dr}\right) + \frac{1}{\Theta r^2}\frac{d^2\Theta}{d\theta^2} = -\frac{\omega^2}{v^2} \equiv -k^2.$$

R תלויה במשתנה אחד בלבד, ולכן הנגזרות שלה הן נגזרות שלמות; כך גם עבור Θ. (נסמן אותן בתג.) כדי להפריד משתנים, כלומר לכתוב משהו שתלוי רק ב־r שווה למשהו שתלוי רק ב־θ, נכפול ב־r^2 ונעביר את k^2r^2 לאגף שמאל:

$$r^2\frac{R''}{R} + \frac{rR'}{R} + k^2r^2 = -\frac{\Theta''}{\Theta} \equiv m^2.$$

אגף שמאל אינו תלוי ב־θ ואגף ימין אינו תלוי ב־r, והם שווים; לכן שניהם קבוע, שנקרא לו m^2.

51.2 המשוואה הזוויתית

$$\Theta'' + m^2\Theta = 0 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\Theta(\theta) = A\sin(m\theta) + B\cos(m\theta)},$$

משוואת מתנד הרמוני. אבל בקואורדינטות עקומות צריך לבדוק אם לקואורדינטה יש תכונה נוספת שיש להביא בחשבון. θ היא קואורדינטה מחזורית: כשמוסיפים לה 2π חוזרים בדיוק לאותה נקודה. פונקציית הגל חייבת להיות חד־ערכית, ולכן

$$\Theta(\theta + 2\pi) = \Theta(\theta) \quad \Longrightarrow \quad \boxed{m = 0, 1, 2, 3, ...}$$

כלומר כדי שהסינוסים והקוסינוסים יחזרו לעצמם, m חייב להיות מספר שלם.

51.3 המשוואה הרדיאלית: משוואת בסל

עם m שלם, נכפול את אגף שמאל של משוואת ההפרדה (השווה ל־m^2) ב־R, ונקבל את המשוואה הרדיאלית:

$$\boxed{r^2R'' + rR' + \left([kr]^2 - m^2\right)R = 0}. \tag{51.1}$$

הגדרה 51.1. המשוואה הרדיאלית (51.1) נקראת **משוואת בסל**, ופתרונותיה נקראים **פונקציות בסל**.

זו משוואה שמופיעה הרבה בפיזיקה, אמנם פחות מסינוסים וקוסינוסים; בפרט היא מופיעה בבעיות בעלות סימטריה גלילית, או סימטריה מעגלית בשני ממדים. שימו לב שהמשוואה תלויה בפרמטר m, שהגיע מהתלות הזוויתית: לכל פתרון של החלק הזוויתי החלק הרדיאלי צריך לפתור משוואה מעט שונה. משוואות ליניאריות כאלה הן בעיות של מציאת ערכים עצמיים ופונקציות עצמיות, והערכים העצמיים יהיו תלויים ב־m.

כמו לכל משוואה דיפרנציאלית מסדר שני, מסתבר שיש שני סוגי פתרונות (כמו הסינוסים והקוסינוסים של המתנד ההרמוני). הסימונים המוסכמים להם הם

$$J_m(kr), \qquad Y_m(kr),$$

והמשתנה של המשוואה הוא בעצם kr. אבל לסוג השני, Y_m, יש התבדרות ב־$r = 0$: הוא הולך לאינסוף בראשית. עבור הממברנה זו בעיה: התזוזה של מרכז הממברנה משיווי המשקל חייבת להיות סופית (ובפרט אנו רוצים שתהיה קטנה). התבדרות ב־$r = 0$ אינה פיזיקלית, ולכן הסוג הזה לא מתאים לנו, ונשארות רק J_m. אפשר לחשוב על כך כעל מעין תנאי שפה ב־$r = 0$. המצב דומה למיתר הקשור: גם שם הפתרון נכתב בהתחלה עם סינוסים וקוסינוסים, ומאחר שהפתרון היה צריך להתאפס באפס, זרקנו את הקוסינוסים. כאן זורקים את Y_m, משום שבאפס הפתרון חייב להיות סופי.

51.4 תנאי השפה ואופני התנודה

כעת נביא בחשבון את תנאי השפה האמיתי, ב־$r = a$: $R(a) = 0$. הפונקציה R צריכה להתאפס ב־$r = a$, בלי קשר לערך של θ ולזמן. לכן צריך להתאים את הגודל של k כך ש־ka תהיה נקודה שבה הפונקציה J_m מתאפסת. זה בדיוק מה שעשינו במיתר: שם בחרנו $k = n\pi/L$, כך שהסינוס יתאפס בקצה השני; כאן במקום סינוס יש J_m, שגם היא מתאפסת בנקודות מסוימות. מגדילים את k בהדרגה עד שמגיעים לנקודה שבה $J_m(ka) = 0$, ממשיכים להגדיל עד לאפס הבא, וכן הלאה. לכן מתקבל אוסף בדיד של ערכי k, ואיתו אוסף בדיד של אופני תנודה ושל תדרים:

$$R(r) = J_m(k_{mn}r), \qquad m = 0, 1, 2, 3, \ldots, \quad n = 1, 2, 3, \ldots,$$

כאשר $k_{mn}a$ הוא מיקום הצומת ה־n של הפונקציה J_m. כלומר n סופר את נקודות האפס של J_m, ושני המספרים m ו־n מציינים את הפתרון. ברמה העקרונית התוצאה זהה לזו של המיתר ושל הממברנה המלבנית, רק שהגענו אליה בדרך מורכבת מעט יותר. אופן תנודה הוא

$$z(r, \theta, t) = J_m(k_{mn}r)\left[A\sin(m\theta) + B\cos(m\theta)\right]\cos(\omega_{mn}t + \phi_{mn}), \qquad \omega_{mn} = v\,k_{mn}. \tag{51.2}$$

הבחירה של m ו־n קובעת את הפונקציה במלואה, והפתרון הכללי הוא סכום על כל ה־m וכל ה־n.

בהדגמה עם הפלטה העגולה ראינו גם צמתים מעגליים וגם צמתים כתלות בזווית. הצמתים המעגליים מתקבלים כש־$k_{mn}a$ הוא הצומת השני, השלישי או הרביעי של J_m: אז $J_m(k_{mn}r)$ מתאפסת גם ברדיוסים קטנים מ־a. הצמתים הזוויתיים מתקבלים מכך ש־$\sin(m\theta)$ או $\cos(m\theta)$ מתאפסים בכפולות מסוימות של זווית.

51.5 הדגמות: תבניות כלדני

כמו בסעיף 48.5, פלטת מתכת מתנגדת גם לכיפוף, ולכן אופני התנודה שלה אינם בדיוק אלה של הממברנה; תמונת קווי הצמתים דומה.

פלטה ריבועית. בניסוי תהודה מבוקר מחברים את הפלטה במרכזה למרעיד, ומשנים את התדירות לאט. כשהתדירות נמצאת בין אופני תנודה החול כמעט אינו זז, וכשעוברים לאופן תנודה חדש החול מסתדר בתבנית חדשה, וכך מופיעים אופני התנודה בזה אחר זה. תנאי השפה כאן שונים מאלה שפתרנו: השפות חופשיות, והמרעיד נמצא במרכז הפלטה, ולכן המרכז הוא תמיד בקירוב נקודת צומת (המרעיד מזיז אותו מעט מאוד). ויותר לעורר אופני תנודה: האנרגיה הדרושה לעירור אופן תנודה גדלה כמו ריבוע התדירות שלו, ולכן באותה אמפליטודת עירור אי אפשר כבר לעורר תדרים גבוהים מאוד. (את החישוב הזה נראה בהמשך.)

פלטה עגולה, מעוררת במרכזה. גם כאן התדר עולה בהדרגה. רואים בזה אחר זה אופני תנודה עם צומת מעגלי אחד, שניים, שלושה וכן הלאה (עד שמונה), בדומה לפונקציות בסל שמתאפסות במקום אחד, בשניים, בשלושה וכו' כתלות ב־r; אין אף צומת כתלות ב־θ. תנאי השפה שונה משלנו: בשפה החופשית הפונקציה אינה מתאפסת.

פלטה עגולה, מעוררת בחיכוך. עירור דומה יותר לזה של הקשת בהדגמה: מחככים את שפת הפלטה בכדורים שונים. החלפת הכדור משנה את התדירות של תנועת ה־stick-slip של החיכוך, ולכן כל כדור מעורר פס תדרים סביב תדר אחר של המערכת. בנוסף, נגיעה ביד בנקודה מסוימת על הפלטה מאלצת שם צומת, וכך מתקבלים גם צמתים כתלות ב־θ, בכפולות שלמות של זווית מסוימת (התלות $m\theta$), לצד צמתים מעגליים. מקדם האיכות של המערכת די גבוה: לוקח זמן עד שהתנודות דועכות.

הערה (תיקון לחישוב צפיפות המצבים). בחישוב צפיפות המצבים $\rho(\omega)$ (סעיף 50) עברנו מספירת מצבים בדידים לחישוב רציף. מעבר כזה מותר רק בגבול שבו L מספיק גדול כך ש־

$$\omega \gg v\frac{\pi}{L},$$

כלומר כאשר התדירות שבה בוחנים את צפיפות המצבים גדולה בהרבה מהמרחק האופייני בין תדירויות של שני מצבים סמוכים (מספרי הגל קופצים בקפיצות של π/L, ולכן התדירויות בקפיצות של $v\pi/L$). רק אז אפשר לקרב סכומים באינטגרלים ולהשתמש בנגזרות. ליד הראשית, בתדירויות מסדר הגודל של הקפיצות עצמן, המעבר לרצף אינו תקף, ויש לספור את המצבים אחד אחד.

52 נפיצה

בפרק הזה נכליל את מה שעשינו עד עכשיו. נושא הפרק הוא **נפיצה** (באנגלית dispersion; נשתמש גם במונח "דיספרסיה").

52.1 מהירות פאזה התלויה במספר הגל

עד עכשיו התמקדנו במשוואת הגלים, שבממד אחד היא

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2},$$

והמקדם שמקשר בין הנגזרת השנייה במקום לנגזרת השנייה בזמן הוא המהירות. המשוואה הזו מתארת התקדמות במרחב של הפרעה כלשהי, לא חשוב מה צורתה, במהירות קבועה v וללא שינוי צורה. בהתקדמות ימינה לאורך ציר x אפשר לקחת כל צורה f שרוצים, ובלבד שהארגומנט שלה תלוי ב־x וב־t דרך הצירוף $x-vt$ (ובהתקדמות שמאלה דרך $x+vt$). כבר בשבוע הראשון ראינו שאלה הפתרונות של משוואת הגלים, ושזו המשוואה היחידה שפתרונותיה הם כל צורה $f(x-vt)$ יחד עם כל צורה $g(x+vt)$ (עם ההכללות המתבקשות לשניים ולשלושה ממדים). במקרה הפרטי של גל הרמוני,

$$y(x,t) = f(x-vt) \underset{\text{גל הרמוני}}{=} A\sin\big[k(x-vt)\big] = A\sin(kx-\omega t),$$
$$\omega = vk = v\frac{2\pi}{\lambda},$$

כאשר k מספר הגל, A האמפליטודה ו־ω התדירות.

כעת נכליל למשוואות דיפרנציאליות חלקיות ליניאריות נוספות. הפונקציה שמחפשים עדיין מופיעה בהן באופן ליניארי, אבל מאחר שהמשוואה שונה, היא כבר לא יכולה לתאר הפרעה כללית שנעה במהירות קבועה ללא שינוי צורה. מה שכל המשוואות האלה כן יכולות לתאר הוא גל הרמוני שמתקדם במהירות קבועה ללא שינוי צורה. מה שנראה הוא שכל גל הרמוני מתקדם במהירות אחרת, שתלויה במספר הגל שלו (בתדירות שלו):

$$v_p = \frac{\omega}{k} = v_p(k).$$

במשוואת הגלים המקורית המהירות אינה תלויה ב־k, כי $\omega = vk$ תלויה ליניארית ב־k, ואחרי חלוקה ב־k נשאר קבוע. באופן כללי התלות $\omega = \omega(k)$ לא תהיה ליניארית.

הגדרה 52.1. הקשר $\omega = \omega(k)$ בין התדירות ω למספר הגל k נקרא **יחס הנפיצה** (יחס הדיספרסיה).

52.2 חבורת גלים ונפיצה

הסיבה שאנחנו ממשיכים לטפל בגלים הרמוניים היא משפט פורייה: כל הפרעה, לא משנה מה צורתה, אפשר לכתוב כסכום של גלים הרמוניים, כלומר לפרק אותה לאוסף או "חבורה" של גלים הרמוניים. אבל כעת כל רכיב הרמוני (כל רכיב ספקטרלי) יתקדם במהירות פאזה $v_p(k)$ שונה. אין יותר מהירות פאזה אחת: לכל רכיב ספקטרלי מהירות פאזה משלו, ω/k. לכן:

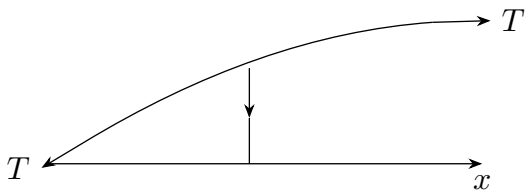
1. הצורה של ההפרעה תשתנה תוך כדי ההתקדמות, כי ההפרעה כבר לא מקיימת את משוואת הגלים הסטנדרטית.
2. הצורה תתקדם במהירות שנקרא לה **מהירות החבורה** (v_g). באופן כללי היא אינה שווה למהירות הפאזה של הרכיב המרכזי; את המהירות הזו נבחן בהמשך.

הגדרה 52.2. התופעה שבה צורת ההפרעה אינה מתקדמת ללא שינוי, אלא מתחילה להתפרס ולהתפזר תוך כדי ההתקדמות, נקראת **נפיצה** (דיספרסיה).

כך נדבר מעתה על גלים בהקשר כללי יותר: גלים שיש להם נפיצה, שאינם מתוארים על ידי משוואת הגלים הסטנדרטית אלא על ידי משוואות שדומות לה מאוד, אבל שונות ממנה. גם משוואת שרדינגר, שתופיע בסמסטר הבא, היא משוואה כזו: היא אינה משוואת הגלים הסטנדרטית, אבל גם בה אפשר לדבר על גלים הרמוניים ולפרק את הפתרונות באותה צורה.

52.3 דוגמה 1: מיתר עם כוח מחזיר

ניקח מיתר שסטייתו ממצב שיווי המשקל היא $y(x,t)$. כמו עד עכשיו, פועלת עליו מתיחות T לשני הכיוונים. בנוסף, נניח שהמיתר קשור בכל נקודה לאורכו בחוטים דקיקים חסרי מסה לציר שיווי המשקל, כך שבכל נקודה פועל עליו מעין קפיץ שמושך אותו בחזרה לשיווי המשקל (איור 14).



איור 14: מיתר מתוח שעל כל נקודה בו פועל גם כוח מחזיר אל שיווי המשקל.

באגף שמאל של משוואת התנועה נמצא, כרגיל, צפיפות המסה האורכית כפול התאוצה. באגף ימין נמצא כוח המתיחות, שתלוי בהפרש השיפועים משני צידי האלמנט ולכן בנגזרת השנייה של y, ועוד כוח מחזיר שפועל כמו קפיץ, כלומר גדל ליניארית עם המרחק מנקודת שיווי המשקל:

$$\mu\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = T\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} - \beta y.$$

נגדיר שני גדלים: את מה שסימנו עד עכשיו v נסמן כעת v_0, ונוסיף תדירות ω_c (פשר הסימון יתברר מיד):

$$v_0^2 = \frac{T}{\mu}, \qquad \omega_c^2 = \frac{\beta}{\mu}.$$

אחרי חלוקה ב־μ נקבל את המשוואה

$$\boxed{\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = v_0^2\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} - \omega_c^2 y}.$$

זו תוספת פשוטה למשוואת המיתר, אבל בגלל האיבר הנוסף היא כבר לא משוואת הגלים. היא לא יכולה להכיל כל הפרעה שנעה במהירות קבועה ללא שינוי צורה, אבל היא כן מאפשרת פתרונות בצורה של גלים הרמוניים:

$$y(x,t) = Ae^{i(kx-\omega t)}.$$

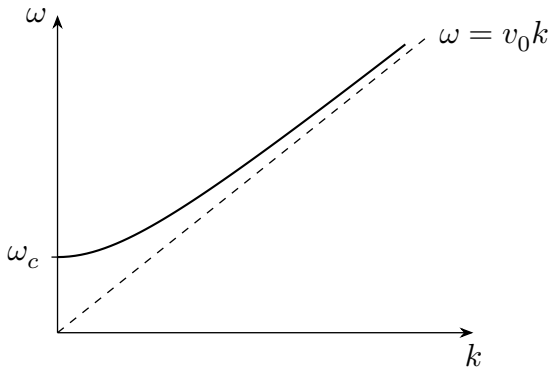
(בכתיב מרוכב האמפליטודה A יכולה להיות מרוכבת ולכלול פאזה התחלתית; זה לא משנה כאן.) נציב: הנגזרת השנייה לפי הזמן נותנת $-\omega^2 y$, והנגזרת השנייה לפי המקום נותנת $-k^2 y$, ולכן

$$-\omega^2 y = v_0^2(-k^2)y - \omega_c^2 y.$$

נחלק ב־$-y$ ונקבל שהגל ההרמוני אכן פותר את המשוואה, בתנאי שמתקיים יחס הנפיצה

$$\boxed{\omega(k) = \sqrt{v_0^2k^2 + \omega_c^2}}.$$

הגבולות. כאשר $k \to 0$, כלומר אורך הגל שואף לאינסוף, מקבלים $\omega = \omega_c$: יחס הנפיצה מתחיל מתדירות סופית ω_c, שתלויה בעוצמת הכוח המחזיר. כאשר $k \to \infty$ אפשר להזניח את ω_c^2, ומקבלים $\omega = v_0 k$, בדיוק יחס הנפיצה של משוואת הגלים הסטנדרטית. לכן הגרף של $\omega(k)$ הוא היפרבולה שמתחילה ב־ω_c ושואפת לישר $\omega = v_0 k$ (איור 15). בניסוח מילולי: יחס הנפיצה מתחיל מ**תדירות סף** ω_c (באנגלית cutoff, ומכאן האות c), כי כל התדירויות שמתחתיו נחתכות; ועבור מספרי גל גדולים (אורכי גל קצרים) הוא שואף ליחס הרגיל $\omega = v_0 k$. בדיקת הגבולות השונים, וההשוואה לאינטואיציה על מה שצריך לקרות בהם, היא דרך טובה להבין יחס נפיצה.



איור 15: יחס הנפיצה של מיתר עם כוח מחזיר: היפרבולה שמתחילה בתדירות הסף ω_c ושואפת לישר $\omega = v_0 k$.

הערה (מתחת לתדירות הסף). גל יכול לעבור במיתר רק אם $\omega > \omega_c$. שאלה טבעית: מה יקרה אם נתפוס את קצה המיתר ונדנד אותו בתדירות $\omega < \omega_c$? תנועה כלשהי נגרום, אבל היא תדעך, ותדעך אקספוננציאלית. כדי לראות זאת נחלץ את k מיחס הנפיצה: עבור $\omega < \omega_c$ מספר הגל מדומה טהור,

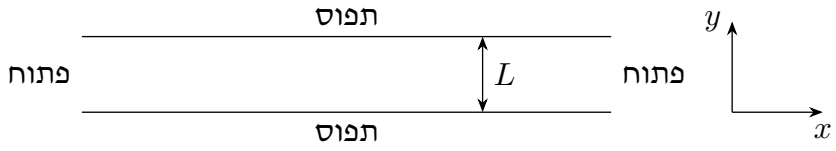
$$k = i\kappa, \qquad \kappa = \frac{\sqrt{\omega_c^2 - \omega^2}}{v_0},$$

והצבה בפתרון נותנת תלות במקום מהצורה $e^{-\kappa x}$. ההפרעה חודרת למיתר רק למרחק מסדר גודל $1/\kappa$, ומעבר לו אינה מתקדמת.

זו דוגמה ראשונה למצב עם נפיצה, שבו התלות של ω ב־k אינה התלות הטריוויאלית שקיבלנו עד היום ממשוואת הגלים.

52.4 דוגמה 2: נפיצה במוליך גלים אלסטי

הדוגמה השנייה היא סוג פשוט מאוד של מוליך גלים. היא דומה לסיב אופטי או לכבל קואקסיאלי, אבל הפיזיקה שלה פשוטה בהרבה: ממברנה אלסטית ארוכה וצרה (איור 16). את משוואת הגלים הדו־ממדית בממברנה אלסטית, ואת הגלים העומדים בה עם תנאי שפה, כבר פיתחנו (סעיף 48). כאן הממברנה תפוסה לאורך שתי שפותיה הארוכות, כך שהן לא יכולות לזוז, ושני קצותיה הקצרים פתוחים: אפשר לנדנד אותה בקצה אחד ולהסתכל על הגלים שנעים לאורך הרצועה. נסמן ב־x את הכיוון הארוך (ארוך מאוד, ובמערכת אידיאלית אפילו אינסופי), ב־y את הכיוון הצר, וב־L את רוחב הממברנה.



איור 16: מוליך גלים אלסטי: ממברנה ארוכה וצרה ברוחב L, תפוסה לאורך שפותיה הארוכות ופתוחה בקצותיה.

הבעיה היא בעיקרה חד־ממדית: יש ממד אחד ארוך מאוד, ולממברנה יש רוחב. לכן נעבור מהתיאור הדו־ממדי לתיאור של מיתר חד־ממדי אפקטיבי עם רוחב. זו דרך נוספת לקבל משוואה שאינה משוואת הגלים הסטנדרטית: מתחילים מתיאור סטנדרטי, עוברים לתיאור אפקטיבי שונה, ולכן המשוואה בהכרח שונה.

משוואת הגלים בקואורדינטות קרטזיות, עבור הסטייה $z(x,y,t)$ של הממברנה, היא

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 z}{\partial t^2}.$$

נביא בחשבון את תנאי השפה בכיוון y (הראשית על שפה אחת, והשפה השנייה בגובה L):

$$z(x,0,t) = z(x,L,t) = 0 \qquad \forall x,t,$$

וכרגיל נשתמש בהפרדת משתנים. כאן מעניין אותנו רק להפריד את y מ־x ומ־t, ולכן לא נכתוב הפרדה מלאה אלא

$$z(x,y,t) = f(x,t)\,Y(y).$$

נציב במשוואת התנועה, נגזור, נחלק בפתרון ונעביר אגפים:

$$\frac{1}{f}\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 f}{\partial t^2}\right) = -\frac{Y''}{Y} = \alpha^2.$$

אגף שמאל אינו תלוי ב־y ואגף ימין אינו תלוי ב־x וב־t, ולכן שניהם קבוע, שנסמן α^2. מכאן משוואת אוסצילטור הרמוני במשתנה y:

$$Y'' + \alpha^2 Y = 0 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{Y(y) = A\sin\alpha y + B\cancel{\cos\alpha y}, \qquad \alpha_n = n\frac{\pi}{L}}.$$

תנאי השפה ב־$y=0$ מבטל את הקוסינוס ($B=0$), ותנאי השפה ב־$y=L$ דורש $\sin\alpha L = 0$, כלומר $\alpha = \alpha_n = n\pi/L$ עם n שלם חיובי.

קיבלנו אוסף של פתרונות עבור Y, אחד לכל n, ולכן הפתרון הכללי הוא סופרפוזיציה:

$$z(x,y,t) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x,t)\sin\left(n\frac{\pi}{L}y\right),$$

כאשר f_n (הפונקציה שכופלת את $\sin(n\pi y/L)$) עדיין לא ידועה. הצבה של האיבר ה־n במשוואת הגלים, כמו בהפרדה שלמעלה, נותנת ש־f_n מקיימת את המשוואה ה־n:

$$\boxed{\frac{\partial^2 f_n}{\partial x^2} - \left(n\frac{\pi}{L}\right)^2 f_n = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 f_n}{\partial t^2}}.$$

אי אפשר להתעלם מכך שלבעיה יש רוחב: במקום בעיה חד־ממדית אחת קיבלנו אוסף של בעיות חד־ממדיות, הממוספרות באינדקס $n = 1,2,3,\ldots$, וכל אחת מהן מקיימת משוואה שבה n מופיע במפורש. בלי האיבר $-(n\pi/L)^2 f_n$ זו הייתה משוואת הגלים; האיבר הנוסף הופך אותה למשוואה אחרת, ולכן גם כאן לא נוכל להעביר כל הפרעה שנרצה ללא שינוי צורה. אבל, בדיוק כמו בדוגמה הקודמת, מאחר שהמשוואה ליניארית נוכל להעביר גלים הרמוניים:

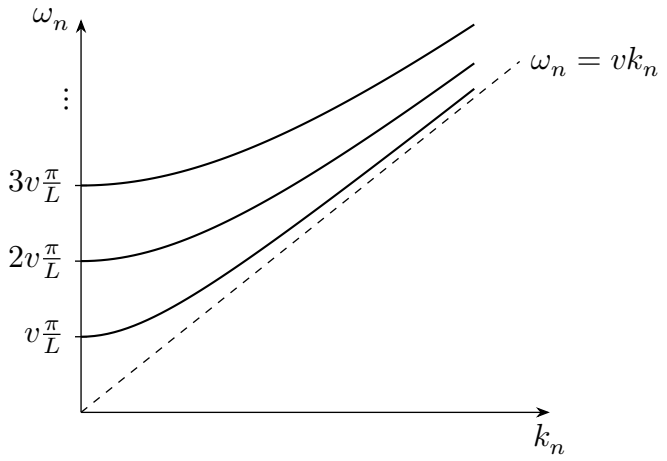
$$f_n(x,t) = A_n\cos(k_n x - \omega_n t + \phi_n).$$

הנגזרת השנייה לפי x כופלת את הקוסינוס ב־$-k_n^2$, האיבר האמצעי כופל אותו בקבוע, והנגזרת השנייה לפי t כופלת אותו ב־$-\omega_n^2$. לכן

$$\begin{aligned} -k_n^2 - \left(n\frac{\pi}{L}\right)^2 &= \frac{1}{v^2}\left(-\omega_n^2\right) \\ \Longrightarrow \quad \omega_n(k_n) &= v\sqrt{n^2\frac{\pi^2}{L^2} + k_n^2}\,, \qquad n = 1,2,3,\ldots \end{aligned}$$

כלומר לכל n, לכל אחת מהבעיות הנפרדות (שנבדלות זו מזו בצורת הפתרון בכיוון y), מתקבל יחס נפיצה שונה. התחלנו מבעיה דו־ממדית, עברנו לתיאור חד־ממדי אפקטיבי עם רוחב בכיוון השני, וקיבלנו אוסף של פתרונות חד־ממדיים הממוספרים ב־n. כל אחד מיחסי הנפיצה האלה דומה מאוד ליחס הנפיצה של המיתר עם הכוח המחזיר (סעיף 52.3), כאשר $n\pi v/L$ ממלא את התפקיד של ω_c.

ענפים. קיבלנו אוסף של פתרונות שנקראים **ענפים** של יחס הנפיצה (איור 17). לכל n יש תדירות סף $nv\pi/L$, וכל ההיפרבולות שואפות לאותו ישר $\omega_n = vk_n$ (אותו v לכל ה־n־ים), אבל מתחילות מתדירות סף שונה.



איור 17: ענפי יחס הנפיצה של מוליך הגלים האלסטי, $n = 1, 2, 3$.

המשמעות: הפרעה שתדירותה נמוכה מתדירות הסף הראשונה, $v\pi/L$, לא תעבור דרך הממברנה כלל, אלא תדעך. הפרעה שתדירותה בין תדירות הסף הראשונה לשנייה תעורר רק את אופן התנודה הרוחבי הראשון, ולא את אופני התנודה הרוחביים הגבוהים יותר. הפרעה שתדירותה מעל תדירות הסף השלישית (ומתחת לרביעית) תתפרק לשלושת אופני התנודה הרוחביים הראשונים, ועדיין לא תעורר את הבאים.

סיכום. באופן כללי ω אינה קבוע כפול k, ולא היינו צריכים לעבוד קשה כדי לקבל זאת: התופעה נפוצה מאוד בהרבה מערכות. שינוי קטן ופשוט במשוואת הגלים, כמו הוספת איבר, כבר לא מאפשר להעביר כל הפרעה ללא שינוי צורה. הוא כן מאפשר להעביר הפרעות הרמוניות, אבל כל הפרעה הרמונית נעה במהירות אחרת: ω/k תלוי עכשיו ב־k, ולכל k נתון הוא שונה בכל אחד מהענפים. לכן כשבונים הפרעה כללית כסכום של הפרעות הרמוניות, כל רכיב ספקטרלי נע במהירות אחרת, וההפרעה משנה את צורתה: מתקבלת נפיצה של ההפרעה. דוגמאות נוספות בסעיף 52.5.

שיעור 16 — 13/12/2012

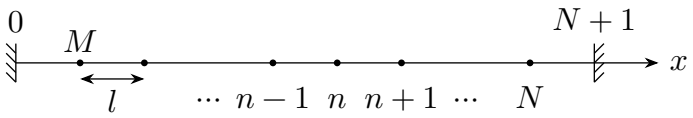
נמשיך בדיון במערכות עם נפיצה (סעיף 52): מערכות שבהן אפשר עדיין להעביר הפרעה, אבל ההפרעה אינה שומרת על צורתה ואינה מתקדמת במהירות קבועה. מערכות כאלה כן מעבירות גלים הרמוניים, וכל גל הרמוני מתקדם במהירות קבועה, אלא שהקשר בין התדירות למספר הגל, $\omega(k)$, אינו הקשר הליניארי $\omega = vk$. לכן כל רכיב הרמוני בפירוק פורייה של הפרעה כללית מתקדם במהירות אחרת, וההפרעה משנה את צורתה כשהיא נעה לאורך המערכת. ראינו כבר שתי דוגמאות; כעת נראה דוגמה שלישית.

52.5 דוגמה 3: המיתר הדיסקרטי

ניקח את המיתר המוכר, שמבצע תנודות רוחביות, ונכתוב לו גרסה דיסקרטית. השינוי היחיד: במקום שהמסה תהיה מפולגת באופן אחיד עם צפיפות מסה μ ליחידת אורך, נרכז אותה בחלקיקים נקודתיים לאורך המיתר. לכל חלקיק מסה M, והמרחק בין כל שני חלקיקים סמוכים הוא l. קטעי המיתר שבין החלקיקים חסרי מסה, אבל מתוחים. את הצפיפות הממוצעת נשמור כמו קודם:

$$\frac{M}{l} = \mu.$$

נראה שהשינוי הזה נותן יחס נפיצה שונה מ־$\omega = vk$. זו בעיה של אופני תנודה במערכת בדידה, המוכרת ממכניקה אנליטית; היא מתוארת ב־Hand & Finch, סעיף 9.7.



איור 18: המיתר הדיסקרטי בשיווי משקל: מסות M במרחקים קבועים l לאורך ציר x, בין שתי נקודות קבועות 0 ו־$N+1$ (הראשית בנקודה 0).

במקום קואורדינטה רציפה x נספור את החלקיקים: n, $n+1$, $n-1$ וכן הלאה לשני הכיוונים. אם הראשית בקצה השמאלי, המסה הראשונה נמצאת במרחק l מהראשית, והמסה ה־n נמצאת בנקודה

$$x_n = nl.$$

נסתכל על תנודה רוחבית. עד עכשיו תיארנו את המיתר בפונקציה $y(x)$, אבל כעת יש חלקיקים רק בנקודות בדידות, ולכן עבור המסה ה־n נסמן

$$y(x_n) = y(nl) \equiv y_n.$$

כמו בדיון על אופני תנודה של המיתר הרציף, נניח שהמיתר קשור בשני קצותיו. נתאר זאת כך שקיימות שתי מסות נוספות, המסה ה־0 והמסה ה־$(N+1)$, שאינן יכולות לזוז:

$$y_0 = y_{N+1} = 0.$$

בסך הכול יש N חלקיקים נעים, $n = 1, \ldots, N$; שני החלקיקים הנוספים רק תופסים את קצות המיתר. את המתיחות במיתר נסמן, כמו עד עכשיו, ב־T.

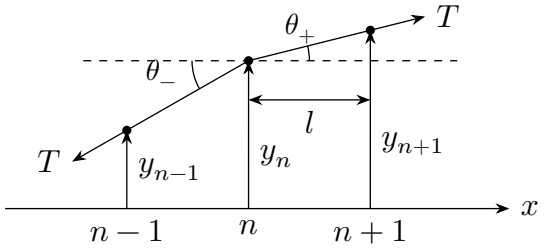
נרצה לקבל בגבול $N \to \infty$ את המיתר הרציף. אורך המיתר וצפיפות המסה שלו נשארים קבועים, ולכן נדרוש בהתאמה $l \to 0$ ו־$M \to 0$ (המסה מתחלקת בין יותר ויותר חלקיקים), כך ש־

$$L = (N+1)l, \qquad \mu = \frac{M}{l}$$

נשארים קבועים. בגבול הזה נצפה לקבל את משוואת הגלים של המיתר הרציף; נבדוק זאת מיד אחרי שנכתוב את משוואות התנועה.

משוואות התנועה

נחשב את הכוחות הפועלים על המסה ה־n. איור 19 מראה שלוש מסות סמוכות במהלך התנועה, עם התזוזות משיווי המשקל y_{n-1}, y_n, y_{n+1}. דרך המסה ה־n נעביר קו מקווקו מקביל לציר שיווי המשקל, ונגדיר את הזווית θ_+ בין הקו הזה לקטע המיתר שמוביל למסה ה־$(n+1)$, ואת הזווית θ_- בינו לקטע שמוביל למסה ה־$(n-1)$. המתיחות T פועלת לאורך המיתר לשני הכיוונים.



איור 19: שלוש מסות סמוכות במהלך התנועה: התזוזות y_{n-1}, y_n, y_{n+1} והזוויות $\theta_\pm$ ביחס לקו מקביל לציר שיווי המשקל.

אנחנו ממשיכים לעבוד בקירוב של תנודות קטנות, ולכן הטנגנס של הזווית שווה בקירוב לסינוס שלה (ושניהם לזווית עצמה). ההפרש בין התזוזות של שתי מסות סמוכות, חלקי המרחק l ביניהן, הוא הטנגנס של הזווית:

$$\frac{y_{n+1} - y_n}{l} = \tan\theta_+ \simeq \sin\theta_+.$$

מעניין אותנו רק הכוח הרוחבי, כי אנחנו מתעניינים רק בתנועה רוחבית. לכן מהמתיחות T ניקח רק את הרכיב $T\sin\theta_+$. הכוח המופעל על המסה ה־n על ידי המסה ה־$(n+1)$ (כלפי מעלה) הוא

$$T\sin\theta_+ \simeq T\,\frac{y_{n+1}-y_n}{l},$$

ובאותו אופן, הכוח שמופעל כלפי מטה על ידי המסה ה־$(n-1)$ הוא

$$T\sin\theta_- \simeq T\,\frac{y_n-y_{n-1}}{l}.$$

הכוח הכולל על המסה הוא הכוח הראשון, שמושך בכיוון החיובי, פחות השני, שמושך בכיוון השלילי. מהחוק השני של ניוטון,

$$\begin{aligned} M\ddot{y}_n &= T\left(\frac{y_{n+1}-y_n}{l}\right) - T\left(\frac{y_n-y_{n-1}}{l}\right) \\ &= \frac{T}{l}\left(y_{n+1}-2y_n+y_{n-1}\right). \end{aligned}$$

מופיעים כאן שלושה גדלים פיזיקליים, T, M ו־l, אבל אחרי חלוקה ב־M נשאר במשוואה קבוע אחד בלבד. נסמן אותו

$$\frac{T}{Ml} = \omega_0^2,$$

ונקבל את המשוואה שעלינו לפתור:

$$\boxed{\ddot{y}_n = \omega_0^2\left(y_{n+1}-2y_n+y_{n-1}\right)}, \qquad n=1,\ldots,N, \qquad y_0 = y_{N+1} = 0.$$

במשוואה עבור $n=1$ מופיע y_0, ובמשוואה האחרונה מופיע y_{N+1}; אין מסות כאלה באמת, אבל אלה בדיוק תנאי השפה, ושניהם שווים לאפס. בכך ציינו את כל מה שצריך כדי לפתור את המערכת.

זו מערכת של N משוואות דיפרנציאליות ליניאריות מסדר שני, והן **מצומדות**: במשוואה עבור הקואורדינטה ה־n מופיעות קואורדינטות אחרות. את מקדמי הצימוד אפשר לרשום כמטריצה: במשוואה ה־n הקואורדינטה ה־$(n+1)$ מופיעה עם מקדם 1, הקואורדינטה ה־n עצמה עם מקדם -2, והקואורדינטה ה־$(n-1)$ עם מקדם 1. לכן בכתיב וקטורי, כאשר $\vec{y}$ הוא אוסף N הרכיבים y_n,

$$\ddot{\vec{y}} = A\vec{y}\,; \qquad A = \omega_0^2\begin{pmatrix} -2 & 1 & & 0 \\ 1 & -2 & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & & 1 & -2 \end{pmatrix},$$

כלומר -2 באלכסון, 1 מימין ומשמאל לאלכסון, ואפסים בכל השאר.

הדרך הכללית לפתור בעיה ליניארית מצומדת כזו היא ללכסן את המטריצה. לכסון פירושו מציאת מערכת קואורדינטות חדשה שבה המשוואות אינן מצומדות: מתקבלות N משוואות בלתי תלויות, וכל אחת נפתרת בפני עצמה. בעיות כאלה תמיד אפשר ללכסן, כלומר תמיד אפשר למצוא את הקואורדינטות הנורמליות, ואלה הם בדיוק אופני התנודה של הבעיה. כאן לא נלכסן את המטריצה באופן אלגברי, אלא ננחש את הפתרון, כי כבר פתרנו את משוואת הגלים עבור המיתר הרציף.

הערה. אותה מערכת משוואות בדיוק מתקבלת עבור N מסות המחוברות בקפיצים זו לזו ולשני קירות בשני הצדדים, כשמסתכלים על התנודות האורכיות של המסות.

הגבול הרציף

נבדוק שבגבול $N\to\infty$, $l\to 0$, $M\to 0$ המשוואות שבמסגרת נותנות את משוואת הגלים. אגף ימין מורכב מהפרש של שני הפרשים. ברצף כבר לא משתמשים בקואורדינטה בדידה, ולכן נחליף את x_n בקואורדינטה רציפה:

$$x_n = nl \;\longrightarrow\; x.$$

כיוון ש־$(n+1)l = x + l$, ההפרש $y_{n+1} - y_n$ הוא $y(x+l) - y(x)$, וכאשר $l \to 0$ אפשר לתאר אותו בעזרת נגזרת, המחושבת באמצע הדרך בין שני החלקיקים; וכך גם ההפרש השני:

$$y_{n+1} - y_n = y(x+l) - y(x) \simeq l \left.\frac{\partial y}{\partial x}\right|_{x+\frac{l}{2}},$$
$$y_n - y_{n-1} = y(x) - y(x-l) \simeq l \left.\frac{\partial y}{\partial x}\right|_{x-\frac{l}{2}}.$$

(את המעבר לסימון הרציף עושים כבר כאן כדי שאפשר יהיה לחשוב על ההפרשים כעל נגזרות.) אגף ימין של משוואת התנועה הוא ההפרש בין שני הביטויים האלה. זה שוב הפרש ערכים של פונקציה, $l\,\partial y/\partial x$, בשתי נקודות שהמרחק ביניהן l, כלומר עוד נגזרת:

$$y_{n+1} - 2y_n + y_{n-1} = l \left.\frac{\partial y}{\partial x}\right|_{x+\frac{l}{2}} - l \left.\frac{\partial y}{\partial x}\right|_{x-\frac{l}{2}} \cong l^2 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}.$$

נציב במשוואת התנועה ונזכור ש־$\omega_0^2 = T/(Ml)$:

$$\ddot{y}(x) = \frac{T}{Ml} \cdot \cancel{l^2} \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{T}{\mu}\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \quad \checkmark$$

בגבול $M, l \to 0$ היחס M/l שווה בדיוק ל־μ, והנקודתיים הופכות לנגזרת חלקית שנייה לפי הזמן. זו בדיוק משוואת הגלים של המיתר (סעיף 7), עם $v^2 = T/\mu$.

אופני התנודה

במקום "ללכסן", ננחש פתרון לפי מה שאנחנו מכירים מהמיתר הרציף. עבור מיתר רציף שקשור בשני קצותיו (סעיף 41), אופן תנודה אחד הוא

$$y(x,t) = A \sin kx \cos(\omega t + \phi),$$

וצירוף ליניארי של פתרונות כאלה נותן כל מצב שנרצה. נעתיק את הפתרון הזה למערכת הבדידה: במקום x נציב רק את הקואורדינטות הבדידות $x = nl$,

$$y_n(t) = A \sin(knl) \cos(\omega t + \phi) \equiv A \sin(n\alpha) \cos(\omega t + \phi), \qquad \alpha \equiv kl.$$

הצירוף kl יופיע בכל מקום, ולכן סימנו אותו α. מספר הגל k הוא ביחידות של אחד חלקי אורך ו־l הוא אורך, ולכן α חסר יחידות.

תנאי השפה. בקצה השמאלי הפתרון הרציף מתאפס, ולכן גם הבדיד: בהצבת $n = 0$ הסינוס מתאפס, כלומר התנאי ב־$n = 0$ מתקיים, $y_0(t) = 0$. נבדוק את תנאי השפה בקצה השני, $n = N + 1$. נדרוש ש־y_{N+1} יתאפס בכל זמן:

$$y_{N+1}(t) = 0 = A \sin([N+1]\alpha) \cos(\omega t + \phi).$$

זה מתאפס רק אם הארגומנט של הסינוס הוא כפולה שלמה של π. נסמן את המספר השלם ב־m, כי n כבר משמש למספור המסות:

$$\implies \quad (N+1)\alpha = m\pi, \qquad m = 1, 2, 3, \ldots, N \quad (*)$$
$$\implies \quad \boxed{\alpha = \frac{m}{N+1}\pi}.$$

בסך הכול N אופני תנודה. כמו במערכת הרציפה, המערכת סופית ויש לה תנאי שפה, ולכן לא כל סינוס מותר אלא רק אוסף בדיד של סינוסים. אבל בניגוד למקרה הרציף, m אינו רץ עד אינסוף אלא רק עד N.

מערכת עם N דרגות חופש מכתיבה את מספר אופני התנודה: הייתה לנו מטריצה $N \times N$, ולכסון שלה נותן קואורדינטות חדשות, אבל הממד של הבסיס לא משתנה. לכן יש בדיוק N אופני תנודה, לא יותר ולא פחות. לשאלה מה קורה אם בכל זאת מנסים לקחת $m > N$, שאותה מסמנת הכוכבית $(*)$, נחזור בהמשך.

פרט למגבלה הזו על הספירה, זה אותו תנאי שקיבלנו עבור המיתר הרציף. כיוון ש־$\alpha = kl$, וכיוון ש־$l(N+1)$ הוא בדיוק האורך הכולל L של המיתר,

$$k = \frac{\alpha}{l} = m\frac{\pi}{l(N+1)} = m\frac{\pi}{L} \quad \checkmark$$

שום דבר לא השתנה כאן: זו אותה מערכת, ורק המסה מפולגת בה באופן לא אחיד.

הצבה במשוואות התנועה. נציב את הפתרון במשוואת התנועה ונחלק ב־$\cos(\omega t + \phi)$, המשותף לכל האיברים. גזירה פעמיים לפי הזמן הופכת את הקוסינוס ל־$-\omega^2$ כפול אותו קוסינוס, ולכן באגף שמאל נשאר $-\omega^2 \sin(n\alpha)$. באגף ימין $y_{n\pm1}$ נותנים סינוס של $(n\pm1)\alpha = n\alpha \pm \alpha$:

$$-\omega^2 \sin(n\alpha) = \omega_0^2[\sin(n\alpha+\alpha) - 2\sin(n\alpha) + \sin(n\alpha-\alpha)].$$

כדי לסדר את אגף ימין נחבר את הסינוס הראשון והשלישי בעזרת הזהות לסכום של שני סינוסים: סכום שני סינוסים הוא פעמיים הסינוס של הממוצע כפול הקוסינוס של מחצית ההפרש. כאן הממוצע הוא $n\alpha$ ומחצית ההפרש היא α, ולכן בעזרת הזהות הטריגונומטרית

$$-\omega^2 \cancel{\sin(n\alpha)} = \omega_0^2[2\cancel{\sin(n\alpha)}\cos\alpha - 2\cancel{\sin(n\alpha)}].$$

הגורם $\sin(n\alpha)$ מופיע בכל שלושת האיברים, ואפשר לצמצם אותו. זה כמובן לא מקרי: הניחוש הוא הפתרון הנכון של מערכת המשוואות, והוא מקיים את כל N המשוואות בבת אחת. נכפול במינוס אחד ונשתמש בזהות $1 - \cos\alpha = 2\sin^2\frac{\alpha}{2}$:

$$\implies \quad \omega^2 = 2\omega_0^2(1-\cos\alpha) = 4\omega_0^2 \sin^2\frac{\alpha}{2} \quad \implies \quad \boxed{\omega(k) = 2\omega_0 \sin\frac{\alpha}{2} = 2\omega_0 \sin\frac{kl}{2}}.$$

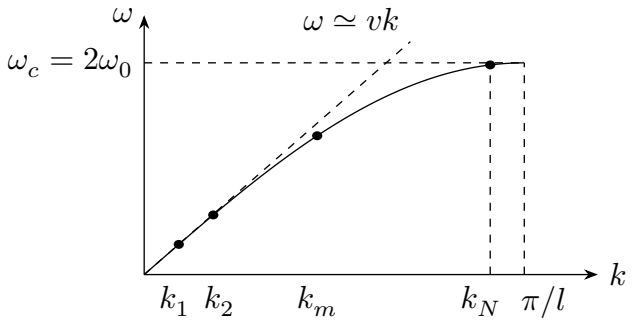
יחס הנפיצה

ω_0 הוא פרמטר שמגיע מהמשוואה ובנוי מהמרחק בין המסות, מהמתיחות במיתר ומהמסה של כל חלקיק, בדיוק כמו שהמהירות v הופיעה במשוואת הגלים. יש לו יחידות של אחד חלקי זמן, ולכן סימנו אותו כתדירות (ואכן בשני האגפים של התוצאה מופיעות תדירויות).

מה שחשוב כאן: קיבלנו תנאי על הקשר בין מספר הגל k לתדירות ω של הגל, ותנאי כזה הוא בדיוק יחס הנפיצה. אפשר להעביר במערכת הזו גלים. כיוון שהמערכת קשורה בשני הצדדים, כמו המיתר הקשור בשני הצדדים, מתקבלים גלים עומדים, אבל בין שהגלים עומדים ובין שהם נעים, נדרש קשר כזה בין ω ל־k. והקשר הזה אינו $\omega = vk$, כי k מופיע בתוך סינוס. זו עוד דוגמה ליחס נפיצה לא טריוויאלי. מהירות הפאזה של כל רכיב הרמוני,

$$\frac{\omega}{k} = \frac{2\omega_0}{k}\sin\frac{kl}{2},$$

שונה עבור מספרי גל שונים.



איור 20: יחס הנפיצה של המיתר הדיסקרטי, $\omega = 2\omega_0 \sin(kl/2)$, ומספרי הגל הבדידים $k_1, \ldots, k_N$ שבהם הוא נדגם. ליד הראשית הוא משיק לישר $\omega = vk$ של המיתר הרציף, וב־$k = \pi/l$ הוא מגיע לתדירות הסף העליונה $2\omega_0$.

בגרף של ω כפונקציה של k (איור 20) מופיע סינוס שהאמפליטודה שלו $2\omega_0$, והמקסימום שלו נמצא ב־$k = \pi/l$, שם $kl/2 = \pi/2$. (אם מסמנים על הציר האופקי את kl, הציר חסר יחידות; אם את k, יחידותיו אחד חלקי אורך. זה עניין של נוחות.)

יחס הנפיצה הוא פונקציה רציפה של k, אבל הוא נדגם רק באוסף בדיד של נקודות, $k_1, \ldots, k_N$, כאשר $k_m = m\pi/((N+1)l)$. עבור $m = N$ אנחנו כמעט ב־π/l; הנקודה π/l עצמה היא המקום שבו היה יושב k_{N+1}, אילו היה קיים אופן תנודה שמספרו $N+1$. ב־$k = 0$ אין אופן תנודה וגם ב־k_{N+1} אין, וביניהם הרבע הראשון של הסינוס נדגם בקפיצות קבועות, בדיוק N דגימות. אם לא רוצים לכתוב פונקציה רציפה ולזכור שהיא נדגמת בנקודות בדידות, אפשר לכתוב את התדירויות כאוסף בדיד, כפי שסופרים אופני תנודה במערכת בדידה במכניקה אנליטית: התדירות של אופן התנודה ה־m היא

$$\omega_m \equiv \omega(k_m) = 2\omega_0 \sin\left(m\frac{\pi}{2(N+1)}\right).$$

עבור $m = N+1$ (אילו היה אופן תנודה כזה) הארגומנט היה $\pi/2$, המקסימום של הסינוס.

גבול אורכי הגל הארוכים. עבור ארגומנטים קטנים הסינוס שווה בקירוב לארגומנט שלו, ולכן עבור מספרי הגל הקטנים ביותר (אורכי הגל הארוכים ביותר) יחס הנפיצה כמעט ליניארי (את השיפוע נחשב במפורש בסעיף 52.5). נשים לב שבגבול של תנודות מאוד ארוכות (k קטנים) אנחנו לא "רואים" את הדיסקרטיזציה של המסות, אבל כשנעבור לגלים קצרים "נרגיש" את המסות הבדידות, ויחס הנפיצה ישתנה מהיחס הליניארי הרגיל. כשהשינוי בצורת המיתר מתפרש על מרחקים ארוכים בהרבה מהמרחק בין המסות, אי אפשר להבחין בכך שהמיתר הפך מרציף לדיסקרטי. רק באופני תנודה גבוהים בהרבה, שאורך הגל שלהם מתקרב לסדר הגודל של המרחק בין המסות, מורגשת הדיסקרטיות ומתחילה הסטייה מ־$\omega = vk$. כך גם כל מיתר אמיתי בנוי בסופו של דבר מאטומים, כלומר מאוסף בדיד של נקודות, אבל בסקאלה של סנטימטרים אין לכך שום השפעה.

גבול מספרי גל קטנים

יחס הנפיצה של המיתר הבדיד שקיבלנו (סעיף 52.5) הוא

$$\omega_m \equiv \omega(k_m) = 2\omega_0 \sin\left(m\frac{\pi}{2(N+1)}\right), \qquad \omega_0 = \sqrt{\frac{T}{Ml}},$$

ועבור מספרי גל קטנים הגרף שלו (איור 20) כמעט ליניארי, כלומר $\omega \approx (\text{קבוע}) \cdot k$. נבדוק במפורש מהו הקבוע. נסתכל על $m \ll N$: מתוך N אופני התנודה (ו־N מספרי הגל) ניקח רק את הראשונים. עבור

ארגומנט קטן $\sin\theta \approx \theta$, ולכן

$$\omega_m \simeq 2\omega_0 \cdot m\frac{\pi}{2(N+1)} = \sqrt{\frac{T}{Ml}} \cdot m\frac{\pi}{N+1}$$
$$= \sqrt{\frac{Tl}{M}} \cdot m\frac{\pi}{l(N+1)} = \underbrace{\sqrt{\frac{T}{\mu}}}_{v} \; \underbrace{m\frac{\pi}{L}}_{k_m} .$$

במעבר לשורה השנייה כפלנו את השורש ב־l (כלומר את מה שבתוכו ב־l^2) וחילקנו ב־l את מה שמחוצה לו. כעת מזהים את הגדלים המוכרים: $l(N+1) = L$ הוא אורך המיתר, ו־$M/l = \mu$ היא צפיפות המסה ליחידת אורך. לכן $\sqrt{T/\mu} = v$ היא המהירות של משוואת הגלים הרציפה, ו־$m\pi/L = k_m$ הוא מספר הגל של אופן התנודה ה־m של מיתר רציף הקשור בשני קצותיו. אם כן, עבור מספרי גל קטנים מאוד מתקבל יחס הנפיצה הרגיל, $\omega_m = vk_m$. ככל שאורך הגל של התנודה קצר יותר, מרגישים יותר ויותר שהמיתר אינו רציף אלא אוסף של מסות המחוברות זו לזו.

תדירות סף עליונה וגל דועך

בקצה השני של יחס הנפיצה, עבור מספרי גל הקרובים ל־k_N, התדירות כמעט קבועה: זה השיא של הסינוס, ושם שינוי קטן בארגומנט כמעט אינו משנה את ערכו (הקו המקווקו האופקי באיור 20). מעל הערך הזה אין אף מספר גל שאיתו אפשר להעביר תנודה בתדירות כזו. קיבלנו שוב תדירות סף,

$$\omega_c = 2\omega_0 \,,$$

אלא שהפעם היא חוסמת **מלמעלה** ולא מלמטה. בדוגמאות הקודמות (סעיף 52.3) נדרשה תדירות מינימלית כדי להעביר הפרעה במערכת; במיתר הבדיד אפשר להעביר תנודות רק עד תדירות מקסימלית, ואי אפשר להעמיד עליו גלים שתדירותם גבוהה מ־$2\omega_0$.

אם בכל זאת ננסה בכוח להעביר תנודה בתדירות גבוהה מ־$2\omega_0$, היא תדעך אקספוננציאלית במרחב לתוך המיתר, ולא נוכל להעביר אותה מצד אחד שלו לצד השני. הסיבה: עבור $\omega > 2\omega_0$ יחס הנפיצה דורש שהסינוס יהיה גדול מ־1, ולשם כך הארגומנט שלו, ומכאן k, חייב להיות מרוכב. החלק הממשי של k שווה בדיוק ל־π/l, ולכן מסות סמוכות נעות בניגוד פאזה, $(-1)^n$; החלק המדומה "הורג" את התנודה: הוא נותן מעטפת שדועכת אקספוננציאלית לאורך המיתר. החישוב המפורש אינו קשה.

הערה. ברגע שיחס הנפיצה אינו טריוויאלי (כלומר אינו פשוט $\omega = vk$), יכולות להופיע **תדירויות אסורות**: תדירויות שבהן אי אפשר להעביר תנודות דרך המערכת. תנודה בתדירות כזו לכל היותר דועכת אקספוננציאלית לתוך המערכת; זהו **גל דועך** (evanescent wave), שחודר לתוך המערכת אך אינו מצליח לנוע מצדה האחד לצדה השני. נחזור לתופעה הזו בהמשך הקורס, והיא חשובה גם במכניקה קוונטית.

מספרי גל מעבר ל־k_N

שאלה. במיתר הרציף אין הגבלה על מספר אופני התנודה, $k_m = m\pi/L$ לכל m. גם כאן קיבלנו $k_m = m\pi/L$, אבל עצרנו ב־$m = N$: אי אפשר שיהיו יותר מ־N אופני תנודה, כי יש רק N דרגות חופש. מה יקרה אם בכל זאת נציב מספר גל גדול יותר,

$$k = (N+1+m)\frac{\pi}{L} = \frac{N+1+m}{N+1}\,\frac{\pi}{l} \;?$$

נכתוב רק את החלק המרחבי של אופן התנודה, $\sin kx$ (בלי האמפליטודה ובלי הקוסינוס בזמן), במיקום המסה ה־n, $x = nl$, ונצמצם את l בעזרת $L = l(N+1)$:

$$\sin(kx) = \sin\left([N+1+m]\frac{\pi}{L}\,nl\right) = \sin\left([N+1+m]\frac{\pi}{N+1}\,n\right)$$
$$= \sin\left(n\left[\pi + \frac{m}{N+1}\pi\right]\right) = \cos(n\pi)\sin\left(n\frac{m}{N+1}\pi\right) = (-1)^n \sin\left(n\frac{m\pi}{N+1}\right).$$

עבור $m=0$, כלומר $k=(N+1)\pi/L$, המונה והמכנה מצטמצמים ומתקבל $\sin(n\pi)=0$ בכל המסות: זה כמו לקחת $k=0$, לא מעניין. עבור $m\neq 0$ השתמשנו בזהות $\sin(\alpha+\beta)=\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta$ עם $\alpha=n\pi$ ו־$\beta=nm\pi/(N+1)$: האיבר $\sin n\pi$ מתאפס, ו־$\cos n\pi=(-1)^n$.

עד כדי הסימן המתחלף $(-1)^n$ קיבלנו שוב את אחד מאופני התנודה שכבר ראינו כשעברנו על $m=1,\ldots,N$. ליתר דיוק, מאחר ש־$\sin(n\pi-\beta)=-(-1)^n\sin\beta$,

$$(-1)^n\sin\left(n\frac{m\pi}{N+1}\right)=-\sin\left(n\frac{(N+1-m)\pi}{N+1}\right),$$

כלומר זהו בדיוק אופן התנודה $N+1-m$ (עד כדי סימן כולל). גם התדירות מתאימה: אם ממשיכים את הסינוס של יחס הנפיצה מעבר ל־π/l, הוא יורד שוב, ו־$k=(N+1+m)\pi/L$ נותן בדיוק את התדירות של k_{N+1-m}, עם אותה צורה של אופן התנודה.

הסיבה היא שהמערכת בדידה: אנחנו "דוגמים" את הסינוסים $\sin kx$ במספר סופי של נקודות. עם N נקודות יש סינוס בעל תדירות מרחבית מקסימלית שעוד אפשר לדגום: זו שבה מסות סמוכות מתחלפות בסימן (מעלה, מטה, מעלה, ...), כמו באופן התנודה $m=N$, שהוא דפוס מתחלף מתחת למעטפת סינוסית איטית. אם הסינוס מהיר יותר, ודוגמים אותו, למשל, רק פעם בכמה מחזורים, אי אפשר לדעת שעברו בדרך מחזורים רבים, והוא נראה בדיוק כמו אחד הסינוסים שכבר ראינו. לכן העצירה ב־$m=N$, שהוכנסה כאילו ביד, אינה הגבלה אמיתית: אפשר היה להמשיך ב־m, אבל זה לא היה נותן פתרונות חדשים אלא שוב את אותם פתרונות. יחס הנפיצה נשאר נכון גם שם, ומעבר לתדירות המרחבית המקסימלית פשוט מאבדים אינפורמציה: אורך גל קצר יותר נראה כמו אחד מאורכי הגל שכבר הופיעו.

52.6 משוואת הגלים במכניקה לגראנז'ית

כדוגמה רביעית למערכת עם נפיצה נרצה לפתח את משוואת התנועה של מוט אלסטי. במקום החוק השני של ניוטון (כוחות ותאוצות) נשתמש במכניקה לגראנז'ית. קודם נראה, כדוגמה, איך מקבלים בדרך זו את משוואת הגלים של המיתר, ואחר כך נרחיב למקרה המעניין יותר. כבר במערכות בדידות המכניקה הלגראנז'ית מקלה מאוד על החיים, ובמערכות רציפות על אחת כמה וכמה.

צפיפות הלגראנז'יאן של המיתר

נתחיל במיתר הרגיל עם תנודות רוחביות. הלגראנז'יאן הוא האנרגיה הקינטית פחות האנרגיה הפוטנציאלית, בדיוק כמו במערכות בדידות; ההבדל הוא שבמיתר כל אחת מהן היא אינטגרל לאורך המיתר. את צפיפויות האנרגיה כבר חישבנו (סעיף 8); שם חיברנו אותן, וכאן נחסר אותן. צפיפות האנרגיה הקינטית היא $\frac{1}{2}\mu\left(\frac{\partial y}{\partial t}\right)^2$, וצפיפות האנרגיה הפוטנציאלית היא $\frac{1}{2}T\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2$. צפיפות האנרגיה הכוללת היא סכום הצפיפויות, ו**צפיפות הלגראנז'יאן** $\mathcal{L}$ היא ההפרש שלהן:

$$\mathcal{L}=\frac{1}{2}\mu\left(\frac{\partial y}{\partial t}\right)^2-\frac{1}{2}T\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2.$$

הלגראנז'יאן כולו, L, הוא האינטגרל של הצפיפות על פני כל המיתר. מאחר ש־L תפוס, בבעיה הזו נסמן את אורך המיתר ב־l (ולא ב־L כרגיל):

$$L=\int_0^l\left\{\frac{1}{2}\mu\left(\frac{\partial y}{\partial t}\right)^2-\frac{1}{2}T\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2\right\}dx.$$

לפי עקרון המילטון, המסלולים שהמערכת עוברת בפועל הם אלה שעבורם לפעולה יש ערך עמיד (מקסימום, מינימום או נקודת אוכף). כאן אנחנו מחפשים "מסלולים" $y(x,t)$, כלומר לכל נקודה x לאורך המיתר מה היא עושה כפונקציה של הזמן, שעבורם

$$\delta S=0,\qquad S=\int_{t_i}^{t_f}L\,dt=\int_{t_i}^{t_f}\int_0^l\mathcal{L}\,dx\,dt.$$

ההבדל היחיד מהמכניקה האנליטית של מערכות בדידות הוא שבמקום אוסף בדיד של דרגות חופש $y_n(t)$ יש אוסף רציף, ולכן y תלוי בשני משתנים, x ו־t. בתוך האינטגרל מופיעה עכשיו צפיפות הלגראנז'יאן, שהיא פונקציה של שני משתנים (ולא סכום של פונקציות של t בלבד), והיא תלויה בפונקציה $y(x,t)$:

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}\left(y, \frac{\partial y}{\partial x}, \frac{\partial y}{\partial t}; x, t\right).$$

באופן כללי $\mathcal{L}$ יכולה להיות תלויה ב־y, בנגזרות של y לפי x ולפי t, ובמפורש במשתנים x ו־t. במקרה שלנו היא אינה תלויה ב־y עצמה, אלא רק בשתי הנגזרות הראשונות.

משוואות אוילר–לגראנז' לשדה

חישוב הווריאציה של הפעולה נותן את משוואות אוילר–לגראנז' המתאימות למקרה שבו הפונקציה תלויה בשני משתנים. נצטט את התוצאה בלי הוכחה (לפרטים: Hand & Finch סעיף 2.9, או סיכומו של מרק קרלינר, סעיף 1.4.4). עבור מקרה שכזה משוואות אוילר–לגראנז' הן

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} - \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)}\right) - \frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial\left(\frac{\partial y}{\partial t}\right)}\right) = 0.$$

במכניקה הלגראנז'ית הרגילה יש משתנה אחד, הזמן: גוזרים את L לפי הקואורדינטה, גוזרים את L לפי הנגזרת שלה בזמן, ואת התוצאה גוזרים שוב לפי הזמן. כאן יש שני משתנים, x ו־t, ולכן לאיבר הזה מצטרף איבר נוסף בדיוק באותה צורה, שבו t מוחלף ב־x.

הערה. שאלה טבעית: האם חסרים במשוואה איברים בגלל תלות מפורשת של $\mathcal{L}$ ב־x וב־t? לא, בתנאי שהנגזרות החיצוניות במשוואה, לפי x ולפי t, הן נגזרות שלמות d/dx ו־d/dt, הפועלות גם דרך y (וגם על תלות מפורשת, אם יש כזו). בכל מקרה, במיתר אין תלות מפורשת כזו, כך שהשאלה אינה משפיעה על מה שנעשה כאן.

הצבה במיתר. הנגזרות הדרושות: אין תלות מפורשת ב־y; האיבר $\frac{\partial y}{\partial x}$ מופיע בריבוע, והגזירה מורידה 2 שמצטמצם עם החצי; וכך גם $\frac{\partial y}{\partial t}$:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = 0, \qquad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)} = -T\frac{\partial y}{\partial x}, \qquad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial\left(\frac{\partial y}{\partial t}\right)} = \mu\frac{\partial y}{\partial t}.$$

נציב במשוואת אוילר–לגראנז':

$$\implies \quad 0 - \frac{\partial}{\partial x}\left(-T\frac{\partial y}{\partial x}\right) - \frac{\partial}{\partial t}\left(\mu\frac{\partial y}{\partial t}\right) = 0$$

$$\implies \quad \boxed{T\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \mu\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}} \qquad \text{משוואת הגלים!}$$

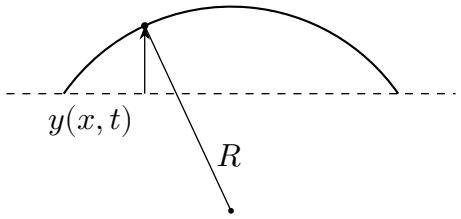
לא היינו צריכים מאזן כוחות, הטלות, או הקירוב שהטנגנס בערך שווה לסינוס; כל השימוש בחוק השני של ניוטון נחסך. מספיק לכתוב את צפיפות האנרגיה הקינטית ואת צפיפות האנרגיה הפוטנציאלית, וחשבון הווריאציות נותן "במתנה" את משוואות התנועה. זו הייתה רק בדיקה שהשיטה עובדת; כעת נשתמש בה כדי לקבל משהו חדש.

52.7 דוגמה 4: מוט אלסטי (משוואת אוילר–ברנולי)

אפשר לקבל את משוואת התנועה של מוט אלסטי גם בשיטות ניוטוניות, אבל זה מסובך: מלבד המתיחה (כמו במיתר), כאשר המוט מתכופף כל חתך שלו הוא אלמנט מסה קטן שמסתובב תוך כדי תנועתו מעלה ומטה. צריך לטפל גם בתנועה הרוחבית וגם בתנועה הסיבובית של אלמנט המסה, כלומר לכתוב גם מאזן של מומנטי כוח. לעומת זאת, אם נוכל לנחש מנימוקים בסיסיים את צורת האנרגיה הפוטנציאלית של הכיפוף, נוכל לכתוב לגראנז'יאן ולקבל ממנו את משוואת התנועה.

נרצה לתאר, בקירוב של תנודות קטנות, את הכיפוף של מוט אלסטי. המוט מתנגד לכיפוף: צריך להפעיל כוח כדי לכופף אותו, ופועל כוח שמחזיר אותו לשיווי משקל. כיוון שהכיפופים קטנים נתאר את הכוח הזה בקירוב הליניארי, כדי לקבל משוואת תנועה ליניארית. בכיפוף חזק מדי התיאור כבר לא יהיה תקף, כי ייכנסו תכונות לא ליניאריות של החומר, כשם שבמיתר המתוח חזק מדי הקירובים שעשינו מפסיקים להיות תקפים.

הכיפוף שאנו מתארים הוא קשת בעלת רדיוס גדול מאוד (איור 21). כמו במיתר, הפונקציה $y(x,t)$ מתארת מה עושה כל נקודה לאורך המוט בזמן t. נשתמש ב**קמירות** של המוט, שמתוארת על ידי $\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$, כדי לתאר את מידת הכיפוף שלו בכל נקודה; בקירוב של כיפופים קטנים זה תיאור נכון.



איור 21: מוט בכיפוף חלש: קשת בעלת רדיוס R גדול סביב קו שיווי המשקל (מקווקו); $y(x,t)$ היא הסטייה של נקודה על המוט מקו שיווי המשקל.

כעת נכתוב את האנרגיה הפוטנציאלית של הכיפוף כפונקציה של הקמירות. מאחר שהקמירות קטנה:

- נפתח לטור טיילור בחזקות של $\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$ את האנרגיה הפוטנציאלית של הכיפוף, ונעצור באיבר הנמוך ביותר שאינו מתאפס (התיאור הליניארי).
- בשל הסימטריה (כיפוף כלפי מעלה או כלפי מטה באותה מידה צריך לעלות באותה אנרגיה) תופענה רק חזקות זוגיות: חזקה אי־זוגית מחליפה סימן בין כיפוף חיובי לשלילי, ולכן כל החזקות האי־זוגיות נופלות.
- נסתפק בחזקה הנמוכה ביותר, השנייה: ריבוע הקמירות.

לצפיפות האנרגיה הפוטנציאלית נוסיף את ההתנגדות למתיחה, כפי שהייתה במיתר. את מקדם ההתנגדות לכיפוף נסמן בפרמטר חדש, κ (והחצי נכתב מטעמי נוחות):

$$U_p = \frac{1}{2}T\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2 + \frac{1}{2}\kappa\left(\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}\right)^2.$$

כדאי לחשוב על מוט עשוי גומי: אפשר למתוח אותו, והוא גם מתנגד לכיפוף, ובשני המקרים הוא חוזר לשיווי משקל. לכן, בהתאם לתנאי השפה, הוא יכול להיות גם מתוח וגם מכופף, והביטוי הכללי כולל את שני האיברים. אם במוט מסוים המתיחות אינה משחקת תפקיד, פשוט מוחקים את האיבר הראשון.

צפיפות הלגראנז'יאן היא אפוא

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}\mu\left(\frac{\partial y}{\partial t}\right)^2 - \frac{1}{2}T\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2 - \frac{1}{2}\kappa\left(\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}\right)^2, \qquad \mathcal{L} = \mathcal{L}\left(y, \frac{\partial y}{\partial x}, \frac{\partial y}{\partial t}, \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}\right).$$

שוב אין תלות ב־y עצמה, אבל הפעם יש תלות גם בנגזרת השנייה לפי x. באופן כללי יכולה להיות תלות גם בנגזרת השנייה לפי t ובנגזרת המעורבת; חשבון הווריאציות אינו מוגבל לנגזרות מסדר מסוים.

משוואת אוילר–לגראנז' עם נגזרת שנייה. בגזירת משוואות אוילר–לגראנז' מתקבל האיבר של הנגזרת הראשונה מאינטגרציה בחלקים אחת, שמוסיפה סימן מינוס. איבר עם נגזרת שנייה דורש אינטגרציה בחלקים פעמיים, ולכן מופיע פעמיים המינוס והסימן חוזר לפלוס (לפרטים: סיכומו של מרק קרלינר, סעיף 1.4.3). המרשם הוא

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} - \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)}\right) - \frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial\left(\frac{\partial y}{\partial t}\right)}\right) + \frac{\partial^2}{\partial x^2}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial\left(\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}\right)}\right) = 0.$$

שלוש הנגזרות הראשונות זהות לאלה של המיתר, והרביעית קלה באותה מידה, כי גם $\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$ מופיע בריבוע:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = 0; \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)} = -T\frac{\partial y}{\partial x}; \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \left(\frac{\partial y}{\partial t}\right)} = \mu\frac{\partial y}{\partial t}; \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \left(\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}\right)} = -\kappa\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}.$$

נציב:

$$\implies \quad 0 - \frac{\partial}{\partial x}\left(-T\frac{\partial y}{\partial x}\right) - \frac{\partial}{\partial t}\left(\mu\frac{\partial y}{\partial t}\right) + \frac{\partial^2}{\partial x^2}\left(-\kappa\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}\right) = 0$$

$$\implies \quad \boxed{\mu\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = T\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} - \kappa\frac{\partial^4 y}{\partial x^4}}$$

עד האיבר האחרון זוהי משוואת הגלים הרגילה, אבל נוסף איבר עם נגזרת רביעית לפי x, בסימן הפוך. זוהי **משוואת אוילר–ברנולי**.

הערה. הגזירה הזו קצרה בהרבה מגזירה מתוך החוק השני של ניוטון, שמופיעה בספרי אלסטיות. לא "רימינו": הנחנו רק את צורת האנרגיה הפוטנציאלית, שתקפה לפחות עבור כיפופים קטנים, והמצאנו את הפרמטר κ. בגזירה הניוטונית אפשר לראות מאילו תכונות של המוט נקבע κ, אבל בכל מקרה κ מודד את ההתנגדות לכיפוף: ככל ש־κ גדול יותר, קשה יותר לכופף את המוט.

בהמשך נראה שהמשוואה הזו אכן מוליכה גלים הרמוניים, ונמצא את יחס הנפיצה שלה.

שיעור 17 — 18/12/2012

53 נפיצה במוט אלסטי (סיום)

נשלים את הדוגמה האחרונה של מערכות עם נפיצה: תנודות רוחביות של מוט אלסטי (סעיף 52.7). משוואת התנועה שפיתחנו היא

$$\mu\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = T\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} - \kappa\frac{\partial^4 y}{\partial x^4}.$$

ההתנהגות בזמן זהה לזו של כל משוואת גלים שראינו. בתלות המרחבית יש איבר מתיחות, שמתנהג כמו הנגזרת השנייה לפי x, ואיבר נוסף, **איבר הכיפוף**, שנובע מההתנגדות של המוט לכיפוף ומתנהג כמו הנגזרת הרביעית לפי x. נחלק ב־μ ונגדיר, בנוסף למהירות v_0 של המיתר ללא כיפוף, פרמטר נוסף α:

$$v_0^2 = \frac{T}{\mu}, \qquad \alpha v_0^2 = \frac{\kappa}{\mu}.$$

מתקבלת משוואת **קורת אוילר–ברנולי עם מתיחות (מיתר קשיח)**:

$$\boxed{\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = v_0^2\left(\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} - \alpha\frac{\partial^4 y}{\partial x^4}\right)}.$$

עד האיבר האחרון זו משוואת המיתר. המשוואה מתארת תנודות של מוטות אלסטיים, בין השאר בסקלות קטנות מאוד: מוטות שרוחבם ננומטרים בודדים או עשרות ננומטרים. בגלל איבר הכיפוף זו אינה משוואת הגלים, ולכן היא אינה מעבירה הפרעה כלשהי ללא שינוי צורה; אבל היא כן מעבירה גלים הרמוניים.

פתרונות הרמוניים ויחס הנפיצה. זו משוואה דיפרנציאלית ליניארית מסדר רביעי במקום, ולכן יש לה ארבעה סוגי פתרונות: מלבד הסינוס והקוסינוס, גם הפונקציות ההיפרבוליות, שגם הן חוזרות לעצמן אחרי ארבע גזירות:

$$y(x,t) = A\left\{\begin{matrix}\cos\\ \sin\\ \cosh\\ \sinh\end{matrix}\right\}(kx - \omega t).$$

כל אחת מהן פותרת את המשוואה בתנאי שיש קשר מסוים בין ω ל־k, כלומר יחס נפיצה. נציב ונחלק ב־y. גזירה פעמיים נותנת $-\omega^2$ ו־$-k^2$ עבור $\sin,\cos$, ו־$+\omega^2$ ו־$+k^2$ עבור $\sinh,\cosh$; גזירה ארבע פעמים מחזירה את כל ארבע הפונקציות לעצמן עם אותו סימן, k^4. לכן (הסימן העליון עבור $\sin,\cos$, התחתון עבור הפונקציות ההיפרבוליות)

$$\begin{aligned}\mp\omega^2 &= v_0^2(\mp k^2) - \alpha v_0^2 k^4 \\ &= -v_0^2 k^2\left(\pm 1 + \alpha k^2\right).\end{aligned}$$

עבור $\sin,\cos$ (הסימן העליון) נקבל

$$\omega(k) = v_0 k\sqrt{1+\alpha k^2} \underset{\alpha k^2 \ll 1}{\approx} v_0 k + \tfrac{1}{2} v_0 \alpha k^3.$$

כאשר $\alpha = 0$ (רק מתיחות) זה בדיוק יחס הנפיצה של המיתר; ההתנגדות לכיפוף משנה אותו. הקירוב נובע מ־$\sqrt{1+\epsilon} \approx 1 + \epsilon/2$, והוא תקף כאשר $\alpha k^2 \ll 1$, כלומר באורכי גל ארוכים מספיק. שם התדירות מעט גבוהה מזו שהייתה בלי התנגדות לכיפוף, והאיבר $\frac{1}{2}v_0\alpha k^3$ הוא התיקון הראשון.

הערה (הפתרונות ההיפרבוליים). שאלה טבעית: $\cosh$ ו־$\sinh$ מתבדרים, אז האם הם פתרונות פיזיקליים? הם פותרים את המשוואה, אבל פתרון המשוואה אינו הכול: מתוך ארבעת הפתרונות בוחרים רק את אלה שמקיימים את תנאי השפה ואת הדרישות הפיזיקליות. כך עשינו כבר במיתר: הפתרון הכללי מורכב מסינוסים וקוסינוסים, אבל אם המיתר קשור בראשית, הקוסינוס אינו מקיים את תנאי השפה ולכן נזרק. אותו עיקרון תקף גם כשיש יותר משני סוגי פתרונות.

זה מסיים את הסקירה של מערכות שבהן עוברים גלים הרמוניים עם יחס נפיצה לא ליניארי. בעזרת משפט פורייה אפשר לפרק כל הפרעה לסכום של הפרעות הרמוניות, אבל כעת כל רכיב ספקטרלי מתקדם במהירות אחרת, ולכן מה שקורה לפולס מורכב בהרבה ממה שראינו במשוואת הגלים הפשוטה, ללא נפיצה. בזה נעסוק מעתה.

54 חבילות גלים נעות

נבנה הפרעות שמורכבות מכמה רכיבים ספקטרליים, כשכל רכיב עשוי לנוע במהירות אחרת. נתחיל מהמקרה הפשוט ביותר.

54.1 סכום של שני רכיבים הרמוניים

נניח שישנם רק שני רכיבים הרמוניים, בממד אחד, במערכת שבאופן כללי יש בה נפיצה:

$$\begin{aligned}y(x,t) &= A\sin(k_1 x - \omega_1 t) + A\sin(k_2 x - \omega_2 t) \\ &= A\sin\Big[k_1\Big(x - \underbrace{\frac{\omega_1}{k_1}}_{v_{p1}} t\Big)\Big] + A\sin\Big[k_2\Big(x - \underbrace{\frac{\omega_2}{k_2}}_{v_{p2}} t\Big)\Big].\end{aligned}$$

v_{p1} ו־v_{p2} הן מהירויות הפאזה של שני הרכיבים. במשוואת הגלים הרגילה הן זהות, אבל ראינו כבר כמה מערכות שבהן הן שונות. את האמפליטודות בחרנו שוות מטעמי נוחות בלבד.

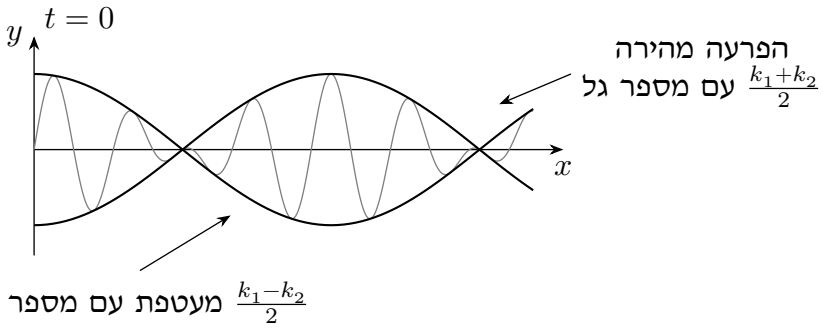
כבר ראינו שסכום של שתי תנודות הרמוניות בתדירויות קרובות יוצר פעימות (סעיף 33); שם הסתכלנו רק על נקודה קבועה במרחב ($x = 0$). כעת נעקוב אחרי ההתקדמות של שני הגלים במרחב ובזמן יחד, בעזרת אותה זהות:

$$\sin\alpha + \sin\beta = 2\cos\frac{\alpha-\beta}{2}\,\sin\frac{\alpha+\beta}{2},$$

ונקבל

$$y(x,t) = 2A\cos\Big(\frac{k_1-k_2}{2}x - \frac{\omega_1-\omega_2}{2}t\Big)\cdot\sin\Big(\frac{k_1+k_2}{2}x - \frac{\omega_1+\omega_2}{2}t\Big).$$

ברגע $t=0$ זה סינוס במספר הגל הממוצע $\frac{k_1+k_2}{2}$, בתוך מעטפת קוסינוסית שמספר הגל שלה הוא מחצית ההפרש $\frac{k_1-k_2}{2}$ (איור 22). למעטפת מספר גל קטן, ולכן אורך גל ארוך; לסינוס הפנימי מספר גל גדול ואורך גל קצר.



איור 22: סכום שני הרכיבים ב־$t=0$: הפרעה מהירה (באפור) בתוך מעטפת (בשחור).

מעתה נחשוב על ההפרעה לא כעל סכום של שני סינוסים, אלא כעל ההפרעה המהירה, שהמעטפת **מאפננת** את האמפליטודה שלה (כמו בחיבור אותות, סעיף 33). נראה שבמשוואת הגלים, שבה שני הרכיבים נעים באותה מהירות, כל הצורה הזו נעה ימינה במהירות קבועה וללא שינוי צורה; אבל באופן כללי ההפרעה המהירה והמעטפת נעות במהירויות שונות.

54.2 מהירות פאזה ומהירות חבורה

נגדיר סימונים. קיבלנו הפרעה מהירה בתדירות ממוצעת ובמספר גל ממוצע

$$\omega=\frac{\omega_1+\omega_2}{2},\qquad k=\frac{k_1+k_2}{2},$$

שמאופננת על ידי מעטפת עם תדירות ומספר גל

$$\frac{\Delta\omega}{2}=\frac{\omega_1-\omega_2}{2},\qquad \frac{\Delta k}{2}=\frac{k_1-k_2}{2}.$$

נוציא את $\Delta k/2$ מהסוגריים של הקוסינוס ואת k מהסוגריים של הסינוס:

$$\boxed{y(x,t)=2A\cos\Big[\frac{\Delta k}{2}\Big(x-\underbrace{\frac{\Delta\omega}{\Delta k}}_{v_g}t\Big)\Big]\ \sin\Big[k\Big(x-\underbrace{\frac{\omega}{k}}_{v_p}t\Big)\Big]}.$$

כל אחד מהגורמים הוא פונקציה של x מינוס מהירות כפול t, והמהירות הזו היא מהירות ההתקדמות שלו. הסינוס (ההפרעה המהירה) מתקדם במהירות ω/k, מהירות הפאזה הרגילה. המעטפת מתקדמת במהירות אחרת, $\Delta\omega/\Delta k$: הפרש התדירויות חלקי הפרש מספרי הגל.

הגדרה 54.1. להפרעה הכוללת יש מהירות פאזה $v_p=\omega/k$, כרגיל; המעטפת שלה מתקדמת גם היא, אבל במהירות אחרת, שנקראת **מהירות החבורה** (באנגלית group velocity):

$$v_g=\frac{\Delta\omega}{\Delta k}\xrightarrow{\Delta k\to 0}\boxed{v_g=\frac{d\omega}{dk}},$$

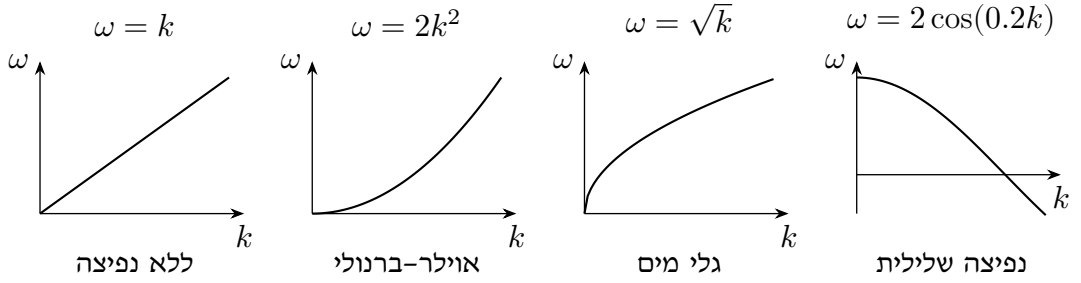
כאשר המעבר לנגזרת הוא בגבול שבו שתי התדירויות קרובות זו לזו.

כדי לראות את ההבדל, נעקוב אחרי שתי נקודות באיור 22. נקודת מקסימום של הסינוס הפנימי, כלומר הנקודה שבה הפאזה שלו היא $\pi/2$, מתקדמת במהירות הפאזה v_p. לעומתה, המקסימום של המעטפת, הנקודה שבה הפאזה של הקוסינוס היא 0, מתקדם במהירות החבורה v_g.

כמו $v_p(k)=\omega(k)/k$, גם v_g תלויה באופן כללי ב־k: גוזרים את הפונקציה $\omega(k)$ לפי k, והנגזרת תלויה ב־k. שימו לב שמדובר בשני גדלים שונים: v_p היא המנה ω/k, ו־v_g היא הנגזרת $d\omega/dk$. רק כאשר ω ליניארית ב־k, כמו במשוואת הגלים, הן שוות.

54.3 הדגמות: ארבעה יחסי נפיצה

נבחן את הסכום $y(x,t)=\sin(k_1x-\omega_1t)+\sin(k_2x-\omega_2t)$ בהדגמה ממוחשבת, כש־$\omega_i=\omega(k_i)$ עבור יחסי נפיצה שונים (איור 23), ומספרי הגל קרובים זה לזה ($k_1=5$, $k_2=5.5$ בשלוש ההדגמות הראשונות).



איור 23: יחסי הנפיצה בארבע ההדגמות, $0\le k\le 10$ (הסקאלה האנכית שונה בכל אחד).

ללא נפיצה, $\omega=k$**.** מהירות הפאזה $v=1$ זהה לשני הרכיבים. ההפרעה הכוללת, אף שהיא סכום של שתי הפרעות, היא עדיין הפרעה אחת, ובמערכת ללא נפיצה היא נעה במהירות קבועה וללא שינוי צורה. אפילו הצורה של נקודת המפגש בין שתי פעימות סמוכות אינה משתנה בזמן. זה המצב שציפינו לו לפני שהכרנו את הנפיצה, וישמש להשוואה.

קורת אוילר–ברנולי, $\omega=2k^2$**.** כאן משמיטים את איבר המתיחות ומשאירים רק את איבר הכיפוף, ולכן $\omega\propto k^2$ (המקדם 2 נבחר מטעמי נוחות בלבד). זה אינו יחס הנפיצה הליניארי הטריוויאלי, ולכן מהירות הפאזה שונה לכל k:

$$v_p=\frac{\omega}{k}=2k,\qquad v_g=\frac{d\omega}{dk}=4k.$$

כלומר נצפה שהמעטפת תנוע כמעט פי שניים מהר יותר מהפאזה. ביחס נפיצה ריבועי $\Delta\omega/\Delta k=2(k_1+k_2)$, כלומר $v_g=4k$ בדיוק (כאן 21), גם כשמספרי הגל אינם קרובים; ה"כמעט" נובע מכך שמהירות הפאזה של ההפרעה המהירה, $\omega/k\approx 10.52$ (עם הממוצעים $k=5.25$, $\omega=55.25$), גדולה מעט מ־$2k=10.5$. ואכן, ראשית, הצורה משתנה בזמן, וקל לראות זאת בנקודת המפגש בין הפעימות. שנית, אם עוקבים אחרי נקודה מסוימת בפאזה, היא זזה כל הזמן אחורה בתוך הפעימה: נקודה שהתחילה בקצה הימני של פעימה נשארת מאחור, בצידה השמאלי, בזמן שהפעימה נעה ימינה. זה מצב שבו $v_g>v_p$.

גלי מים, $\omega=\sqrt{k}$**.** כשמפתחים את משוואת התנועה של גלי מים (לא נעשה זאת כאן) מקבלים יחס נפיצה שהולך כמו $\sqrt{k}$. אז

$$v_p=\frac{\sqrt{k}}{k}=\frac{1}{\sqrt{k}},\qquad v_g=\frac{d\omega}{dk}=\frac{1}{2\sqrt{k}}=\frac{v_p}{2}.$$

עכשיו הפאזה מתקדמת בערך פי שניים מהר יותר מהמעטפת: נקודה מסוימת בפאזה, למשל מקסימום של ההפרעה המהירה, נעה קדימה בתוך הפעימה, והפאזה משיגה את המעטפת. זה מצב שבו $v_g<v_p$.

נפיצה שלילית, $\omega=2\cos(0.2k)$**.** ייתכנו גם מקרים שבהם למהירות החבורה סימן הפוך מזה של מהירות הפאזה. לפונקציית הקוסינוס יש תחומים של שיפוע שלילי; בוחרים את מספרי הגל ($k_1=4$, $k_2=4.4$) בתחום שבו השיפוע שלילי, ואז $v_p=\omega/k>0$ ואילו $v_g=d\omega/dk<0$. מערכת כזו נקראת מערכת עם **נפיצה שלילית**. ואכן, הפאזה ממשיכה להתקדם ימינה: כל נקודות החיתוך של ההפרעה המהירה עם ציר x נעות ימינה. אבל המעטפת, כלומר הפעימות, נעה שמאלה.

סיכום. ראינו ארבע אפשרויות: $v_g=v_p$ (ללא נפיצה), $v_g>v_p$, $v_g<v_p$, ו־v_g בסימן הפוך ל־v_p. כל האפשרויות האלה קיימות במערכות פיזיקליות; למשל, גם בפיזיקה של מצב מוצק יש מצבים שבהם יחס הנפיצה הוא בעל שיפוע שלילי.

הערה (אמפליטודות שונות). שאלה טבעית: מה קורה אם האמפליטודות של שני הרכיבים אינן שוות? כמו בחיבור אותות (סעיף 33), ההפרעה כבר לא תתאפס בשום נקודה: אות אחד באמפליטודה גדולה ואות שני באמפליטודה קטנה נותנים אפנון חלש יותר על האמפליטודה הגדולה. עדיין אפשר לדבר על מהירות פאזה ועל מהירות חבורה, ובהתאם ליחס הנפיצה מתקבלות כל ההתנהגויות שראינו, בגודל ובסימן. בהמשך נדון באופן כללי בחבילות גלים, ולא רק בסכום של שתי תדירויות.

הערה (ריק לעומת חומר). שאלה נוספת: היכן מופיעים מצבים כאלה? בריק משוואת הגלים היא ללא נפיצה, ולכן בריק הן לא קורות. אבל בגלים בתוך חומר מתקבלים בהחלט כל המצבים האלה, כולל נפיצה שלילית.

55 המשמעות של מהירות החבורה

יש לנו כבר אינטואיציה בסיסית. כשמעבירים אינפורמציה באמצעות גלים, למשל בשידורי רדיו (אפנון), האינפורמציה נמצאת במעטפת של ההפרעה, לא בהפרעה המהירה עצמה. לכן הגודל הפיזיקלי שרוצים להעביר בתווך, בין שזו אינפורמציה ובין שזו אנרגיה, ינוע במהירות החבורה ולא במהירות הפאזה: כל רכיב ספקטרלי אמנם נע במהירות הפאזה שלו, אבל לכל רכיב מהירות פאזה אחרת, וההפרעה עצמה, שאותה מעבירים דרך התווך, נעה במהירות החבורה. מכאן החשיבות הפיזיקלית של מהירות החבורה.

נראה שמהירות החבורה v_g היא המהירות שבה נעים הגדלים הפיזיקליים, בדוגמה של האנרגיה במיתר עם כוח מחזיר (סעיף 52.3), הדוגמה הראשונה שראינו למערכת עם נפיצה:

$$\mu\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = T\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} - \beta y, \qquad v_0^2 = \frac{T}{\mu}, \qquad \omega_c^2 = \frac{\beta}{\mu}.$$

יחס הנפיצה הוא ההיפרבולה שמתחילה בתדירות הסף ω_c ושואפת לישר $\omega = v_0 k$ (איור 15):

$$\omega^2 = v_0^2 k^2 + \omega_c^2.$$

מהירות הפאזה. נוציא שורש ונחלק ב־k:

$$v_p = \frac{\omega}{k} = v_0\left(1 + \left(\frac{\omega_c}{v_0 k}\right)^2\right)^{1/2}.$$

מהירות החבורה. נגזור את שני האגפים של יחס הנפיצה: $2\omega\, d\omega = 2v_0^2 k\, dk$. לכן

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{v_0^2 k}{\omega} = \frac{v_0^2}{v_p} = v_0\left(1 + \left(\frac{\omega_c}{v_0 k}\right)^2\right)^{-1/2}.$$

שתי המהירויות נמדדות ביחידות של v_0; ההבדל הוא שהשורש עבר מהמונה למכנה.

צפיפות האנרגיה. נרצה לחשב באיזו מהירות מתקדמת האנרגיה. לשם כך נחשב את צפיפות האנרגיה עבור גל הרמוני. היא סכום של צפיפות האנרגיה הקינטית, צפיפות האנרגיה הפוטנציאלית של המתיחות במיתר, ועוד האנרגיה הפוטנציאלית של הכוח ההרמוני המחזיר:

$$u(x,t) = \frac{1}{2}\mu\Big(\frac{\partial y}{\partial t}\Big)^2 + \frac{1}{2}T\Big(\frac{\partial y}{\partial x}\Big)^2 + \frac{1}{2}\beta y^2.$$

נציב גל הרמוני $y = A\sin(kx - \omega t)$. גזירה לפי t מוציאה $-\omega$ והופכת את הסינוס לקוסינוס, וגזירה לפי x מוציאה k וגם היא נותנת קוסינוס; אחרי העלאה בריבוע הסימן נעלם:

$$u(x,t) = \Big[\frac{1}{2}\mu\omega^2 + \frac{1}{2}Tk^2\Big]A^2\cos^2(kx-\omega t) + \frac{1}{2}\beta A^2\sin^2(kx-\omega t).$$

נמצע על זמן מחזור: הממוצע של $\cos^2$ ושל $\sin^2$ הוא $\frac{1}{2}$. נשתמש גם ב־$T = \mu v_0^2$ וב־$\beta = \mu\omega_c^2$:

$$\langle u\rangle = \frac{1}{2}\Big[\frac{1}{2}\mu\omega^2 + \frac{1}{2}\mu v_0^2 k^2 + \frac{1}{2}\mu\omega_c^2\Big]A^2.$$

לפי יחס הנפיצה $v_0^2k^2+\omega_c^2=\omega^2$, ולכן שני האיברים האחרונים יחד הם $\frac{1}{2}\mu\omega^2$, ובסך הכול

$$\boxed{\langle u\rangle=\frac{1}{2}\mu\omega^2A^2}.$$

השלב הבא. נותר לחשב את ההספק הממוצע $\langle P\rangle$ (סעיף 56). ההספק הממוצע הוא כמות האנרגיה שעוברת ליחידת זמן דרך נקודה; העברת אנרגיה היא הסעה של צפיפות האנרגיה במהירות מסוימת, ולכן מהירות ההתקדמות של האנרגיה היא המנה $\langle P\rangle/\langle u\rangle$. נראה שם שהיא שווה למהירות החבורה.

שיעור 18

הרצאה 18 לא הוקלטה. שני הסעיפים שלהלן משחזרים את שתי התוצאות שהוצגו בה, כפי שהן עולות מסוף הרצאה 17 (סעיף 55) ומהסיכום שבפתיחת הרצאה 19 (סעיף 58): השלמת החישוב של מהירות התקדמות האנרגיה במיתר עם כוח מחזיר, ובניית פולס בזמן מפס תדרים אחיד.

56 מהירות התקדמות האנרגיה במיתר עם כוח מחזיר

נמשיך את החישוב של סעיף 55, עבור המיתר עם כוח מחזיר, עם $T=\mu v_0^2$, $\beta=\mu\omega_c^2$ ויחס הנפיצה $\omega^2=v_0^2k^2+\omega_c^2$. מצאנו שם את צפיפות האנרגיה הממוצעת של גל הרמוני, $\langle u\rangle=\frac{1}{2}\mu\omega^2A^2$, ונותר לחשב את ההספק הממוצע $\langle P\rangle$; מהירות התקדמות האנרגיה היא המנה $\langle u\rangle/\langle P\rangle$.

ההספק. כמו במיתר הרגיל, ההספק שעובר דרך נקודה הוא הכוח הרוחבי שהחלק השמאלי של המיתר מפעיל על החלק הימני, כפול מהירות הנקודה:

$$P(x,t)=-T\,\frac{\partial y}{\partial x}\,\frac{\partial y}{\partial t}.$$

לכוח המחזיר אין כאן תרומה: הוא פועל על כל אלמנט בנפרד, אוגר בו את האנרגיה $\frac{1}{2}\beta y^2$ ואינו מעביר אנרגיה בין אלמנטים שכנים. אפשר לוודא זאת ממשוואת הרציפות: נגזור את u לפי הזמן ונציב את משוואת התנועה, ואיברי β מתבטלים (בסימון $y_t\equiv\partial y/\partial t$ וכו'):

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial t}&=\mu y_ty_{tt}+Ty_xy_{xt}+\beta yy_t=y_t(Ty_{xx}-\beta y)+Ty_xy_{xt}+\beta yy_t\\&=T(y_ty_{xx}+y_xy_{xt})=\frac{\partial}{\partial x}(Ty_xy_t)=-\frac{\partial P}{\partial x}.\end{aligned}$$

ההספק הממוצע. נציב $y=A\sin(kx-\omega t)$: הגזירה לפי x מוציאה k, הגזירה לפי t מוציאה $-\omega$, ושתיהן הופכות את הסינוס לקוסינוס. נמצע על זמן מחזור ונשתמש ב־$T=\mu v_0^2$:

$$P=Tk\omega A^2\cos^2(kx-\omega t)\quad\Longrightarrow\quad\langle P\rangle=\frac{1}{2}Tk\omega A^2=\frac{1}{2}\mu v_0^2k\omega A^2.$$

מהירות האנרגיה. נחלק בצפיפות האנרגיה הממוצעת:

$$\frac{\langle P\rangle}{\langle u\rangle}=\frac{\frac{1}{2}\mu v_0^2k\omega A^2}{\frac{1}{2}\mu\omega^2A^2}=\frac{v_0^2k}{\omega}=\boxed{v_g},$$

בדיוק מהירות החבורה שחישבנו מיחס הנפיצה בסעיף 55. האנרגיה מתקדמת אפוא במהירות החבורה ולא במהירות הפאזה. ללא כוח מחזיר ($\omega_c=0$, $\omega=v_0k$) מתקבל v_0, כמו ב־$\langle P\rangle=v\langle U\rangle$ של המיתר הרגיל.

57 פולס בזמן מפס תדרים אחיד

נבנה פולס מסכום של גלים הרמוניים בתדירויות שונות. במערכת עם יחס נפיצה $k(\omega)$ נכתוב סכום כזה של קוסינוסים, עם אמפליטודה $B(\omega)$ לכל תדירות:

$$y(x,t) = \int_{\omega_{\min}}^{\omega_{\max}} B(\omega)\cos\bigl[k(\omega)x - \omega t\bigr]\,d\omega.$$

ניקח אמפליטודה אחידה בפס התדרים שבין $\omega_{\min}$ ל־$\omega_{\max}$, ואפס מחוצה לו:

$$B(\omega) = \frac{A_0}{\Delta\omega} \quad (\omega_{\min} \le \omega \le \omega_{\max}), \qquad \Delta\omega = \omega_{\max} - \omega_{\min}, \qquad \omega_{av} = \frac{1}{2}(\omega_{\min} + \omega_{\max}).$$

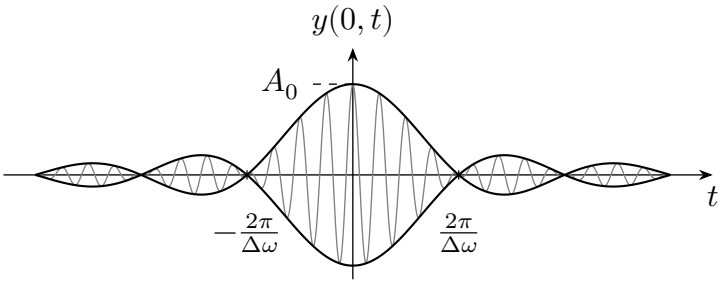
נסתכל בנקודה קבועה, $x = 0$, ונשאל איך ההפרעה נראית כתלות בזמן. נבצע את האינטגרל ונשתמש בזהות להפרש סינוסים:

$$\begin{aligned} y(0,t) &= \frac{A_0}{\Delta\omega}\int_{\omega_{\min}}^{\omega_{\max}} \cos\omega t\,d\omega = \frac{A_0}{\Delta\omega\,t}\Bigl[\sin(\omega_{\max}t) - \sin(\omega_{\min}t)\Bigr] \\ &= \frac{A_0}{\Delta\omega\,t}\,2\sin\Bigl(\frac{\Delta\omega\,t}{2}\Bigr)\cos\omega_{av}t = A_0\,\mathrm{sinc}\Bigl(\frac{\Delta\omega\,t}{2}\Bigr)\cos\omega_{av}t, \end{aligned}$$

כאשר

$$\mathrm{sinc}\,u \equiv \frac{\sin u}{u}, \qquad \mathrm{sinc}\,0 = 1.$$

התוצאה היא תנודה מהירה בתדירות הממוצעת ω_{av}, שהמעטפת $A_0\,\mathrm{sinc}(\Delta\omega t/2)$ מאפננת את האמפליטודה שלה (איור 24), כמו בסכום של שני רכיבים בסעיף 54, אלא שכאן המעטפת דועכת. ב־$t = 0$ לכל הרכיבים אותה פאזה, 0, והם מתחברים באופן בונה לשיא A_0; ככל שמתרחקים מ־$t = 0$ הפאזות יוצאות מסנכרון והרכיבים מבטלים זה את זה.



איור 24: הפולס $y(0,t) = A_0\,\mathrm{sinc}(\Delta\omega t/2)\cos\omega_{av}t$ (באפור, עבור $\omega_{av} = 4\Delta\omega$) והמעטפת $\pm A_0\,\mathrm{sinc}(\Delta\omega t/2)$ (בשחור).

רוחב הפולס. האפסים הראשונים של המעטפת הם ב־$\Delta\omega t/2 = \pm\pi$, כלומר ב־

$$t = \pm\frac{2\pi}{\Delta\omega} \quad\Longrightarrow\quad \Delta t\,\Delta\omega \approx 2\pi,$$

כאשר Δt הוא המרחק בזמן מהשיא לאפס הראשון. זהו **משפט רוחב הפס**, מעין עקרון אי־ודאות בין מרחב התדר למרחב הזמן: ככל שפס התדרים רחב יותר הפולס צר יותר בזמן, וככל שהפס צר יותר הפולס רחב יותר. הערך המדויק של המכפלה תלוי באופן שבו מגדירים את הרוחבים, אבל אי אפשר להקטין את שניהם כרצוננו.

58 התקדמות הפרעה במערכת עם נפיצה

בסעיף 57 בנינו פולס בזמן מגלים הרמוניים עם אמפליטודה אחידה בפס התדרים שבין $\omega_{\min}$ ל־$\omega_{\max}$, וקיבלנו $y(0,t) = A_0 \operatorname{sinc}(\Delta\omega t/2)\cos\omega_{av}t$: ככל שהפס רחב יותר הפולס צר יותר בזמן (משפט רוחב הפס). כאן נסיים את הדיון בשתי הערות.

58.1 הפרעה מכל צורה ועקרון אי־ודאות במרחב

הפולס שבנינו היה פולס מסוים מאוד, אבל כמובן שאפשר לבנות כל פולס שרוצים. נוכל לתאר הפרעה מכל צורה: כל הפרעה $y(x,t)$ ניתנת לכתיבה כסכום של הפרעות הרמוניות. מאחר שההפרעה היא פונקציה ממשית (גל ממשי), נשתמש בהתמרה של סינוסים וקוסינוסים:

$$y(x,t) = \int_0^\infty A(\omega)\sin\bigl[k(\omega)x - \omega t\bigr]\,d\omega + \int_0^\infty B(\omega)\cos\bigl[k(\omega)x - \omega t\bigr]\,d\omega.$$

כאן k הוא פונקציה של ω דרך יחס הנפיצה. זהו סכום על כל הרכיבים הספקטרליים באופן הכללי ביותר, ולפי משפט פורייה אפשר לכתוב כך כמעט כל פונקציה שמתקבלת על הדעת.

בדיון על הפולס הסתכלנו בנקודה קבועה במרחב, $x = 0$, ושאלנו איך ההפרעה נראית כתלות בזמן. באופן מעשי, בדרך כלל נדע לתאר דווקא את הצורה המרחבית של ההפרעה בזמן מסוים, שנקרא לו $t = 0$. אבל כל הדיון שעשינו בנוגע ל־$y(0,t)$ אפשר להעביר לדיון שקול בנוגע ל־$y(x,t=0)$: במקום ω כמשתנה הבלתי תלוי שעליו מבצעים את האינטגרציה (ו־$k = k(\omega)$), ניקח את k כמשתנה הבלתי תלוי ואת $\omega = \omega(k)$, ונעבוד במרחבים (k,x) במקום (ω,t). את ההפרעה המרחבית בזמן $t = 0$ בונים מגלים הרמוניים עם כל מספרי הגל, $0 \le k < \infty$, ומבצעים את האינטגרלים לפי k.

בפרט, גם כאן ישנו עקרון אי־ודאות: כדי לבנות פולס צר מאוד במרחב צריך לקחת הרבה מאוד אורכי גל שונים (תחום רחב של מספרי גל), ואם מסתפקים בתחום צר של מספרי גל, ההפרעה לא תהיה ממוקמת במרחב. המכפלה $\Delta k\,\Delta x$ חסומה מלמטה על ידי מספר סופי, שערכו המדויק תלוי באופן שבו מגדירים את Δk ואת Δx:

$$\Delta k \cdot \Delta x \gtrsim 2\pi.$$

אי אפשר להקטין את שניהם כרצוננו: הקטנת אחד מחייבת הגדלה של השני.

58.2 המעבר מ־ω ל־k עבור הפולס

נראה במפורש את המעבר עבור הפולס של סעיף 57. שם כתבנו

$$y(x,t) = \int_{\omega_{\min}}^{\omega_{\max}} B(\omega)\cos\bigl[k(\omega)x - \omega t\bigr]\,d\omega,$$

כלומר לקחנו $A(\omega) = 0$ (הפולס סימטרי בזמן, ולכן אין צורך בסינוסים), ו־

$$B(\omega) = \frac{A_0}{\Delta\omega} \qquad \text{בתנאי ש־} \ \omega_{\min} \le \omega \le \omega_{\max},$$

ו־$B(\omega) = 0$ מחוץ לפס, כאשר $\Delta\omega = \omega_{\max} - \omega_{\min}$.

נבצע החלפת משתנים מ־ω ל־k בזמן $t = 0$. עכשיו k הוא המשתנה הבלתי תלוי, ולכן $d\omega = \frac{d\omega}{dk}\,dk$. נניח שהפס אינו רחב מאוד, כך שבמקום לחשב את v_g עבור כל מספר גל נוכל להוציא מהאינטגרל את מהירות החבורה הממוצעת $\bar v_g$. נסמן $k_{\min} = k(\omega_{\min})$, $k_{\max} = k(\omega_{\max})$ ו־$k_{av} = \frac12(k_{\min} + k_{\max})$:

$$y(x,0) = \frac{A_0}{\Delta\omega}\int_{k(\omega_{\min})}^{k(\omega_{\max})} \cos kx\,\underbrace{\Bigl(\frac{d\omega}{dk}\Bigr)}_{v_g}\,dk \simeq \frac{A_0\bar v_g}{\Delta\omega}\int_{k_{\min}}^{k_{\max}} \cos kx\,dk$$

$$= \frac{A_0\bar v_g}{\Delta\omega}\,\frac{1}{x}\Bigl[\sin(k_{\max}x) - \sin(k_{\min}x)\Bigr]$$

$$= \frac{A_0}{\Delta k\,x}\,2\sin\Bigl(\frac{\Delta k\,x}{2}\Bigr)\cos k_{av}x = A_0\operatorname{sinc}\Bigl(\frac{\Delta k\,x}{2}\Bigr)\cos k_{av}x,$$

כאשר במעבר לשורה האחרונה הצבנו את מהירות החבורה הממוצעת

$$\bar{v}_g = \frac{\Delta\omega}{\Delta k},$$

כך ש־$\Delta\omega$ מצטמצם, והשתמשנו בזהות להפרש סינוסים.

קיבלנו את אותה פונקציה כמו בזמן, אלא שהמשתנים הוחלפו: החלפת המשתנים באינטגרל נתנה תוצאה שהיא החלפת המשתנים של התוצאה הקודמת. מה שנכנס בתרגום בין התיאור ב־(ω, t) לתיאור ב־(k, x), בכל אחד מהכיוונים, הוא תמיד מהירות החבורה $d\omega/dk$; עד כדי מהירות החבורה זה אותו דיון, אבל אסור לשכוח את הגורם הזה. עקרון האי־ודאות נראה כאן שוב במפורש: ככל ש־Δk גדול יותר ה־sinc צר יותר במרחב, וככל ש־Δk קטן יותר הוא רחב יותר.

58.3 מהירות ההתקדמות של שיא הפולס

ההערה השנייה: נברר במפורש באיזו מהירות מתקדמת ההפרעה של הפולס שלנו. נכתוב שוב

$$y(x,t) = \frac{A_0}{\Delta\omega}\int_{\omega_{\min}}^{\omega_{\max}} \cos\bigl[k(\omega)x - \omega t\bigr]\, d\omega = \frac{A_0}{\Delta\omega}\int_{\omega_{\min}}^{\omega_{\max}} \cos\bigl[\phi(\omega)\bigr]\, d\omega,$$

כאשר $\phi(\omega) = k(\omega)x - \omega t$ היא הפאזה שבתוך הקוסינוס. בזמן $t = 0$ שיא ה־sinc נמצא בראשית, $x = 0$.

שאלה: היכן נמצא שיאו של הפולס בזמן t?

כדי לענות, ניזכר כיצד אפיינו את מקום השיא כשבנינו את הפולס בזמן (זה בדיוק אותו דיון). שאלנו מתי כל הרכיבים ההרמוניים מתחברים יחד ונותנים את השיא, וראינו שזה קורה כשהפאזות של כולם זהות; כשמתרחקים מ־$t = 0$ הפאזות יוצאות מסנכרון וההתאבכות הבונה אובדת. במקרה שלנו הפאזה המשותפת הייתה בדיוק 0 (ב־$t = 0$, $x = 0$), אבל באופן כללי ערכה אינו חשוב (למשל $\pi/12$): העיקר שלכל הרכיבים אותה פאזה. אם כן, שיא הפולס מתקבל כאשר כל הרכיבים ההרמוניים מסתכמים באופן בונה, כלומר לכולם אותה הפאזה ללא תלות ב־ω. בשפה מתמטית: הנגזרת של הפאזה לפי ω מתאפסת במקום השיא,

$$\frac{d\phi}{d\omega} = 0 \quad\Longrightarrow\quad \frac{dk}{d\omega}\,x - t = 0 \quad\Longrightarrow\quad x = \frac{d\omega}{dk}\,t = v_g\,t.$$

כלומר שיא הפולס מתקדם במהירות החבורה.

הערה. צורת הפולס משתנה תוך כדי ההתקדמות: הוא מתפשט. מהירות החבורה מתארת התקדמות ממוצעת של הפולס, ובדיוק במהירות זו מתקדם השיא שלו, אבל הפולס אינו שומר על צורתו. שתי התופעות, ההתקדמות במהירות החבורה ושינוי הצורה, נבחנות בתרגילים.

59 אפקט דופלר וגלי הלם

הנושא הבא קשור עדיין לגלים נעים, אבל במצב שבו המקור (מי שמייצר את הגל) או המקלט (מי ששומע, קולט, מרגיש את הגל) נמצאים בעצמם בתנועה. התוצאה היא **אפקט דופלר**: שינוי התדירות הנקלטת עקב תנועת המקור או המקלט. אם המהירות היחסית גבוהה מאוד מתקבלת תופעה של **גלי הלם**. נטפל בשני האפקטים באותו הקשר.

59.1 תיאור איכותי

נחשוב על מקור של גלי קול באוויר בצפיפות מסוימת, שנושא את גלי הצפיפות של הקול, או על אמבט מים ובו התקן שמייצר הפרעה באופן מחזורי. כשהמקור נייח ביחס לתווך, נוצרים גלים מחזוריים במעגלים קונצנטריים סביבו.

מקלט נע. אם המקלט נייח, התדירות שהוא מודד זהה בדיוק לתדירות שהמקור משדר: זמן המחזור שהוא סופר בין שיאים עוקבים שמגיעים אליו שווה לזמן המחזור של המשדר. אם המקלט נע לעבר המקור, הזמן בין שיאים שהוא פוגש מתקצר (הוא "חוסך לגל את הדרך"), ולכן הוא שומע תדירות גבוהה יותר. אם הוא מתרחק מהמקור, הגל צריך לעבור דרך ארוכה יותר כדי להגיע אליו, זמן המחזור מתארך והתדירות קטנה.

מקור נע. לגלי קול או לגלי מים יש מערכת ייחוס מועדפת: המערכת הנייחת של התווך עצמו (נניח שהתווך אינו נע). כשהמשדר נע ביחס לתווך, כל הפרעה, מרגע שנוצרה, ממשיכה להתקדם באופן רדיאלי ואחיד לכל הכיוונים; אבל ההפרעה הבאה כבר נוצרת במקום אחר, וזו שאחריה במקום רחוק עוד יותר. לכן מלפני המקור חזיתות הגל מצטופפות: זמן המחזור קטן והתדירות עולה, וכשהמקור מתקרב אלינו נשמע צליל גבוה יותר. מאחורי המקור המעגלים נוצרים במקומות שהולכים ומתרחקים מאיתנו, ולכן זמן המחזור ארוך יותר והתדירות נמוכה יותר.

מקור מהיר מהגל. אם המקור נע מהר יותר ממהירות הגל, הוא נמצא כל הזמן מחוץ למעגלים שנוצרו קודם, והם אינם משיגים אותו. נוצרת חזית שבה כל המעגלים מתאבכים יחד, וזו החזית שגורמת ל"בום העל־קולי" (sonic boom) שנשמע ממטוס שטס מהר ממהירות הקול.

ניסוי באמבט גלים. טפטפת מטפטפת טיפות בקצב אחיד לאמבט גלים, וכל טיפה יוצרת הפרעה מעגלית. מהירות הגל באמבט היא $V_w = 19$ cm/sec. כשהמקור נע ב־$V_s = 7$ cm/sec, מתחת למהירות הגל, רואים לפני המקור הצטופפות של הגלים (תדירות גבוהה יותר) ומאחוריו התרחבות (תדירות נמוכה יותר). כשמגדילים את מהירות המקור, עדיין מתחת למהירות הגל, התופעה מוגזמת יותר. כשהמקור נע מעט מהר יותר מהגל, ואחר כך ב־$V_s = 30$ cm/sec (בערך פי 1.5 ממהירות הגל), נוצרת חזית ברורה בזווית מוגדרת היטב, שנובעת מהתאבכות בונה של ההפרעות מכל הטיפות. רדיוס כל מעגל גדל במהירות V_w והמקור מתקדם במהירות V_s, ויחס המהירויות קובע את הסינוס של זווית החזית; את הזווית הזו נחשב כשנטפל בגלי ההלם. על החזית, ההפרעות מכל הטיפות מגיעות לנקודה נתונה בבת אחת, ולכן ברגע שהחזית חוצה צופה הוא שומע עוצמת קול גדולה בהרבה (או מרגיש הפרעה חזקה בהרבה במים).

59.2 חישוב כמותי

נתמקד כעת בתנועה לא יחסותית (גלי קול, גלי מים וכו'). בהמשך נשאל מה קורה בגלים אלקטרומגנטיים, ששם החישוב חייב להיות יחסותי.

מקרה א' — תנועה של המקלט במהירות u_R

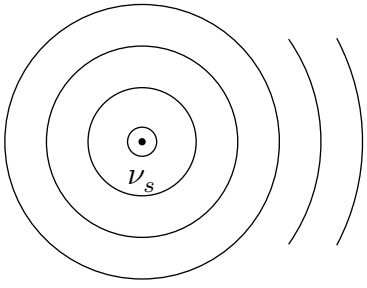
המקלט (receiver) נע במהירות u_R לעבר מקור נייח, בתווך שבו מהירות הגל היא v. המקור משדר בתדירות ν_s, כלומר בפרק זמן t_s משודרים N אותות כך ש־

$$\nu_s = \frac{N}{t_s}.$$

אורך הגל שנוצר (מבחינת המקור) שווה למהירות הגל כפול זמן המחזור T_s:

$$\lambda_s = vT_s = \frac{v}{\nu_s}.$$

מספיק רחוק מהמקור, גם בשני ממדים התנועה היא של גל רגיל, וחזיתות הגל סמוכות זו לזו במרחקים קבועים (איור 25).



איור 25: מקור נייח: חזיתות גל מעגליות במרחקים קבועים λ_s זו מזו.

אילו המקלט היה נייח, הזמן שהיה לוקח לו לחוש ב־N אותות היה גם כן t_s. אם הוא נע לעבר המקור, הוא עובר את אותו המרחק שבו פרושים N אותות בפחות זמן. אורך המרחק הזה הוא

$$N\lambda_s = vNT_s = vt_s.$$

המקלט עובר אותו בזמן קצר יותר t_R, כי המהירות היחסית בין האותות למקלט היא $v + u_R$:

$$t_R = \frac{N\lambda_s}{v+u_R} = t_s\frac{v}{v+u_R}.$$

ולכן התדירות שתיקלט תהיה גבוהה יותר:

$$\nu_R = \frac{N}{t_R} = \frac{N}{t_s}\,\frac{v+u_R}{v} = \nu_s\Big(1+\frac{u_R}{v}\Big).$$

אם המקלט מתרחק מהמקור נחליף את הסימן של u_R, ונקבל $\nu_R = \nu_s(1-u_R/v)$, כלומר תדירות נמוכה יותר.

מקרה ב' — מקור נע במהירות u_s

המקור נע במהירות u_s לעבר מקלט נייח, כאשר $u_s < v$.

הגדרה 59.1. היחס $\dfrac{u_s}{v} = Ma$ בין מהירות המקור למהירות הגל נקרא **מספר מאך**.

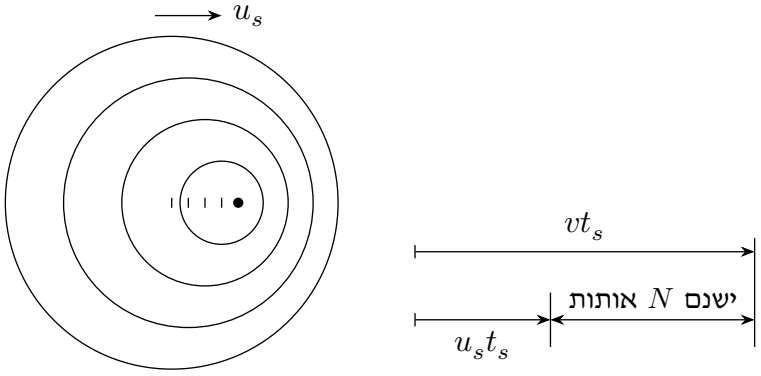
כאן $Ma < 1$. בתנועה על־קולית $Ma > 1$, ואז מתקבלים גלי ההלם שראינו בהדגמות; בהם נטפל בהמשך.

שוב, המקור פולט N אותות בזמן t_s, כלומר

$$\nu_s = \frac{N}{t_s}.$$

אבל בזמן שהוא פולט את האותות הוא מתקדם, ולכן התמונה ביחס לתווך שונה: ההפרעה הראשונה נוצרת במקום אחד, השנייה כשהמקור כבר התקדם, השלישית עוד יותר קדימה וכן הלאה. מתקבלת הצטופפות של שיאי הגל לפני המקור והתרחבות מאחוריו (איור 26).

בזמן t_s שבו נוצרו N האותות, המשדר נע קדימה מרחק u_st_s. האות הראשון יצא מהנקודה ההתחלתית ועבר בזמן t_s מרחק vt_s; באותו רגע האות ה־N יוצא מהמקום שאליו הגיע המקור, במרחק u_st_s מנקודת ההתחלה. לכן בקטע שאורכו הוא ההפרש בין שני המרחקים פרושים N אותות.



איור 26: מקור נע: חזיתות הגל מצטופפות לפני המקור. מימין: בזמן t_s האות הראשון עובר vt_s והמקור u_st_s, ובקטע שביניהם פרושים N אותות.

המקלט רואה אפוא N אותות באורך גל מכווץ λ_R (אורך הגל כפי שהמקלט רואה אותו):

$$N\lambda_R = (v-u_s)t_s.$$

הגלים עדיין נעים במהירות v, ולכן, מאחר שהם עוברים דרך קצרה יותר, נקבל תדירות גבוהה יותר:

$$t_R = \frac{N\lambda_R}{v} = t_s\frac{v-u_s}{v},$$
$$\nu_R = \frac{N}{t_R} = \frac{N}{t_s}\,\frac{v}{v-u_s} = \nu_s\frac{1}{1-u_s/v} \simeq \nu_s\Big(1+\frac{u_s}{v}\Big),$$

כאשר הקירוב האחרון נכון רק עבור מהירויות קטנות, $u_s \ll v$.

הערה. שאלה טבעית: האם תנועת המקור לעבר מקלט נייח שקולה לתנועת המקלט לעבר מקור נייח באותה מהירות? התשובה: לא. הביטויים $\nu_s(1+u/v)$ ו־$\nu_s/(1-u/v)$ שונים, ומתלכדים רק בקירוב, עבור מהירויות קטנות מאוד ביחס למהירות הגל (ואז לא משנה מי נע לעבר מי). הסיבה היא שהתווך מגדיר מערכת ייחוס מועדפת, והתנועה נמדדת ביחסו. באופן כללי מתקבלות אפוא שתי התנהגויות שונות: כשהמקלט נע לעבר המשדר וכשהמשדר נע לעבר המקלט.

שיעור 20 — 27/12/2012

60 אפקט דופלר הלא יחסותי (המשך)

אנחנו ממשיכים לדון בתופעות הקשורות לתנועה של גלים ושל הפרעות. אפקט דופלר (סעיף 59) נובע מתנועה יחסית של המשדר, שמשדר את הגל, ושל המקלט, שקולט אותו. באפקט הלא יחסותי יש גם תווך (נוזל, אוויר), ולכן יש שלוש מערכות ייחוס: של התווך, של המשדר ושל המקלט. עד כה טיפלנו בשני מקרים, כאשר v היא מהירות הגל בתווך:

מקרה א' — המקלט נע במהירות u_R כלפי המשדר, שנייח ביחס לתווך:

$$\nu_R = \nu_s\Big(1+\frac{u_R}{v}\Big).$$

מקרה ב' — המשדר נע לעבר המקלט במהירות u_s:

$$\nu_R = \nu_s\left(\frac{1}{1-\dfrac{u_s}{v}}\right).$$

עבור מהירויות קטנות, $u \ll v$, מתקיים $\frac{1}{1-u/v} \simeq 1+u/v$, ושני הביטויים מתלכדים: במהירויות נמוכות מאוד אין הבדל בין המקרה שבו המקלט נע לזה שבו המשדר נע. עקרונית יש הבדל, והוא נובע ממערכת הייחוס השלישית — זו של התווך.

60.1 הערות

1. החישובים נעשו כאן ביחס לתווך שהוא נייח. אם התווך נמצא אף הוא בתנועה (רוח), יש להביא זאת בחשבון. למשל, מקלט ומשדר של גלי קול כשנושבת רוח: אפשר לעשות חישוב חדש שבו האוויר נע, או לעבור למערכת הייחוס של התווך, שבה אין רוח, ולתקן בהתאם את מהירויות המשדר והמקלט. זה לא מסובך, אבל חשוב לזכור שיש כאן שלוש מערכות ייחוס ושהחישוב נעשה במערכת של התווך.

2. אם גם המקלט נע לעבר המשדר וגם המשדר לעבר המקלט (והתווך נייח), התופעה היא שילוב של שתיהן. תנועת המשדר קובעת את זמני המחזור שבהם האותות מגיעים למקלט נייח (מקרה ב'); אם המקלט נע בנוסף לעבר המשדר, הוא מקצר שוב את הזמן בין אות לאות, ומקבל בדיוק את הפקטור של מקרה א'. מבצעים אפוא את החישוב בשני שלבים, ובסך הכול:

$$\nu_R = \nu_s\,\frac{1+\dfrac{u_R}{v}}{1-\dfrac{u_s}{v}}.$$

3. הערה טכנית: לקחנו מהירויות חיוביות כאשר המקלט והמשדר נעים זה לעבר זה. במצב ההפוך, כשהם מתרחקים זה מזה, נהפוך את סימני u_s ו־u_R בהתאמה.

60.2 הדגמות

מקור קול מסתובב. כשמסובבים מקור שמשדר גל קול, שומעים שני תדרים: תדר גבוה יותר כשהמקור מתקרב אל השומע, ותדר נמוך יותר כשהוא מתרחק.

פעמון מסתובב. מקישים בפעמון ("פעמון בורמזי") ומסובבים אותו. הפעמון כולו רועד, ולכן מגיע גל קול מצד אחד של הפעמון, שמתקרב אלינו, וגל קול נוסף מהצד השני, שמתרחק מאיתנו. לפי אפקט דופלר לראשון תדר מעט גבוה יותר ולשני תדר מעט נמוך יותר, ולכן שומעים **פעימות**: סכום של שני תדרים קרובים.

הערה. שאלה טבעית: האם באמת יש כאן רק שני תדרים? התשובה: לא בדיוק — יש מעין מיצוע, ויותר משני תדרים נקיים. אבל בקירוב מעוררים אופן תנודה בסיסי אחד, ועיקר התנודה מגיע מאזורים מסוימים של הפעמון.

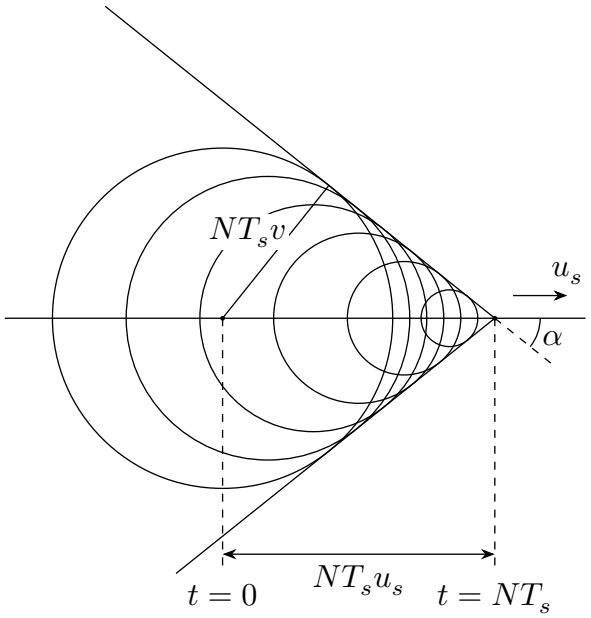
60.3 מקרה ג' — מקור מהיר מהגל וגלי הלם

מקרה ג' — מקור שנע לעבר המקלט במהירות

$$u_s > v,$$

כלומר כאשר $Ma > 1$. עד עכשיו מספר מאך היה קטן מאחד; כעת הוא גדול מאחד. זו התופעה שראינו בסרטון של הטפטפת שנעה מעל אמבט המים (סעיף 59), וכעת נחשב אותה בצורה מסודרת.

המקור שולח אות, שמתקדם באותה מהירות v לכל הכיוונים; אחר כך הוא מתקדם קדימה ושולח אות נוסף, וכן הלאה. מאחר ש־$u_s > v$, המקור של כל מעגל חדש מתקדם מהר יותר מהחזית של המעגל שיצא לפניו, ולכן הוא תמיד נמצא מחוץ למעגלים הקודמים. כל החזיתות יוצרות יחד חרוט (בשני ממדים: שני ישרים) עם זווית פתיחה אופיינית α (איור 27); התמונה סימטרית לגמרי סביב קו התנועה.



איור 27: מקור שנע מהר מהגל ($Ma > 1$): המעטפת של חזיתות הגל יוצרת חרוט עם זווית פתיחה α.

לחישוב הזווית, נניח שהמקור התחיל להשמיע את ההפרעה בנקודה שבה $t = 0$, ושכעת הוא מייצר את האות ה־N. נשתמש באותו סימון כמו קודם: T_s הוא זמן המחזור של המקור. המקור פולט N אותות בזמן $t = NT_s$, ובזמן הזה הוא מתקדם מרחק

$$NT_s u_s.$$

באותו זמן האות הראשון התקדם במהירות v, ולכן התפרס למעגל ברדיוס $NT_s v$. הרדיוס ניצב למשיק, ולכן היחס בין הרדיוס למרחק שעבר המקור הוא הסינוס של α:

$$\sin\alpha = \frac{NT_s v}{NT_s u_s} = \frac{v}{u_s} = \frac{1}{Ma}.$$

התוצאה תקפה רק כאשר $Ma > 1$: אז $1/Ma < 1$, והסינוס נותן זווית ממשית ומוגדרת.

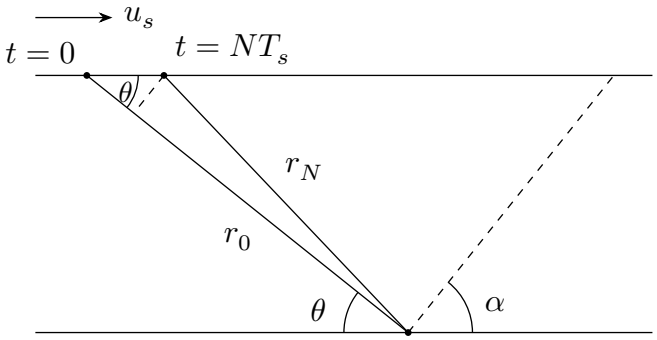
הגדרה 60.1. לחזית שנוצרת קוראים **גל הלם** (shock wave), ואם נעמוד בדרכה נחוש ב**בום על־קולי** (sonic boom).

למשל, מטוס שטס באוויר מהר ממהירות הקול מייצר גלי קול (מערבולות האוויר שנוצרות מחיכוך הכנפיים באוויר, רעש המנועים). שומע שעומד על הקרקע, במרחק מסוים מקו התנועה של המטוס, ייחצה בשלב מסוים על ידי המשיק לכל המעגלים, וברגע זה ישמע בום על־קולי.

מדוע הבום חזק כל כך

הטענה: ברגע שהחזית מגיעה לשומע, הרבה מאוד הפרעות, שיצאו מנקודות שונות לאורך המסלול, מגיעות אליו בבת אחת, באותה פאזה, ולכן מתקבלת התאבכות בונה של כולן. בסרטון של אמבט המים מבנה ההתאבכות מורכב יותר: במבט מקרוב החזית אינה אחידה, ויש לאורכה נקודות של התאבכות בונה והתאבכות הורסת. כדי להראות את התופעה נעשה קירוב: נתחשב רק בתרומות של הפרעות שיצאו רחוק מהשומע, לפני זמן מספיק רב, ולא בהפרעות שיצאו מהאזור שמעליו.

נניח שהמקור מייצר הפרעה בתדר קבוע (באופן כללי זהו סכום של הרבה הפרעות כאלה, אבל לפשטות נתבונן בתדר אחד). המקור נע ימינה במהירות u_s לאורך מסלולו, והשומע עומד על הקרקע (איור 28). נסמן ב־r_0 את המרחק מהמקום שבו היה המקור בזמן $t = 0$ אל השומע, וב־r_N את המרחק מהמקום שבו יצא האות ה־N, בזמן $t = NT_s$. נסתכל ברגע שבו החזית (הקו המקווקו, המשיק לכל המעגלים של איור 27) חותכת את השומע. הזווית בין החזית לקרקע היא אותה זווית α, כי המסלול והקרקע מקבילים. את הזווית בין הקו אל השומע לקרקע נסמן θ; זו גם הזווית בין הקו הזה למסלול, למעלה.



איור 28: הבום העל־קולי: אותות שיצאו בזמנים $t = 0$ ו־$t = NT_s$ מגיעים לשומע לאורך r_0 ו־r_N. הקו המקווקו מימין הוא חזית גל ההלם; הקטע המקווקו למעלה הוא ההיטל שבעזרתו מחשבים את $r_0 - r_N$.

האות שיצא ב־$t = 0$ עובר את המרחק r_0 במהירות v, והאות שיצא ב־$t = NT_s$ יצא מאוחר יותר ועובר את המרחק r_N:

$$t_0 = \frac{r_0}{v},$$
$$t_N = NT_s + \frac{r_N}{v}.$$

וכך לכל אות שיצא בדרך. האות ה־N יצא מאוחר יותר, אבל לקח לו פחות זמן להגיע, כי בינתיים המקור התקרב לשומע. הפרש הזמנים מורכב מההפרש בזמני היציאה ומההפרש בדרכים. כאן נעשה את הקירוב: האותות יצאו רחוק מאוד מהשומע, ולכן הקווים r_0 ו־r_N כמעט מקבילים, והפרש הדרכים הוא ההיטל של הקטע שעבר המקור, $NT_s u_s$, על הדרך הארוכה — כלומר $NT_s u_s \cos\theta$:

$$\Delta t = t_N - t_0 = NT_s - \frac{r_0 - r_N}{v} \simeq NT_s - \frac{NT_s u_s \cos\theta}{v}$$
$$= NT_s\Big(1 - \frac{u_s}{v}\cos\theta\Big).$$

הביטוי הזה יכול להתאפס. קיימת זווית מיוחדת θ_0 שמקיימת

$$\cos\theta_0 = \frac{v}{u_s} = \frac{1}{Ma} \quad \Longrightarrow \quad \Delta t = 0 \text{ !!}$$

כלומר כל N האותות, ש־N יכול להיות גדול מאוד (תלוי בתדירות), מגיעים בדיוק באותו זמן. מקודם מצאנו ש־$\sin\alpha = 1/Ma$, ולכן

$$\theta_0 = 90^\circ - \alpha,$$

כלומר θ_0 משלימה את α ל־90°: הקווים שלאורכם מגיעים האותות ניצבים לחזית. גם תנאי זה ניתן לקיום רק כאשר $Ma > 1$. ברגע שהחזית חוצה את השומע, מגיעים אליו בבת אחת האותות מאוסף גדול של נקודות לאורך המסלול, ולכן עוצמת הקול גבוהה בהרבה — זה הבום העל־קולי. הקירוב מסביר את התופעה באופן עקרוני.

61 אפקט דופלר יחסותי בגלים אלקטרומגנטיים

נותר לברר מה קורה כשהתנועה יחסותית, למשל בגלים אלקטרומגנטיים. הרעיון הבסיסי זהה: תנועה יחסית של מקלט ומשדר, ומערכות ייחוס שונות, נותנות תדרים שונים. עד עכשיו השתמשנו במהירויות יחסיות, וכל המעברים בין מערכות היו (במובלע) טרנספורמציות גלילאי. כעת, בנוסף לתנועה היחסית, צריך להביא בחשבון את העובדה שזמן הוא גם יחסי: שעון שיושב ליד המקלט ושעון שיושב ליד המשדר מתקדמים באופן שונה. נשתמש בעובדה הבאה מתורת היחסות (פעמיים):

> שעון שבמערכת המנוחה שלו מתקתק כל T_0 שניות, בכל מערכת אחרת שנעה במהירות $\beta = \frac{u}{c}$ ביחס אליו יתקתק בכל $\gamma T_0 = \frac{T_0}{\sqrt{1-\beta^2}}$ שניות.

כאן u היא המהירות היחסית בין המערכות, ומהירויות נכתבות ביחידות של מהירות האור.

לגלים אלקטרומגנטיים אין תווך, ולכן יש רק שתי מערכות ייחוס: של המקלט ושל המשדר. בתנועה לא יחסותית היו שלוש מערכות, ולכן מצבים רבים ושונים (המקלט נע והמשדר נייח, המשדר נע והמקלט נייח, שניהם נעים). כעת המשמעות הפיזיקלית היחידה היא לתנועה היחסית ביניהם, כי אין מערכת נוספת שביחס אליה אפשר לומר מי נע. לכן אם נחשב פעם כשהמשדר נייח והמקלט נע, ופעם כשהמקלט נייח והמשדר נע, חייבים לקבל בשני החישובים בדיוק אותו דבר — בעוד שבמקרה הלא יחסותי התקבלו שתי תוצאות שונות. נחשב את התוצאה בשתי הדרכים (ולבסוף גם בעזרת טרנספורמציית לורנץ).

61.1 המשדר נע לעבר המקלט

נתחיל במקרה ב'. ראינו שעבור מקור שנע לעבר המקלט, זמני המחזור מקיימים (כאן מהירות הגל היא c, ו־$\beta = u_s/c$)

$$\begin{aligned} T_R = \frac{t_R}{N} &= \frac{t_s}{N}\,\frac{c-u_s}{c} \\ &= T_s(1-\beta). \end{aligned}$$

זה הביטוי הלא יחסותי. אבל הזמן T_s שמופיע בו אינו באמת זמן המחזור שבו המשדר חושב שהוא משדר את האות: החישוב הזה נעשה במערכת המנוחה של המקלט, שבה המשדר נע, ולכן T_s הוא זמן המחזור של המשדר כפי שהמקלט רואה אותו, ולא זמן המחזור העצמי שלו T_0.

זמן המחזור T_s במערכת המקלט ארוך פי γ מזמן המחזור ה"אמיתי" במערכת שבה המשדר נייח: זה זמן המחזור $T_s^0 \equiv T_0$ שהמעגלים החשמליים במשדר מייצרים. לכן

$$\begin{aligned} T_s &= \gamma T_s^0 \equiv \gamma T_0 \\ \Longrightarrow \quad T_R &= \gamma T_0(1-\beta) = T_0\,\frac{1-\beta}{\sqrt{1-\beta^2}}. \end{aligned}$$

כפלנו בגודל שגדול מאחד (γ) ובגודל שקטן מאחד ($1-\beta$). עבור $\beta \ll 1$ אפשר לפתח את השורש:

$$T_R \simeq T_0(1-\beta)\Big(1+\tfrac{1}{2}\beta^2\Big),$$

כלומר הביטוי הלא יחסותי כפול התיקון היחסותי הראשון. בדרך כלל נרצה דווקא את הביטוי המדויק; נכתוב אותו ישירות עבור התדירות, עם $\nu_0 = 1/T_0$, ונפרק $1-\beta^2 = (1-\beta)(1+\beta)$:

$$\nu_R = \frac{1}{T_R} = \nu_0 \frac{\sqrt{1-\beta^2}}{1-\beta} = \nu_0\sqrt{\frac{1+\beta}{1-\beta}}.$$

התדירות אכן גדלה. כל הנקודה היא שזמן המחזור שנקלט אצל המקלט אינו זמן המחזור שיוצא מהמשדר, משום שהאחד נע ביחס לשני.

61.2 המקלט נע לעבר המשדר

נחשב כעת בדרך השנייה: המקלט נע לעבר המשדר (מקרה א' בסעיף 59). כאן אין תווך, ולכן נקרא למערכת שבה המקור נייח **מערכת המעבדה**. ראינו שבמערכת המעבדה (שהיא מערכת המנוחה של המקור) זמני המחזור מקיימים

$$T_R = T_S \frac{c}{c+u_R} = T_S \frac{1}{1+\beta}.$$

במקרה הקודם כפלנו ב־$1-\beta$ וכאן מחלקים ב־$1+\beta$: בשני המקרים זמן המחזור מתקצר והתדירות גדלה, אבל הביטויים הלא יחסותיים שונים.

מאחר שזו מערכת המנוחה של המקור, T_S כאן הוא באמת T_0. אבל זמני המחזור מנקודת מבטו של המקלט, שנע כעת לעבר המקור, קצרים פי γ ממה שחישבנו במערכת המעבדה: פרק זמן T_R^0 במערכת המנוחה של המקלט נראה במערכת המעבדה ארוך יותר, $T_R = \gamma T_R^0$. מה שהמקלט קולט בפועל הוא T_R^0:

$$T_R^0 = \frac{1}{\gamma}\,T_R = \frac{1}{\gamma}\,T_0\,\frac{1}{1+\beta} = T_0\,\frac{\sqrt{1-\beta^2}}{1+\beta},$$

ובמעבר לתדירות במערכת המנוחה של המקלט

$$\nu_R^0 = \nu_0\,\frac{1+\beta}{\sqrt{1-\beta^2}} = \nu_0\sqrt{\frac{1+\beta}{1-\beta}} \quad \checkmark$$

קיבלנו את אותה התוצאה, כצפוי, כי אין כאן מערכת ייחוס שלישית: לגלים אלקטרומגנטיים אין תווך, ולכן כל מה שקובע הוא התנועה היחסית של המקלט והמשדר. אין שום דרך לדעת מי מהם נע ומי נח.

61.3 חישוב פורמלי בעזרת טרנספורמציית לורנץ

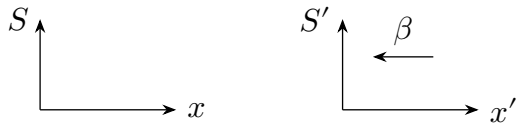
במקום לקחת חישוב לא יחסותי ולתקן אותו, נבצע את החישוב בבת אחת בעזרת טרנספורמציית לורנץ. ניקח גל מישורי בשלושה ממדים, שמתואר על ידי וקטור גל $\vec{k}$ ולא רק מספר גל (האמפליטודה היא 1, לשם הפשטות). במערכת המקור:

$$\begin{aligned}\psi &= \cos(\vec{k}\cdot\vec{r}-\omega t)\\ &= \cos\Big(\frac{\omega}{c}\,ct - k_x x - k_y y - k_z z\Big).\end{aligned}$$

במעבר לשורה השנייה פתחנו את המכפלה הסקלרית במפורש (כי מיד נציב את x,y,z), הפכנו את הסימן בתוך הקוסינוס ($\cos(-\varphi)=\cos\varphi$) וחילקנו וכפלנו את ω במהירות האור. בצורה הזו הפאזה של גל מישורי נראית כמו מכפלה פנימית במרחב מינקובסקי: הרכיב הזמני ct של וקטור המקום מוכפל ב־ω/c, והרכיבים המרחביים מוכפלים ברכיבי וקטור הגל.

מערכת המקלט נעה במהירות β בכיוון $-x$ ביחס למערכת המקור (איור 29). את מה שיקרה בה נמצא בעזרת טרנספורמציית לורנץ, שנכתוב בשני הכיוונים:

$$\begin{cases} ct' = \gamma(ct + \beta x) \\ x' = \gamma(x + \beta ct) \\ y' = y \\ z' = z \end{cases} \qquad \text{או} \qquad \begin{cases} ct = \gamma(ct' - \beta x') \\ x = \gamma(x' - \beta ct') \\ y = y' \\ z = z' \end{cases}$$



איור 29: מערכת המקור S ומערכת המקלט S', שנעה במהירות β בכיוון $-x$.

הגל המישורי נתון בקואורדינטות של המשדר, ואנו רוצים לתרגם אותו לקואורדינטות של המקלט כדי לדעת מה ייקלט. לכן נציב בפאזה את ct ואת x מהטרנספורמציה ההפוכה, ונאסוף את המקדמים של t' ושל x':

$$\begin{aligned} \psi &= \cos\Big[\frac{\omega}{c}\gamma(ct' - \beta x') - k_x\gamma(x' - \beta ct') - k_y y' - k_z z'\Big] \\ &= \cos\Big[(\gamma\omega + \gamma\beta c k_x)\,t' - \Big(\gamma k_x + \gamma\frac{\beta}{c}\,\omega\Big)x' - k_y y' - k_z z'\Big] \\ &\equiv \cos[\omega' t' - k'_x x' - k'_y y' - k'_z z'] \\ &= \cos(\vec{k}' \cdot \vec{r}' - \omega' t'). \end{aligned}$$

זה כל החישוב: הגל המישורי במערכת המשדר הפך לגל מישורי במערכת המקלט, אבל הפרמטרים שמתארים אותו השתנו. במקום וקטור הגל $\vec{k}$ והתדירות ω מופיעים וקטור גל $\vec{k}'$ ותדירות ω'. התדירות ω' היא בדיוק התדירות שהשתנתה בגלל אפקט דופלר, כלומר הגודל שחישבנו קודם (עד כדי 2π). כל מה שצריך לעשות הוא טרנספורמציית לורנץ לקואורדינטות.

התוצאה כללית יותר ממה שחישבנו קודם: וקטור הגל יכול להיות בכל כיוון, למשל גל שמשודר בכיוון אחד ומקלט שמתקדם מכיוון אחר.

דוגמה 61.1. נשווה למה שקיבלנו קודם, כאשר $\vec{k} = k\hat{x}$, כלומר הגל מתקדם בדיוק בכיוון התנועה היחסית. אז $k_x = k$, ומאחר שכל וקטור הגל בכיוון x מתקיים $ck = \omega$:

$$\begin{aligned} \omega' &= \gamma(\omega + \beta\underbrace{ck}_{\omega}) = \gamma\omega(1+\beta) \\ &= \omega\sqrt{\frac{1+\beta}{1-\beta}} \quad \checkmark \end{aligned}$$

זה בדיוק הביטוי שקיבלנו קודם, בלי שיקולים של מי נע לעבר מי.

61.4 4־וקטור הגל

מהחישוב קיבלנו בעצם מרשם לטרנספורמציית לורנץ של וקטור הגל ושל התדירות:

$$\begin{cases} \dfrac{\omega'}{c} = \gamma\Big(\dfrac{\omega}{c} + \beta k_x\Big) \\ k'_x = \gamma\Big(k_x + \beta\dfrac{\omega}{c}\Big) \\ k'_y = k_y \\ k'_z = k_z \end{cases}$$

התדירות ושלושת רכיבי וקטור הגל עוברים טרנספורמציית לורנץ בדיוק כמו $x^\mu = (ct, x, y, z)$. ארבעה רכיבים שעוברים טרנספורמציה כזו הם 4־וקטור, ולכן מצאנו את **4־וקטור הגל**:

$$K^\mu = \left(\frac{\omega}{c}, \vec{k}\right).$$

זה לא מפתיע: תורת האלקטרומגנטיות כולה יחסותית, וגם הגל האלקטרומגנטי הוא יצור יחסותי. הרכיב הזמני של K^μ הוא ω/c והרכיבים המרחביים הם וקטור הגל. כל מה שצריך לזכור הוא ש־K^μ הוא 4־וקטור, ובזה הבנו את אפקט דופלר היחסותי, בקלות רבה בהרבה מאפקט דופלר הלא יחסותי.

62 העברה והחזרה בנקודת אי־רציפות

הנושא הבא הוא מה שקורה לגל כאשר תוך כדי התקדמותו תכונות התווך משתנות. בכל המערכות שראינו (מיתר, גלי קול ועוד) המערכת מתוארת על ידי שני גדלים פיזיקליים; במיתר אלה צפיפות המסה האורכית μ והמתיחות T. כדי להבין מה קורה לגלים נעבור לשני הגדלים שמתארים את הגל: מהירות הגל והעכבה. העכבה תחזור כאן שוב ושוב. נדגים במיתרים ובקפיצים, אבל אותם רעיונות נכונים במערכות אחרות.

62.1 הדגמות

ראינו כבר מה קורה לגל במיתר שקצהו קשור או חופשי. כעת נחבר את הקצה לתווך מסוג אחר, עם פרמטרים אחרים. בגבול שבו לתווך השני מסה אינסופית, זה כאילו קשרנו את הקצה; בגבול שבו מסתו אפס, זה כאילו הקצה חופשי. נזכיר תחילה את שני המקרים הקיצוניים:

- **קצה קשור**: בקצה לא יכולה להיות שום הפרעה. לכן ההפרעה שחוזרת חייבת להיות כזו שהקצה לא יזוז: היא חוזרת בהיפוך סימן, וסכום ההפרעה הנכנסת וההפרעה החוזרת הוא תמיד אפס בקצה.
- **קצה חופשי**: אי אפשר לקחת קצה משוחרר לגמרי (אז אין שליטה במתיחות), ולכן מחברים את הקפיץ למיתר שמסתו זניחה ביחס למסת הקפיץ, וזה בדיוק הגבול של תווך שני עם מסה זניחה. בקצה חופשי לא ההפרעה מתאפסת אלא הנגזרת שלה, וההפרעה חוזרת באותו סימן.

הדגמה 1. מחברים קפיץ עבה (צפיפות מסה גבוהה) לקפיץ דק; המתיחות בשניהם שווה, כי מותחים את שניהם יחד. רואים שני דברים:

- הפולס נע במהירויות שונות בשני הקטעים: מהר בקפיץ הדק ולאט בקפיץ העבה, שמסתו גדולה יותר.
- בנקודת החיבור יש גם העברה חלקית וגם החזרה חלקית: חלק מהגל חוזר וחלק עובר.

(הפרעה נוספת שנראית בקפיץ הדק נובעת מכך שהמהירות בו גבוהה והשולחן קצר: הגל חוזר מהקצה, מוחזר שוב ויוצר הפרעה שנייה.) המטרה היא לחשב כמה מהגל יוחזר וכמה יועבר. אותה תופעה קיימת למשל בגלים אלקטרומגנטיים: אור שמתקדם באוויר (מקדם שבירה בערך 1) ומגיע לזכוכית (מקדם שבירה גדול מ־1, ולכן מהירות האור בה קטנה יותר) מוחזר חלקית ומועבר חלקית, ולכן רואים בזכוכית השתקפות חלקית. בהמשך נדבר על טריקים שמונעים החזרות כאלה, כמו הציפוי שמונע השתקפויות במשקפיים; אבל קודם צריך להבין את ההחזרות.

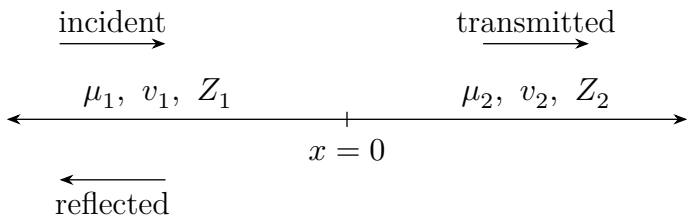
הדגמה 2. מיתר שקצותיו קשורים, ובו גל עומד. המיתר מורכב משני מיתרים שקשורים יחד: בצד שמאל ארבעה מיתרים זהים מלופפים יחד, ולכן צפיפות המסה שם גדולה פי ארבעה. המהירות הולכת כמו $1/\sqrt{\mu}$, ולכן בצד שמאל היא מחצית מהמהירות בצד ימין. התדירות אחידה בשני החלקים: כל נקודה מנודנדת על ידי שכנתה כל הזמן באותה תדירות. מאחר שהמהירויות שונות, אורך הגל משתנה בהתאם למהירות בכל קטע:

$$\begin{cases} k_1 = \dfrac{\omega}{v_1} \\ \lambda_1 \nu = v_1 \end{cases} \qquad \begin{cases} k_2 = \dfrac{\omega}{v_2} \\ \lambda_2 \nu = v_2 \end{cases}$$

(המיתר השמאלי מסומן ב־1). ואכן, באופן התנודה שהוכן בהדגמה יש צומת בנקודת החיבור, בצד ימין אין צומת נוספת, ובצד שמאל יש צומת נוספת בדיוק באמצע: אורך הגל בצד שמאל הוא מחצית מאורך הגל בצד ימין.

62.2 העברה והחזרה של גל הרמוני

נטפל כעת במפורש בגל הרמוני. ניקח מיתר אינסופי: בנקודה $x=0$ קשורים זה לזה מיתר חצי־אינסופי שמשתרע עד $-\infty$ ומיתר חצי־אינסופי שמשתרע עד $+\infty$. למיתר השמאלי צפיפות מסה אורכית μ_1, מהירות v_1 ועכבה Z_1, ולימני μ_2, v_2 ו־Z_2. בהדגמות המתיחויות היו שוות בשני הצדדים, אבל בביטוי הכללי נאפשר גם מתיחויות שונות. הפרעה הרמונית מגיעה מ־$-\infty$, פוגעת בנקודת החיבור, וחלקה מוחזר וחלקה מועבר (איור 30). נקרא לה **הגל הפוגע** (incident, האות i), לגל שחוזר שמאלה **הגל המוחזר** (reflected, r) ולגל שעובר ימינה **הגל המועבר** (transmitted, t).



איור 30: שני מיתרים חצי־אינסופיים שקשורים ב־$x=0$: גל פוגע, גל מוחזר וגל מועבר.

נבחר במפורש גלים הרמוניים כאלה:

$$\begin{aligned} x<0: &\qquad y_1(x,t)=A_i\cos(k_1x-\omega t)+A_r\cos(k_1x+\omega t),\\ x>0: &\qquad y_2(x,t)=A_t\cos(k_2x-\omega t). \end{aligned}$$

הגל הפוגע נע ימינה (הסימן מינוס) והגל המוחזר נע שמאלה. בצד שמאל מספר הגל נקבע על ידי התדירות והמהירות v_1, ולכן לגל הפוגע ולגל המוחזר אותו מספר גל k_1. התדירות זהה בשני הצדדים, כי הצד השמאלי מנדנד את נקודת החיבור בתדירות ω, וזה מה שממשיך להתנדנד ימינה; מספר הגל, לעומת זאת, משתנה ל־k_2, כמו בהדגמה.

כך תיארנו לגמרי מה קורה בכל צד. צריך כעת רק "להדביק" את הפתרונות ב־$x=0$. זה כמו להתאים תנאי שפה, אלא שעד עכשיו תנאי השפה היו בקצוות המערכת, וכאן זה סוג חדש של תנאי שפה: התנאי בנקודת החיבור של שתי מערכות.

62.3 תנאי השפה בנקודת החיבור

כמו תמיד, צריך שני תנאים, והם מגיעים מהפיזיקה.

1. רציפות הפונקציה. שני חלקי המיתר קשורים, ולכן מה שעושה הפתרון משמאל ב־$x=0$ חייב להיות זהה למה שעושה הפתרון מימין, בכל זמן:

$$\boxed{y_1(0,t)=y_2(0,t)}$$

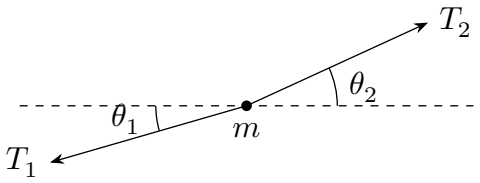
אצלנו, בהצבת $x=0$:

$$A_i\cos(-\omega t)+A_r\cos(\omega t)=A_t\cos(-\omega t).$$

מאחר ש־$\cos(-\alpha)=\cos\alpha$, אפשר לחלק ב־$\cos\omega t$ ולקבל

$$\boxed{A_i+A_r=A_t}$$

2. הכוחות מאוזנים בנקודת החיבור. כדי להמחיש את התנאי הזה נסתכל על מקרה טיפה כללי יותר: נוסיף מסה נקודתית m בנקודת החיבור, ואחר כך ניקח $m\to 0$. המיתר משמאל יוצר זווית θ_1 עם האופק ומושך במתיחות T_1, והמיתר מימין יוצר זווית θ_2 ומושך במתיחות T_2 (איור 31); באופן כללי $\theta_2\neq\theta_1$, ונאפשר גם $T_1\neq T_2$.



איור 31: מסה נקודתית m בנקודת החיבור, והמתיחויות שפועלות עליה משני הצדדים.

נרשום את החוק השני של ניוטון בכיוון y, הכיוון הניצב (התנועה היחידה שמעניינת אותנו בתנודות רוחביות). בתנודות קטנות $\sin\theta \approx \tan\theta = \partial y/\partial x$, ולכן

$$\begin{aligned} F_y &= -T_1 \sin\theta_1 + T_2 \sin\theta_2 \\ &= -T_1 \frac{\partial y_1}{\partial x} + T_2 \frac{\partial y_2}{\partial x} = m\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}. \end{aligned}$$

וכאשר ניקח $m \to 0$ נקבל:

$$\boxed{T_1 \frac{\partial y_1}{\partial x} = T_2 \frac{\partial y_2}{\partial x}}$$

עבור $T_1 = T_2$, כמו בהדגמות, זו פשוט דרישה לרציפות הנגזרת.

62.4 מקדמי ההעברה וההחזרה

במקרה שלנו, עם $T_1 = T_2$, גוזרים לפי x ומציבים $x = 0$:

$$-k_1 A_i \sin(-\omega t) - k_1 A_r \sin(\omega t) = -k_2 A_t \sin(-\omega t).$$

מאחר ש־$\sin(-\alpha) = -\sin\alpha$, אחרי צמצום ב־$\sin\omega t$ ויחד עם התנאי הקודם:

$$\begin{cases} A_i + A_r = A_t & ① \\ k_1 A_i - k_1 A_r = k_2 A_t & ② \end{cases}$$

בדרך כלל רוצים לבטא את האמפליטודות המועברת והמוחזרת כפונקציה של האמפליטודה הפוגעת: שולחים גל ושואלים איזה חלק ממנו יועבר ואיזה יוחזר. הצירופים $② + ① \cdot k_1$ ו־$② - ① \cdot k_2$ נותנים

$$A_t = \frac{2k_1}{k_1 + k_2} A_i, \qquad A_r = \frac{k_1 - k_2}{k_1 + k_2} A_i.$$

שימוש בעכבות

כדי לרשום ביטויים שלא תלויים במפורש במספרי הגל (שנכונים באופן כללי עבור המיתר) נעבור לשימוש בעכבות. נזכיר שעבור המיתר העכבה, התכונה שגורמת לעיכוב בהעברת ההפרעה, היא

$$Z = \sqrt{T\mu} = \frac{T}{v} = \mu v.$$

נחזור לרגע למקרה הכללי, $T_1 \neq T_2$. עכשיו כל נגזרת מוכפלת במתיחות שבצדה, והסימנים בדיוק כמו קודם. נציב $k_i = \omega/v_i$ (כי $\omega = vk$) ונחלק ב־ω, שהיא אותה תדירות משני הצדדים:

$$\begin{aligned} & T_1 k_1 A_i - T_1 k_1 A_r = T_2 k_2 A_t \\ \implies \quad & \omega \frac{T_1}{v_1} A_i - \omega \frac{T_1}{v_1} A_r = \omega \frac{T_2}{v_2} A_t \\ \implies \quad & \boxed{Z_1 A_i - Z_1 A_r = Z_2 A_t} \end{aligned}$$

זו אותה דרישה, כתובה באמצעות העכבות. יחד עם $A_i + A_r = A_t$ מקבלים את התוצאה ללא מספרי גל מפורשים:

$$\boxed{A_t = \frac{2Z_1}{Z_1 + Z_2} A_i, \qquad A_r = \frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2} A_i}$$

62.5 בדיקת מקרי גבול

כשמחשבים ביטוי כללי ויודעים מקרים פרטיים, הדבר הראשון הוא להציב אותם ולבדוק שהביטוי מקיים אותם; אחרת עשינו טעות.

- $Z_2 \to \infty$: המיתר מחובר למיתר בעל צפיפות מסה אינסופית, כלומר לקצה קבוע. המכנה של A_t שואף לאינסוף, ולכן
$$A_t \to 0, \qquad A_r \to -A_i.$$
כלומר אין העברה, והגל מוחזר בהיפוך סימן, כמו שצריך.

- $Z_2 \to 0$: עכבה אפסית, כאילו חיברנו את המיתר למשהו חסר מסה, כלומר קצה חופשי לגמרי. אז
$$A_r = A_i, \qquad A_t = 2A_i.$$
הגל מוחזר באותו סימן, כפי שראינו בקצה חופשי. האמפליטודה המועברת כפולה מהאמפליטודה הפוגעת, אף שבצד ימין אין דבר: לפי רציפות הפונקציה $A_t = A_i + A_r$ היא אמפליטודת התנודה של הקצה החופשי עצמו, שאכן מתנודד באמפליטודה כפולה. אנרגיה אינה עוברת לצד ימין, כי ההספק שגל נושא פרופורציוני לעכבה, ו־$Z_2 \to 0$ (סעיף 62.7).

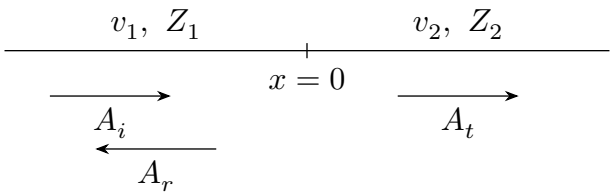
- $Z_1 = Z_2$: זה אותו מיתר, אין כלל נקודת אי־רציפות, ולכן ההפרעה צריכה להמשיך ללא שינוי. ואכן
$$A_t = \frac{2Z_1}{2Z_1} A_i = A_i, \qquad A_r = 0.$$

בשלושת המקרים שבהם ידענו מה צריכה להיות התוצאה, קיבלנו את מה שציפינו.

62.6 תזכורת: גל במיתר עם נקודת אי־רציפות

ראינו (סעיף 62) שגל במיתר שמגיע משמאל לנקודת אי־רציפות ב־$x = 0$, בין תווך שעכבתו Z_1 לתווך שעכבתו Z_2, מוחזר חלקית ומועבר חלקית (איור 32). האמפליטודות המוחזרת והמועברת נקבעות על ידי האמפליטודה הנכנסת A_i והעכבות:

$$\begin{cases} A_t = \dfrac{2Z_1}{Z_1 + Z_2} A_i, \\ A_r = \dfrac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2} A_i. \end{cases}$$



איור 32: מיתר שתכונותיו משתנות ב־$x = 0$: גל נכנס, גל מוחזר וגל מועבר.

עבור $Z_2 = 0$ (קצה חופשי) מתקבל $A_t = 2A_i$: זו אמפליטודת התנודה של הקצה החופשי, $A_i + A_r$, אף שבצד ימין אין דבר. כדי להבהיר את הנקודה עד הסוף צריך לשאול מה קורה לאנרגיה.

62.7 שטף האנרגיה בגלים הנכנס, המוחזר והמועבר

הגל הנכנס מביא איתו שטף אנרגיה, כלומר אנרגיה שעוברת ליחידת זמן דרך כל נקודה במיתר. בנקודת האי־רציפות האנרגיה הזו מתפצלת: חלקה מועבר וחלקה מוחזר, וצריך להתקיים שימור אנרגיה. נוודא זאת.
במימד אחד שטף האנרגיה הוא פשוט הספק. בגל הרמוני ההספק הממוצע על זמן מחזור (סעיף 9) הוא

$$\langle P\rangle = \frac{1}{2}Tk\omega A^2 = \frac{1}{2}Z\omega^2 A^2,$$

כאשר המעבר לביטוי השני הוא הגדרת העכבה. שני הביטויים שקולים, אך נעדיף את הביטוי עם העכבה: k שונה בין צד שמאל לצד ימין ותלוי באורך הגל של ההפרעה, ואילו העכבה היא תכונה של התווך. התדירות ω זהה בשלושת הגלים.
שטף האנרגיה שמגיע עם הגל הנכנס משמאל:

$$\langle P_i\rangle = \frac{1}{2}Z_1\omega^2 A_i^2.$$

שטף האנרגיה שמוחזרת שמאלה (גם הגל המוחזר נמצא בתווך שעכבתו Z_1); נכתוב אותו כתלות ב־A_i:

$$\langle P_r\rangle = \frac{1}{2}Z_1\omega^2 A_r^2 = \frac{1}{2}Z_1\omega^2 A_i^2\left(\frac{Z_1-Z_2}{Z_1+Z_2}\right)^2.$$

שטף האנרגיה המועברת ימינה, בתווך שעכבתו Z_2:

$$\langle P_t\rangle = \frac{1}{2}Z_2\omega^2 A_t^2 = \frac{1}{2}Z_2\omega^2 A_i^2\left(\frac{2Z_1}{Z_1+Z_2}\right)^2.$$

62.8 מקדמי ההעברה וההחזרה של האנרגיה

כדי לבדוק שקיים שימור אנרגיה נגדיר שני גדלים חדשים, שמתארים איזה חלק מהאנרגיה שנכנסת מועבר ואיזה חלק מוחזר. סכומם צריך לתת את כל האנרגיה.

הגדרה 62.1 (מקדמי העברה והחזרה)**. מקדם ההעברה** (transmission) ו**מקדם ההחזרה** (reflection) הם

$$T = \frac{\text{שטף האנרגיה המועבר}}{\text{שטף האנרגיה הנכנס}} = \frac{\langle P_t\rangle}{\langle P_i\rangle}, \qquad R = \frac{\text{השטף המוחזר}}{\text{השטף הנכנס}} = \frac{\langle P_r\rangle}{\langle P_i\rangle}.$$

במנה $\langle P_t\rangle/\langle P_i\rangle$ מצטמצמים ω^2 והגורם $\frac{1}{2}$, ונשארים עם

$$T = \frac{Z_2A_t^2}{Z_1A_i^2} = \frac{4Z_1Z_2}{(Z_1+Z_2)^2}.$$

(A_i^2 מצטמצם, ו־Z_1 שבמכנה מצטמצם עם אחד מגורמי Z_1 שבמונה.) מקדם ההעברה נקבע כולו על ידי העכבות משני צדי נקודת האי־רציפות.
במקדם ההחזרה הגל הנכנס והמוחזר נמצאים באותו תווך, ולכן אותו Z_1 מופיע במונה ובמכנה ומצטמצם:

$$R = \frac{A_r^2}{A_i^2} = \left(\frac{Z_1-Z_2}{Z_1+Z_2}\right)^2.$$

ואכן,

$$T + R = 1.$$

כל האנרגיה שנכנסת מתפצלת כמו שצריך לחלק שחוזר ולחלק שעובר. בפרט, עבור $Z_2 = 0$ מתקבל $T = 0$ ו־$R = 1$: כל האנרגיה מוחזרת, והתנודה הכפולה $A_t = 2A_i$ של הקצה החופשי אינה נושאת אנרגיה.

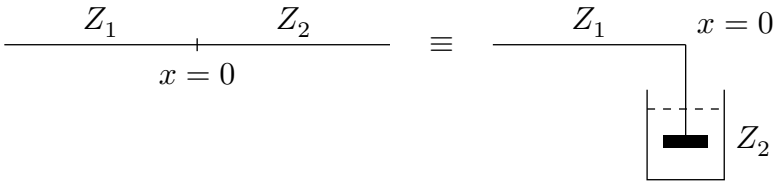
63 מניעת החזרות על ידי תיאום עכבות

באופן כללי, כשמחברים תווך אחד לתווך שני, חלק מהגל מוחזר וחלק מועבר. לעיתים רוצים לשלוט במה שחוזר ובמה שעובר, למשל לדאוג ששום דבר לא יחזור אחורה. מאחר שאנו מבינים מה גורם לגל לחזור ואיזה חלק ממנו עובר, אפשר לשנות את המערכת הפיזיקלית כך שההחזרה תיעלם. לטריקים כאלה קוראים באופן כללי **תיאום עכבות**: מתאמים את העכבות כך ששום דבר לא יחזור אחורה. נראה שני מקרים.

63.1 בליעה מושלמת בקצה המיתר

במקרה הראשון לא אכפת לנו לאבד את האנרגיה – העיקר שלא תהיינה החזרות. למשל, באולפן הקלטות לא רוצים הדים מהקירות: הקירות הם תווך עם מסה גבוהה בהרבה, ועקרונית גלי הקול יוחזרו מהם, ולכן רוצים שהקירות יבלעו את כל האנרגיה. כלומר, רוצים בליעה מושלמת בקצה התווך, במקרה שלנו בקצה המיתר.

העכבה הוגדרה כהתנגדות להעברת אנרגיה, בדומה מאוד לחיכוך. מי שמנדנד ידית מאחורי מסך שחור אינו יכול להבחין בין מצב שבו הוא מנדנד מיתר, והספק שהוא מכניס הולך לשידור גלים במיתר, לבין מצב שבו הוא עובד מול בולם זעזועים, וההספק שהוא מכניס הולך להתגברות על החיכוך (מחמם את מה שגורם לחיכוך). המקרים הקיצוניים $Z_2 \to \infty$ ו־$Z_2 \to 0$ נותנים החזרה מלאה. כעת נטען שהמיתר המחובר שקול למיתר שעכבתו Z_1, שקצהו ב־$x=0$ מחובר ל**בולם זעזועים**: מסה שנמצאת בתוך נוזל צמיג, כך שהזזתה למעלה ולמטה גורמת לחיכוך (איור 33). מקדם החיכוך של הבולם ימלא את תפקיד החצי הימני של המיתר.



איור 33: החצי הימני של המיתר (משמאל) מוחלף בבולם זעזועים שמקדם החיכוך שלו Z_2: מסה בתוך נוזל צמיג (מימין).

נחליף אפוא את החצי הימני של המיתר בבולם זעזועים, שיגרום לחיכוך ויבלע בדיוק את האנרגיה שבאופן שקול הייתה מועברת ימינה במיתר. רוצים ששתי המערכות יהיו שקולות לגמרי מבחינת מי ששולח גלים בחצי השמאלי של המיתר.

הבולם יפעיל כוח חיכוך (רוחבי) מתכונתי למהירות ובכיוון מנוגד לה. למקדם החיכוך ניתן את אותו סימון שנותנים לעכבת המיתר שהוצא:

$$F = -Z_2 \left.\frac{\partial y}{\partial t}\right|_{x=0}.$$

מצד שני, הגל מגיע משמאל ומנסה להניע את הנקודה $x=0$: המיתר מפעיל על הבולם כוח שגודלו $-T\,\partial y/\partial x$ (סעיף 10). עבור גל שמתקדם ימינה אפשר להחליף ביטוי זה ב־$Z_1\,\partial y/\partial t$:

$$-T\frac{\partial y}{\partial x} = Z_1 \left.\frac{\partial y}{\partial t}\right|_{x=0} \qquad \text{(גל מתקדם ימינה)}.$$

מכאן שהכוח הכולל על נקודת הקצה הוא סכום שני הכוחות:

$$(Z_1 - Z_2) \left.\frac{\partial y}{\partial t}\right|_{x=0} \neq 0.$$

עבור $Z_1 \neq Z_2$ כוח זה שונה מאפס, אבל את מסת הבולם מזניחים, כך שלנקודת הקצה אין מסה, ולכן הכוח הכולל עליה חייב להתאפס. מכאן שגל שמתקדם ימינה בלבד אפשרי רק אם $Z_1 = Z_2$; אחרת חייב להיווצר גם גל מוחזר. כדי שלא תהיה החזרה ניקח אפוא $Z_1 = Z_2$. כל הביטויים ל־R ול־T נשארים בדיוק כפי שהיו, אלא שהאנרגיה ה"מועברת", במקום לזרום בצד ימין של המיתר, נבלעת בחיכוך בבולם. בפרט:

עבור $Z_1 = Z_2$ לא נקבל שום החזרה.

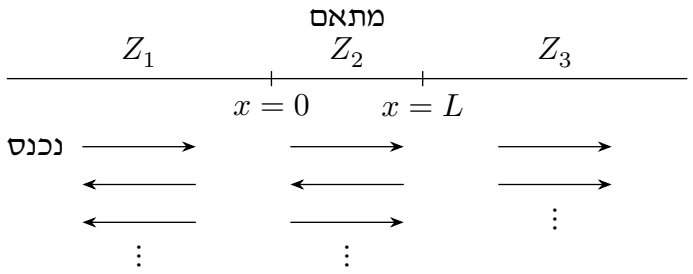
הערה. בקו תמסורת או במעגל חשמלי עושים זאת ממש: שמים נגד פיזי, שהתנגדותו מתואמת, בקצה הקו, ואז אין החזרות מקצה הקו. לעומת זאת, אם משאירים קו תמסורת (למשל כבל קואקסיאלי) פתוח, לא מחובר לשום דבר, ושולחים בו גל, מתקבלות החזרות מקצה הכבל — בדיוק כמו במיתר עם קצה חופשי.

63.2 חיבור מושלם

הדוגמה המעניינת יותר היא המקרה השני: עוברים מתווך אחד לתווך אחר, ורוצים שכל האנרגיה תמשיך לנוע הלאה לתוך התווך האחר מבלי שדבר יחזור שמאלה. ראינו שאם $Z_1 \neq Z_2$ תמיד חוזר משהו אחורה. כדי למנוע זאת שמים **מתאם**: רוצים לעבור מתווך ראשון לתווך שלישי, ומכניסים ביניהם תווך שני שמתאם את העכבות כך שהכל עובר ושום דבר לא חוזר.

הדיון הוא על מיתר, אבל אפשר לתרגם אותו לכבלים קואקסיאליים, או לציפוי נגד השתקפויות שמוסיפים לעדשות משקפיים: מטרתו שאור שפוגע במשקפיים לא יחזור אל הצופה (מי שמסתכל עלינו לא יראה בהן את השתקפותו) אלא ייכנס כולו וימשיך לעבר העין. רוצים לעבור מהאוויר לזכוכית, ומוסיפים על הזכוכית ציפוי; נראה מה צריכות להיות תכונותיו.

התווך הראשון, שעכבתו Z_1, מסתיים ב־$x = 0$; המתאם, שעכבתו Z_2, הוא באורך L; ומ־$x = L$ ואילך נמצא התווך השלישי, שעכבתו Z_3, שאליו רוצים שהכל יעבור (איור 34).



איור 34: מתאם באורך L בין התווך הראשון לשלישי, והגלים הנעים ימינה ושמאלה בכל קטע.

גל נכנס משמאל מגיע לנקודת האי־רציפות הראשונה, בין Z_1 ל־Z_2; כפי שראינו, חלקו עובר וחלקו חוזר. החלק שעבר מגיע לנקודת אי־רציפות נוספת, ב־$x = L$, ושם שוב חלק עובר וחלק חוזר. החלק שחזר מגיע שוב ל־$x = 0$, ושם שוב חלקו מוחזר וחלקו עובר, וכך הלאה. לכן הגל בכל קטע הוא סופרפוזיציה של הגל המקורי ושל המון החזרות: בקטע השמאלי — הגל הנכנס וכל התרומות שנעות שמאלה; בקטע המרכזי — כל התרומות שנעות ימינה וכל אלה שנעות שמאלה; ובקטע הימני — סכום כל מה שהצליח לעבור. בכל קטע יש התאבכות של כל הגלים האלה.

מכאן ברור מה צריך לדרוש: הגל הנכנס נכנס, אבל ההתאבכות בין כל התרומות שחוזרות שמאלה צריכה להיות **התאבכות הורסת**, כך שבסך הכל שום דבר לא יחזור אחורה. הפאזות של התרומות נקבעות, בין היתר, על ידי אורך המתאם (כמה דרך עושה הגל כשהוא נע ימינה וחוזר שמאלה), וגם את עכבת המתאם אפשר לבחור כרצוננו. יש אפוא שני פרמטרים לשליטה — האורך L והעכבה Z_2 של המתאם — כדי לקיים את הדרישה ששום אנרגיה לא תחזור.

החישוב דומה לחיבור שני מיתרים, אלא שכעת מחברים שלושה. כותבים את הגל בכל קטע באופן כללי בעזרת האמפליטודות שלו, ומדביקים את הפתרונות בשתי נקודות האי־רציפות. נשתמש במספרים מרוכבים, ונכתוב ωt לפני kx:

$$\begin{aligned} y_1(x,t) &= A_1 e^{i(\omega t - k_1 x)} + B_1 e^{i(\omega t + k_1 x)}, \\ y_2(x,t) &= A_2 e^{i(\omega t - k_2 x)} + B_2 e^{i(\omega t + k_2 x)}, \\ y_3(x,t) &= A_3 e^{i(\omega t - k_3 [x-L])}. \end{aligned}$$

בכל קטע A_j הוא סכום כל התרומות שנעות ימינה (הסימן מינוס) ו־B_j סכום כל התרומות שנעות שמאלה; אלה מספרים מרוכבים, ולכן הם כוללים גם את הפאזה הכוללת של התרומות. בקטע הימני יש רק גל שנע

ימינה, כי הוא נמשך לאינסוף ושום דבר אינו חוזר ממנו שמאלה. בקטע זה x נמדד במפורש ביחס ל־L: הפאזה הקבועה $e^{ik_3 L}$ הייתה יכולה להיבלע ב־A_3, אבל הגדרת A_3 כך נוחה יותר לכתיבת תנאי השפה.

נדרוש את תנאי השפה (תנאי החיבור) ב־$x = 0$ וב־$x = L$, כמו בחיבור שני מיתרים: המיתר קשור, ולכן הפונקציה רציפה; והמתיחות אחידה לאורך המיתר, ולכן גם הנגזרת $\partial y/\partial x$ רציפה. החישוב הוא אלגברה טכנית לגמרי ונשאר כתרגיל; ממנו מתקבלת העברה מושלמת עבור

$$L = \frac{\lambda_2}{4}, \qquad Z_2 = \sqrt{Z_1 Z_3},$$

כלומר אורך המתאם הוא רבע מאורך הגל בתוכו, ועכבתו היא הממוצע הגיאומטרי של העכבות שרוצים לתאם.

תנאי האורך הגיוני: הגל מתקדם רבע מחזור עד שהוא מגיע ל־$x = L$, ועוד רבע מחזור כשהוא חוזר ל־$x = 0$, כך שהלוך ושוב במתאם מוסיף פאזה של π. לכן כל התרומות שעברו במתאם וחזרו שמאלה מגיעות בסימן הפוך להחזרה הראשונה, הישירה, ב־$x = 0$, והבחירה $Z_2 = \sqrt{Z_1 Z_3}$ דואגת שסכומן יקזז אותה בדיוק.

הערה. התוצאה אינה אידיאלית. התיאום מדויק רק עבור אורך גל מסוים λ_2 במתאם, כלומר עבור תדר מסוים, שכן אורך הגל נקבע מהתדר ומהמהירות בתווך האמצעי. בתדרים קרובים התיאום מתקיים בקירוב, אבל בתדרים רחוקים ממנו אין העברה מושלמת. משום כך ההשתקפות מעדשות מצופות היא בדרך כלל בצבעים לא טבעיים: החלק העיקרי של הספקטרום עובר, אבל קצוות הספקטרום מוחזרים במידה מסוימת. באופן דומה, כשמחברים רמקולים למערכת סטריאו אפשר לתאם חלק מסוים של הספקטרום, ולא את כולו; תיאום מורכב יותר דורש מתאמים משוכללים יותר. העיקר הוא הפיזיקה: התאבכות הורסת של כל התרומות שחוזרות אחורה.

64 העברה והחזרה של גלים בשניים ובשלושה ממדים

כאן מסתיים הדיון במימד אחד. התופעה העיקרית שמופיעה כשעוברים לשניים ושלושה ממדים היא **שבירה** של גלים. כאן נסביר אותה באופן איכותי בלבד; הביטויים המפורשים יפותחו בסעיף 66.

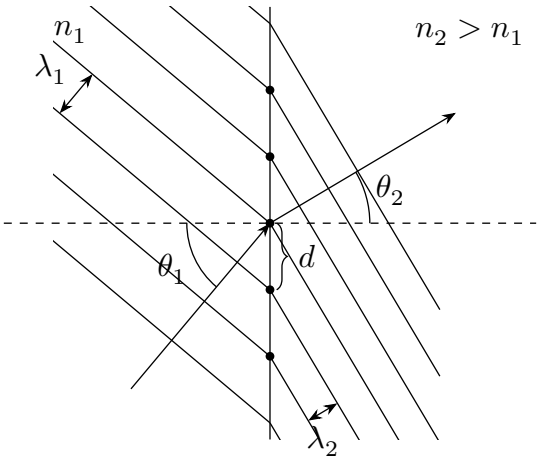
מהניסיון היומיומי אנו יודעים שתהיה שבירה של כיוון של גל מישורי במעבר מתווך אחד לתווך אחר: כשאור עובר מאוויר למים או מאוויר לזכוכית, כיוון וקטור הגל בתווך השני סוטה מהכיוון המקורי שלו בתווך הראשון.

64.1 חוק סנל

נשתמש בדוגמה הפשוטה ביותר, אור (גלים אלקטרומגנטיים). נחבר תווך עם מקדם שבירה n_1 לתווך עם מקדם שבירה $n_2 > n_1$. מהירות האור בתווך היא c/n, ולכן $v_2 < v_1$ ובהתאם $\lambda_2 < \lambda_1$: ההפרעה מתקדמת לאט יותר בתווך הימני, ובזמן מחזור אחד היא עוברת פחות דרך.

הערה. שאלה טבעית: למה התדירות אינה משתנה בין התווכים? התשובה: ההפרעה משודרת בתדירות מסוימת; הגל האלקטרומגנטי מניע את האטומים שבחומר, כל אטום מתנדנד ומשדר גלים נוספים, וההפרעה בכל נקודה במרחב היא באותה תדירות בזמן. מה שמשתנה בין התווכים הוא מהירות ההתקדמות c/n, ולכן אורך הגל.

נצייר את הנורמל למשטח האי־רציפות (משטח החיבור בין שני החומרים) וגל מישורי שמגיע בזווית θ_1 ביחס לנורמל. נסמן את חזיתות הגל: קווים שבהם הגל (נניח קוסינוס) נמצא בשיא, אחד בכל אורך גל, כך שהמרחק בין שני קווים סמוכים הוא λ_1 (איור 35).



איור 35: שבירה של גל מישורי: חזיתות הגל משני הצדדים נפגשות באותן נקודות על משטח האי־רציפות.

כשהגל מגיע למשטח האי־רציפות הוא מעורר את המטענים שם, והם משדרים את הגל הלאה לתוך החומר הימני. בזמן נתון יש על המשטח אוסף נקודות שבהן הגל נמצא בשיא. נקודות השיא האלה הן נקודות שיא גם למי שמסתכל מהתווך הימני: מיקומן לא יכול להשתנות. אבל בתווך הימני המהירות קטנה יותר ולכן אורך הגל קצר יותר. הדרך היחידה להתאים גל שאורך הגל שלו קצר יותר, ושהשיאים שלו פוגעים במשטח באותן נקודות, היא לשנות את כיוון ההתקדמות שלו: הגל יוצא בזווית θ_2 השונה מ־θ_1, וכך מתקבלת צפיפות גדולה יותר של חזיתות מאשר בצד שמאל. (הזוויות θ_1, θ_2 בין וקטורי הגל לנורמל שוות לזוויות בין חזיתות הגל למשטח, כי וקטורי הגל ניצבים לחזיתות.)
אם d הוא המרחק בין שיאים עוקבים במשטח האי־רציפות, מטריגונומטריה פשוטה בכל אחד מהצדדים

$$\lambda_1 = d\sin\theta_1, \qquad \lambda_2 = d\sin\theta_2.$$

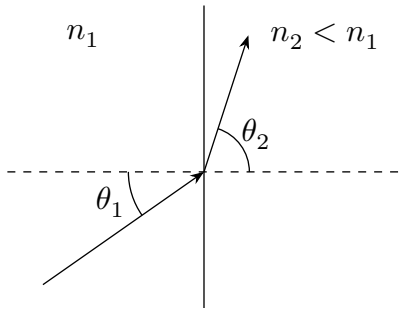
אבל $\lambda_i = \lambda_{\text{vac}}/n_i$, שכן המהירות בכל תווך היא המהירות בריק חלקי n_i. השוואת שני הביטויים ל־d, $\lambda_1/\sin\theta_1 = \lambda_2/\sin\theta_2$ נותנת מיד את **חוק סנל**:

$$\boxed{n_1\sin\theta_1 = n_2\sin\theta_2}.$$

קיבלנו את החוק משיקולים איכותיים לגמרי, בלי משוואות מקסוול. אף שכתבנו אותו בעזרת מקדמי שבירה, כאילו מדובר באור, הוא נכון לכל סוג של גל בשניים ובשלושה ממדים: למשל ממברנה אלסטית שבה מחברים גומי בצפיפות אחת לגומי בצפיפות אחרת. גם שם ההתנהגות זהה ומתקבל חוק סנל.

64.2 החזרה מלאה

מקרה מיוחד וחשוב הוא $n_2 < n_1$, ובו מתקבלת החזרה מלאה. כאשר $n_2 > n_1$ הזווית θ_2 קטנה מ־θ_1, אבל כאשר $n_2 < n_1$ הזווית θ_2 גדולה מ־θ_1. כשמגדילים את θ_1 גדלה גם θ_2, אבל θ_2 יכולה להגיע לכל היותר ל־$\pi/2$ (איור 36). כש־$\theta_2 = 90°$ שום דבר כבר אינו עובר ימינה והכל מוחזר שמאלה, בעוד ש־θ_1 עדיין קטנה מ־$\pi/2$. כלומר, אפשר להגיע בזווית שבין זווית מסוימת θ_c ל־$90°$ כך שהכל יחזור אחורה, בתנאי שבצד ימין מקדם השבירה קטן יותר.



איור 36: כאשר $n_2 < n_1$ מתקיים $\theta_2 > \theta_1$, ואפשר להגדיל את θ_1 עד $\theta_2 = \pi/2$.

לכן קיימת **זווית קריטית** θ_c, שמעליה הכל יוחזר. בצד ימין הזווית הגדולה ביותר האפשרית היא $\pi/2$, ו־$\sin(\pi/2) = 1$:

$$n_1 \sin\theta_c = n_2 \sin\frac{\pi}{2} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\sin\theta_c = \frac{n_2}{n_1}}.$$

למשוואה זו יש פתרון רק כאשר $n_2 < n_1$.

על ההחזרה המלאה הזו מבוסס העיקרון של מוליך גלים: מעבירים אנרגיה בתוך תווך שמקדם השבירה שלו, n_1, גדול יותר מזה שסביבו, ושום דבר אינו בורח החוצה בזכות ההחזרה המלאה לתוך התווך. הדגמות של תופעות אלה מופיעות בסעיף 65.

65 הדגמות: החזרות, תיאום עכבות והחזרה מלאה

נפתח בכמה הדגמות שסוגרות שני נושאים: תיאום עכבות (סעיף 63) והחזרה מלאה (סעיף 64).

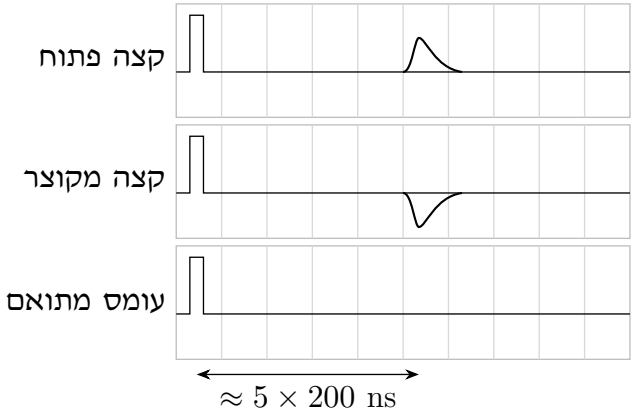
65.1 החזרות בכבל קואקסיאלי

באופן כללי, כששולחים אות בחוט או בתווך כלשהו שבקצהו לא דאגנו במיוחד למנוע החזרות, האות מוחזר. במיתר שקצהו חופשי לגמרי, או שקצהו קשור, מתקבלת החזרה מלאה: שום דבר אינו ממשיך הלאה, כי אין לאן, וכל האות חוזר. ראינו שאם מחברים את הקצה המרוחק של המיתר לבולם זעזועים, החיכוך מדמה את המשך התווך, כאילו המיתר אינסופי, ואין החזרות כלל. במיתר קשה להדגים זאת בצורה מסודרת (הוא קצר מדי), ולכן נדגים את אותה סוגיה בגל אלקטרומגנטי שעובר בתוך **כבל קואקסיאלי**.

כבל קואקסיאלי (transmission line, **קו תמסורת**) בנוי מתיל מרכזי וממוליך נוסף בצורת גליל שמקיף אותו. ביניהם יש חומר פלסטי מבודד (החומר הלבן שרואים כשפותחים כבל כזה), שמונע מהשניים לקרוס ולגעת זה בזה. מחולל אותות בקצה אחד של הכבל יוצר הפרש מתחים בין התיל המרכזי למוליך החיצוני. לכבל יש קיבול ליחידת אורך, ולכן הפרש המתחים גורם לטעינה; תנועת המטען היא זרם, ולכבל יש גם השראות ליחידת אורך. כך השינוי בזמן של המתח בקצה אחד מועבר לאורך הכבל כגל אלקטרומגנטי, עם סימטריה גלילית, בין התיל המרכזי למוליך החיצוני. בניגוד למוליך גלים חלול בצורת תיבה מלבנית, שמעביר רק תדרים שמעל תדר סף, בכבל יש שני מוליכים, והגל בו (שבו השדות ניצבים לציר הכבל) מתקדם בכל תדר; לכן הכבל מעביר גם פולסים קצרים. את משוואות התנועה לא נכתוב; תיאור הגל בקו תמסורת מופיע בספרי הקורס.

שולחים לאורך כבל באורך 100 מטר סדרה של פולסים, אחד בכל קצת יותר משתי מיקרו־שניות, ומודדים את המתח בקצה המחובר למחולל באוסצילוסקופ (כל משבצת על המסך היא 200 ננו־שניות, ויש עשר משבצות). רואים את הפולס שנשלח, ובערך באמצע המסך את הפולס שחזר מהקצה המרוחק (איור 37):

- **קצה פתוח:** האות חוזר באותו סימן. הוא נמוך יותר מהאות שנשלח ומעוות במקצת: לכבל יש לא רק קיבול והשראות ליחידת אורך אלא גם התנגדות ממשית ליחידת אורך, ולכן האות דועך בדרכו הלוך וחזור.
- **קצה מקוצר**, שבו המוליך הפנימי מחובר למוליך החיצוני: האות חוזר בעוצמה דומה, אך בסימן הפוך. זו האנלוגיה למיתר שקצהו קשור.
- **עומס מתואם:** בקצה מחברים נגד משתנה. העכבה של הכבל היא Z_1 של הנוסחה בסעיף 62.6, והנגד, שגורם לאיבוד אנרגיה, ממלא את תפקיד Z_2. נגד גדול מאוד ביחס ל־Z_1 הוא הקצה הפתוח, ונגד קטן מאוד הוא הקצה המקוצר. המתח הוא האנלוג של הכוח במיתר ולא של ההעתק, ולכן מקדם ההחזרה שלו הוא $(Z_2 - Z_1)/(Z_2 + Z_1)$, עם סימן הפוך לזה של המיתר: בקצה הפתוח המתח חוזר באותו סימן, ובקצה המקוצר בסימן הפוך. ביניהם אפשר לכוון את ההתנגדות כך שכמעט אין החזרה כלל, $Z_2 = Z_1$: העכבות מתואמות. בכבל שלנו זה קורה בערך ב־75 אום.



איור 37: סכמה של מסך האוסצילוסקופ בכבל באורך 100 מטר: הפולס שנשלח (משמאל) והפולס המוחזר.

מהנדסים מדברים תמיד על כבלים של 50 או 75 אום; עכשיו ברור מאין זה בא. זו העכבה של הכבלים הקואקסיאליים, והיא נקבעת מהחומר הדיאלקטרי שבין המוליכים ומהיחס בין רדיוסי המוליך הפנימי והחיצוני. זה גם הנגד שצריך לחבר בקצה כדי למנוע החזרות.

הערה. מעט מאוד מהאנרגיה יוצא מהכבל החוצה ומשודר לסביבה, כי המוליך החיצוני מסכך: רוב השדה נמצא בתוך הכבל.

מדידת מהירות האור. בניסוי הזה אפשר למדוד את מהירות האור. הפולס עובר לקצה הכבל וחוזר, כלומר 200 מטר, ובין הפולס שנשלח לפולס שחזר יש בערך חמש משבצות, כלומר 1000 ננו־שניות. לכן מהירות הגל בכבל היא

$$v \approx \frac{200 \text{ m}}{1 \ \mu\text{s}} = 2 \times 10^8 \text{ m/s},$$

ולא 3×10^8 m/s. הסיבה: הגל אינו נע בריק אלא בחומר הפלסטי, והמהירות בתווך היא c/n. מכאן

$$n = \frac{c}{v} \approx \frac{3}{2}.$$

כדי להשתכנע שאכן מודדים את זמן ההתקדמות של האות, מאריכים את הכבל בעוד 50 מטר, כלומר פי 1.5 באורך הכולל: האות המוחזר מגיע אחרי זמן ארוך פי 1.5 בערך. הפרמטרים כאן הם כאלה שממש מרגישים שמהירות האור סופית.

65.2 החזרה מלאה ומוליכי גלים

בסעיף 64 ראינו שבמעבר מתווך שמקדם השבירה שלו גדול לתווך שמקדם השבירה שלו קטן (למשל מפרספקס, שמקדם השבירה שלו, כמו של רוב הפלסטיקים והזכוכיות, בסביבות 1.5, לאוויר, שמקדם השבירה שלו קרוב מאוד ל־1) קיימת זווית קריטית ביחס לנורמל, שמעבר לה שום דבר אינו עובר לתווך בעל המקדם הנמוך, ויש החזרה מלאה פנימה.

גלים סנטימטריים. משדר של גלים אלקטרומגנטיים סנטימטריים ומקלט (אנטנה בגודל של כשני סנטימטרים) ממוקמים כך שהמקלט אינו נמצא בקו ישר מול המשדר. בלי מוט פרספקס בקושי קולטים אות (רק מעט זליגה); כשמניחים את מוט הפרספקס ביניהם, הגל מובל דרכו ומתקבלת העברה ממשית אל המקלט.

אור לייזר בפרספקס. עם אור נראה אפשר ממש לראות את התופעה: יש מספיק פיזור בפרספקס כדי לראות את הקרן שעוברת בתוכו. כשהאור פוגע בדופן מבפנים בזווית קטנה מהזווית הקריטית, חלק מהאלומה מוחזר וחלק מועבר החוצה (ורואים את הנקודה שעברה על התקרה). ככל שמגדילים את זווית הפגיעה, זווית היציאה מתקרבת ל־$90°$, עד שהקרן היוצאת מגיעה למישור החיבור; אז הנקודה על התקרה נעלמת, והכל נשאר בפנים. רואים כמה החזרות עוקבות של האלומה בתוך מוליך הגלים.

סיבים אופטיים. זה העיקרון של **סיב אופטי**: מזריקים אלומת אור (למשל לייזר) לצד אחד של הסיב, כמעט במקביל לציר שלו, והאור אינו זולג החוצה בזכות הזווית הקריטית. גם כשהסיב מתעקם נשאר מספיק מרווח כדי שהאור יישאר בפנים. בהדגמה עם צינור מוליך אור מפותל ומכופף, האור שנכנס בצד אחד יוצא בצד השני; מעט אור זולג החוצה בנקודות פחות מושלמות, אך רובו ממשיך בתוך המוליך.

66 משוואות פרנל: העברה והחזרה של גל אלקטרומגנטי במישור אי־רציפות

חוק סנל הוא הדבר הראשון ששמים לב אליו במעבר מתווך לתווך בשניים או בשלושה ממדים: השינוי במהירות גורם לשבירה של כיוון הגל. כעת נבצע חישוב מפורש של מעבר גל אלקטרומגנטי דרך מישור אי־רציפות מצד אחד לצד השני. התוצאה, שמתארת אילו חלקים מהגל מועברים ומוחזרים, נקראת **משוואות פרנל**.

66.1 שני מצבי קיטוב

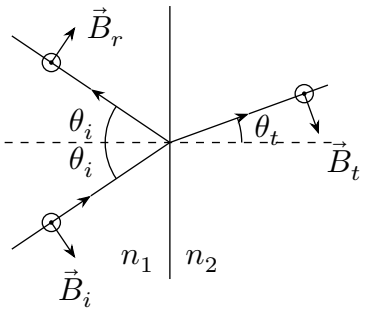
נשלח גל אלקטרומגנטי מישורי בקיטוב לינארי: השדה החשמלי נמצא במישור קבוע שאינו משתנה לאורך התנועה של הגל. כשאנו מדברים על הקיטוב, אנו מתכוונים למישור שבו נמצא השדה החשמלי. בהינתן הכיוון של משטח האי־רציפות יש שני מצבים שצריך להביא בחשבון. הנורמל למשטח ווקטור הגל הנכנס $\vec{k}_i$ פורשים מישור, **מישור הפגיעה**; נצייר אותו במישור הדף (איור 38):

- **קיטוב ניצב למישור הפגיעה**: השדה החשמלי ניצב למישור הפגיעה.
- **קיטוב מקביל למישור הפגיעה**: השדה החשמלי נמצא במישור הפגיעה.

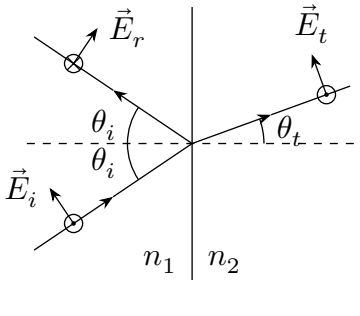
בצד שמאל של משטח האי־רציפות יש חומר עם מקדם שבירה n_1, ובצד ימין חומר עם מקדם שבירה n_2.

הזוויות. הגל הנכנס (incident) מגיע בזווית θ_i ביחס לנורמל. הגל המוחזר (reflected) יוצא באותה זווית θ_i: הזווית נקבעת מאורך הגל. בגל המועבר הזווית השתנתה כי אורך הגל השתנה, וצריך להכניס יותר או פחות אורכי גל בין כל זוג נקודות שיא על משטח האי־רציפות (סעיף 64); אבל הגל המוחזר נמצא באותו תווך, באותו אורך גל, ולכן גם באותה זווית. הגל המועבר (transmitted) יוצא בזווית אחרת, θ_t, שנקבעת מחוק סנל, $n_1 \sin\theta_i = n_2 \sin\theta_t$ (שם סימנו $\theta_1 = \theta_i$, $\theta_2 = \theta_t$).

קיטוב ניצב למישור הפגיעה



קיטוב מקביל למישור הפגיעה



איור 38: הכיוונים החיוביים שנבחרו לשדות בשני מצבי הקיטוב. החצים הם הרכיבים שבמישור הפגיעה; $\odot$ — רכיב שיוצא מהדף, $\otimes$ — רכיב שנכנס לתוכו (מימין: $\vec{E}$, משמאל: $\vec{B}$).

כיווני השדות. בגל אלקטרומגנטי מישורי $\vec{E}$, $\vec{B}$ וכיוון ההתקדמות $\vec{k}$ מקיימים כלל יד ימין: $\vec{E} \times \vec{B}$ בכיוון $\vec{k}$. זה השלב הקשה ביותר בחישוב — לצייר נכון את כיווני השדות, כי כאן הכי קל להתבלבל בסימנים; כל השאר פשוט יחסית.

- **קיטוב ניצב:** השדה החשמלי של שלושת הגלים מצביע מהדף החוצה ($\odot$). מכלל יד ימין, השדה המגנטי $\vec{B}_i$ של הגל הנכנס פונה כלפי מטה וימינה, $\vec{B}_r$ של הגל המוחזר כלפי מעלה וימינה, ו־$\vec{B}_t$ של הגל המועבר כלפי מטה.

- **קיטוב מקביל:** השדה החשמלי במישור הפגיעה, ניצב לכיוון התנועה. בוחרים שהכיוון החיובי של השדה החשמלי בשלושת הגלים יהיה כלפי מעלה. אז השדה המגנטי של הגל הנכנס ושל הגל המועבר יוצא מהדף ($\odot$), ואילו השדה המגנטי של הגל המוחזר נכנס לתוך הדף ($\otimes$).

כלומר, הרכיב שאינו במישור הפגיעה (בקיטוב הניצב — החשמלי, בקיטוב המקביל — המגנטי) מצביע מהדף החוצה בכל המקרים פרט לאחד, ורק ב־$\vec{B}_r$ של הקיטוב המקביל הוא מצביע פנימה.

הערה. שאלה טבעית: למה "הפכנו" את $\vec{B}_r$ ולא את $\vec{E}_r$? התשובה: השדה החשמלי הוא הרכיב העיקרי, והוא שקובע את כיוון הקיטוב; השדה המגנטי מתלווה אליו. בכל אחד מהציורים קובעים כיוון חיובי אחד לשדה החשמלי, זהה לשלושת הגלים: בקיטוב הניצב — מהדף החוצה, בקיטוב המקביל — כלפי מעלה. אם בסוף החישוב יתקבל שדה חשמלי שלילי, פירוש הדבר שהוא מצביע לתוך הדף, או כלפי מטה, בהתאמה. כדי שזה יהיה עקבי, ומאחר ש־$\vec{E}\times\vec{B}$ נותן תמיד את כיוון $\vec{k}$, צריך להפוך את הכיוון של אחד מרכיבי $\vec{B}$. סימני התוצאות תלויים בבחירה הזו של הכיוונים החיוביים, והם נכתבים ביחס לציור.

66.2 הגלים

הרעיון זהה למה שעשינו במימד אחד, ורק הטכניקה מסובכת יותר בשלושה ממדים: כותבים את הגל הכולל בתווך השמאלי ואת הגל הכולל בתווך הימני, ודורשים תנאי שפה כדי להדביק את הגלים משני הצדדים.

הגל הנכנס נמצא רק בצד שמאל. זה גל מישורי בשלושה ממדים עם אמפליטודה A_i ועם קיטוב $\hat{p}_i$: וקטור יחידה שמתאר את כיוון השדה החשמלי (החץ במישור הפגיעה בקיטוב המקביל, או $\odot$ בקיטוב הניצב). לשדה החשמלי מתלווה שדה מגנטי שגודלו מקדם השבירה כפול האמפליטודה של השדה החשמלי — כאן נכנס המידע על התווך — וכיוונו $\hat{k}_i\times\hat{p}_i$, כי $\hat{k}$, $\hat{p}$ ו־$\hat{B}$ הם שלשה ימנית:

$$\begin{cases}\vec{E}_i(\vec{r},t)=A_i\cos(\vec{k}_i\cdot\vec{r}-\omega t)\,\hat{p}_i,\\ \vec{B}_i(\vec{r},t)=n_1A_i\cos(\vec{k}_i\cdot\vec{r}-\omega t)\,(\hat{k}_i\times\hat{p}_i),\end{cases}$$

וכו' עבור שני השדות האחרים; בגל המועבר יופיע n_2 במקום n_1. השדה הכולל בכל צד הוא סופרפוזיציה של הגלים שנמצאים בו:

$$\begin{cases}\vec{E}_1=\vec{E}_i(\vec{r},t)+\vec{E}_r(\vec{r},t),\\ \vec{E}_2=\vec{E}_t(\vec{r},t).\end{cases}$$

66.3 תנאי השפה

כדי להדביק את הפתרונות צריך לדעת מה אומרת האלקטרומגנטיות על השדה החשמלי והמגנטי במשטח אי־רציפות בין שני חומרים דיאלקטריים שונים. לא נחזור על הקורס באלקטרומגנטיות; נזכיר רק את תנאי השפה שנשתמש בהם, ביחס למישור האי־רציפות:

- הרכיב הניצב של $\vec{D}$ עובר באופן רציף, $\vec{D}_\perp=\epsilon\vec{E}_\perp$. זה נובע מחוק גאוס: באזור ללא מטענים חופשיים $\vec{\nabla}\cdot\vec{D}=0$.

- הרכיב המקביל של $\vec{E}$, $\vec{E}_\parallel$, עובר באופן רציף.

- נניח $\mu=1$, ולכן $\vec{B}=\vec{H}$, והם רציפים בכל הרכיבים.

ההנחה $\mu=1$ אינה משנה דבר מהותי: כדי לקבל תוצאה מעניינת מספיק שה־ϵ שונה יגרום ל־n שונה. את החישוב נתחיל בקיטוב הניצב.

66.4 קיטוב ניצב

בקיטוב הניצב השדה החשמלי ניצב למישור הפגיעה, כלומר מצביע מהדף החוצה. במקרה זה השדה החשמלי של כל שלושת הגלים כולו מקביל למשטח האי־רציפות.

השדה החשמלי. השדה החשמלי כולו מקביל למישור האי־רציפות, ולכן עובר באופן רציף: סכום הגל הנכנס והגל המוחזר בצד שמאל, בגבול שבו מגיעים למישור, שווה בדיוק לגל המועבר בצד ימין. מכאן מיד, עבור האמפליטודות,

$$A_i + A_r = A_t.$$

השדה המגנטי. כיוון ש־$\mu \approx 1$ מתקיים $\vec{B} = \vec{H}$, ולכן $\vec{B}$ רציף בכל רכיביו. אין צורך להביא בחשבון את כל האפשרויות: מספיק לדרוש שרכיבי השדה המגנטי שמקבילים למישור יהיו רציפים. ניקח את ההיטל של השדה המגנטי הנכנס ושל השדה המגנטי המוחזר על מישור האי־רציפות, ונדרוש שסכומם ייתן בדיוק את הרכיב המקביל של השדה המגנטי המועבר. נזכור שבגל אלקטרומגנטי בתווך $|\vec{B}| = n|\vec{E}|$ (סעיף 24), ולכן לפני כל אמפליטודה מופיע מקדם השבירה של התווך, ושההיטל על המישור מכניס את הקוסינוס של זווית הפגיעה או של זווית ההעברה.

יש להקפיד על הסימנים בצורה עקבית. בציור של הקיטוב הניצב הרכיב המקביל של השדה המגנטי הנכנס מצביע מטה, ולכן ניתן לו סימן שלילי; הרכיב המקביל של השדה המוחזר מצביע מעלה ומקבל סימן חיובי; ובצד ימין השדה המועבר מצביע שוב מטה:

$$-n_1 A_i \cos\theta_i + n_1 A_r \cos\theta_i = -n_2 A_t \cos\theta_t.$$

(הכפלת המשוואה במינוס אחד אינה משנה דבר; העיקר לבחור את הסימנים באופן עקבי.)

אפשר לכתוב דרישות נוספות, אבל הן אינן נותנות אינפורמציה חדשה: שתי הדרישות האלה מספיקות. יש לנו שתי משוואות בשני נעלמים. האמפליטודה של הגל הנכנס, A_i, היא משהו שאנחנו שולטים בו, בדיוק כמו בממד אחד; מה שמעניין אותנו הוא האמפליטודות של הגל המוחזר ושל הגל המועבר כפונקציה שלה. קצת אלגברה נותנת (הסימן $\perp$ מציין את הקיטוב הניצב, כי לשני הקיטובים יתקבלו נוסחאות שונות)

$$\left(\frac{A_r}{A_i}\right)_\perp = \frac{n_1\cos\theta_i - n_2\cos\theta_t}{n_1\cos\theta_i + n_2\cos\theta_t} = \frac{\sin(\theta_t - \theta_i)}{\sin(\theta_t + \theta_i)},$$
$$\left(\frac{A_t}{A_i}\right)_\perp = \frac{2n_1\cos\theta_i}{n_1\cos\theta_i + n_2\cos\theta_t} = \frac{2\sin\theta_t\cos\theta_i}{\sin(\theta_t + \theta_i)}.$$

השוויון הראשון בכל שורה הוא אלגברה פשוטה: חילוץ היחסים משתי המשוואות. לעתים קרובות נוח לכתוב את התוצאה כך שמקדמי השבירה אינם מופיעים בה במפורש, אלא רק הזוויות; זה השוויון השני, ואותו מקבלים מחוק סנל. לפי חוק סנל, אחרי חלוקה ב־$\sin\theta_i$,

$$n_1 = n_2 \frac{\sin\theta_t}{\sin\theta_i}.$$

מציבים זאת בכל מקום שמופיע n_1, ואז מצמצמים ב־$\frac{n_2}{\sin\theta_i}$. בפועל זו פשוט החלפה

$$\begin{cases} n_1 \longrightarrow \sin\theta_t, \\ n_2 \longrightarrow \sin\theta_i, \end{cases}$$

ואחריה קצת טריגונומטריה (זהויות של סכום והפרש זוויות). למשל, במונה של מקדם ההחזרה

$$\sin\theta_t\cos\theta_i - \sin\theta_i\cos\theta_t = \sin(\theta_t - \theta_i).$$

הערה. שאלה טבעית: האם מה שראינו קודם, למשל קיומה של זווית קריטית במעבר מ־n גדול ל־n קטן (סעיף 64), תקף גם כאן? התשובה: כן. הביטויים שקיבלנו כלליים לכל זווית, וכל מה שראינו קודם, כולל חוק סנל, עדיין תקף בהם.

66.5 קיטוב מקביל

בקיטוב המקביל השדה החשמלי נמצא במישור הפגיעה, והחישוב דומה, ולכן לא נעבור עליו בפירוט. הדבר היחיד שצריך לשים לב אליו בכתיבת המשוואות הוא הסימן, החיובי או השלילי, של כל אחד מהרכיבים.

השדה המגנטי כאן כולו מקביל למישור האי־רציפות, ולכן סכום השדות המגנטיים בצד שמאל שווה לשדה המגנטי בצד ימין; אבל הכיוון של השדה המגנטי המוחזר מתהפך:

$$n_1 A_i - n_1 A_r = n_2 A_t.$$

עבור השדה החשמלי מספיק שוב לקחת את הרכיב שמקביל למישור: סכום הרכיבים המקבילים של השדה הנכנס ושל השדה המוחזר צריך להיות שווה לרכיב המקביל של השדה המועבר, ושוב מופיעים הקוסינוסים של הזוויות:

$$(A_i + A_r)\cos\theta_i = A_t \cos\theta_t.$$

הערה. שאלה טבעית: מה עם הרכיב הניצב למישור? לשדה המגנטי בקיטוב הזה אין רכיב ניצב למישור כלל. אפשר לכתוב גם את הדרישה לגבי הרכיב הניצב של השדה החשמלי, אבל היא אינה נותנת שום דבר מעניין, רק משהו טריוויאלי בנוסף. הרכיבים נבחרו מראש כך שייתנו דרישות מספיקות כדי לפתור את הבעיה.

פתרון שתי המשוואות, ושוב שימוש בחוק סנל באותה צורה, נותנים

$$\left(\frac{A_r}{A_i}\right)_{\parallel} = \frac{n_1\cos\theta_t - n_2\cos\theta_i}{n_1\cos\theta_t + n_2\cos\theta_i} = \frac{\tan(\theta_t-\theta_i)}{\tan(\theta_t+\theta_i)},$$
$$\left(\frac{A_t}{A_i}\right)_{\parallel} = \frac{2n_1\cos\theta_i}{n_1\cos\theta_t + n_2\cos\theta_i} = \frac{2\cos\theta_i\sin\theta_t}{\sin(\theta_t+\theta_i)\cos(\theta_t-\theta_i)}.$$

אלה התוצאות הכלליות, **משוואות פרנל**. משמעותן מקבילה לפתרון שכתבנו בממד אחד, כשעברנו במיתר מעכבה Z_1 לעכבה Z_2 וחישבנו את האמפליטודה המועברת ואת האמפליטודה המוחזרת (סעיף 62.6). זו בדיוק אותה תופעה פיזיקלית; ההבדל הוא שבשלושה ממדים צריך ארבע משוואות כדי לתאר אותה.

66.6 מקרים מיוחדים

פגיעה ניצבת

כדי להשתכנע שלפחות במקרה מיוחד מתקבלת בדיוק התופעה החד־ממדית, נפגע בגל ממש בניצב למישור האי־רציפות: $\theta_i = 0$. לפי חוק סנל $\sin\theta_i = 0$ גורר $\sin\theta_t = 0$, ולכן גם $\theta_t = 0$:

$$\theta_i = \theta_t = 0.$$

התנועה כולה לאורך קו ישר, ומתקבלת פיזיקה של ממד אחד, אף שעקרונית יכלה להתקבל תופעה תלת־ממדית.

במקרה הזה גם $\vec{E}$ וגם $\vec{B}$ מקבילים למישור, ואין חשיבות לקיטובים שלהם: לא משנה מה כיוון $\vec{E}$, אפשר לסובב אותו לכל כיוון, ויש כאן סימטריה מלאה. ואכן, הצבת $\theta_i = \theta_t = 0$ גם בביטויים של הקיטוב המקביל וגם בביטויים של הקיטוב הניצב נותנת בדיוק אותו דבר:

$$\frac{A_r}{A_i} = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}, \qquad \frac{A_t}{A_i} = \frac{2n_1}{n_1 + n_2}.$$

זה מזכיר מאוד את מה שקיבלנו עבור המיתר; שם התוצאה נכתבה בעזרת העכבות Z, וכאן בעזרת מקדמי השבירה של הגופים.

מה קורה לשטף האנרגיה? בדיוק כמו במיתר, נשאל מה קורה לשטף האנרגיה. שטף האנרגיה של גל אלקטרומגנטי נמדד על ידי וקטור פוינטינג (סעיף 28): גודלו נותן את גודל שטף האנרגיה, וכיוונו את כיוון זרימת האנרגיה. עד כדי מקדמים (מהירות האור ועוד גורמים), גודלו הולך כמו הגודל של המכפלה הווקטורית $\vec{E}\times\vec{B}$. אבל בגל אלקטרומגנטי B הולך כמו n כפול E, ולכן

$$|\vec{S}| \sim |\vec{E}\times\vec{B}| \sim nE^2.$$

שטף האנרגיה פרופורציוני לריבוע האמפליטודה, כמו בכל גל, והגורם שכופל אותו כאן הוא מקדם השבירה.

כעת אפשר שוב להגדיר מקדמי העברה והחזרה, כמו במיתר. בהחזרה הגל חוזר לאותו תווך, ולכן אותו n_1 מופיע גם בגל הנכנס וגם בגל המוחזר ומצטמצם: מקדם ההחזרה הוא פשוט יחס האמפליטודות בריבוע. במקדם ההעברה, לעומת זאת, צריך לקחת $n_2A_t^2$ חלקי $n_1A_i^2$, בדיוק כמו שעשינו במיתר:

$$\left.\begin{aligned} R &= \frac{\cancel{n_1}A_r^2}{\cancel{n_1}A_i^2} = \left(\frac{n_1-n_2}{n_1+n_2}\right)^2 \\ T &= \frac{n_2A_t^2}{n_1A_i^2} = \frac{4n_1n_2}{(n_1+n_2)^2} \end{aligned}\right\} \quad T+R=1.$$

גם התוצאות האלה מזכירות מאוד את אלה של המיתר: השטף המועבר ועוד השטף המוחזר הם בדיוק כל השטף שהוכנס עם הגל הנכנס. ביטוי זה ל־T נכון רק בפגיעה ניצבת: בזווית כללית השטף דרך משטח האי־רציפות כולל גם את הקוסינוס של זווית הגל, ולכן $T = \frac{n_2\cos\theta_t}{n_1\cos\theta_i}\left(\frac{A_t}{A_i}\right)^2$, ואילו $R = (A_r/A_i)^2$ גם אז.

הסימן של הגל המוחזר. הגל המוחזר תלוי בהפרש בין n_1 ל־n_2. אם $n_1 > n_2$ היחס A_r/A_i חיובי, כלומר הסימן של האמפליטודה המוחזרת שווה לסימן של האמפליטודה הנכנסת, במוסכמה שבה ציירנו את הכיוון החיובי באותו כיוון עבור כל תרומות הגלים (לשם כך היה חשוב להקפיד על הכיוונים בציורים). אבל אם $n_2 > n_1$, כלומר עוברים מתווך שבו מהירות האור גבוהה יותר לתווך שבו היא נמוכה יותר, מתקבל היפוך סימן: הגל המוחזר מקבל פאזה נוספת של 180°, כלומר הוא מוכפל במינוס אחד. זו בדיוק אותה תופעה שראינו עבור המיתר.

פגיעה בזווית ברוסטר

המקרה המיוחד השני קשור לקיטוב המקביל: פגיעה בזווית שנקראת **זווית ברוסטר** ומסומנת θ_B. זו זווית הפגיעה $\theta_i = \theta_B$ שסכומה עם זווית ההעברה הוא ישר:

$$\theta_B + \theta_t = \frac{\pi}{2}.$$

בזווית הזו מופיע במכנה של $(A_r/A_i)_\parallel$ הטנגנס של $\pi/2$, שמתבדר. לכן **במקרה כזה לא נקבל שום החזרה של הרכיב המקביל**.

למה זה חשוב? כי אם מכירים את החומרים, n_1 ו־n_2, אפשר לחשב את הזווית הזו ולהשתמש בה כמקטב: שולחים אור בעל קיטוב כללי לעבר החומר בזווית ברוסטר, ומובטח שמה שיוחזר יוחזר רק בקיטוב ניצב. הרכיב המקביל של השדה אינו מוחזר כלל, כולו מועבר. הפיזיקה עושה את כל העבודה.

את הזווית מחשבים מחוק סנל. כיוון ש־θ_B ו־θ_t משלימות זו את זו ל־90°, מתקיים $\sin\theta_t = \cos\theta_B$, ולכן

$$n_1\sin\theta_B = n_2\sin\theta_t = n_2\cos\theta_B.$$

אחרי חלוקה ב־$n_1\cos\theta_B$, הטנגנס של זווית ברוסטר הוא פשוט יחס מקדמי השבירה:

$$\boxed{\tan\theta_B = \frac{n_2}{n_1}}.$$

67 פרדוקס מקדם השבירה

דיברנו על כל ההיבטים הטכניים, ואנחנו כבר זמן מה משתמשים בעובדה שכשאור עובר בתווך דיאלקטרי בעל מקדם שבירה n, הוא נע במהירות c/n; את זה אף הוכחנו ממשוואות מקסוול (סעיף 23). כעת נדון בסוגיה הזו עצמה. נציג אותה כפרדוקס, כדי להבהיר שקורה כאן משהו מפתיע למדי אם לא חושבים עליו כמו שצריך. יש לפרדוקס פתרון פשוט, וברגע שחושבים עליו נכון הכל מסתדר; אבל הסוגיה אינה טריוויאלית. מי שבונה התקנים, מוליכי גלים וסיבים אופטיים יכול להסתפק בכך שהאור נע במהירות c/n, אבל כדי להבין מה באמת קורה בתווך דיאלקטרי חייבים להבין את הסוגיה הזו.

בתווך דיאלקטרי אנחנו מבינים שהאור מתקדם יותר לאט: מהירות הפאזה שלו היא

$$v_p = \frac{c}{n}.$$

אנחנו חייבים להבין שיש בעיות עמוקות באמירה הזו. הן נובעות משתי אמירות בסיסיות מאוד, שלמדנו בצורה מסודרת או שהזכרנו בנפנופי ידיים וקיבלנו את נכונותן, ושסותרות אותה לכאורה:

1. ממשוואות מקסוול נובע שמטען חשמלי מייצר גל אלקטרומגנטי שמתכונתי לתאוצה שלו ומתקדם בדיוק במהירות c.

   שדה אלקטרומגנטי נוצר על ידי מטענים, ואנחנו יודעים בדיוק איזה שדה מטען מייצר: מתחילים ממשוואות מקסוול עבור המטען, ואין כאן שום דבר לא ברור. מטען נייח, או מטען שנע במהירות קבועה, מייצר שדה אבל לא גל אלקטרומגנטי; כדי לייצר גל המטען צריך להיות בתאוצה (סעיף 32). האמפליטודה של השדה החשמלי מתכונתית לתאוצה, השדה המגנטי הולך יחד איתו, והביטוי לשדה מכיל את מהירות האור כמהירות ההתקדמות של הגל: לא יותר לאט ולא יותר מהר. זה כל מה שמטען יודע לייצר.

2. אנחנו יודעים שהשדה בכל נקודה במרחב ובזמן הוא פשוט סכום של כל השדות שנוצרו על ידי כל המטענים ביקום.

   משוואות מקסוול ליניאריות, ולכן השדה האלקטרומגנטי מקיים עיקרון סופר־פוזיציה. מה שמרגישים כאן ועכשיו הוא סך כל השדות שנוצרו ביקום על ידי המטענים שבמרחק סיבתי, כלומר שהאות מהם הספיק להגיע במהירות האור. לכן כל גל אלקטרומגנטי שמרגישים בנקודה כלשהי הוא סכום של הרבה מאוד גלים, שכל אחד מהם מתקדם בדיוק במהירות האור; לא יכול להיות משהו אחר.

מכאן: כל הגלים מגיעים במהירות האור c, ובכל זאת נראה לנו שהתנועה בתווך דיאלקטרי היא במהירות c/n.

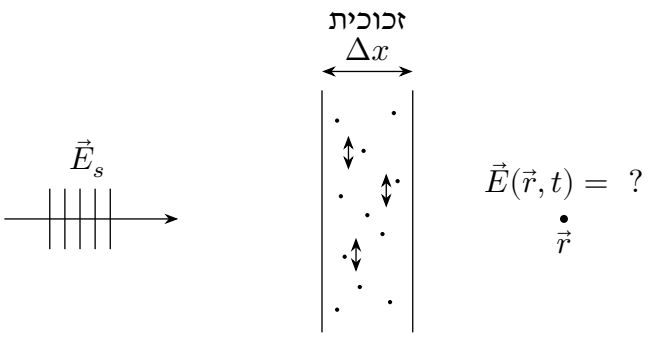
למשל, בתוך חתיכת פרספקס, לא משנה מה מייצר את השדה, מולקולה או אטום: בסופו של דבר יש מטען בתאוצה, שמשדר גל אלקטרומגנטי שמתקדם במהירות האור, ומי שנמצא מחוץ לפרספקס קולט את הסופר־פוזיציה של כל הגלים האלה, שכל אחד מהם הגיע במהירות האור. ובכל זאת גל שנשלח לתוך הפרספקס מתקדם מחוצה לו במהירות האור ובתוכו, נניח, בשני שלישים ממנה (מקדם שבירה 1.5); כך גם הגל האלקטרומגנטי בכבל הקואקסיאלי (סעיף 65), שהתקדם במהירות של כשני שלישים מ־c. לפי משוואות מקסוול אור תמיד מתקדם במהירות האור, ואינו יכול להתקדם לאט יותר. זו דילמה: שתי הנקודות שלמעלה נכונות, ואיכשהו הן יחד יוצרות אפקט כאילו האור נע לאט יותר בתוך החומר. כדי להסביר זאת נערוך דיון חצי איכותי וחצי כמותי, ובכל מקום שמותר לעשות קירוב נעשה קירוב.

67.1 התווך הדיאלקטרי כתווך אקטיבי

נניח שיש לנו זכוכית, תווך דיאלקטרי בעל מקדם שבירה n, ומקור רחוק מאוד ששולח גל אלקטרומגנטי מישורי, שנסמנו $\vec{E}_s$ (s עבור source). הגל מגיע לזכוכית ופוגע בה (איור 39).

הנקודה המהותית שבעזרתה נפתור את הפרדוקס: חייבים לחשוב על הזכוכית כעל תווך **אקטיבי**. לעתים נוטים לחשוב על מקטב או על חומר דיאלקטרי כעל משהו פסיבי, שמאט את האור או עוצר קיטוב מסוים. אבל כל הרכיבים האלה, גם המקטבים (סעיף 26) וגם החומר הדיאלקטרי, הם חומרים אקטיביים: יש בהם מטענים חשמליים, והמטענים מגיבים לשדה האלקטרומגנטי שמופעל עליהם. השדה מפעיל כוח על מטען, והכוח גורם לתאוצה שלו.

בחומר דיאלקטרי אין מטענים חופשיים אלא אטומים או מולקולות, אבל בהשפעת שדה חשמלי המטען השלילי והמטען החיובי מתרחקים זה מזה, ומתקבלת תנועה של דיפול חשמלי. נחשוב על החומר כמורכב מהמון אטומים (באיור רק חלק מהם, כנקודות). כשהגל פוגע בתווך, האטומים כולם מתחילים לבצע תנודה של דיפול חשמלי: כשהשדה החשמלי בכיוון מסוים מתקבל מטען חיובי למעלה ומטען שלילי למטה, ובפאזה ההפוכה התנודה ההפוכה. בפועל היונים קבועים למדי, וענן האלקטרונים מתנודד מעל מרכז המטען החיובי ומתחתיו. המטענים האלה מאיצים, כי הם נתונים להשפעת שדה חשמלי סינוסואידלי, ולכן כל מטען משדר גל אלקטרומגנטי חדש, בכל הכיוונים במרחב.



איור 39: גל מישורי $\vec{E}_s$ ממקור רחוק פוגע בזכוכית שעוביה Δx; האטומים בזכוכית מתנודדים כדיפולים ומשדרים. בנקודה $\vec{r}$ מחפשים את השדה הכולל.

נשאל מהו השדה הכולל $\vec{E}(\vec{r},t)$ שנקלט בנקודה $\vec{r}$ בזמן t. לפי עיקרון הסופר־פוזיציה הוא סכום הגל שמגיע מהמקור ועוד סכום על כל המטענים שבזכוכית, שכל אחד מהם יוצר שדה $\vec{E}_c$ (c עבור charge):

$$\vec{E}(\vec{r},t) = \vec{E}_s(\vec{r},t) + \sum_{\text{המטענים בזכוכית}} \vec{E}_c(\vec{r},t) = \vec{E}_s + \vec{E}_g.$$

כלומר יש שתי תרומות: השדה מהמקור, $\vec{E}_s$, והשדה מהזכוכית, $\vec{E}_g$ (g עבור glass), שהוא סכום התרומות של המספר האדיר של המטענים שבזכוכית.

מכאן כבר אפשר להבין מאיפה יבוא הפתרון: הסכום של הגל המקורי עם כל הגלים הנוספים שנוצרו בדרך צריך לגרום לצופה לחשוב שבפרק הזמן שהגל בילה בזכוכית הוא נע במהירות c/n במקום במהירות c. זו התופעה הפיזיקלית שקורית כאן, כי חומר דיאלקטרי, כמו המקטבים, הוא חומר אקטיבי ולא פסיבי. זה המסר החשוב ביותר.

הערה. אותה תנועה של המטענים אחראית גם לגל שמוחזר במפגש בין הריק (או האוויר) לזכוכית. בחישובי ההעברה וההחזרה התייחסנו לגל המוחזר כאילו הוא מוחזר ממשטח האי־רציפות, וזו הסתכלות נוחה ופשוטה מאוד; אבל ההסתכלות המיקרוסקופית הנכונה אחרת. המטענים, גם אלה שקרובים למשטח וגם אלה שעמוק בפנים, משדרים בכל הכיוונים (יש לתנועתם ציר, ולכן לפחות סימטריה גלילית), וחלק ממה שהם משדרים חוזר אחורה: זה הגל המוחזר. הגל המוחזר, כמו הגל המועבר, מורכב מהתרומות של כל המטענים בזכוכית; ומה שעובר הוא סכום הגל הנכנס ועוד כל התרומות של הזכוכית.

67.2 חישוב ההשהיה

כעת ננסה להבין באופן פחות איכותי מאיפה מגיעה ההשהיה בזמן, בסיטואציה הפשוטה ביותר.

הנחות. למען הפשטות נניח שיש לנו חומר עם n שהוא רק קצת גדול מ־1. כך נוכל להזניח את ההשפעה ההדדית של המטענים בזכוכית זה על זה. כלומר, השדה הנוסף $\vec{E}_g$ (וכל תרומה $\vec{E}_c$ של מטען בודד) חלש מאוד ביחס לשדה המקורי. פתרון מלא של הבעיה מסובך מאוד: ברגע שמטען מתחיל לנוע ולייצר שדה, השדה הזה פועל גם על כל המטענים שסביבו, כך שכל מטען מרגיש לא רק את השדה המקורי אלא גם את הכוחות שמפעילים עליו המטענים מסביבו. זו בעיה רב־גופית מסובכת; חישוב מלא צריך להביא אותה בחשבון, אבל היא אינה מהותית לפתרון הפרדוקס. (את ההשפעה של השדה המקורי על המטענים איננו מזניחים; רק את הכוחות ההדדיים.)

נניח גם שהגל פוגע בזכוכית בניצב, כך שאין שבירה (לפי חוק סנל, $\theta_i = 0$ גורר $\theta_t = 0$), ונהפוך את הבעיה לחד־ממדית: מה שקורה בכיוונים y ו־z אינו מהותי, ונסתכל רק על הכיוון x.

זמן הייחוס. קודם נחשב כמה זמן לוקח לגל המקורי להגיע אל הצופה אם אין זכוכית בדרך; זה ייתן את זמן הייחוס שביחס אליו נחשב את ההשהיה. אם אין זכוכית בדרך, השדה שיגיע מהמקור לנקודה במרחק x, עבור שדה סינוסואידלי, הוא

$$E_s(x,t) = E_0 \cos\omega\left(t - \frac{x}{c}\right).$$

כתבנו אותו בכוונה, במקום בעזרת k, כך שהארגומנט בסוגריים יהיה זמן. כלומר, בנקודה x בזמן t נקלט האות שיצא מהמקור בזמן

$$t' = t - \frac{x}{c},$$

כי הוא מתקדם במהירות האור c ועליו לעבור מרחק x. בכתיב אקספוננציאלי,

$$E_s(x,t) = E_0 e^{i\omega(t-\frac{x}{c})}.$$

ההשהיה. נסמן $\Delta x =$ רוחב הזכוכית. ללא הזכוכית הגל עובר את הרוחב הזה בזמן $\frac{\Delta x}{c}$; עם הזכוכית נראה שהגל עובר אותו בזמן $n\frac{\Delta x}{c}$. ההשהיה בגלל החומר היא ההפרש בין השניים:

$$\Delta t = (n-1)\frac{\Delta x}{c}.$$

כיוון ש־$n-1$ קטן, ובפרט אם גם הזכוכית דקה יחסית, זה הפרש זמנים קטן מאוד.

בשל העיכוב של החומר, השדה הכולל במרחק x הוא זה שיצא מהמקור בזמן קצת יותר מוקדם:

$$E(x,t) = E_0 e^{i\omega(t-\frac{x}{c}-\Delta t)} = \underbrace{E_0 e^{i\omega(t-\frac{x}{c})}}_{E_s}\, e^{-i\omega(n-1)\frac{\Delta x}{c}}.$$

מכאן שכתוצאה מקיום החומר, השדה שנקלוט הוא בעצם השדה המקורי, שהיה מתקבל ללא החומר, מוכפל בפאזה (שלילית)

$$\varphi = \omega(n-1)\frac{\Delta x}{c}.$$

הפאזה קבועה בזמן; היא תלויה ב־n ובעובי החומר. במישור המרוכב השדה הוא וקטור שמסתובב בתדירות ω; הוא ממשיך להסתובב באותה תדירות, אבל קודם מפחיתים ממנו את הפאזה φ ורק אז נותנים לו להסתובב. זו השהיה אפקטיבית בזמן. כאשר $n>1$ הפאזה φ חיובית, והגל אכן מתעכב, כאילו נע לאט ממהירות האור; אילו היה $n<1$, מהירות הפאזה הייתה גדולה ממהירות האור. זו מהירות הפאזה בלבד: שום אות אינו מתקדם מהר מ־c (כמו בפלאזמה, סעיף 69). גם זה אינו מפריע כרגע, כי את התוצאה הזו נרכיב מהשדות השונים: השדה המקורי והשדות שנוצרו בתווך.

הפתרון. אבל אנחנו יודעים שבפועל השדה הכולל הוא

$$E(x,t) = E_s(x,t) + E_g(x,t).$$

נשתמש בכך שהפאזה קטנה ונפתח אותה עבור $\varphi \ll 1$:

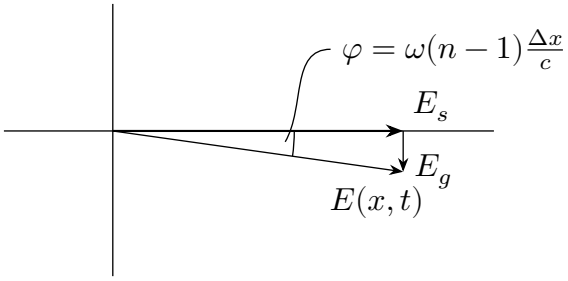
$$e^{-i\omega(n-1)\frac{\Delta x}{c}} \simeq 1 - i\omega(n-1)\frac{\Delta x}{c},$$

ולכן

$$E(x,t) = \underbrace{E_0 e^{i\omega(t-\frac{x}{c})}}_{E_s} + \underbrace{\left(-i\,\frac{\omega(n-1)\Delta x}{c}\,E_0 e^{i\omega(t-\frac{x}{c})}\right)}_{E_g}.$$

האיבר הראשון הוא השדה המקורי E_s. השדה הכולל הוא השדה המקורי ועוד מה שנוצר מכל המטענים בזכוכית, ולכן כל התוספת היא בדיוק השדה E_g:

$$E(x,t) = E_s - i\,\frac{\omega(n-1)\Delta x}{c}\,E_s.$$



איור 40: המישור המרוכב (במערכת שמסתובבת בתדירות ω): לשדה המקורי E_s מתווסף שדה קטן E_g שמפגר אחריו ב־$90°$, והשדה הכולל מפגר אחרי E_s בפאזה φ.

את המשמעות של הגורם מינוס i רואים בציור במישור המרוכב (איור 40). השדה המקורי E_s מצויר כמספר ממשי; למעשה כל התמונה מסתובבת כל הזמן בתדירות ω סביב הראשית, אבל זה אינו משנה את היחסים בין הווקטורים. ל־E_s מחברים שדה קטן מאוד, E_g, עם הגורם מינוס i, כלומר שדה שמפגר אחריו ב־$90°$: וקטור קטן שמצביע כלפי מטה. השדה הכולל $E(x,t)$, סכום השניים, נראה כשדה שמפגר בפאזה ביחס לשדה המקורי, והזווית הזו היא בדיוק הפאזה $\varphi = \omega(n-1)\Delta x/c$. (זהו קירוב של פאזות קטנות: אורך הווקטור הכולל שווה בקירוב לאורך של E_s, ורק הוספנו לו וקטור קטן מאוד עם הגורם מינוס i, וכך עיכבנו אותו בזמן.)

זה פתרון הפרדוקס. יש שתי תרומות, השדה מהמקור והשדה מהזכוכית, וכל אחת מהן נעה במהירות האור: שום דבר אינו נע לאט יותר או מהר יותר ממהירות האור. אבל מחברים אותן בהפרש פאזה, וזה מה שמאפשר להשהות באופן אפקטיבי את התקדמות האור. התחושה שהאור מתקדם לאט יותר היא בעצם הכנסה של פאזה, ואפשר לגרום לה אם רק מחברים שדה נוסף בהפרש פאזה מתאים. חשוב מאוד שאין זה מקרי שמופיע כאן המספר המדומה i: הוא שמאפשר להאט את האור. סכום של שתי הפרעות הרמוניות בהפרש פאזה הוא הפרעה כוללת שהפאזה שלה מוסטת, ומכאן תחושת העיכוב בזמן.

נשארה שאלה אחת: מאיפה מגיע הפרש הפאזה, כלומר מדוע השדה שנוצר על ידי המטענים נוצר בהפרש פאזה ביחס לשדה המקורי? אם חושבים על התנודה של המטען השלילי סביב המרכז החיובי כעל אוסילטור הרמוני, בקירוב הפשוט ביותר, שמעורר על ידי הכוח החשמלי של הגל, התגובה של האוסילטור קובעת את גודל התנודה ואת סימנה; הרחק מתחת לתהודה המטענים נעים בפאזה עם E_s. הפיגור ב־$90°$ נובע מהסכום על הקרינה של מישור שלם של מטענים מתנודדים: השדה של מישור כזה פרופורציוני למהירות המטענים, $\dot{y} = i\omega y$, ולא להעתק שלהם. מודל קלאסי פשטני כזה לתנועת המטענים, והמסקנות הרבות שנובעות ממנו, יפותחו במפורש בסעיף 68.

שיעור 23 — 08/01/2013

68 מודל קלאסי לאינטראקציה בין אור וחומר

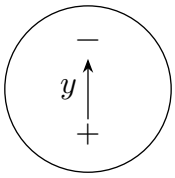
נמשיך בדיון במקור הפיזיקלי של מקדם השבירה (סעיף 67): החומר אינו מכשול פסיבי, אלא בנוי ממטענים שנעים בהשפעת הגל ויוצרים בעצמם שדות, ומה שנמדד מעבר לחומר הוא סכום הגל המקורי וכל השדות האלה.

כדי להפוך את הדיון לכמותי נציג מודל פשטני וקלאסי לגמרי לאינטראקציה של אור עם חומר דיאלקטרי. המודל אינו נכון (התיאור הנכון הוא קוונטי), אבל הוא מכיל הרבה מהפיזיקה, ודי בו כדי להבין באופן עקרוני את התופעות.

68.1 האטום הקלאסי

נסתכל על אטום קלאסי בתוך חומר: גרעין חיובי, המוקף בענן של אלקטרונים בעל מטען שלילי. בחומר דיאלקטרי האלקטרונים אינם עוזבים את האטום שלהם אלא נשארים קשורים אליו. בהפעלת כוח חיצוני ענן האלקטרונים זז, ומרכזו חש כוח מחזיר לעבר הגרעין. נחשוב על הענן, בקירוב גס מאוד, כעל כדור עגול וסימטרי של מטען שלילי, ועל הגרעין כעל נקודה חיובית. אז הכוח המחזיר פרופורציוני למרחק בין מרכז הענן לגרעין.

האטום מגיב לשדה חשמלי $\vec{E}$ על ידי יצירת **דיפול חשמלי** $\vec{p}$: ענן האלקטרונים מוסט מהגרעין למרחק כלשהו (איור 41). הדיפול החשמלי מצביע מהמטען השלילי אל המטען החיובי, ולכן אם הענן זז למעלה נוצר דיפול כלפי מטה: אם y היא סטיית הענן ו־$-e$ המטען שלו, אז $\vec{p} = -ey\,\hat{y}$.



איור 41: האטום הקלאסי: ענן האלקטרונים (מטען $-e$) מוסט במרחק y מהגרעין החיובי.

השדה הוא השדה החשמלי של גל אלקטרומגנטי שמתקדם בכיוון החיובי של ציר x:

$$\vec{E} = E_0 \cos(kx - \omega t)\,\hat{y}.$$

לגל יש גם רכיב מגנטי, בכיוון ציר z, שלא נכתוב במפורש.
נניח מודל פשוט ביותר, עם שתי הנחות:

1. הכוח המחזיר שמרגיש המטען השלילי, כשהוא מתרחק מהגרעין בהשפעת השדה החיצוני, הוא ליניארי במרחק (אוסצילטור הרמוני).
2. בנוסף ישנו ריסון. תנועת הענן ביחס לגרעין מלווה, בכל מערכת כזו, באיבוד אנרגיה. לא ניכנס לתיאור המיקרוסקופי שלו, אלא נתאר אותו באופן אפקטיבי על ידי קבוע γ.

החוק השני של ניוטון לתנועת הענן (או של אלקטרון אחד) הוא, אם כן,

$$m\ddot{y} = -m\omega_0^2 y - m\gamma\dot{y} + (-e)E_0 e^{i\omega t}.$$

הכוחות הם הכוח המחזיר של אוסצילטור הרמוני, כוח ריסון שפרופורציוני למהירות (את הקבועים מנרמלים במסה, לנוחות), והכוח החשמלי של השדה החיצוני. את השדה כתבנו בצורה מרוכבת עבור המישור $x = 0$; עבור $x \neq 0$ נוספת פאזה קבועה kx. בלוח דק מאוד אין הבדל פאזה ניכר בין נקודותיו.
הפתרון הוא תגובת האוסצילטור ההרמוני המאולץ: נציב $y = y_0 e^{i\omega t}$ ונקבל

$$\begin{aligned} -m\omega^2 y_0 &= -m\omega_0^2 y_0 - mi\gamma\omega y_0 - eE_0 \\ \implies \quad y_0 &= \frac{-eE_0}{m}\,\frac{1}{(\omega_0^2 - \omega^2) + i\gamma\omega}. \end{aligned}$$

מכאן שהדיפול המושרה הוא

$$\vec{p} = (-e)y\,\hat{y} = \frac{e^2\,\overbrace{E_0 e^{i\omega t}}^{E}}{m} \cdot \frac{1}{(\omega_0^2 - \omega^2) + i\gamma\omega}\,\hat{y}.$$

68.2 המקדם הדיאלקטרי ומקדם השבירה

אם N היא צפיפות האטומים, צפיפות הקיטוב היא $\vec{P} = N\vec{p} = \chi_e \vec{E}$, כלומר

$$\chi_e = \frac{Ne^2}{m}\,\frac{1}{(\omega_0^2 - \omega^2) + i\gamma\omega}.$$

זה מייד נותן את המקדם הדיאלקטרי $\epsilon = 1 + 4\pi\chi_e$ (סעיף 22), וכאשר $\mu = 1$ ריבועו של מקדם השבירה הוא $n^2 = \epsilon\mu = \epsilon$ (סעיף 23):

$$\boxed{\epsilon = 1 + 4\pi\chi_e = 1 + \frac{4\pi Ne^2}{m}\,\frac{1}{(\omega_0^2 - \omega^2) + i\gamma\omega} = n^2}.$$

כך מודל פשוט של אטום, שמגיב לשדה חשמלי בכוח מחזיר ליניארי ובחיכוך אפקטיבי, נותן את מקדם השבירה.

אם n קרוב ל־1, כלומר האיבר השני הוא תיקון קטן, אפשר להוציא את השורש בעזרת $\sqrt{1+x} \simeq 1+\frac{1}{2}x$:

$$\boxed{n \simeq 1 + \frac{2\pi N e^2}{m} \frac{1}{(\omega_0^2 - \omega^2) + i\gamma\omega}}.$$

גם בסעיף 67 התקבל תיקון פשוט למקדם השבירה מתוך ההנחה שהוא קרוב מאוד ל־1; הביטוי שם והביטוי כאן קשורים זה לזה, לפחות באופן עקרוני. התוצאה היא קירוב, אבל היא נותנת הבנה איכותית של מה שקורה בחומר.

68.3 מקדם השבירה הוא באופן כללי מרוכב

מקדם השבירה שקיבלנו הוא מספר מרוכב, $n = n_R + in_I$. לכן הוא נותן שני אפקטים:

- שינוי של מהירות הפאזה, c/n_R, הנובע מהחלק הממשי;
- בליעה של אנרגיה, הנובעת מהחלק המדומה n_I.

כדי לראות זאת במפורש נכתוב את השדה, נוציא את ω כגורם משותף ($k/\omega = 1/v_p = n/c$), ונפרק את n לחלקו הממשי ולחלקו המדומה ($i \cdot in_I = -n_I$):

$$\begin{aligned} E = E_0 e^{i(kx-\omega t)} &= E_0 e^{i\omega(\frac{n}{c}x - t)} \\ &= E_0 \underbrace{e^{-\frac{\omega n_I}{c}x}}_{\text{דעיכה}} e^{i\omega(\frac{n_R}{c}x - t)}. \end{aligned}$$

החלק הממשי נותן מהירות פאזה c/n_R במקום c, והחלק המדומה נותן דעיכה אקספוננציאלית של הגל ככל שהמרחק שעבר בתוך החומר גדל.

הערה. סימן החלק המדומה תלוי במוסכמה של התלות בזמן. במודל כתבנו את השדה כ־$e^{i\omega t}$, ואז $\mathrm{Im}(n^2) < 0$; גל מתקדם במוסכמה הזו הוא $e^{i(\omega t - kx)}$, ושוב מתקבלת דעיכה. במוסכמה $e^{-i\omega t}$ שבחישוב האחרון, המכנה במקדם השבירה הוא $(\omega_0^2 - \omega^2) - i\gamma\omega$, ואז $n_I > 0$. בשני המקרים החיכוך גורם לדעיכה ולא לגדילה.

68.4 כמה תדרי תהודה

הקירוב שעשינו פשטני מאוד. החלק הגרוע ביותר בו הוא ההנחה שהאטום מתנהג באופן קלאסי; כדי להבין באמת את האינטראקציה בין אור לחומר צריך טיפול קוונטי מסודר. אף על פני כן:

- מסתבר שבתיאור הקוונטי האלקטרונים, באינטראקציה עם קרינה אלקטרומגנטית, באמת מתנהגים כמו אוסצילטורים הרמוניים.
- אבל באופן כללי ישנם באטום מספר תדרי תהודה. סוגי האוסצילטורים השונים נקבעים על ידי ההפרשים בין רמות האנרגיה הקוונטיות באטום, ולכן במקום ω_0 אחד יש

$$\omega_0 \;\to\; \omega_1, \omega_2, \omega_3, \ldots$$

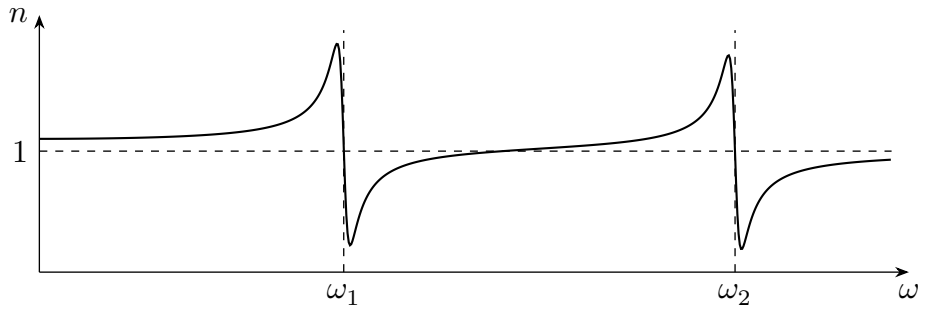
לכן נקבל בקירוב טוב סכום של כמה ביטויים כמו זה שקיבלנו: לכל תדר תהודה ω_j יש צפיפות משלו N_j, והוא תורם איבר עם N_j ו־ω_j במקום N ו־ω_0.

הגורם $1/[(\omega_j^2 - \omega^2) + i\gamma\omega]$ תלוי בהפרש בין תדירות הגל האלקטרומגנטי לתדר התהודה. זו תגובת תהודה, והיא חזקה הרבה יותר קרוב לתהודה. לכן, גם כשיש הרבה תדרי תהודה, התהודה הקרובה ביותר משפיעה יותר מכולן, ובמקרים רבים מקבלים ביטוי כמו זה שקיבלנו עם תהודה אחת, ומתעלמים מכל התהודות שלפניה ושאחריה.

הערה. שאלה טבעית: איך קשור החיכוך γ לחיכוך המוכר במכניקה הקלאסית? התשובה: גם שם החיכוך הוא תיאור אפקטיבי. לענן האלקטרונים יש אינטראקציה אלקטרוסטטית עם כל הרקע שסביבו, עם היונים של האטומים האחרים, ובתנועתו בתוך החומר הוא מאבד אנרגיה. בלי להיכנס להסבר המיקרוסקופי, γ הוא פרמטר בעל יחידות של חיכוך ליחידת מסה (כי נרמלנו במסה). המודל קלאסי ולכן אינו נכון, אבל יש בו המרכיבים הפיזיקליים הנכונים, והוא קרוב מאוד לתיאור הקוונטי: הדיפול שנוצר, כלומר השדה המושרה (כשמאירים דרך זכוכית מקבלים את סכום השדה המקורי והשדה המושרה), ובנוסף האפשרות העקרונית לחיכוך. מי שמוותר על החיכוך מפסיד את בליעת האנרגיה בחומר. למשל, בזכוכית התהודה הרלוונטית הראשונה היא בסביבת האולטרה־סגול; זכוכית שמוארת באור בעל רכיב אולטרה־סגול, כמו אור השמש, מתחממת עם הזמן, בדיוק בגלל תהליכי החיכוך, כלומר איבוד האנרגיה, שבתוכה.

68.5 תלות מקדם השבירה בתדר

נצייר את מקדם השבירה כפונקציה של התדר (איור 42). במכנה מופיע $\omega_0^2-\omega^2$, וכשעוברים דרך תהודה הוא מחליף סימן: משמאל לתהודה $n>1$, ומיד מימין לה $n<1$. ליד התהודה גם הבליעה היא החזקה ביותר.



איור 42: מקדם השבירה כפונקציה של התדר, עם שני תדרי תהודה (באופן סכמטי).

עבור זכוכית, ω_1 נמצא באזור האולטרה־סגול, כאשר עבור אור נראה $n\approx\frac{3}{2}$, עם תלות מסוימת בתדר האור. האור הנראה נמצא בתדרים נמוכים יותר, שם התיקון ל־n אינו גדול מאוד (בסביבות החצי), אבל המרחק של ω^2 מ־ω_1^2 שונה מעט לכל צבע, ולכן התיקון שונה לכל צבע. זו הסיבה שכשאור לבן, שמורכב מספקטרום של כל הצבעים, נשבר, זווית השבירה שונה מעט לכל צבע.

69 מקדם השבירה ביונוספרה

המודל נותן ללא עלות נוספת הסבר למקדם השבירה ביונוספרה; זה מקרה פרטי של הביטוי שקיבלנו. ביונוספרה ישנו גז מיונן (פלאזמה): אטומים רבים איבדו חלק מהאלקטרונים שלהם, ויש אלקטרונים חופשיים ביחס לאטומים. תגובת האלקטרון לשדה החשמלי החיצוני היא אותה תגובה כמו קודם, אלא שהאלקטרון חופשי, ולכן אין כוח מחזיר:

$$\Longrightarrow\quad m\ddot{y}=-\cancel{m\omega_0^2 y}-m\gamma\dot{y}-eE_0e^{i\omega t}.$$

לשם פשטות נזניח גם את החיכוך ($\gamma=0$), ונקבל

$$\boxed{n^2=\epsilon=1-\frac{\omega_{pe}^2}{\omega^2}};\qquad \omega_{pe}^2=\frac{4\pi Ne^2}{m}.$$

ω_{pe} נקראת **תדירות הפלאזמה**. כאן n^2 הוא 1 פחות גודל שיכול להיות גדול מ־1 או קטן ממנו. אם הוא גדול מ־1, n^2 שלילי, ומקדם השבירה (השורש) מדומה טהור. עבור מטענים חופשיים לגמרי הזנחת החיכוך היא לעתים קרובות קירוב לא רע.

69.1 שני מקרים

1. $\omega < \omega_{pe}$: n מדומה טהור, ולכן הקרינה תדעך אקספוננציאלית לתוך היונוספרה, ולכן כולה תוחזר לפני כדור הארץ. גל שמנסים לשדר דרך היונוספרה אינו חודר אותה: הוא דועך אקספוננציאלית לפי מקדם השבירה המדומה, שום דבר אינו מגיע לצד השני, והכול חוזר אל פני כדור הארץ.

2. $\omega > \omega_{pe}$: מקדם השבירה ממשי (הוצאנו $1/\omega$ כגורם משותף):

$$n = \frac{1}{\omega}\sqrt{\omega^2 - \omega_{pe}^2}.$$

מספר הגל, כרגיל $k = n\omega/c$, ממשי, כלומר הגל נכנס לתוך היונוספרה וממשיך להתקדם בה:

$$k = \frac{n\omega}{c} = \frac{1}{c}\sqrt{\omega^2 - \omega_{pe}^2} \in \mathbb{R},$$

$$\begin{cases} v_p = \dfrac{\omega}{k} = \dfrac{c}{n} = \dfrac{\omega c}{\sqrt{\omega^2 - \omega_{pe}^2}} > c, \\ v_g = \dfrac{d\omega}{dk} = \left(\dfrac{dk}{d\omega}\right)^{-1} = \dfrac{c\sqrt{\omega^2 - \omega_{pe}^2}}{\omega} < c. \end{cases}$$

הערה. מהירות הפאזה גדולה מ־c, אבל אין בכך בעיה: מהירות החבורה, שאותה הכי קל לחשב כאן דרך $dk/d\omega$, קטנה מ־c. זו בעיה מאותו סוג כמו יחס הנפיצה של מיתר עם כוח מחזיר (סעיף 52.3) או של ממברנה התפוסה בשתי שפותיה (סעיף 52.4): יחס הנפיצה הוא $\omega^2 = c^2k^2 + \omega_{pe}^2$, ומכפלת מהירות הפאזה במהירות החבורה היא בדיוק $v_p v_g = c^2$.

69.2 שימושים: שידורי רדיו ולוויין

חובבי רדיו שרוצים לתקשר בין שני צדי כדור הארץ משתמשים בתדרים נמוכים מתדירות הפלאזמה: הגל מוחזר מהיונוספרה וחוזר לכדור הארץ, וכך אפשר לתקשר בין מקומות רחוקים מאוד. לעומת זאת, שידורי לוויין צריכים לחדור את היונוספרה כדי להגיע ללוויין שבחלל, ולכן תדירותם חייבת להיות גדולה מתדירות הפלאזמה; מדובר בתדרים גבוהים בהרבה.

69.3 מתכות

אותו דבר נכון לתגובה של מתכות לגלים אלקטרומגנטיים. במתכת יש אלקטרונים חופשיים, שעזבו את היונים שלהם, ולכן גם במתכת מדברים על תדירות פלאזמה. (במתכת יש חיכוך מסוים, שהוא שנותן את ההתנגדות שלה; כאן הזנחנו אותו, ואפשר להוסיף אותו למודל.) בתורת החשמל מתייחסים בדרך כלל למתכת אידיאלית: ברגע שמפעילים עליה שדה חשמלי, המטענים מגיבים מיידית ומקבלים מייד את ההתפלגות החדשה שלהם. המודל מראה שלמטענים חופשיים יש זמן תגובה טבעי, או תדירות תגובה טבעית: תדירות הפלאזמה, שנקבעת על ידי שלושה פרמטרים פיזיקליים, המטען, המסה וצפיפות החלקיקים.

לכן קרינה אלקטרומגנטית בתדירות נמוכה מתדירות הפלאזמה של האלקטרונים במתכת מוחזרת כולה, ושום דבר אינו חודר לתוך המתכת. קרינה בתדירות גבוהה מתדירות הפלאזמה חודרת את המתכת. כך, למשל, חוקרים מתכות באמצעות קרני X: תדירותן גבוהה מספיק, והן חודרות את המתכת למרות שיש בה אלקטרונים חופשיים שעקרונית היו אמורים לסכך את השדה; האלקטרונים פשוט אינם מספיקים להגיב מהר מספיק, בדומה לשידור הלוויין שעובר את היונוספרה.

70 אופטיקה גאומטרית ועקרון פרמה

הנושא הבא הוא אופטיקה גאומטרית, יחד עם עיקרון הקרוי על שם פרמה. הדוגמה הרלוונטית ביותר ביום־יום היא התנהגות גלי אור, שאורך הגל שלהם בסביבות חצי מיקרון (500 ננומטר), במגע עם עצמים מקרוסקופיים: עדשות של משקפיים ושל מיקרוסקופ, מראות ועדשות של טלסקופים. כשאורך הגל קטן כל

כך ביחס לכל הפרמטרים הפיזיקליים הרלוונטיים בבעיה, אפשר להזניח היבטים מסוימים של היות הגל גל: במקום לתאר את התקדמותו בפונקציות כמו $\cos(kx-\omega t)$, מאמצים תמונה פשוטה הרבה יותר, שבה קרן מתארת את התקדמות הגל במרחב.

במקרים שבהם אורך הגל של הקרינה האלקטרומגנטית קטן מאוד ביחס לכל העצמים שאיתם היא באה במגע, עוברים לתיאור של התקדמות קרני אור בתווך הרלוונטי. קרן אור נעה בקו ישר, וכשהיא עוברת מתווך לתווך היא עוברת החזרה ושבירה לפי החוקים שהתקבלו מהטיפול האלקטרומגנטי המלא: זווית הפגיעה שווה לזווית ההחזרה, וזווית ההעברה נתונה על ידי חוק סנל (סעיף 64). זה העיקרון שבו משתמשים לתכנון עדשות, מראות ומכשירים אופטיים.

התיאור הזה היה קיים הרבה לפני שהייתה הבנה מלאה של התורה האלקטרומגנטית, ועוד לפני שהובן שאור הוא גל אלקטרומגנטי. כבר היוונים הקדמונים הבינו, אפילו באופן כמותי, את ההחזרה והשבירה, וכתבו חוק אמפירי שמקרב את חוק סנל בזוויות קטנות (סעיף 70.3). פרמה הבין איזה עיקרון צריך לנסח, ומהעיקרון הזה אפשר להוכיח את כל התופעות האלה. בזה, ובהדגמות, נעסוק בהמשך.

שיעור 24 — 10/01/2013

70.1 הדגמות: קרני אור

נמשיך את הדיון באופטיקה גאומטרית (סעיף 70). כשהגדלים בבעיה גדולים מאוד ביחס לאורך הגל, אפשר לתאר את הבעיה הגלית באופן אפקטיבי, בלי להביא בחשבון שמה שמתקדם הוא הפרעה גלית: במקום לתאר את האור כגל אלקטרומגנטי, מתארים אותו באמצעות **קרני אור** — משהו שמתקדם בקווים ישרים. כדי לדעת מה קורה לקרן כשהיא עוברת מתווך לתווך, או פוגשת תווך בעל תכונות כאלה או אחרות, צריך עיקרון, כלל, שמביא בחשבון באופן אפקטיבי את מה שקיבלנו מהמשוואות: חוק סנל (סעיף 64) ומשוואות פרנל המדויקות והכלליות יותר (סעיף 66). את הטיפול הגלי באור שוכחים, ומתארים רק את התקדמות הקרניים.

קרני אור אינן רק דרך נוחה לחשוב: את התקדמותן אפשר לראות ישירות, וכך ראו אותן כבר המדענים הקדומים ביותר. נדגים זאת בכמה ניסויים.

קרן אור והחזרה ממראה. מנורה רגילה מאירה לכל הכיוונים. כשמעבירים את האור שלה דרך חריץ צר מספיק, רואים קרן אור. כשהקרן פוגעת במראה, יש קרן נכנסת וקרן חוזרת, ומדידת הזוויות מראה שזווית הפגיעה שווה לזווית ההחזרה. משיקולים של התקדמות גלים אנחנו יודעים להבין מדוע וקטור הגל, שמתאר את כיוון ההתקדמות, מקיים את הקשר הזה; אבל אפשר להתרשם ממנו ישירות, בלי לדעת שמדובר בתופעה גלית.

לוח בעל פאות מקבילות. כשהקרן פוגעת בחתיכת פלסטיק שפאותיה מקבילות, רואים את מה שמוחזר מהמשטח הראשון, את מה שמועבר לתוך הפלסטיק ואת מה שיוצא מהצד השני. מעל הקרן המוחזרת אפשר לראות גם קרן חלשה, מקבילה לה וגבוהה ממנה מעט: זה אור שהוחזר מהפאה השנייה, עבר שוב את הפלסטיק ויצא דרך הפאה הראשונה (כדאי לשכנע את עצמכם בכך). הקרן שעוברת את הלוח יוצאת **מוסטת במקביל** לקרן הנכנסת: היא נכנסת בגובה מסוים ויוצאת מהצד השני בגובה נמוך יותר. לדוגמה הזו נחזור בהמשך. כל אלה הם עקרונות ההחזרה והשבירה שתיארנו בעזרת חוק סנל, אלא שכאן מתארים פשוט מה עושות קרני האור.

חצי מעגל: שבירה והחזרה מלאה. דרך נוספת להדגים שבירה היא גוף פלסטי בצורת חצי מעגל. הקרן נכנסת דרך הצד המעוגל לכיוון המרכז, ולכן היא פוגעת בו תמיד בניצב, ואין שבירה בכניסה מהאוויר לפלסטיק, איך שלא נסובב את הגוף. ביציאה, דרך הצד הישר, יש שבירה אחת לפי חוק סנל, ואפשר למדוד במדויק את זווית ההעברה במעבר מתווך בעל מקדם שבירה גבוה לאוויר, שמקדם השבירה שלו נמוך יותר. כשמסובבים את הגוף, זווית הקרן המועברת גדלה עד שהיא מגיעה ל-90°; מכאן והלאה אין עוד העברה, ויש החזרה מלאה של האור. עד הזווית הקריטית יש העברה, וממנה והלאה החזרה מלאה — עקרון הפעולה של מוליכי גלים ושל סיבים אופטיים (סעיף 65).

עדשות. במקום קרן אחת אפשר לשלוח כמה קרניים, פחות או יותר מקבילות, ולבחון התקנים אופטיים. זו **אופטיקה גאומטרית**: כל מה שמעניין אותנו הוא הגאומטריה של הקרניים. קרניים שנכנסות במקביל לעדשה ממקדת מתמקדות לנקודה אחת, ורואים את אורך המוקד של העדשה. עדשה מפזרת מפזרת קרניים שנכנסות במקביל לכיוונים שונים. לעדשות יכולות להיות צורות שונות: גם כדור, או מעגל, מתפקד כעדשה. כל מה שצריך כדי לתכנן עדשה כזו אפשר לעשות באופטיקה גאומטרית, בלי לדעת שמדובר בפתרון של משוואות מקסוול. החישובים עצמם (שחלקם מוכרים מהתיכון) אינם המטרה כאן; המטרה היא להמחיש שמדענים, מימי יוון העתיקה ועד סנל ופרמה, ידעו לעבוד עם קרניים עוד לפני שידעו על משוואות מקסוול ואיך לפתור אותן.

מנסרה: הפרדת צבעים. גם במנסרה (פריזמה) אפשר להדגים החזרה מלאה: כשהקרן המועברת מגיעה בדיוק למשטח האי־רציפות, הקרן מוחזרת באופן מושלם מהפאות וחוזרת לאחור. אבל המנסרה מדגימה בעיקר את העובדה שמקדם השבירה תלוי בתדר, כפי שראינו במודל הקלאסי, שאינו מדויק אך נכון איכותית (סעיף 68). בחומרים דיאלקטריים שקופים, תדר התהודה הראשון (הבליעה) נמצא בסביבות האולטרה־סגול, וכל האור הנראה בתדרים נמוכים ממנו. ובכל זאת כבר מרגישים שמקדם השבירה הולך וגדל לקראת התהודה באולטרה־סגול: צבעים שונים נשברים באופן שונה, ומהירות התקדמות האור בתווך תלויה בצבע, ולכן הצבעים נפרדים. ההפרדה בולטת יותר במנסרת זכוכית בעלת **נפיצה** (תלות של n בתדר) גדולה יותר (בדרך כלל מכניסים לזכוכית מתכת, למשל עופרת, שמגדילה גם את מקדם השבירה וגם את הנפיצה). כשמקור האור מכיל את כל הספקטרום הנראה, רואים על מסך רחוק (מרחק גדול מגדיל את ההפרדה הזוויתית) הפרדה ברורה מהסגול עד האדום דרך כל צבעי הביניים. ספקטרוסקופיה כזו חשובה בניסויים שבהם מקור האור אינו אחיד בספקטרום אלא פולט קווים מסוימים: באמצעים פשוטים יחסית רואים אילו רכיבים ספקטרליים נפלטים ממנו. הפרדת צבעים מתקבלת גם בסריגים; נדבר עליה כשנלמד על התאבכות, ושם זו תופעה גלית מורכבת יותר מהשינוי הפשוט של מהירות האור שבמנסרה.

70.2 החזרה ושבירה

כאמור, אנחנו לא רוצים לטפל בבעיה בתיאור הגלי המלא, אבל רוצים עיקרון מנחה שבאמצעותו נוכל לנבא מה יקרה במצבים שונים. הראשון שניסח עיקרון כזה היה פרמה. לפני כן נחזור מעט אחורה בהיסטוריה, כדי לראות איך רעיונות מדעיים מתפתחים.

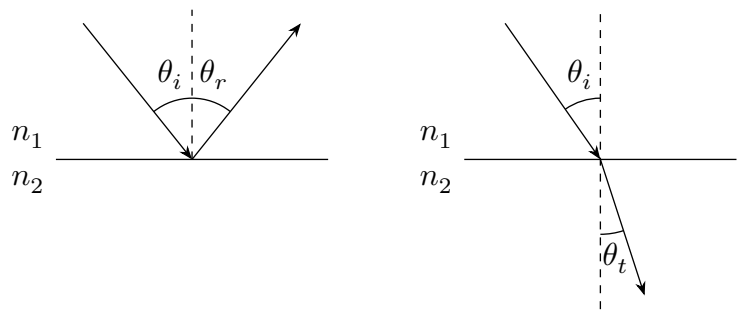
החזרה ממראה. ניקח משטח אי־רציפות בין שני חומרים בעלי מקדמי שבירה n_1 ו־n_2 (לאו דווקא מראה מושלמת). נשרטט את הנורמל למשטח (איור 43, משמאל). זווית הפגיעה θ_i של הקרן הנכנסת שווה לזווית ההחזרה θ_r של הקרן היוצאת:

$$\theta_i = \theta_r.$$

באופן ניסיוני זה ברור מהניסיון היומיומי של כל מי שהסתכל אי פעם במראה.

שבירה. גם השבירה נצפתה לפני הרבה מאוד שנים, כי גם אותה רואים ביום־יום: בקרן אור שנכנסת מהאוויר למים בכוס, או בכפית בתוך כוס מים שמסתכלים עליה מהצד. קרן שפוגעת בזווית θ_i יוצאת בזווית העברה θ_t (איור 43, מימין), לפי חוק סנל:

$$n_1 \sin\theta_i = n_2 \sin\theta_t.$$



איור 43: החזרה (משמאל) ושבירה (מימין) במשטח אי־רציפות.

70.3 מחוק אמפירי לעיקרון

חוק סנל קרוי על שם סנל, שגילה אותו בתחילת המאה ה־17 (בשנות ה־20 של המאה). אבל כבר **תלמי**, המדען היווני שעסק רבות באסטרונומיה, הבין את סוגיית השבירה. הוא ביצע ניסוי, כמו שעושים היום במעבדה: שלח קרני אור מהאוויר למים, מדד את זווית היציאה כתלות בזווית הכניסה, ורשם טבלה של מדידות. כשמסתכלים היום על הערכים בטבלה, רואים שהם מתארים מודל מתמטי: קשר ריבועי בין זווית הכניסה לזווית היציאה, כלומר קירוב — בלי שידע זאת — לקשר שבחוק סנל. כך, כבר במאה השנייה לספירה:

- **תלמי** ביצע מדידות וגילה "חוק" אמפירי. זה אינו החוק המדויק, אבל בעזרת הטבלה אפשר היה, לפחות בזוויות קטנות, לנבא את זווית היציאה בהינתן זווית הפגיעה — בלי לדעת מה עומד מאחורי החוק.
- **פרמה** (גם הוא במאה ה־17) ניסח עיקרון שבאמצעותו ניתן להסיק את החוק הנכון (חוק סנל), ובנוסף גם להבין תופעות נוספות שקשורות באור.
- **מקסוול ושות'** — התאוריה האלקטרומגנטית הקלאסית, שהיא הבסיס של הקורס הזה: הגלים האלקטרומגנטיים שמתארים את האור פותרים את משוואות מקסוול.
- **פיינמן ושות'** — התאוריה האלקטרומגנטית הקוונטית, מהמאה ה־20, עם רעיונות שחלקם מוכרים מהקורס בפיזיקה מודרנית ואחרים יופיעו בקורס בקוונטים.

ההבדל בין השלבים מהותי. מדידות אמפיריות ואינטרפולציה ביניהן ("בזווית שלא מדדתי אצפה לערך שנותן הכלל האמפירי בין שני ערכים שמדדתי") הן העבודה הבסיסית ביותר של מדען, ומאפשרות לנבא תופעות. אבל עיקרון פיזיקלי שמנחה את התנהגות האור, ושממנו אפשר להסיק את החוק הנכון, מאפשר לנבא גם תופעות שעוד לא הסתכלנו עליהן, ואז למדוד אותן ולבדוק אם העיקרון עומד במבחן המציאות. אם כן — ממשיכים ובוחנים אותו מול תופעות חדשות; אם מתברר שהוא אינו תקף במצב מסוים — חוזרים אחורה ומתקנים אותו, או זונחים אותו אם הוא שגוי לחלוטין. זה הבסיס למדע המודרני, שהתחיל להתגבש בתקופה של ניוטון. השלב הבא הוא רעיונות עמוקים עוד יותר, שמסבירים את העקרונות הקודמים: בהמשך נראה איך משוואות מקסוול, כלומר ההבנה הגלית המודרנית, מסבירות את קיומו של עקרון פרמה — עקרון פרמה מוסבר על ידי משהו בסיסי ממנו.

70.4 עקרון פרמה

הגדרה 70.1 (עקרון פרמה — עקרון הזמן המינימלי)**.** מבין כל המסלולים האפשריים, קרן האור "תבחר" את זה שלוקח זמן מינימלי.

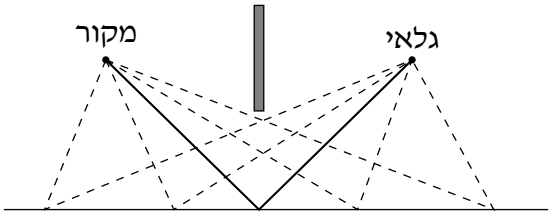
אם יש "תיקו", כלומר כמה מסלולים שלוקחים אותו זמן מינימלי, האור ילך דרך כל המסלולים האלה. בהמשך ננסח את העיקרון בצורה מדויקת יותר.

הערה. העיקרון מקביל ל**עקרון המילטון** מהמכניקה האנליטית, שמסביר איך חלקיק חומרי (מסה בהשפעת כוחות חיצוניים) "מחליט" באיזה מסלול לנוע בזמן. שם הגודל שנבדק (מינימום, או באופן כללי נקודת קיצון) הוא הפעולה הקלאסית; כאן הגודל פשוט יותר: הזמן שלוקח לקרן להגיע מנקודה A לנקודה B. הדמיון אינו מקרי: בתיאור הקוונטי הגבול בין החלקיקים החומריים לתופעות הגליות מיטשטש, וגם האלקטרון וגם הפוטון — פונקציית הגל של האלקטרון והגל האלקטרומגנטי — מקיימים אותו עיקרון בסיסי. לכן רואים מצד אחד את עקרון המילטון ומצד שני את עקרון פרמה.

נראה שאפשר להשתמש בעקרון פרמה כדי להסביר קודם כל את שתי התופעות הפשוטות של סעיף 70.2, ואחר כך תופעות נוספות. ההסברים יהיו איכותיים, בלי ביטויים מדויקים מדי; המטרה היא לשכנע שהעיקרון אכן מסביר את מה שרואים באור.

החזרה

נניח מראה, ומעליה מקור וגלאי (המקור יכול להיות נורה, והגלאי — העין שלנו). בין המקור לגלאי נשים מחסום שמונע מהאור להגיע מהמקור לגלאי ישירות, ונסתכל על כל המסלולים האפשריים שבהם קרן יכולה להגיע מהמקור לגלאי דרך המראה (איור 44). יש המון מסלולים כאלה, אבל באחד מהם (הקו הרציף) זווית הפגיעה שווה לזווית ההחזרה.



איור 44: מסלולים אפשריים ממקור לגלאי דרך מראה; המחסום חוסם את המסלול הישיר. המסלול הרציף הוא הקצר ביותר.

קל לראות שהמסלול הקצר ביותר (ולכן בעל הזמן הקצר ביותר) הוא זה שמקיים את "חוק ההחזרה": $\theta_i = \theta_r$. ההוכחה הפשוטה ביותר: משקפים כלפי מטה, ביחס למראה, את חלקי המסלולים שהולכים אל הגלאי. אורכי המסלולים אינם משתנים, והקו הרציף הוא היחיד שהופך לקו ישר; לכן הוא הקצר ביותר, וכל האחרים אינם ישרים.

כך הוסברה התופעה הראשונה בעזרת עקרון פרמה. העיקרון מדבר על הזמן שלוקח לקרן האור לנוע; מאחר שכאן הקרן נעה כל הדרך בתווך אחד, מהירותה קבועה, והזמן הקצר ביותר מתורגם מיד למסלול הקצר ביותר.

שבירה

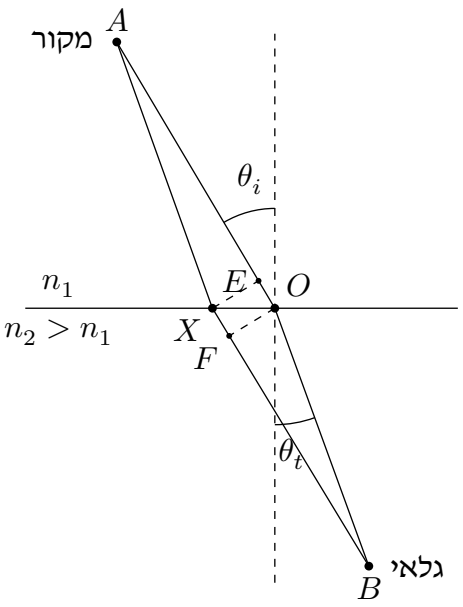
כדי להסביר שבירה צריך להביא בחשבון שהמהירות משתנה. נניח תווך n_1 ומתחתיו תווך $n_2 > n_1$, ונשאל: בהינתן מקור בנקודה A וגלאי בנקודה B, איזה מסלול ייקח הכי פחות זמן, כלומר באיזה מסלול זמן ההגעה של הקרן מ־A ל־B יהיה מינימלי (איור 45)?

באזור שבו מקדם השבירה גבוה יותר, מהירות האור נמוכה יותר. לכן הקו הישר מ־A ל־B, הדרך הקצרה ביותר גאומטרית, אינו נותן את המסלול המהיר ביותר: הוא עובר אותה כברת דרך למעלה ולמטה. אפשר להרוויח זמן אם עוברים דרך ארוכה יותר איפה שהמהירות גבוהה יותר, ודרך קצרה יותר איפה שהמהירות נמוכה יותר. כבר מכאן אפשר "להריח" שדרישת הזמן המינימלי תיתן את השבירה; אבל אפשר ממש לחשב בעזרת עקרון פרמה ולקבל את חוק סנל.

נשתמש בעובדה שהמסלול שמקיים את עקרון פרמה הוא מינימום כדי למצוא מה הוא. נסמן ב־O את הנקודה שבה המסלול עובר את משטח האי־רציפות (הראשית). מסלול שזמנו מינימלי הוא מסלול שאם סוטים ממנו מעט — מזיזים מעט את נקודת המעבר שמאלה או ימינה — משך המסלול אינו משתנה עד כדי סדר ראשון בשינוי הקטן הזה: זה מינימום של פונקציה, ולכן הנגזרת הראשונה מתאפסת, והתיקון הראשון הוא מסדר שני. כלומר:

הזמן הוא מינימלי $\Leftarrow$ שינוי קטן בנקודת המעבר דרך מישור האי־רציפות $\Leftarrow$ שינוי קטן באורכי המסלולים (מעל המשטח ומתחתיו) $\Leftarrow$ שינוי בזמן המסלול מסדר שני בשינוי מיקום נקודת המעבר.

נבצע את השינוי (באיור הוא מוגזם בכוונה): מסלול חדש עובר דרך נקודה X על המשטח, והמרחק $\overline{XO}$ קטן מאוד, כך שבסדר ראשון בו זמן המסלול אינו משתנה — הזמן במסלול המקורי AOB שווה לזמן במסלול החדש AXB.



איור 45: המסלול AOB והמסלול המוזז AXB. E ו־F הם ההיטלים: $XE \perp AO$ ו־$OF \perp XB$.

מאחר ש־$\overline{XO}$ קטן מאוד, הקטעים AX ו־AO כמעט מקבילים, וכך גם XB ו־OB. לכן אפשר להניח באותו קירוב שההבדל בין המסלולים הוא בדיוק ההיטלים: מטילים את X על AO ומקבלים את הנקודה E, כך ש־$\overline{AX}$ שווה ל־$\overline{AE}$ והחלק העליון של המסלול דרך O ארוך יותר ב־$\overline{EO}$; מטילים את O על XB ומקבלים את F, כך שהחלק התחתון של המסלול דרך X ארוך יותר ב־$\overline{XF}$. את ההפרשים האלה אפשר לחשב, כי בגלל אופן השרטוט הזווית במשולש XEO שליד X היא בדיוק θ_i, והזווית במשולש XOF שליד O היא בדיוק θ_t.

לפי עקרון פרמה, זמני המסלולים בשתי הדרכים השונות שווים (עד סדר ראשון בשינוי). מהירות האור בתווך שמקדם השבירה שלו n היא c/n, ולכן במסלול הראשון (AOB) יש תוספת זמן $\frac{n_1}{c}\overline{EO}$, ובמסלול השני ($AXB$) תוספת זמן $\frac{n_2}{c}\overline{XF}$. השוויון אומר שהזמן הנוסף שלוקח לעבור את התוספת למעלה מתקזז בדיוק עם הזמן הנוסף שלוקח לעבור את התוספת למטה:

$$\frac{n_1}{c}\,\overline{EO} = \frac{n_2}{c}\,\overline{XF}.$$

אחרי צמצום ב־c, הדרישה שזמן המעבר יהיה מינימלי נותנת $n_1\overline{EO} = n_2\overline{XF}$. את שני הקטעים אפשר לבטא בעזרת הקטע המשותף $\overline{XO}$ והסינוסים של הזוויות, $\overline{EO} = \overline{XO}\sin\theta_i$ ו־$\overline{XF} = \overline{XO}\sin\theta_t$, ולכן

$$n_1\overline{EO} = n_2\overline{XF} \quad\Longrightarrow\quad n_1\cancel{\overline{XO}}\sin\theta_i = n_2\cancel{\overline{XO}}\sin\theta_t,$$

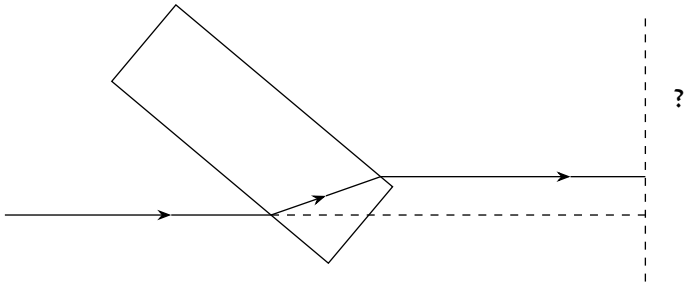
ואחרי הצמצום מתקבל בדיוק חוק סנל.

חוק סנל התקבל אפוא מההנחה שהאור מתקדם במסלול שמשך הזמן שלו הוא הקצר ביותר. באופן איכותי כבר ראינו מדוע: עדיף לעבור פחות דרך באזורים שבהם התנועה איטית יותר ויותר דרך באזורים שבהם המהירות גבוהה יותר; החישוב הוא הגרסה הכמותית של אותו טיעון. כתבנו את המהירות כפי שאנחנו מבינים אותה היום, c/n, אבל גם בלי לדעת זאת, אם מניחים רק שהמהירות בתווך העליון היא v_1 ובתווך התחתון v_2, מקבלים בדיוק את אותה תוצאה (עם $\sin\theta_i/v_1 = \sin\theta_t/v_2$). מכאן גם שמי שמקבל את עקרון פרמה יכול לברר בניסוי אם מהירות האור במים איטית ממהירותו באוויר: הוא יודע מה צפוי לראות אם מהירות אחת גדולה מהשנייה או קטנה ממנה; מודדים את הזוויות בכניסת קרן אור מאוויר למים, ומהן מסיקים את היחס בין המהירויות. הזוויות לבדן אינן מכריעות בלי העיקרון: התאוריה החלקיקית של ניוטון נתנה אותו חוק סנל, אבל עם אור **מהיר** יותר במים. ההכרעה באה ממדידה ישירה של מהירות האור במים (פוקו, 1850).

אלה שתי התופעות הבסיסיות, ההחזרה והשבירה. אבל מצוידים בעיקרון הזה, אפשר להסיק ממנו תופעות נוספות.

70.5 הסטה מקבילה של קרן אור

שולחים קרן אור דרך לוח עבה של חומר שקוף בעל פאות מקבילות (בהדגמה: לוח פלסטיק), ושואלים היכן תפגע הקרן במסך שמעבר ללוח. בהיעדר הלוח הקרן הייתה ממשיכה בקו ישר. לפי עקרון פרמה, הקרן תפגע בנקודה שעבורה זמן המסלול מינימלי. אם הקרן הייתה מתעקשת לעבור ישר, היא הייתה עוברת כברת דרך ארוכה יחסית בתוך החומר, שבו מהירותה קטנה יותר. היא חוסכת זמן אם היא נשברת כך שהדרך שהיא עוברת בתוך החומר מתקצרת, וזה אכן מה שקורה: במקום לפגוע בנקודה שמולה, הקרן מוסטת באופן מקביל (איור 46). ככל שמקדם השבירה של הלוח גדול יותר, כך גדלה הנטייה לקצר את הדרך בתוכו.



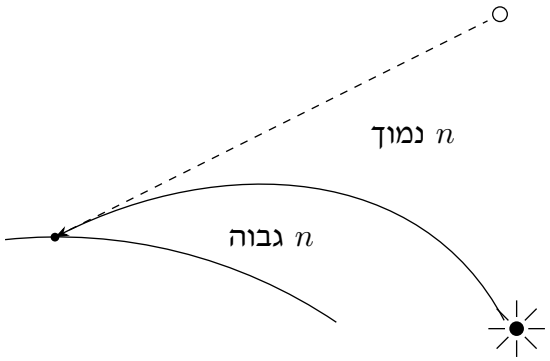
איור 46: הסטה מקבילה של קרן אור בלוח בעל פאות מקבילות. הקו המקווקו האופקי: המשך הקרן בהיעדר הלוח; הקו המקווקו האנכי: המסך.

כמובן שאפשר להבין זאת גם בהפעלה כפולה של חוק סנל, שכבר קיבלנו. אבל גם בלי חוק סנל, ובלי לחשב במדויק את הזוויות, מגיעים מיד למסקנה שצפויה הסטה מקבילה של הקרן.

70.6 שקיעת השמש

כשאנחנו רואים את השמש באופק, אנחנו ממשיכים לראות אותה גם אחרי שבעצם כבר שקעה: מבחינה גאומטרית השמש כבר מתחת לאופק, ואנחנו עדיין רואים אותה. אותו דבר נכון בלילה לגבי כוכבים: כוכבים שנראים באופק נמצאים בעצם כבר מתחת לו.

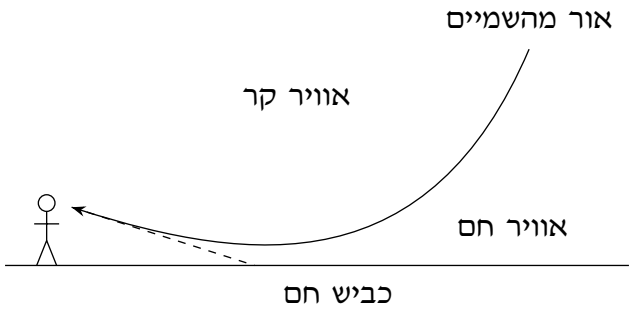
ההסבר נובע מעקרון פרמה, אם רק מבינים שמקדם השבירה של האטמוספרה תלוי בצפיפות שלה. במודל הקלאסי של מקדם השבירה (סעיף 68) ראינו שמקדם השבירה תלוי בצפיפות האטומים שמגיבים לשדה האלקטרומגנטי. בגלל שדה הכבידה של כדור הארץ, האטמוספרה צפופה יותר בקרבת פני כדור הארץ מאשר הרחק ממנו; שם, אם כן, מקדם השבירה גבוה יותר ומהירות האור איטית יותר. האור שמגיע מהשמש, שכבר מעבר לאופק, נע במסלול שזמן התנועה בו הוא הקצר ביותר: עדיף לו לנוע זמן רב יותר בגובה רב, שם מקדם השבירה נמוך והמהירות גבוהה, ורק מאוחר יותר (מבחינת הדרך) לחתוך לעבר פני כדור הארץ, ולעבור דרך קצרה יותר באזורים שבהם מקדם השבירה גבוה (איור 47). העין ממקמת את המקור על ההמשך הישר לאחור של הקרן שמגיעה אליה, ולכן השמש נראית מעל האופק, אף שהיא כבר מתחתיו. זהו אותו עיקרון כמו בהסטה המקבילה: לבלות כמה שפחות מהדרך באזורים שבהם המהירות איטית. יש עדויות לכך שתלמי (סעיף 70.3), שעסק גם באופטיקה וגם באסטרונומיה, היה מודע לתופעה הזו.



איור 47: אור השמש שכבר שקעה מגיע אל הצופה במסלול מעוקל: רוב הדרך בגובה רב, שבו n נמוך. הקו המקווקו: ההמשך הישר לאחור של הקרן, שלאורכו השמש נראית.

70.7 פאטה מורגנה

תופעה נוספת שנובעת ישירות מעקרון פרמה היא **פאטה מורגנה**: ביום חם, במדבר, מסתכלים מרחוק על הדיונות ונדמה שרואים מים; מתקרבים ורואים שאין שם מים. אותו דבר קורה מעל כביש חם. מה שאנחנו רואים הוא בעצם אור שמגיע מהשמיים (השמיים הכחולים). הכביש חם מאוד ומחמם את האוויר שסמוך אליו, ולכן למטה האוויר חם ולמעלה הוא קר. לאוויר החם צפיפות נמוכה יותר (המרחק בין המולקולות גדל), ולכן מקדם השבירה שלו נמוך יותר ומהירות האור בו גבוהה יותר מאשר באוויר הקר. לפי עקרון פרמה, האור מהשמיים לא ינוע אלינו בקו ישר אלא במסלול שיורד אל האוויר החם, שבו הוא מהיר יותר, ועולה אל העין (איור 48): בסך הכול זה נותן לו את הזמן המינימלי. העין ממקמת את המקור על ההמשך הישר לאחור של הקרן שמגיעה אליה, ולכן אור השמיים נראה כאילו הוא בא מהכביש. כשאנחנו מסתכלים נדמה שיש שם מים, אבל מה שאנחנו רואים הוא האור מהשמיים, שהגיע אלינו במסלול שאיננו ישר.



איור 48: פאטה מורגנה: האור מהשמיים יורד אל האוויר החם שמעל הכביש, שבו מהירותו גבוהה יותר, ועולה אל העין. הקו המקווקו: ההמשך הישר לאחור של הקרן, שלאורכו האור נראה בא מהכביש.

הערה. שאלה טבעית: מדוע המסלול מעוקל, ולא מורכב מקטעים ישרים? כאן מקדם השבירה הוא פונקציה רציפה של הגובה מעל האדמה, ולכן הטיפול מורכב יותר (והציור אינו מדויק). עקרונית אפשר לחלק את האוויר לפרוסות צרות מאוד, שבכל אחת מהן מקדם השבירה קבוע בקירוב והאור מתקדם בקו ישר; בגבול של פרוסות דקות מתקבל מסלול מעוקל. לעומת זאת בעדשה שבסעיף הבא מקדם השבירה הוא 1 בחוץ וקבוע בפנים (נניח $\frac{3}{2}$), ולכן בתוך העדשה הקרניים נשארות ישרות.

כל אלה תופעות מופלאות לכאורה, אבל כולן נובעות מאותו עיקרון שפרמה היה חכם מספיק לראות.

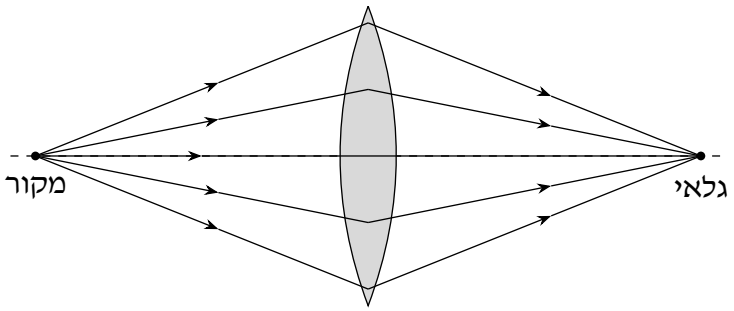
70.8 מיקוד

מיקוד בעזרת עדשה

יש מקור אור על ציר, ובהמשך הציר גלאי. אם לא שמים דבר בדרך, המסלול הקצר ביותר מהמקור לגלאי הוא הקו הישר. אבל רוצים למקד אל הגלאי לא רק את האור שנע מלכתחילה בקו ישר, אלא גם את הקרניים שיוצאות מהמקור בכיוונים אחרים. לפי עקרון פרמה, כדי שכל הקרניים האלה יגיעו לגלאי צריך

לדאוג שהמסלולים שלהן יהיו כולם הקצרים ביותר, או במילים אחרות, שכל המסלולים, לכל הקרניים, ייקחו בדיוק אותו זמן מהמקור לגלאי.

לחפץ שנציב בדרך רוחב סופי; המסלול הארוך ביותר הוא זה של הקרן שעוברת בקצה החפץ (ובאופן סימטרי בקצה השני). כל שאר הקרניים עוברות, מבחינה גאומטרית, דרך קצרה יותר, ולכן כדי שייקח להן אותו זמן צריך לעכב אותן. מעכבים אותן על ידי חומר שמקדם השבירה שלו גבוה יותר, שבו המהירות נמוכה יותר. את הקרן שעל הציר צריך לעכב הכי הרבה, וככל שמתקרבים לקצוות צריך פחות חומר כדי לעכב את הקרניים. לכן מה שמתקבל הוא עדשה: במרכז העובי שלה הגדול ביותר, וככל שמתרחקים היא נעשית צרה יותר, עד הקצה, שמעבר לו כבר אין מיקוד (איור 49).

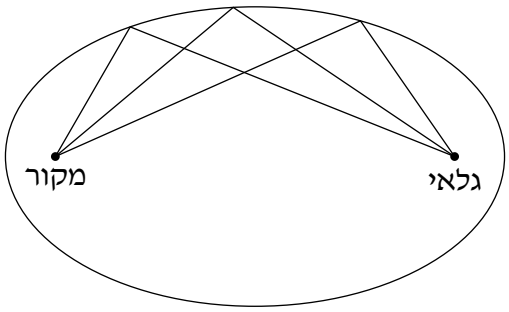


איור 49: מיקוד בעזרת עדשה: הקרן שעל הציר מעוכבת הכי הרבה, וככל שמתקרבים לקצוות העדשה דקה יותר.

שימו לב עד כמה העיקרון הזה חזק: לא צריך להבין הרבה, רק לדאוג שהזמנים ייצאו שווים, ומכאן מבינים מה צריך לעשות. כמובן שאפשר גם לחשב במדויק את העקמומיות של העדשה, אבל לשם כך צריך לרשום משוואה גאומטרית או שתיים; כדי להבין את העיקרון אין צורך ביותר מעקרון פרמה.

מיקוד בעזרת מראות

דרך נוספת למקד היא בעזרת מראות. שוב יש מקור וגלאי, ורוצים שכמה שיותר קרניים יגיעו מהמקור לגלאי, כלומר שהזמן שלוקח לקרניים להגיע מהמקור לגלאי יהיה זהה. נזכיר את תכונות האליפסה: היא אוסף כל הנקודות שסכום מרחקיהן משני המוקדים קבוע. לכן אם מציבים את המקור ואת הגלאי בשני המוקדים של מראה אליפטית, כל הקרניים שמוחזרות מהמראה עוברות אותה דרך ומגיעות לגלאי באותו זמן, ומתקבל מיקוד מצוין (איור 50).

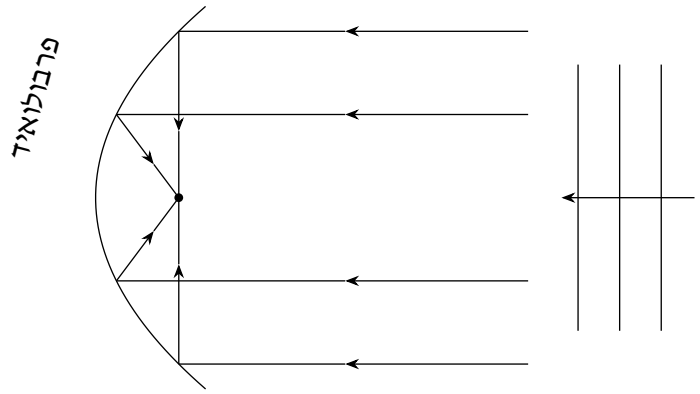


איור 50: מראה אליפטית: המקור והגלאי במוקדים, וכל המסלולים דרך המראה שווים באורכם.

אנטנה למיקוד אור מכוכבים

בעזרת מראות אפשר גם למקד אור שמגיע, למשל, מכוכבים, וזה מעניין באסטרונומיה. אפשר למקד בעזרת עדשה, ואפשר גם בעזרת מראה, או מה שנקרא אנטנה. האור מגיע מרחוק מאוד, מהחלל, ולכן הוא מתואר על ידי אלומה של קרניים מקבילות (חזיתות הגל שלו מישוריות). מציבים מראה כך שכל הקרניים שמגיעות מהכוכב יוחזרו ממנה אל הגלאי, ורוצים שלכל המסלולים יהיה אותו אורך, ולכן האור ייקח אותו זמן לעבור אותם. אוסף הנקודות שסכום מרחקיהן מישר נתון (חזית הגל) ומנקודה נתונה (הגלאי) קבוע הוא פרבולה,

ובשלושה ממדים פרבולואיד (איור 51). כל מי שראה אנטנות, למשל אנטנות לוויין, יודע שאכן יש להן צורה פרבולית, מאותה סיבה בדיוק.



איור 51: אנטנה פרבולית: הקרניים המקבילות מכוכב רחוק (מימין: חזיתות הגל) מוחזרות כולן אל המוקד.

כל הדוגמאות האלה מראות שעקרון פרמה נותן הרבה יותר מאשר הסבר של שתי התופעות הראשונות.

הערה. שאלה טבעית: מה קורה כשהשמש מוסתרת לחלוטין על ידי כדור הארץ, למשל בלילה? הרי אף קרן מהשמש אינה מגיעה אלינו. ניסוח זהיר יותר של העיקרון עוקף את הקושי: **אם** הקרן יכולה להגיע מנקודה א' לנקודה ב', היא מגיעה בדרך שנותנת לה את המסלול בעל הזמן המינימלי. תשובה מלאה יותר תתקבל מההסבר הגלי שבהמשך הסעיף: מה שמגיע לצופה הוא סכום התרומות של המסלולים **האפשריים** מהמקור אליו.

70.9 ניסוח מדויק יותר של עקרון פרמה

זהו עקרון פרמה כפי שנוסח לפני שנים רבות. היום אנחנו יודעים שאור הוא תופעה גלית, ונשאלת השאלה מה עומד מאחורי העיקרון ואיך מסבירים אותו. לשם כך ננסח אותו קודם בצורה מדויקת יותר.

מציבים נר ומראה. מי שמסתכל על הנר רואה גם את הנר וגם את הבבואה שלו במראה: האור מגיע אליו בשתי דרכים, ישירות מהנר, שזו אכן הדרך הקצרה ביותר, וגם דרך המראה, אף שזו איננה הדרך הקצרה ביותר. לכן העיקרון אינו אומר באופן מוחלט שהאור עובר אך ורק בדרך הקצרה ביותר. בהינתן כמה משפחות של מסלולים, למשל מסלולים ישירים ומסלולים שמוחזרים מהמראה, מבין המסלולים הישירים האור בוחר את הקצר ביותר, ומבין המסלולים שעוברים דרך המראה הוא בוחר גם כן את הקצר ביותר. גם בחישוב של חוק סנל השתמשנו בעצם במשמעות הזו של מינימום: כל המסלולים שבקרבת המסלול שנבחר לוקחים כמעט אותו זמן.

הגדרה 70.2 (עקרון פרמה, ניסוח מדויק יותר)**.** האור "בוחר" מסלול כך שכל המסלולים בקרבתו לוקחים (כמעט) את אותו הזמן.

כלומר, הזמן לאורך המסלול **סטציונרי** ביחס למסלולים שבקרבתו: סטיות קטנות מהמסלול נותנות מסלולים שהזמן לאורכם שונה רק בסדר שני בסטייה הקטנה, ובסדר ראשון בסטייה אין שינוי. במקרה הטיפוסי זהו מינימום מקומי, אבל המסלול יכול להיות גם מקסימום או נקודת אוכף; במראה האליפטית (איור 50), למשל, כל המסלולים שווים, ואין מינימום חד. גם זה עדיין אינו ניסוח מדויק לגמרי, אבל זה הרעיון.

הערה (הקשר לעקרון המילטון). זו גם הצורה שבה מנסחים במדויק את עקרון המילטון במכניקה: מסלול התנועה הפיזיקלי של החלקיק הוא המסלול שעבורו, אם עושים בו שינוי קטן, הפעולה אינה משתנה בסדר ראשון בשינוי. היא משתנה לכל היותר בסדר שני, ומאחר שהשינוי אינפיניטסימלי, הפעולה אינה משתנה עבור סטיות קטנות ממסלול התנועה הפיזיקלי. כאן, באותו אופן, הזמן אינו משתנה עבור סטיות קטנות מהמסלול הפיזיקלי שהקרן בוחרת. ההסבר לעקרון המילטון זהה להסבר שניתן כאן לעקרון פרמה, אבל במקרה של גוף חומרי הוא דורש את תורת הקוונטים; עבור אור הוא מופיע כבר בתיאור הקלאסי.

70.10 איך האור "יודע" באיזה מסלול לבחור?

איך האור יכול לדעת מראש באיזה מסלול עליו לנוע? כדי להמחיש עד כמה השאלה מטרידה, נעשה ניסוי פשוט עם הנר והמראה. כולם רואים את הנר פעמיים, ישירות ובמראה. מעבירים אצבע לאט לאורך המראה, וכל צופה מסמן מתי הוא רואה את בבואת הנר מתחת לאצבע. מתברר שאין תמימות דעים: צופים בצד אחד של החדר רואים את הבבואה בנקודה אחת על המראה, וצופים בצד השני רואים אותה בנקודה אחרת.

זה אמור להביך אותנו עוד יותר. האור מופץ מהנר לכל הכיוונים במרחב, ובפירוש מגיע לכל הנקודות לאורך המראה. ובכל זאת, כשמישהו מצד אחד עומד להסתכל עליו, הוא "מארגן את עצמו" להופיע בנקודה אחת, וכשמישהו מהצד השני עומד להסתכל עליו, הוא מופיע בנקודה אחרת. לא רק שהאור "יודע" איך לנוע, הוא גם "יודע" מאין יסתכלו עליו, ולפי זה בוחר לאן לפנות. גם בטיפול הגאומטרי הקרניים מופצות עקרונית לכל הכיוונים, כך שהדילמה אמיתית. ההסבר חייב לבוא מההתנהגות הגלית של האור.

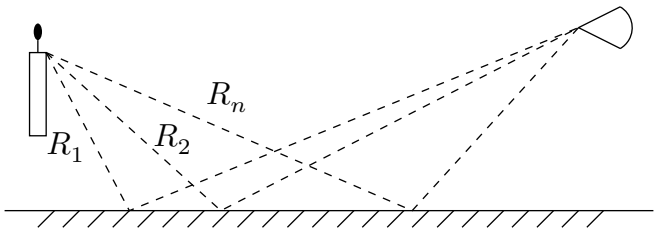
70.11 ההסבר: ההתנהגות הגלית של האור

נחשב בצורה מסודרת. נחשוב על האור כעל גל אלקטרומגנטי עם וקטור גל. התדירות נקבעת על ידי המקור, וגודל וקטור הגל נקבע על ידי התדירות ומהירות הגל. נניח לרגע שהמקור מונוכרומטי, כלומר במקום נר יש מקור בתדירות מסוימת (אחר כך אפשר לחבר את התרומות של כל התדירות). עבור גל אלקטרומגנטי עם מספר גל k שעובר מסלול באורך כולל R מהנר לצופה (מחברים את הקטע מהנר למראה ואת הקטע מהמראה לצופה; כל המסלול באותו תווך, ולכן מספר הגל אינו משתנה), האות שמגיע הוא

$$Ae^{i(kR-\omega t)},$$

כאשר האמפליטודה A תלויה במקור. מה שרואים בסופו של דבר הוא העוצמה של האות הזה.

אבל הגל האלקטרומגנטי מופץ לכל הכיוונים במרחב. אות אחד מגיע לעין במסלול שאורכו הכולל R_1, אחר במסלול שאורכו R_2, וכך הלאה עד R_n (איור 52). הגל מתפשט לכל הכיוונים, פוגע במראה בנקודות שונות, ומכל נקודה כזו הוא מתפזר שוב לכל הכיוונים: ההחזרה מהמראה נובעת מכך שהמראה היא תווך אקטיבי, מתכת שבה מטענים נעים, והמטענים הנעים מייצרים שדה אלקטרומגנטי שמשודר לכל הכיוונים (ראו סעיף 68).



איור 52: האור מהנר מגיע לעין דרך המראה במסלולים רבים, באורכים כוללים $R_1, R_2, \ldots, R_n$.

מה שהצופה בעצם רואה הוא אפוא לא אות אחד, אלא את התרומה של **כל המסלולים האפשריים** שבהם האור יכול להגיע מהמקור לצופה (אם מתעקשים לדבר בלשון של מסלולים). מוציאים את הגורם המשותף $Ae^{-i\omega t}$ ומקבלים

$$Ae^{-i\omega t}\sum_n e^{ikR_n},$$

כאשר R_n הוא אורך המסלול ה־n־י. זה מה שמגיע לעין. זה גם עונה על השאלה מה קורה אחרי השקיעה: מסתכלים רק על המסלולים שבהם האור באמת יכול להגיע, ומה שרואים הוא סכום כל המסלולים האפשריים האלה.

מאין, אם כן, מגיע עקרון פרמה? כשמחברים את כל המסלולים מקבלים המון אותות גליים יחד, והם מתאבכים. הפאזה של התרומה תלויה באורך המסלול. נסמן ב־δs את מידת ההזזה של המסלול (למשל הזזת נקודת ההחזרה לאורך המראה), וב־δR את השינוי שנגרם מכך באורך המסלול. השינוי באורך משנה את הפאזה של הגל שמגיע:

$$\delta\varphi = k\,\delta R,$$

זהו הבדל הפאזה בין מסלולים שכנים. כשמחברים מסלולים קרובים שאורכיהם שונים, כל תרומה מגיעה עם פאזה שונה מעט, ובסך הכול הן הורסות זו את זו. התאבכות בונה מתקבלת רק אם מסלולים שכנים מגיעים עם אותה פאזה, כלומר אם אורכיהם שווים. (כאן מדובר בתווך אחד, ולכן מספיק לדבר על אורך המסלול; באופן עקרוני מדובר על זמן ההתקדמות של הגל.) זה קורה בדיוק כשהמסלול סטציונרי:

- באופן כללי $\delta R \propto \delta s$: הפאזות של המסלולים השכנים מתפזרות, ומתקבלת התאבכות הורסת;
- אלא אם אנחנו נמצאים בסביבת מסלול שאורכו לא משתנה בסדר ראשון ב־δs (בדרך כלל מינימום). שם $\delta R \propto (\delta s)^2$, והמסלולים השכנים מגיעים באותה פאזה.

זה ההסבר לניסוי עם הנר. צופים בצד אחד של החדר ראו את הנר בצד אחד של המראה, וצופים בצד השני ראו אותו בצד השני, לא משום שהאור לא פגע בכל הנקודות לאורך המראה; האור כן פגע בכולן. אבל עבור צופה נתון, רוב הנקודות נתנו התאבכות הורסת, ורק נקודה מסוימת הגדירה אוסף של מסלולים שנתנו התאבכות בונה, ולכן האות התקבל מהכיוון הזה. הגל אכן מופץ לכל הכיוונים, אבל רואים את המסלול הסטציונרי (בדרך כלל המינימום), כי שם מתקבלת התאבכות בונה. זהו ההסבר של עקרון פרמה בפיזיקה הקלאסית של גלים אלקטרומגנטיים.

הערה. הסבר דומה בדיוק נתן פיינמן, באמצעות פיזיקה קוונטית, לעקרון המילטון: החלקיקים "נעים בכל המסלולים האפשריים", ובאופן קלאסי רואים רק את המסלולים שבהם יש התאבכות בונה. זה הקשר בין משוואת שרדינגר ותורת הקוונטים לבין עקרון המילטון בפיזיקה הקלאסית, כשם שזה הקשר בין האופטיקה הגאומטרית ועקרון פרמה לבין התורה הגלית.

בכך מסתיים הדיון באופטיקה גאומטרית, כלומר במצבים שבהם אורכי הגל קטנים כל כך ביחס לעצמים הרלוונטיים, שאפשר לשכוח מההתנהגות הגלית.

71 התאבכות ועקיפה

מעתה נמשיך לדבר על התקדמות גלים, אבל במצבים שבהם חייבים להביא בחשבון את ההתנהגות הגלית, ובפרט את ההתאבכות: נדבר באופן כללי על **התאבכות** ו**עקיפה** של גלים בעצמים שהמרחקים ביניהם מסדר הגודל של אורך הגל. זהו הפרק המשמעותי האחרון בקורס. הדיון לא יהיה כללי ככל האפשר, אלא יעסוק במצבים מקובלים, כמו סריגים.

71.1 התאבכות משני מקורות נקודתיים

נתחיל מהתופעה הפשוטה ביותר, שכבר הזכרנו במהלך הקורס (סעיף 33): התאבכות משני מקורות נקודתיים. מסתכלים על ההפרעה בנקודה מסוימת, שבה מציבים גלאי (אוזן, עין), והיא סכום של שתי הפרעות גליות שמגיעות משני מקורות שונים. השאלה הבסיסית, שצריך לשאול לפני שעוסקים בהתאבכות, היא האם הגלאי ימדוד פשוט את סכום העוצמות של שתי ההפרעות, או שתתקבל תופעה גלית: קודם מחשבים את הגל הכולל, הסופרפוזיציה של שני הגלים, והגלאי מודד את העוצמה של הגל הכולל הזה, ולא את סכום שתי העוצמות. למשל, מתי נשמע פשוט את סכום שני הצלילים, צליל בתדר נמוך וצליל בתדר גבוה, ומתי נשמע התאבכות של שני הצלילים שמגיעים ממקורות שונים?

שני גלים שמגיעים באותה פאזה בונים זה את זה, ושני גלים שמגיעים בפאזה הפוכה מבטלים זה את זה. כדי שתהיה התאבכות כזו, שתלויה בהפרש הפאזה בין המקורות, הפרש הפאזה צריך להיות קבוע, או לפחות קבוע למשך זמן שבו אפשר לחוש בכך שיש פאזה קבועה.

הגדרה 71.1. כדי שתהיה התאבכות בין שני המקורות, שתלויה בהפרש הפאזה ביניהם, ההפרש צריך להיות קבוע. מקורות שהפרש הפאזה ביניהם קבוע נקראים **מקורות קוהרנטיים**. אם הפאזה היחסית קבועה רק למשך זמן מסוים, הזמן הזה נקרא **זמן הקוהרנטיות**.

ברגע שהפאזה מתחילה להשתנות בזמן, כל תופעת ההתאבכות הולכת לאיבוד, ואומרים שהמקורות אינם קוהרנטיים.

את זמן הקוהרנטיות כבר פגשנו, באות שהוא סכום של הרבה גלים הרמוניים (סעיף 58). כשחיברנו גלים בתדרים שונים ברוחב פס $\Delta\nu$, קיבלנו פולס בזמן: התאבכות בונה (קוהרנטיות) למשך זמן סופי Δt, שהוא רוחב הפולס, ומתקיים

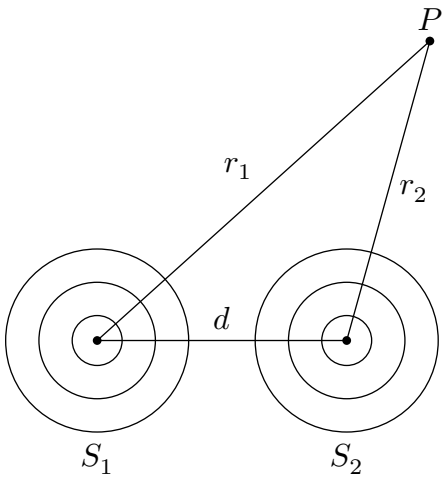
$$\Delta t\,\Delta\nu \simeq 1$$

(מסדר גודל של אחד, או 2π; הקבוע המדויק אינו משנה). ככל שפס התדרים רחב יותר זמן הקוהרנטיות קצר יותר, וככל שהפס צר יותר זמן הקוהרנטיות ארוך יותר. אם רוצים תופעה קוהרנטית לזמן ארוך, $\Delta\nu$ חייב להיות קטן מאוד; אם כל המקורות בדיוק באותו התדר, זמן הקוהרנטיות אינסופי. לכן: ככל שהמקורות יהיו קרובים יותר בתדר, נקבל קוהרנטיות לזמן ארוך יותר.

בפרט, כל ההדגמות של התאבכות ייעשו עם מקור לייזר. לייזר מפיק אור בתדירות חדה וקבועה מאוד (תנאי קוונטי גורם לכך שתדירות האור הנפלט מדויקת מאוד), ולכן הוא מקור אור קוהרנטי אולטימטיבי: גם לא בדיוק אינסופי, אבל מספיק כדי לקבל קוהרנטיות לזמן ארוך מאוד ביחס לזמן הניסוי. בלי קוהרנטיות אי אפשר בכלל לדבר על תופעות התאבכות.

71.2 העוצמה משני מקורות

הטיפול המלא יבוא בהמשך; כאן נבהיר את הנקודה. יש שני מקורות נקודתיים, S_1 ו־S_2, במרחק d זה מזה, ששניהם משדרים גלים לכל הכיוונים, ונקודה P שבה יושב הגלאי, במרחק r_1 מ־S_1 ובמרחק r_2 מ־S_2 (איור 53). שני המקורות מפיקים הפרעה הרמונית באותה תדירות ω (האמפליטודות יכולות להיות שונות), עם הפרש פאזה φ ביניהם.



איור 53: שני מקורות נקודתיים S_1, S_2 במרחק d, והנקודה P שבה הגלאי.

הגלאי במקום קבוע, ולכן נותרת רק התלות בזמן. ההפרעה שמגיעה מ־S_1 ומ־S_2 היא

$$\psi_1(t) = A_1 e^{i(kr_1-\omega t+\varphi)},$$
$$\psi_2(t) = A_2 e^{i(kr_2-\omega t)}.$$

את הזמן מאפסים כשהמקור השני מתחיל מחזור; רק הפאזה היחסית בין שני המקורות חשובה, ואין פאזה מוחלטת. כאן φ קבוע, אבל באופן כללי אפשר לחשוב עליו כתלוי בזמן; שתלוי בזמן שקול לכך שהמקורות מפיקים גלים הרמוניים בתדירויות שונות, כפי שראינו בדיון על פעימות (סעיף 33).

העוצמה מ־S_1 כש־S_2 כבוי, והעוצמה מ־S_2 כש־S_1 כבוי, הן

$$I_1 = |\psi_1|^2 = A_1^2, \qquad I_2 = |\psi_2|^2 = A_2^2.$$

את העוצמה הכוללת משני המקורות מקבלים מחיבור שני הגלים ולקיחת הערך המוחלט בריבוע. ההפרעה הכוללת, אחרי הוצאת הגורם המשותף $e^{i(kr_2-\omega t)}$, היא

$$\psi(t) = \psi_1(t) + \psi_2(t) = e^{i(kr_2-\omega t)}\Big[A_1 e^{i\overbrace{[k(r_1-r_2)+\varphi]}^{\delta}} + A_2\Big].$$

נסמן $\delta \equiv k(r_1 - r_2) + \varphi$: זהו הפרש הפאזה בין שני האותות שמגיעים לנקודה P, והוא נובע משתי תרומות: הפרש הפאזה המקורי בין שני המשדרים, φ, והפרש הדרכים האופטיות מהמקור הראשון ומהמקור השני, כלומר הפרש אורכי המסלולים.

העוצמה הכוללת היא הערך המוחלט בריבוע. הערך המוחלט בריבוע של מכפלה הוא מכפלת הערכים המוחלטים בריבוע, והגורם המשותף הוא פאזה טהורה, שערכה המוחלט בריבוע 1 (בשביל זה הוצאנו אותו בצורה הזו). לכן

$$I = |\psi|^2 = \underbrace{\left|e^{i(kr_2 - \omega t)}\right|^2}_{1} \cdot \left|A_1 e^{i\delta} + A_2\right|^2 = A_1^2 + A_2^2 + A_1 A_2 \left(e^{i\delta} + e^{-i\delta}\right)$$
$$= I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\cos(k(r_1 - r_2) + \varphi).$$

את $I_1 + I_2$, העוצמה מהמקור הראשון ועוד העוצמה מהמקור השני, מקבלים תמיד, בין שיש איבר התאבכות ובין שאין. האיבר השלישי, **איבר ההתאבכות**, מתקבל רק בתנאי שהפאזה φ קבועה בזמן. אם היא אינה קבועה, למשל כשיש שני תדרים שונים ו־φ הוא הפרש התדרים כפול הזמן, או כשהמקור אינו מפיק תדר נקי אלא עובר באופן אקראי בין תדרים שונים, האיבר הזה נותן בממוצע אפס (או רעש חלש), והולך לאיבוד. רק כש־φ קבוע בזמן קיים האיבר הזה, שנותן את התופעה הגלית; זה ההבדל בין תופעה קוהרנטית, שבה רואים התאבכות, לתופעה לא קוהרנטית, שבה לא רואים.

כשהארגומנט של הקוסינוס הוא כפולה שלמה של 2π הקוסינוס מקסימלי, ומתקבלת התאבכות בונה, עוצמה מקסימלית; כשהוא כפולה אי־זוגית של π הקוסינוס הוא -1, ומתקבלת העוצמה המינימלית. בפרט אם $A_1 = A_2 = A$, העוצמה מכסה את כל הטווח שבין 0, התאבכות הורסת לחלוטין שבה לא רואים שום אור, לבין $4A^2$. לשם השוואה, סכום העוצמות של שני מקורות לא קוהרנטיים הוא רק $2A^2$: ההתאבכות הבונה מכפילה את העוצמה הזו ל־$4A^2$. בכך נעסוק בהמשך.

72 התאבכות משני מקורות: האזור הקרוב והאזור הרחוק

במסגרת הטיפול בגלים נעים נתמקד עתה בשתי תופעות: **התאבכות** ו**עקיפה**. בסעיף 71.2 ראינו שעבור שני מקורות **קוהרנטיים**, שהפרש הפאזה φ ביניהם קבוע, העוצמה בנקודה שבמרחקים r_1, r_2 מהם היא

$$I = I_1 + I_2 + \underbrace{2\sqrt{I_1 I_2}\cos\delta}_{\text{איבר ההתאבכות}}, \qquad \delta = k(r_1 - r_2) + \varphi,$$

כאשר I_1, I_2 הן העוצמות של כל מקור לבדו. המטרה היא לאפיין את הנקודות במרחב שבהן $\cos\delta = +1$ (**התאבכות בונה**: עבור אמפליטודות שוות, פי ארבעה מעוצמת מקור בודד) ואת אלה שבהן $\cos\delta = -1$ (**התאבכות הורסת**: אפס).

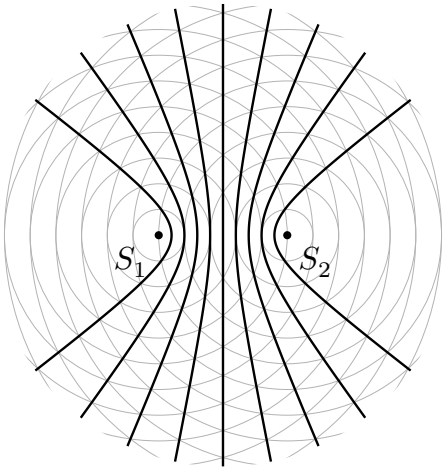
יש הבדל עקרוני בין שני מצבים גאומטריים, והם נבדלים בקרבה למקורות. כשהמרחק למקורות הוא מסדר הגודל של המרחק בין המקורות עצמם, החישוב מורכב בהרבה; כשהמרחק למקורות גדול בהרבה (במובן שיוגדר במדויק בהמשך), אפשר לחשב בקירוב טוב ובקלות את תמונת ההתאבכות. נתחיל במקרה הראשון, ונסתפק בהדגמה.

72.1 האזור הקרוב: התאבכות פרנל

נמחיש את המצב באמצעות שני שקפים, שעל כל אחד מהם מצוירים מעגלים קונצנטריים: השיאים של הגל שמשודר ממקור נקודתי אחד. מניחים את שני השקפים זה ליד זה ושואלים: באילו נקודות במרחב מתקבלת התאבכות בונה, כלומר שיא שהגיע ממקור אחד נפגש בדיוק עם שיא שהגיע מהמקור השני, ובאילו מתקבלת התאבכות הורסת?

נקודה שבה נפגשים שני שיאים היא נקודה של התאבכות בונה, וכך גם נקודה שבה נפגשים שני שפלים. בנקודות כאלה אפשר ממש לספור כמה אורכי גל יש מכל מקור, וההפרש ביניהם הוא מספר שלם של אורכי גל. כשיורדים מנקודת מפגש אחת למפגש הבא, מתרחקים באורך גל אחד מכל אחד מהמקורות, ולכן ההפרש נשאר. אוסף הנקודות האלה הוא אוסף הנקודות שבהן הפרש המרחקים לשני המקורות קבוע ושווה

למספר שלם של אורכי גל, כלומר **היפרבולה**: היפרבולה היא בדיוק אוסף כל הנקודות שהפרש המרחקים שלהן משתי נקודות נתונות קבוע. לכל מספר שלם n מתקבלת היפרבולה כזו, שעליה מתקבלת התאבכות בונה. ביניהן נמצאות ההיפרבולות שעליהן הפרש הדרכים הוא $\left(n+\frac{1}{2}\right)\lambda$, ושם מתקבלת התאבכות הורסת (איור 54). בשלושה ממדים מתקבלים משטחים: היפרבולואידים.



איור 54: האזור הקרוב: המעגלים הם שיאי הגלים משני המקורות, והקווים העבים הם ההיפרבולות $|r_1 - r_2| = n\lambda$ של התאבכות בונה (כאן $d = 5\lambda$, ו־$n = 0, \ldots, 4$).

כשיש יותר משני מקורות (שלושה, חמישה, ...) המצב כבר אינו טריוויאלי. באזור הקרוב קשה לחשב ביד, באופן אנליטי, את תמונת ההתאבכות. אין כאן שום קושי עקרוני: יודעים בדיוק אילו גלים צריך לחבר, ולכן באופן נומרי אין בעיה לחשב את תמונת ההתאבכות מכל קונפיגורציה של מקורות. מה שאינו פרקטי הוא לכתוב ביטוי סגור שאפשר להבין ממנו מה קורה.

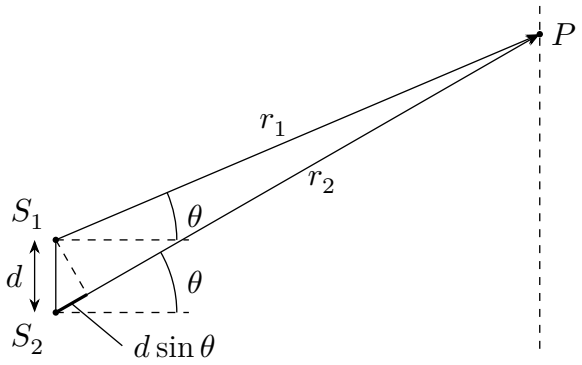
לסיכום: באזור הראשון, שנקרא **התאבכות פרנל** או **האזור הקרוב** (near field), עבור שני מקורות אוסף הנקודות שעבורן הפרש הדרכים האופטיות הוא מספר שלם n של אורכי גל מהווה היפרבולה; עבור הרבה מקורות משתמשים במחשב. השם הוא של אותו פרנל של משוואות המעבר מתווך לתווך (סעיף 66).

72.2 האזור הרחוק: התאבכות פראונהופר

עיקר הדיון יעסוק בתחום השני, שנקרא **התאבכות פראונהופר** או **האזור הרחוק** (far field): נרצה לתאר את תמונת ההתאבכות על מסך רחוק מאוד מהאזור שבו נמצאים המקורות. דוגמה (סעיף 72.3): לייזר שעובר דרך שני סדקים נותן שני מקורות קוהרנטיים, כי האור בשני הסדקים בא מאותו מקור לייזר והפרש הפאזה ביניהם קבוע; המרחק בין הסדקים קטן ממילימטר, והמסך נמצא במרחק של כמה מטרים.

הפרש הפאזה

נסתכל על נקודה P על המסך המרוחק ועל שני מקורות S_1, S_2 במרחק d זה מזה (איור 55; בציור המקורות רחוקים זה מזה, אבל d יכול להיות קצר מאוד). נניח שהפרש הפאזה בין המקורות קבוע, ולשם הפשטות $\varphi = 0$. כדי לתאר את איבר ההתאבכות צריך אז לחשב את $kr_1 - kr_2$.



איור 55: שני מקורות במרחק d ונקודה P על מסך מרוחק (קו מקווקו). כשהמסך רחוק מאוד, הזווית θ זהה בשני המקורות, והפרש הדרכים הוא הקטע $d\sin\theta$.

נניח שהמסך רחוק כל כך משני המקורות שהזווית θ בשני המקורות שווה. כדי לחשב את הפרש הדרכים האופטיות מטילים בניצב את S_1 על r_2, וההפרש הוא הקטע שנותר, שאורכו $d\sin\theta$. הפרש הדרכים האופטיות יגרום להפרש פאזה

$$k(r_2 - r_1) = kd\sin\theta.$$

את הפרש הפאזה $kd\sin\theta$ ננצל בהמשך. כדי לדעת מתי הוא תקף, נבדוק בדיוק מה מזניחים בהנחה הזו: ברור שהזוויות אינן בדיוק שוות, והפרש הפאזה אינו בדיוק $kd\sin\theta$.

תנאי התקפות והגדרת האזורים

הפאזה מהמקור הראשון היא kr_1. את הפאזה מהמקור השני, kr_2, נבטא באמצעות d ו־r_1 לפי משפט הקוסינוסים: הזווית בין r_1 לקטע S_1S_2 היא $\pi/2+\theta$, ולכן הפחתת פעמיים הקוסינוס שלה שקולה להוספת פעמיים הסינוס של θ. עד השורה השנייה החישוב מדויק; אחר כך, בהנחה $d \ll r_1$ (המסך רחוק מאוד ביחס ל־d), d/r_1 קטן מאוד ו־d^2/r_1^2 קטן עוד יותר, ומשתמשים ב־$\sqrt{1+\epsilon} \simeq 1+\epsilon/2$:

$$kr_2 = k\left(r_1^2 + d^2 + 2r_1 d\sin\theta\right)^{1/2} = kr_1\left(1 + \frac{d^2}{r_1^2} + 2\frac{d}{r_1}\sin\theta\right)^{1/2}$$
$$\simeq kr_1\left(1 + \frac{d^2}{2r_1^2} + \frac{d}{r_1}\sin\theta\right) = kr_1 + \frac{kd^2}{2r_1} + kd\sin\theta \cong kr_1 + kd\sin\theta.$$

המעבר האחרון דורש לזרוק את האיבר $kd^2/2r_1$: זהו התיקון הראשון לכך שהפרש הפאזה הוא פשוט $kd\sin\theta$. אפשר להשתמש בקירוב בתנאי

$$\frac{kd^2}{2r_1} \ll \pi,$$

כלומר נדרוש שהתוספת $kd^2/2r_1$ להפרש הפאזה לא תתרום באופן משמעותי (כתבנו את התנאי ביחידות של פאזה, ולכן π ולא 1). כדי שהכול יתואר באמצעות אורכים נציב $k = 2\pi/\lambda$, והדרישה היא

$$\frac{d^2}{\lambda r_1} \ll 1.$$

הערה. פיתוח עקבי עד סדר שני ב־d/r_1 כולל גם את ריבוע האיבר $\frac{d}{r_1}\sin\theta$, ונותן $kr_2 \simeq kr_1 + kd\sin\theta + \frac{kd^2}{2r_1}\cos^2\theta$. מכיוון ש־$\cos^2\theta \leq 1$, התנאי שלמעלה אינו משתנה.

נשתמש בזה להגדרת האזורים.

הגדרה 72.1. יהי r המרחק (הממוצע) של הנקודה מאוסף המקורות. האזור

$$r \gg \frac{d^2}{\lambda}$$

נקרא **האזור הרחוק** (Fraunhofer), והאזור $r \sim d^2/\lambda$ נקרא **האזור הקרוב** (Fresnel).

שימו לב שבהגדרה נכנס גם אורך הגל: קודם השווינו את המרחק רק למרחק בין המקורות, אבל גם λ משחק תפקיד.

תמונת ההתאבכות באזור הרחוק

כשהדרישה מתקיימת, הקירוב טוב, ונאמר שהפרש הפאזה הוא בדיוק

$$|k(r_1 - r_2)| = kd\sin\theta$$

(הסדר בין r_1 ל־r_2 אינו חשוב, כי ההפרש יופיע בתוך קוסינוס). עכשיו אפשר לחשב את תמונת ההתאבכות באופן מיידי. האות הכולל בנקודה P, עם אמפליטודות שוות A, הוא

$$\begin{aligned}\psi(t) &= A\cos(kr_1 - \omega t) + A\cos(kr_2 - \omega t) \\ &= \underbrace{2A\cos\left(\frac{k(r_1 - r_2)}{2}\right)}_{\text{אמפליטודה}} \underbrace{\cos\left(\frac{k(r_1 + r_2)}{2} - \omega t\right)}_{\text{תנודה בזמן}},\end{aligned}$$

כפי שחיברנו קוסינוסים בעבר. הגורם השני הוא תנודה הרמונית בזמן, כאילו הגיעה מהממוצע שבין שני המקורות, והגורם הראשון הוא האמפליטודה, שתלויה בהפרש הדרכים האופטיות. נציב $k(r_1 - r_2) = kd\sin\theta$. העוצמה I היא ריבוע האמפליטודה הזו; היא אינה תלויה בזמן, והיא שווה ל־$|\psi|^2$ של אותו סכום בייצוג המרוכב:

$$I = 4A^2\cos^2\left(\frac{kd\sin\theta}{2}\right).$$

(הממוצע בזמן של ψ^2 הממשי הוא מחצית מזה; הגורם $\frac{1}{2}$ אינו משנה את צורת התמונה.) עם $k = 2\pi/\lambda$ מקבלים באופן שקול

$$\boxed{I(\theta) = 4A^2\cos^2\left(\frac{\pi d\sin\theta}{\lambda}\right)},$$

העוצמה כפונקציה של הזווית שבה המקורות רואים את הנקודה על המסך המרוחק. בארגומנט מופיע יחס בין שני אורכים.

- **התאבכות בונה** ($I = 4A^2$) מתקבלת כאשר הקוסינוס הוא ± 1, כלומר $\frac{\pi d\sin\theta}{\lambda} = n\pi$. כופלים ב־$\lambda$ ומצמצמים ב־π:

$$\boxed{d\sin\theta = n\lambda}.$$

זהו בדיוק התנאי הבסיסי שממנו התחלנו את הדיון באזור הקרוב: כשהפרש הדרכים האופטיות הוא מספר שלם של אורכי גל מתקבלת התאבכות בונה. התוצאה הכללית לא השתנתה, אבל עכשיו יש ביטוי אנליטי לעוצמה בכל נקודה על המסך.

- **התאבכות הורסת** ($I = 0$) מתקבלת כשהקוסינוס מתאפס, כלומר כאשר

$$d\sin\theta = \left(n + \tfrac{1}{2}\right)\lambda.$$

החישוב הזה פשוט עד כדי כך שבהמשך נוכל לחבר באותה דרך הרבה מקורות: התאבכות מ־N מקורות, כלומר מסריג של מקורות.

מיקום נקודות האפס והמרחק בין המקסימומים

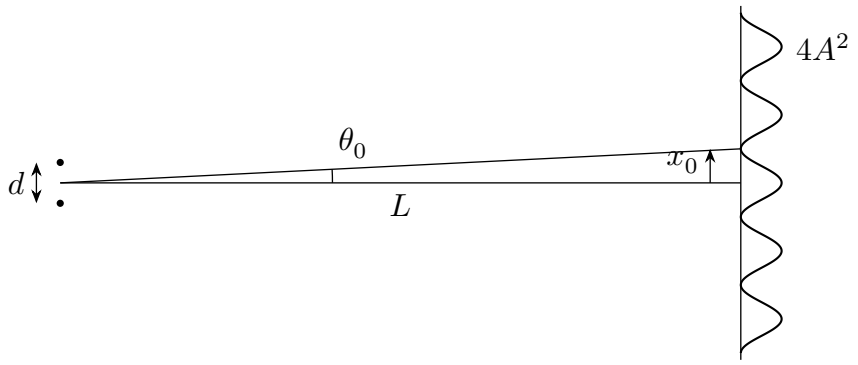
על מסך במרחק L משני המקורות (שהמרחק ביניהם d) מתקבלת אוסילציה של העוצמה, בצורת קוסינוס בריבוע, בין 0 ל־$4A^2$ (איור 56). במרכז יש התאבכות בונה: מטעמי סימטריה הדרכים האופטיות שם זהות. נחשב את מיקום נקודת האפס הראשונה, x_0. במרכז הפרש הדרכים הוא 0, בנקודת המקסימום הבאה הוא

λ, וביניהן נמצא האפס הראשון, שבו הפרש הדרכים הוא $\left(0+\frac{1}{2}\right)\lambda$. הזווית θ_0 לנקודה זו קטנה מאוד, כי המסך רחוק מאוד, ולכן $\sin\theta_0 \approx \tan\theta_0 = x_0/L$. משלבים את שני הביטויים:

$$\begin{cases} d\sin\theta_0 = \frac{1}{2}\lambda \\ \sin\theta_0 \approx \tan\theta_0 = \frac{x_0}{L} \end{cases} \implies \frac{dx_0}{L} = \frac{\lambda}{2} \implies \boxed{x_0 \simeq \frac{\lambda L}{2d}}.$$

באופן דומה, המרחק בין זוג מקסימומים סמוכים הוא פעמיים x_0:

$$\Delta x = \frac{\lambda L}{d}.$$



איור 56: תמונת ההתאבכות על מסך במרחק L: העוצמה מתנודדת כמו $\cos^2$ בין 0 ל־$4A^2$, ונקודת האפס הראשונה נמצאת ב־x_0.

לביטוי הפשוט הזה חשיבות רבה. באמצעותו מדד יאנג, בניסוי המפורסם שקרוי היום על שמו (**ניסוי יאנג**: העברת אור דרך שני סדקים), את אורך הגל של אור נראה: הוא ידע את המרחק בין הסדקים ואת המרחק ללוח, ולכן מדידה של Δx בסרגל נתנה לו את λ. זה היה בסביבות שנת 1800: כבר לפני יותר מ־200 שנה אפשר היה למדוד את אורך הגל של אור נראה. גם בניסוי כזה דרוש מקור קוהרנטי: יאנג האיר את שני הסדקים דרך פתח קטן יחיד (אור שמש דרך נקב), כך שהאור בשניהם בא מאותו מקור.

72.3 הדגמות

את ההתאבכות משני סדקים נדגים בשלוש מערכות, ומובהקות התופעה מתחזקת ממערכת למערכת.

1. **גלי קול.** מקור של כקילוהרץ; גלי קול נעים במהירות של 330 עד 340 מטר לשנייה, ולכן אורך הגל הוא בערך 30 סנטימטר. אפשר להעביר את האות לרמקול אחד בלבד ולסובב אותו, והעוצמה נשמעת בערך קבועה. כשמדליקים גם את הרמקול השני ומזינים לשניהם את אותו אות, הפרש הפאזה (שתלוי באורכי החוטים וכדומה) קבוע בזמן, ובסיבוב המערכת שומעים הנחתה בעוצמה לעבר נקודת המינימום הראשונה, ואחריה עלייה לעבר מקסימום.

2. **מיקרוגלים.** עם מקור אחד מתקבלת בערך אותה עוצמה בכל הזוויות (מלבד הנחתה קלה בזוויות גדולות, בגלל הכיווניות של האנטנה). מציבים מחסום באמצע, כך שנוצרים שני חריצים ברוחב של כסנטימטר כל אחד. מדובר בגלים סנטימטריים ובמרחק בין המקורות מסדר גודל של סנטימטר או שניים. בנקודה מסוימת, עם מקור אחד שומעים אות, ועם שני המקורות מתקבלת התאבכות הורסת. בתנועה לרוחב מתחלפות התאבכות בונה והורסת, וככל שמתרחקים המרחק בין הנקודות גדל ביחס ישר ל־L: הזוויות שבהן נמצאות הנקודות נקבעות על ידי λ ו־d, שהם קבועים, והגדלת L מגדילה את התופעה. (הנוסחה $\Delta x = \lambda L/d$ עצמה דורשת זוויות קטנות, כלומר $d \gg \lambda$; כאן d מסדר הגודל של אורך הגל.)

3. **אור.** לייזר פוינטר ירוק רגיל עובר דרך שני סדקים: רוחב כל סדק עשירית מילימטר, והמרחק ביניהם רבע מילימטר. (על רוחב הסדק עוד לא דיברנו; כרגע מניחים שהסדקים צרים מאוד, כלומר מקורות

נקודתיים.) ממדידת המרחק בין נקודות מינימום סמוכות על הקיר אפשר היה להסיק את אורך הגל של האור הירוק. עם לייזר אדום המרחק בין המקסימומים מעט גדול יותר, כי אורך הגל של האדום ארוך יותר.

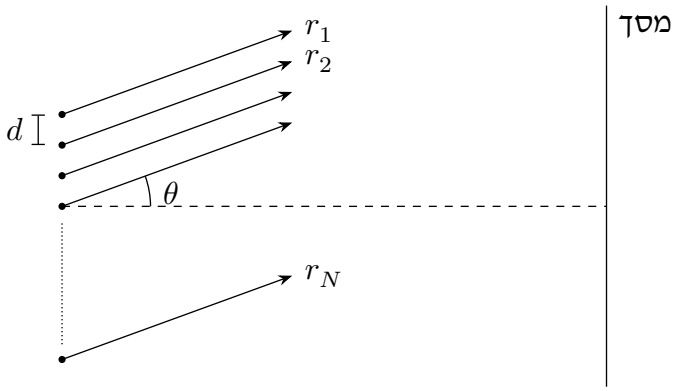
זוהי תופעת ההתאבכות הפשוטה ביותר: התאבכות משני מקורות נקודתיים (או כמעט נקודתיים). בהמשך נרחיב אותה: להתאבכות מהרבה מקורות נקודתיים, ולמקור שאינו נקודתי אלא בעל רוחב סופי, ואז לאוסף של מקורות בעלי רוחב סופי. נגלה נוסחה כללית: כדי לחשב את תמונת ההתאבכות על מסך רחוק מכל קונפיגורציה של מקורות, צריך לחשב את טרנספורם פורייה של אוסף המקורות. זה העיקרון מאחורי לייזר פוינטרים עם מסננים שמציירים צורות שונות על קיר רחוק: הציור המתקבל רחוק הוא טרנספורם פורייה של המסנן (ליתר דיוק: העוצמה היא ריבוע הערך המוחלט של ההתמרה).

שיעור 26 — 17/01/2013

73 התאבכות מ־N מקורות נקודתיים על ישר

בסעיף 72.2 עסקנו בהתאבכות פראונהופר, כלומר בהתאבכות באזור שמרוחק מאוד ממקורות הגלים, וחישבנו את תמונת ההתאבכות של שני מקורות. כעת נכליל את החישוב להתאבכות מ־N מקורות נקודתיים שמסודרים לאורך ישר. הרעיון זהה לחלוטין.

המערך. נתונים N מקורות קוהרנטיים, שמסודרים לאורך ישר במרחק קבוע d בין כל זוג מקורות שכנים (מעין סריג של נקודות), ומסך מרוחק מאוד. כל המקורות משדרים את אותו גל סינוסואידלי, באותה אמפליטודה ובאותה פאזה. נסתכל על נקודה על המסך שנמצאת בזווית θ מעל הנורמל למערך (איור 57). כדי לקבל את האות הכולל שמגיע לנקודה זו יש לחבר את האותות מכל המקורות: האות מהמקור הראשון עובר דרך אופטית r_1, מהשני r_2, וכך הלאה עד המקור האחרון, שהאות ממנו עובר דרך אופטית r_N.



איור 57: N מקורות נקודתיים במרחק d זה מזה, והקרניים היוצאות מהם בזווית θ לעבר מסך מרוחק.

אותה גיאומטריה שראינו עבור שני מקורות (איור 55) תקפה לכל זוג מקורות שכנים: אם מורידים אנך מאחד המקורות לקרן שיוצאת מהמקור השכן, רואים ש**הפרש הדרכים האופטיות בין כל זוג שכנים** הוא $d\sin\theta$, ולכן הפרש הפאזה ביניהם, שנסמן בקיצור δ, הוא

$$\delta = kd\sin\theta.$$

בין המקור הראשון (דרך r_1) לאחרון (דרך r_N) יש $N-1$ הפרשים כאלה, ולכן הפרש הדרכים האופטיות ביניהם הוא $(N-1)d\sin\theta$ והפרש הפאזה ביניהם הוא

$$\Delta = (N-1)\delta = (N-1)kd\sin\theta.$$

הערה. המסך נמצא רחוק מאוד גם ביחס לגודל המערך כולו, Nd, ולא רק ביחס למרחק בין שני מקורות שכנים; רק אז אפשר להתייחס לכל הקרניים שמגיעות לאותה נקודה על המסך כאל קרניים מקבילות בזווית θ.

73.1 האות הכולל בזווית θ

נניח, כמו עבור שני מקורות, שלכל המקורות אותה אמפליטודה A. האות הכולל בזווית θ הוא סכום האותות. את r_i נבטא באמצעות הפרש הדרכים האופטיות: נספור מ־0 עד $N-1$, ונשתמש בכך ש־n פעמים δ נותן בדיוק את הפרש הפאזה בין הדרך r_1 לדרך r_{n+1}:

$$\psi(\theta) = \sum_{i=1}^{N} A\cos(kr_i - \omega t) = A\sum_{n=0}^{N-1}\cos(kr_1 + n\delta - \omega t).$$

בכתיב מרוכב החישוב כמעט טריוויאלי. הגורם $e^{i(kr_1-\omega t)}$ משותף לכל האיברים ויוצא מהסכום, ומה שנשאר הוא טור גיאומטרי:

$$\psi(\theta) = Ae^{i(kr_1-\omega t)}\underbrace{\sum_{n=0}^{N-1} e^{in\delta}}_{\text{טור גיאומטרי}} = Ae^{i(kr_1-\omega t)}\,\frac{e^{iN\delta}-1}{e^{i\delta}-1}$$

$$= Ae^{i(kr_1-\omega t)}\,e^{i\frac{N}{2}\delta}\,e^{-i\frac{1}{2}\delta}\,\frac{e^{i\frac{N}{2}\delta}-e^{-i\frac{N}{2}\delta}}{e^{i\frac{\delta}{2}}-e^{-i\frac{\delta}{2}}}.$$

בשורה השנייה עשינו את אותה מניפולציה כמו בחישוב של שני מקורות: הוצאנו מהמונה גורם משותף $e^{iN\delta/2}$ ומהמכנה $e^{i\delta/2}$, כך שבכל אחד מהם נשארו שתי פאזות הפוכות בסימן. כעת מזהים במונה ובמכנה סינוסים ($e^{ix}-e^{-ix}=2i\sin x$), והפאזות שהוצאנו מצטרפות לגורם שתלוי בזמן. לוקחים את החלק הממשי ומקבלים

$$\psi(\theta) = \underbrace{A\,\frac{\sin\left(\frac{N\delta}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\delta}{2}\right)}}_{A(\theta)}\cos(kr_{\text{av}} - \omega t), \qquad \text{כאשר} \qquad r_{\text{av}} = r_1 + \frac{N-1}{2}\,d\sin\theta.$$

r_{av} היא אכן הדרך האופטית הממוצעת: הפרש הדרכים בין המקור הראשון לאחרון הוא $(N-1)d\sin\theta$, ומוסיפים מחציתו ל־r_1. בחישובים מהסוג הזה משתלם לעבוד עם מספרים מרוכבים: לסכם את הקוסינוסים ישירות אינו יעיל כלל.

כרגיל, קיבלנו אוסילציה בזמן, $\cos(kr_{\text{av}}-\omega t)$, שהיא גל שמתנדנד בזמן כאילו יצא מהמיקום הממוצע של המקורות, ולפניה אמפליטודה $A(\theta)$ שתלויה בזווית. מה שמעניין אותנו הוא העוצמה בכיוון θ, שהיא הריבוע של האמפליטודה הזו:

$$I(\theta) = A^2\,\frac{\sin^2\left(\frac{N\delta}{2}\right)}{\sin^2\left(\frac{\delta}{2}\right)} = A^2\,\frac{\sin^2\left(\frac{Nkd\sin\theta}{2}\right)}{\sin^2\left(\frac{kd\sin\theta}{2}\right)}.$$

כאן A^2 היא העוצמה שנותן מקור בודד, ואילו לעוצמה הכוללת יש מבנה שתלוי ב־θ. כל המבנה הזה נובע מההבדל בין שני הסינוסים: הסינוס שבמונה תלוי (בערך) בהפרש הדרכים האופטיות בין המקור הראשון לאחרון, N פעמים δ, ואילו הסינוס שבמכנה תלוי בהפרש הדרכים בין שני שכנים קרובים, $d\sin\theta$, ואינו מכיל את N.

73.2 מבנה תמונת ההתאבכות

נקודות מקסימום ראשי. התאבכות בונה, כלומר נקודות מקסימום בולטות מאוד, מתקבלת כאשר המכנה מתאפס. (העוצמה אינה מתבדרת: מיד נחשב אותה.) הסינוס שבמכנה מתאפס כאשר

$$\frac{\delta}{2} = n\pi \quad\Longrightarrow\quad kd\sin\theta = n\cdot 2\pi \quad\Longrightarrow\quad \boxed{d\sin\theta = n\lambda}$$

(הצבנו את δ, כפלנו ב־2, החלפנו $k=2\pi/\lambda$ וצמצמנו 2π). כלומר, **הפרש הדרכים האופטיות בין כל זוג מקורות הוא מספר שלם של אורכי גל.** את התנאי הזה יכולנו לנחש מראש: $d\sin\theta$ הוא הפרש הדרכים בין שכנים קרובים; אם הוא מספר שלם של אורכי גל, גם ההפרש בין כל זוג מקורות הוא מספר שלם של אורכי גל, האותות מכל N המקורות מגיעים יחד באותה פאזה, ומתקבלת ההתאבכות הבונה המקסימלית. זה מתיישב עם ההבנה האינטואיטיבית שלנו.

העוצמה בנקודות המקסימום הראשי. נסמן $x=\delta/2$ ונבדוק מה קורה לאמפליטודה כשמתקרבים לאחת הנקודות האלה. כאשר $x\to n\pi$ הביטוי $\sin Nx/\sin x$ הוא מהצורה $0/0$, ולכן נגזור את המונה ואת המכנה (כלל לופיטל):

$$\lim_{x\to n\pi}\frac{\sin Nx}{\sin x}\overset{\text{לופיטל}}{=}\lim_{x\to n\pi}\frac{N\cos Nx}{\cos x}=\pm N,$$

כי שני הקוסינוסים שואפים ל־±1. לכן

$$I\left(\sin\theta=n\frac{\lambda}{d}\right)=A^2N^2=N^2I_0,$$

כאשר $I_0=A^2$ היא העוצמה של מקור בודד. זה מתיישב עם מה שראינו עבור שני מקורות: בנקודה של התאבכות בונה האמפליטודה הוכפלה ולכן העוצמה גדלה פי 4. כאן, בנקודה של התאבכות בונה, האמפליטודה גדלה פי N ולכן העוצמה גדלה פי N^2.

נקודות חושך (התאבכות הורסת מושלמת). בביטוי יש הרבה יותר מבנה. נקודות של עוצמה אפס מתקבלות בכל זווית שבה המונה מתאפס, כלומר

$$\frac{N\delta}{2}=m\pi,\qquad m\in\mathbb{Z}.$$

קודם שאלנו מתי $\delta/2$ הוא כפולה שלמה של π; כעת השאלה היא מתי N פעמים הזווית הזו הוא כפולה שלמה של π. נחלק ב־N: בין כל זוג נקודות מקסימום ראשי נקבל $N-1$ נקודות חושך,

$$\frac{\delta}{2}=\frac{\pi}{N},\ \frac{2\pi}{N},\ \frac{3\pi}{N},\ \cdots,\ \frac{(N-1)\pi}{N}.$$

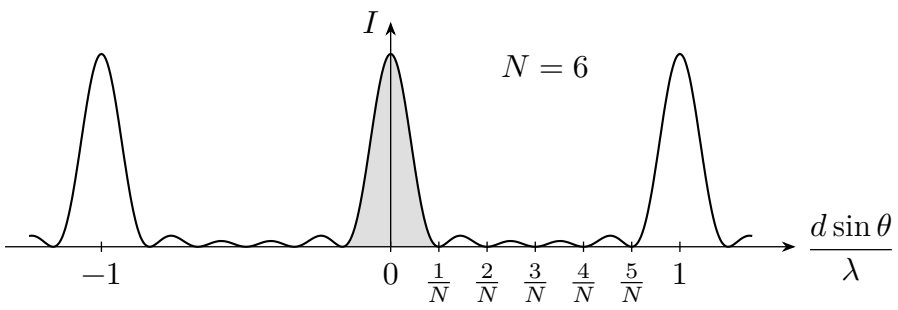
הערך הבא, $\frac{N\pi}{N}=\pi$, כבר מקיים את תנאי המקסימום הראשי (גם המכנה מתאפס), ולכן הנקודה האחרונה היא $\frac{(N-1)\pi}{N}$.

נקודות מקסימום משני. בין כל זוג נקודות חושך העוצמה עולה שוב מעל אפס, ומתקבל מקסימום קטן יותר. המונה מקבל מקסימום בדיוק באמצע בין שתי נקודות חושך; גם המכנה משתנה, אבל לאט, מנקודה לנקודה. לכן המיקום המדויק של המקסימום המשני אינו בדיוק באמצע, ואיננו מחשבים אותו, אבל בקירוב

$$\frac{\delta}{2}\simeq\frac{3}{2}\frac{\pi}{N},\ \frac{5}{2}\frac{\pi}{N},\ \cdots$$

מכיוון שבין שני מקסימומים ראשיים שכנים יש $N-1$ נקודות חושך, בין כל זוג מקסימומים ראשיים יש $N-2$ מקסימומים משניים.

התמונה כולה. באיור 58 העוצמה מצוירת כפונקציה של $d\sin\theta/\lambda$, כלומר ביחידות שבהן המקסימום הראשי מתקבל בערכים השלמים $(0,\pm1,\ldots)$, ונקודות החושך ב־m/N. עקרונית יש אינסוף נקודות מקסימום ראשי, אבל θ מוגבלת בין $-\pi/2$ ל־$\pi/2$, ולכן בפועל מספרן סופי. בכל מקרה, בין כל זוג נקודות מקסימום ראשי יש $N-1$ נקודות חושך. לכן מתוך תמונת התאבכות כזו אפשר לקרוא כמה מקורות משתתפים בה: באיור יש 5 נקודות חושך בין שני מקסימומים ראשיים, ולכן $N=6$.



איור 58: העוצמה עבור $N=6$ מקורות. השטח המוצלל הוא העוצמה הכוללת במקסימום הראשי המרכזי.

73.3 העוצמה הכוללת במקסימום ראשי

חישבנו את העוצמה בנקודת המקסימום הראשי. נשאל כעת מהי העוצמה הכוללת בכל רוחבו של מקסימום ראשי, כלומר כמה הספק מועבר למקסימום כזה: אם מציבים שם גלאי שקולט את כל אזור המקסימום, מה תהיה העוצמה שהוא מודד? לחישוב מדויק יש לבצע אינטגרל של העוצמה מ־$-1/N$ עד $1/N$ (בגרף של איור 58, השטח המוצלל). במקום לחשב את האינטגרל נעריך את התלות ב־N, עבור N גדול:

$$\left.\begin{array}{l}\text{גובה המקסימום} \sim N^2 \\ \text{רוחב המקסימום} \sim \dfrac{1}{N}\end{array}\right\} \quad \Longrightarrow \quad \text{העוצמה הכוללת} \sim N.$$

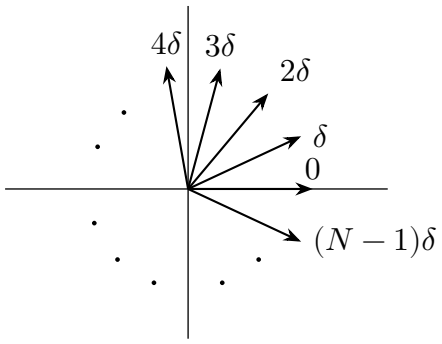
הגובה הולך כמו N^2 (האמפליטודה במקסימום הולכת כמו N). את הרוחב קוראים מהאיור: נקודות החושך הראשונות נמצאות ב־$\pm 1/N$, ולכן גם הרוחב בחצי הגובה הוא $1/N$ כפול פקטור נומרי כלשהו. לכן העוצמה הכוללת של מקסימום ראשי, כלומר כל האנרגיה שמגיעה אליו, פרופורציונלית למספר המקורות ששידרו אותה.

73.4 ממה נובעת ההתאבכות ההורסת בנקודות המינימום?

ההסבר פשוט. התנאי להתאבכות הורסת בנקודות המינימום הוא שהארגומנט של הסינוס שבמונה יהיה כפולה שלמה של π:

$$\frac{N\delta}{2} = \frac{Nkd\sin\theta}{2} = m\pi \quad \longrightarrow \quad Nd\sin\theta = m\lambda.$$

בשפת הפאזות התנאי הוא $N\delta = 2\pi m$. $Nd\sin\theta$ קרוב להפרש הדרכים האופטיות בין המקור הראשון לאחרון, $(N-1)\delta = 2\pi m - \delta$, אבל אינו שווה לו: הפרש הפאזה בין שני הקצוות הוא $(N-1)d\sin\theta$, ואינו כפולה של 2π. מה שהתנאי אומר הוא ש־N הפאזות $0, \delta, \ldots, (N-1)\delta$, המרוחקות $\delta = 2\pi m/N$ זו מזו, מתפזרות באופן אחיד על פני m סיבובים שלמים של המעגל. במישור המרוכב (איור 59) זהו אוסף של N חיצים שמכוונים באופן אחיד (איזוטרופי) בכל הכיוונים, ולכן השקול שלהם, הסכום המרוכב, מתאפס בדיוק. האיור מתאר את המקרה $m = 1$; עבור כל m התמונה דומה.



איור 59: החיצים המרוכבים של N המקורות בנקודת חושך עם $m = 1$, כלומר $N\delta = 2\pi$: הפאזות $0, \delta, 2\delta, \ldots, (N-1)\delta$ מתפזרות באופן אחיד על המעגל, וסכומן אפס.

73.5 הדגמה: סריג סדקים

מעבירים קרן לייזר דרך סריג סדקים. צפיפות הסדקים גבוהה מאוד, כך שבתוך אלומת הלייזר יש מספר N גדול מאוד של סדקים, ולכן על המסך רואים אך ורק את נקודות המקסימום הראשי. נקודות המקסימום המשני, שעקרונית קיימות ביניהן, אינן נראות: הן חלשות, והחזקות שבהן צמודות למקסימום הראשי. המקסימום המשני הראשון חלש פי כ־20 מהמקסימום הראשי, כמעט בלי תלות ב־N, אבל הוא נמצא במרחק של כ־$1.5/N$ בלבד ממנו (ביחידות של $d\sin\theta/\lambda$), ולכן עבור N גדול אי אפשר להבחין בו בנפרד. רק המקסימומים המשניים הרחוקים מהמקסימום הראשי דועכים, כמו $1/N^2$ ביחס אליו; בסך הכול כ־90% מההספק נמצא במקסימומים הראשיים. (כפילויות שנראות בהדגמה נובעות כנראה מאי־סדירויות בזכוכית שבין שכבותיה נמצא הסריג, ואין להן קשר לתופעה.)

כשמדליקים לייזר נוסף בצבע אחר, רואים שככל שאורך הגל ארוך יותר, ההפרדה בין נקודות המקסימום גדולה יותר. זה ברור מהאיור: הוא מצויר ביחידות של $d\sin\theta/\lambda$, ולכן ביחידות של זווית (או של מרחק על המסך) המקסימום ה־n מוסט יותר ככל ש־λ גדל, כפי שראינו גם עבור שני סדקים.

מכאן נובעת האפשרות להפריד ספקטרום באמצעות סריג: כל צבע מוסט בזווית שונה מעט, בגלל ההתאבכות מ־N המקורות. הפיזיקה כאן שונה לחלוטין מזו של מנסרה. במנסרה ניצלנו את העובדה שמקדם השבירה תלוי בצבע, כלומר את הנפיצה: מהירות ההתקדמות של הגל תלויה בצבע. בסריג אין נפיצה כלל; ההפרדה נובעת אך ורק מהגיאומטריה של הפיזור דרך N סדקים.

74 כושר הפרדה ספקטרלית

נחשב במה תלוי כושר ההפרדה הספקטרלית של סריג. כל אלומה שמפוזרת מהסריג נותנת, עם אורך הגל שלה, תמונה כמו באיור 58 (בהדגמה ראינו תמונה כזו ירוקה ותמונה כזו אדומה). המקסימום ה־0 מתקבל תמיד ב־$\theta=0$, לכל אורך גל, ולכן שם אין הפרדה. ההפרדה מתקבלת במקסימומים שמשמאל ומימין לו: ככל שאורך הגל ארוך יותר, המקסימום מתרחק יותר מהאפס.

קריטריון ההפרדה. נניח שאיננו מבחינים בצבע עצמו אלא רק מודדים עוצמה (אחרת, אדום וירוק אפשר להבדיל באמצעים אחרים), ולכן מיקום המקסימומים צריך להיות ברור מספיק. נאמר שאפשר להפריד בין שני אורכי גל אם המקסימום של הגל השני נמצא לפחות במינימום הראשון של הגל הראשון; כמובן שאם הוא רחוק יותר, ההפרדה קלה עוד יותר.

הגדרה 74.1. כושר ההפרדה של הסריג הוא

$$R=\frac{\lambda}{\Delta\lambda},$$

כאשר λ הוא אורך הגל הממוצע ו־$\Delta\lambda$ הוא ההפרש הקטן ביותר בין אורכי גל שאפשר להפריד ביניהם.

הערה. כמו גדלים מעשיים אחרים שנקבעו בידי מהנדסים, R מוגדר כך שמספר גדול יותר פירושו ביצועים טובים יותר, ולכן הגודל המשמעותי, $\Delta\lambda$, נמצא דווקא במכנה. כך גם מקדם האיכות של אוסילטור: הפיזיקה שם היא פיזיקה של חיכוך, ומה שמעניין הוא כמה חיכוך יש לרדיאן או לזמן מחזור, אבל ההגדרה הפוכה.

נשווה את המקסימום ה־n של שני הגלים. המקסימום ה־n של הגל הראשון נמצא בזווית θ_1 שמקיימת

$$d\sin\theta_1=n\lambda_1.$$

המקסימום ה־n של הגל השני נמצא בזווית θ_2, ולפי הקריטריון הוא גם המינימום הראשון של הגל הראשון. המרחקים בין נקודות המינימום, ביחידות של $d\sin\theta/\lambda$, הם $1/N$, ולכן

$$d\sin\theta_2=n\lambda_2=\left(n\pm\frac{1}{N}\right)\lambda_1.$$

נחסר את שתי המשוואות זו מזו (עם הסימן שבו $\theta_2<\theta_1$):

$$\sin\theta_1-\sin\theta_2=\frac{\lambda_1}{Nd}.$$

בעזרת טריגונומטריה הופכים את הפרש הסינוסים למכפלה. אנו מעוניינים בכושר הפרדה גבוה, ולכן $\theta_1-\theta_2$ היא זווית קטנה מאוד, ואת הסינוס שלה מחליפים בזווית עצמה. מצמצמים את ה־2 ומקבלים את הפרש הזוויות $\Delta\theta$ כפול הקוסינוס של הזווית הממוצעת θ:

$$2\sin\left(\frac{\theta_1-\theta_2}{2}\right)\cos\left(\frac{\theta_1+\theta_2}{2}\right)\simeq\Delta\theta\cos\theta=\frac{\lambda}{Nd},\qquad(*)$$

ובאגף ימין, בקירוב הזה, λ הוא אורך הגל הממוצע.

מצד שני, מהגדרת מיקום המקסימום, $d\sin\theta = n\lambda$ (שוב עבור θ ו־λ הממוצעים). גוזרים את שני האגפים:

$$\begin{aligned} & d\cos\theta\, d\theta = n\, d\lambda \\ \implies \quad & \Delta\theta \simeq \frac{d\theta}{d\lambda}\,\Delta\lambda = \frac{n}{d\cos\theta}\,\Delta\lambda. \end{aligned}$$

את $\Delta\theta$ הזה נציב ב־$(*)$.
נציב את הקשר בין $\Delta\theta$ ל־$\Delta\lambda$ בתנאי ההפרדה:

$$\frac{n}{d}\,\Delta\lambda = \frac{\lambda}{Nd} \quad \implies \quad \boxed{R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = nN}.$$

בסדר n נתון המרחק d בין הסדקים מצטמצם, ולכן אינו משפיע על כושר ההפרדה. אבל הסדר עצמו מוגבל: מ־$\sin\theta \le 1$ נובע $n \le d/\lambda$, ולכן כושר ההפרדה המרבי הוא $R \approx Nd/\lambda = W/\lambda$, כאשר $W = Nd$ הוא רוחב הסריג. כושר ההפרדה גדל ככל שיש יותר סדקים, וגדל גם ככל שעוברים למקסימום ראשי מסדר n גבוה יותר, שם ההפרדה בזווית גדולה יותר. את הגורם n אפשר היה לנחש: עבור $n = 0$ אין הפרדה כלל, כי המקסימומים של כל אורכי הגל יוצאים בדיוק זה על זה.

הערה (הדגמה: ספקטרומטריה בעזרת סריג). מעבירים דרך סריג אור של נורה לבנה, שמכילה את כל הצבעים. בכיוון המקורי של האור לא קורה דבר (המקסימום מסדר אפס של כל הצבעים נופל באותו מקום), אבל משני צדיו רואים בבירור את הפרדת הצבעים, מהסגול ועד האדום. כשמחליפים את המקור במנורת כספית, שאינה מקור לבן, מתקבלים בעיקר שלושה צבעים: סגול, ירוק וכתום; ספקטרום שלם של צבעים חסר בה. שני דברים בולטים: ההפרדה הספקטרלית במקסימום השני גדולה בהרבה מזו שבמקסימום הראשון, בהתאם ל־$R = nN$; וכל צבע מתקבל בדיוק באותו מקום שבו הופיע באור הלבן, כי הסריג זהה. לכן, אחרי שמכיילים את המכשיר פעם אחת, אפשר לבצע אנליזה ספקטרלית של מקור לא ידוע לפי המקומות שבהם נופלות הקרניים השונות.

הערה. שאלה טבעית: האם גם רוחב הקווים תלוי באורך הגל? כן. ראינו שרוחב המקסימום הולך כמו $1/N$, כשהיחידות הן יחידות של $d\sin\theta/\lambda$; לכן רוחב הקו בזווית תלוי ב־λ, בתלות פשוטה.

75 עקיפה דרך סדק בעל רוחב סופי

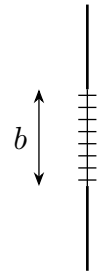
בכל החישובים של התאבכות עד כה הנחנו שהמקורות נקודתיים. בפועל לסדקים יש רוחב סופי; גם רמקול שמפיק גלי קול הוא דיאפרגמה נעה בעלת רוחב סופי. נראה כיצד מביאים זאת בחשבון, ותוך כדי כך נפגוש את מושג ה**עקיפה**. נתחיל בסדק בודד, ואחר כך נשאל מה קורה כשיש N סדקים, לכל אחד רוחב סופי. כמו קודם, מעניין אותנו האזור הרחוק: מסך שמוצב רחוק מאוד מימין לסדק.

75.1 הסדק כגבול של מקורות נקודתיים

אין צורך בחישוב חדש: ניקח גבול של החישוב שכבר עשינו עבור N מקורות נקודתיים. נחשוב על הסדק כעל אוסף של סדקים קטנים מאוד:
נחלק את הסדק ל־N סדקים קטנים ברוחב Δy, כאשר בסוף ניקח את הגבול

$$N\,\Delta y = b, \qquad \text{כך ש:} \qquad \begin{cases} N \to \infty, \\ \Delta y \to 0, \end{cases}$$

כאשר b הוא רוחב הסדק. בגבול מתקבל מספר אינסופי של מקורות נקודתיים, ואת הסכום של מקורות נקודתיים כבר חישבנו.



בנוסף נדאג לכך שהאמפליטודה A_0 של כל אינטרוול ברוחב Δy גם היא תשאף ל־0, כך שהאמפליטודה הכוללת של הגל שעובר דרך הסדק מתחלקת באופן אחיד בין N המקורות:

$$NA_0 = A(0),$$

כאשר $A(0)$ היא האמפליטודה הכוללת בכיוון $\theta = 0$ (כרגיל, $A(\theta)$ מציינת את האמפליטודה בכיוון θ).

הערה. שאלה טבעית: האם מותר להחליף את הסדק הרציף באוסף של מקורות נקודתיים? בשלב זה לא מניחים כאן דבר: יודעים לחשב את התרומה של מקורות נקודתיים רבים, ולוקחים את הגבול. ההסבר הפיזיקלי לכך שכל נקודה בסדק מתנהגת כמקור נקודתי הוא עקרון הויגנס (סעיף 76).

נשתמש בתוצאה הקודמת עבור N מקורות נקודתיים, עם הפרמטרים שרלוונטיים כאן. מה שמחליף את המרחק d בין שני מקורות שכנים הוא Δy, ולכן

$$\begin{cases} \delta = k\,\Delta y \sin\theta, \\ N\Delta y = b \implies N\delta = kb\sin\theta, \\ NA_0 = A(0), \end{cases}$$

כאשר δ הוא הפרש הפאזה בין כל זוג מקורות שכנים. הצבה ישירה בתוצאה עבור N מקורות נותנת

$$A(\theta) = A_0\,\frac{\sin\left(\frac{kb\sin\theta}{2}\right)}{\sin\left(\frac{kb\sin\theta}{2N}\right)} \xrightarrow[N\to\infty]{} A(0)\,\frac{\sin\left(\frac{kb\sin\theta}{2}\right)}{\left(\frac{kb\sin\theta}{2}\right)}.$$

במונה $N\delta/2$ הוא $kb\sin\theta/2$, ובמכנה $\delta/2$ הוא אותו ביטוי חלקי $2N$. המקום היחיד שבו מופיע N הוא הסינוס שבמכנה. כש־$N \to \infty$ הזווית שבו קטנה מאוד, ולכן הסינוס שווה לזווית עצמה; את ה־N שבמכנה של המכנה מעלים למונה, כופלים ב־A_0, ומקבלים $NA_0 = A(0)$.

העוצמה. בדרך כלל מתעניינים בעוצמה, כי אותה מודדים:

$$I(\theta) = I(0)\,\frac{\sin^2\phi}{\phi^2} = I(0)\,\mathrm{sinc}^2\,\phi, \qquad \text{כאשר:} \qquad \phi = \frac{kb\sin\theta}{2} = \frac{\pi b\sin\theta}{\lambda},$$

והשתמשנו ב־$k/2 = \pi/\lambda$. את הפונקציה $\sin x/x = \mathrm{sinc}\,x$ כבר פגשנו בקורס (סעיף 58).

יש עוצמה בכל טווח הזוויות, אבל בכל מקום שבו המונה מתאפס, כלומר כשהסינוס מקבל כארגומנט מספר שלם כפול π, מתקבלת התאבכות הורסת:

$$\phi = n\pi \quad (n \neq 0) \quad \implies \quad \boxed{b\sin\theta = n\lambda}.$$

גם תנאי זה מוכר. $b\sin\theta$ הוא הפרש הדרכים האופטיות בין הקצה העליון של הסדק לקצה התחתון שלו, בדיוק כמו שבמקרה של N מקורות נקודתיים הופיע הפרש הדרכים האופטיות בין המקור הראשון למקור האחרון. ההתאבכות הורסת מאותה סיבה כמו שראינו קודם בנקודות המינימום: כשההפרש הזה הוא מספר שלם של אורכי גל, בין הדרך הקצרה ביותר לארוכה ביותר יש רצף של דרכים עם כל הפאזות שביניהן, ומחברים פאזות על פני כל התחום מ־0 עד 2π (או עד $n\cdot 2\pi$), וסכום זה תמיד אפס.

עקיפה. התופעה נקראת **עקיפה**, משום שהאור מצליח לעקוף את דפנות הסדק. בלי סדק, אלומת אור פשוט מתקדמת בקו ישר ואינה מתפזרת. כשסוגרים את האלומה בסדק צר, זווית הפתיחה של האלומה גדלה: האור מגיע גם לאזורים שעקרונית חסומים על ידי הסדק. כשסוגרים את הסדק כמעט לחלוטין, עד שהוא נראה כמו מקור נקודתי, מתקבלים גלים כדוריים בכל הכיוונים: כש־$b \to 0$ נקודות ההתאבכות ההורסת פשוט מתרחקות לגמרי (כאשר $b < \lambda$ אין אף זווית שמקיימת $b \sin\theta = \lambda$).

הערה (הדגמה: סדק בעל רוחב משתנה). מאירים בלייזר סדק שאפשר לשנות את רוחבו. כשסוגרים את הסדק מופיעות על הקיר נקודות חשוכות, אלה שבהן $b \sin\theta = n\lambda$, והמרחק ביניהן גדל ככל שהסדק נסגר. כשהסדק צר מאוד האלומה נפתחת לזווית גדולה (לא ממש לעוצמה אחידה מקצה הקיר לקצהו, אבל לטווח זוויות רחב), וכשפותחים אותו שוב חוזרים ומופיעים הסדרים הגבוהים יותר של נקודות ההתאבכות ההורסת. מיקום הנקודות החשוכות תלוי באורך הגל: עבור לייזר אדום הן רחוקות זו מזו יותר מאשר עבור לייזר ירוק.

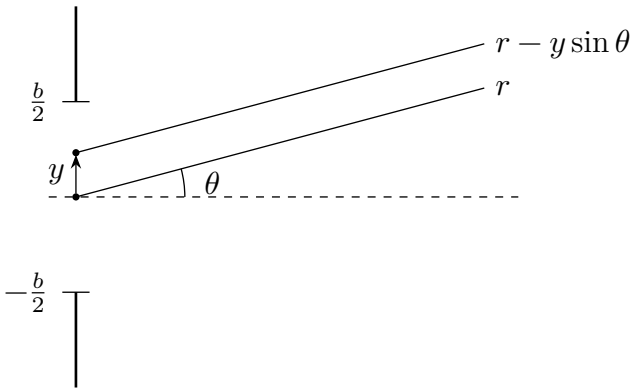
75.2 הקשר לטרנספורם פורייה

כפי שהקדמנו בסוף סעיף 72.3, תמונת ההתאבכות הרחוקה קשורה לטרנספורם פורייה. נחשב את הביטוי מחדש, אבל הפעם ניקח מראש את הגבול לרצף: במקום להשתמש בתוצאה עבור N מקורות ואז לקחת $N \to \infty$, נתייחס לסדק כרצף ונבצע אינטגרציה על כל המקורות הרציפים. כך יתקבל במפורש הקשר לטרנספורם פורייה.

$$\begin{cases} N \to \infty, \\ \Delta y \to dy, \\ A_0 = \dfrac{A}{N} = \dfrac{A}{b}\,\Delta y \;\longrightarrow\; \dfrac{A}{b}\,dy, \end{cases}$$

כאשר כתבנו $N = b/\Delta y$, ו־A היא האמפליטודה הכוללת.

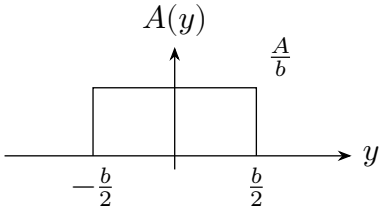
נבחר את הראשית במרכז הסדק, וציר y לאורכו, ונסתכל בזווית θ. את הדרך האופטית מהראשית בזווית θ נסמן ב־r. מנקודה בגובה y ההפרש, כרגיל (באותו קירוב של האזור הרחוק), הוא $y\sin\theta$, ולכן הדרך האופטית ממנה קצרה מעט: $r - y\sin\theta$.



סוכמים את כל התרומות, כשהאמפליטודה מחולקת ברוחב הסדק:

$$\psi(\theta) = \frac{A}{b}\int_{-b/2}^{b/2} e^{i[k(r-y\sin\theta)-\omega t]}\,dy.$$

הכללה. צורת הסדק קבעה כאן רק את גבולות האינטגרל: לקחנו תחום פשוט, מ־$-b/2$ עד $b/2$, עם אמפליטודה אחידה לאורכו. את אותו ביטוי אפשר לחשב עבור סדק בכל צורה, עבור אוסף של סדקים, ובשני ממדים עבור כל צורה גאומטרית: עושים אינטגרל על כל המקורות, ולכל אזור קובעים מהי האמפליטודה שלו. כלומר, נוכל להכליל לפתח מכל צורה שהיא אם נגדיר אמפליטודה $A(y)$ שתלויה ב־y. במקרה שלנו זו פונקציית מלבן, שהאינטגרל שלה על כל הישר נותן בדיוק A:



עבור $A(y)$ כללית יש אוסף של מקורות, לכל אחד האמפליטודה שלו, ומחברים את הגלים מכולם. מוציאים את $e^{i(kr-\omega t)}$ כגורם משותף, והאינטגרל עובר להיות מ־$-\infty$ עד ∞, כי $A(y)$ עצמה מתאפסת מחוץ לפתח:

$$\psi(\theta) = e^{i(kr-\omega t)} \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} A(y)\, e^{-iky\sin\theta}\, dy}_{A(\theta)}.$$

הגורם הראשון הוא התנודה עם הדרך האופטית מהראשית, והאינטגרל כולו הוא האמפליטודה $A(\theta)$ בכיוון θ.

נשים לב ש־$k_y = k\sin\theta$ הוא רכיב y של וקטור הגל. לכן

$$\boxed{A(k_y) = \int_{-\infty}^{\infty} A(y)\, e^{-ik_y y}\, dy},$$

וזה בדיוק **טרנספורם פורייה** של $A(y)$, עד כדי בחירת המקדמים (שאותם אפשר להכניס להגדרה של A או להוציא ממנה, כרצוננו). מחשבים את A כפונקציה של k_y, כי כך זה טרנספורם פורייה, ובסוף מתרגמים לזווית בעזרת $k_y = k\sin\theta$. בדרך כלל הזוויות קטנות מאוד, ובפרט ליד הראשית הקשר בין k_y ל־θ טריוויאלי.

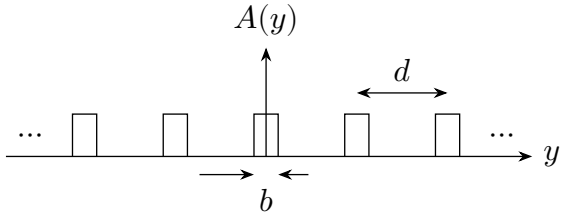
ואכן, במקרה של הסדק צפוי שנקבל sinc, כפי שחישבנו:

$$A(k_y) = \frac{A}{b}\int_{-b/2}^{b/2} e^{-ik_y y}\, dy = A\,\frac{\sin(k_y b/2)}{k_y b/2} = A\,\mathrm{sinc}\,\phi.$$

הערה. מכאן שכל ההתאבכות באזור הרחוק היא סיפור של טרנספורם פורייה: אפשר להתחיל מהתוצאה הכללית הזו ולקבל ממנה את כל התוצאות הקודמות. סדק נקודתי מתואר כפונקציה של y על ידי פונקציית דלתא, ו־N סדקים נקודתיים על ידי אוסף של פונקציות דלתא; טרנספורם פורייה שלהן נותן את מה שחישבנו עבור מקורות נקודתיים.

75.3 N סדקים בעלי רוחב סופי

דוגמה 75.1 (שימוש בטרנספורם פורייה)**.** N סדקים במרחק d זה מזה וברוחב b (זה מה שיש בפועל בסריגים שבהדגמות, רק שם יש מספר עצום של סדקים). הפונקציה $A(y)$ שאת הטרנספורם שלה צריך לחשב היא:



זוהי **קונבולוציה** של סדק ברוחב b עם N פונקציות δ שמרוחקות d זו מזו: הגדרת הקונבולוציה היא בדיוק העתקה של הפונקציה הראשונה לכל אחת מהנקודות של הפונקציה השנייה. טרנספורם פורייה של

קונבולוציה הוא מכפלת הטרנספורמים: את הטרנספורם של סדק בודד ואת הטרנספורם של N פונקציות דלתא כבר חישבנו, ונשאר רק לכפול אותם. כפונקציה של k_y:

$$A(k_y) = A\,\frac{\sin\phi}{\phi}\cdot\frac{\sin\frac{N\delta}{2}}{\sin(\delta/2)}, \qquad \text{כאשר:} \qquad \begin{cases}\delta = k_y d = kd\sin\theta,\\ \phi = \dfrac{k_y b}{2} = \dfrac{\pi}{\lambda}\,b\sin\theta.\end{cases}$$

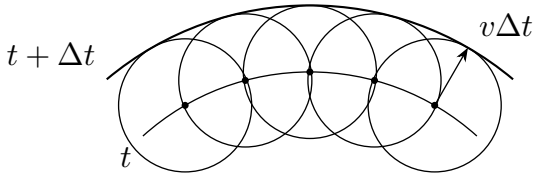
הגורם הראשון הוא הטרנספורם של הסדק הבודד, והשני הוא הטרנספורם של N הסדקים הנקודתיים (עד כדי גורם פאזה כולל, שאינו משפיע על העוצמה).

התוצאה היא תמונת ההתאבכות של N מקורות נקודתיים, מוכפלת ב**מעטפת** של עקיפה דרך סדק בודד. למעטפת יש כיבויים, שתלויים ברוחב הסדק b: בכל זווית שבה $b\sin\theta = n\lambda$ הגורם $\sin\phi/\phi$ מתאפס, ומכיוון שזו מכפלה גם האמפליטודה הכוללת מתאפסת שם. כלומר, את הציור של N מקורות נקודתיים, עם המקסימומים הראשיים והמקסימומים המשניים שביניהם, כופלים במעטפת שמתאפסת במקומות שנקבעים על ידי b. היא יכולה להתאפס, למשל, בדיוק במקום של המקסימום הראשי הראשון או השני, או בכל מקום אחר. את כל זה קיבלנו מיד, בלי חישוב, הודות לטרנספורם פורייה.

76 עקרון הויגנס

בכל החישובים של תמונות העקיפה, גם במקרים המקוריים של אוסף נקודות בדידות וגם ברצף, הנחנו שכל חריץ, כל פתח, מהווה מקור אור נקודתי, שממנו הגלים מתקדמים כמו מכל מקור נקודתי. זהו מקרה פרטי של עיקרון שהויגנס ניסח, הרבה לפני שהבינו שאור הוא גל אלקטרומגנטי. בדומה לעקרון פרמה (סעיף 70.4), זה עיקרון אמפירי: הויגנס עלה עליו בלי לדעת מה הרקע המתמטי או הפיזיקלי המדויק שלו, אבל משנוסח עיקרון כזה אפשר לבדוק אם הוא עובד, ואם כן, לנבא באמצעותו תופעות חדשות.

עקרון הויגנס: אם יודעים בזמן כלשהו מהי חזית הגל, ויודעים את מהירות הגל, אז ניתן לחזות את חזית הגל בזמן מאוחר יותר, אם רק נניח שכל נקודה לאורך חזית הגל היא מקור נקודתי.



איור 60: עקרון הויגנס: כל נקודה על חזית הגל בזמן t היא מקור של גל משני ברדיוס $v\Delta t$, והמעטפת של הגלים המשניים היא חזית הגל בזמן $t+\Delta t$.

במקרה שלנו, משמאל, במקום שבו מציבים את הסדקים, יודעים מהי צורת חזית הגל, כי הגל עובר רק דרך הסדקים; ממנה מקדמים בזמן. אבל גם עבור חזית גל כללית, לפי הויגנס כל נקודה עליה מתחילה לייצר גל כמו מקור נקודתי, ובאמצעות זה אפשר לחשב את התקדמות הגל בהמשך.

יותר מאוחר קירכהוף הוכיח את עקרון הויגנס על ידי שימוש בתכונות משוואת הגלים. הוא הוכיח משפט מתמטי: אם יודעים את חזית הגל בזמן מסוים, אז יש אינטגרל שצריך לחשב, הנקרא היום **אינטגרל קירכהוף**, ובעזרתו אפשר לנבא את חזית הגל בהמשך. זה הביטוי המתמטי של עקרון הויגנס.

דילמה. לאורך הקורס חשבנו על עצמים שמציבים בדרכו של גל אלקטרומגנטי כעל עצמים אקטיביים: הם מכילים דיפולים, שנעים בהשפעת השדה החשמלי ומקרינים בעצמם. כאן עשינו בדיוק ההפך: דווקא במקום שבו לא מוצב שום דבר בפני הקרן, בתוך הסדק, ראינו מקור אור נקודתי. לפי התמונה של אינטראקציה בין אור לחומר, היכן שאין חומר לא קורה דבר: מקורות הגלים הכדוריים נמצאים דווקא במסך, ובפתח אין שום מטענים שיכולים לשמש מקור. כדי להבין כיצד עובד הסדק צריך להבין כיצד עובד המסך.

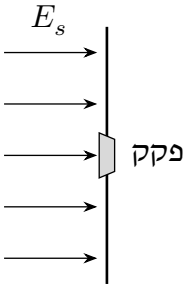
76.1 כיצד עובד הסדק במסך?

נשאל כיצד פועל המחסום, המסך. המסך הוא חומר: יש בו אלקטרונים ומטענים, דרגות חופש פיזיקליות שמגיבות לשדה האלקטרומגנטי של הגל. נבחין בין שני מקרים קיצוניים:

1. **מסך מתכתי** — תנועה של מטענים שמייצרת שדות, כך שהאפקט הכולל הוא החזרה מלאה של האור. במתכת אידיאלית אין חיכוך, והאלקטרונים החופשיים מגיבים מיידית: שום דבר לא עובר, כל מה שפוגע חוזר, ואין בליעת אנרגיה (מסך מבריק כמו מראה).
2. **מסך שחור** — ישנו חיכוך (אפקטיבי) של המטענים, כך שהאור נבלע בתוך המסך, ודבר לא עובר ולא מוחזר. את הבליעה גורם החלק המדומה של מקדם השבירה (סעיף 68), והיא מתרחשת לרוחב המסך: האמפליטודה דועכת אקספוננציאלית לתוכו. לכן מסך שחור דק מדי אינו מספיק, ומעט אור עובר לצד השני: חומר שחור עבה מסתיר מנורה, ושכבה דקיקה ממנו כבר מאפשרת לראות דרכה. זוהי הנחתה על ידי בליעה, שבה האנרגיה הולכת לאיבוד בחומר. האנלוג האופטי של **מנהור** הוא דעיכה ללא בליעה, כמו של גל דועך ביונוספרה מתחת לתדירות הפלזמה (סעיף 69): שכבה דקה מספיק של חומר כזה מעבירה חלק מהגל, אף שאינה בולעת אנרגיה.

במציאות מתקבל מגוון רחב של מצבים בין שני המקרים הקיצוניים.

המסך והפקק. נחזור לסדק במסך. משמאל משדרים גל אלקטרומגנטי, ונסמן את שדהו ב־E_s (מהמילה source). אילו המסך היה מלא, השדה מימין היה אפס (בין שהמסך מתכתי ובין שהוא שחור). לכן נתקע בסדק **פקק**: עשוי בדיוק מאותו חומר ובאותו עובי כמו המסך, כך שהוא משלים אותו.



אם נשים פקק שישלים את המסך, השדה מימין יתאפס. השדה מימין הוא סכום של השדה מהמקור, השדה מהמסך והשדה מהפקק:

$$E = E_s + E_{\text{מסך}} + E_{\text{פקק}} = 0.$$

עכשיו נסיר את הפקק, ונניח שתנועת האלקטרונים במסך לא תושפע מזה. זה לא מדויק: ממש בקרבת הפקק האלקטרונים מרגישים שמשהו השתנה. אבל בקירוב שבו אנחנו עובדים כל הזמן, שבו ההשפעה ההדדית בין המטענים בתוך החומר זניחה, זה אינו משנה את התוצאה באופן משמעותי. כעת השדה מימין הוא רק השדה מהמקור ועוד השדה מהמסך:

$$\begin{aligned} E &= E_s + E_{\text{מסך}} \\ &= \underbrace{\left(E_s + E_{\text{מסך}} + E_{\text{פקק}}\right)}_{=0} - E_{\text{פקק}} = -E_{\text{פקק}}. \end{aligned}$$

עד כדי סימן (כלומר שינוי פאזה של הגל), השדה של הסדק הוא בדיוק השדה שהיה נוצר אילו היה שם רק פקק. זה פותר את הדילמה: מותר להתייחס לחריץ כאילו הוא אוסף של נקודות שמשדרות שדה, אף שאין בו דבר, כי השדה של חריץ והשדה של פקק בצורתו הם, עד כדי סימן, אותו שדה, והתופעה אותה תופעה (**עקרון בבינה**). כך מוסבר פיזיקלית מדוע מותר היה להויגנס לעשות זאת; את ההוכחה המתמטית נתן כאמור קירכהוף.

76.2 הדגמות: שערה ומחסום עגול

הערה (הדגמה). ראשית מזכירים את תמונת העקיפה של סדק. במקום הסדק מציבים במרכז קרן הלייזר שערה, שהיא "פקק" בצורת הסדק. מתקבלת אותה תמונת עקיפה כמו של הסדק, ובנוסף לה נקודה חזקה במרכז, מעין פונקציית דלתא.

את אותו תרגיל אפשר לעשות עם צורה עגולה. כעת עושים טרנספורם פורייה בשני ממדים של עיגול, והוא נותן פונקציית בסל (סעיף 51). מאירים מחסום עגול באלומה רחבה ממנו (עדשה מרחיבה את אלומת הלייזר) ומקבלים טבעות של התאבכות הורסת, בכל רדיוס שבו פונקציית הבסל מתאפסת. וגם כאן, במרכז, מתקבלת נקודת אור. באזור הרחוק זו האלומה שעוברת ליד המחסום בלי להתעקם, בכיוון $\theta = 0$, ולא אור שחודר לצל הגאומטרי. (גם בתוך הצל, קרוב מאחורי מחסום עגול, יש נקודת אור, **נקודת ארגו**; אבל זו תופעה של האזור הקרוב, התאבכות פרנל, ואינה נובעת מהחישוב כאן.)

את שתי התוצאות מבינים מטרנספורם פורייה. אם $A(y)$ מתאר את הסדק, אז

$$B(y) = 1 - A(y)$$

מתאר את ה"פקק": מחסום בדיוק בצורת הסדק (היכן שקודם היה 1 עכשיו 0, והיכן שהיה 0 עכשיו 1). כאן $A(y)$ היא פונקציית המעבר של הסדק, המנורמלת ל־1 בתוכו (ולא לגובה A/b כמו קודם). כל החישוב דורש טרנספורם פורייה של $B(y)$:

$$\begin{aligned} B(k_y) &= \int B(y)\, e^{-ik_y y}\, dy \\ &= \int (1 - A(y)) e^{-ik_y y}\, dy = 2\pi\, \delta(k_y) - A(k_y). \end{aligned}$$

פרט לפונקציית דלתא ב־$k_y = 0$, שהיא האלומה הישירה שממשיכה בכיוון $\theta = 0$ (הנקודה החזקה שרואים במרכז), הטרנספורם של הפקק שווה, עד כדי סימן, לטרנספורם של הסדק; לכן מתקבלת אותה תמונת עקיפה. זו אותה זהות שהסברנו פיזיקלית בעזרת המסך והפקק, כאן בלי לדבר על אינטראקציה עם חומר.